英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCSガイド

Mi-24Pハインド

チャック著

最終更新日: 2023 年 10 月 13 日

目次

- パート 1 – はじめに
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットと装備
- パート 4 – ミッション計画
- パート 5 – スタートアップ
- パート 6 – タクシーと離陸
- パート 7 – 着陸
- パート 8 – エンジンと補助システム
- パート 9 – ヘリコプター飛行の原理
- パート 10 – 自動回転
- パート 11 – ミッションの種類とローターククラフトの操作
- パート 12 – センサー
- パート 13 – 攻撃: 武器と兵器
- パート 14 – 防御: RWR と対策
- パート 15 – ラジオチュートリアル
- パート 16 – ナビゲーション
- パート 17 – オートパイロット
- パート 18 – マルチクルー
- パート 19 – ペトロヴィッチ AI
- パート 20 – その他のリソース

研究に貴重な協力を提供してくれた「French Baguette」と、ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に特別な感謝を捧げます。

パート 1 – はじめに

ヘリコプターには何か特別なものがあります。新しい野獣を飼い慣らすスリルなのか、それとも野獣の群れが誰かの家の芝生を刈るほど低く飛んだときの畏怖の念なのかはわかりませんが、開発者が次のようなシミュレーションに取り組んでいると聞くと、信じられないほど興奮します。回転翼航空機。今度は、ご馳走様です。

これほど象徴的でユニークなヘリコプターはほとんどありません。**ミル Mi-24**(ロシア語: Миль Ми-24)。NATO はこの戦車を「ハインド」というコードネームで呼び、メディアは「クロコダイル」と呼び、ムジャヒディーンはこの戦車を「悪魔の戦車」と呼び、DCS BLUFOR プレーヤーはそれを「アパッチではない」と呼びます…しかしロシアのパイロットは空飛ぶ戦車をそのような呼び方ではありません。彼らは単にそれを「Mi-24」と呼んでいます。

1960 年代初頭、ソ連と NATO の間で冷戦が急速に激化しました。米国がベトナム戦争に関与するようになるにつれ、ソ連の監視団は、ヘリコプターが機動性の高い現代の軍隊にいかに不可欠な部分となったかを報告した。ソビエトの設計者ミハイル・ミルは、戦場での機動力がますます増大する傾向により、伝統的に別々の役割であった火力支援と歩兵輸送任務の両方を実行するために使用できる飛行歩兵戦闘車 (IFV) の開発をもたらすだろうということを明らかにした。 。

このコンセプトを最初に表現したのは、ミルがヘッドデザイナーを務めていた航空省の工場番号 329 の実験工場で 1966 年に発表されたモックアップでした。V-24 と呼ばれるモックアップは、別のプロジェクトである V-22 多用途ヘリコプター (実際には飛行しませんでした) をベースにしていました。V-24 は珍しい設計をしていました。背中合わせに 8 人の兵士を収容できる中央歩兵室と、客室の後部上部に配置された一連の小さな翼で、最大 6 発のミサイルまたはロケット弾を搭載できました。着陸スキッドに固定された二連装GSh-23L砲。

ミルはソ連軍首脳にこの設計を提案した。彼は、通常兵器の方が資源を有効に活用できると信じていた軍幹部数名から反対された。しかし、彼はこのアイデアに可能性を見出した多くの戦略家からの支持を得ていました。反対にもかかわらず、ミルは国防大臣第一副元帥アンドレイ・A・グレチコを説得して、この問題を調査するための専門家委員会を招集することに成功した。委員会の意見はまちまちだったが、最終的には戦場支援ヘリコプターの設計提案募集が行われた。ベトナム戦争中の米軍によるガンシップと攻撃ヘリコプターの開発と使用は、ソ連に武装ヘリコプターの地上支援の利点を確信させ、Mi-24の開発への支持を促進した。

ミハイル・レオンチェヴィッチ・
ミル Михаил Леонтьевич Миль
(1909-1970)

Mi-24 の設計の最初の反復は、開発時間を短縮しコストを最小限に抑えるために、Mi-8 と Mi-14 から大きく影響を受けました。これは、他のヘリコプター（統合段階で多くの悩みの種となった）、測距儀、さらには ASP-17 のような水陸両用装甲偵察車から採用された照準器の多くのコンポーネントが再利用されたことを意味しました。エンジンは Mi-8 に動力を供給するクリモフ/イソトフ TV3-117 とほぼ同一でした。

V-24 (最終的に Mi-24A となる) では、パイロットと副操縦士が温室風の天蓋に座っていましたが、これが多くの問題を引き起こしました。最終的に設計変更が行われ、副操縦士兼砲手が前部、操縦士兼指揮官が後部となる座席構成が変更され、視認性が大幅に向上しました。翼も下反角を持たせて再設計され、高速時の横方向の安定性が向上しました。エンジニアリング上の大きな課題の 1 つは、9K114「シュトゥルム」(AT-6「スパイラル」) ミサイル システムとヘリコプターを統合することであり、ヘリコプターは副操縦士/砲手席から潜望鏡で誘導する必要がありました。23 mm 砲は最終的に顎砲塔に取り付けられた柔軟な速射重機関銃に変更されました。Mi-24 の設計のストーリーだけでも魅力的です。

多くの亜種により、**Mi-24**そして**Mi-24A**。の**Mi-24D (ハインド D)** Mi-24D は、以前の派生型よりも純粋なガンシップとして設計され、1973 年に生産が開始されました。Mi-24D は再設計された前部胴体を備え、パイロットと砲手用の 2 つの独立したコックピットを備えています。機首の下に 12.7 mm 4 連装 Yak-B 機関銃を 1 門装備しています。また、57 mm ロケット ポッド 4 基、SACLOS 9M17 ファランガ対戦車ミサイル 4 基を搭載することもできます (Mi-24A に搭載されている MCLOS システムと比較して大幅な強化です)。の**Mi-24V (ハインド E)**1976 年に生産が開始され、最も広く生産されたバリエーションの 1 つでした。これは、あごにフレキシブルな砲塔と、より先進的な 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) を装備していました。これらのミサイルのうち 8 発は 4 つの外側翼パイロンに取り付けられています。の**Mi-35**Mi-24Vの輸出版となった。の**Mi-24P (ハインド F)**これは改良されたガンシップ バージョンで、12.7 mm フレキシブル機関銃砲塔を固定側面取り付けの 30 mm GSh-30-2K 連装機関砲に置き換えています。これは DCS にあるものです。他にもたくさんのバリエーションがありますが、ご自身で調べてみてください。

Mi-24 の胴体は装甲が施されており、あらゆる角度からの 12.7 mm (0.50 インチ) 弾による衝撃に耐えることができます。チタンローターブレードは 12.7 mm の弾丸に耐えます。コックピットは防弾フロントガラスとチタン装甲タブで保護されています。NBC (核、生物、化学戦争) 状況下で乗組員を保護するために、コックピットと乗組員コンパートメントは加圧されています。これはヘリコプターでは非常に珍しい機能です。前部座席には放射線量計もあります。レントゲンを数えるのにあまり時間をかけないでください。

Mi-24Aの派生型

Mi-24 はソビエト・アフガニスタン戦争中、主にムジャヒディーン戦闘員に対して広範囲に運用されました。理論的には 8 人の乗客を運ぶことができるにもかかわらず、軍隊輸送の役割は代わりに Mi-8 に与えられました。山岳地帯の高地での作業では、利用可能なエンジン出力が大幅に減少することが判明し、過剰な重量は乗組員の生存の可能性に悪影響を及ぼします。Mi-24 のパイロットは、より機敏で機 動性を保つために、より軽量で乗客 (3 人目の乗組員である航空機関士を含む) を運ぶ必要がないことを好みました。したがって、ハインドは主に攻撃ヘリコプターとして使用されるようになりました。飛行は主にペアで飛行し、ハンターキラー任務、護衛任務、または火力支援任務に派遣されました。

アフガニスタンの反政府勢力からの強い抵抗に直面したにもかかわらず、Mi-24は非常に破壊力があることが証明され、高速移動機（攻撃機）はわずか1時間しか滞在できないのに対し、戦場に留まり必要に応じて火力支援を提供できるため、ソ連地上部隊に人気があった。燃料を補給するために基地に戻るまでの短い時間。Mi-24 が好んだ弾薬は 80 mm S-8 ロケット弾で、57 mm S-5 ロケットは軽すぎて効果がないことが判明しました。乗組員が現場に着陸して自己装填できるように、追加のロケット弾が内部に運ばれることがよくありました。装甲胴体は回転翼航空機の乗組員を小火器の射撃から守るのに非常に効果的でした…しかし、Mi-24 は決して破壊できないわけではありませんでした。環境自体はほこりっぽく、しばしば暑いため、機械にとっては厳しいものでした。粉塵の多い状況は、PZU 吸気フィルターの開発につながりました。

当初、Mi-24 の攻撃ドクトリンは高高度から目標に接近し、下方へ急降下することでした。米国がムジャヒディーンに熱追尾スティンガー・ミサイルを供給したとき、ソ連のMi-8とMi-24ヘリコプターは反政府勢力にとって価値の高い標的であることが判明した。アフガニスタンの渓谷を飛行することはパイロットにとってジレンマとなった。高空を飛行すると赤外線追尾ミサイルに対して脆弱になり、低空飛行では地上射撃に対して脆弱になるからである。ドクトリンは「地球の昼寝」飛行に変更され、パイロットは地面に非常に低く接近し、より横方向に交戦し、ロケットや大砲を狙うためにわずか約60メートル（200フィート）まで飛び上がりました。フレアとミサイル警報システムは、ソ連のすべてのミル Mi-2、Mi-8、Mi-24 ヘリコプターに設置され、パイロットに発射されたミサイルを回避する機会を与えることになる。Mi-24 の熱特性を軽減するために、赤外線抑制装置もエンジン排気口に取り付けられました。アフガニスタンの反政府勢力がこれらの兵器を効果的に配備することを困難にするために、戦術的および教義的な変更が導入された。これらによりスティンガーの脅威は軽減されましたが、排除されたわけではありません。

Mi-24は、カブールに出入りするジェット輸送機をスティンガーから守るためにも使用された。ガンシップは熱追尾ミサイルを盲目にするために照明弾を搭載していた。乗組員たちは、第二次世界大戦中にドイツ軍の機関銃に身を投げて仲間を突破させたソ連兵にちなみ、自らを「強制マトロソフ」と呼んだ。

パート 1 – はじめに

ハインドを飛ぶのは不思議な感覚だ。そのコックピットは驚くほど広く、その装甲の背後にはある種の安全感があります。小火器の発砲からはかなりの量の懲罰を受ける可能性がありますが、大口径弾や赤外線ミサイルを回避し始めると、この誤った安心感はすぐに消えてしまいます。あなたは、高速かつ積極的に飛行することを目的としたヘリコプターを指揮します。これは、木の陰に隠れて長距離ミサイルを発射する一般的な攻撃ヘリコプターではありません。それはポップアップ攻撃プロファイルを使用して飛行し、大混乱を引き起こし、敵対勢力が反応する前に全力で脱出する船です。

よく訓練された Mi-24 の乗組員は、効率的にコミュニケーションをとり、協力することで驚異的なパフォーマンスを発揮します。アナログの「蒸気」ゲージや奇妙な外観の潜望鏡に騙されないでください。非常に高性能なマシンを手に入れることができます。あなたがしなければならないのは、空を晴天に保つためのエアカバーを備えたミッションのために飛行することだけです。

言うまでもなく、Mi-24 の物語は創意工夫と大胆さのクレイジーな物語です。これは型破りな機械であり、手頃な価格、頑丈な構造、予測可能な操作性、賢明な設計決定、優れたパフォーマンスにより広く輸出されるようになりました。敵対者はそれを恐れていましたが、それは当然のことです。Mi-24 は、理不尽な量のダッカが詰め込まれたロータリー モンスターです…そして私の謙虚な意見では、これは DCS ワールドへの確かな追加です。

このガイドを楽しんで読んでいただければ幸いです。このロシアの鳥を飼いならすのは簡単なことではありません…しかし、攻撃が成功した後に狂人のように笑う爽快な瞬間は、努力する価値があります。思考力を高めて、この空飛ぶ殺人バスを一緒に学びましょう。

パート 1 – はじめに

パイロットコマンダーコントロール

パイロットローンチのSNARS対策（右側の灰色のボタン）

↑ 鼻をトリムアップ
→ 右ウイングをトリムダウン
↓ ノーズダウンをトリム
← 左翼を下にトリム

↑
→ 武器選択ノブ - 次へ
↓
← 武器選択ノブ - 前へ

↑ ゆっくりズームイン
→
↓ ゆっくりズームアウト
←

武器を解放する

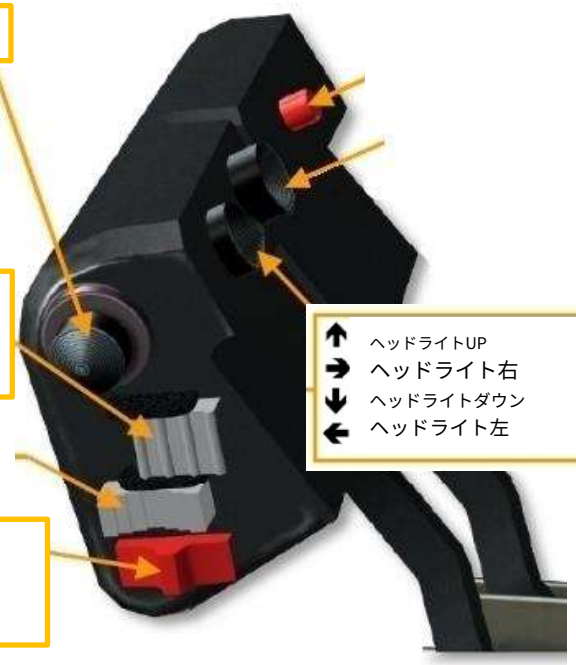
最初のディテント: ICS トリガー 2 番
目のディテント: 無線トリガー

↑ トリマーボタン
→
↓ トリマーリセット
←
P ペダルのマイクロスイッチ ボタン (Y) – オン/オフ

オートパイロット解除 (オフ)

ホイール ブレーキ レバー (LSHIFT モディファイアなし) ホイール パーキング ブレーキ (LSHIFT モディファイア)

コミュニケーションメニュー



→ フリータービン速度の再調整 INCR フ
← リータービン速度の再調整 DECR

外部カーゴフック

↑ ヘッドライトUP
→ ヘッドライト右
↓ ヘッドライトダウン
← ヘッドライト左

→ 外部カーゴフック
← 外部貨物の戦術的なアンフック

パイロットコマンダーコントロール

次の軸をバインドします。

MI-24P パイロット メニュー:

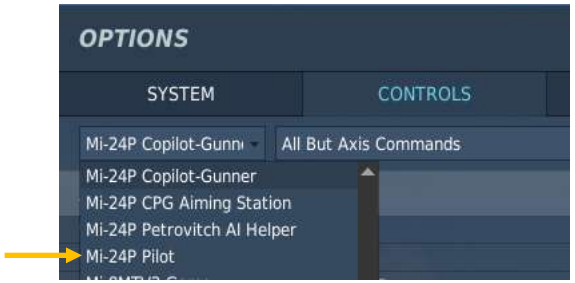
- サイクリックピッチ (デッドゾーン 3、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- サイクリックロール (デッドゾーン 3、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- ラダー/アンチトルク (デッドゾーン 0、飽和 X 100、飽和 Y 100、曲率 0)
- コレクティブ (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- スロットル (集合) – エンジン回転数を制御

コントロールに関する注意事項

ヘリコプターよりも飛行機に詳しい方にとっては、「コレクティブ」や「サイクリック」という言葉にはあまり馴染みがないかもしれません。プロペラ機では通常、プロペラのピッチを変更してエンジンを所定の RPM に設定し、スロットルを上下して推力を変更します。アンチトルク ペダルは、垂直刺しの方向を変更するために使用されます。

ヘリコプターではその逆です。スロットルを所定の設定に設定し、それに応じて推力を変更します。**集団的**、ローター/プロペラのブレードのピッチを変更します。アンチトルク ペダルは、テール ローターのプロペラ ピッチを変更するために使用されます。ローターによって生成される横方向の推力の量は、ヘリコプターの水平/横方向の向きと直接関係があります。の**周期的な**一方、飛行機では通常のスティックと同じように使用されます。サイクリックは、ローターの方向を定義するプッシュ ロッドが取り付けられた斜板の方向を変更します。

非常に簡単に言うと、コレクティブは飛行機のスロットルのように使用され、スロットルは飛行機の RPM 設定器のように使用され、サイクリックは飛行機のジョイスティックのように使用されると言えます。



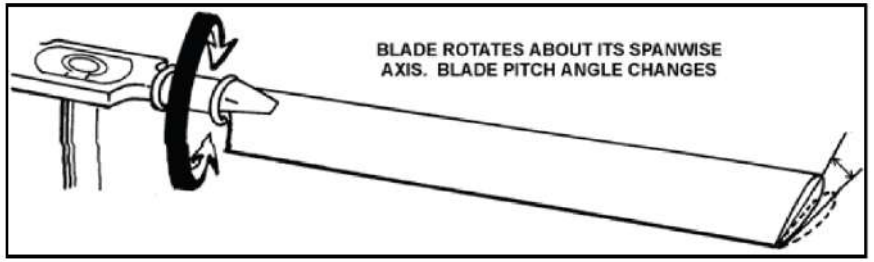


Figure 1-17. Feathering

副操縦士/砲手の制御

SNARS 対策を起動 (右側の灰色のボタン)

- ↑ 鼻をトリムアップ
- → 右ウイングをトリムダウン
- ↓ ノーズダウンをトリム
- ← 左翼を下にトリム

武器を解放する

- ↑ 次のステーションを選択してください
- → 武器選択ノブ - 次のステーション選択 前の武器選択
- ↓ ノブ - 前

- ↑ ゆっくりズームイン
- → 9K113 照準プロファイル オン/オフ
- ↓ ズームアウト スロー
- ← 観察(B2)のON/OFF

最初のディテント: ICS トリガー 2 番
目のディテント: 無線トリガー

- ↑ トリマーボタン
- →
- ↓ トリマーリセット
- ←
- P

コミュニケーション メニュー

ファイアATGミサイル
(R C T L+ P あ E)

パーク/パーク解除
オペレータースティック

- → フリータービン速度の再調整 INCR フ
- ← リータービン速度の再調整 DECR

外部カーゴフック

- ↑ ヘッドライトUP
- → ヘッドライト右
- ↓ ヘッドライトダウン
- ← ヘッドライト左

- ← 放射線リセット (LALT+R) 拡
- → 大 x3/x10 (LCTRL+X)

Mi-24P 照準ステーション – 枢軸コマンド

- JOY_X: 照準ステーション左/右 (ジョイスティック)
- JOY_Y: 照準ステーションの上/下 (ジョイスティック)

副操縦士/砲手の制御

次の軸をバインドします。

MI-24P 副操縦士兼砲手メニュー:

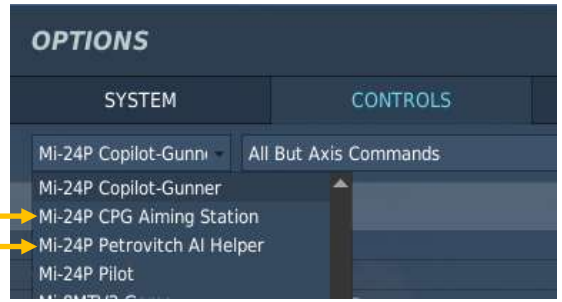
- サイクリックピッチ (デッドゾーン 3、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- サイクリックロール (デッドゾーン 3、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- ラダー/アンチトルク (デッドゾーン 0、飽和 X 100、飽和 Y 100、曲率 0)

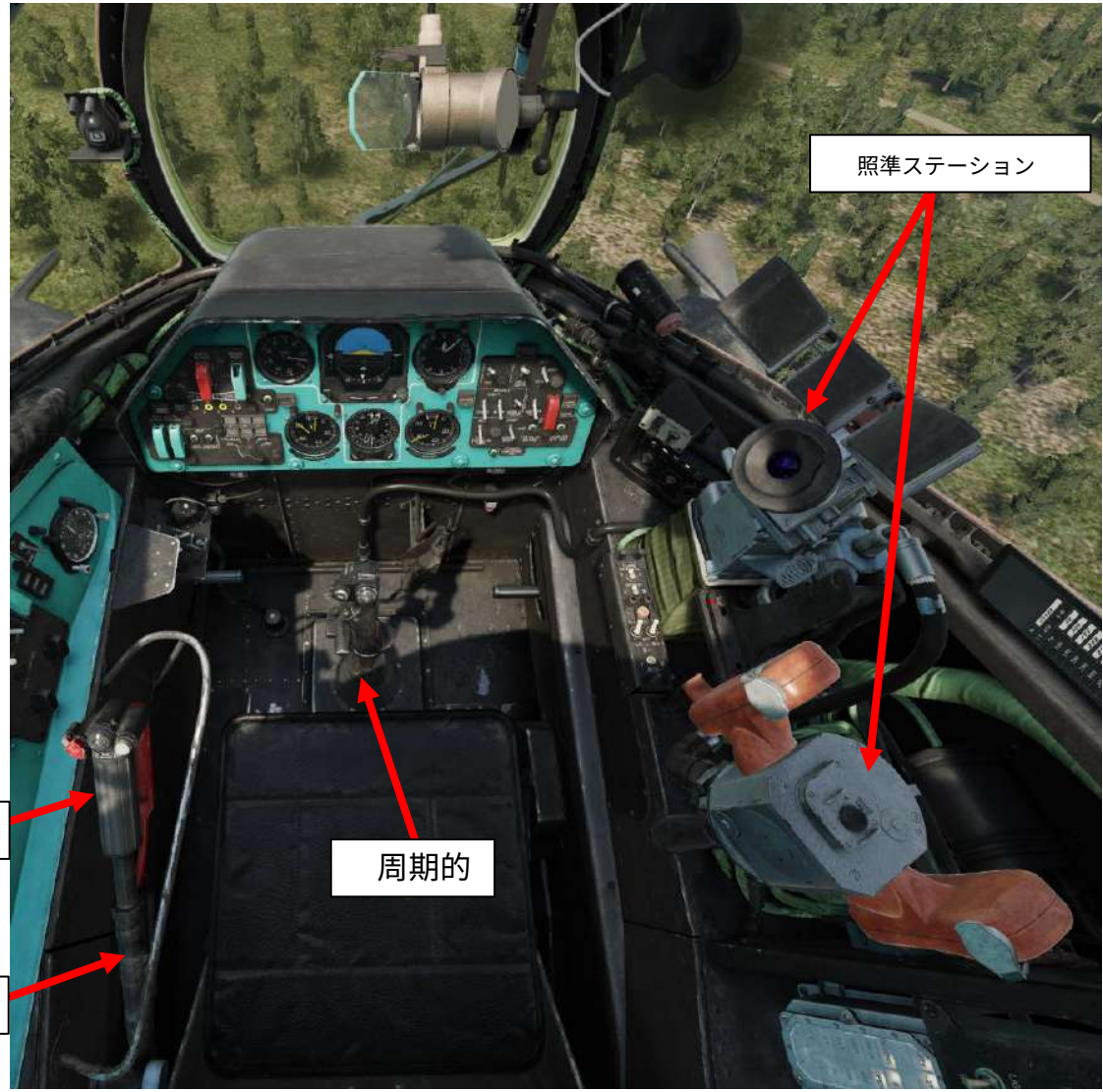
- コレクティブ (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- スロットル (集合) – エンジン回転数を制御

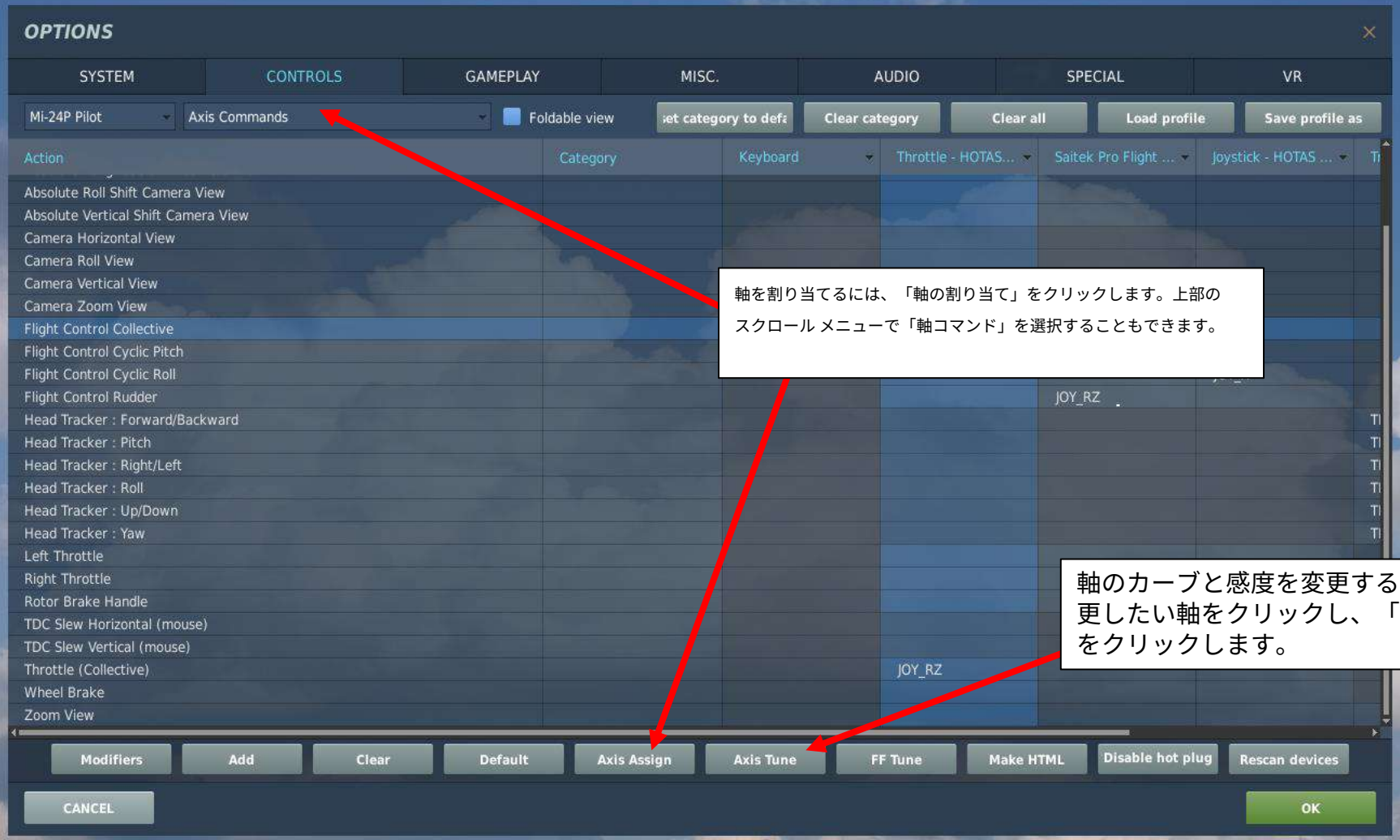
MI-24P CPG 照準ステーション メニュー:

- 照準ステーション左/右 (ジョイスティック) (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)

- エイミングステーションの上下（ジョイスティック）サイクリックロール（デッドゾーンが 0、彩度Xが100、彩度Yが100、曲率が0）







軸を割り当てるには、「軸の割り当て」をクリックします。上部のスクロール メニューで「軸コマンド」を選択することもできます。

軸のカーブと感度を変更するには、変更したい軸をクリックし、「軸調整」をクリックします。

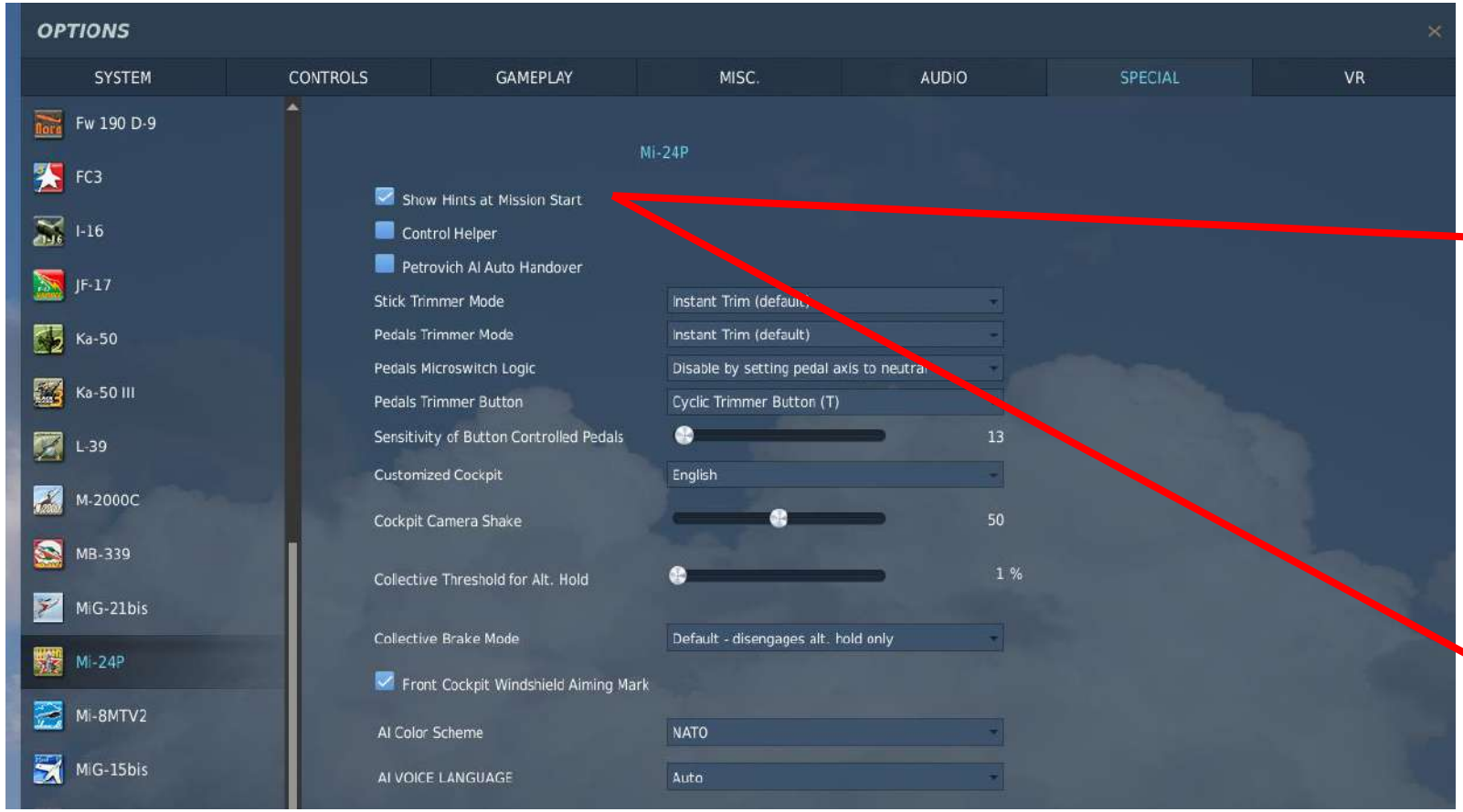
砲手、乗組員、インターフェース管理のための制御

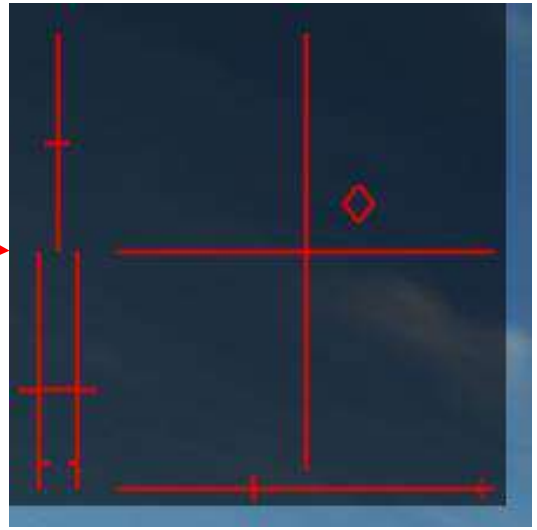
- パイロットシートに座る
- 副操縦士/オペレーター席に座る
- ガンナーシートのセット
- コントロールインジケーターを表示

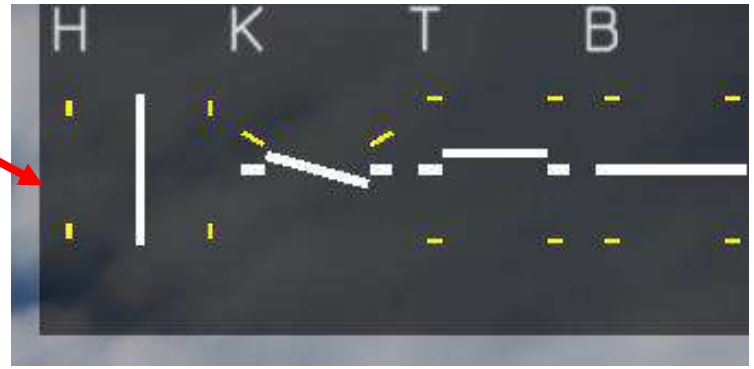
操縦席への切り替え (デフォルトでは「1」)

副操縦士（オペレーター）席に切り替えます（デフォルトでは「2」） 砲手席に切り替えます（デフォルトでは「3」）

トグル制御インジケーターインターフェイス (RCTRL+ENTER)







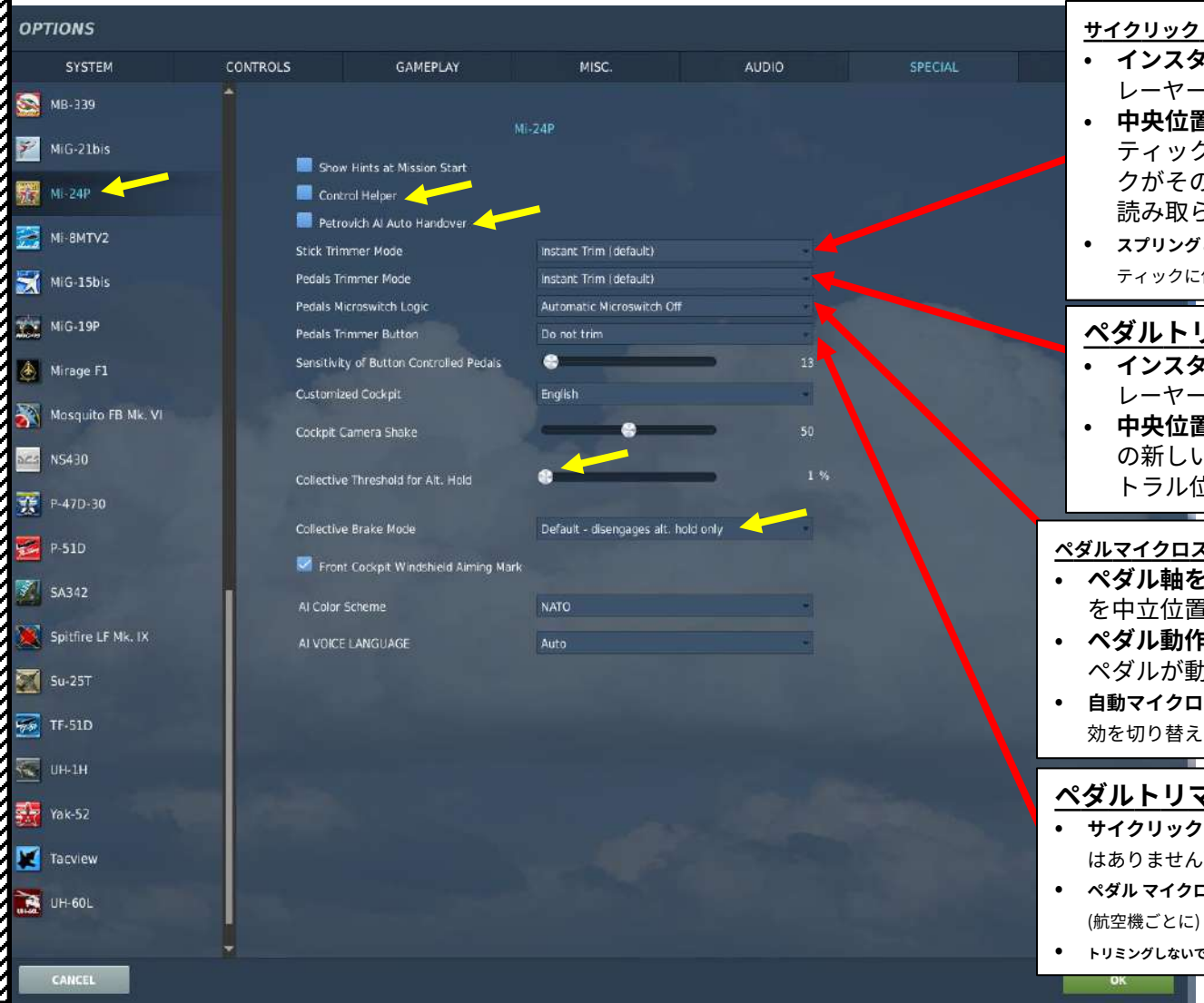
注: これらのラベルは、「SPECIAL – MI-24P」オプション タブで「ミッション開始時にヒントを表示」オプションにチェックを入れている場合に表示されます。または、「RCTRL+ENTER」で切り替えることもできます。

砲手、乗組員、インターフェース管理のための制御

「特別」タブで、次のことを確認してください。CONTROL HELPER がオフ (チェックされていない)、そしてそれはカスタマイズされたコックピット: 英語 オプションは選択/チェック済み ！

- スティック トリマー モードとペダル トリマー モードを「インスタント トリム」に設定し、ペダル マイクロスイッチ ロジックを「自動マイクロスイッチ オフ」に設定することをお勧めします。
- また、飛行中にできるだけ多くのペダル権限を得るために、ペダル トリマー ボタンを「トリムしない」に設定することをお勧めします。

個人的な好みとして、私は**Petrovich AI 自動ハンドオーバーが選択されていません (チェックされていません)**、**トリマーモードをデフォルトに設定**、**高度維持の集団移動しきい値を 1 % にリセット**集団旅行の**集団ブレーキ モードをデフォルトに設定 (Alt キーを押したままのみ解除)**。フロントコックピットフロントガラスの照準マークは状況によっては役に立ちます。



サイクリックトリマーモード:

- **インスタントトリム (FFB フレンドリー)**–Force Trim Release ボタン (トリマー) を放すとすぐに、プレーヤーのスティックの新しいトリム位置がすぐに適用されます。
- **中央位置トリマーモード**–Force Trim Release ボタン (トリマー) を放すと、プレーヤーのスティックの新しいトリム位置がすぐに適用されます。ただし、それ以上の制御入力は、スティックがその軸のニュートラル位置に戻った後にのみ各軸に適用されます (ピッチとロールは別々に読み取られます)。
- **スプリングとFFBのないジョイスティック**–このオプションは、バネ抵抗やフォース フィードバック (FFB) が欠如しているジョイスティックに使用されます。

ペダルトリマーモード:

- **インスタントトリム (FFB フレンドリー)**–Force Trim Release ボタン (トリマー) を放すとすぐに、プレーヤーのペダルの新しいトリム位置がすぐに適用されます。
- **中央位置トリマーモード**–Force Trim Release ボタン (トリマー) を放すと、プレーヤーのペダルの新しいトリム位置がすぐに適用されます。ただし、それ以上のペダル入力は、ペダルがニュートラル位置に戻った後にのみ適用されます。

ペダルマイクロスイッチロジック:

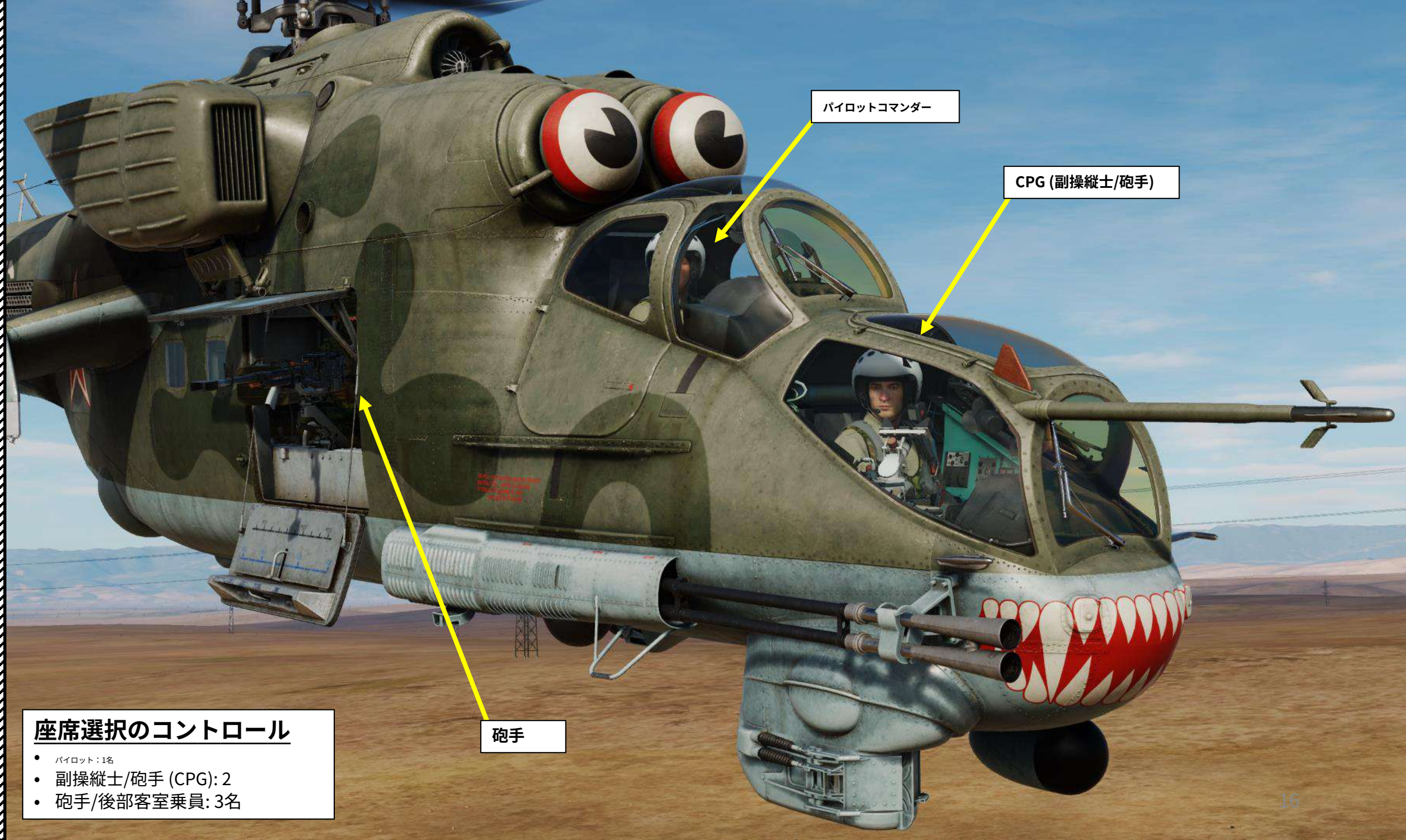
- **ペダル軸をニュートラルに設定すると無効になります**–マイクロスイッチは、アンチトルク ペダルを中立位置から遠ざけることで有効になり、ペダルが中立位置に戻ると解除されます。
- **ペダル動作の有無による有効/無効**–マイクロスイッチはペダルが動いているときのみ有効になり、ペダルが動いていないときは無効になります。
- **自動マイクロスイッチOFF**–ペダルからのマイクロスイッチロジックを無効にします。マイクロスイッチは、任意に有効/無効を切り替えることができる架空のコントロール バインディングの機能です。

ペダルトリマーボタン:

- **サイクリックトリマーボタン(T)**–サイクリック トリマー ボタンを押すと、ペダルが自動的にトリムされます (航空機ごとではありません)。
- **ペダル マイクロスイッチ ボタン (Y)**–ペダルは、ペダルのマイクロスイッチ ロジックまたはマイクロスイッチ コントロール バインディング (航空機ごとに) を使用して、サイクリック トリマー ボタンとは別にトリムされます。
- **トリミングしないでください**–アンチトルクペダルはまったくトリミングされていません。

パート3 – コックピットと装備

パート３－コックピットと装備



座席選択のコントロール

- パイロット：1名
- 副操縦士/砲手 (CPG): 2
- 砲手/後部客室乗員: 3名

ПО-750
РУЧКА ВЗЛЕТ

MIL Mi-24 HIND-D/E CUTAWAY DRAWING KEY

1. Low speed precision airflow sensors.
2. Air data sensor boom.
3. "Odd-rods" IFF aerials.
4. Armoured windscreen panel.
5. Windscreen wiper.
6. Weapons Systems Officer's instrument panel.
7. Gun control and sighting unit.
8. Stores control panels (port and starboard).
9. Pitot tubes.
10. Radar warning antenna.
11. Ammunition loading doors.
12. Four-barrel 12.7mm rotary machine gun.
13. Gun swivelling mounting.
14. Forward-looking infra-red (FLIR) and low light television (LLTV) sensor housing.
15. Retractable landing/taxying lamp.
16. Radar director unit associated with AT-2 "Swatter"-armed Hind-D.
17. Boarding step.
18. Ventral sensor housing.
19. Push-in cockpit steps.
20. Cockpit section armoured skin panelling.
21. Canopy latch.
22. Weapons Systems Officer's armoured seat.
23. Safety harness.

24. Headrest.
25. Upward hingeing canopy cover.
26. Fresh air scoop (open).
27. Twin barrel externally mounted 23-mm GSh-23L cannon (Hind-E).
28. Pilot's armoured windscreen panel.
29. Windscreen wiper.
30. Pilot's reflector-type sighting unit.

31. Instrument panel shroud.
32. Cyclic pitch control column.
33. Yaw control rudder pedals.
34. Instrument panel.
35. Pilot's cockpit floor level.
36. Nose undercarriage pivot fixing.
37. Levered suspension axle beam.
38. Twin nosewheels (aft retracting).
39. Nosewheel steering linkage.
40. Fresh air scoop.
41. Cabin heater unit.
42. Nosewheel bay (semi-retracted housing).
43. Control rod linkages.
44. Cyclic pitch control lever.
45. Pilot's armoured seat.
46. Rear view mirror.
47. Safety harness.
48. Anti-fragmentation cockpit lining.
49. Starboard side entry door.
50. Pilot's cockpit canopy cover.
51. Canopy roof shield.
52. Engine air intake vortex-type dust/debris extractors.
53. Debris ejection chute.

54. Engine intake cowling.
55. Generator cooling air intake.
56. Starboard engine cowling/hinged work platform.
57. Engine accessory equipment gearbox.
58. Isotov TV3-117 turboshaft engine.
59. Forward engine mounting strut.

60. Rotor head control rods.
61. Electrical equipment racks.
62. Forward fuselage frame and stringer construction.
63. Door operating and interconnecting linkage.
64. Aft facing troop seats (port and starboard).
65. Main cabin floor level.
66. Main cabin door segment (open).
67. Ventral aerial cable.
68. Boarding step.
69. Underfloor self-sealing bag-type fuel tanks.
70. Cabin heater ducts.
71. Inward opening hinged window panels.
72. Hinged gun mounting crutch (all window positions).
73. AK-47 window mounted gun.
74. Main cabin seating (eight fully-armed troops).
75. Door upper segment (open).

76. Hinged cabin door window panels.
77. Cabin communications equipment.
78. Port infra-red suppression exhaust mixer.
79. Exhaust mixer air intake.
80. Cabin overhead fresh air ducting.
81. Cooling air exhaust duct.
82. Engine/gearbox drive shaft.
83. Angled engine exhaust duct.
84. Transmission oil cooler.
85. Oil cooler fan.
86. Oil cooler air intake.
87. Starboard exhaust mixer unit.
88. Five-bladed main rotor.

89. Blade root hinged joints.
90. Titanium rotor head.
91. Hydraulic drag dampers.
92. Hydraulic reservoir.
93. Blade root cuffs.
94. Blade spar crack indicator (pressurised nitrogen filled).
95. Bolted blade root attachment joint.
96. Electric leading-edge de-icing.
97. Blade pitch control rods.
98. Swash plate mechanism.
99. Rotor head hydraulic control jacks (3).

100. Rotor head fairing.
101. Main reduction gearbox.
102. Gearbox mounting struts.
103. Control system linkages.
104. Rotor brake.
105. Fuel and control system equipment access panel.
106. Main fuel tank.
107. Auxiliary Power Unit (APU).
108. Starboard APU air intake.
109. APU exhaust duct.
110. Stand-by generator.
111. Cooling air exhaust.
112. rotor head tail fairing.
113. Infra-red suppression unit.
114. Aerial lead-in.
115. Fuselage aft bulkhead.
116. Tailcone attachment joint frame.
117. Tail rotor transmission shaft.
118. UHF aerial mast.
119. VHF aerial.
120. Anti-collision light.
121. Transmission shaft bearings.

122. Tailcone frame and stringer construction.
123. HF aerial cable.
124. Tail assembly attachment bulkhead.
125. Tailplane control jack.
126. All-moving tailplane pivot fixing.
127. Starboard all-moving tailplane.
128. Gearbox cooling air intake.

129. Bevel drive gearbox.
130. Tail rotor drive shaft.
131. Tail pylon construction.
132. Final drive right-angle gearbox.
133. Pylon to fairing.
134. Three-bladed tail motor.
135. Aluminium alloy tail rotor blades.
136. Electric leading-edge de-icing.

137. Blade pitch control machanism.
138. Tail navigation light.
139. Lower "Odd-rods" IFF aerials.
140. Port all-moving tailplane construction.
141. Shock absorber strut.
142. Tail bumper.
143. HF aerial cable.
144. Chaff/flare dispenser.
145. Radar altimeter aerials.
146. Signal cartridge firing unit.
147. Short wave aerial cable.
148. GIK-1 gyromagnetic compass unit.
149. Hollow D-section titanium blade spar.
150. Honeycomb trailing-edge panel.
151. Glass-fibre skin panelling.
152. Fixed blade tab.

153. Leading-edge anti-erosion sheath.
154. ILS aerial.
155. Ground power and intercom sockets.
156. Avionics equipment racks.
157. Ventral avionics bay access door.
158. Wing pylon tail fairings.
159. Radar warning antenna
160. Stub wing rib and spar construction.
161. Stub wing attachment joints.
162. Port stores pylons.
163. Laser designator pod (port only).
164. Radar warning antenna.
165. Port navigation light.
166. Stub wing endplate missile pylon.
167. AT-2 "Swatter" launch rails.
168. Mainwheel leg door.
169. Main undercarriage leg pivot fixing.
170. Shock absorber strut.
171. Port mainwheel (aft retracting).
172. AT-6 "Spiral" air-to-surface missile (Hind-E).
173. Missile folding fins.
174. AT-6 missile launch tube.
175. Radar designator associated with "Spiral"-armed Hind-E.
176. 57-mm folding fin aircraft rockets (FFAR).
177. UB-32-57 rocket pack (32 x 57-mm rockets).
178. AT-2 "Swatter" air-to-surface anti-tank missile.
179. Missile launch booster tubes.
180. 550-lb (250-kg) HE bomb.

パイロットコックピット

パート 3 – コックピットと装備

ヒント：「RSHIFT+P」を押すことでパイロットボディのオン/オフを切り替えることができます

パイロットコックピット

パート3 - コックピットと装備

パート3 - コックピットと装備

パイロットコックピット

パイロットコックピット
サーキットブレーカー
サーキットブレーカーパネルハンドル
• プルアップしてすべてのサーキットブレーカーをオンにします

パート3 - コックピットと装備

パイロットコックピット

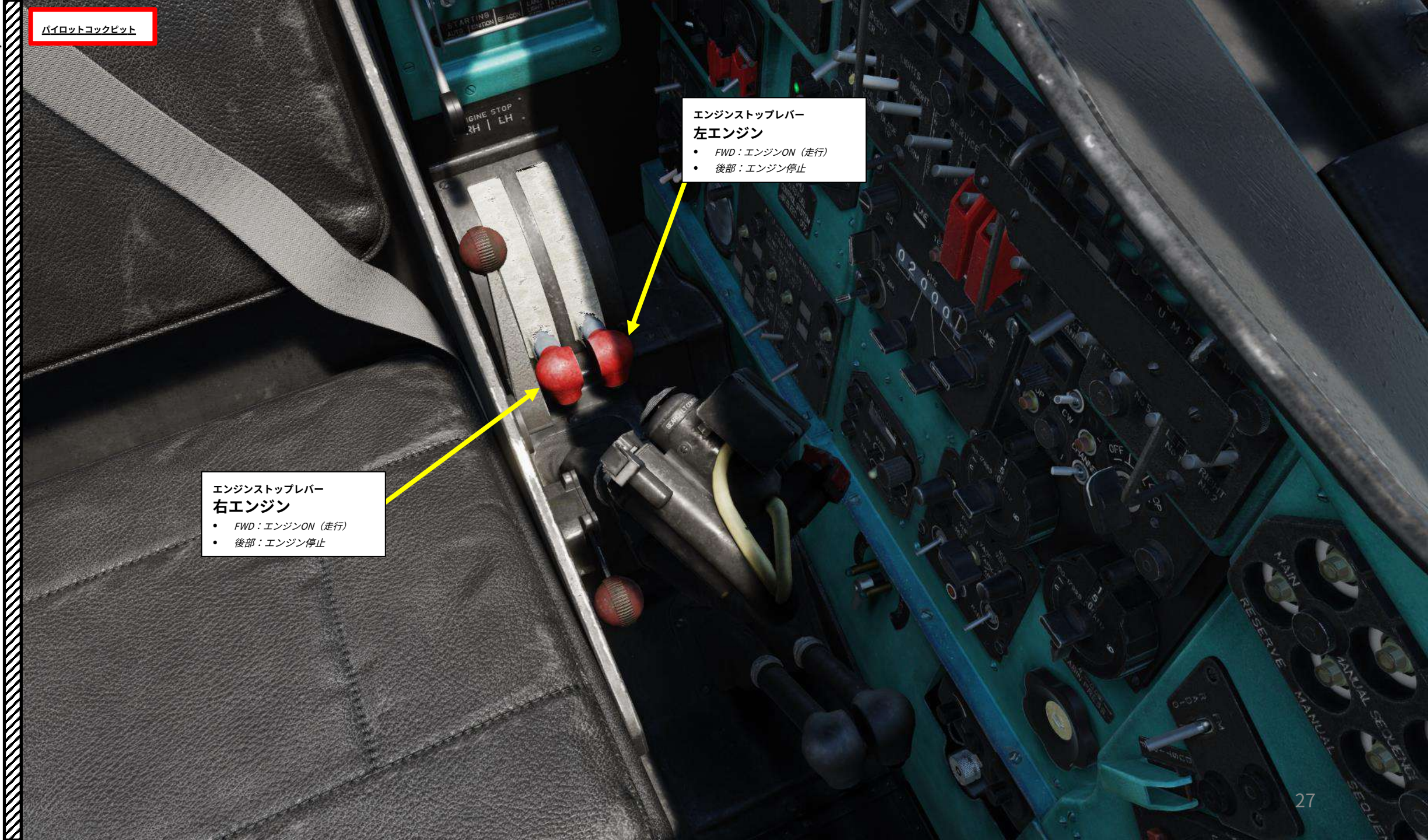
パート3 - コックピットと装備

パイロットコックピット

自由空気温度 (FAT) ゲージ (x10 °C)

パート３－コックピットと装備

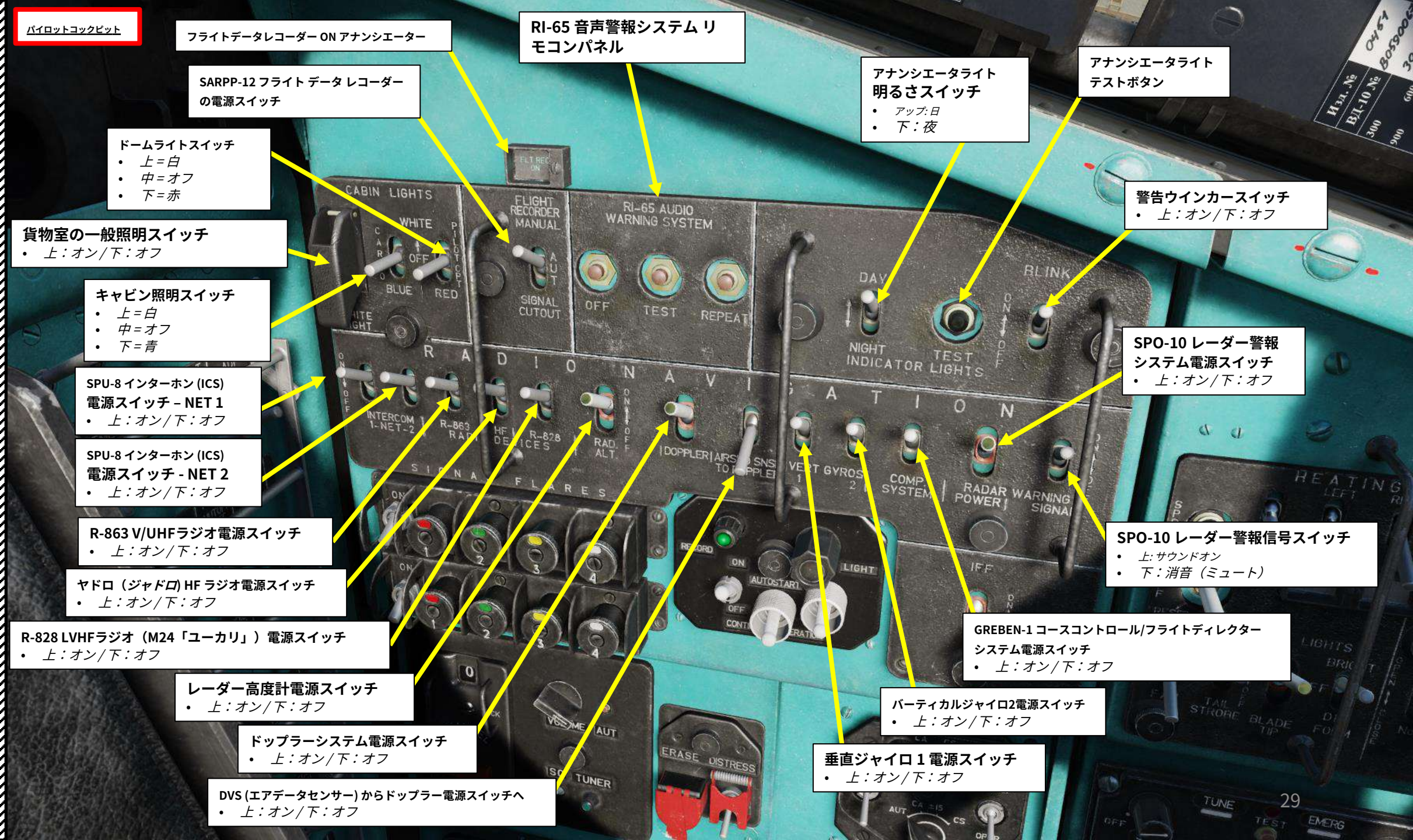
パイロットコックピット



パート3 - コックピットと装備

パイロットコックピット

パイロットコックピット



フライトデータレコーダー ON アナンシエーター

RI-65 音声警報システム リモコンパネル

SARPP-12 フライト データ レコーダーの電源スイッチ

アナンシエータライト明るさスイッチ
- *アップ: 日*
- *下：夜*

アナンシエータライトテストボタン

ドームライトスイッチ
- *上＝白*
- *中＝オフ*
- *下＝赤*

警告ウインカースイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

貨物室の一般照明スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

キャビン照明スイッチ
- *上＝白*
- *中＝オフ*
- *下＝青*

SPO-10 レーダー警報システム電源スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

SPU-8 インターホン (ICS) 電源スイッチ – NET 1
- *上：オン / 下：オフ*

SPU-8 インターホン (ICS) 電源スイッチ - NET 2
- *上：オン / 下：オフ*

SPO-10 レーダー警報信号スイッチ
- *上: サウンドオン*
- *下：消音（ミュート）*

R-863 V/UHFラジオ電源スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

ヤドロ（*ジャドロ*) HF ラジオ電源スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

GREBEN-1 コースコントロール/フライトディレクターシステム電源スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

R-828 LVHFラジオ（M24「ユーカリ」）電源スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

バーティカルジャイロ2電源スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

レーダー高度計電源スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

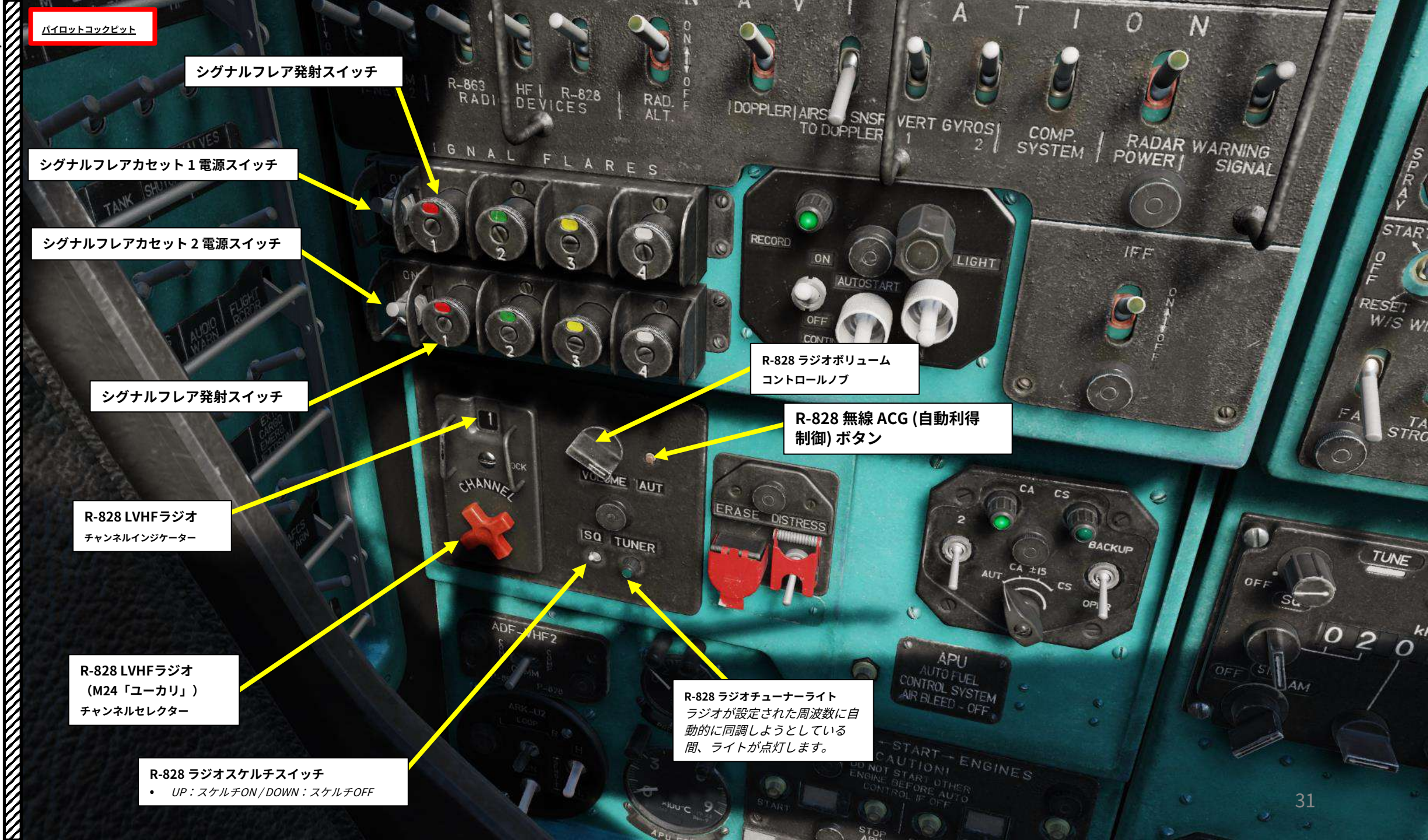
ドップラーシステム電源スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

垂直ジャイロ 1 電源スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

DVS (エアデータセンサー) からドップラー電源スイッチへ
- *上：オン / 下：オフ*

パイロットコックピット

パイロットコックピット



パイロットコックピット

ADF-VHF2ソースセレクター
- *AFT: R-852 ラジオコンパス*
- *ミドル: コミュニケーション*
- *FWD：R-828 ラジオコンパス*

ARK-U2 ホーミングセット
ループアンテナ制御スイッチ
- *AFT: 左*
- *前輪：右*

ARK-U2 ホーミングセット
電源スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

ARK-U2 ホーミングセット
感度スイッチ
- *UP：高感度*
- *下：低感度*

パイロットコックピット

APU（補助電源装置）
STARTボタン

APU の空気圧
(kg/cm2)

APU (補助電源ユニット) 自動燃料制御システム & エア抜き OFF ボタン
- *APUの緊急停止に使用*

エンジンスターターONボタン

エンジンスターターOFFボタン

APU（補助動力装置） EGT（排気温度 ×100°C）

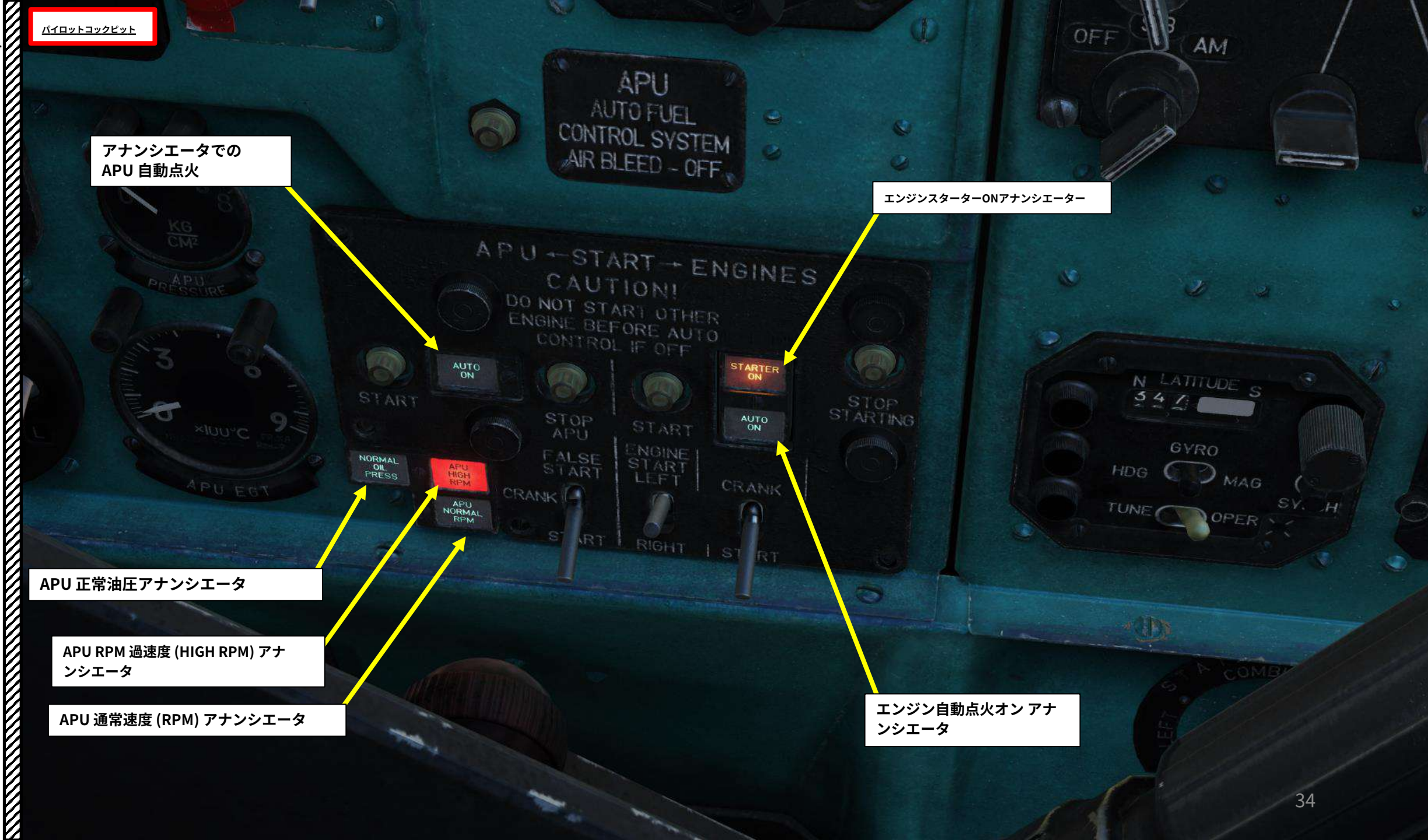
APU（補助電源装置）OFF ボタン

APU (補助電源ユニット) スターター モード セレクター
- *上: 偽スタート*
- *ミドル：クランク*
- *下: 開始*

左/右エンジン
スタートセレクター
- *UP: 左エンジン*
- *下: 右エンジン*

エンジンスターターモードスイッチ
- *UP：ドライクランク*
- *下: 開始*

パイロットコックピット



アナンシエータでの APU 自動点火

エンジンスターターONアナンシエーター

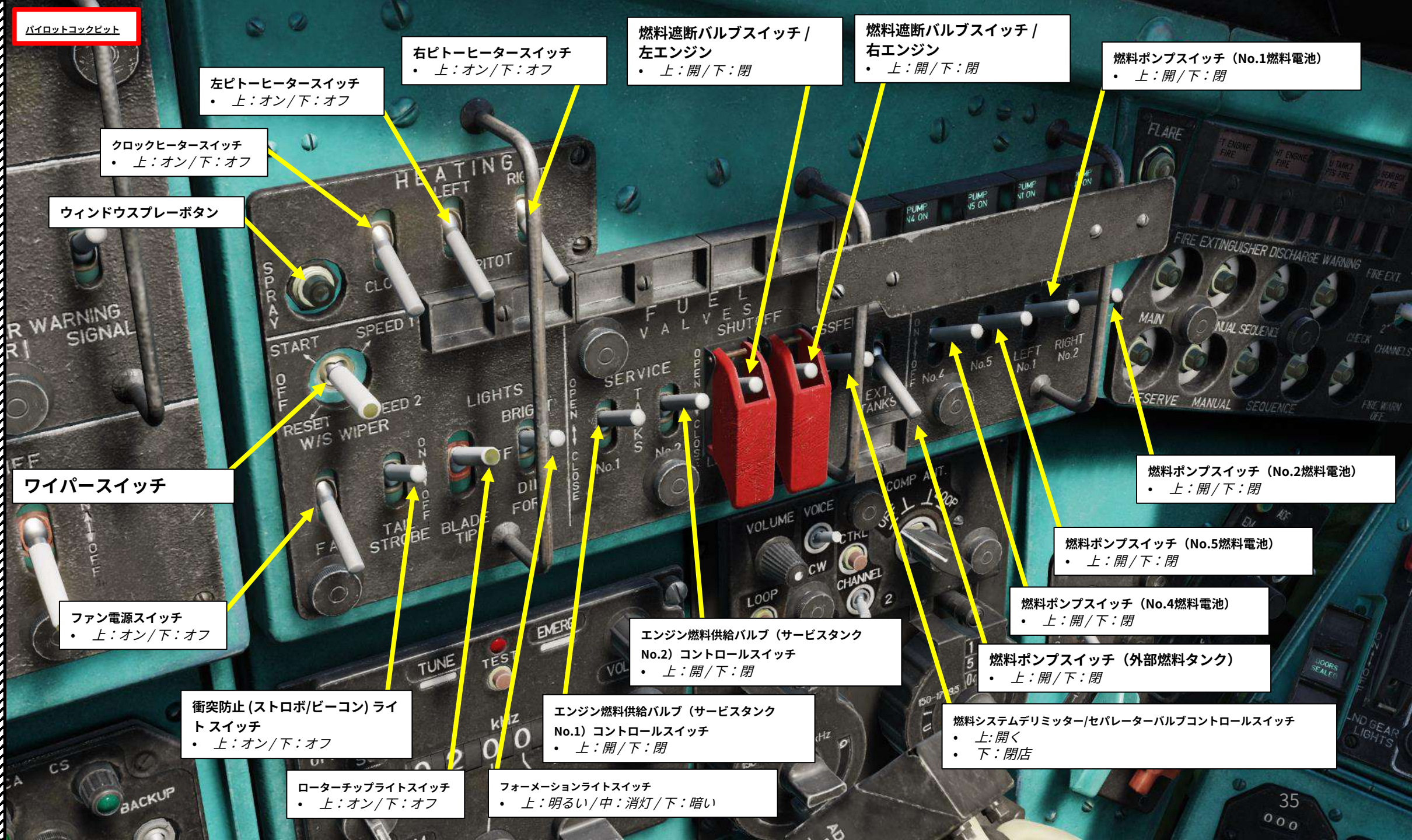
APU 正常油圧アナンシエータ

APU RPM 過速度 (HIGH RPM) アナンシエータ

APU 通常速度 (RPM) アナンシエータ

エンジン自動点火オン アナンシエータ

パイロットコックピット



左ピトーヒータースイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

右ピトーヒータースイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

クロックヒータースイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

ウィンドウスプレーボタン

燃料遮断バルブスイッチ / 左エンジン
- *上：開 / 下：閉*

燃料遮断バルブスイッチ / 右エンジン
- *上：開 / 下：閉*

燃料ポンプスイッチ（No.1燃料電池）
- *上：開 / 下：閉*

燃料ポンプスイッチ（No.2燃料電池）
- *上：開 / 下：閉*

ワイパースイッチ

燃料ポンプスイッチ（No.5燃料電池）
- *上：開 / 下：閉*

燃料ポンプスイッチ（No.4燃料電池）
- *上：開 / 下：閉*

ファン電源スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

燃料ポンプスイッチ（外部燃料タンク）
- *上：開 / 下：閉*

エンジン燃料供給バルブ（サービスタンク No.2）コントロールスイッチ
- *上：開 / 下：閉*

衝突防止 (ストロボ/ビーコン) ライト スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

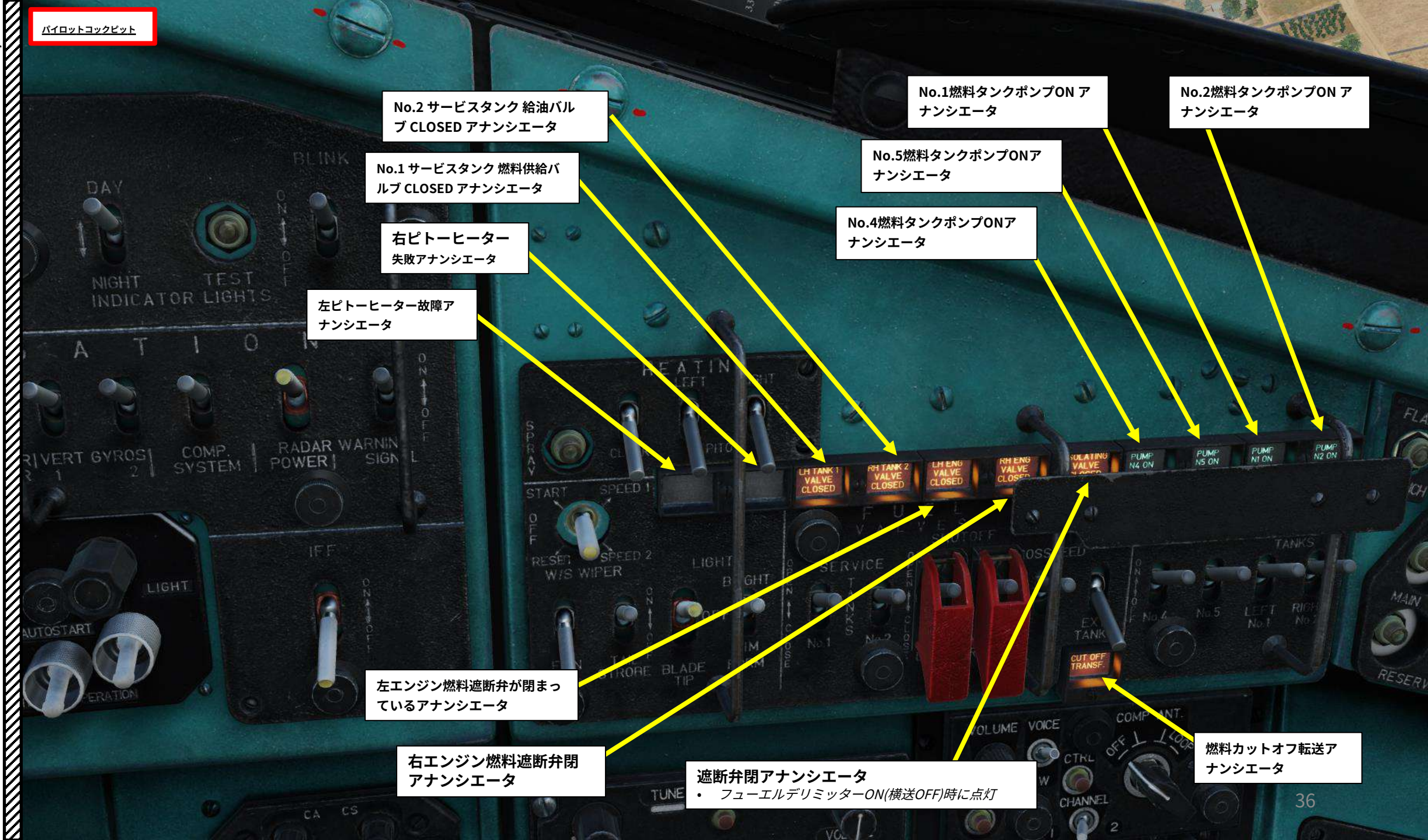
燃料システムデリミッター/セパレーターバルブコントロールスイッチ
- *上:開く*
- *下：閉店*

エンジン燃料供給バルブ（サービスタンク No.1）コントロールスイッチ
- *上：開 / 下：閉*

ローターチップライトスイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

フォーメーションライトスイッチ
- *上：明るい / 中：消灯 / 下：暗い*

パイロットコックピット



パイロットコックピット

YaDRO-1 チューナーライト
- *ラジオが設定された周波数に自動的に同調しようとしているときにライトが点灯します。*

YaDRO-1 テスト スイッチ

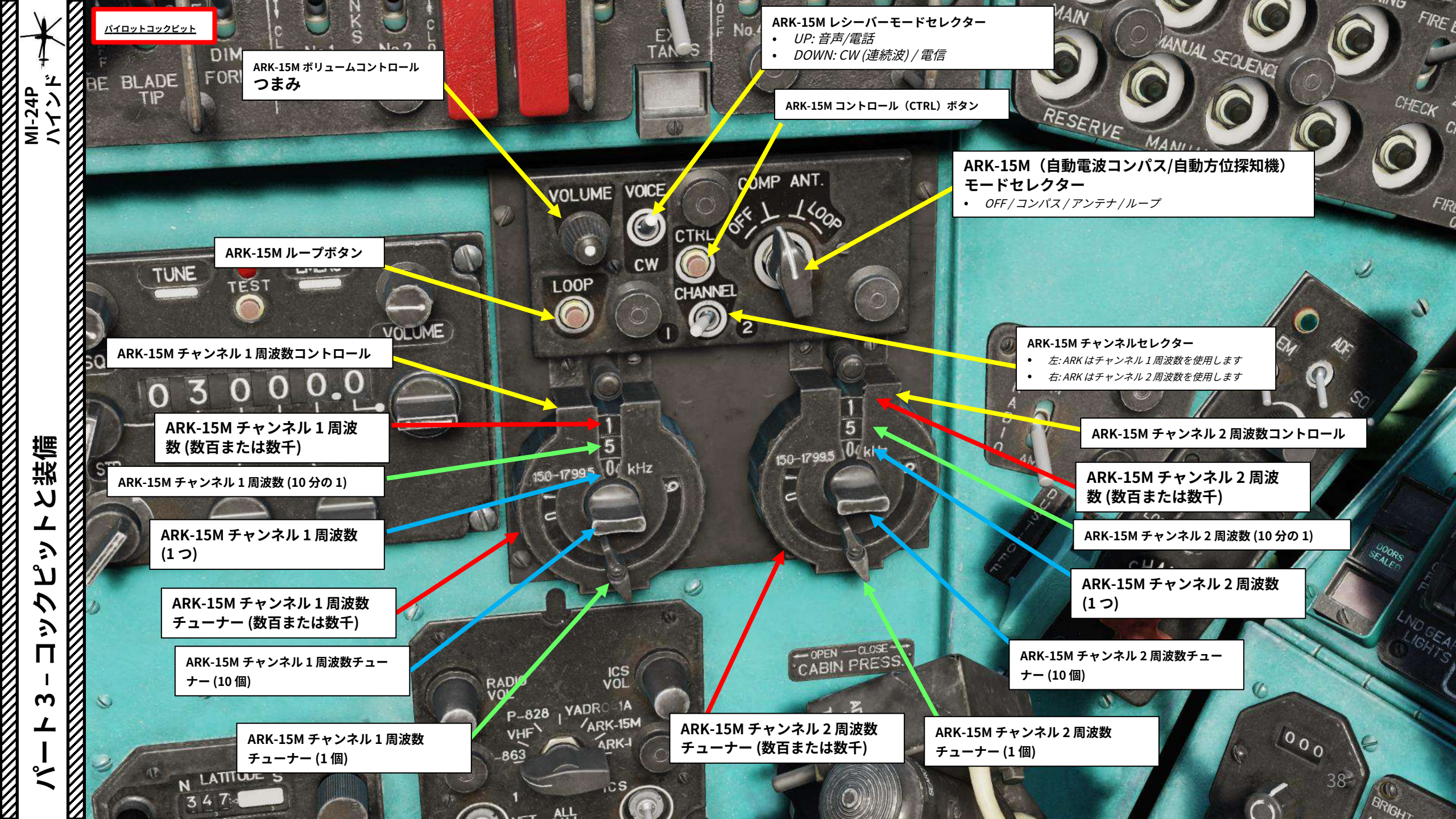
YaDRO-1 非常灯
- *ラジオが動作しなくなった場合にライトが点灯します*

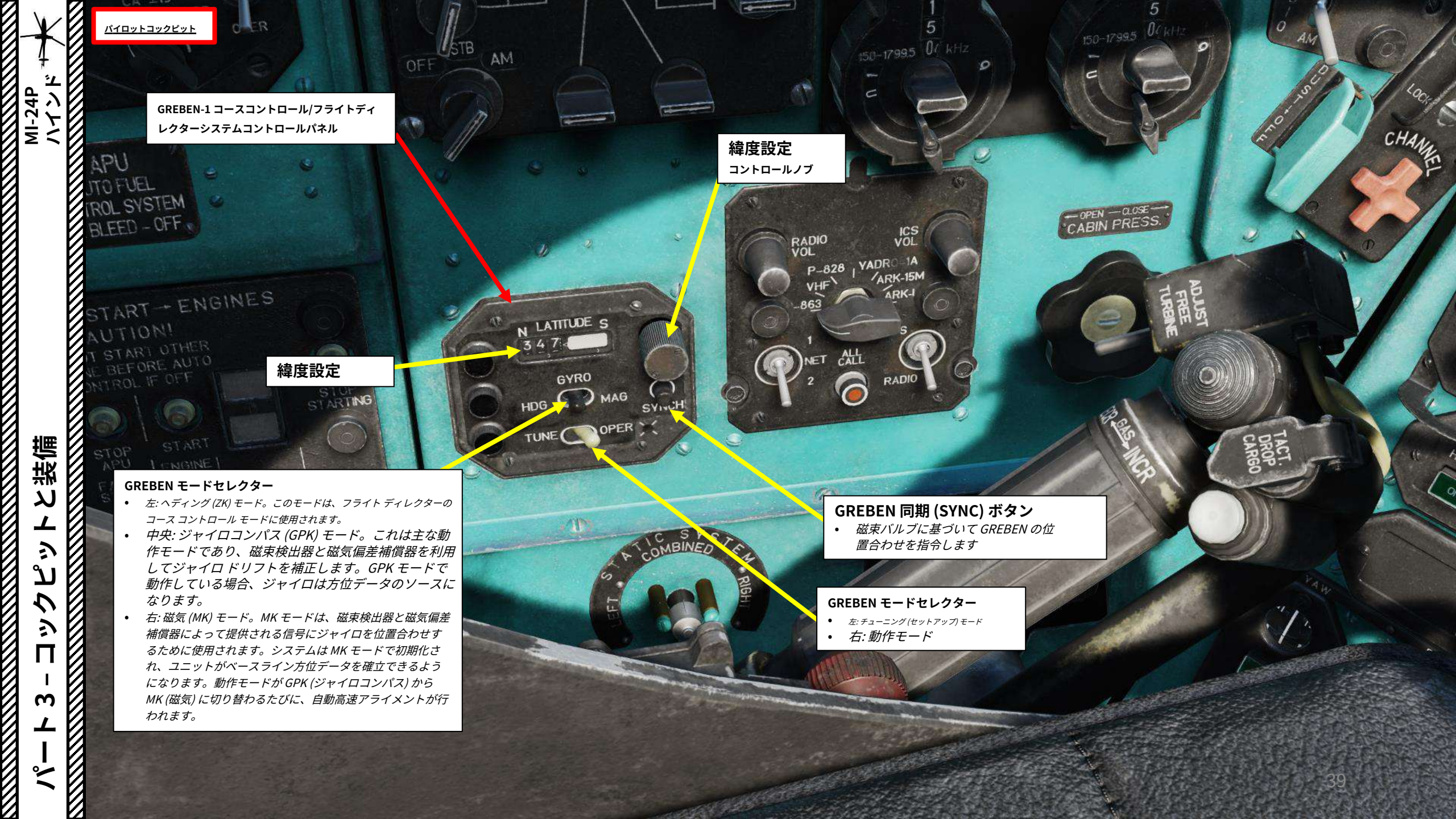
YaDRO-1 ボリュームコントロール

YaDRO-1 スケルチノブ

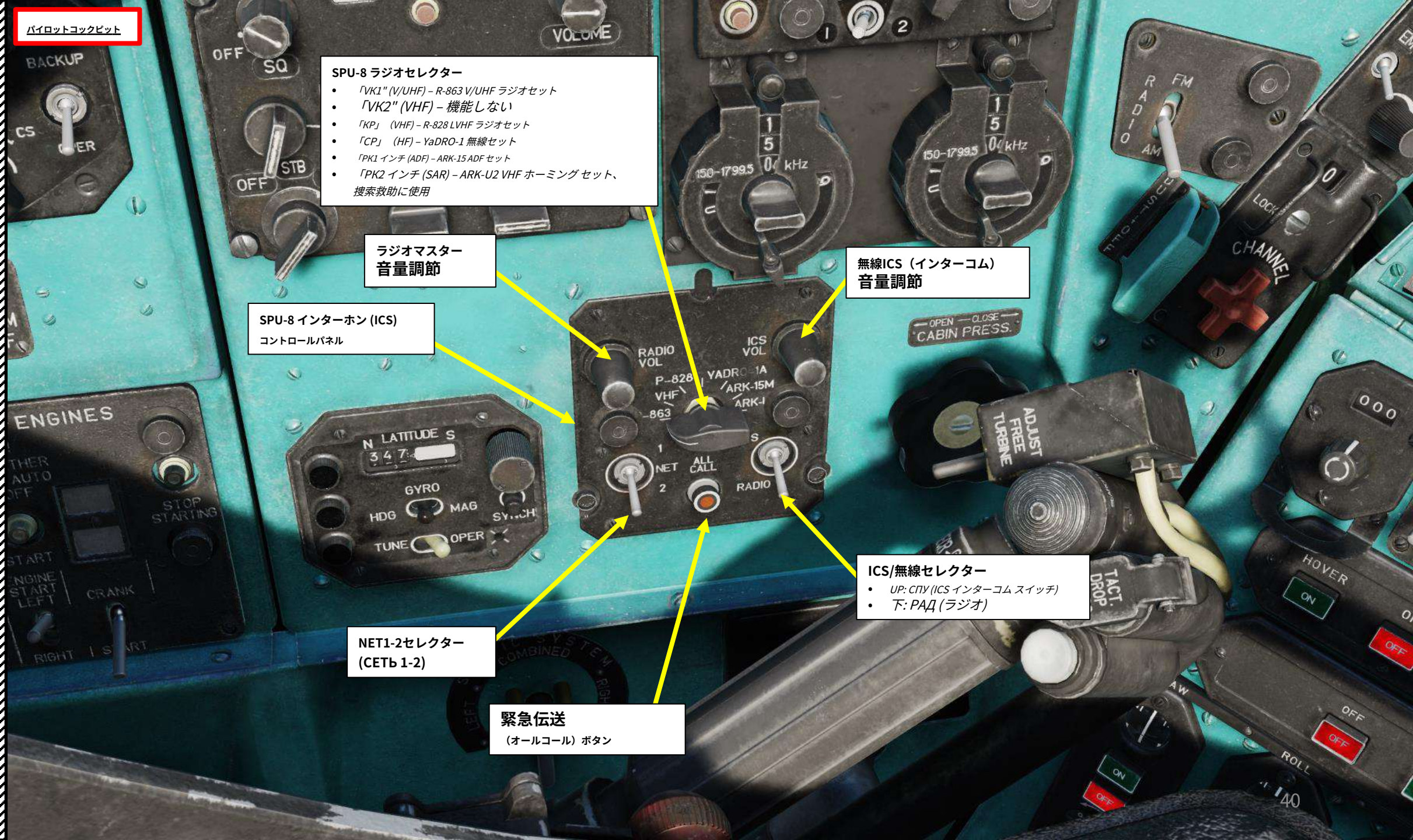
YaDRO-1の周波数セッター

ヤドロ-1 (*ЯДРО*) HF ラジオモードセレクター
- *「ВЫКЛ」（オフ）*
- *「OM」（SSB、単側波帯）*
- *「AM」（午前）*

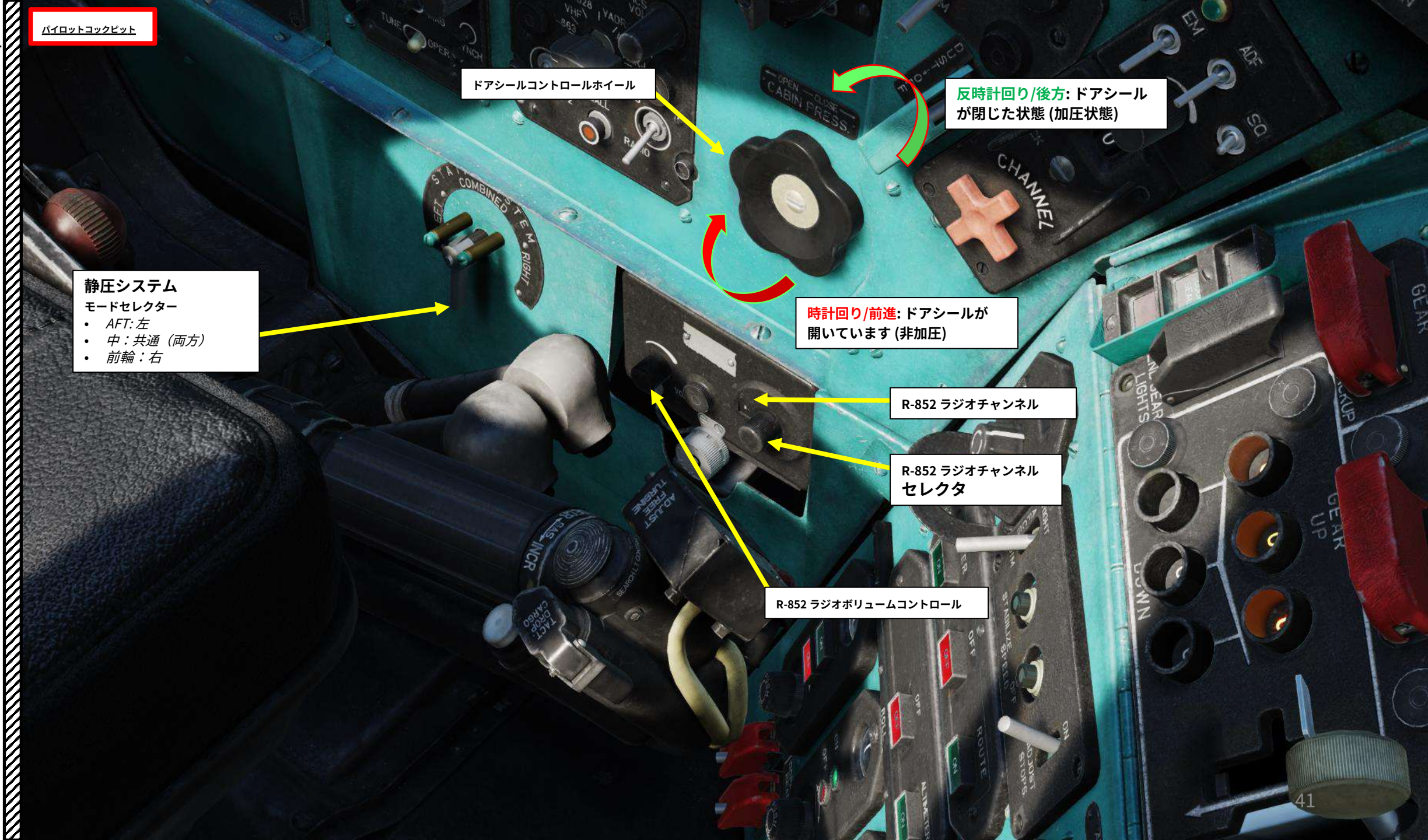

パイロットコックピット
ARK-15M ボリュームコントロール つまみ
ARK-15M レシーバーモードセレクター
• UP: 音声/電話
• DOWN: CW (連続波) / 電信
ARK-15M コントロール（CTRL）ボタン
ARK-15M（自動電波コンパス/自動方位探知機）モードセレクター
• OFF / コンパス / アンテナ / ループ
ARK-15M ループボタン
ARK-15M チャンネル 1 周波数コントロール
ARK-15M チャンネル 1 周波数 (数百または数千)
ARK-15M チャンネル 1 周波数 (10 分の 1)
ARK-15M チャンネル 1 周波数 (1 つ)
ARK-15M チャンネル 1 周波数チューナー (数百または数千)
ARK-15M チャンネル 1 周波数チューナー (10 個)
ARK-15M チャンネル 1 周波数チューナー (1 個)
ARK-15M チャンネルセレクター
• 左: ARK はチャンネル 1 周波数を使用します
• 右: ARK はチャンネル 2 周波数を使用します
ARK-15M チャンネル 2 周波数コントロール
ARK-15M チャンネル 2 周波数 (数百または数千)
ARK-15M チャンネル 2 周波数 (10 分の 1)
ARK-15M チャンネル 2 周波数 (1 つ)
ARK-15M チャンネル 2 周波数チューナー (10 個)
ARK-15M チャンネル 2 周波数チューナー (数百または数千)
ARK-15M チャンネル 2 周波数チューナー (1 個)
VOLUME
VOICE
CW
CTRL
CHANNEL
LOOP
COMP ANT.
OFF
LOOP
TUNE
TEST
150–1799.5 kHz
OPEN CLOSE
CABIN PRESS.


パイロットコックピット
GREBEN-1 コースコントロール/フライトディレクターシステムコントロールパネル
緯度設定
コントロールノブ
緯度設定
GREBEN モードセレクター
• 左: ヘディング (ZK) モード。このモードは、フライト ディレクターのコース コントロール モードに使用されます。
• 中央: ジャイロコンパス (GPK) モード。これは主な動作モードであり、磁束検出器と磁気偏差補償器を利用してジャイロ ドリフトを補正します。GPK モードで動作している場合、ジャイロは方位データのソースになります。
• 右: 磁気 (MK) モード。MK モードは、磁束検出器と磁気偏差補償器によって提供される信号にジャイロを位置合わせするために使用されます。システムは MK モードで初期化され、ユニットがベースライン方位データを確立できるようになります。動作モードが GPK (ジャイロコンパス) から MK (磁気) に切り替わるたびに、自動高速アライメントが行われます。
GREBEN 同期 (SYNC) ボタン
• 磁束バルブに基づいて GREBEN の位置合わせを指令します
GREBEN モードセレクター
• 左: チューニング (セットアップ) モード
• 右: 動作モード

パイロットコックピット



パイロットコックピット



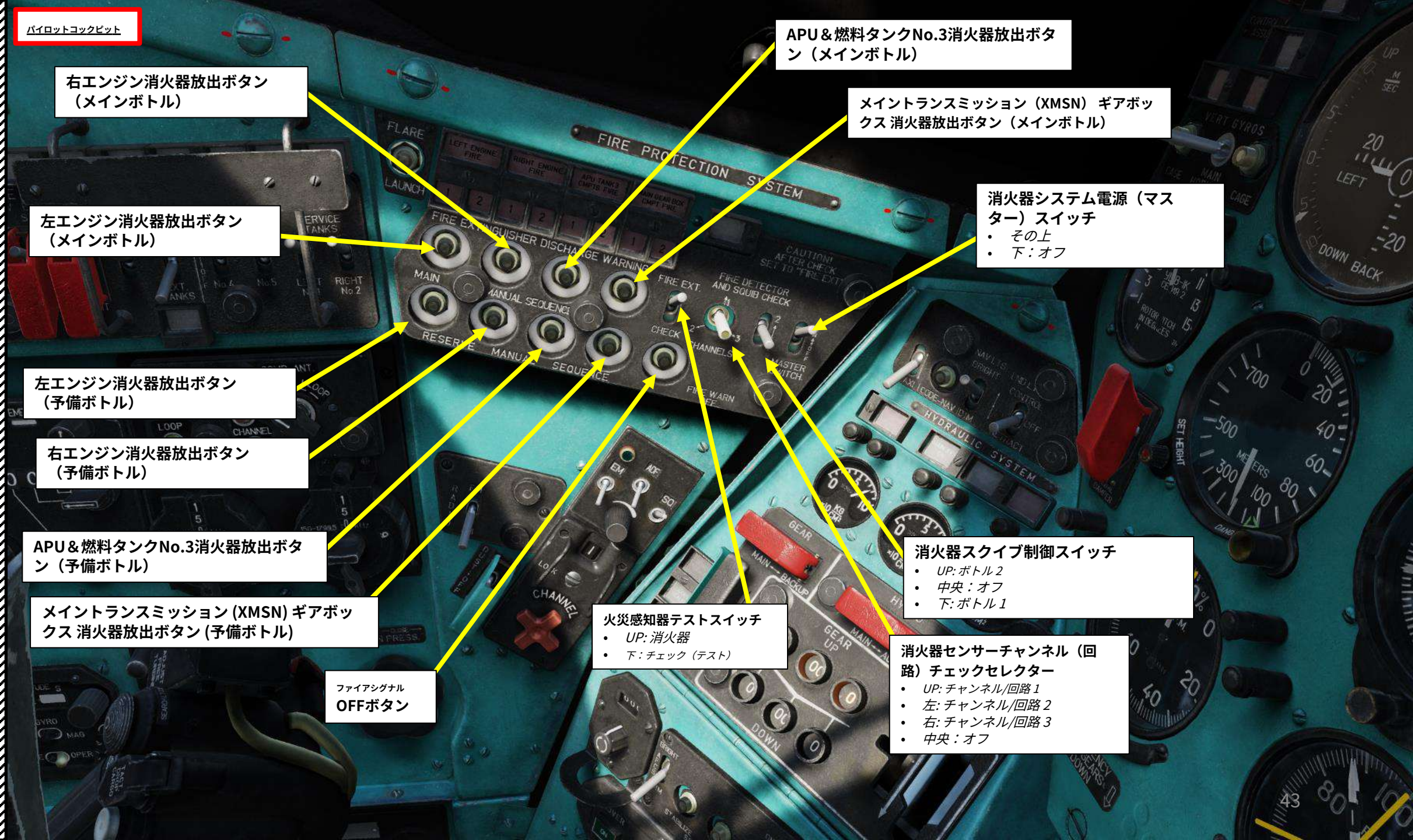
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

パイロットコックピット

パイロット対策 (SNARS) 起動ボタン

- *SNARS / ASO-2V ディスペンサーシステムを使用して対策を塗布します。*

パイロットコックピット



右エンジン消火器放出ボタン（メインボトル）

左エンジン消火器放出ボタン（メインボトル）

左エンジン消火器放出ボタン（予備ボトル）

右エンジン消火器放出ボタン（予備ボトル）

APU＆燃料タンクNo.3消火器放出ボタン（予備ボトル）

メイントランスミッション (XMSN) ギアボックス 消火器放出ボタン (予備ボトル)

ファイアシグナル OFFボタン

APU＆燃料タンクNo.3消火器放出ボタン（メインボトル）

メイントランスミッション（XMSN） ギアボックス 消火器放出ボタン（メインボトル）

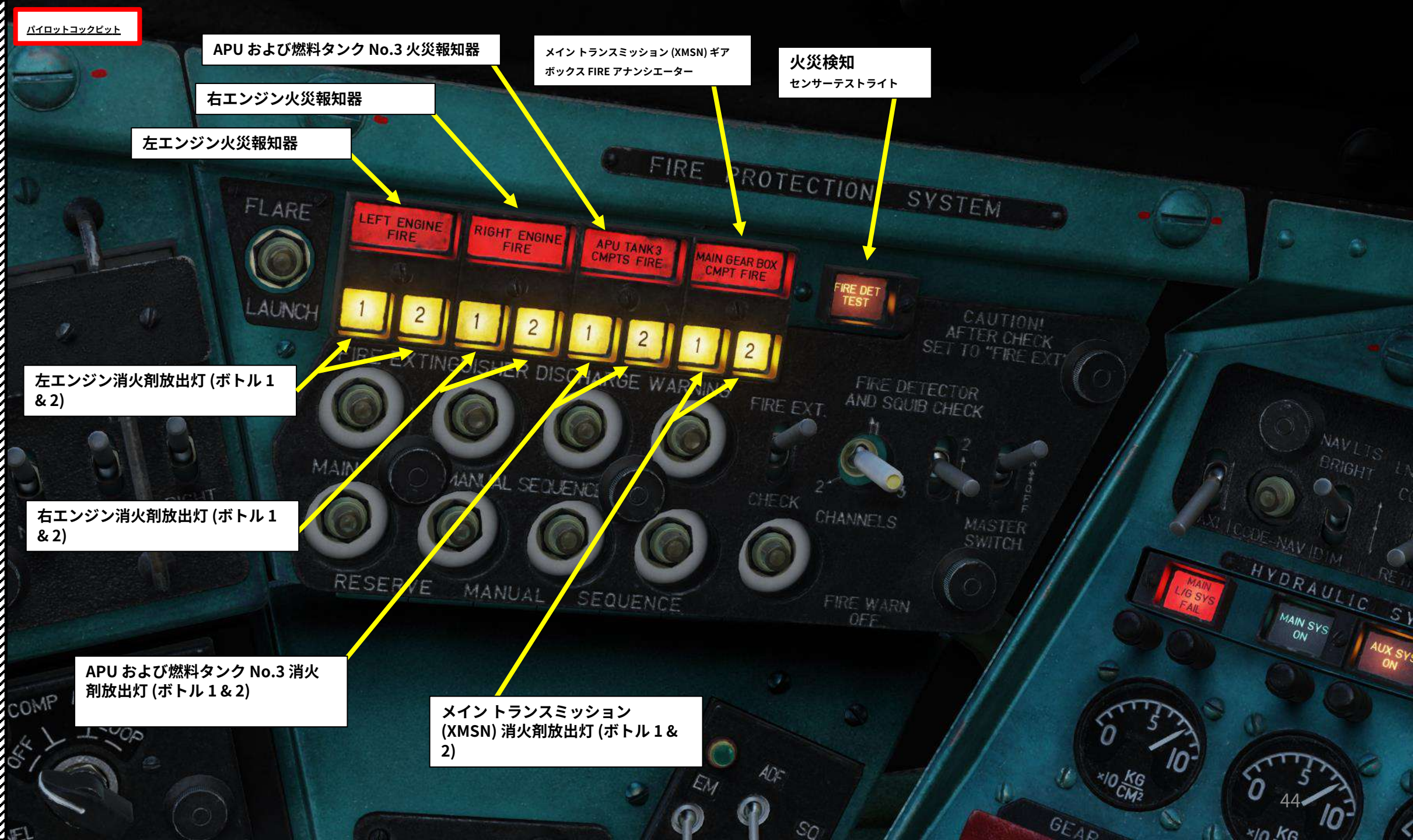
消火器システム電源（マスター）スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

消火器スクイブ制御スイッチ
- *UP: ボトル 2*
- *中央：オフ*
- *下: ボトル 1*

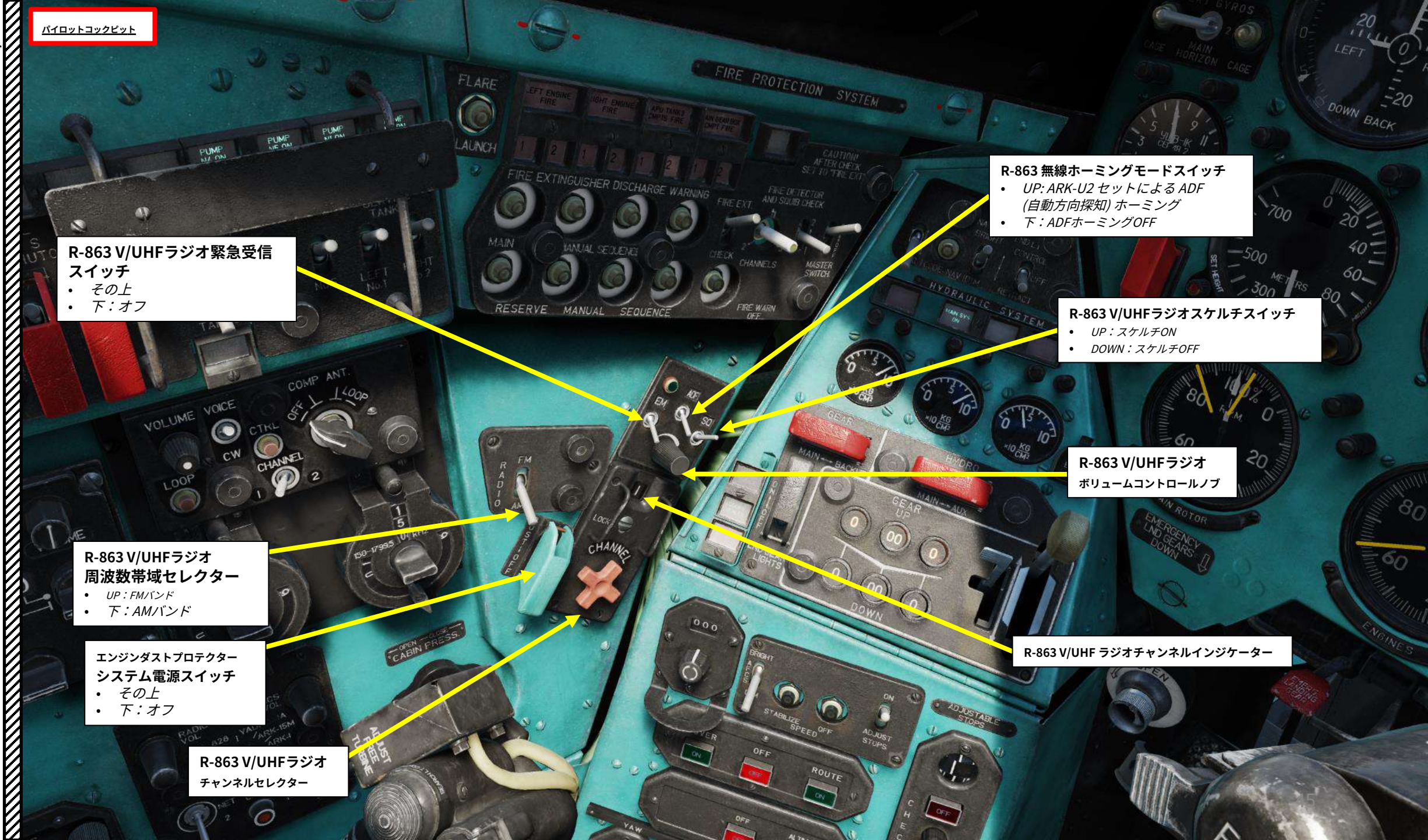
火災感知器テストスイッチ
- *UP: 消火器*
- *下：チェック（テスト）*

消火器センサーチャンネル（回路）チェックセレクター
- *UP: チャンネル/回路 1*
- *左: チャンネル/回路 2*
- *右: チャンネル/回路 3*
- *中央：オフ*

パイロットコックピット



パイロットコックピット



R-863 V/UHFラジオ緊急受信スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

R-863 無線ホーミングモードスイッチ
- *UP: ARK-U2 セットによる ADF (自動方向探知) ホーミング*
- *下：ADFホーミングOFF*

R-863 V/UHFラジオスケルチスイッチ
- *UP：スケルチON*
- *DOWN：スケルチOFF*

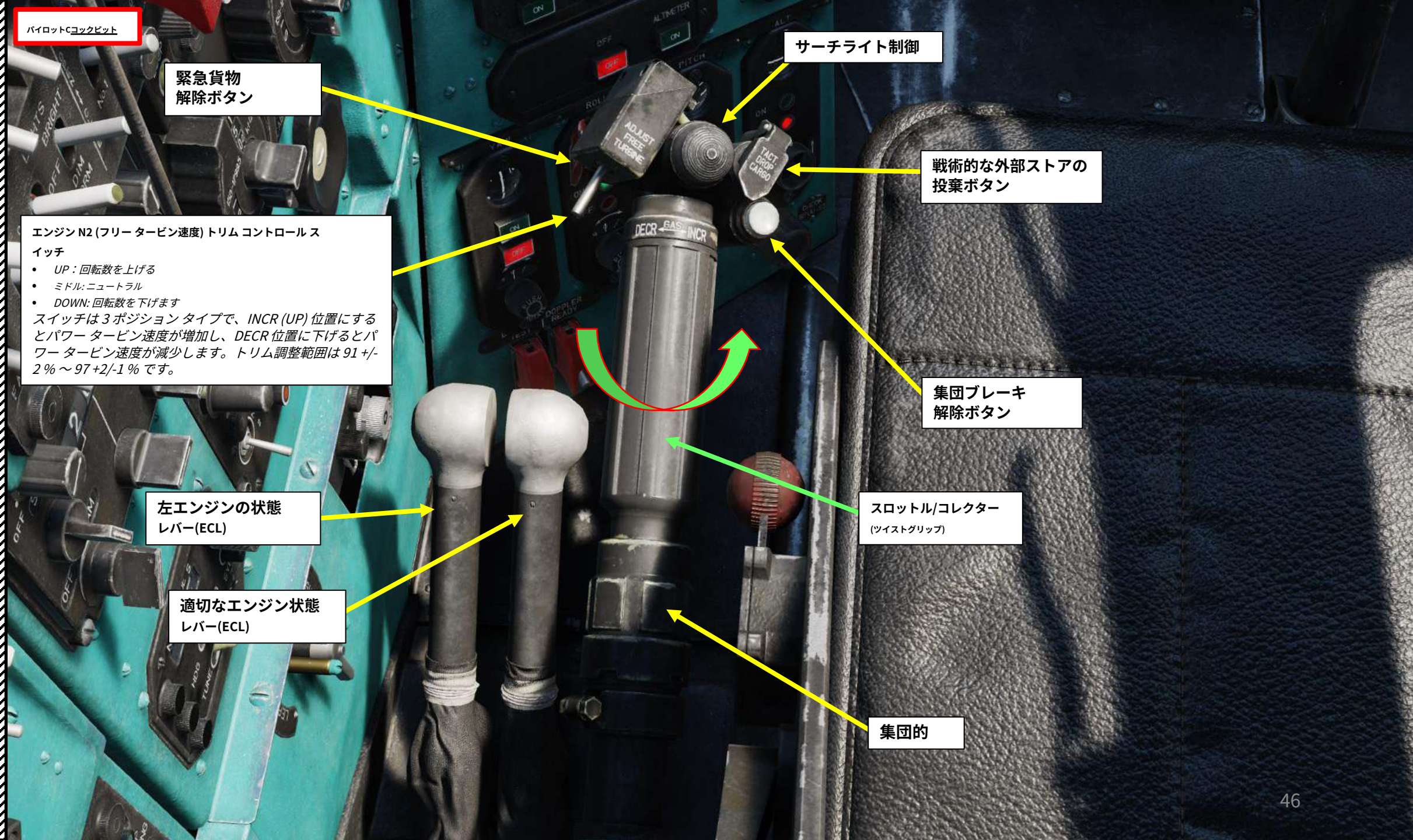
R-863 V/UHFラジオ
ボリュームコントロールノブ

R-863 V/UHFラジオ
周波数帯域セレクター
- *UP：FMバンド*
- *下：AMバンド*

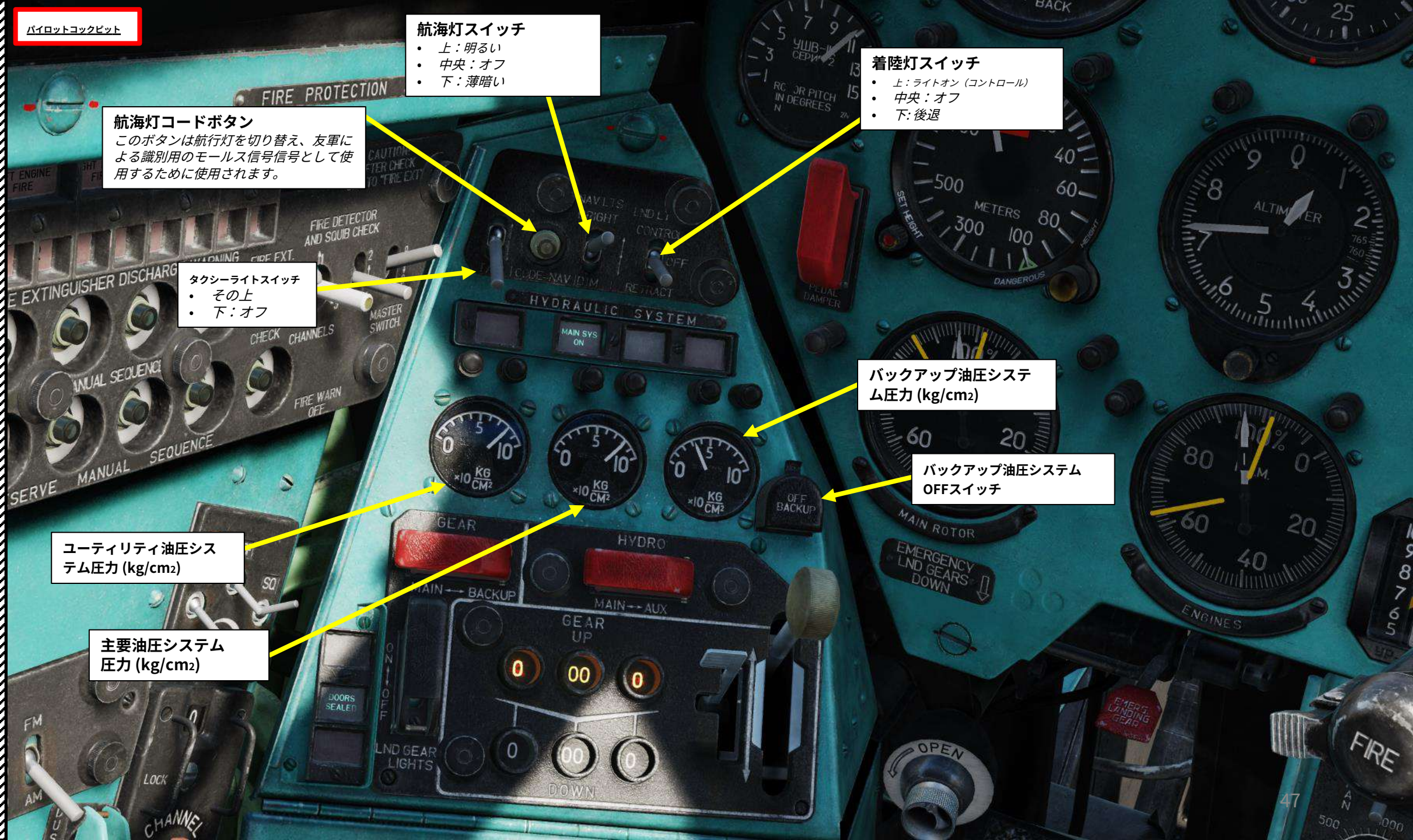
R-863 V/UHF ラジオチャンネルインジケーター

エンジンダストプロテクター
システム電源スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

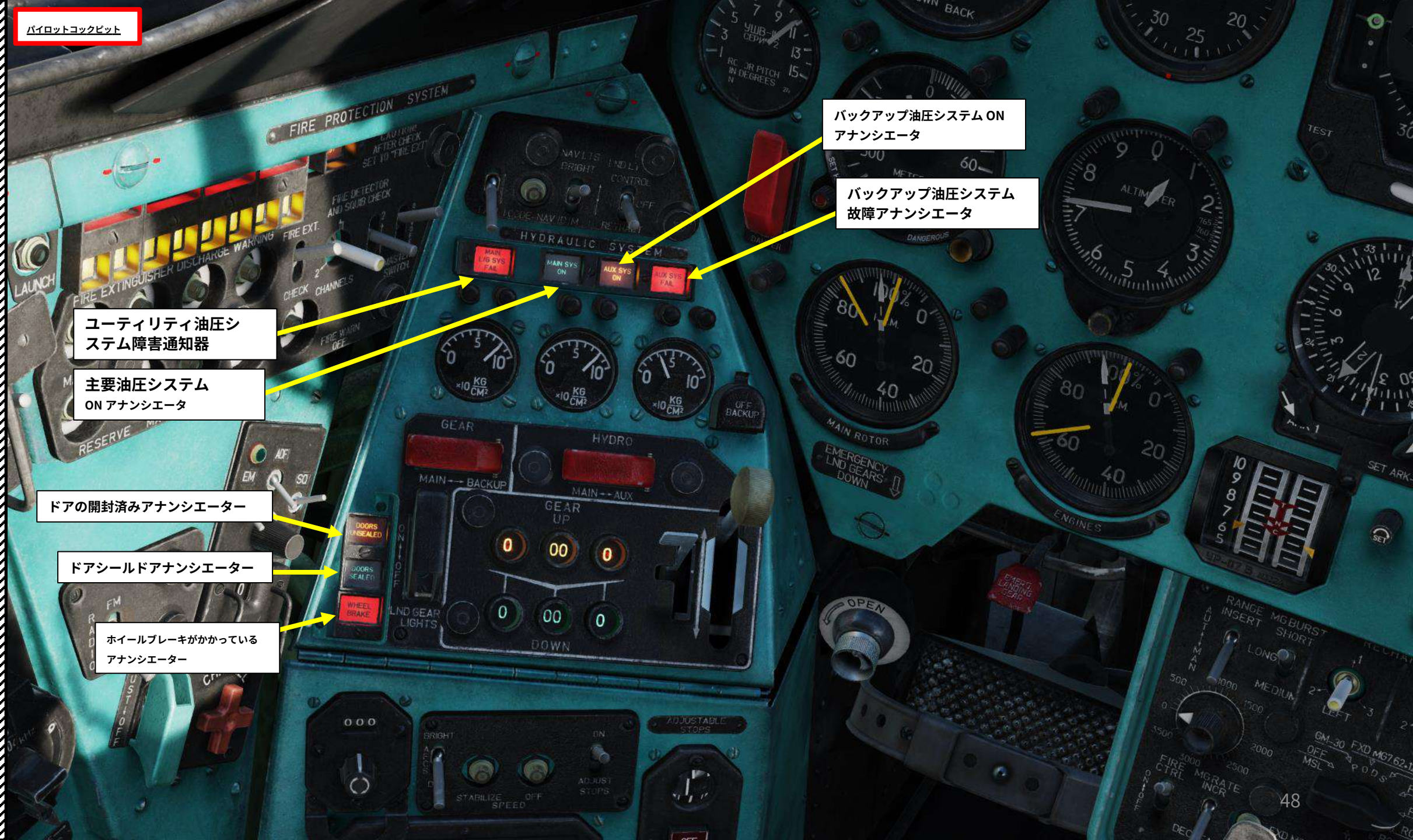
R-863 V/UHFラジオ
チャンネルセレクター


パイロットCコックピット
緊急貨物
解除ボタン
サーチライト制御
戦術的な外部ストアの
投棄ボタン
エンジン N2 (フリー タービン速度) トリム コントロール ス
イッチ
• UP：回転数を上げる
• ミドル: ニュートラル
• DOWN: 回転数を下げます
スイッチは 3 ポジション タイプで、INCR (UP) 位置にするとパワー タービン速度が増加し、DECR 位置に下げるとパワー タービン速度が減少します。トリム調整範囲は 91 +/-2 % ～ 97 +2/-1 % です。
集団ブレーキ
解除ボタン
左エンジンの状態
レバー(ECL)
スロットル/コレクター
(ツイストグリップ)
適切なエンジン状態
レバー(ECL)
集団的

パイロットコックピット



パイロットコックピット



バックアップ油圧システム ON アナンシエータ

バックアップ油圧システム故障アナンシエータ

ユーティリティ油圧システム障害通知器

主要油圧システム ON アナンシエータ

ドアの開封済みアナンシエーター

ドアシールドアナンシエーター

ホイールブレーキがかかっているアナンシエーター

パイロットコックピット

ランディングギア プライマリ/リザーブ セレクター スイッチ
- *左: 一次設定*
- *右: リザーブ設定*

ユーティリティ システムが故障した場合に、パイロットがメイン油圧システムからの流体を使用して着陸装置を伸長できるようにします (RESERVE 設定)。セレクターの通常の位置は PRIMARY (左) 設定です。

油圧系
セレクタースイッチ
- *左: メインシステム*
- *右: バックアップシステム*

ランディングギアポジションライトスイッチ
- *その上*
- *オフ：ダウン*

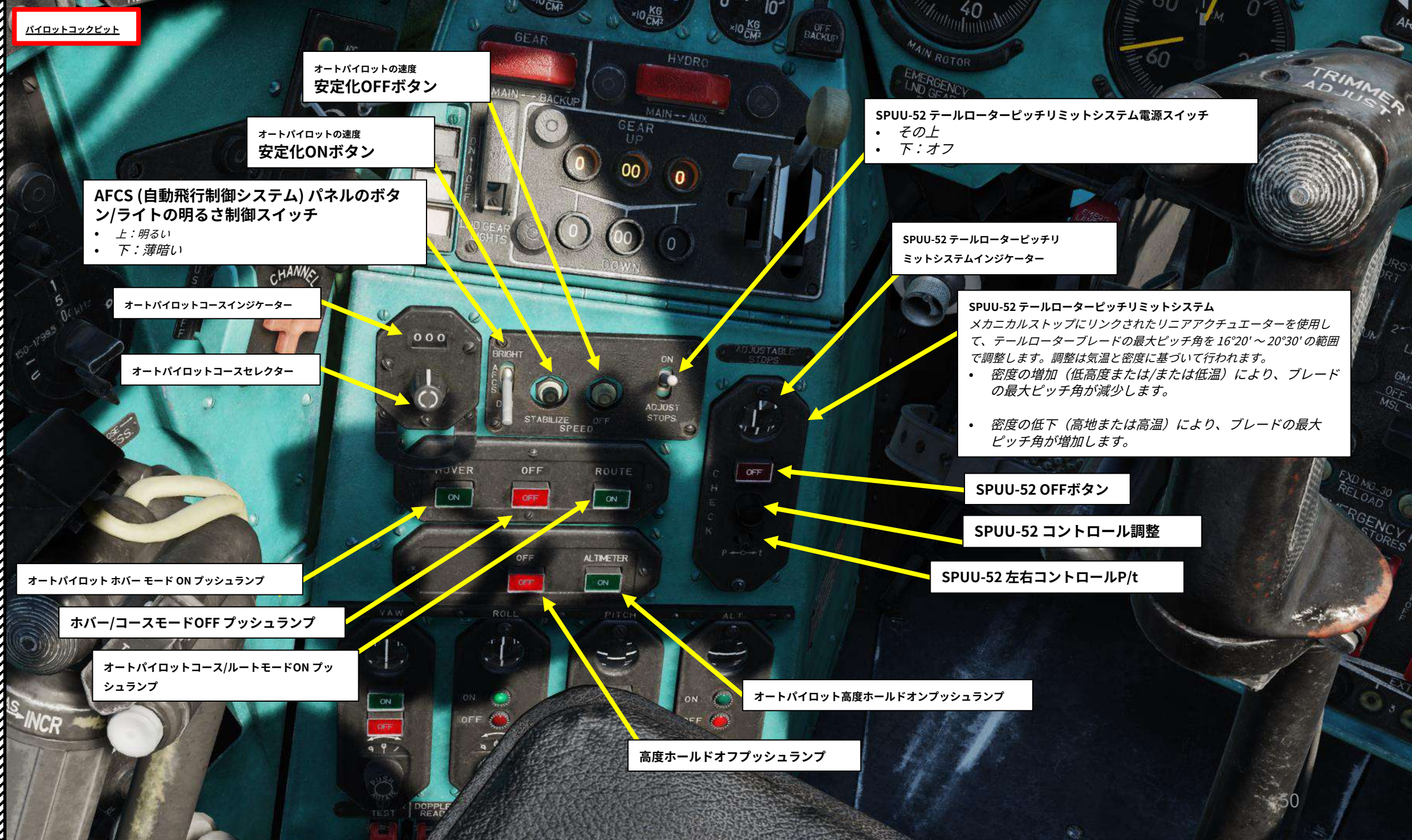
ランディングギアコントロールレバー
- *UP: ギアを格納します*
- *下：ギアを伸ばす*

着陸装置格納インジケーター

ランディングギア拡張インジケーター

ランディングギアロックレバー
- *UP: ロック解除済み*
- *下：ロックされています*

パイロットコックピット



オートパイロットの速度
安定化OFFボタン

オートパイロットの速度
安定化ONボタン

AFCS (自動飛行制御システム) パネルのボタン/ライトの明るさ制御スイッチ
- *上：明るい*
- *下：薄暗い*

SPUU-52 テールローターピッチリミットシステム電源スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

SPUU-52 テールローターピッチリミットシステムインジケーター

SPUU-52 テールローターピッチリミットシステム
メカニカルストップにリンクされたリニアアクチュエーターを使用して、テールローターブレードの最大ピッチ角を 16°20' ～ 20°30' の範囲で調整します。調整は気温と密度に基づいて行われます。
- *密度の増加（低高度または/または低温）により、ブレードの最大ピッチ角が減少します。*
- *密度の低下（高地または高温）により、ブレードの最大ピッチ角が増加します。*

オートパイロットコースインジケーター

オートパイロットコースセレクター

SPUU-52 OFFボタン

SPUU-52 コントロール調整

SPUU-52 左右コントロールP/t

オートパイロット ホバー モード ON プッシュランプ

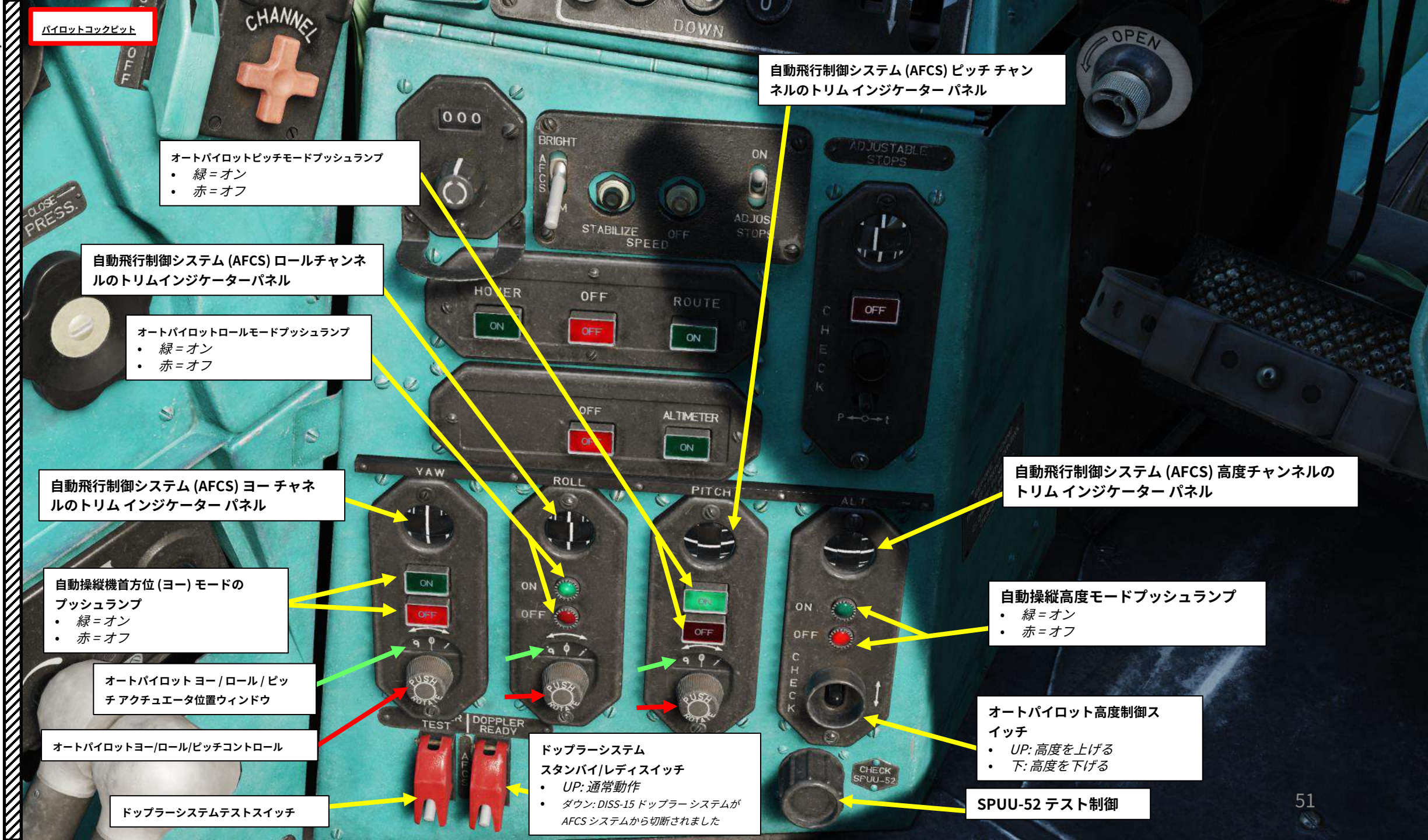
ホバー/コースモードOFF プッシュランプ

オートパイロットコース/ルートモードON プッシュランプ

オートパイロット高度ホールドオンプッシュランプ

高度ホールドオフプッシュランプ

パイロットコックピット



自動飛行制御システム (AFCS) ピッチ チャンネルのトリム インジケーター パネル

オートパイロットピッチモードプッシュランプ
- *緑 = オン*
- *赤 = オフ*

自動飛行制御システム (AFCS) ロールチャンネルのトリムインジケーターパネル

オートパイロットロールモードプッシュランプ
- *緑 = オン*
- *赤 = オフ*

自動飛行制御システム (AFCS) ヨー チャネルのトリム インジケーター パネル

自動飛行制御システム (AFCS) 高度チャンネルのトリム インジケーター パネル

自動操縦機首方位 (ヨー) モードのプッシュランプ
- *緑 = オン*
- *赤 = オフ*

自動操縦高度モードプッシュランプ
- *緑 = オン*
- *赤 = オフ*

オートパイロット ヨー / ロール / ピッチ アクチュエータ位置ウィンドウ

オートパイロットヨー/ロール/ピッチコントロール

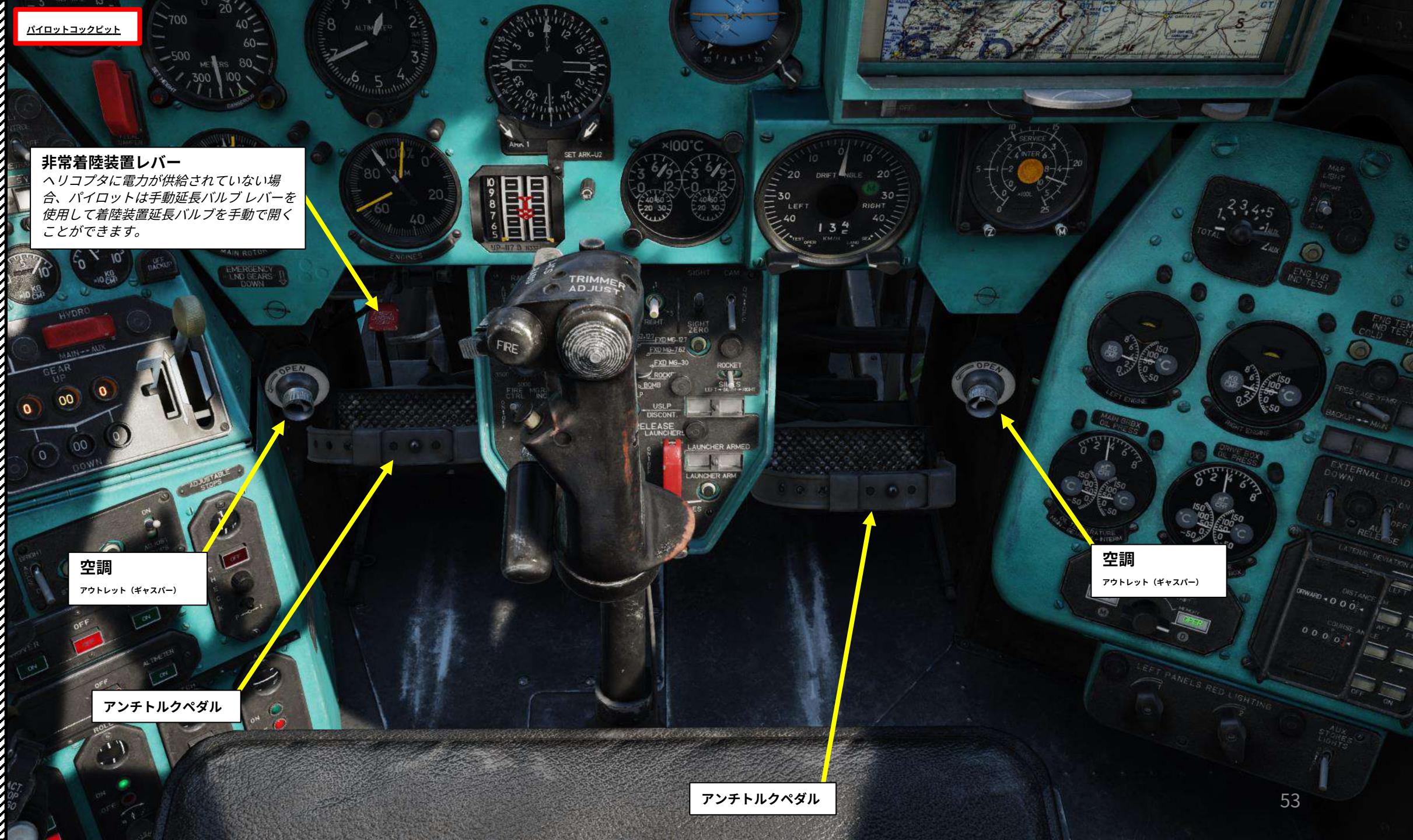
ドップラーシステム スタンバイ/レディスイッチ
- *UP: 通常動作*
- *ダウン: DISS-15 ドップラー システムが AFCS システムから切断されました*

オートパイロット高度制御スイッチ
- *UP: 高度を上げる*
- *下: 高度を下げる*

ドップラーシステムテストスイッチ

SPUU-52 テスト制御

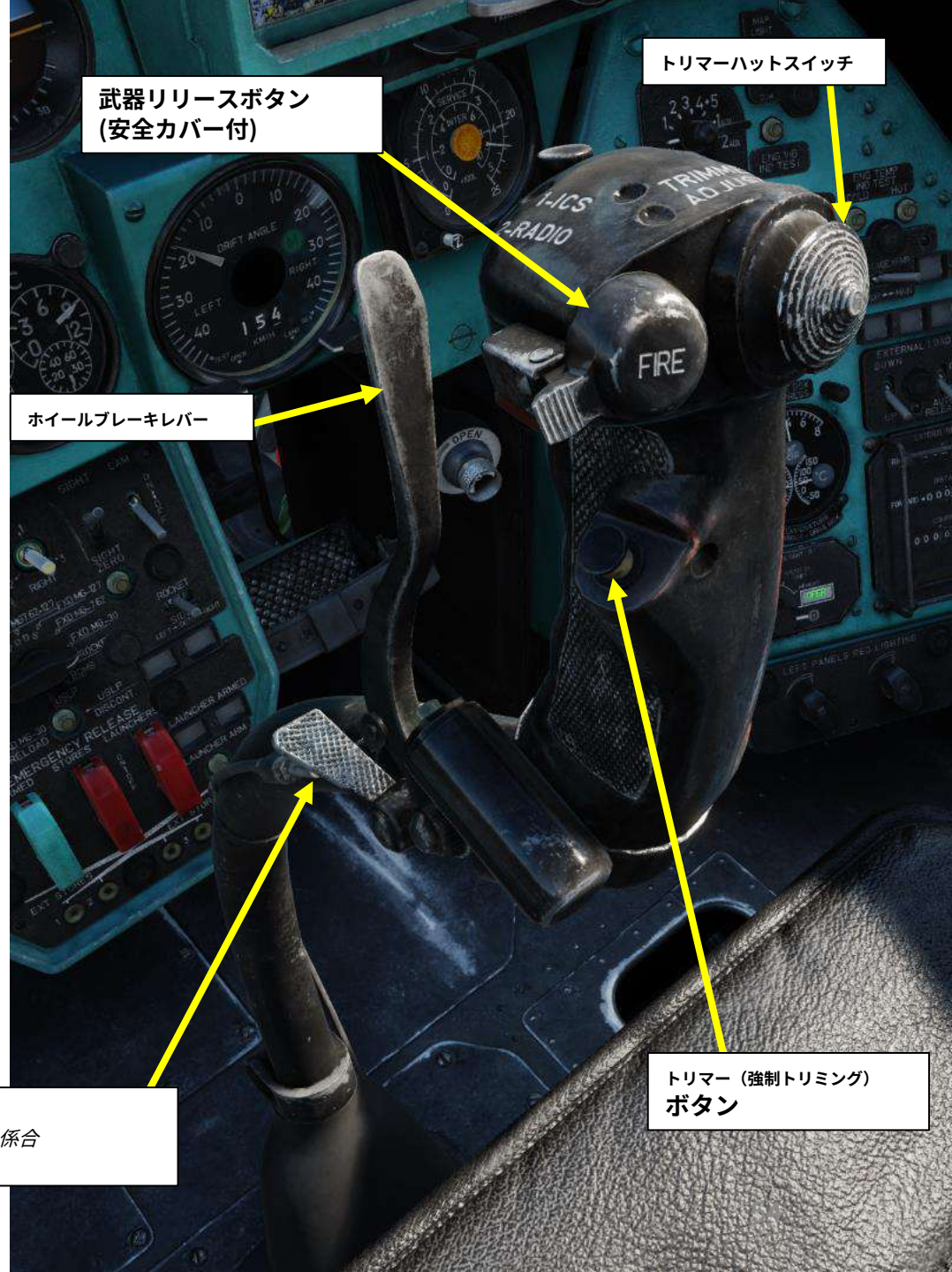
パイロットコックピット


パイロットコックピット
非常着陸装置レバー
ヘリコプタに電力が供給されていない場合、パイロットは手動延長バルブ レバーを使用して着陸装置延長バルブを手動で開くことができます。
空調
アウトレット（ギャスパー）
アンチトルクペダル
アンチトルクペダル
空調
アウトレット（ギャスパー）

パイロットコックピット

SPU無線トリガー
- *第 1 段階の戻り止め: ICS で送信 (インターコム)*
- *第 2 段階のディテント: 無線で送信*

オートパイロット
切断ボタン



武器リリースボタン (安全カバー付)

トリマーハットスイッチ

ホイールブレーキレバー

パーキングブレーキ
- *UP (水平) 位置: 係合*
- *下: 解除*

トリマー（強制トリミング）
ボタン

パイロットコックピット

パイロットコックピット

パイロットコックピット

パイロットコックピット

対気速度計
(×10km/h)

ホバーおよび低速制御
インジケーター

レーダー高度計
インジケーター(m)

気圧高度計
- *短針：1000m*
- *長針：100m*

気圧設定ノブ

気圧
(mmHg)

ローターブレード
角度 (度)

レーダー高度計 LOW
ALTITUDE 設定ノブ

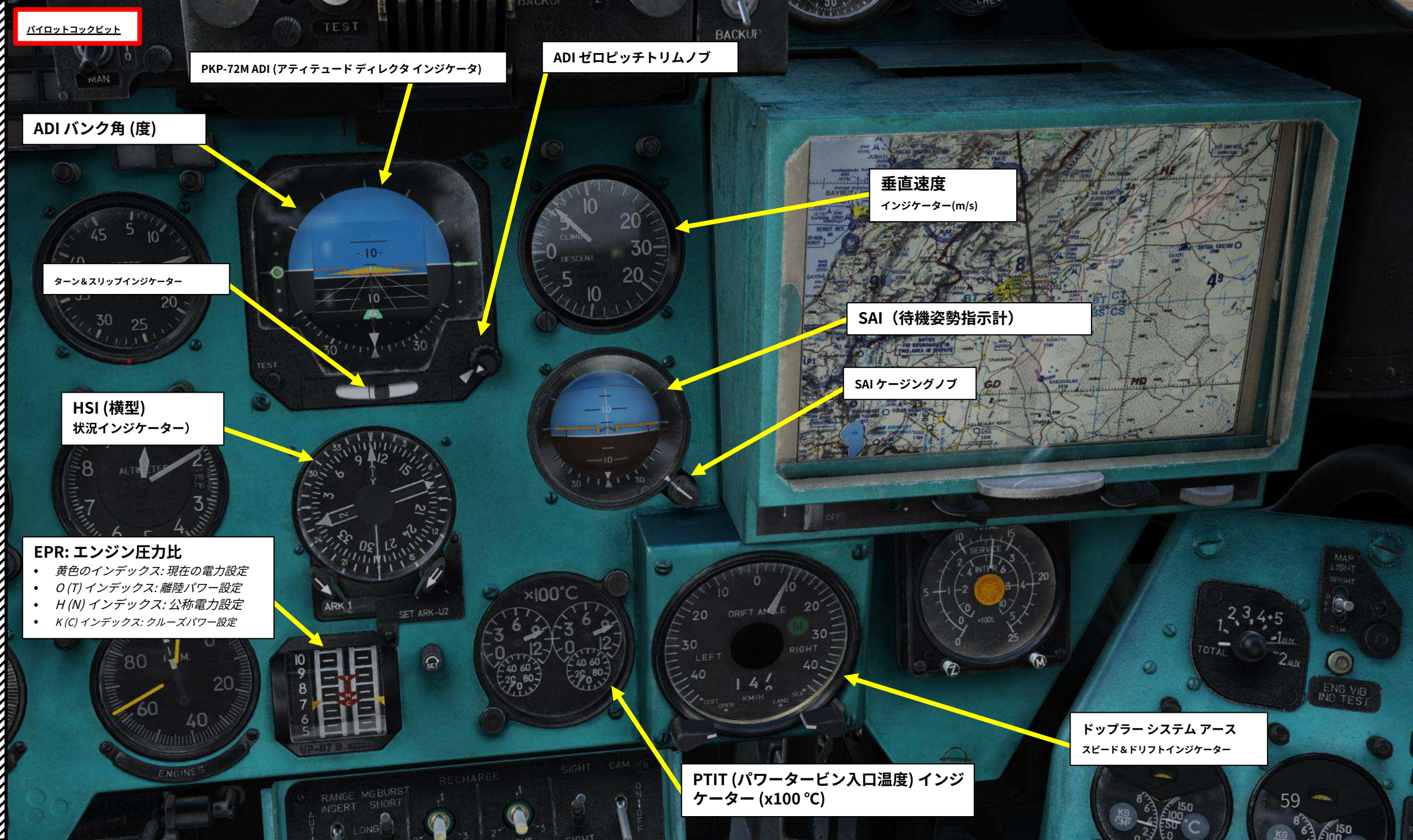
エンジン N1 (ガス タービン/コンプレッサー速度) インジケーター (% 最大 RPM)
- *針 1: 左エンジン*
- *ニードル 2: 右エンジン*
- *黄色のバー: 最小値と最大値*

メインロータータコメーター (% 最大 RPM)
- *黄色のバー: 最小値と最大値*

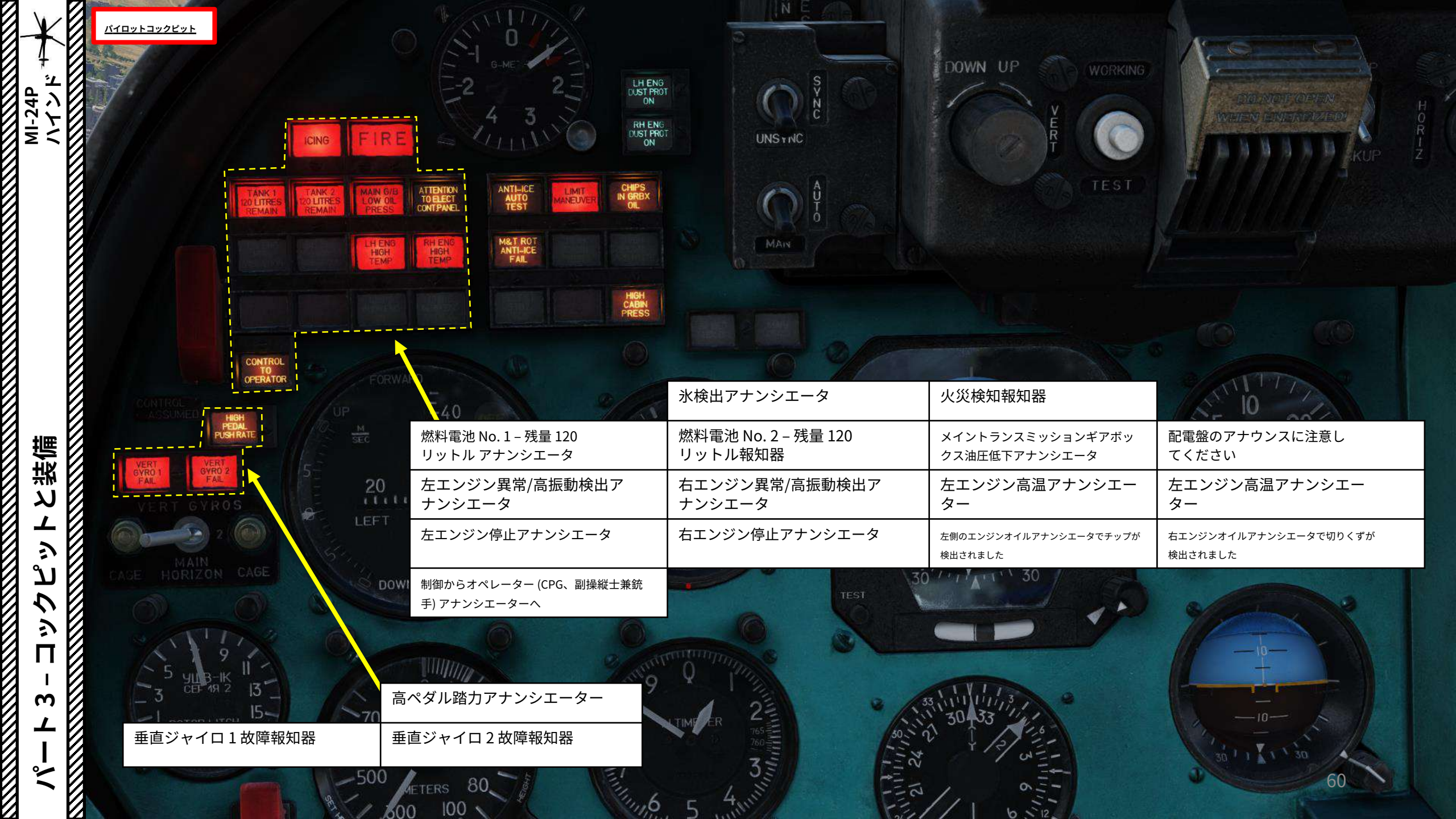
レーダー高度計
低高度設定インデックス

レーダー高度計 LOW ALTITUDE ライト
- *マウスホイールをスクロール: ノブを回して低高度指数を設定します。*
- *左クリック: ノブを押してテストを実行します。*

パイロットコックピット



パイロットコックピット



	氷検出アナンシエータ	火災検知報知器	
燃料電池 No. 1 – 残量 120 リットル アナンシエータ	燃料電池 No. 2 – 残量 120 リットル報知器	メイントランスミッションギアボックス油圧低下アナンシエータ	配電盤のアナウンスに注意してください
左エンジン異常/高振動検出アナンシエータ	右エンジン異常/高振動検出アナンシエータ	左エンジン高温アナンシエーター	左エンジン高温アナンシエーター
左エンジン停止アナンシエータ	右エンジン停止アナンシエータ	左側のエンジンオイルアナンシエータでチップが検出されました	右エンジンオイルアナンシエータで切りくずが検出されました
制御からオペレーター (CPG、副操縦士兼銃手) アナンシエーターへ			

	高ペダル踏力アナンシエーター
垂直ジャイロ 1 故障報知器	垂直ジャイロ 2 故障報知器

パイロットコックピット

左エンジン防塵 (PZU) システムがオンになっているアナンシエーター

右エンジン防塵 (PZU) システム ON アナンシエーター

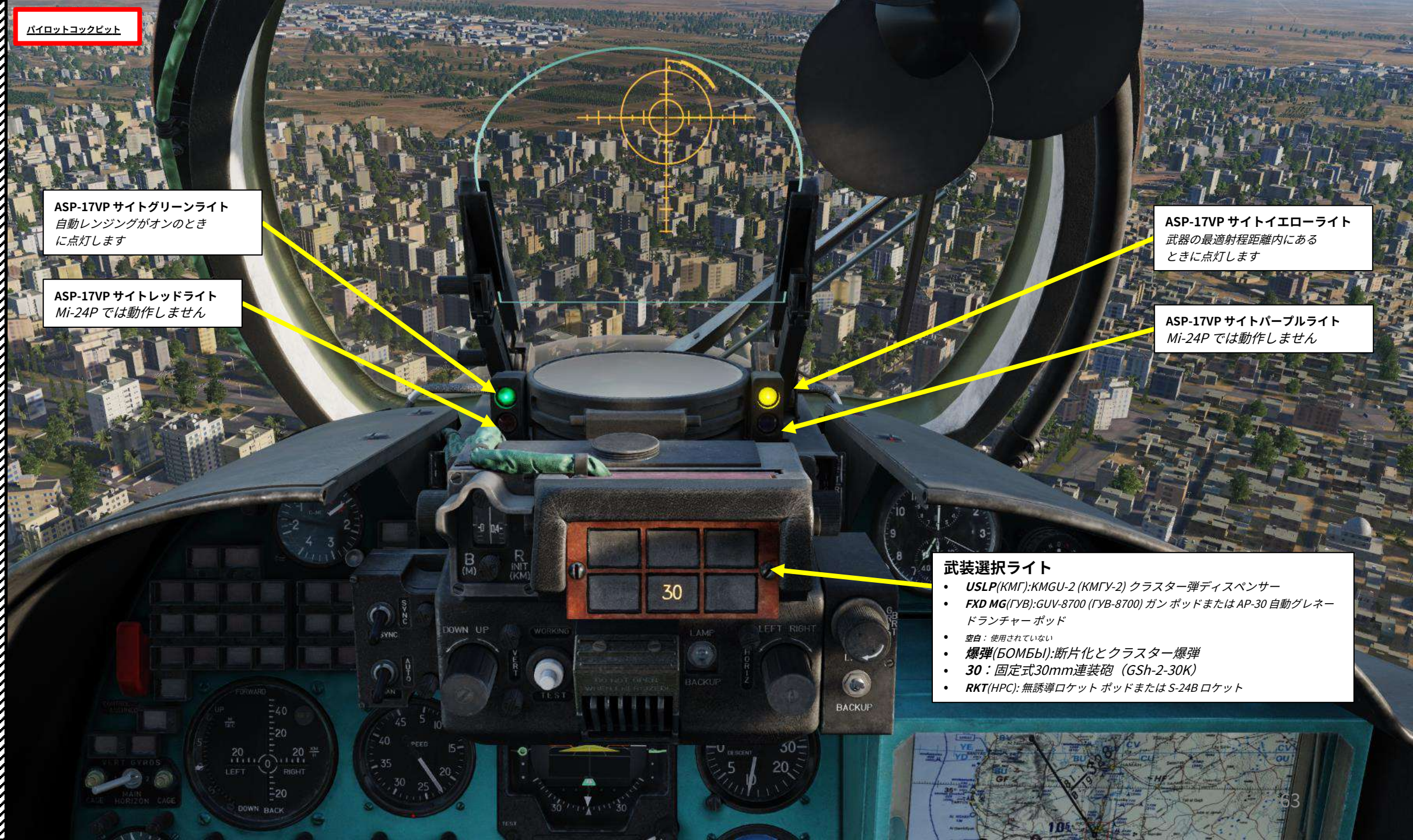
スピードホールドアナンシエータ

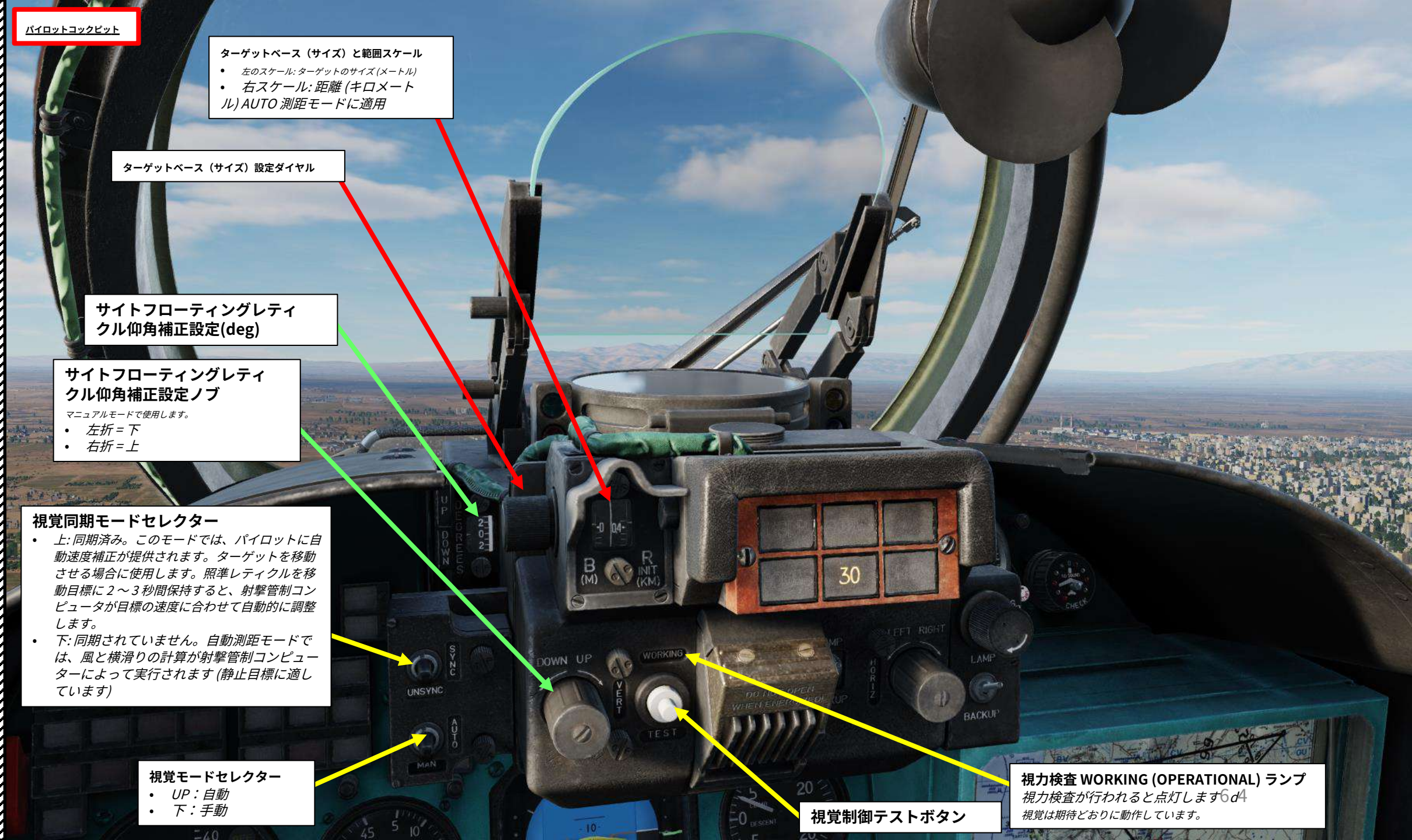
マップリミットアナンシエーター

除氷 (防氷) システム自動テスト アナンシエータ	操縦限界報知器	トランスミッション (XMSN) ギアボックス オイル チップ検出アナンシエータ
メインローターとテールローターの除氷 (防氷) 故障報知器	高機内圧力アナンシエーター (スペアアナンシエーター)	高ペダル踏力アナンシエータ（スペアアナンシエータ）
予約コードアナンシエータに切り替える	SRO-2 トランスポンダ障害アナンシエータ	機内高圧アナンシエーター

パイロットコックピット
ASP-17VP サイト
固定照準レティクル (ネット)
フローティング照準レティクル
サイトリフレクターガラスコントロールレバー
UP: 視力のロックが解除されました
下: 視界がロックされています
レバーのロックが解除されているとき (UP)、マウスホイールをスクロールして、
必要に応じてリフレクター ガラスの位置を調整します。

パイロットコックピット





パイロットコックピット

ターゲットベース（サイズ）と範囲スケール
- *左のスケール: ターゲットのサイズ (メートル)*
- *右スケール: 距離 (キロメートル) AUTO 測距モードに適用*

ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤル

サイトフローティングレティクル仰角補正設定(deg)

サイトフローティングレティクル仰角補正設定ノブ

マニュアルモードで使用します。
- *左折 = 下*
- *右折 = 上*

視覚同期モードセレクター
- *上: 同期済み。このモードでは、パイロットに自動速度補正が提供されます。ターゲットを移動させる場合に使用します。照準レティクルを移動目標に 2 ～ 3 秒間保持すると、射撃管制コンピュータが目標の速度に合わせて自動的に調整します。*
- *下: 同期されていません。自動測距モードでは、風と横滑りの計算が射撃管制コンピューターによって実行されます (静止目標に適しています)*

視覚モードセレクター
- *UP：自動*
- *下：手動*

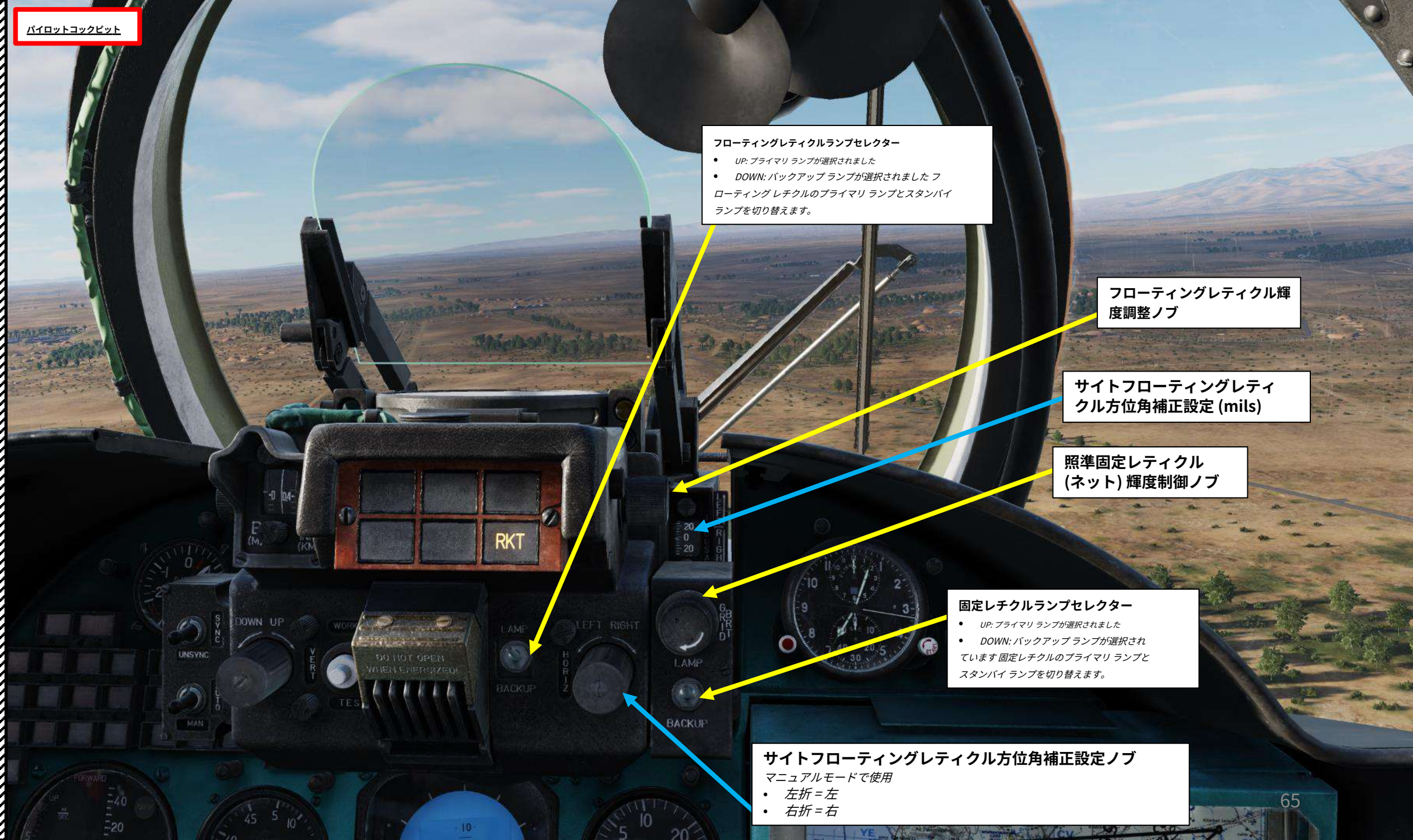
視覚制御テストボタン

視力検査 WORKING (OPERATIONAL) ランプ

視力検査が行われると点灯します

視覚は期待どおりに動作しています。

パイロットコックピット



フローティングレティクルランプセレクター

- *UP: プライマリ ランプが選択されました*
- *DOWN: バックアップ ランプが選択されました フローティング レチクルのプライマリ ランプとスタンバイ ランプを切り替えます。*

フローティングレティクル輝度調整ノブ

サイトフローティングレティクル方位角補正設定 (mils)

照準固定レティクル (ネット) 輝度制御ノブ

固定レチクルランプセレクター

- *UP: プライマリ ランプが選択されました*
- *DOWN: バックアップ ランプが選択されています 固定レチクルのプライマリ ランプとスタンバイ ランプを切り替えます。*

サイトフローティングレティクル方位角補正設定ノブ

マニュアルモードで使用

- *左折 = 左*
- *右折 = 右*

パイロットコックピット

パイロットコックピット

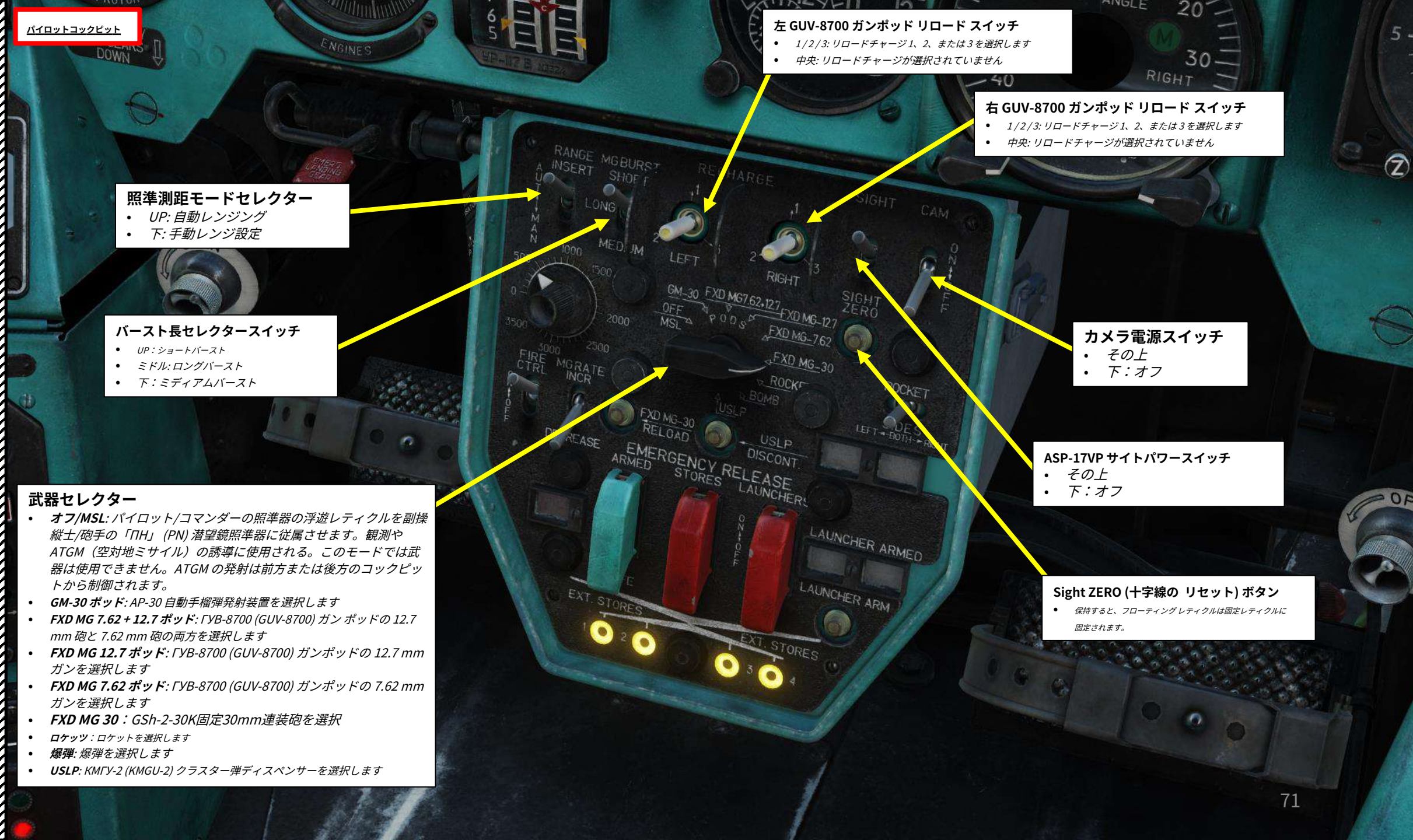
パート3 – コックピットと装備

パイロットコックピット

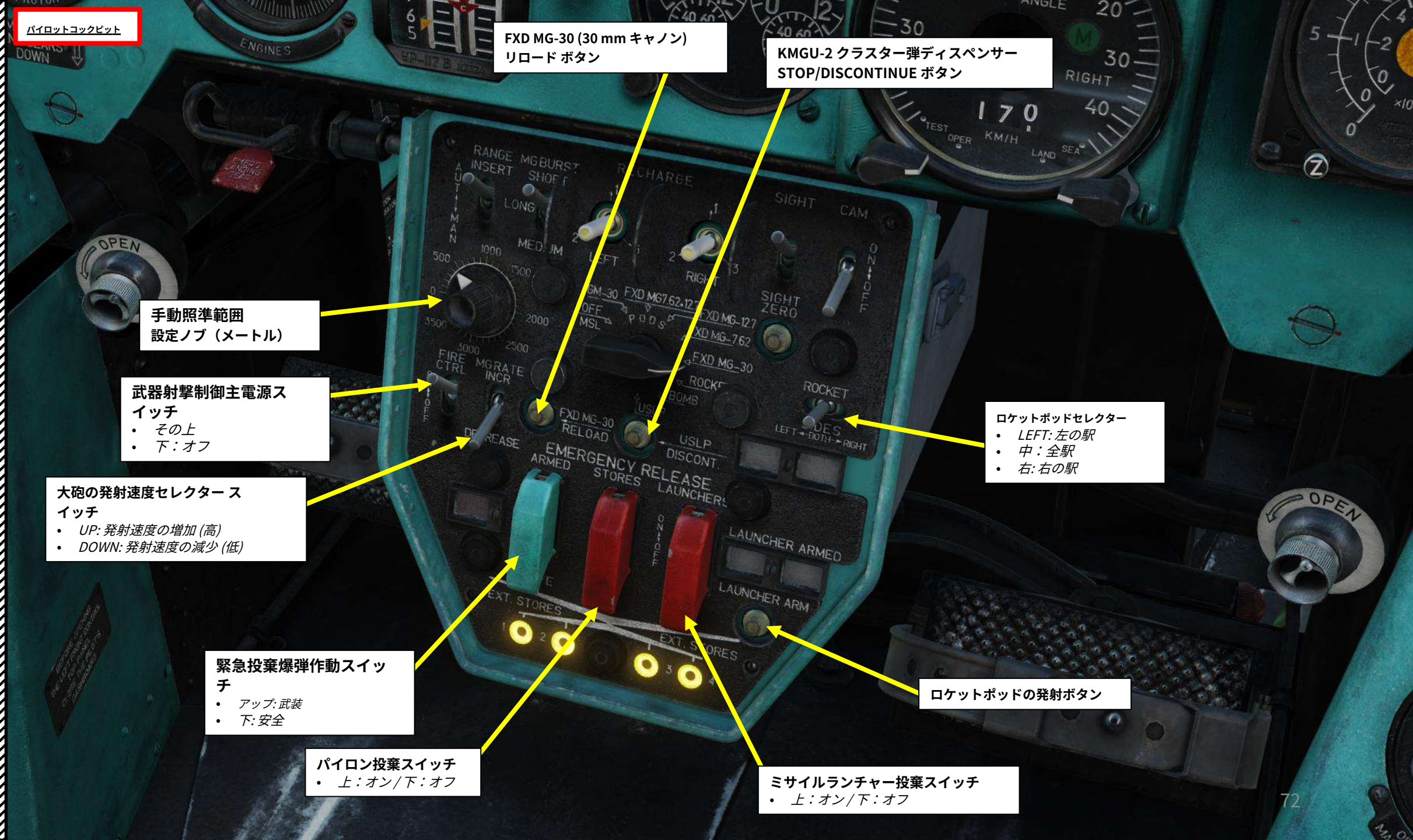
パート3 - コックピットと装備

パイロットコックピット

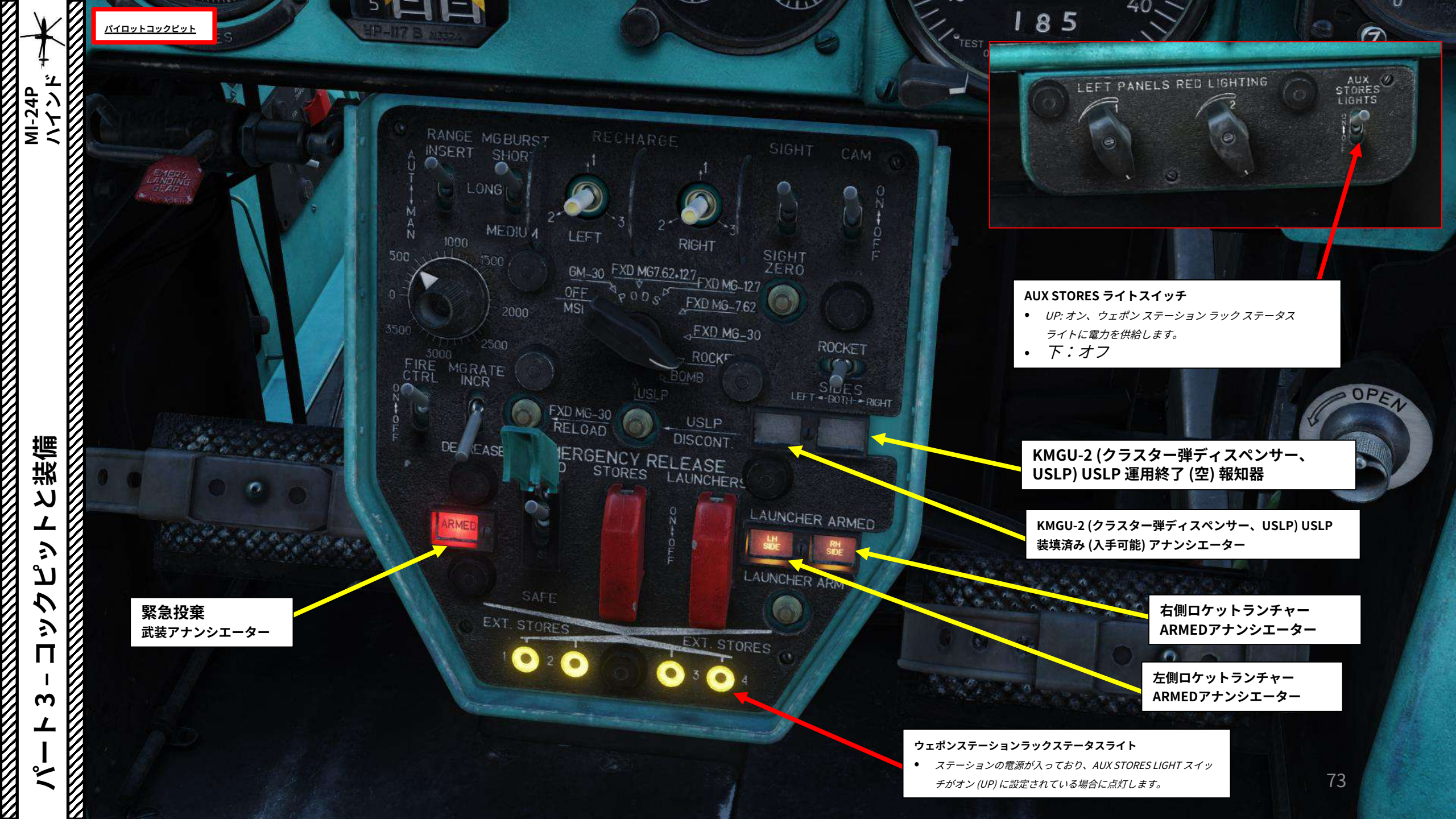
パイロットコックピット


パイロットコックピット
左 GUV-8700 ガンポッド リロード スイッチ
• 1/2/3: リロードチャージ 1、2、または 3 を選択します
• 中央: リロードチャージが選択されていません
右 GUV-8700 ガンポッド リロード スイッチ
• 1/2/3: リロードチャージ 1、2、または 3 を選択します
• 中央: リロードチャージが選択されていません
照準測距モードセレクター
• UP: 自動レンジング
• 下: 手動レンジ設定
バースト長セレクタースイッチ
• UP：ショートバースト
• ミドル: ロングバースト
• 下：ミディアムバースト
カメラ電源スイッチ
• その上
• 下：オフ
ASP-17VP サイトパワースイッチ
• その上
• 下：オフ
Sight ZERO (十字線の リセット) ボタン
• 保持すると、フローティング レティクルは固定レティクルに固定されます。
武器セレクター
• オフ/MSL: パイロット/コマンダーの照準器の浮遊レティクルを副操縦士/砲手の「ПН」(PN) 潜望鏡照準器に従属させます。観測や ATGM（空対地ミサイル）の誘導に使用される。このモードでは武器は使用できません。ATGM の発射は前方または後方のコックピットから制御されます。
• GM-30 ポッド: AP-30 自動手榴弾発射装置を選択します
• FXD MG 7.62 + 12.7 ポッド: ГУВ-8700 (GUV-8700) ガン ポッドの 12.7 mm 砲と 7.62 mm 砲の両方を選択します
• FXD MG 12.7 ポッド: ГУВ-8700 (GUV-8700) ガンポッドの 12.7 mm ガンを選択します
• FXD MG 7.62 ポッド: ГУВ-8700 (GUV-8700) ガンポッドの 7.62 mm ガンを選択します
• FXD MG 30：GSh-2-30K固定30mm連装砲を選択
• ロケッツ：ロケットを選択します
• 爆弾: 爆弾を選択します
• USLP: КМГУ-2 (KMGU-2) クラスター弾ディスペンサーを選択します

パイロットコックピット



パイロットコックピット



AUX STORES ライトスイッチ

- *UP: オン、ウェポン ステーション ラック ステータス ライトに電力を供給します。*
- *下：オフ*

KMGU-2 (クラスター弾ディスペンサー、USLP) USLP 運用終了 (空) 報知器

KMGU-2 (クラスター弾ディスペンサー、USLP) USLP 装填済み (入手可能) アナンシエーター

緊急投棄
武装アナンシエーター

右側ロケットランチャー ARMEDアナンシエーター

左側ロケットランチャー ARMEDアナンシエーター

ウェポンステーションラックステータスライト

- *ステーションの電源が入っており、AUX STORES LIGHT スイッチがオン (UP) に設定されている場合に点灯します。*

パイロットコックピット

パイロットコックピット

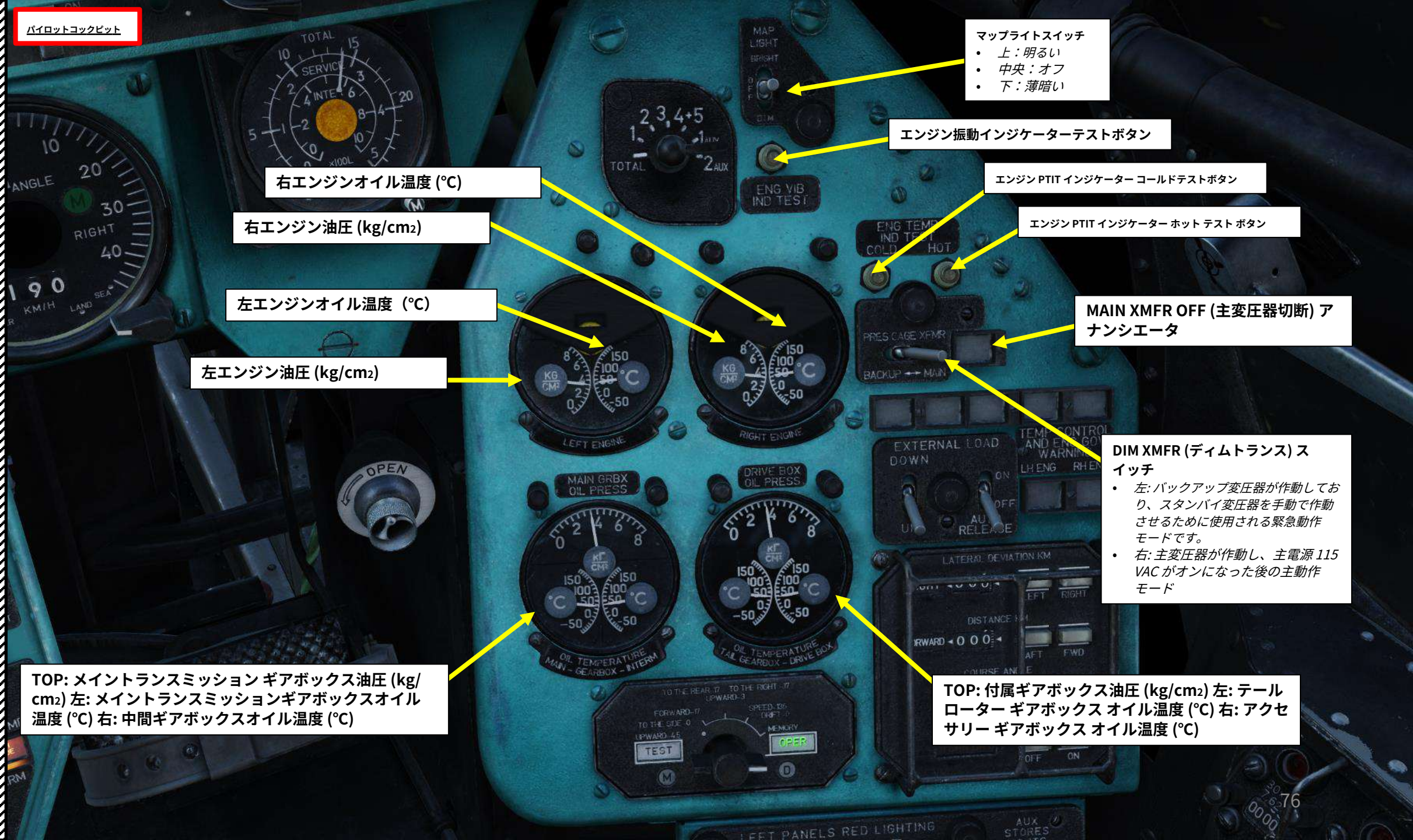
燃料量インジケーター (x100L)

- ***外部 アウタースケール***：*セル番号の合計燃料量を表示します。*
  セレクターが TOTAL 位置に設定されている場合は、1、2、3、4、5。
- ***外部内部スケール**: セレクターが 1、2、または 3 の位置に設定されている場合、各セル内の燃料の量を個別に表示します。*
- *インナースケール:*
  - *セレクターを 4+5 位置に設定: セル番号 4 と 5 に合計燃料量を表示します。*
  - *AUX 1 へのセレクター: 内部補助タンク No.6 内の燃料量を表示します。*
  - *AUX 2 へのセレクター: 内部補助タンク No. 7 内の燃料量を表示します。*

燃料量コンテンツセレクター

- **合計**
- ***1**：燃料電池1号*
- ***2**：燃料電池２号*
- ***3**：燃料電池No.3*
- ***4+5**：燃料電池No.4+No.5*
- ***1 AUX**：内部補助燃料タンクNo.6*
- ***2 AUX**：内部補助燃料タンクNo.7*

パイロットコックピット



マップライトスイッチ
- *上：明るい*
- *中央：オフ*
- *下：薄暗い*

エンジン振動インジケーターテストボタン

エンジン PTIT インジケーター コールドテストボタン

エンジン PTIT インジケーター ホット テスト ボタン

右エンジンオイル温度 (°C)

右エンジン油圧 (kg/cm2)

左エンジンオイル温度（°C）

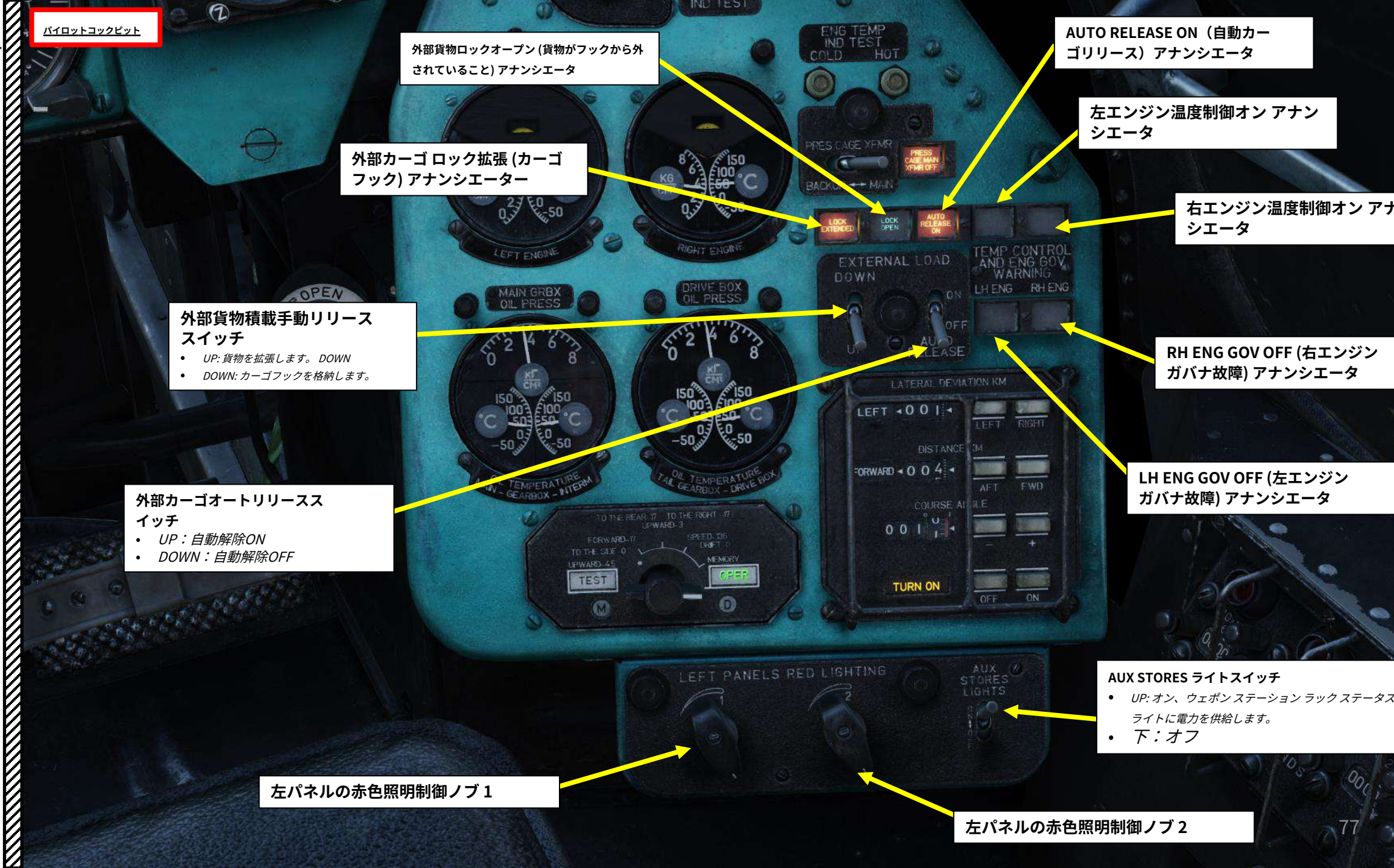
左エンジン油圧 (kg/cm2)

MAIN XMFR OFF (主変圧器切断) アナンシエータ

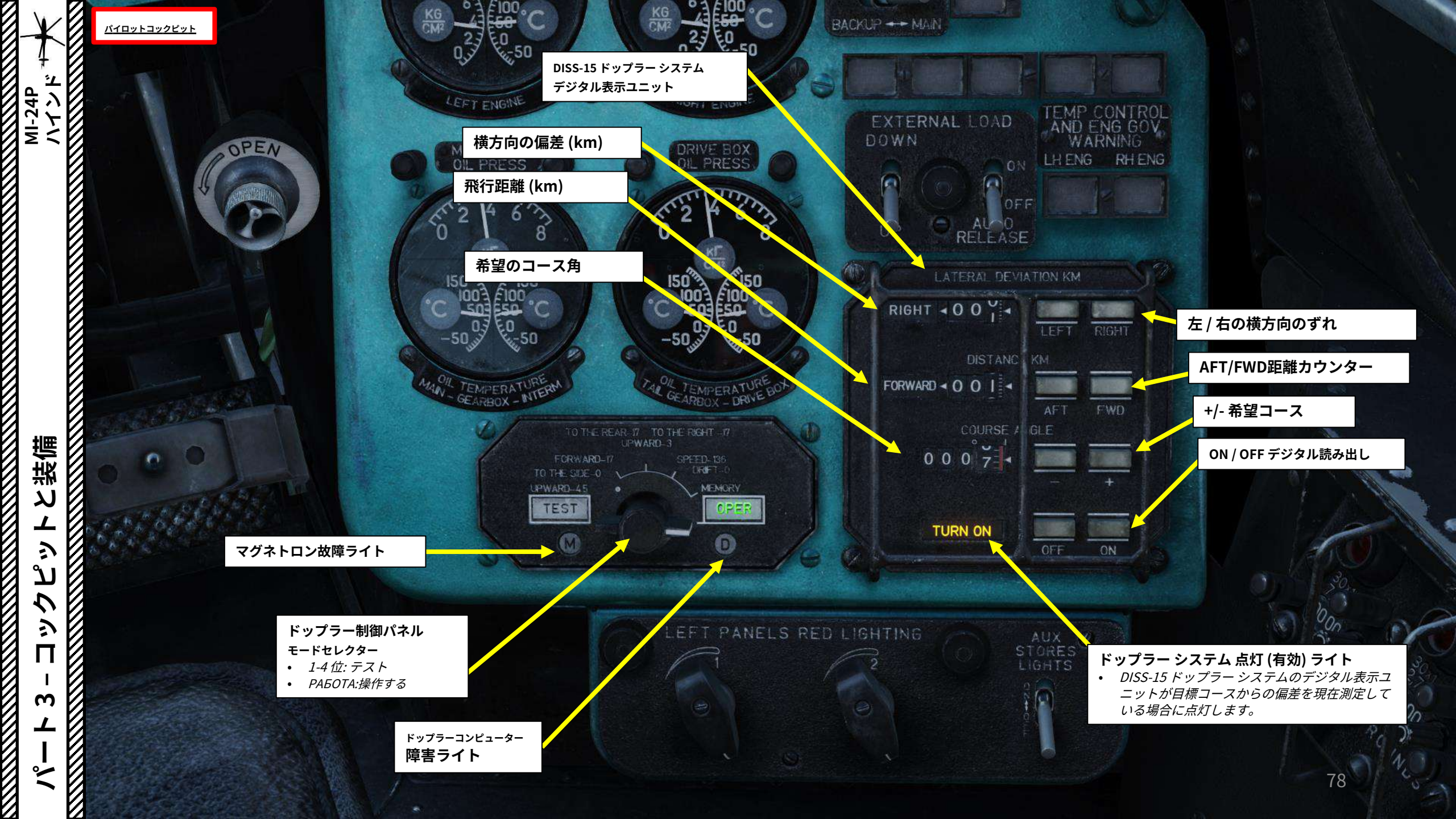
DIM XMFR (ディムトランス) スイッチ
- *左: バックアップ変圧器が作動しており、スタンバイ変圧器を手動で作動させるために使用される緊急動作モードです。*
- *右: 主変圧器が作動し、主電源 115 VAC がオンになった後の主動作モード*

TOP: メイントランスミッション ギアボックス油圧 (kg/cm2) 左: メイントランスミッションギアボックスオイル温度 (°C) 右: 中間ギアボックスオイル温度 (°C)

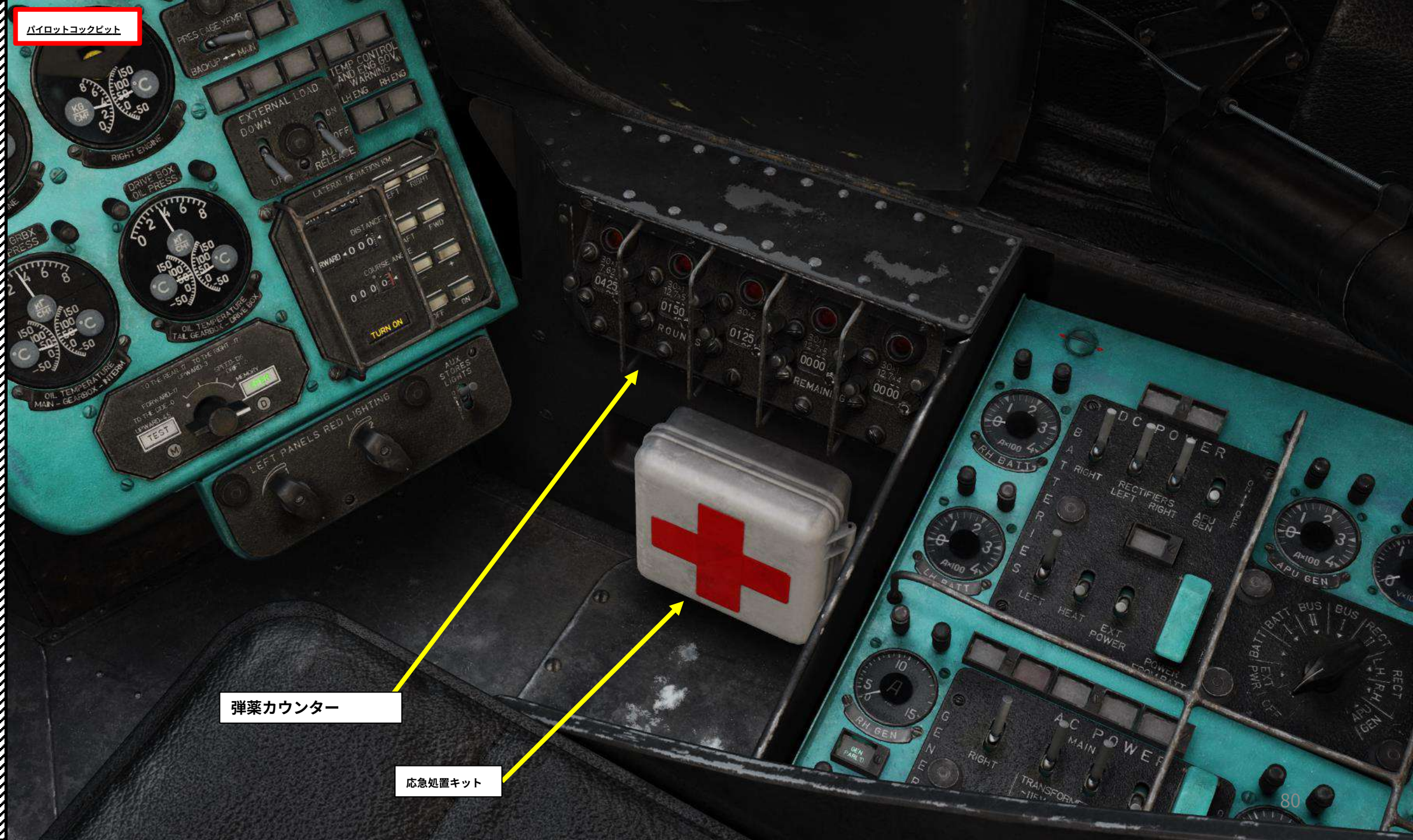
TOP: 付属ギアボックス油圧 (kg/cm2) 左: テールローター ギアボックス オイル温度 (°C) 右: アクセサリー ギアボックス オイル温度 (°C)


パイロットコックピット
外部貨物ロックオープン (貨物がフックから外されていること) アナンシエータ
AUTO RELEASE ON（自動カーゴリリース）アナンシエータ
左エンジン温度制御オン アナンシエータ
外部カーゴ ロック拡張 (カーゴフック) アナンシエーター
右エンジン温度制御オン アナンシエータ
外部貨物積載手動リリース スイッチ
UP: 貨物を拡張します。 DOWN
DOWN: カーゴフックを格納します。
RH ENG GOV OFF (右エンジンガバナ故障) アナンシエータ
外部カーゴオートリリーススイッチ
UP：自動解除ON
DOWN：自動解除OFF
LH ENG GOV OFF (左エンジンガバナ故障) アナンシエータ
AUX STORES ライトスイッチ
UP: オン、ウェポン ステーション ラック ステータス ライトに電力を供給します。
下：オフ
左パネルの赤色照明制御ノブ 1
左パネルの赤色照明制御ノブ 2
ENG TEMP IND TEST COLD HOT
PRES CAGE XFMR
PRESS CAGE MAN XFMR OFF
LOCK EXTENDED
LOCK OPEN
AUTO RELEASE ON
EXTERNAL LOAD DOWN
TEMP CONTROL AND ENG GOV WARNING
LH ENG
RH ENG
LATERAL DEVIATION KM
LEFT
RIGHT
DISTANCE KM
FORWARD
AFT
FWD
COURSE ANGLE
TURN ON
OFF
ON
LEFT ENGINE
RIGHT ENGINE
MAIN GRBX OIL PRESS
DRIVE BOX OIL PRESS
TEST
OPER
MEMORY
LEFT PANELS RED LIGHTING
AUX STORES LIGHTS

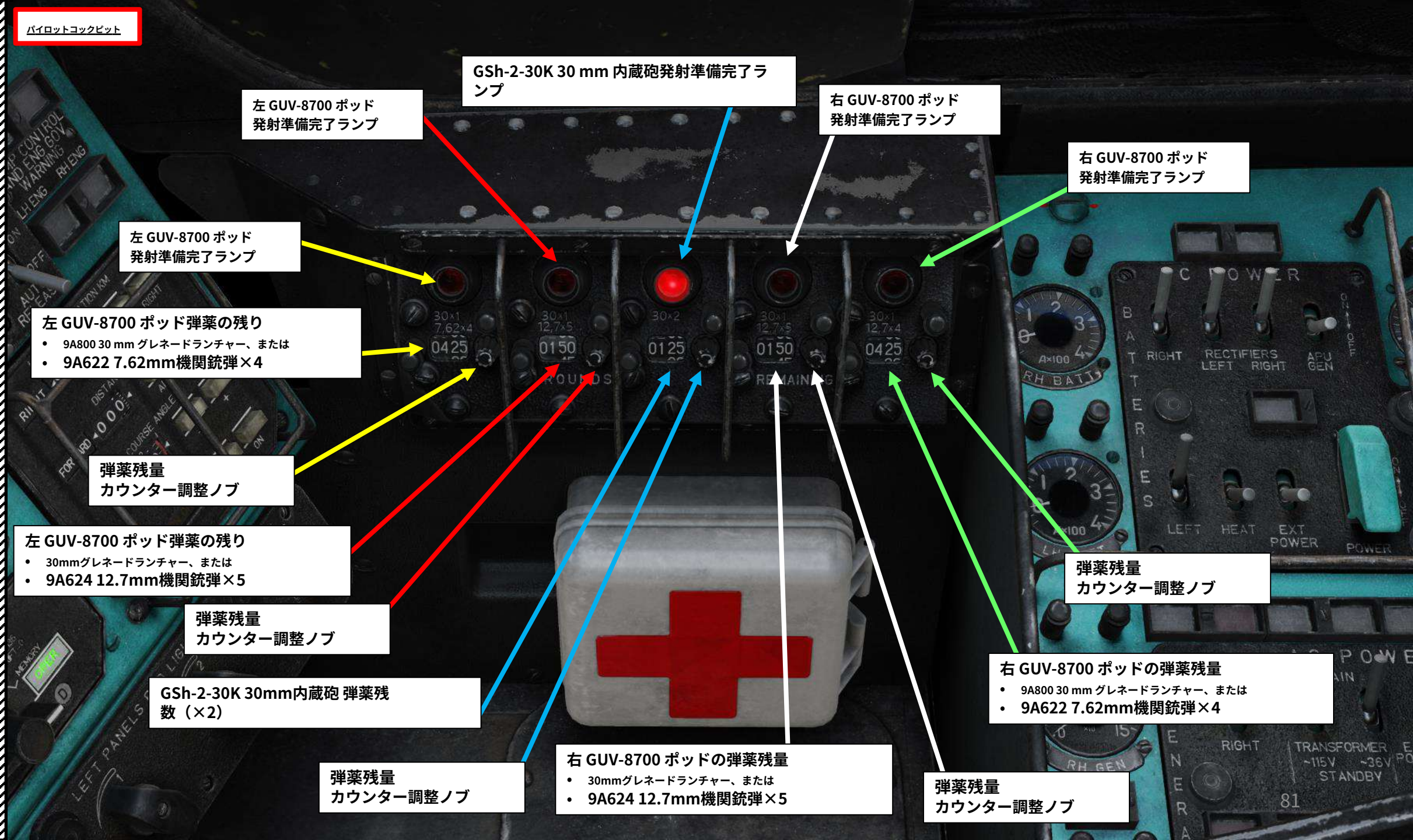
パイロットコックピット



パート３－コックピットと装備


パイロットコックピット
弾薬カウンター
応急処置キット

パイロットコックピット

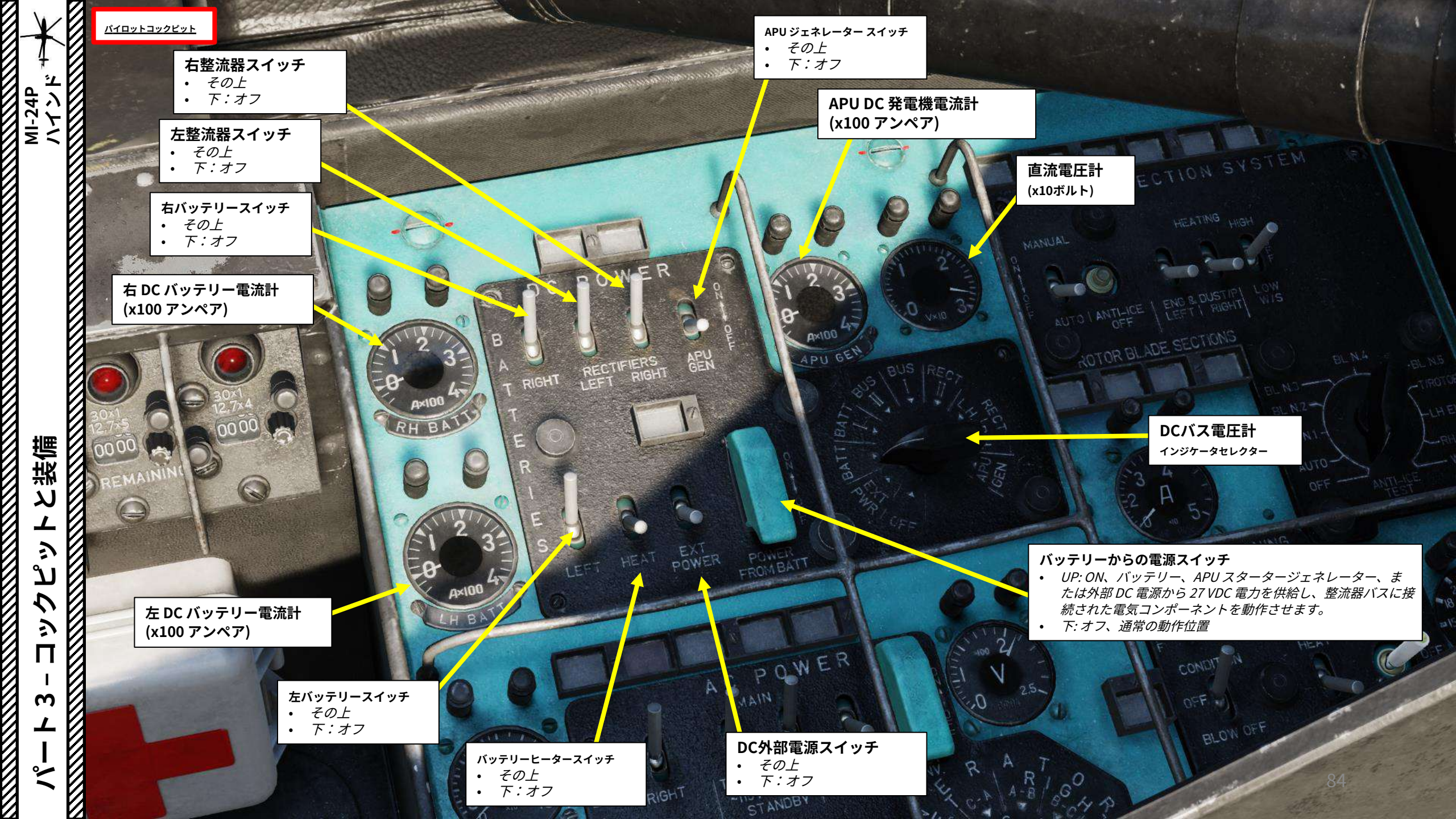


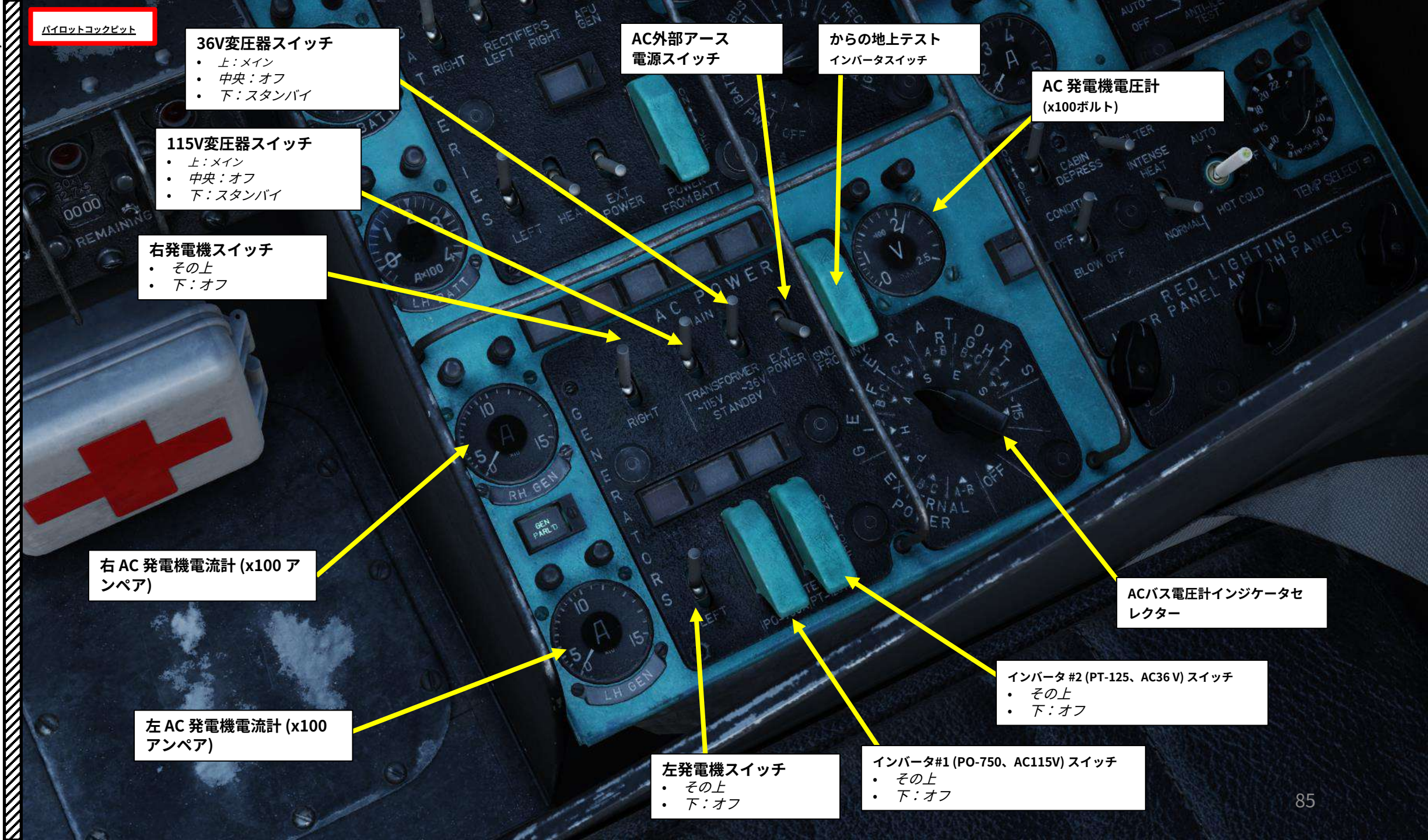
パイロットコックピット
ローターブレーキレバー
• UP：ローターブレーキ作動（エンジン始動禁止）
• 下：ローターブレーキが解除されています

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

パート 3 – コックピットと装備

パイロットコックピット


パイロットコックピット
右整流器スイッチ
• その上
• 下：オフ
左整流器スイッチ
• その上
• 下：オフ
右バッテリースイッチ
• その上
• 下：オフ
右 DC バッテリー電流計
(x100 アンペア)
左 DC バッテリー電流計
(x100 アンペア)
左バッテリースイッチ
• その上
• 下：オフ
バッテリーヒータースイッチ
• その上
• 下：オフ
DC外部電源スイッチ
• その上
• 下：オフ
バッテリーからの電源スイッチ
• UP: ON、バッテリー、APU スタータージェネレーター、または外部 DC 電源から 27 VDC 電力を供給し、整流器バスに接続された電気コンポーネントを動作させます。
• 下: オフ、通常の動作位置
DCバス電圧計
インジケータセレクター
直流電圧計
(x10ボルト)
APU DC 発電機電流計
(x100 アンペア)
APU ジェネレーター スイッチ
• その上
• 下：オフ
DC POWER
BATTERIES
RIGHT
RECTIFIERS LEFT
RECTIFIERS RIGHT
APU GEN
LEFT
HEAT
EXT POWER
POWER FROM BATT
RH BATT
LH BATT
APU GEN
BUS
RECT
EXT PWR
AC POWER
MAIN
STANDBY
ROTOR BLADE SECTIONS
MANUAL
AUTO
ANTI-ICE OFF
ENG & DUST/P LEFT
RIGHT
LOW W/S
HEATING
HIGH
BLOW OFF


パイロットコックピット
36V変圧器スイッチ
• 上：メイン
• 中央：オフ
• 下：スタンバイ
115V変圧器スイッチ
• 上：メイン
• 中央：オフ
• 下：スタンバイ
右発電機スイッチ
• その上
• 下：オフ
AC外部アース
電源スイッチ
からの地上テスト
インバータスイッチ
AC 発電機電圧計
(x100ボルト)
右 AC 発電機電流計 (x100 アンペア)
左 AC 発電機電流計 (x100 アンペア)
左発電機スイッチ
• その上
• 下：オフ
インバータ#1 (PO-750、AC115V) スイッチ
• その上
• 下：オフ
インバータ #2 (PT-125、AC36 V) スイッチ
• その上
• 下：オフ
ACバス電圧計インジケータセレクター

パイロットコックピット

アナウンサー
- 左整流器オフ
- 右整流器オフ

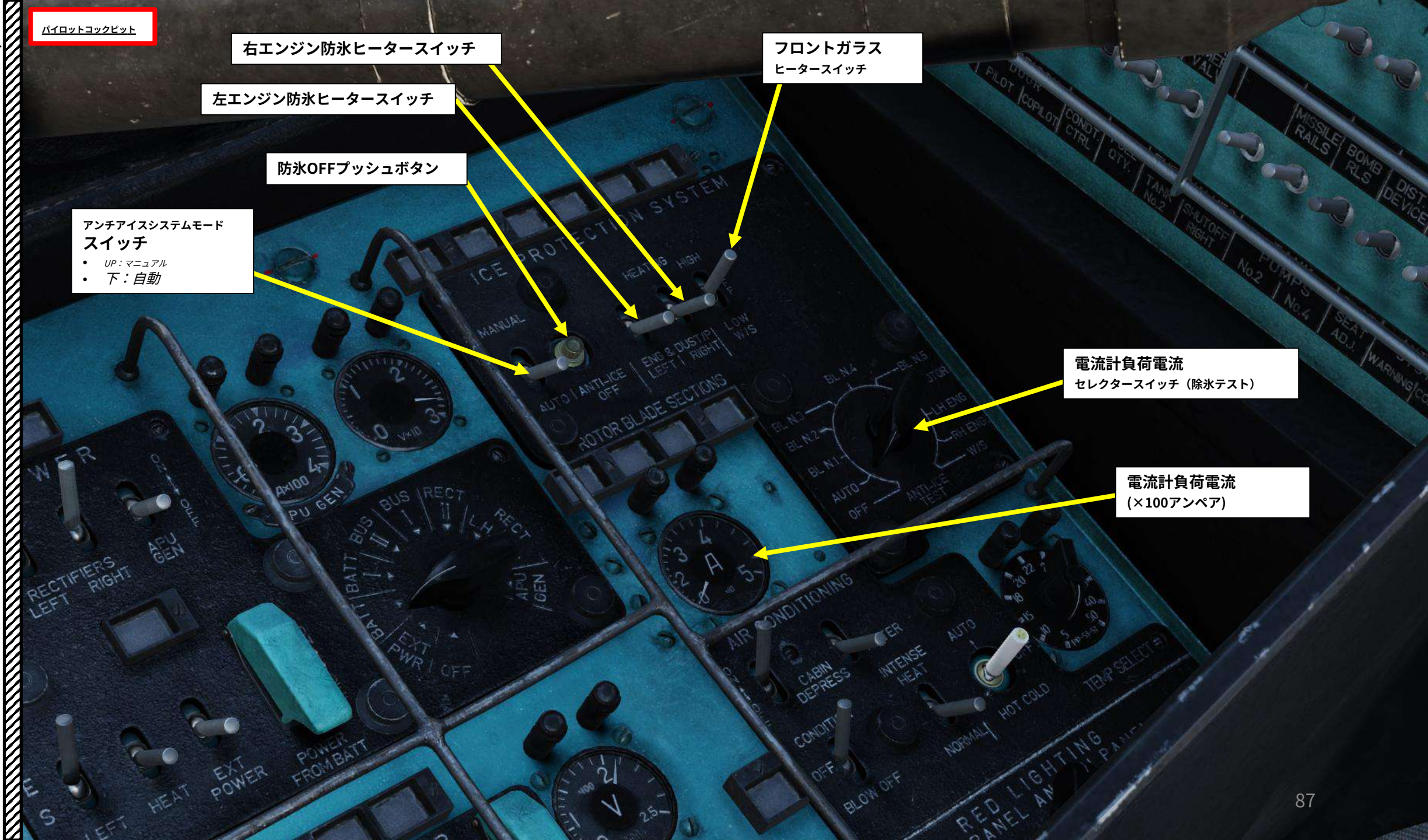
DC 外部電源オン (レセプタクルに通電) アナンシエータ

アナウンサー
- APU 実行中/オン
- 右ジェネレータ OUT/OFF
- メイン 115 VAC XFMR (トランス) オフ
- AC36V XFMR（トランス）オフ
- レセプタクルに通電 (AC 外部電源オン)

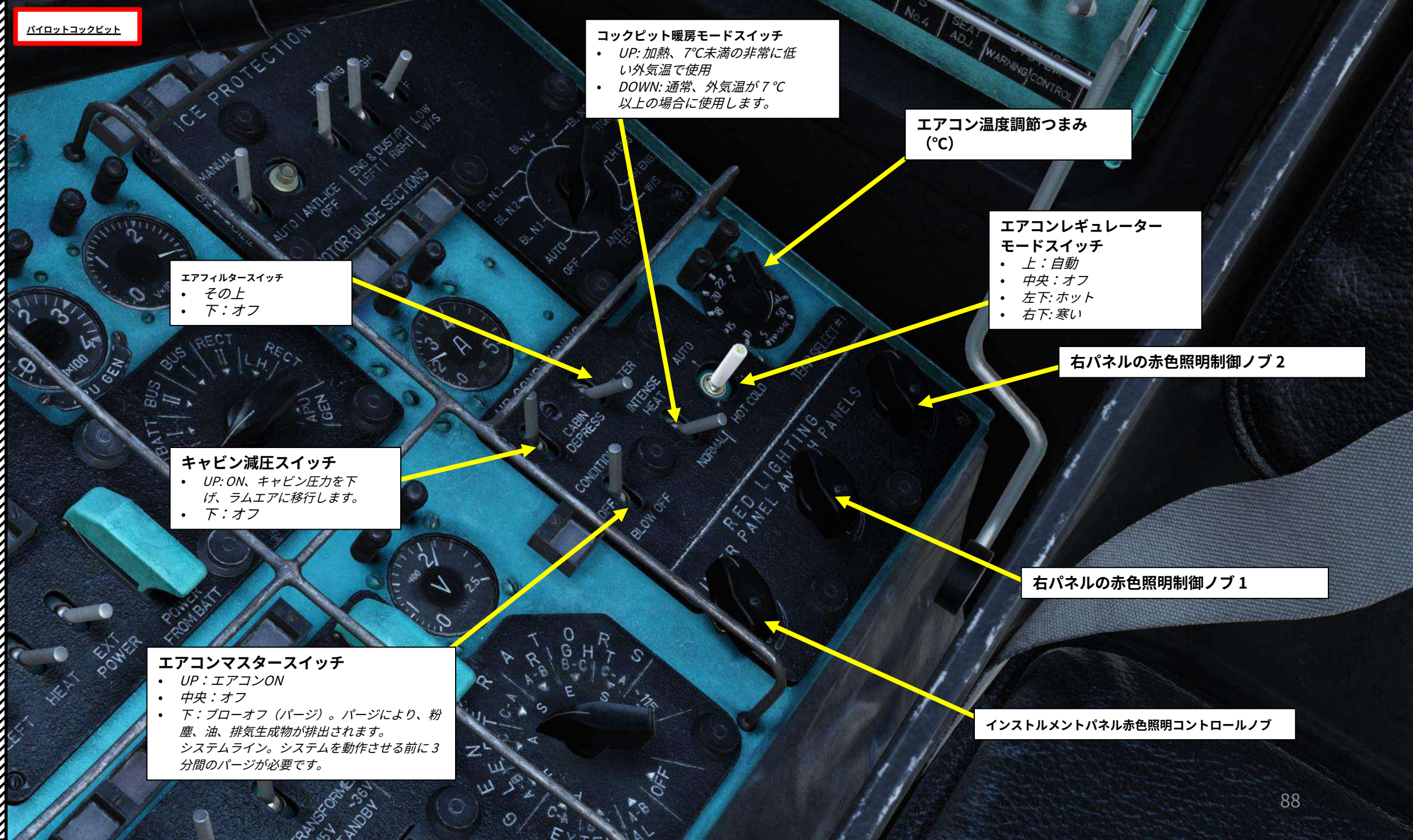
GEN PARALLEL アナンシエーター
AC 発電機は作動しており、均等な負荷の下で並列運転されています。

アナウンサー
- 左ジェネレータ OUT/OFF
- P0-750A INV（インバータ）ON
- PT-125T INV（インバーター）ON

パイロットコックピット



パイロットコックピット



コックピット暖房モードスイッチ
- *UP: 加熱、7°C未満の非常に低い外気温で使用*
- *DOWN: 通常、外気温が 7 °C 以上の場合に使用します。*

エアコン温度調節つまみ（°C）

エアコンレギュレーターモードスイッチ
- *上：自動*
- *中央：オフ*
- *左下: ホット*
- *右下: 寒い*

右パネルの赤色照明制御ノブ 2

エアフィルタースイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

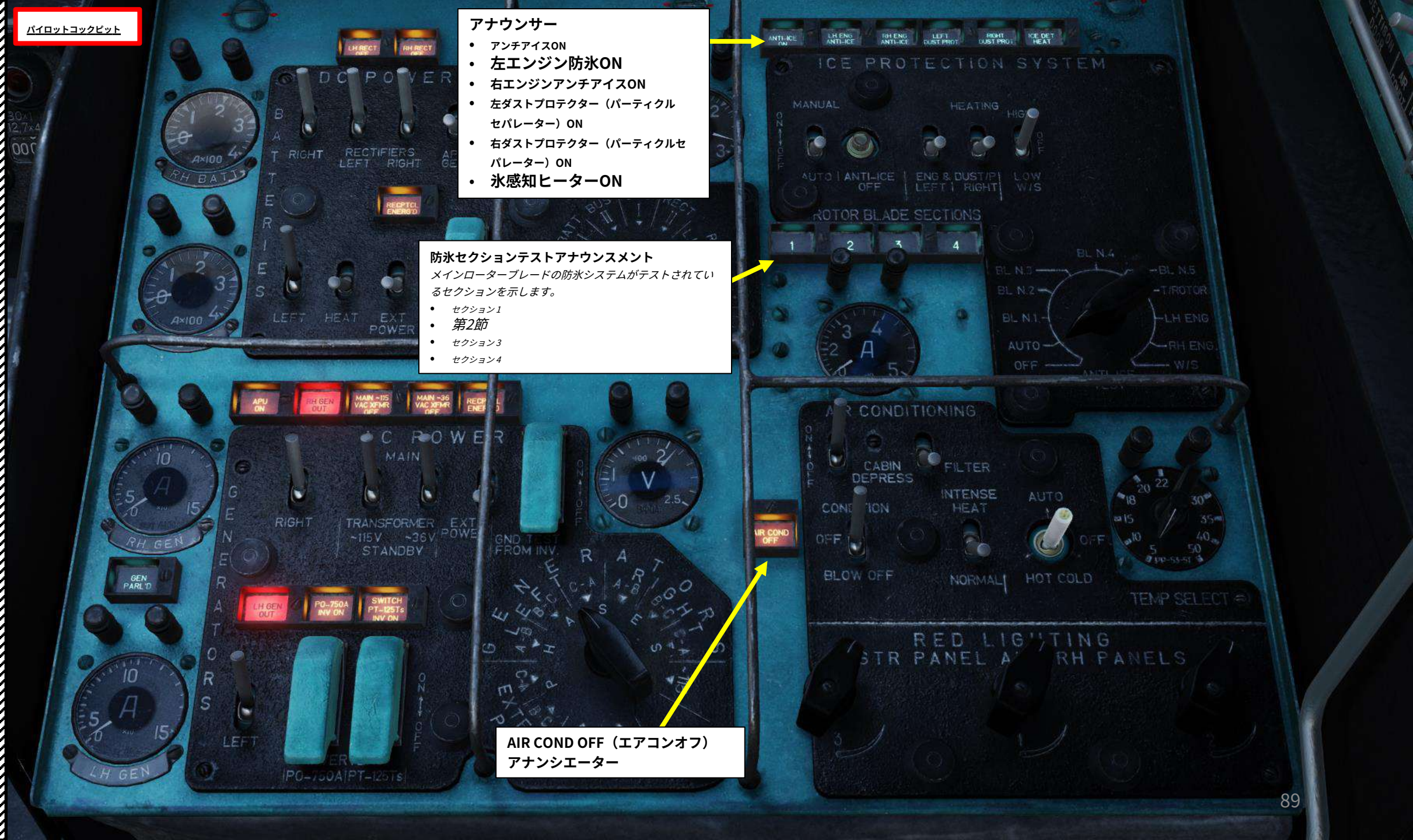
キャビン減圧スイッチ
- *UP: ON、キャビン圧力を下げ、ラムエアに移行します。*
- *下：オフ*

右パネルの赤色照明制御ノブ 1

エアコンマスタースイッチ
- *UP：エアコンON*
- *中央：オフ*
- *下：ブローオフ（パージ）。パージにより、粉塵、油、排気生成物が排出されます。システムライン。システムを動作させる前に 3 分間のパージが必要です。*

インストルメントパネル赤色照明コントロールノブ

パイロットコックピット



アナウンサー

- アンチアイスON
- **左エンジン防氷ON**
- 右エンジンアンチアイスON
- 左ダストプロテクター（パーティクルセパレーター）ON
- 右ダストプロテクター（パーティクルセパレーター）ON
- **氷感知ヒーターON**

防氷セクションテストアナウンスメント

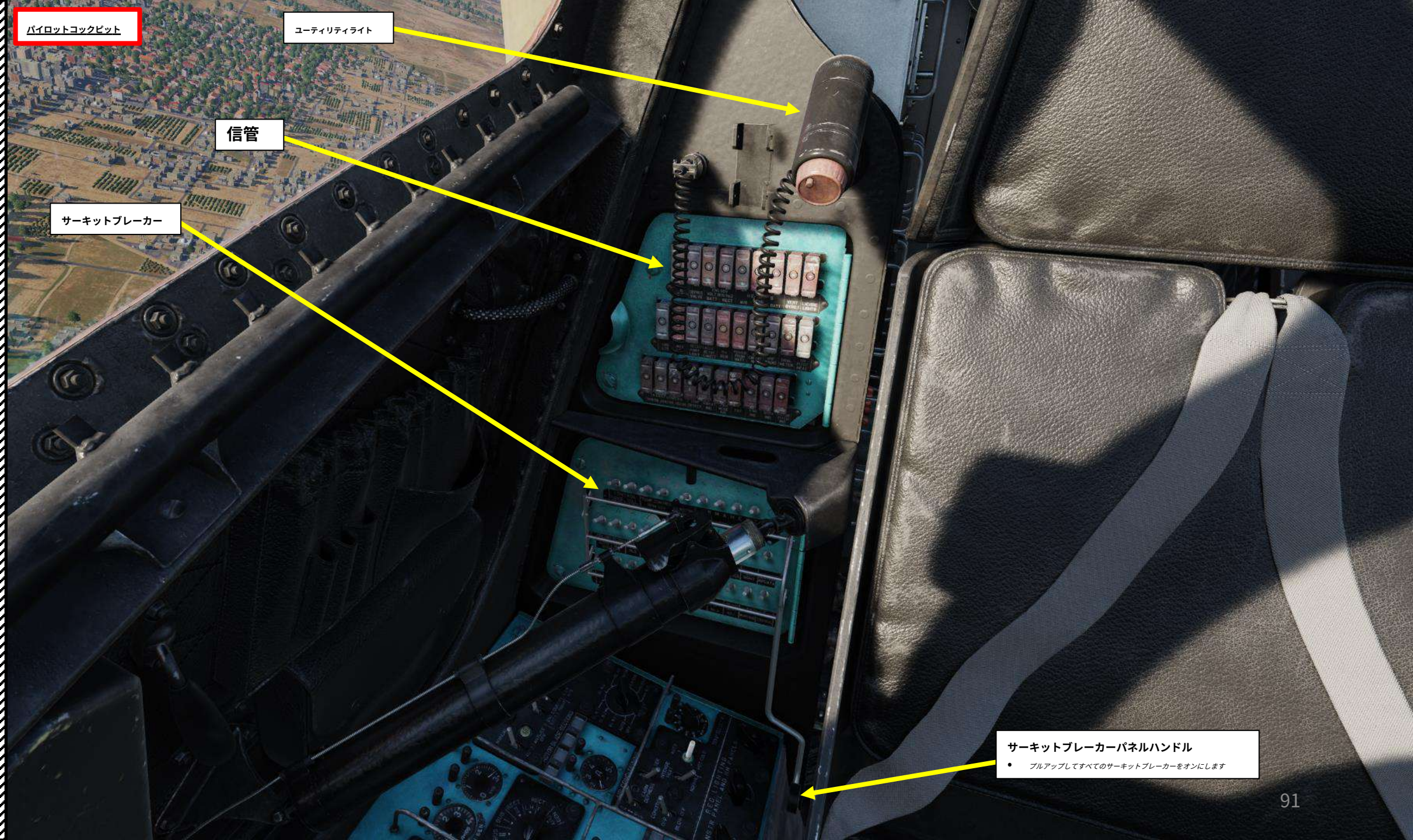
メインローターブレードの防氷システムがテストされているセクションを示します。

- *セクション1*
- *第2節*
- *セクション3*
- *セクション4*

AIR COND OFF（エアコンオフ）アナンシエーター

パイロットコックピット

パート 3 - コックピットと装備



パイロットコックピット

R-60 ミサイル信管作動モードスイッチ
- *UP: 空対空モード*
- *下: 空対地モード*

R-60 ミサイルランチャーラックセレクター
- *1: 左ラック*
- *2: 右ラック*
- *3: 未使用*
- *4: 未使用*

R-60 ミサイルパワーライト

R-60 ミサイル ロックオンライト

R-60 ミサイルシーカー オペレーションライト

R-60 ミサイル電源スイッチ
- *UP: R-60M ミサイルの電源がオンになっています*
- *下: R-60M ミサイルには動力が供給されていません*

パート３－コックピットと装備

パイロットコックピット

コンピュータキャビネット用
ラドゥガ・シュ・コンプレックス

副操縦士/砲手コックピット

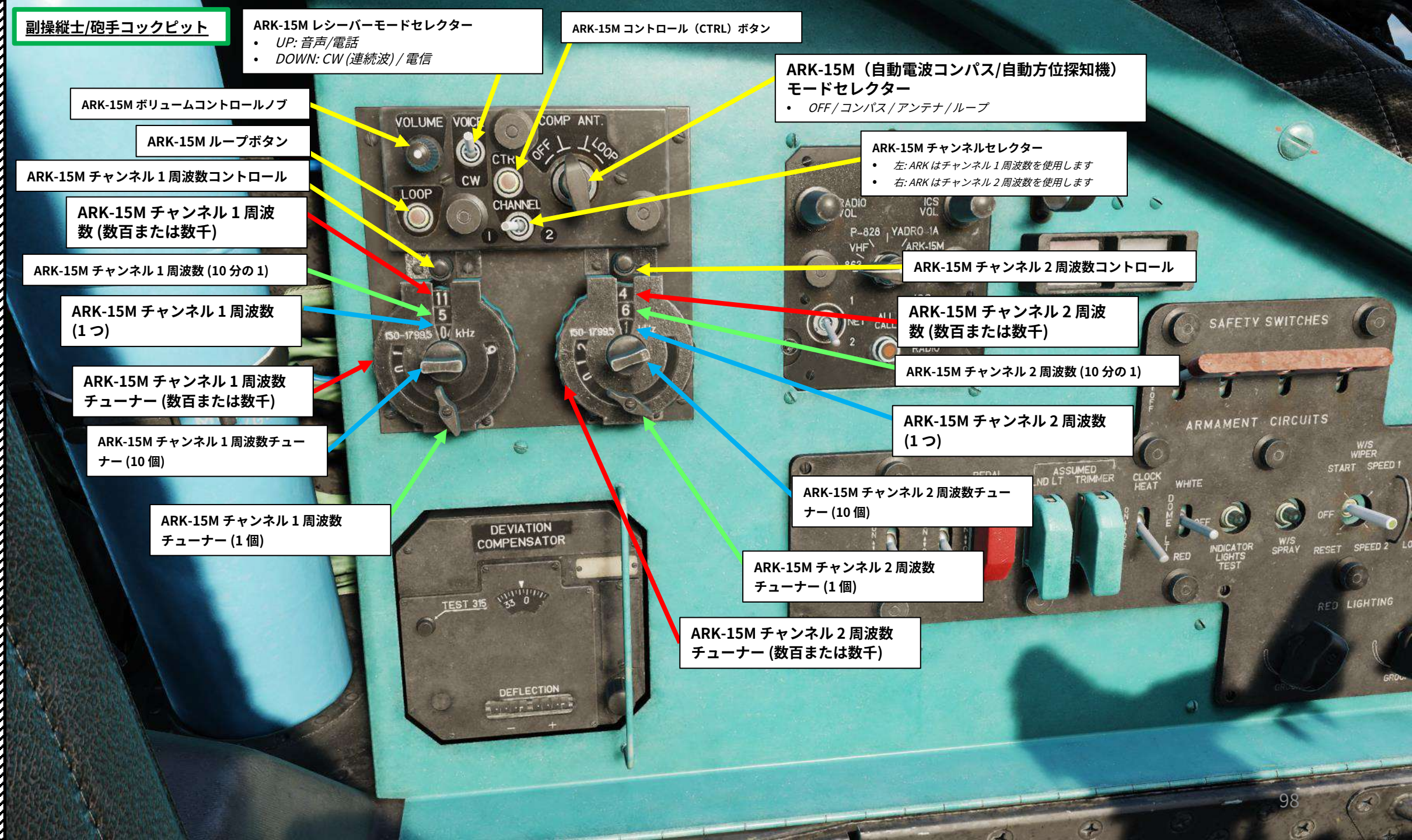
パート3 – コックピットと装備

副操縦士/砲手コックピット

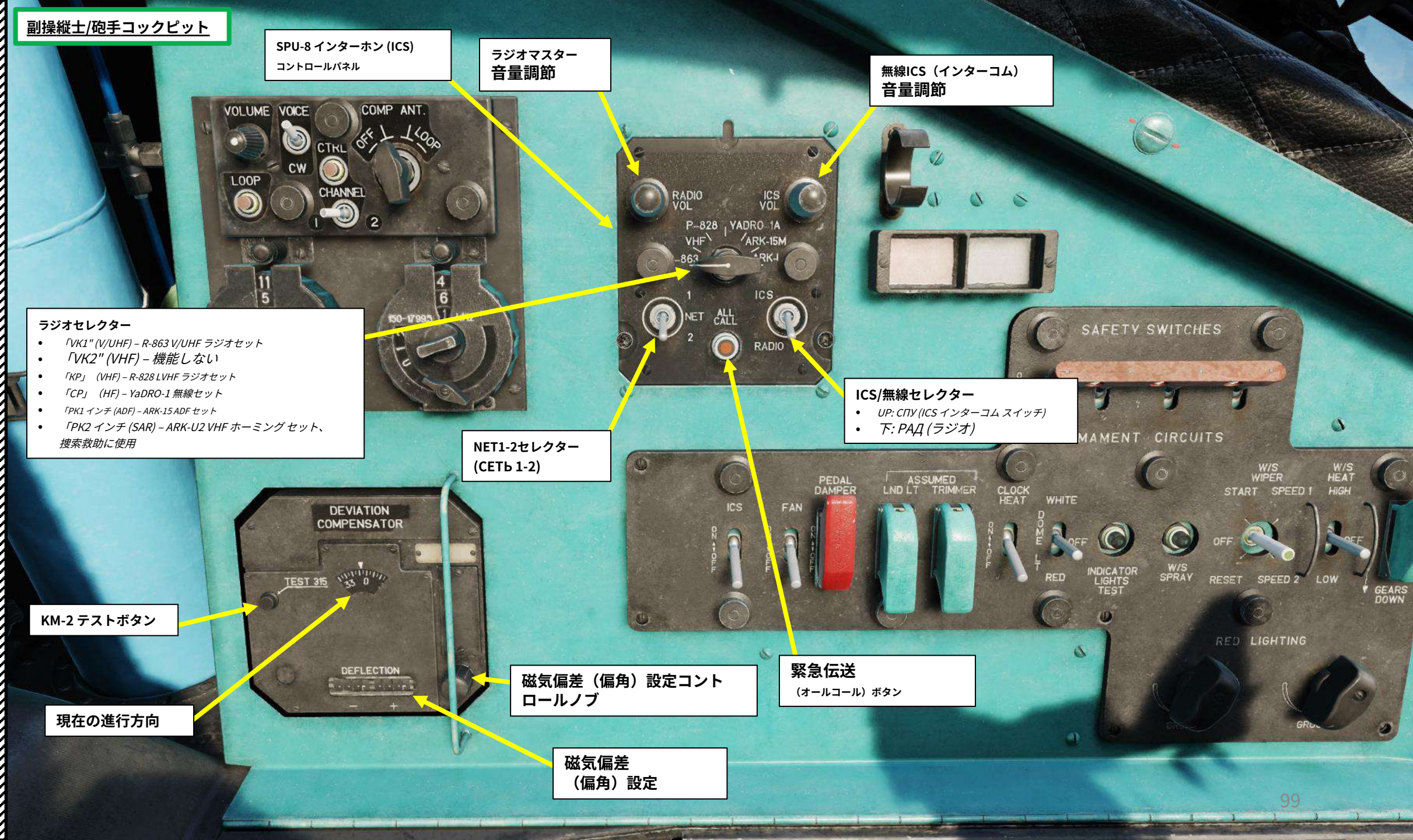
ヒント:「RSHIFT+P」を押すと、副操縦士本体のオン/オフを切り替えることができます。

副操縦士/砲手コックピット

副操縦士/砲手コックピット


副操縦士/砲手コックピット
ARK-15M レシーバーモードセレクター
• UP: 音声/電話
• DOWN: CW (連続波) / 電信
ARK-15M コントロール（CTRL）ボタン
ARK-15M（自動電波コンパス/自動方位探知機）モードセレクター
• OFF / コンパス / アンテナ / ループ
ARK-15M ボリュームコントロールノブ
ARK-15M ループボタン
ARK-15M チャンネル 1 周波数コントロール
ARK-15M チャンネル 1 周波数 (数百または数千)
ARK-15M チャンネル 1 周波数 (10 分の 1)
ARK-15M チャンネル 1 周波数 (1 つ)
ARK-15M チャンネル 1 周波数チューナー (数百または数千)
ARK-15M チャンネル 1 周波数チューナー (10 個)
ARK-15M チャンネル 1 周波数チューナー (1 個)
ARK-15M チャンネルセレクター
• 左: ARK はチャンネル 1 周波数を使用します
• 右: ARK はチャンネル 2 周波数を使用します
ARK-15M チャンネル 2 周波数コントロール
ARK-15M チャンネル 2 周波数 (数百または数千)
ARK-15M チャンネル 2 周波数 (10 分の 1)
ARK-15M チャンネル 2 周波数 (1 つ)
ARK-15M チャンネル 2 周波数チューナー (10 個)
ARK-15M チャンネル 2 周波数チューナー (1 個)
ARK-15M チャンネル 2 周波数チューナー (数百または数千)
VOLUME
VOICE
COMP ANT.
CTR
OFF
LOOP
CW
CHANNEL
DEVIATION COMPENSATOR
TEST 315
DEFLECTION
SAFETY SWITCHES
ARMAMENT CIRCUITS
ASSUMED TRIMMER
CLOCK HEAT
WHITE
INDICATOR LIGHTS TEST
W/S SPRAY
RESET
SPEED 2
W/S WIPER
START
SPEED 1
RED LIGHTING

副操縦士/砲手コックピット



SPU-8 インターホン (ICS)
コントロールパネル

ラジオマスター
音量調節

無線ICS（インターコム）
音量調節

ラジオセレクター

- *「VK1" (V/UHF) – R-863 V/UHF ラジオセット*
- *「VK2" (VHF) – 機能しない*
- *「KP」 (VHF) – R-828 LVHF ラジオセット*
- *「CP」 (HF) – YaDRO-1 無線セット*
- *「PK1 インチ (ADF) – ARK-15 ADF セット*
- *「PK2 インチ (SAR) – ARK-U2 VHF ホーミング セット、捜索救助に使用*

NET1-2セレクター
(CETb 1-2)

ICS/無線セレクター

- *UP: СПУ (ICS インターコム スイッチ)*
- *下: РАД (ラジオ)*

KM-2 テストボタン

現在の進行方向

磁気偏差（偏角）設定コントロールノブ

磁気偏差
（偏角）設定

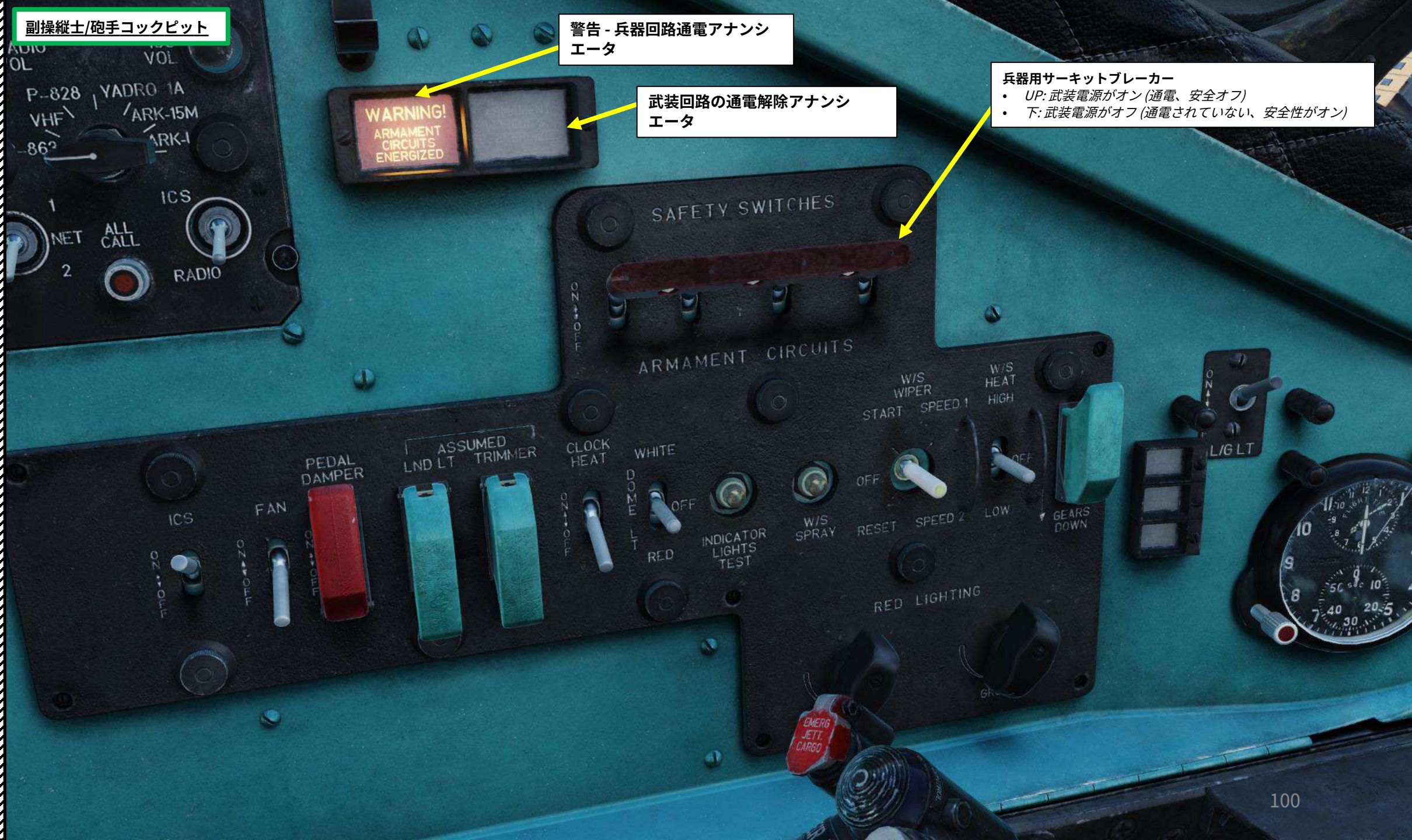
緊急伝送
（オールコール）ボタン

副操縦士/砲手コックピット

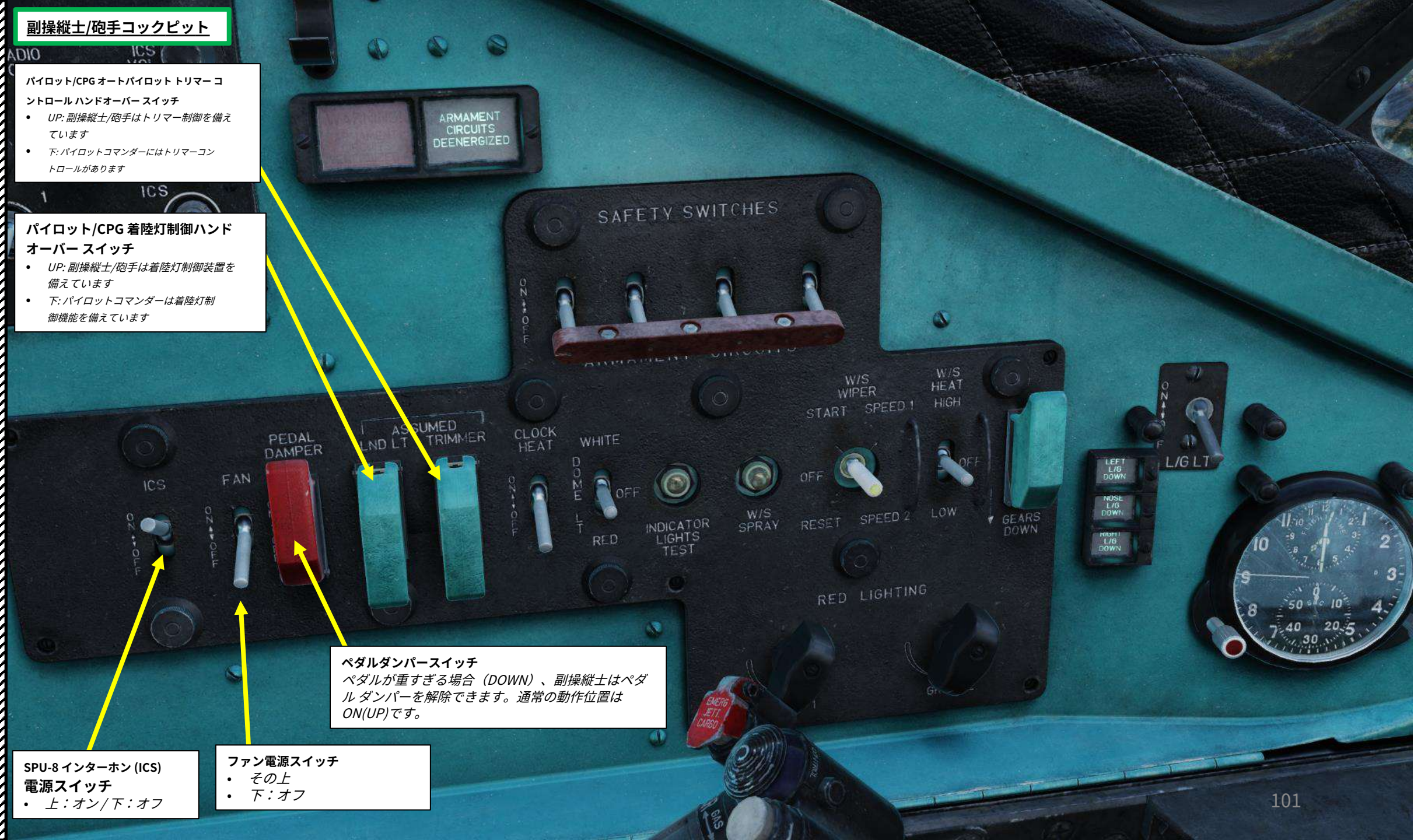
警告 - 兵器回路通電アナンシエータ

武装回路の通電解除アナンシエータ

兵器用サーキットブレーカー
- *UP: 武装電源がオン (通電、安全オフ)*
- *下: 武装電源がオフ (通電されていない、安全性がオン)*



副操縦士/砲手コックピット



パイロット/CPG オートパイロット トリマー コントロール ハンドオーバー スイッチ

- *UP: 副操縦士/砲手はトリマー制御を備えています*
- *下: パイロットコマンダーにはトリマーコントロールがあります*

パイロット/CPG 着陸灯制御ハンドオーバー スイッチ

- *UP: 副操縦士/砲手は着陸灯制御装置を備えています*
- *下: パイロットコマンダーは着陸灯制御機能を備えています*

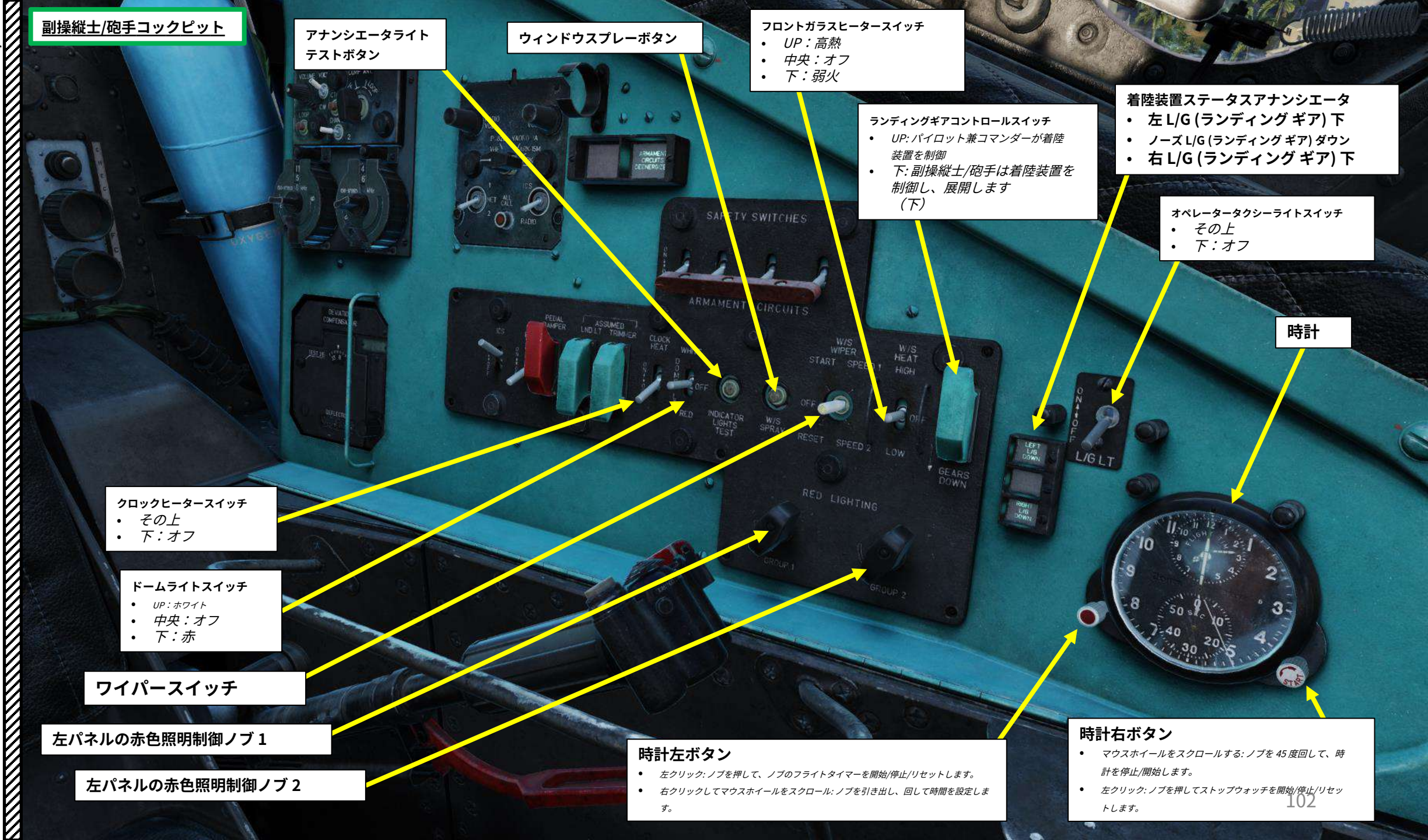
ペダルダンパースイッチ
ペダルが重すぎる場合（DOWN）、副操縦士はペダル ダンパーを解除できます。通常の動作位置は ON(UP)です。

SPU-8 インターホン (ICS) 電源スイッチ

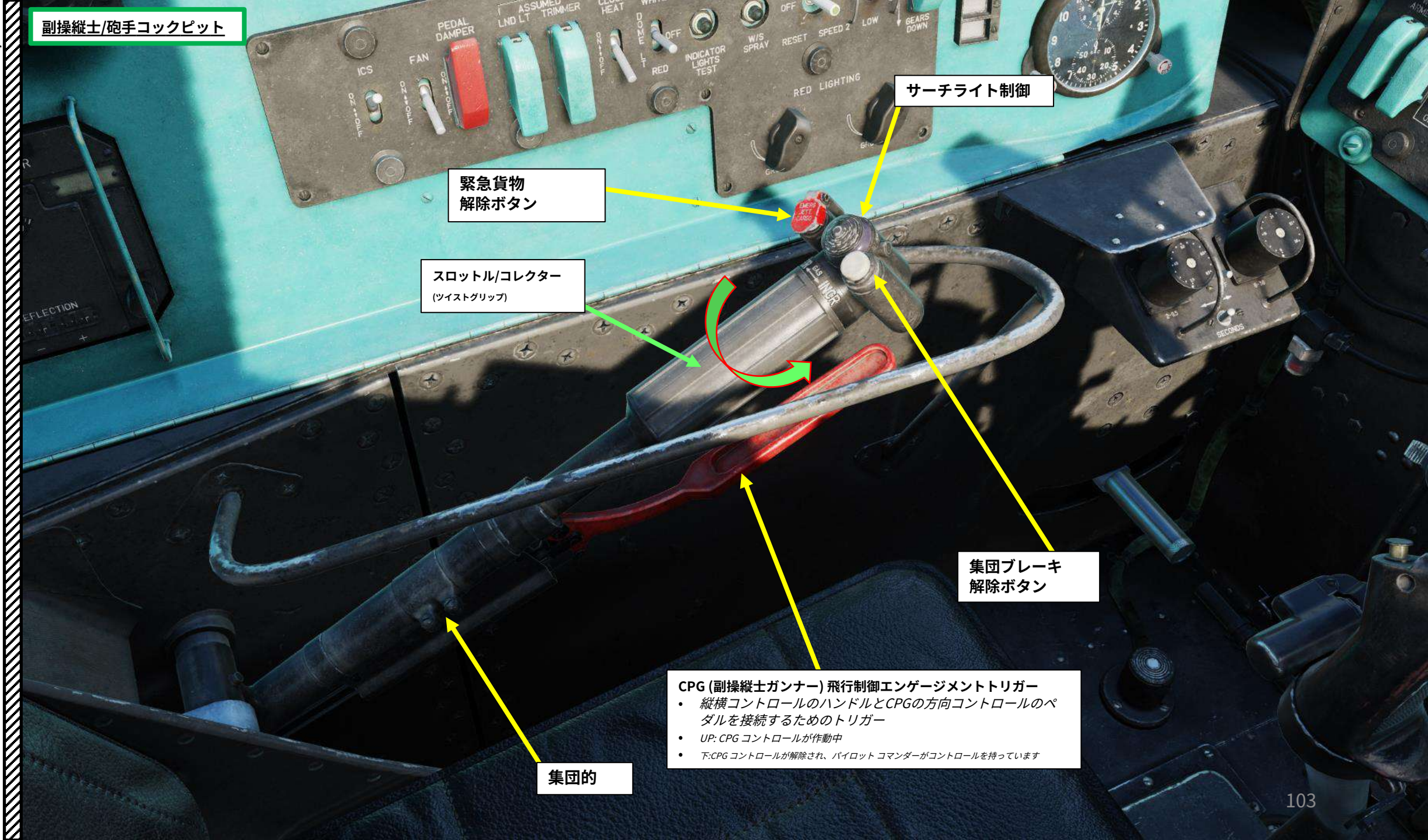
- *上：オン/下：オフ*

ファン電源スイッチ

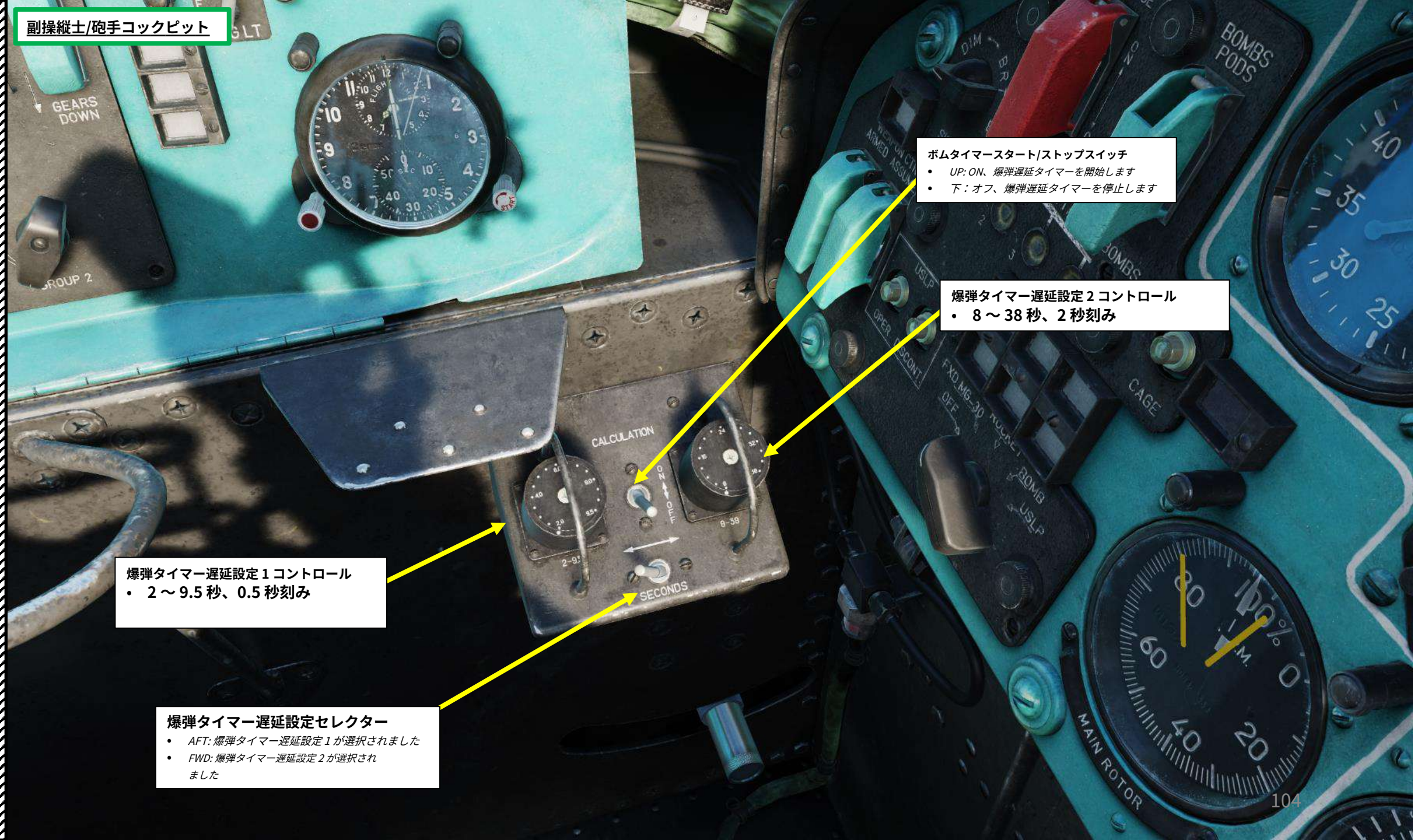
- *その上*
- *下：オフ*


副操縦士/砲手コックピット
アナンシエータライト テストボタン
ウィンドウスプレーボタン
フロントガラスヒータースイッチ
• UP：高熱
• 中央：オフ
• 下：弱火
ランディングギアコントロールスイッチ
• UP: パイロット兼コマンダーが着陸装置を制御
• 下: 副操縦士/砲手は着陸装置を制御し、展開します（下）
着陸装置ステータスアナンシエータ
• 左 L/G (ランディング ギア) 下
• ノーズ L/G (ランディング ギア) ダウン
• 右 L/G (ランディング ギア) 下
オペレータータクシーライトスイッチ
• その上
• 下：オフ
時計
クロックヒータースイッチ
• その上
• 下：オフ
ドームライトスイッチ
• UP：ホワイト
• 中央：オフ
• 下：赤
ワイパースイッチ
左パネルの赤色照明制御ノブ 1
左パネルの赤色照明制御ノブ 2
時計左ボタン
• 左クリック: ノブを押して、ノブのフライトタイマーを開始/停止/リセットします。
• 右クリックしてマウスホイールをスクロール: ノブを引き出し、回して時間を設定します。
時計右ボタン
• マウスホイールをスクロールする: ノブを 45 度回して、時計を停止/開始します。
• 左クリック: ノブを押してストップウォッチを開始/停止/リセットします。

副操縦士/砲手コックピット



副操縦士/砲手コックピット



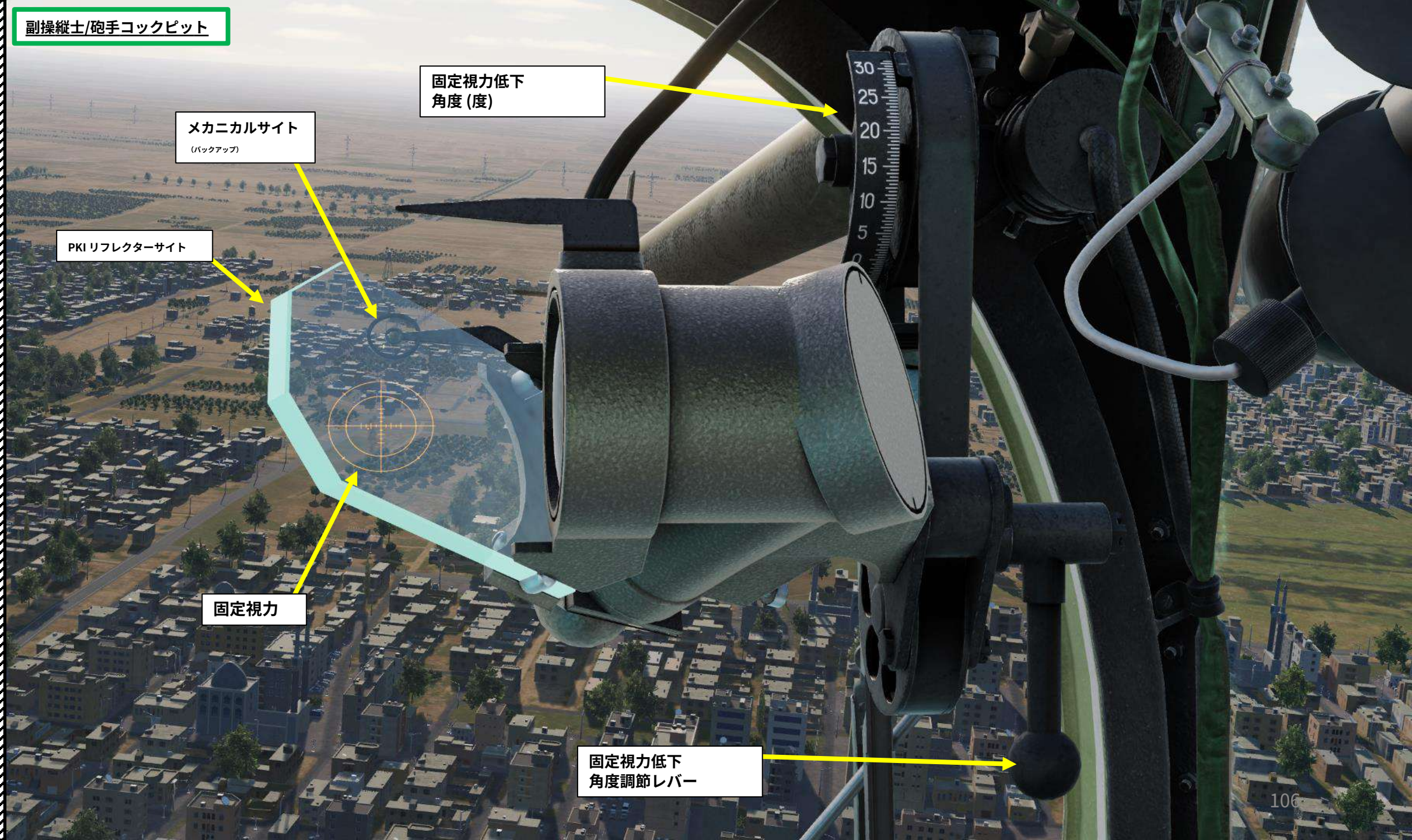
ボムタイマースタート/ストップスイッチ
- *UP: ON、爆弾遅延タイマーを開始します*
- *下：オフ、爆弾遅延タイマーを停止します*

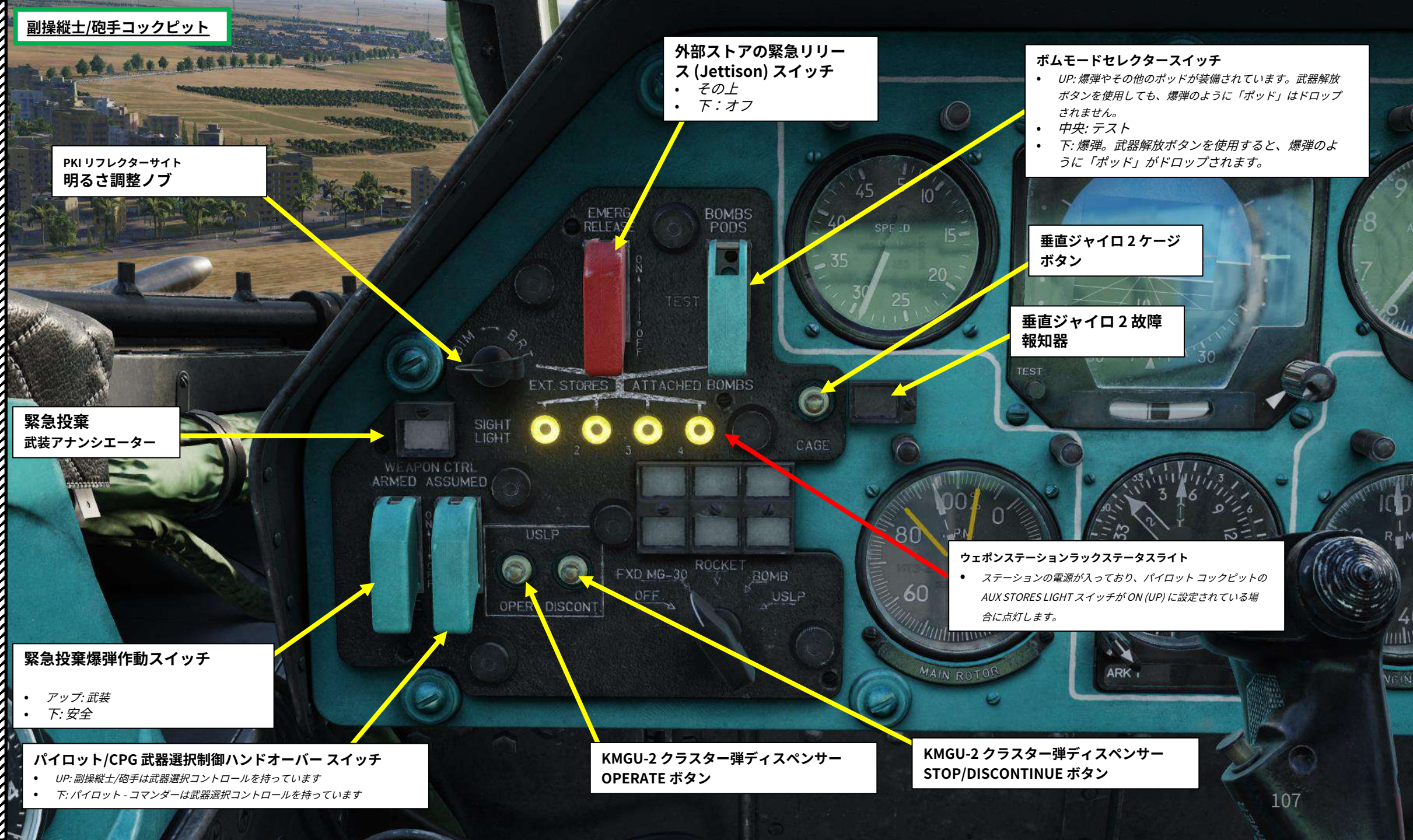
爆弾タイマー遅延設定 2 コントロール
- **8 ～ 38 秒、2 秒刻み**

爆弾タイマー遅延設定 1 コントロール
- **2 ～ 9.5 秒、0.5 秒刻み**

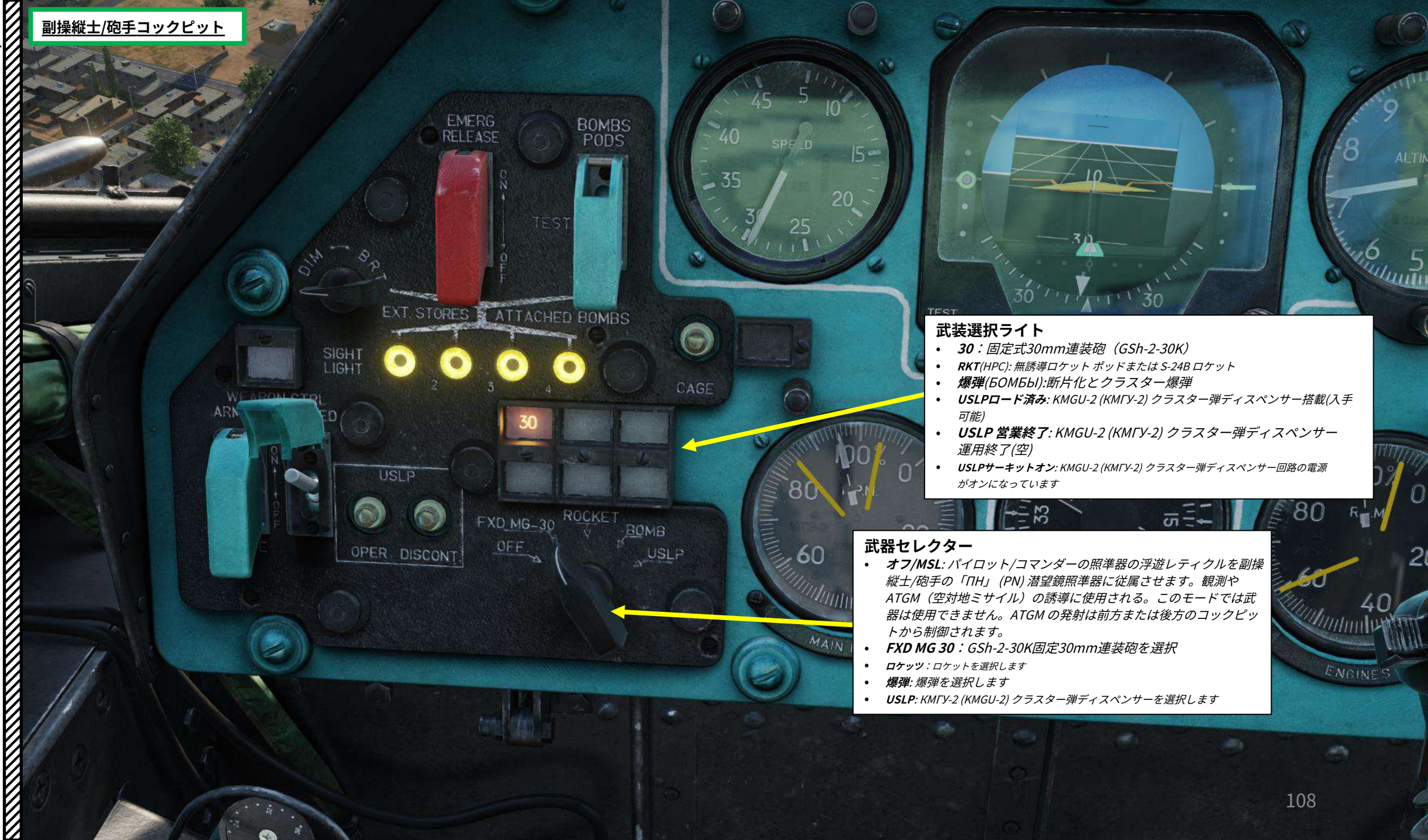
爆弾タイマー遅延設定セレクター
- *AFT: 爆弾タイマー遅延設定 1 が選択されました*
- *FWD: 爆弾タイマー遅延設定 2 が選択されました*

副操縦士/砲手コックピット


副操縦士/砲手コックピット
固定視力低下
角度 (度)
メカニカルサイト
(バックアップ)
PKI リフレクターサイト
固定視力
固定視力低下
角度調節レバー
30
25
20
15
10
5


副操縦士/砲手コックピット
外部ストアの緊急リリース (Jettison) スイッチ
• その上
• 下：オフ
ボムモードセレクタースイッチ
• UP: 爆弾やその他のポッドが装備されています。武器解放ボタンを使用しても、爆弾のように「ポッド」はドロップされません。
• 中央: テスト
• 下: 爆弾。武器解放ボタンを使用すると、爆弾のように「ポッド」がドロップされます。
PKI リフレクターサイト
明るさ調整ノブ
垂直ジャイロ 2 ケージボタン
垂直ジャイロ 2 故障報知器
緊急投棄
武装アナンシエーター
ウェポンステーションラックステータスライト
• ステーションの電源が入っており、パイロット コックピットの AUX STORES LIGHT スイッチが ON (UP) に設定されている場合に点灯します。
緊急投棄爆弾作動スイッチ
• アップ: 武装
• 下: 安全
パイロット/CPG 武器選択制御ハンドオーバー スイッチ
• UP: 副操縦士/砲手は武器選択コントロールを持っています
• 下: パイロット - コマンダーは武器選択コントロールを持っています
KMGU-2 クラスター弾ディスペンサー OPERATE ボタン
KMGU-2 クラスター弾ディスペンサー STOP/DISCONTINUE ボタン
EMERG RELEASE
BOMBS PODS
TEST
EXT. STORES
ATTACHED BOMBS
SIGHT LIGHT
CAGE
WEAPON CTRL
ARMED ASSUMED
USLP
OPER
DISCONT
FXD MG-30
ROCKET
BOMB
OFF
USLP
MAIN ROTOR
ARK

副操縦士/砲手コックピット

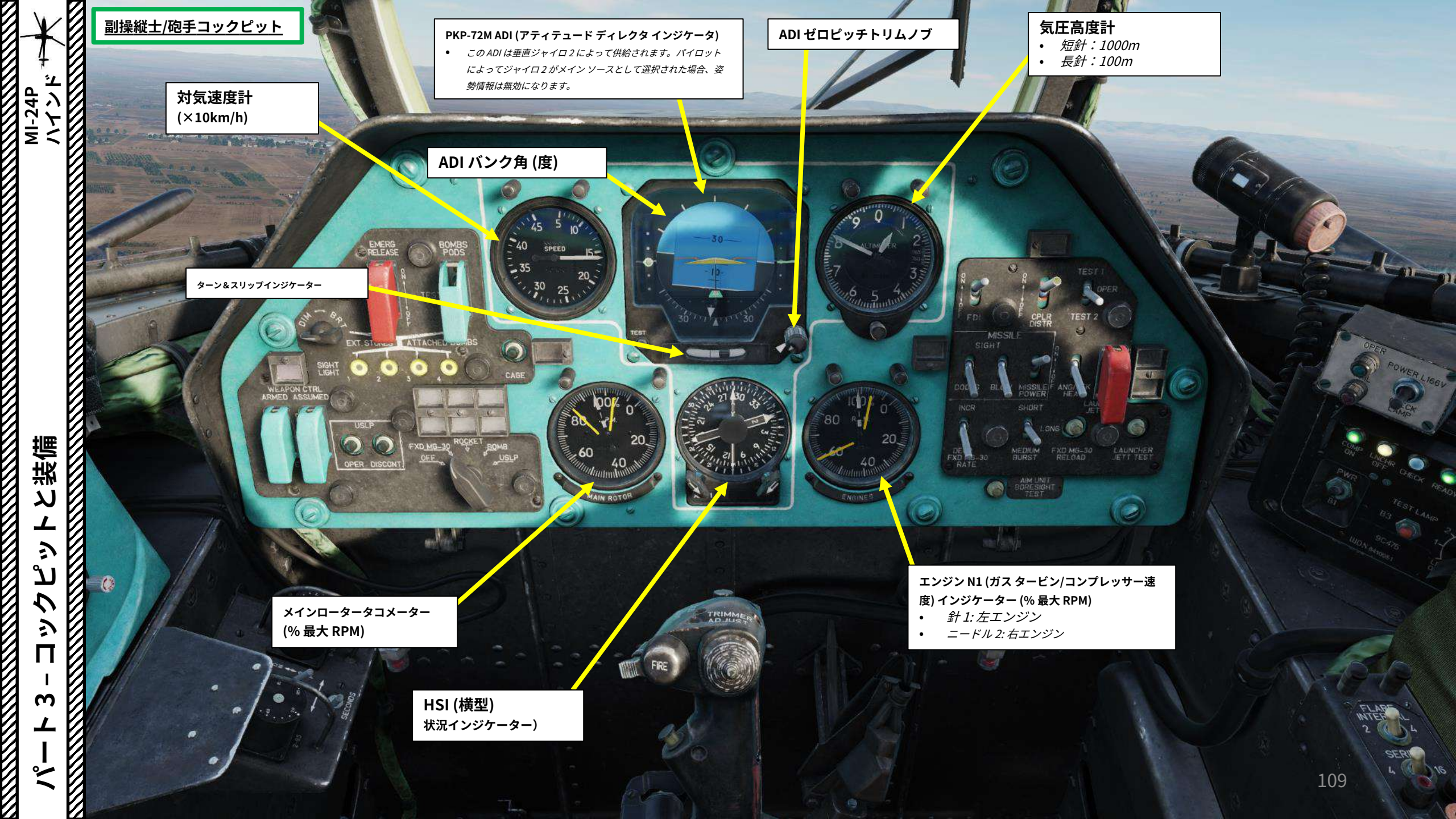


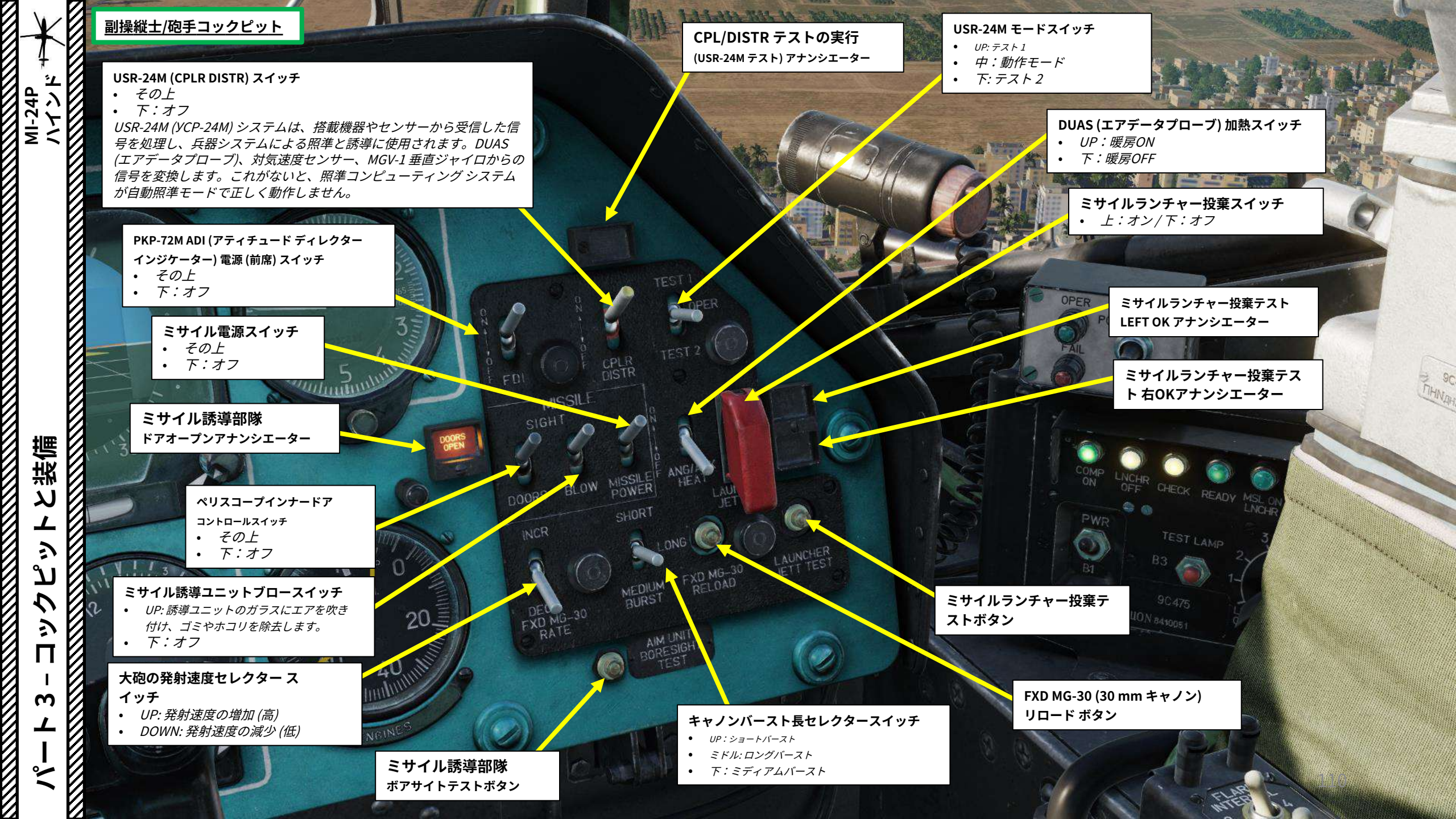
武装選択ライト

- ***30***：*固定式30mm連装砲（GSh-2-30K）*
- ***RKT****(HPC): 無誘導ロケット ポッドまたは S-24B ロケット*
- ***爆弾****(БОМБЫ):断片化とクラスター爆弾*
- ***USLPロード済み****: KMGU-2 (КМГУ-2) クラスター弾ディスペンサー搭載(入手可能)*
- ***USLP 営業終了****: KMGU-2 (КМГУ-2) クラスター弾ディスペンサー運用終了(空)*
- ***USLPサーキットオン****: KMGU-2 (КМГУ-2) クラスター弾ディスペンサー回路の電源がオンになっています*

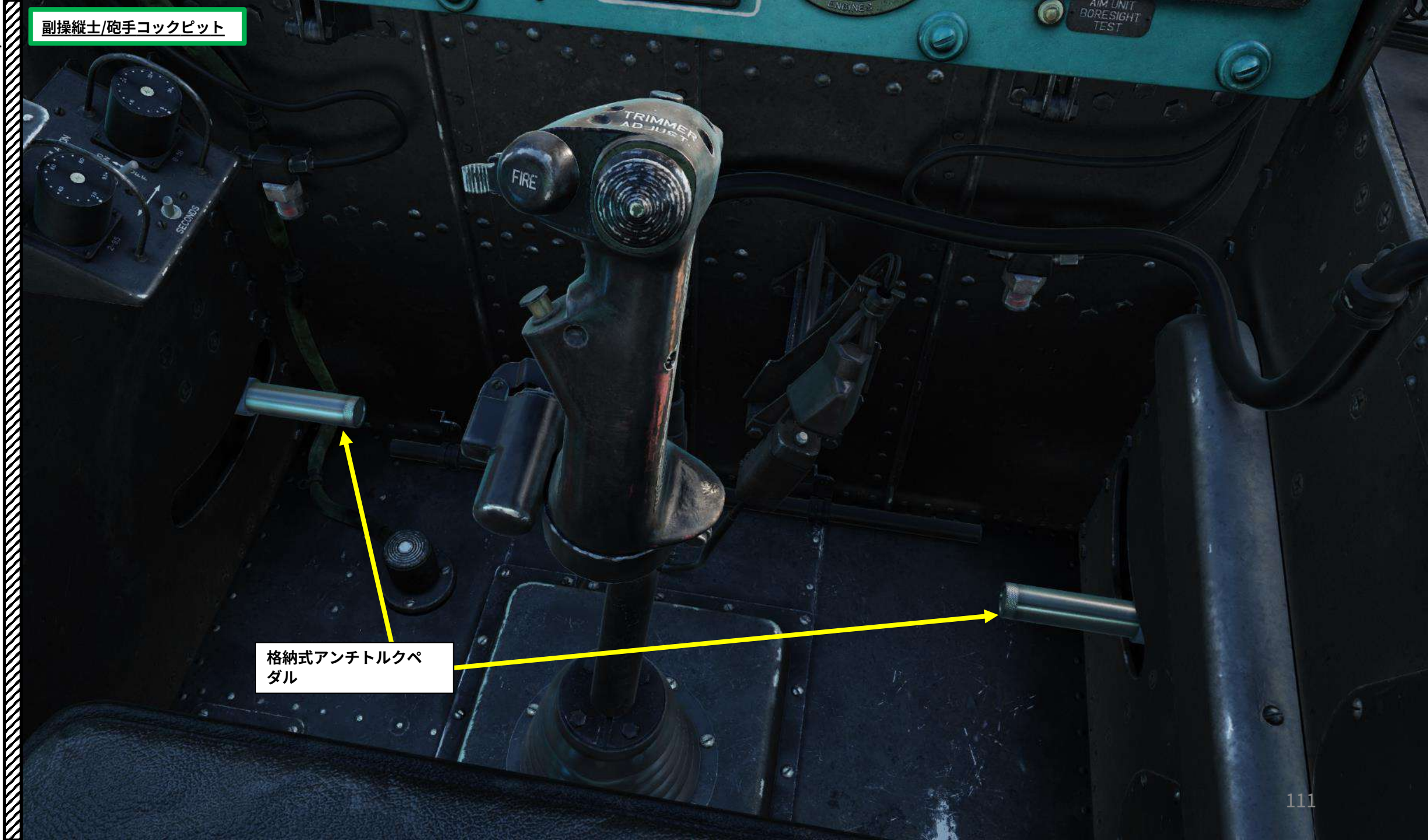
武器セレクター

- ***オフ/MSL****: パイロット/コマンダーの照準器の浮遊レティクルを副操縦士/砲手の「ПН」 (PN) 潜望鏡照準器に従属させます。観測や ATGM（空対地ミサイル）の誘導に使用される。このモードでは武器は使用できません。ATGM の発射は前方または後方のコックピットから制御されます。*
- ***FXD MG 30***：*GSh-2-30K固定30mm連装砲を選択*
- ***ロケッツ****：ロケットを選択します*
- ***爆弾****: 爆弾を選択します*
- ***USLP****: КМГУ-2 (KMGU-2) クラスター弾ディスペンサーを選択します*

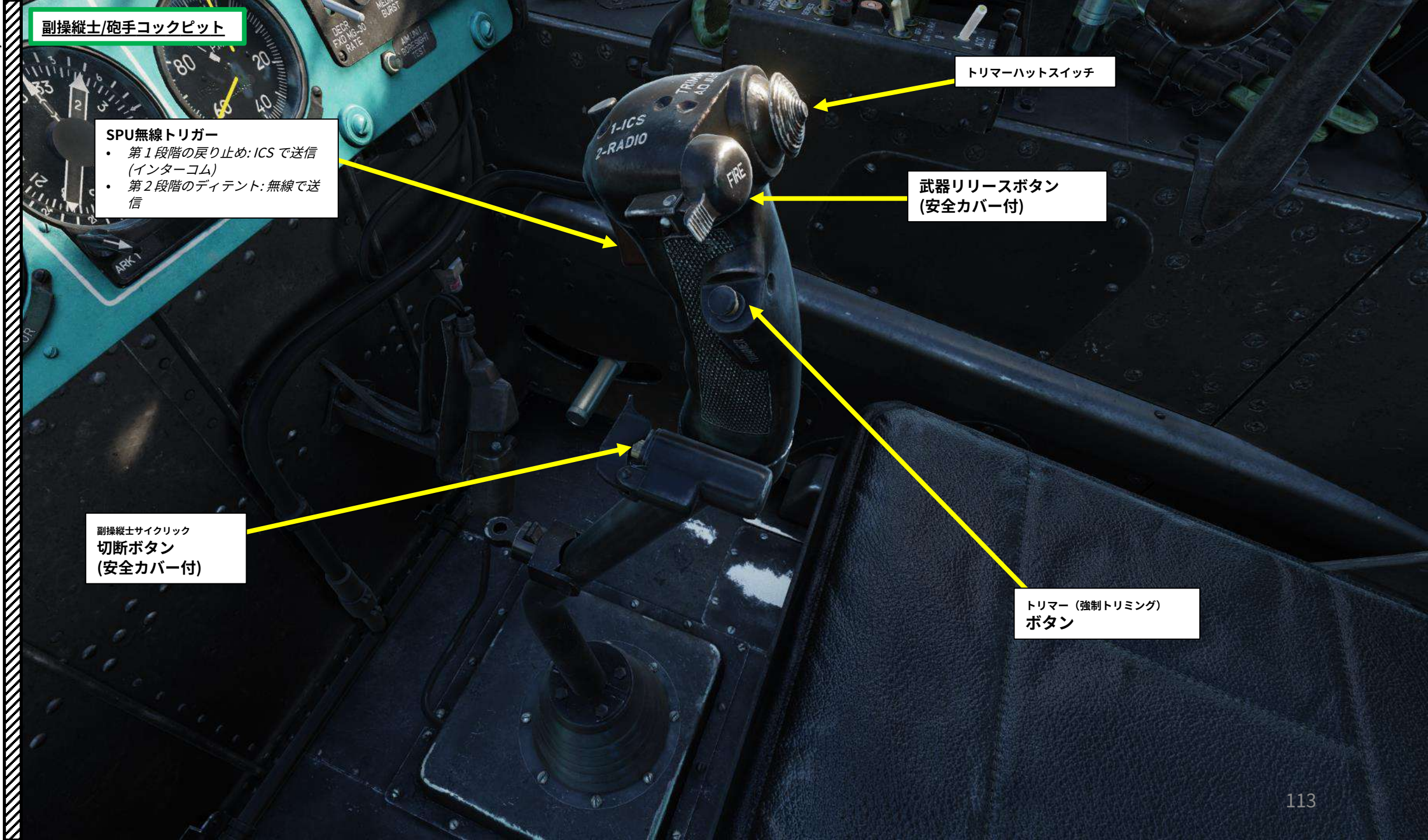

副操縦士/砲手コックピット
PKP-72M ADI (アティテュード ディレクタ インジケータ)
• このADIは垂直ジャイロ2によって供給されます。パイロットによってジャイロ2がメイン ソースとして選択された場合、姿勢情報は無効になります。
ADI ゼロピッチトリムノブ
気圧高度計
• 短針：1000m
• 長針：100m
対気速度計 (×10km/h)
ADI バンク角 (度)
ターン＆スリップインジケーター
メインロータータコメーター (% 最大 RPM)
HSI (横型) 状況インジケーター)
エンジン N1 (ガス タービン/コンプレッサー速度) インジケーター (% 最大 RPM)
• 針 1: 左エンジン
• ニードル 2: 右エンジン


副操縦士/砲手コックピット
USR-24M (CPLR DISTR) スイッチ
• その上
• 下：オフ
USR-24M (YCP-24M) システムは、搭載機器やセンサーから受信した信号を処理し、兵器システムによる照準と誘導に使用されます。DUAS (エアデータプローブ)、対気速度センサー、MGV-1 垂直ジャイロからの信号を変換します。これがないと、照準コンピューティング システムが自動照準モードで正しく動作しません。
CPL/DISTR テストの実行
(USR-24M テスト) アナンシエーター
USR-24M モードスイッチ
• UP: テスト 1
• 中：動作モード
• 下: テスト 2
DUAS (エアデータプローブ) 加熱スイッチ
• UP：暖房ON
• 下：暖房OFF
ミサイルランチャー投棄スイッチ
• 上：オン / 下：オフ
PKP-72M ADI (アティチュード ディレクター インジケーター) 電源 (前席) スイッチ
• その上
• 下：オフ
ミサイル電源スイッチ
• その上
• 下：オフ
ミサイル誘導部隊
ドアオープンアナンシエーター
ミサイルランチャー投棄テスト
LEFT OK アナンシエーター
ミサイルランチャー投棄テスト 右OKアナンシエーター
ペリスコープインナードア
コントロールスイッチ
• その上
• 下：オフ
ミサイル誘導ユニットブロースイッチ
• UP: 誘導ユニットのガラスにエアを吹き付け、ゴミやホコリを除去します。
• 下：オフ
ミサイルランチャー投棄テストボタン
大砲の発射速度セレクター スイッチ
• UP: 発射速度の増加 (高)
• DOWN: 発射速度の減少 (低)
キャノンバースト長セレクタースイッチ
• UP：ショートバースト
• ミドル: ロングバースト
• 下：ミディアムバースト
FXD MG-30 (30 mm キャノン) リロード ボタン
ミサイル誘導部隊
ボアサイトテストボタン
TEST 1
OPER
TEST 2
FDI
CPLR DISTR
MISSILE
SIGHT
DOORS OPEN
BLOW
MISSILE POWER
SHORT
INCR
LONG
MEDIUM BURST
FXD MG-30 RELOAD
LAUNCHER JETT TEST
AIM UNIT BORESIGHT TEST
FXD MG-30 RATE
OPER
FAIL
COMP ON
LNCHR OFF
CHECK
READY
MSL ON LNCHR
PWR
B1
TEST LAMP
B3
9C475

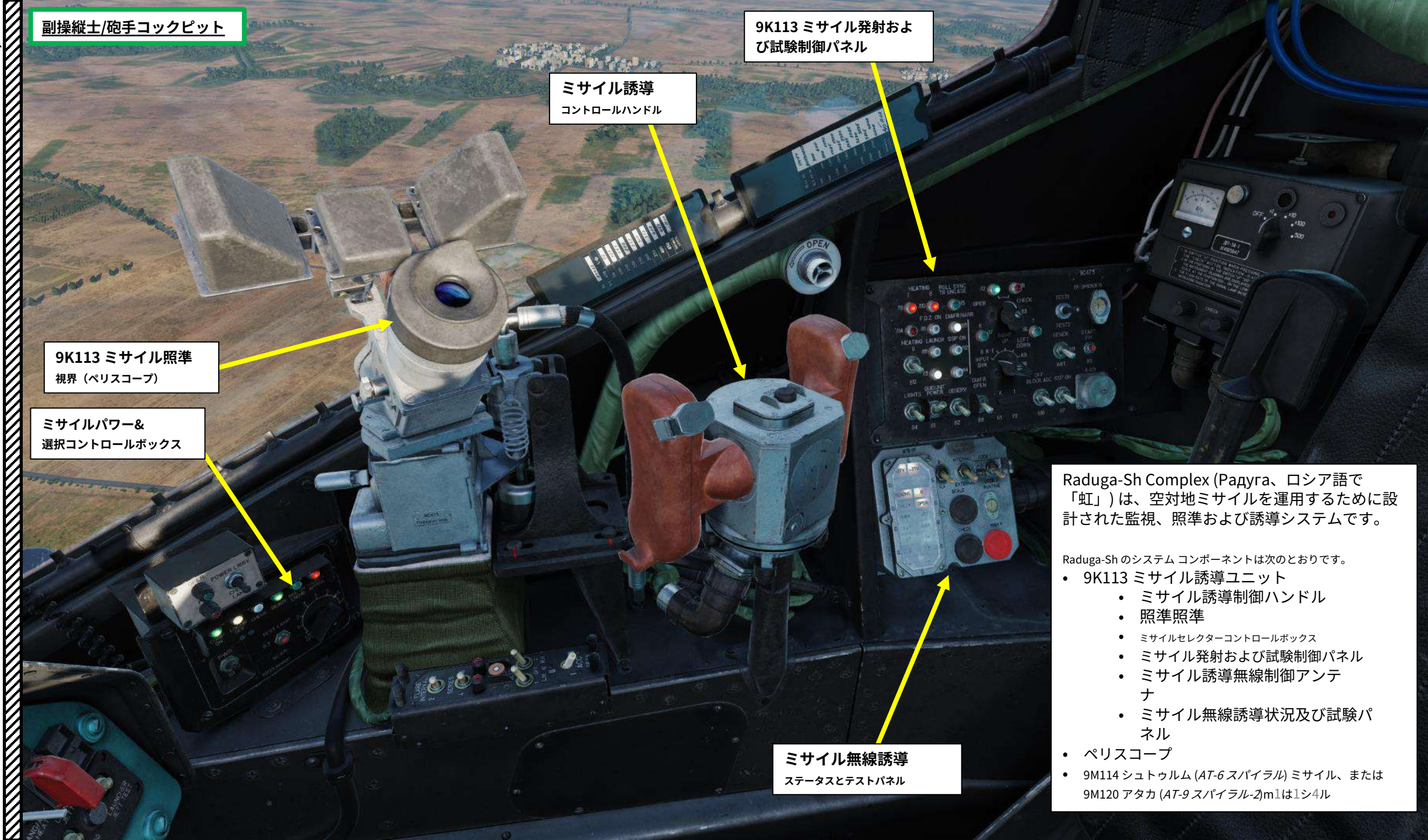
副操縦士/砲手コックピット



副操縦士/砲手コックピット


副操縦士/砲手コックピット
SPU無線トリガー
• 第 1 段階の戻り止め: ICS で送信 (インターコム)
• 第 2 段階のディテント: 無線で送信
トリマーハットスイッチ
武器リリースボタン (安全カバー付)
副操縦士サイクリック 切断ボタン (安全カバー付)
トリマー（強制トリミング）ボタン
1-ICS
2-RADIO
FIRE

副操縦士/砲手コックピット



Raduga-Sh Complex (Радуга、ロシア語で「虹」) は、空対地ミサイルを運用するために設計された監視、照準および誘導システムです。

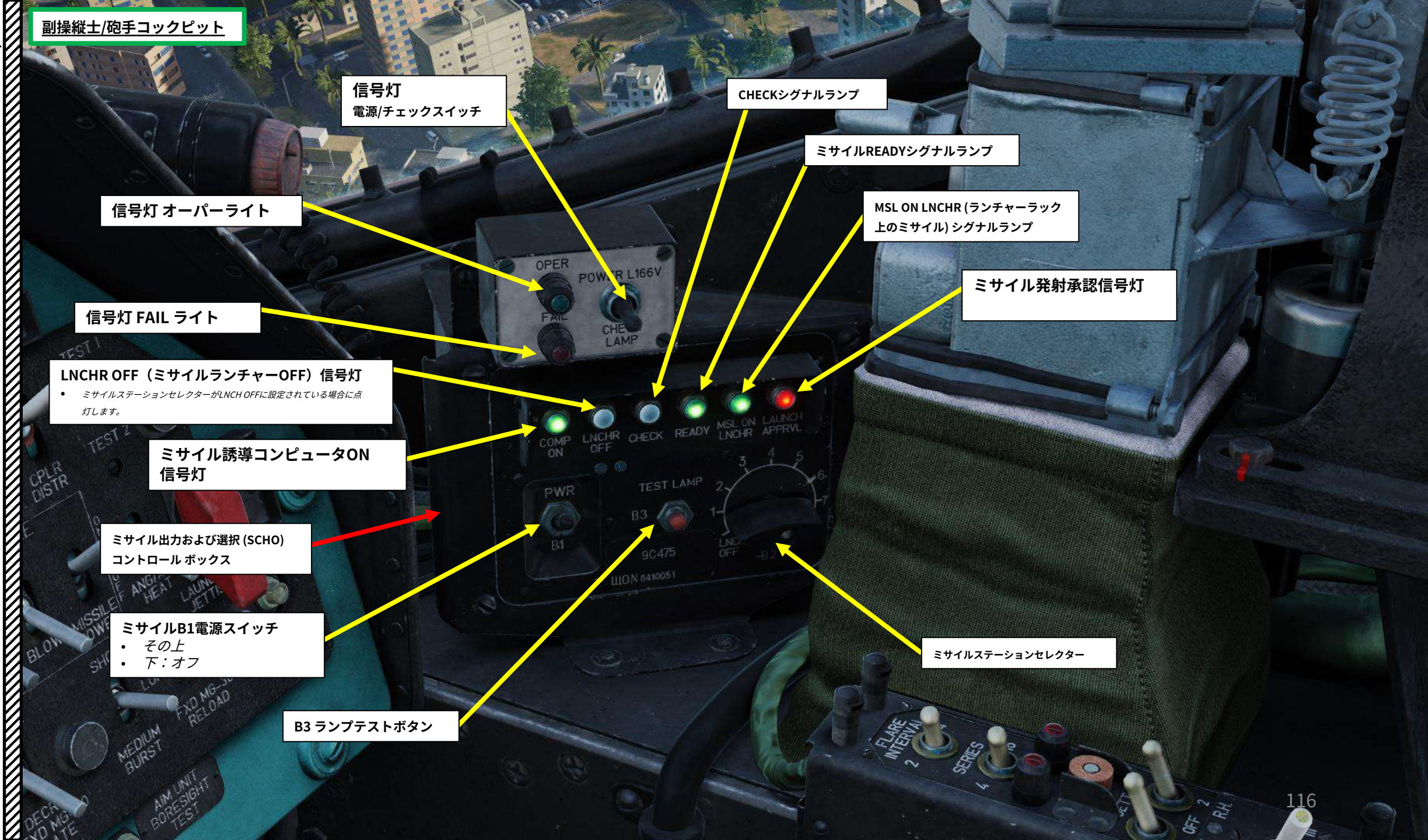
Raduga-Sh のシステム コンポーネントは次のとおりです。

- 9K113 ミサイル誘導ユニット
  - ミサイル誘導制御ハンドル
  - 照準照準
  - ミサイルセレクターコントロールボックス
  - ミサイル発射および試験制御パネル
  - ミサイル誘導無線制御アンテナ
  - ミサイル無線誘導状況及び試験パネル
- ペリスコープ
- 9M114 シュトゥルム (*AT-6 スパイラル*) ミサイル、または 9M120 アタカ (*AT-9 スパイラル-2*)m1は1シ4ル

パート3 - コックピットと装備

副操縦士/砲手コックピット

副操縦士/砲手コックピット



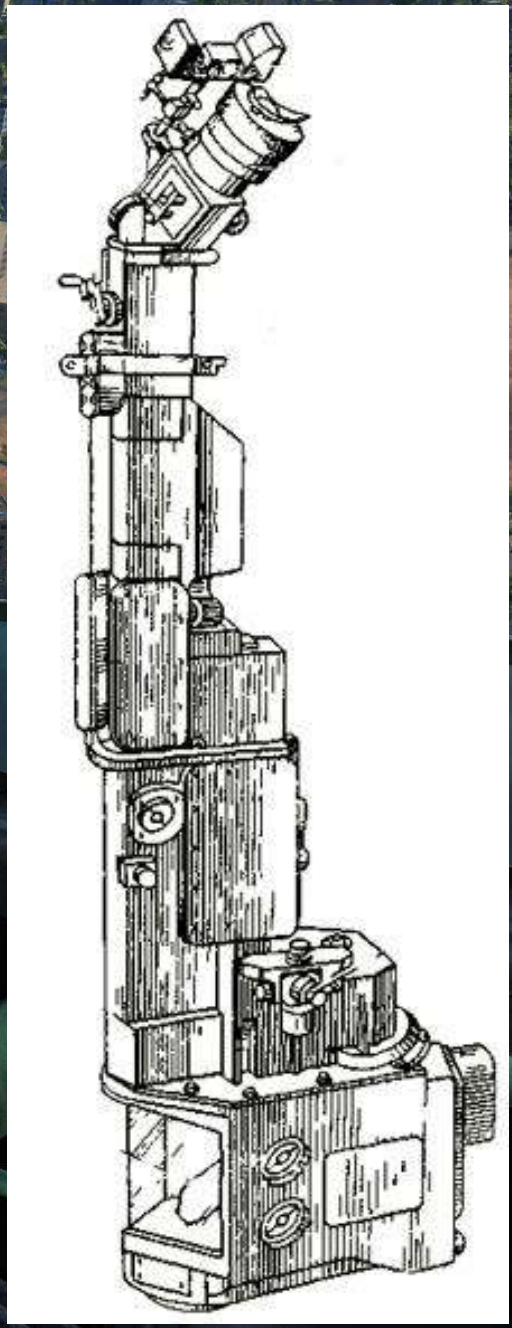
副操縦士/砲手コックピット

ヘッドレスト

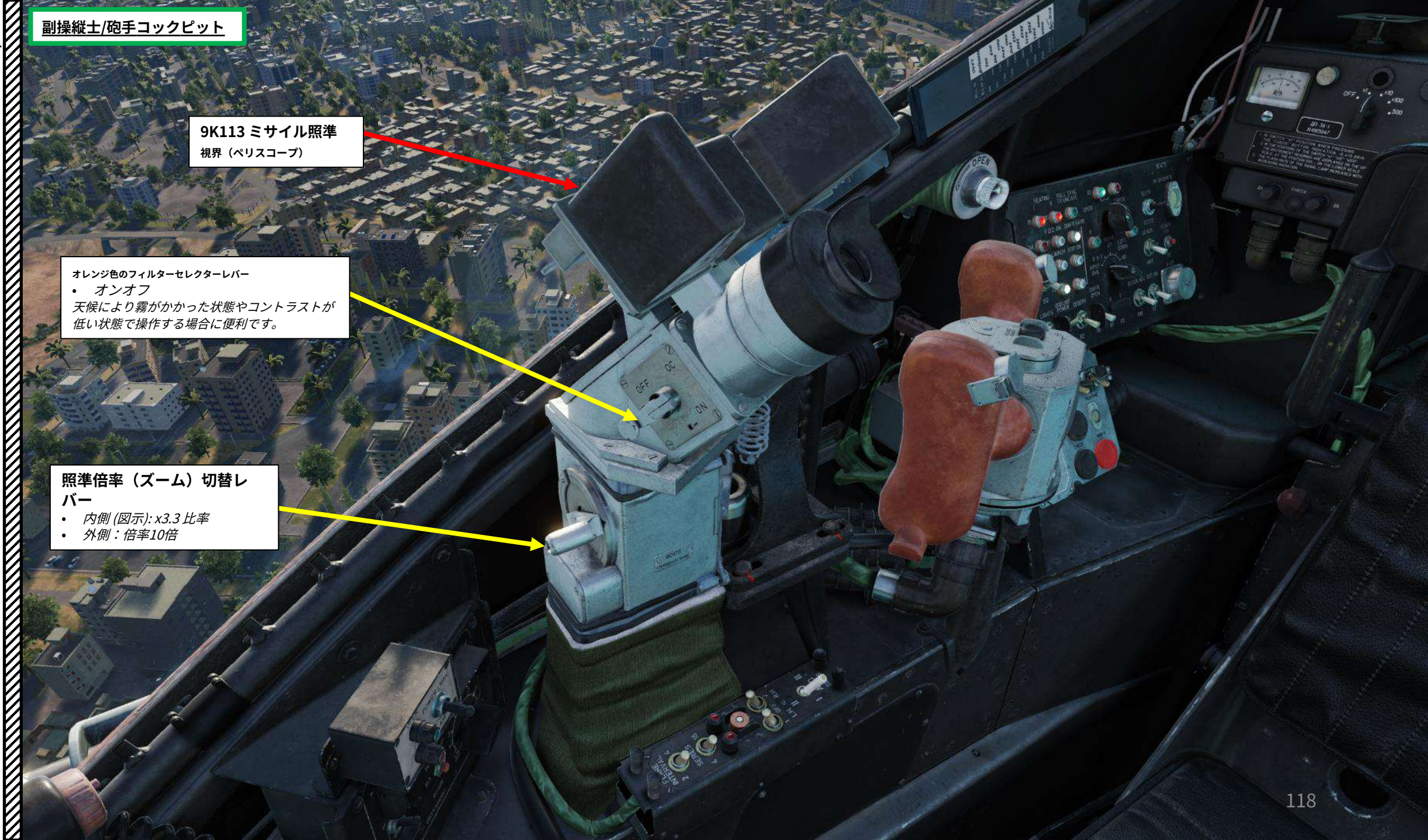
9K113 ミサイル照準
視界（ペリスコープ）

レーザー（緑）フィルターセレクターレバー
- *オンオフ*

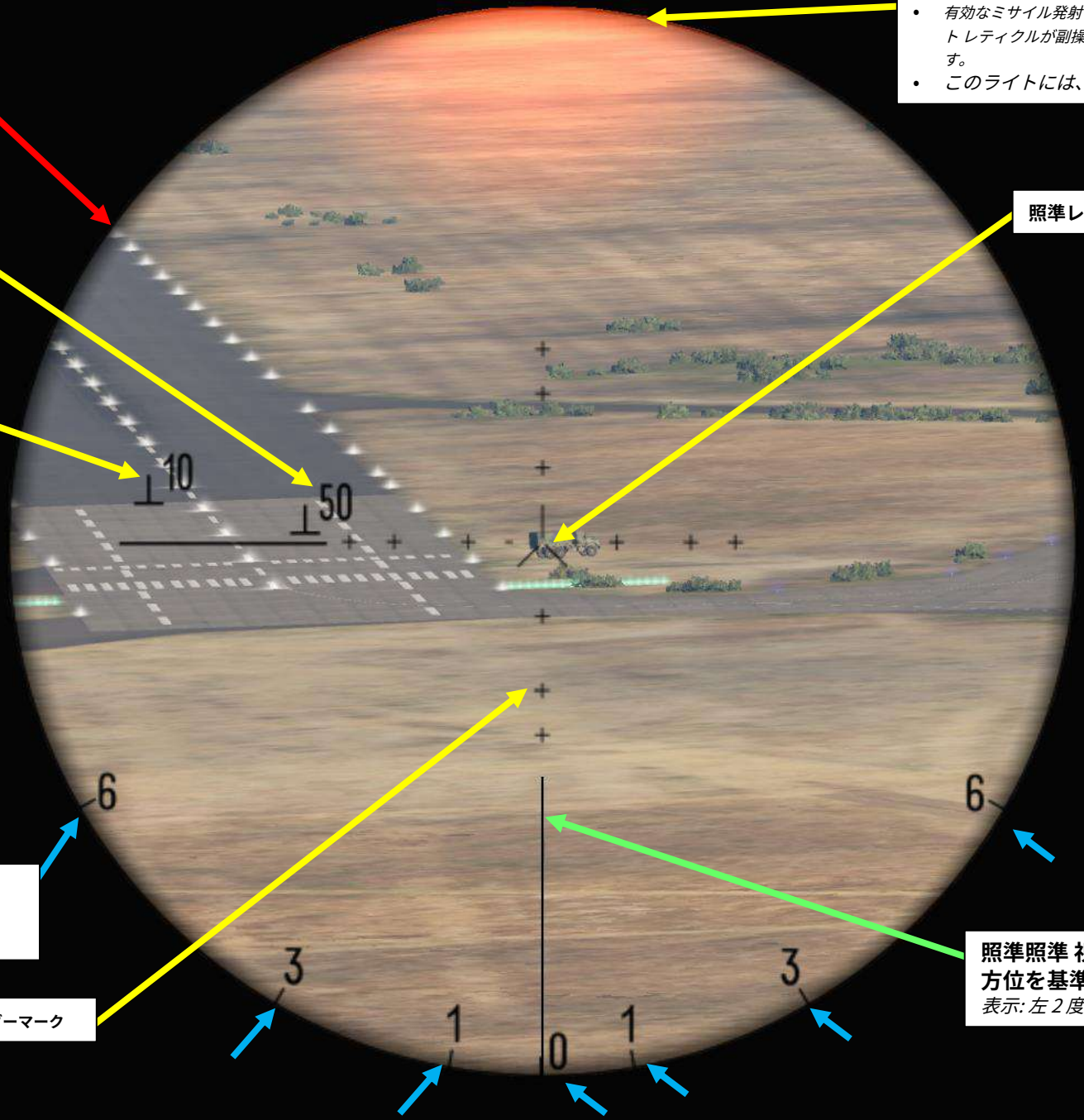
レーザー放射から目を保護するのに役立ちます。



副操縦士/砲手コックピット



副操縦士/砲手コックピット



ミサイル発射許可灯
- *有効なミサイル発射ソリューションが取得されたとき、つまりパイロット レティクルが副操縦士/砲手の照準照準器と並んでいるときに点灯します。*
- *このライトには、大きな連続ビープ音が伴います。*

9K113 ミサイル照準 視力（倍率10倍）

「50」リファレンスマーク
ターゲット（高さ2.5m）が水平線と「50」マークの下端との間に位置し、両方の線に接している場合の範囲が5000mであることを示します。

「10インチリファレンスマーク」
ターゲット（高さ2.5m）が水平線と「10」マークの下端の間にあり、両方の線に接している場合の範囲が1000mであることを示します。

照準レティクル

ENLARGMENT FACTOR [LCTRL+X] X10

KEY CONTROL OF VIEWING AXIS:
LEFT [,]
RIGHT [/]
UP [;]
DOWN [.]

ORANGE FILTER ON/OFF [RALT+O] OFF

LASER PROTECT FILTER ON/OFF [RALT+G] OFF

STEERING HELPER [LALT+S] OFF

LAUNCH MISSILE [RCTRL+SPACE]

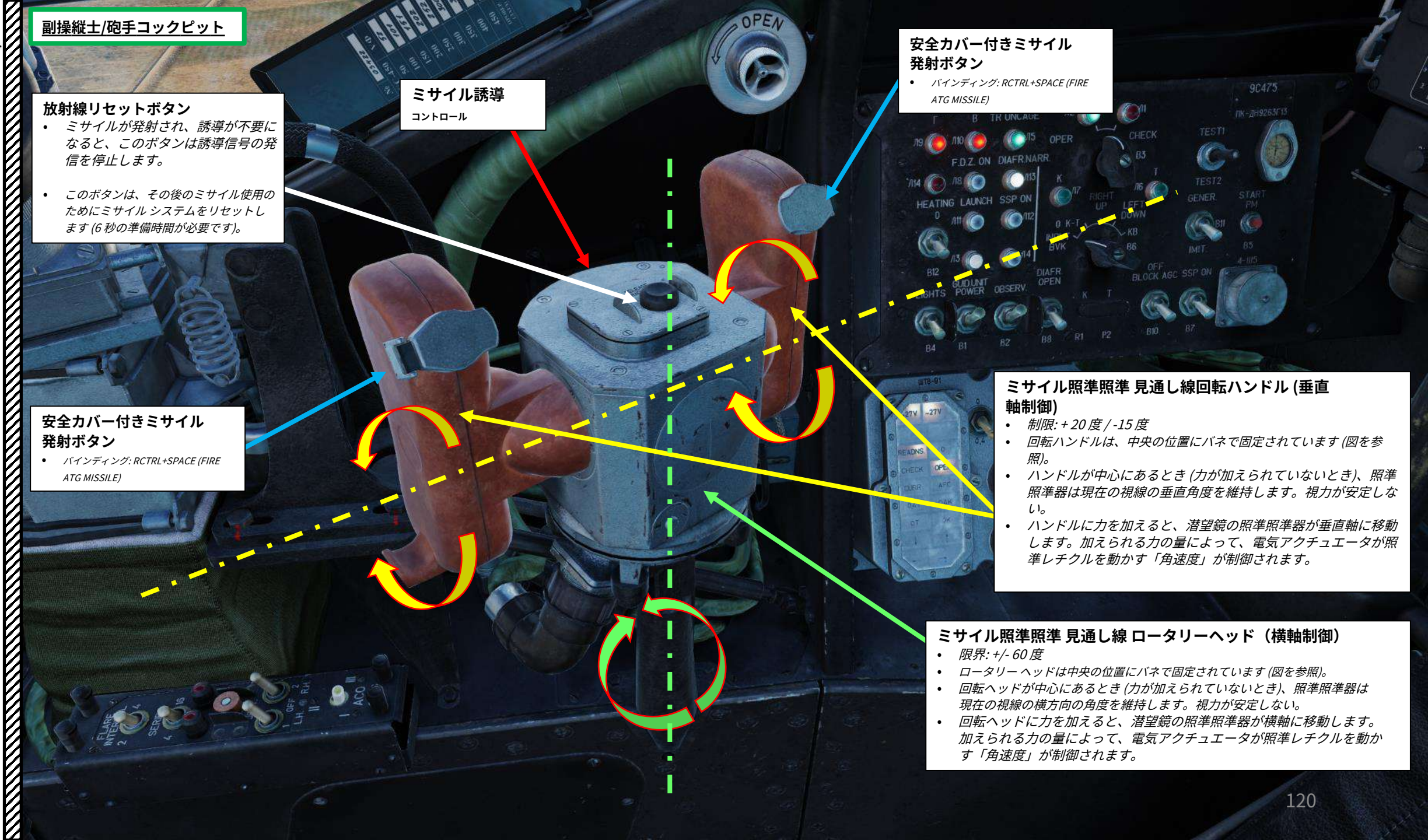
HIDE/SHOW TIPS [LWIN+H]

照準照準制御のヒント
- *「LWIN+H」を押してヒントを切り替えます*

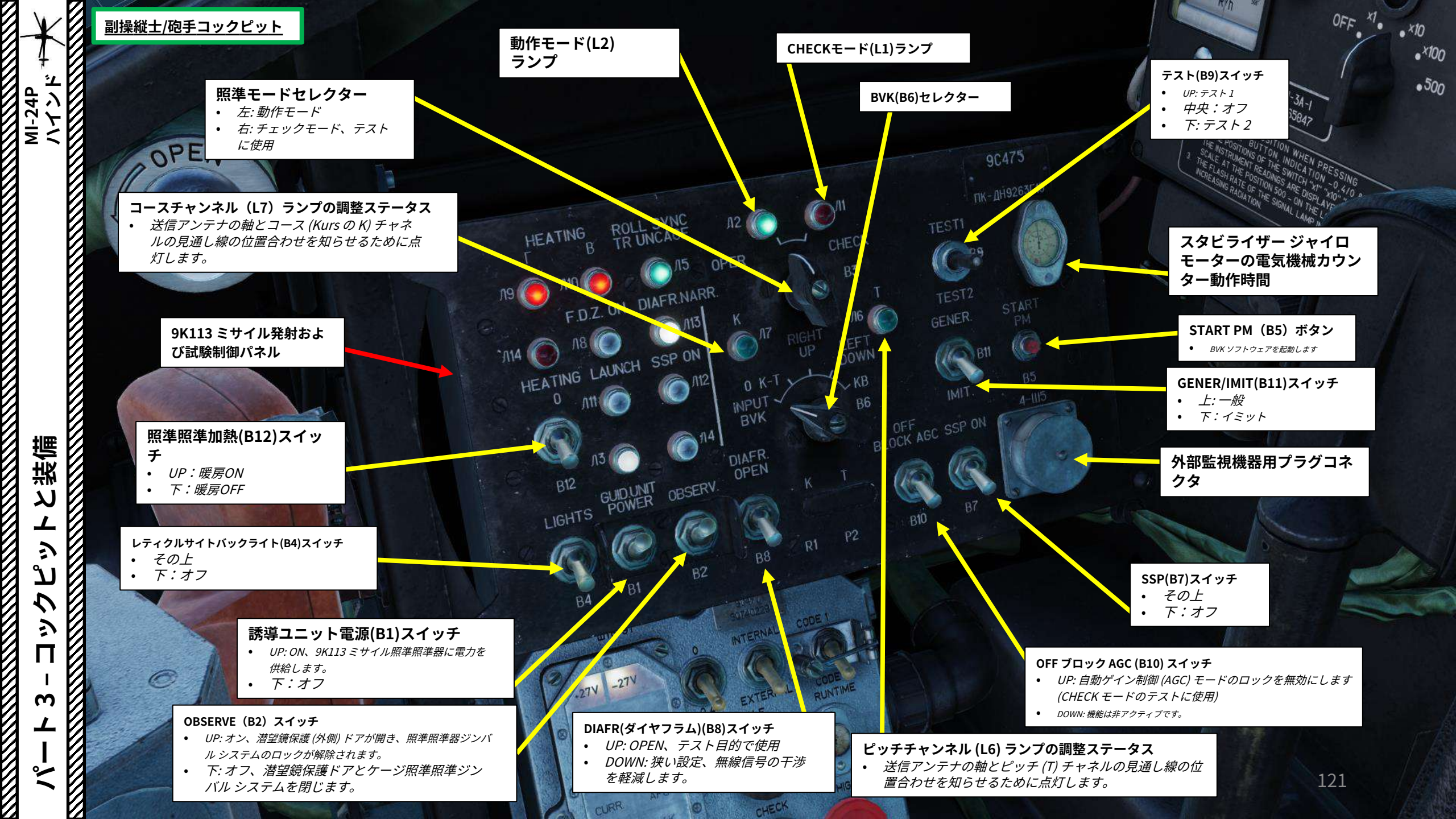
照準照準 視線方向スケール (ヘリコプターの進行方向を基準とした)
- *60、30、10、0度のマーク*

レンジファインダーマーク

照準照準 視線方向基準線 (ヘリコプタの機首方位を基準とした)
表示: 左 2 度


副操縦士/砲手コックピット
放射線リセットボタン
• ミサイルが発射され、誘導が不要になると、このボタンは誘導信号の発信を停止します。
• このボタンは、その後のミサイル使用のためにミサイル システムをリセットします (6 秒の準備時間が必要です)。
ミサイル誘導
コントロール
安全カバー付きミサイル発射ボタン
• バインディング: RCTRL+SPACE (FIRE ATG MISSILE)
安全カバー付きミサイル発射ボタン
• バインディング: RCTRL+SPACE (FIRE ATG MISSILE)
ミサイル照準照準 見通し線回転ハンドル (垂直軸制御)
• 制限: + 20 度 / -15 度
• 回転ハンドルは、中央の位置にバネで固定されています (図を参照)。
• ハンドルが中心にあるとき (力が加えられていないとき)、照準照準器は現在の視線の垂直角度を維持します。視力が安定しない。
• ハンドルに力を加えると、潜望鏡の照準照準器が垂直軸に移動します。加えられる力の量によって、電気アクチュエータが照準レチクルを動かす「角速度」が制御されます。
ミサイル照準照準 見通し線 ロータリーヘッド（横軸制御）
• 限界: +/- 60 度
• ロータリー ヘッドは中央の位置にバネで固定されています (図を参照)。
• 回転ヘッドが中心にあるとき (力が加えられていないとき)、照準照準器は現在の視線の横方向の角度を維持します。視力が安定しない。
• 回転ヘッドに力を加えると、潜望鏡の照準照準器が横軸に移動します。加えられる力の量によって、電気アクチュエータが照準レチクルを動かす「角速度」が制御されます。

副操縦士/砲手コックピット



動作モード(L2)ランプ

CHECKモード(L1)ランプ

照準モードセレクター
- *左: 動作モード*
- *右: チェックモード、テストに使用*

BVK(B6)セレクター

テスト(B9)スイッチ
- *UP: テスト 1*
- *中央：オフ*
- *下: テスト 2*

コースチャンネル（L7）ランプの調整ステータス
- *送信アンテナの軸とコース (Kurs の K) チャネルの見通し線の位置合わせを知らせるために点灯します。*

スタビライザー ジャイロモーターの電気機械カウンター動作時間

9K113 ミサイル発射および試験制御パネル

START PM（B5）ボタン
- *BVK ソフトウェアを起動します*

GENER/IMIT(B11)スイッチ
- *上: 一般*
- *下：イミット*

照準照準加熱(B12)スイッチ
- *UP：暖房ON*
- *下：暖房OFF*

外部監視機器用プラグコネクタ

レティクルサイトバックライト(B4)スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

SSP(B7)スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

誘導ユニット電源(B1)スイッチ
- *UP: ON、9K113 ミサイル照準照準器に電力を供給します。*
- *下：オフ*

OFF ブロック AGC (B10) スイッチ
- *UP: 自動ゲイン制御 (AGC) モードのロックを無効にします (CHECK モードのテストに使用)*
- *DOWN: 機能は非アクティブです。*

OBSERVE（B2）スイッチ
- *UP: オン、潜望鏡保護 (外側) ドアが開き、照準照準器ジンバル システムのロックが解除されます。*
- *下: オフ、潜望鏡保護ドアとケージ照準照準ジンバル システムを閉じます。*

DIAFR(ダイヤフラム)(B8)スイッチ
- *UP: OPEN、テスト目的で使用*
- *DOWN: 狭い設定、無線信号の干渉を軽減します。*

ピッチチャンネル (L6) ランプの調整ステータス
- *送信アンテナの軸とピッチ (T) チャネルの見通し線の位置合わせを知らせるために点灯します。*

副操縦士/砲手コックピット

9K113 ミサイル発射および試験制御パネル

ROLL SYNC TR UNCAGE (L5) ランプ
- *ロールセンサーの切断を知らせるために点灯します*

DIAFR NARR (ダイヤフラム) ナロー) (L13) ランプ
- *DIAFRスイッチ(B8)がOPEN以外の場合に点灯します。*

加熱B警告(L10)ランプ
- *照準照準器の垂直誘導ジャイロモーターの加熱を知らせるために点灯します。*

SSP ON(L12)ランプ
- *SSPシステムON時に点灯*

HEATING G警告(L9)ランプ
- *照準照準器の水平誘導ジャイロモーターの加熱を知らせるために点灯します。*

HEATING ON（L14）ランプ
- *照準照準加熱がオンのときに点灯します*

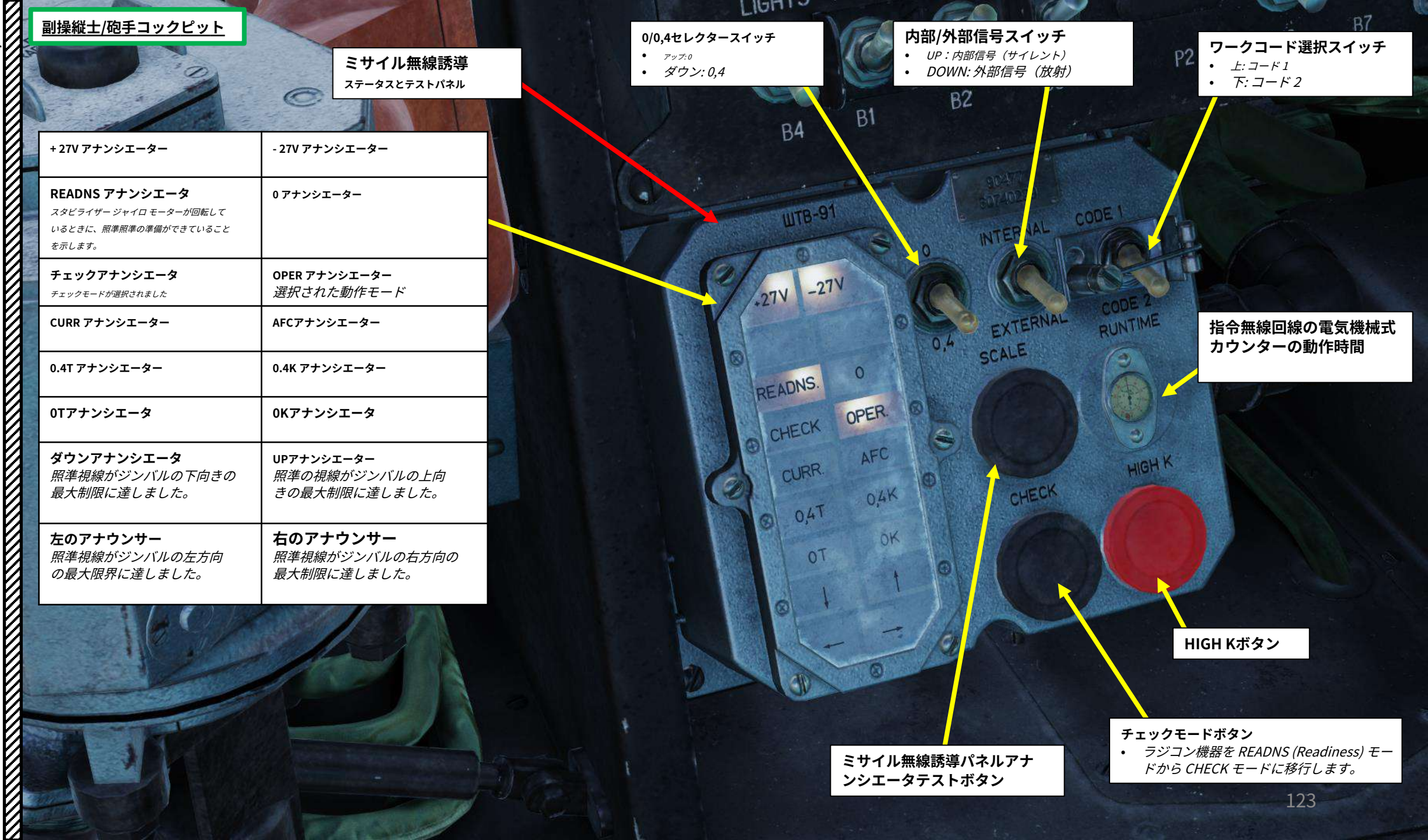
FDZ ON(L8)ランプ
- シミュレートされていません。

警告灯（L4）
- *照準照準監視モードの起動を知らせるために点灯します。*

LAUNCH(L11)ランプ
- *ミサイルモーター点火時に点灯（ミサイル発射）*

警報ランプ(L3)
- *ガイダンスユニット（照準器）に電力が供給されていることを示すために点灯します。*

副操縦士/砲手コックピット



ミサイル無線誘導
ステータスとテストパネル

+ 27V アナンシエーター	**- 27V アナンシエーター**
READNS アナンシエータ *スタビライザー ジャイロ モーターが回転しているときに、照準照準の準備ができていることを示します。*	**0 アナンシエーター**
チェックアナンシエータ *チェックモードが選択されました*	**OPER アナンシエーター** *選択された動作モード*
CURR アナンシエーター	**AFCアナンシエーター**
0.4T アナンシエーター	**0.4K アナンシエーター**
0Tアナンシエータ	**0Kアナンシエータ**
ダウンアナンシエータ *照準視線がジンバルの下向きの最大制限に達しました。*	**UPアナンシエーター** *照準の視線がジンバルの上向きの最大制限に達しました。*
左のアナウンサー *照準視線がジンバルの左方向の最大限界に達しました。*	**右のアナウンサー** *照準視線がジンバルの右方向の最大制限に達しました。*

0/0,4セレクタースイッチ
- *アップ: 0*
- *ダウン: 0,4*

内部/外部信号スイッチ
- *UP：内部信号（サイレント）*
- *DOWN: 外部信号（放射）*

ワークコード選択スイッチ
- *上: コード 1*
- *下: コード 2*

指令無線回線の電気機械式カウンターの動作時間

HIGH Kボタン

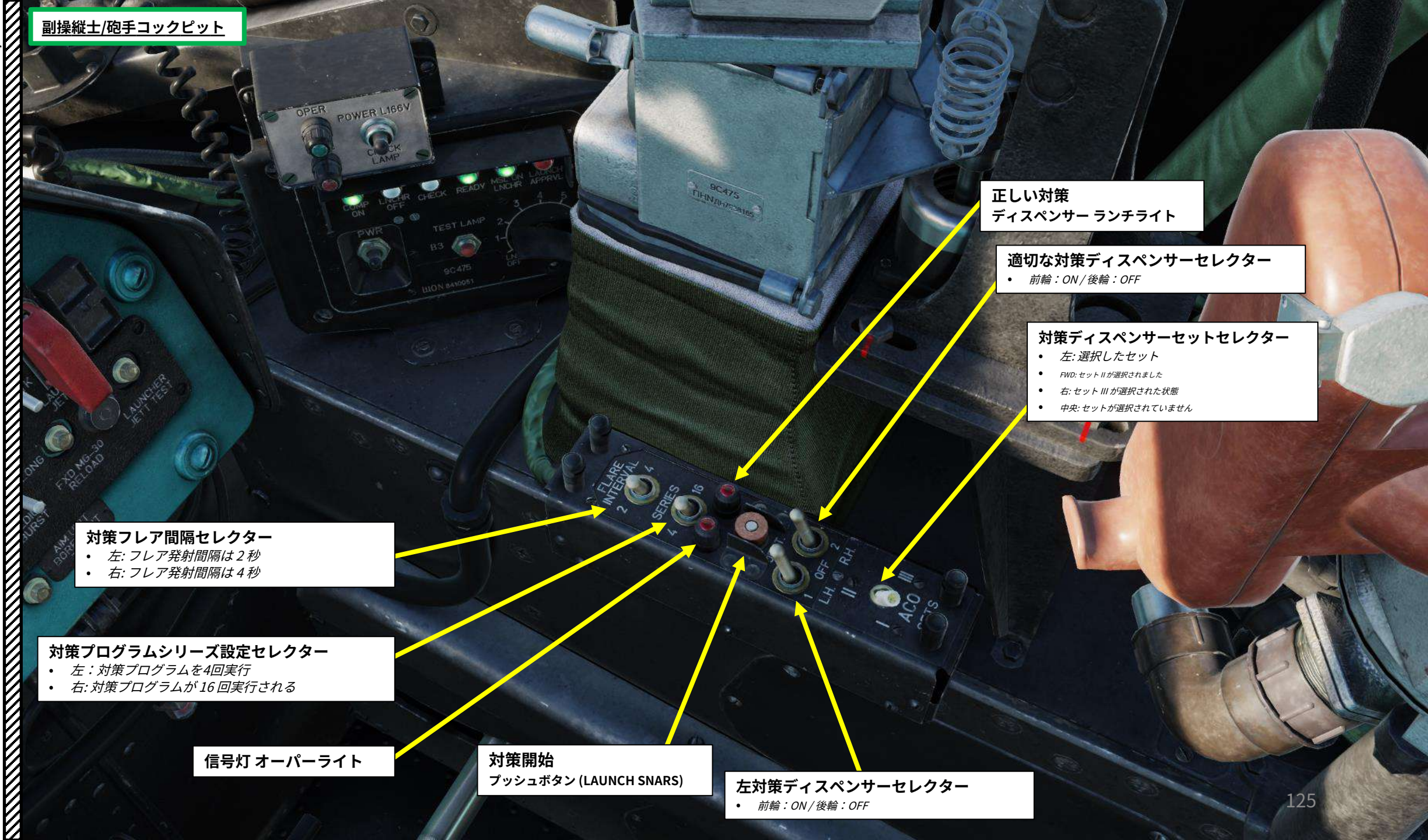
チェックモードボタン
- *ラジコン機器を READNS (Readiness) モードから CHECK モードに移行します。*

ミサイル無線誘導パネルアナンシエータテストボタン

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

副操縦士/砲手コックピット

副操縦士/砲手コックピット



正しい対策
ディスペンサー ランチライト

適切な対策ディスペンサーセレクター
- *前輪：ON / 後輪：OFF*

対策ディスペンサーセットセレクター
- *左: 選択したセット*
- *FWD: セット II が選択されました*
- *右: セット III が選択された状態*
- *中央: セットが選択されていません*

対策フレア間隔セレクター
- *左: フレア発射間隔は 2 秒*
- *右: フレア発射間隔は 4 秒*

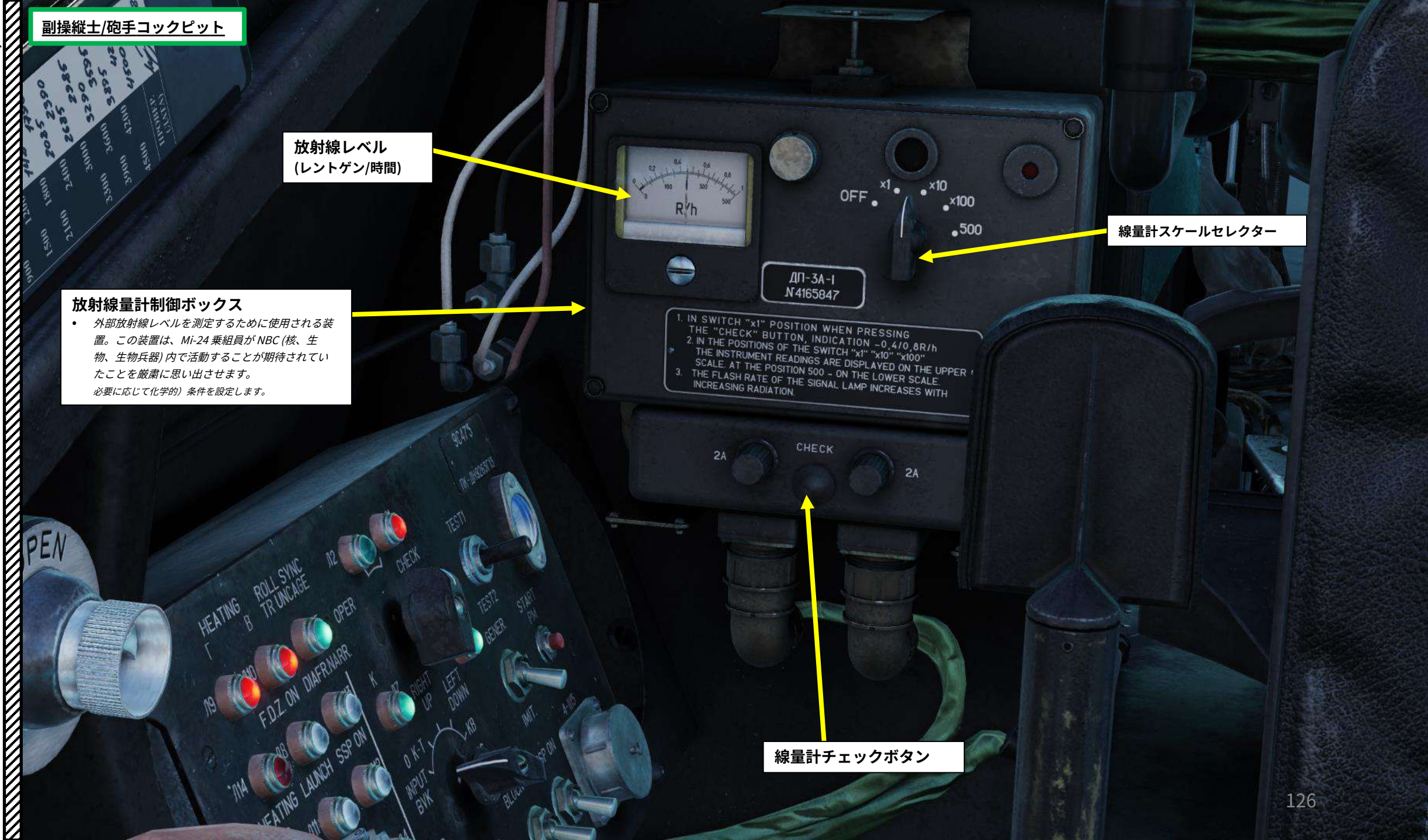
対策プログラムシリーズ設定セレクター
- *左：対策プログラムを4回実行*
- *右: 対策プログラムが 16 回実行される*

信号灯 オーパーライト

対策開始
プッシュボタン (LAUNCH SNARS)

左対策ディスペンサーセレクター
- *前輪：ON / 後輪：OFF*

副操縦士/砲手コックピット



副操縦士/砲手コックピット

副操縦士/砲手コックピット

後部コンパートメント

後部コンパートメント

後部コンパートメント

後部コンパートメント

パート 3 - コックピットと装備

GSh-2-30K 30 mm 二連砲
(250発)

9M114 シュトゥルム (*AT-6 スパイラル*) 空対地ミサイル
*ラドゥガ・シュ・コンプレックス*潜望鏡保護ドア (開いた状態を示す)
• *注: ドアは 2 セットあります。*
ミサイル無線誘導
コントロールユニットアンテナ
ラドゥガ・シュ・コンプレックス
ペリスコープサイト (ПН / PN)

GUV 8700 ポッド
バリアント 9A800
(30 mm AP-30 グレネードランチャー)
GUV 8700 ポッド
バリエーション 9A624/9A622
(12.7 mm 4 連装ガトリング機関銃 1 門 + 7.62 mm 4 連ガトリング機関銃 2 門)

B-8V2OA ロケットポッド
(S-8KOM 80 mm 無誘導ロケット弾 20 発)
FAB-250 爆弾

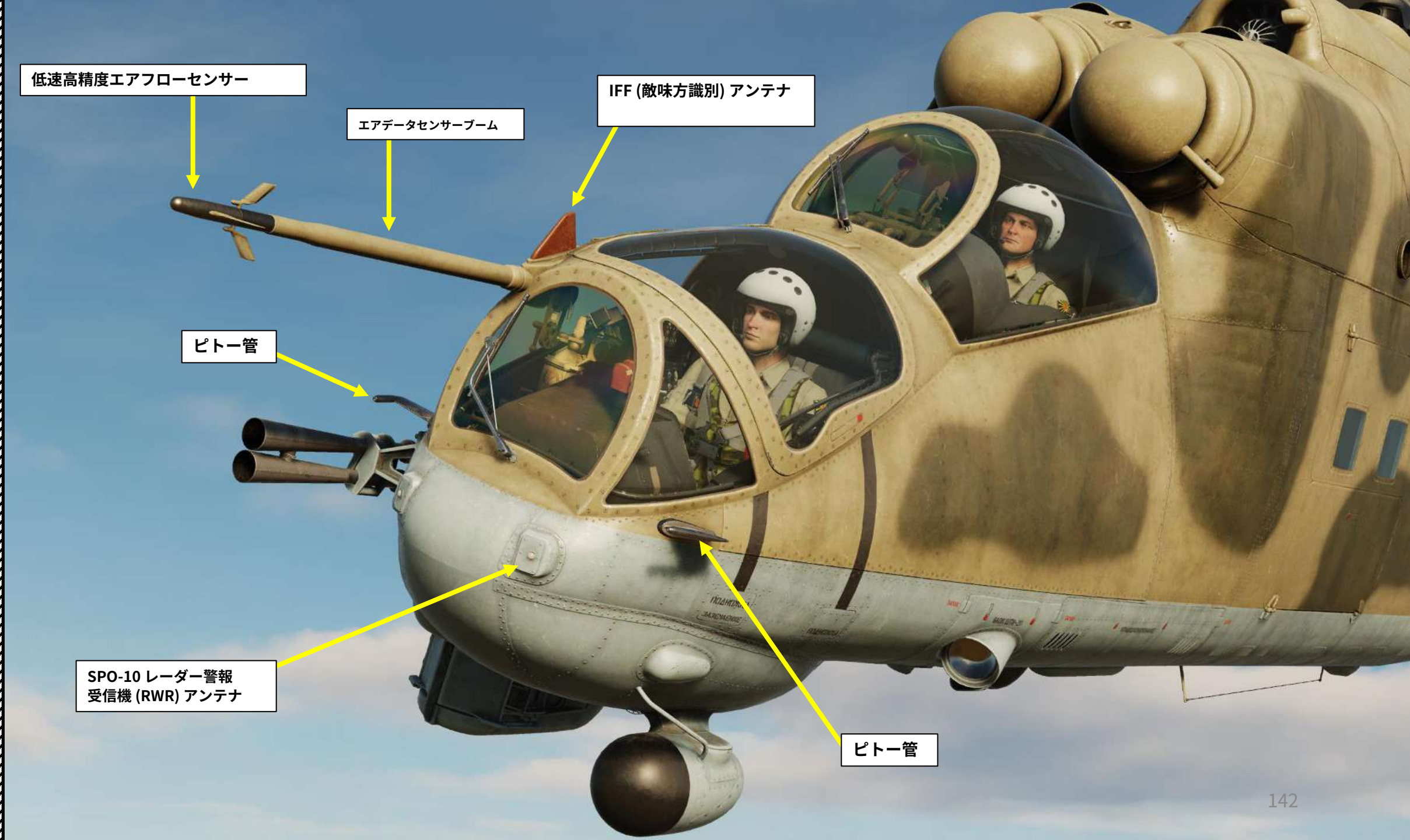
S-24Bロケット
(240mm無誘導ロケット)
BL-13L1 ロケットポッド
(S-13OF 122 mm 無誘
導ロケット弾 5 発)

UB-32 ロケットポッド
(S-5KO 57 mm 無誘導ロケット弾 32 発)

KMGU-2 (USLP) クラスター弾ディスペンサー
(AO-2.5RT クラスター爆弾 96 個)

R-60M 空対空
赤外線ミサイル

パート 3 – コックピットと装備



パート 3 – コックピットと装備

ドアコントロール

コックピットドア: LCTRL + C
左 (乗務員室) ドア: RCTRL + LSHIFT + C 右 (乗務員室) ドア: RCTRL + RSHIFT + C

右乗務員室ドア

ドアコントロール

コックピットドア: LCTRL + C
左 (乗務員室) ドア: LCTRL + LSHIFT + C 右 (乗務員室) ドア: RCTRL + RSHIFT + C

タクシーライトスイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

着陸灯スイッチ
- *上：ライトオン（コントロール）*
- *中央：オフ*
- *下: 後退*

着陸灯/サーチライト(収納時)

タクシーライト
（オフ）

パイロット/CPG 着陸灯制御ハンドオーバー スイッチ

- *UP: 副操縦士/砲手は着陸灯制御装置を備えています*
- *下: パイロットコマンダーは着陸灯制御機能を備えています*

着陸灯/サーチライト

タクシーライト

注記：

着陸灯はサーチライトとしても使用されます。このライトは、コレクティブ (パイロットおよび副操縦士) のライト ビーム コントロール ハット スイッチ (「パイロット ヘッドライト」または「オペレーター ヘッドライト」バインディング) で制御されます。

の**パイロット/CPG 着陸灯制御ハンドオーバー スイッチ** パイロットまたは副操縦士のハット スイッチがライトの方向を制御するかどうかを決定します。

着陸灯スイッチ

- *上：ライトオン（コントロール）*
- *中央：オフ*
- *下: 後退*

サーチライト制御

着陸灯/探照灯 (CONTROL モードで回転)

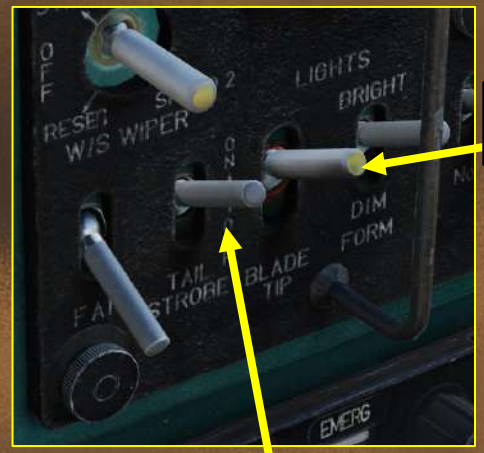
航海灯コードボタン
このボタンは航行灯を切り替え、友軍による識別用のモールス信号信号として使用するために使用されます。

航海灯スイッチ
- *上：明るい*
- *中央：オフ*
- *下：薄暗い*

白色航海灯

赤色航海灯

緑色のナビゲーションライト

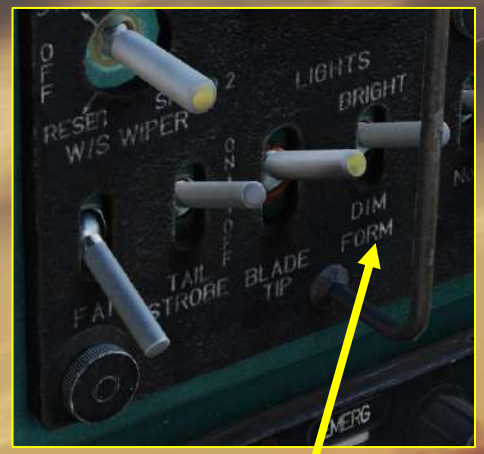


ローターチップライトスイッチ
- *上：オン/下：オフ*

衝突防止 (ストロボ/ビーコン) ライト スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

アンチコリジョン（ストロボ）ライト

ローターブレードチップライト



フォーメーションライトスイッチ
- *上：明るい*
- *中：オフ*
- *下：薄暗い*

フォーメーションライト

フォーメーションライト

フォーメーションライト

フォーメーションライト

フォーメーションライト

前脚ライト
• 着陸装置を展開すると
ライトが点灯します
主脚ライト
• 着陸装置が展開されると
ライトが点灯します

PZU
エンジン吸気口および粒子分離システム
(PSS)、防塵装置 (DPD) とも呼ばれます
オイルクーラーファン

エンジン排気赤外線シグ
ネチャーサプレッサー

APU（補助動力装置）の排気
19
ASO-2V対策
ディスペンサー（チャフ＆フレア）
シグナルフレアディスペンサー
カセット

ОПАСНО
19
テールスキッド
DISS-15 ドップラーレーダー
高周波ユニット

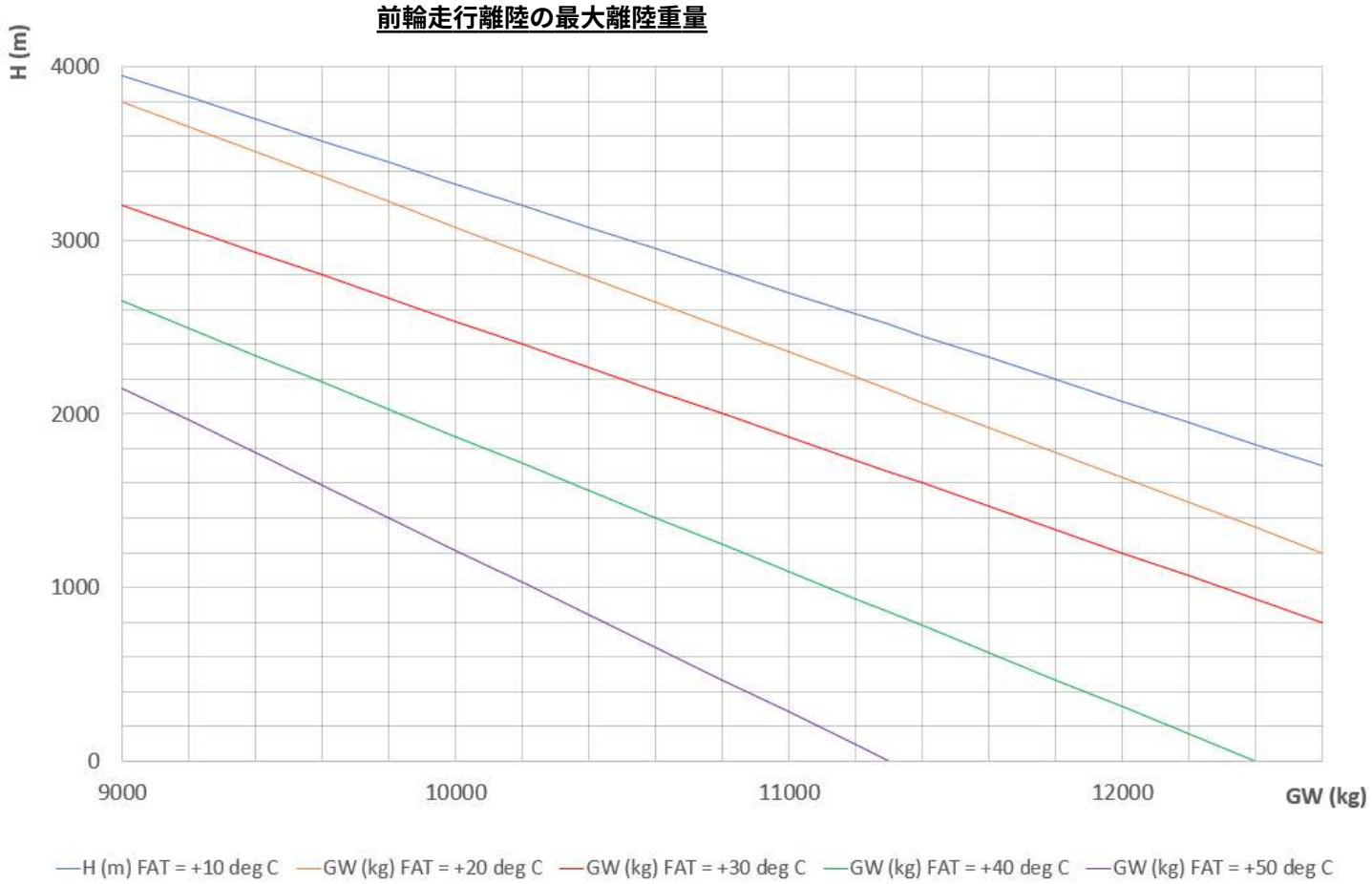
飛行前

飛行する前に、事前に計画を立てることが重要です。積載量は、自由空気温度 (FAT)、湿度、気圧高度 (H) によって異なります。飛行前の計画は面倒な作業ですが、その良い例が私の UH-1H ヒューイ ガイドにあります。ぜひチェックしてみてください。

それまでの間、Mi-24 を飛行させる際に考慮すべきパラメータの一般的な考え方を簡単に紹介します。

前輪走行離陸の最大離陸重量チャートを使用して、前輪走行離陸の最大離陸総重量 (GW) を決定できます。

前輪走行離陸を実行する前に、テストホバリングを実行して、最大重量の計算が正しいことを確認します。テストホバリング中にヘリコプターが地面から離陸できれば、離陸を実行できます。どのような場合でも、最大離陸重量は 11500 kg (Mi-24 の最大離陸総重量) を超えてはなりません。

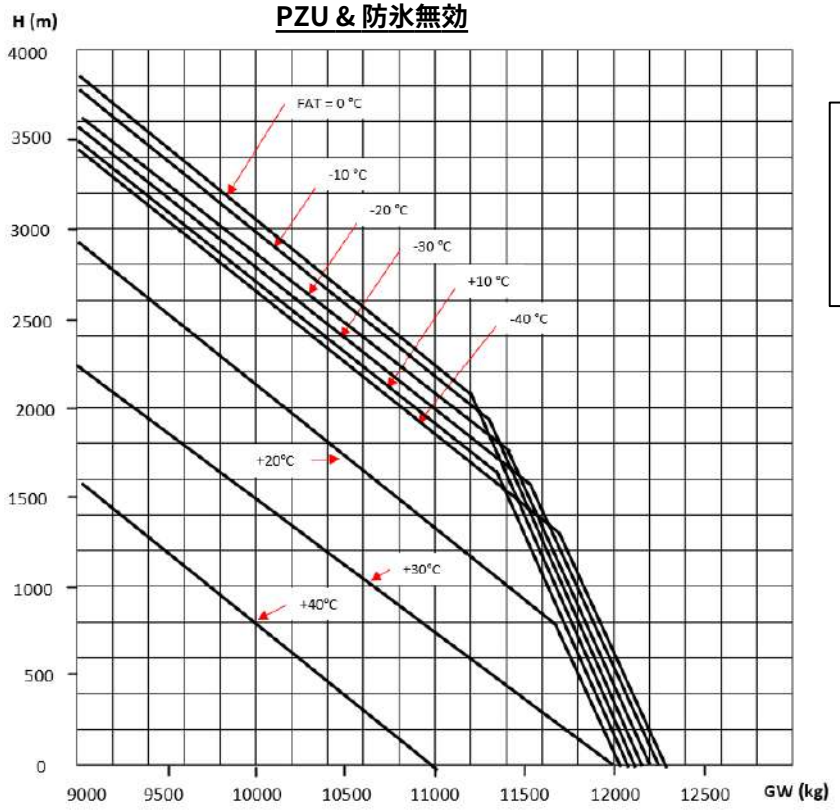


最大離陸重量の計算

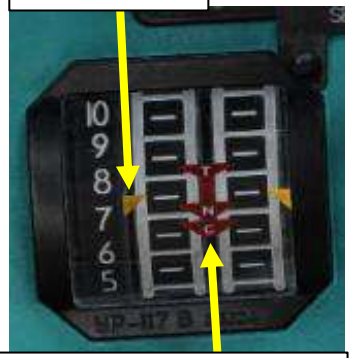
最大離陸重量**アウト・オブ・グラウンド・エフェクト (OGE)**垂直離陸（着陸）（**オゲ**最大ホバー重量) は次のように表示されます。**チャートB**。最大離陸重量**地面効果(IGE)**垂直離陸（着陸）（**IGE**最大ホバー重量) は次のように表示されます。**チャートC**。

最大ホバリング重量グラフには、穏やかな風、93 % のメイン ローター RPM、PZU 空気入口粒子セパレーター システムが外されていること、および防氷システムが外されていることを想定した、着陸フィールドの気圧高度および自由空気温度 (FAT) に関連した最大離陸重量が表示されます。システム。ホバリングテスト中は、EPR (エンジン圧力比) ゲージの離陸出力表示 (O/T) を超えないようにしてください。

チャート B: OGE 最大ホバー重量チャート (ホバー高度 20 m)
PZU & 防氷無効

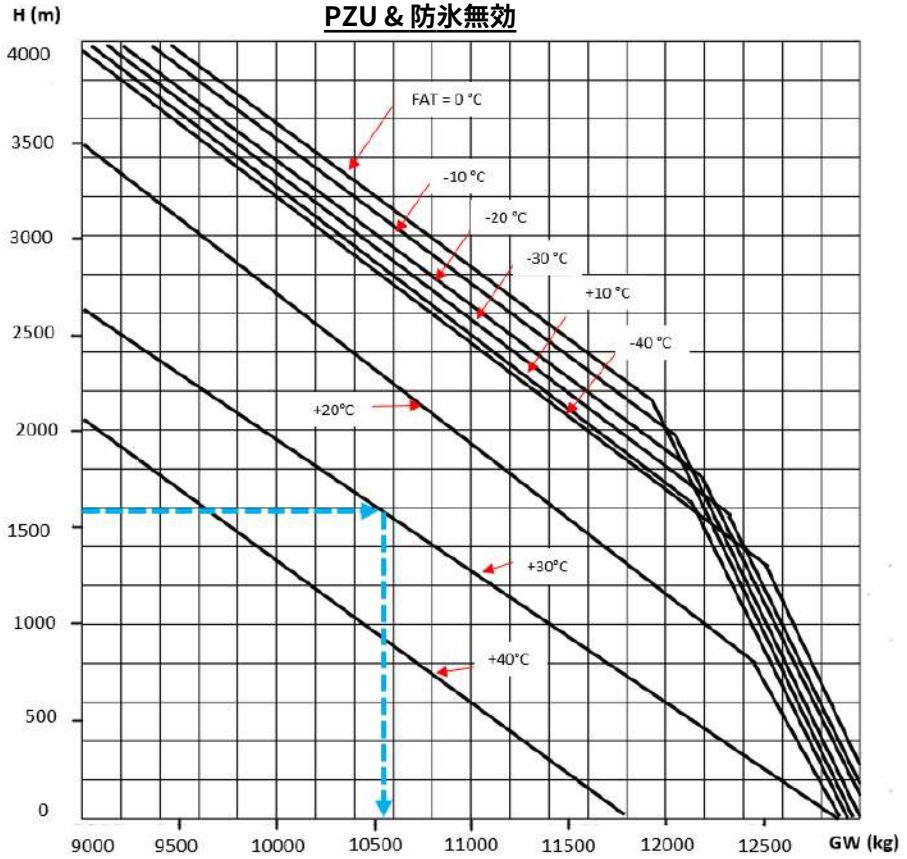


PZU システムをオンにした状態で、表に示されている最大重量を 200 kg 減らします。エンジンとローターの防氷システムをオンにした状態で、表に示されている最大重量を 1000 kg 減らします。



EPR: エンジン圧力比出力基準マーク
琥珀色のインデックス: 現在のパワー設定
O (T) インデックス: 離陸パワー設定 H (N) インデックス: 公称パワー設定 K (C) インデックス: 巡航パワー設定

チャート C: IGE 最大ホバー重量チャート (ホバー高度 3 m)
PZU & 防氷無効



向かい風があると最大離陸重量が増加します: 5 m/s で + 200 kg。10 m/s で +1200 kg。

最大 5 m/s の横風が吹くと、テール ローターに影響を及ぼし、エンジン出力要件が増加するため、パフォーマンスが低下します。最大5m/秒の横風が吹いている場合、最大離陸重量を200kg削減します。横風速度が大きくなると、並進揚力の影響がより支配的になります。

チャート C には、次の問題例に対する解決策 (青い矢印) が含まれています。高度 1,600 m、FAT +30 °C にある飛行場から地面効果で垂直離陸する場合の最大ホバリング重量を決定します。

解決:
IGE 最大ホバリング ウェイト チャート C を使用して、希望の気圧高度 1,600 m の点でグラフの左から入力します。希望温度 +30°C と交差するように水平に線を引きます。交点から垂直線を下に引き、ホバー ウェイトの最大値 (この場合は 10,550 kg) を見つけます。地面効果からの垂直離陸の最大離陸重量を決定するには、OGE 最大ホバリング重量チャート B を使用して同じプロセスを実行します。

性能データ表

WORK IN PROGRESS

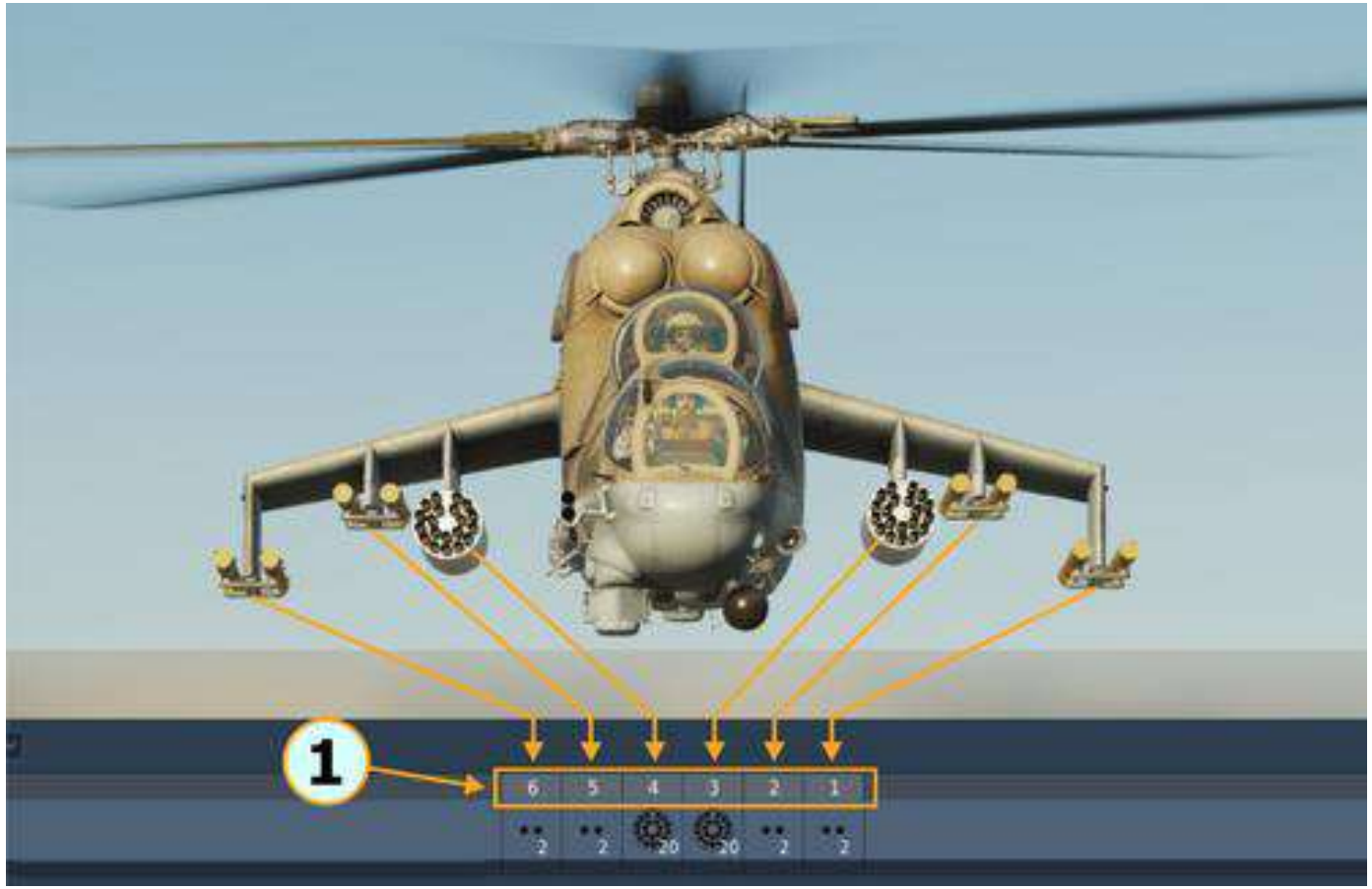
MISSION RESOURCES
FUEL 64%
GUN AMMO 100%
FLARE 192
CHAFF 0
SELECT LOADOUT:
SELECT LIVERY
RF Air Force Standard
19
BOARD NUMBER
CANCEL
TOTAL WEIGHT 25981/25353 lbs
MAXIMUM WEIGHT
OK

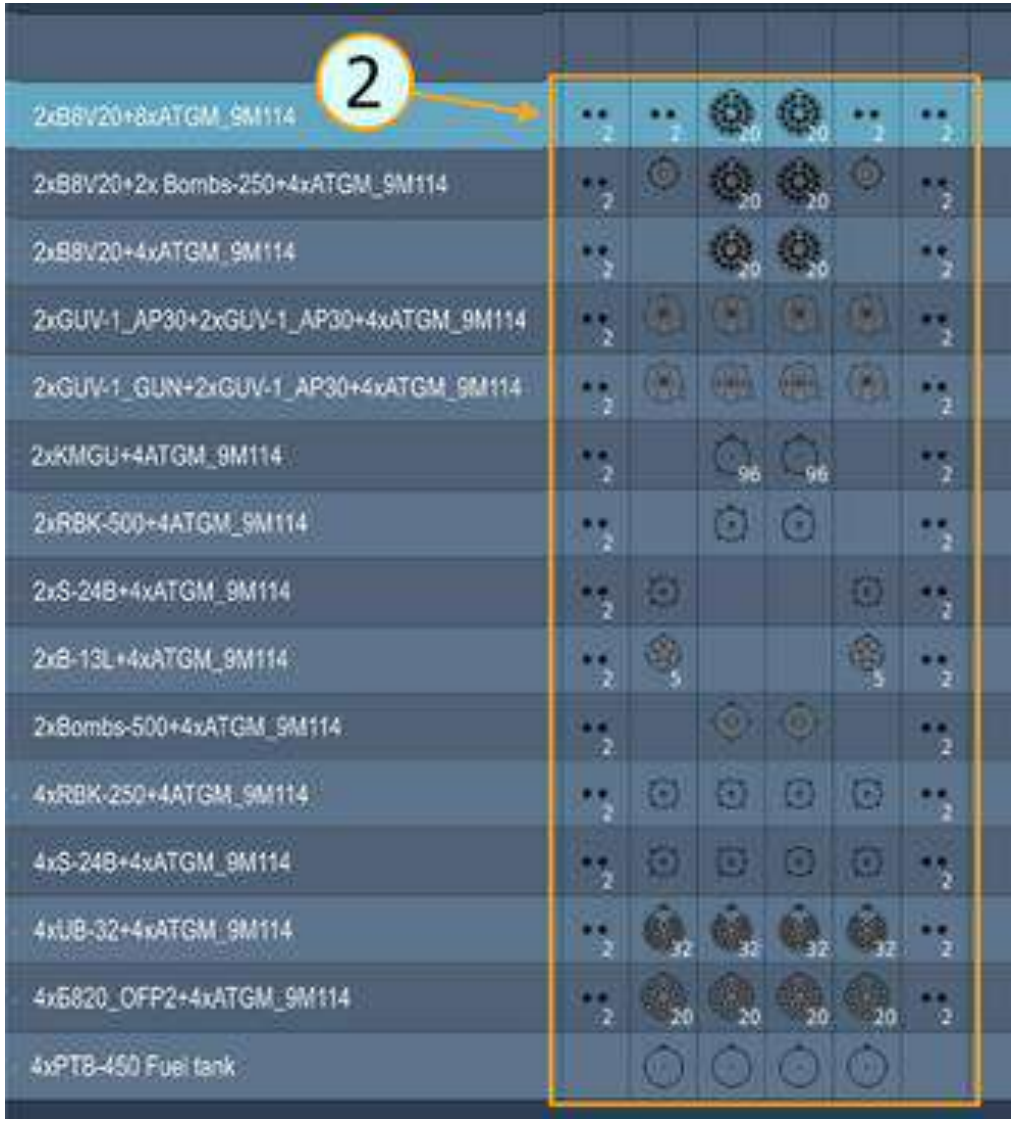
武器の装填に関する考慮事項

Mi-24 武器パイロンは、特定のロードアウトのみをサポートします。利用可能なプリセットロードアウトを使用することを強くお勧めします。

「許容される」構成の 1 つを使用しないと、兵器の種類に互換性がなく、弾薬の発射/配達ができなくなる可能性があります。

参照するこのセクション 互換性のあるロードアウトの詳細については、をご覧ください。





パート 5 – 起動手順

A - プレスタート

注: 手順を簡潔かつ実用的にするために、実際のチェックリストの一部の手順は省略されています。私たちは、あなたのヘリコプターが元の状態にあり、地上職員が適切に仕事をしたと仮定します。

- *先行するステップ[パソコン]パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPG]操作は副操縦士の砲手 (またはオペレーター ステーションに操縦しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチ AI) によって実行されます。*

*1個]*乗務員室のドアが開いている場合は、次の方法で閉じます。

- RCTRL + LSHIFT + C 左乗務員室ドア
- 右コンパートメントドアの場合は RCTRL + RSHIFT + C

*2.【パソコン】*LCTRL + C を使用して (またはドア ハンドルをクリックして) パイロット コックピット ドアを閉じます。

ドアコントロール

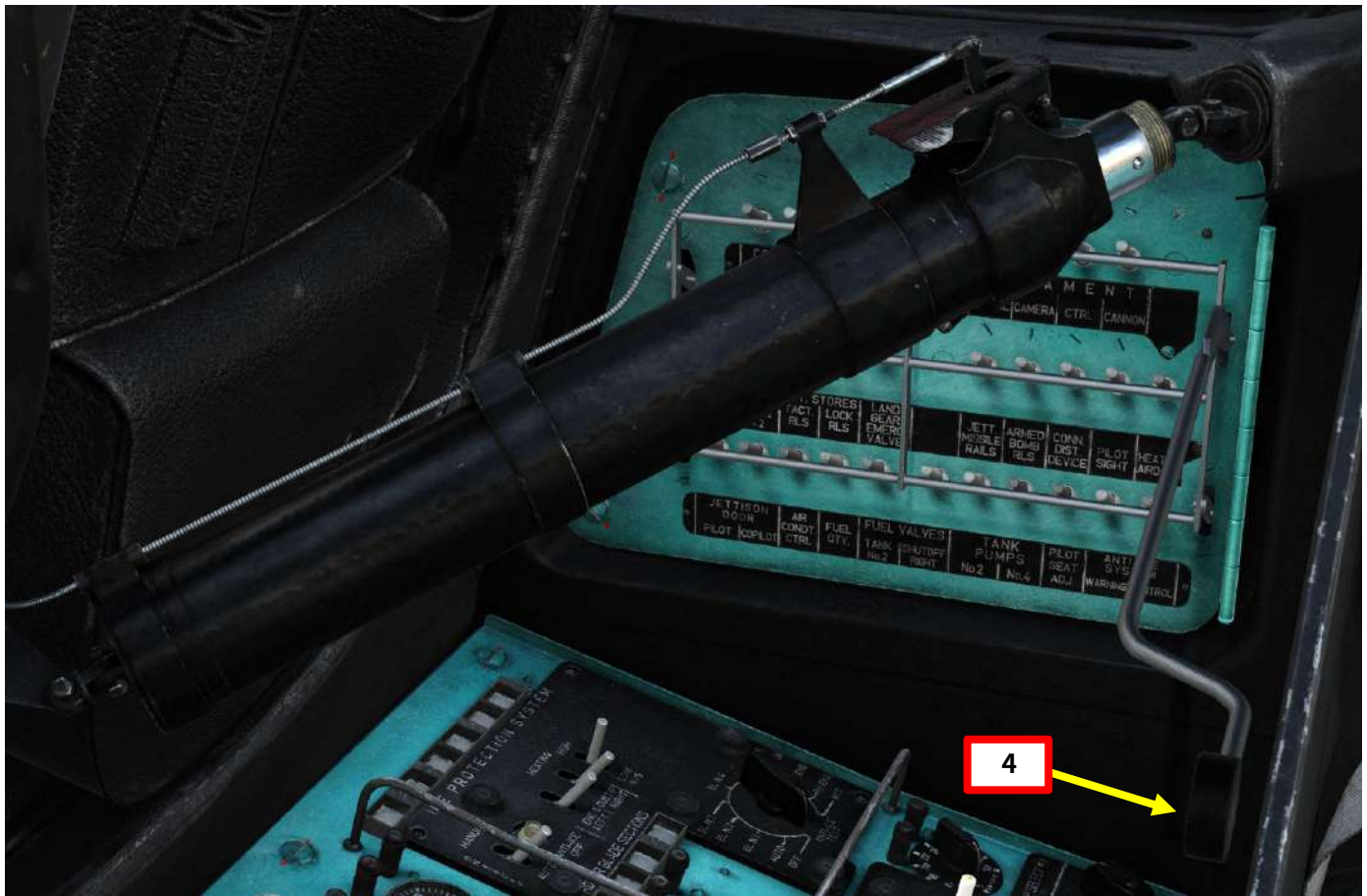
コックピットドア: LCTRL + C
左 (乗務員室) ドア: RCTRL + LSHIFT + C 右 (乗務員室) ドア: RCTRL + RSHIFT + C

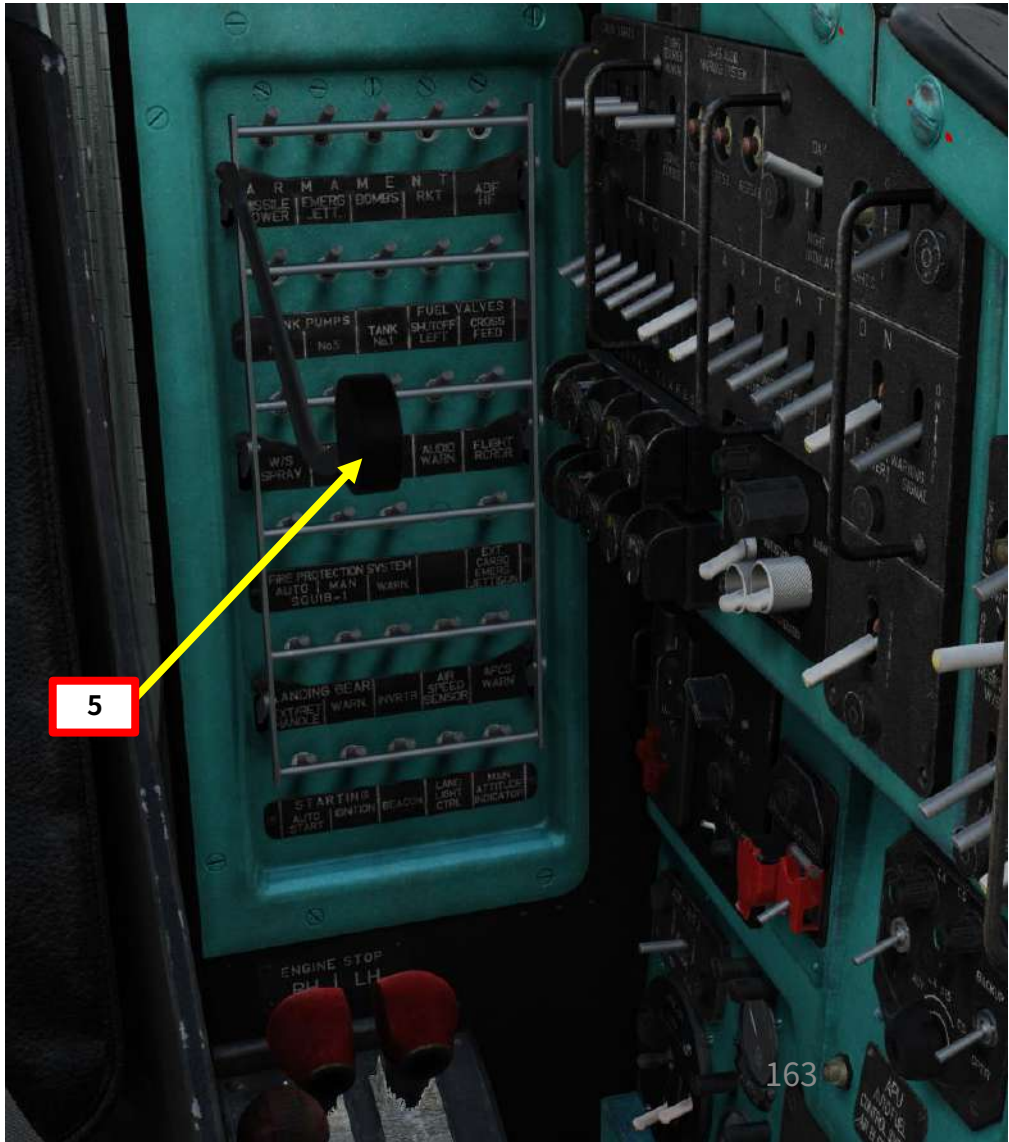
A - プレスタート

*3. [CPG]*LCTRL + C を使用して (またはドア ハンドルをクリックして) 副操縦士のコックピット ドアを閉じます。Petrovich AI はこのステップを自動的に実行します。

A - プレスタート

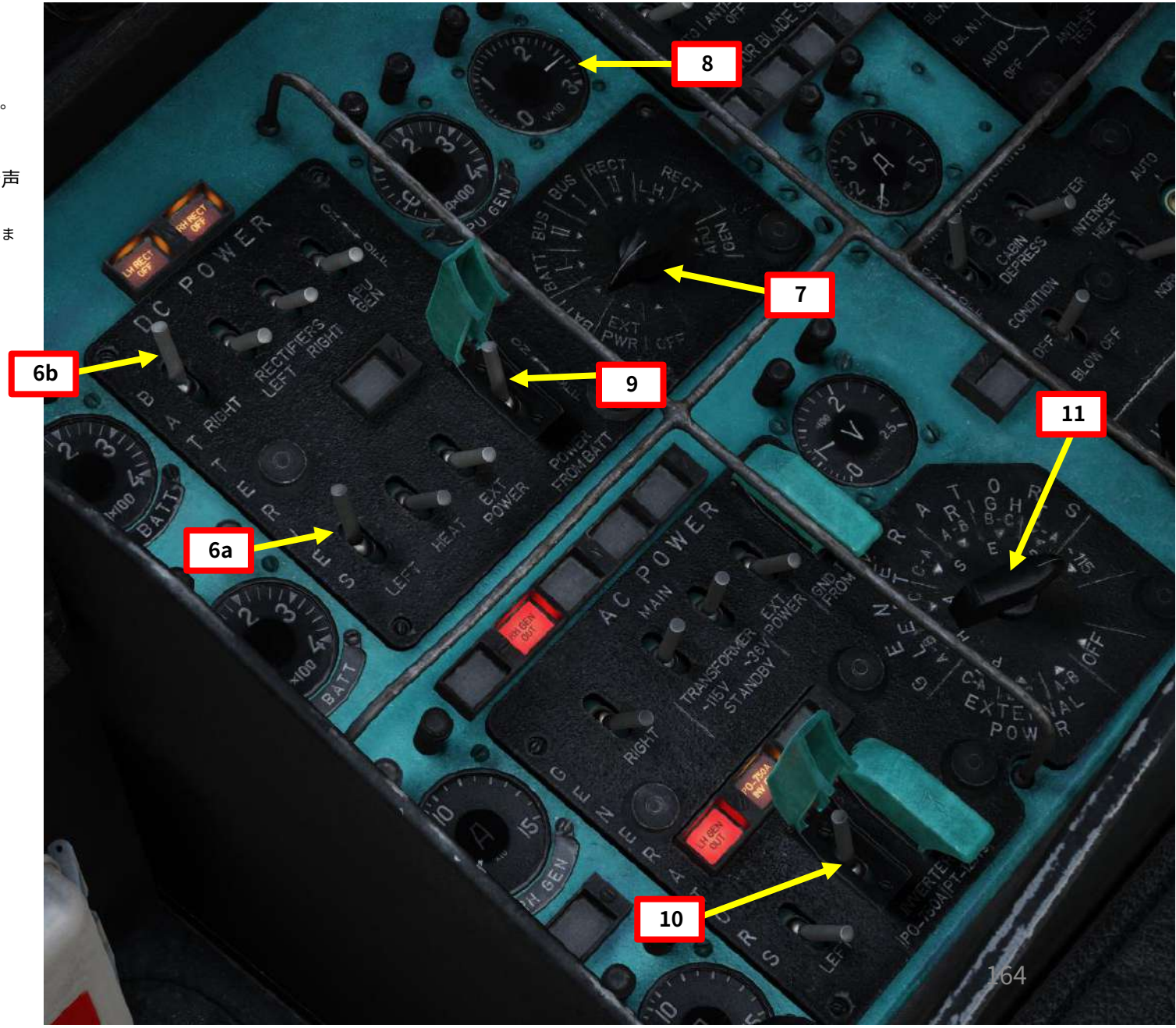
4. 【パソコン】右のサーキットブレーカーパネルのハンドルを上げます。これにより、パネルのすべてのサーキット ブレーカーがオン (UP) 位置に設定されます。
5. 【パソコン】左側のサーキットブレーカーパネルのハンドルを上げます。これにより、パネルのすべてのサーキット ブレーカーがオン (UP) 位置に設定されます。





A - プレスタート

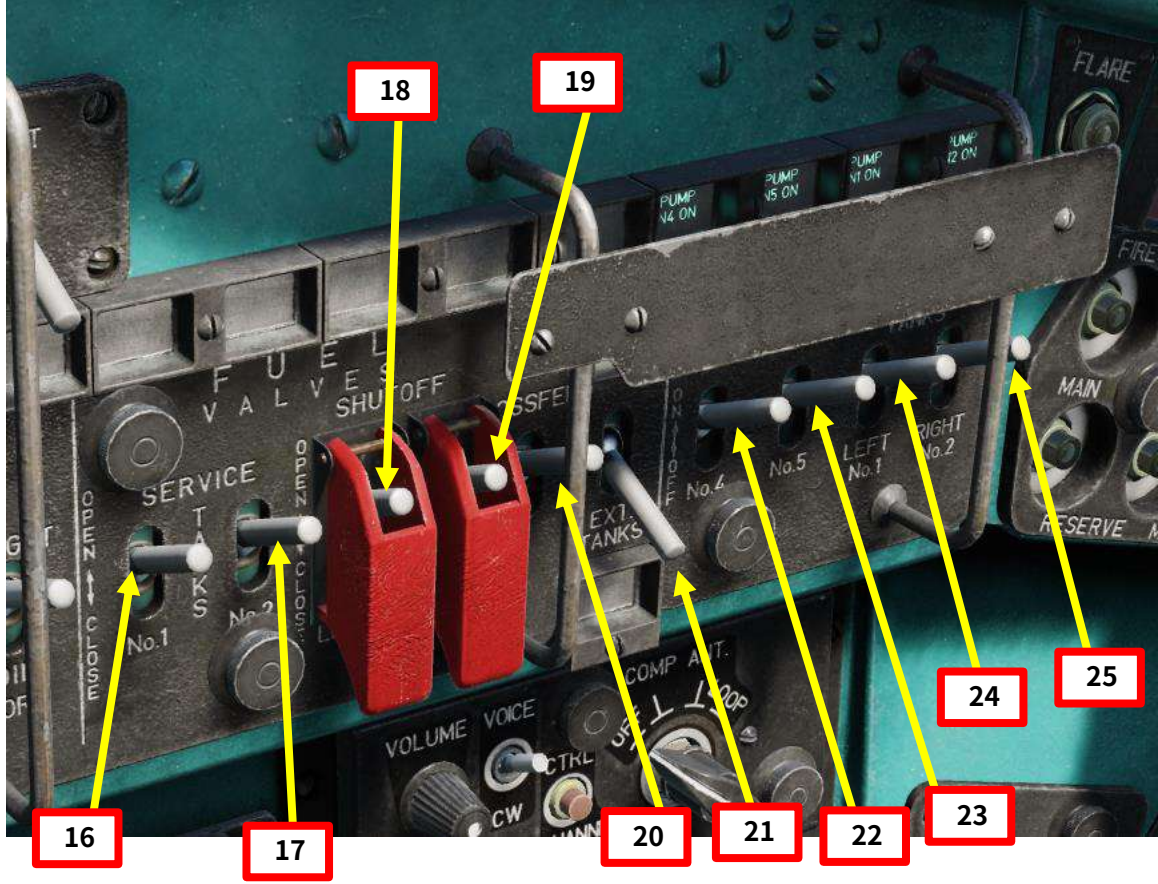
6.【パソコン】 左のバッテリースイッチと右のバッテ リースイッチをオン（上）に設定します
7.【パソコン】 DCセレクターノブを設定 – BATT
8.【パソコン】 DC 電圧計 – チェック (24V を下回っていない)
9. [パソコン] 安全カバーを裏返し、バッテリーからの電源スイッチ – オン (上) に設定します。
10. [パソコン] 安全カバーを裏返し、インバーター #1 (PO-750) スイッチをオン (UP) に設定します。
11. [パソコン] ACセレクターノブ-115（インバーター）を設定します
12. [パソコン] 航空機に電力が供給されると、自動テストが開始され、音声による警告が聞こえます。
13. [パソコン] RI-65 の音声警告（「ナディア」）をミュートするには、RI-65 の OFF ボタンを押します。

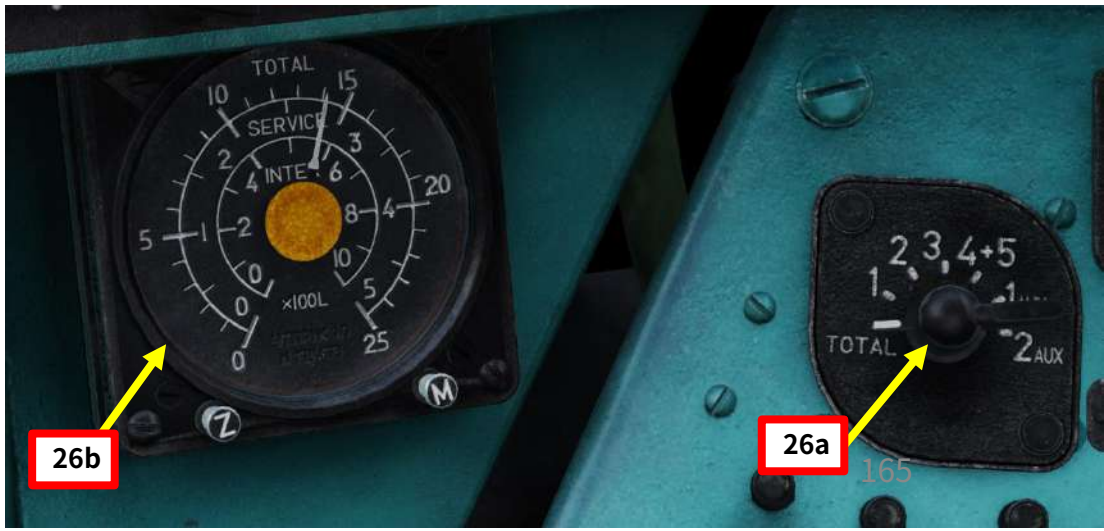


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

A - プレスタート

14. *[パソコン]*消火器システムの電源 (マスター) スイッチをオン (UP) に設定します。
15. *[パソコン]*火災感知器テストスイッチをオン (UP) に設定します。
16. *[パソコン]*エンジン燃料供給バルブ (サービスタンク No. 1) コントロールスイッチ – OPEN (UP) を設定します。
17. *[パソコン]*エンジン燃料供給バルブ (サービスタンク No. 2) コントロールスイッチ – OPEN (UP) を設定します。
18. *[パソコン]*左側のエンジン燃料遮断バルブ スイッチを設定 – 開く (上)
19. *[パソコン]*エンジン燃料遮断バルブ スイッチを正しく設定 – OPEN (UP)
20. *[パソコン]*燃料デリミタ (クロスフィード) バルブ コントロール スイッチの設定 – OPEN (UP)
21. *[パソコン]*外部燃料タンクが取り付けられている場合は、外部タンク燃料ポンプ スイッチをオン (UP) に設定します。それ以外の場合は、スイッチをオフ (下) 位置のままにしてください。
22. *[パソコン]*燃料ポンプスイッチ（No.4燃料電池）をON（UP）に設定します。
23. *[パソコン]*燃料ポンプスイッチ（No.5燃料電池）をON（UP）に設定します。
24. *[パソコン]*燃料ポンプスイッチ (No.1 燃料電池) – ON (UP) に設定します。
25. *[パソコン]*燃料ポンプスイッチ（No.2燃料電池）をON（UP）に設定します。
26. *[パソコン]*燃料量コンテンツセレクターを「合計」に設定し、燃料量を確認します。





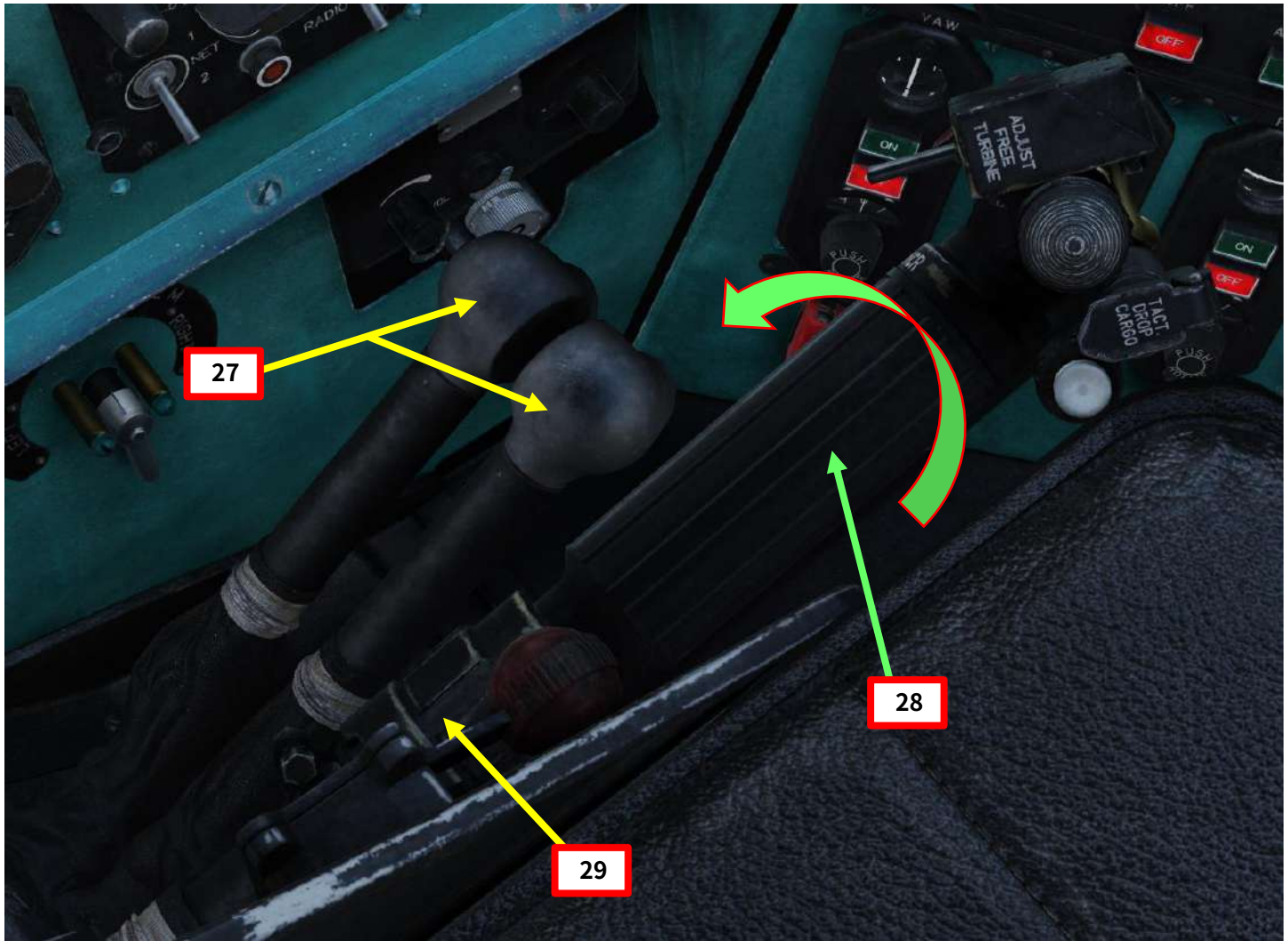
A - プレスタート

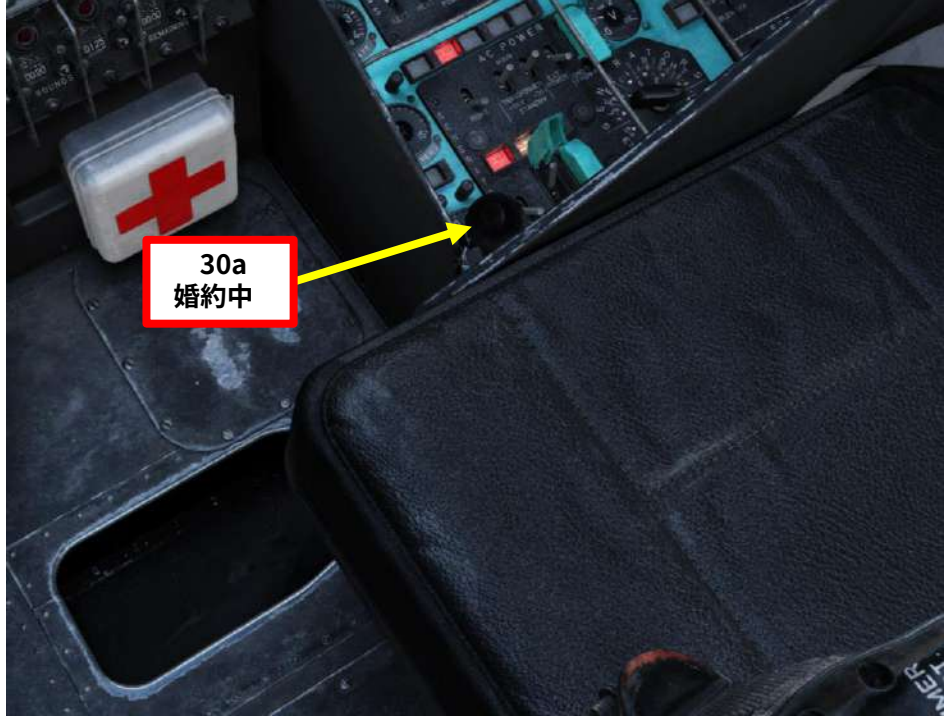
*27. [パソコン]*エンジン コントロール レバー (ECL) – レバーが中間の戻り止め位置にあることを確認します。

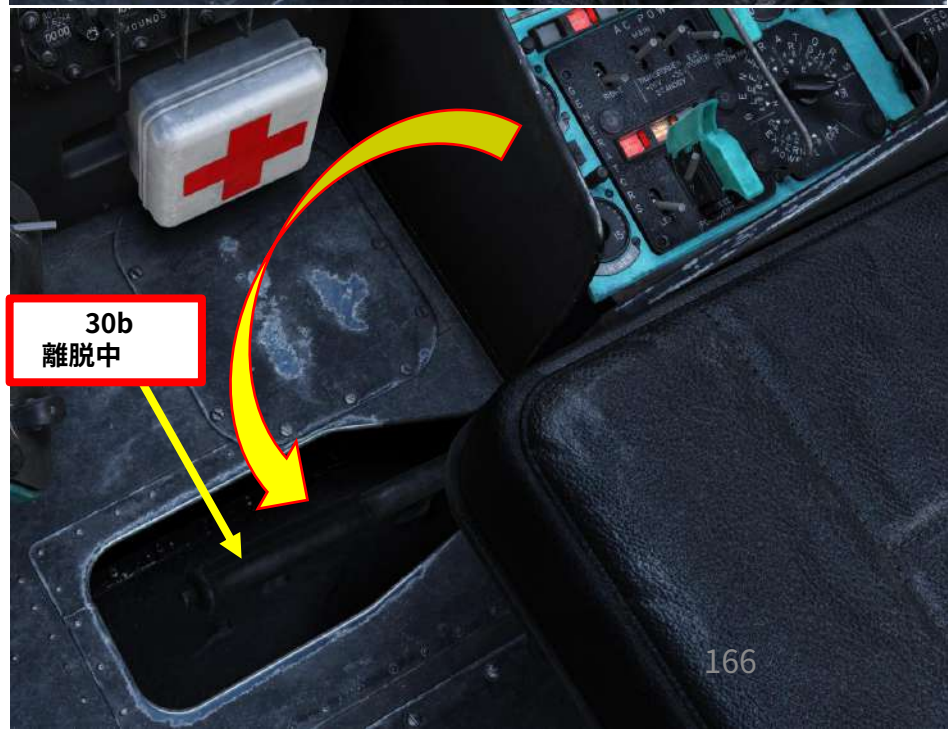
*28. [パソコン]*スロットル ツイスト グリップ – フル左 (「ページダウン」バインディング)

*29. [パソコン]*集団 – 完全にダウン

*30. [パソコン]*ローターブレーキレバーを外します – オフ (完全に下げた状態)







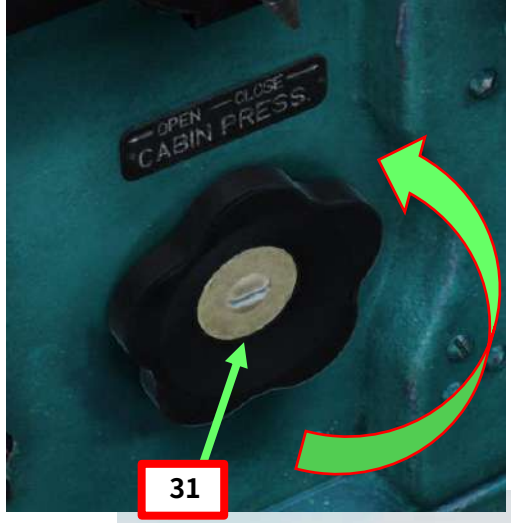
A - プレスタート

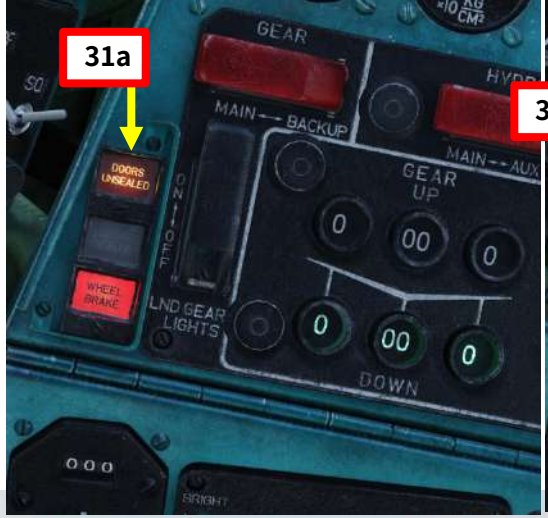
*31. [パソコン]*ドア シール コントロール ホイールを反時計回り (AFT) に回します。これによりドアのシールが加圧されます。このプロセスには数秒かかります。

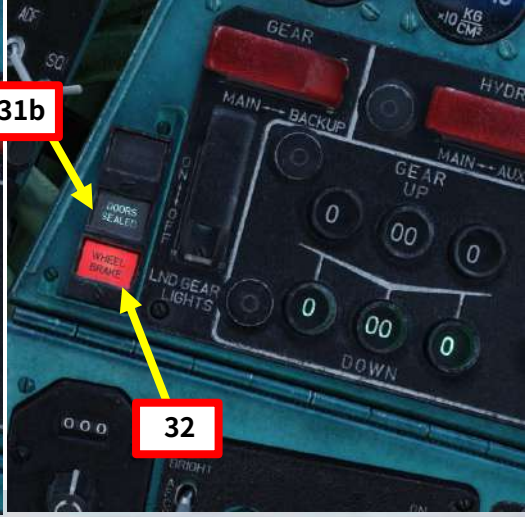
- DOORS UNSEALED 表示が消えることを確認します。
- DOORS SEALED インジケーターが点灯することを確認します。

*32. [パソコン]*パーキング ブレーキを掛けます (LSHIFT+W)。WHEEL BRAKE アナンシエータが点灯することを確認します。

*33. [パソコン]*テールストロボ (ビーコン) スイッチをオン (UP) に設定します。

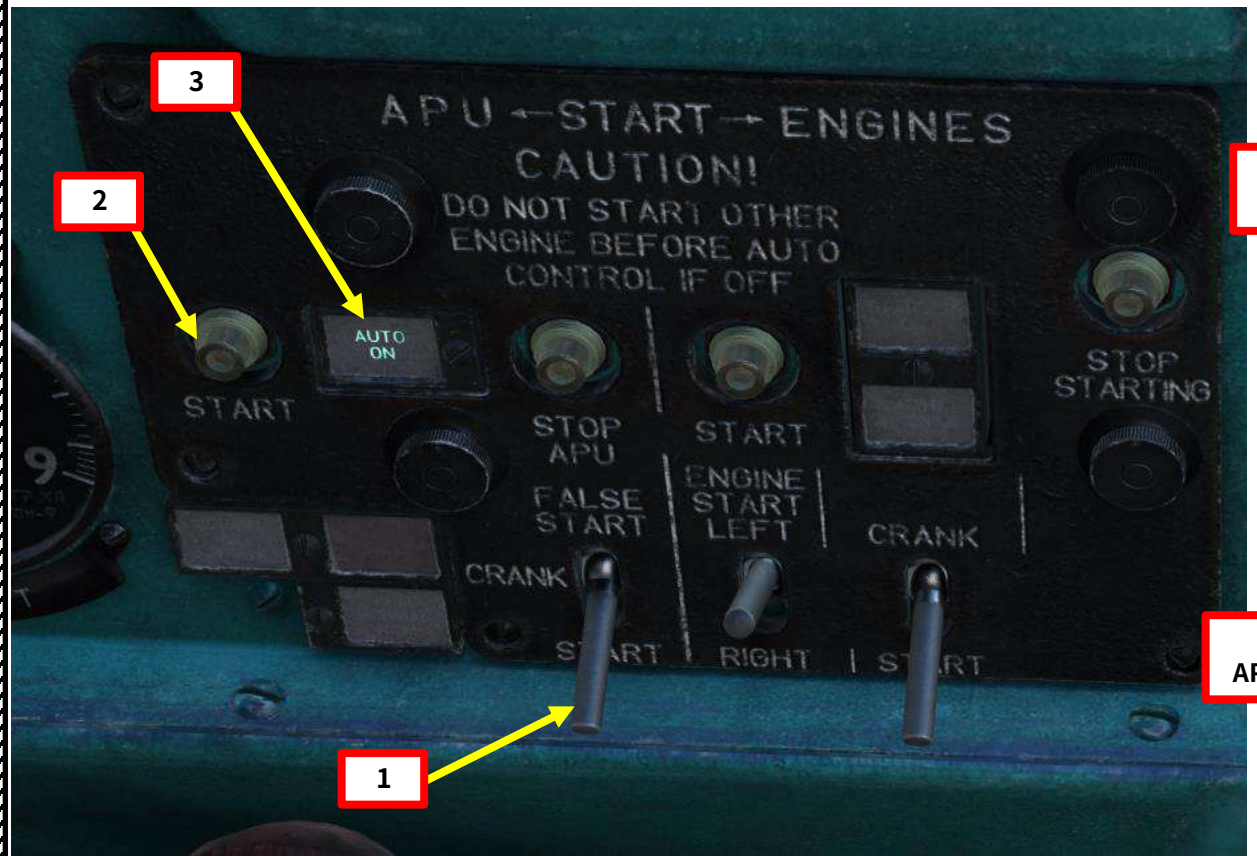


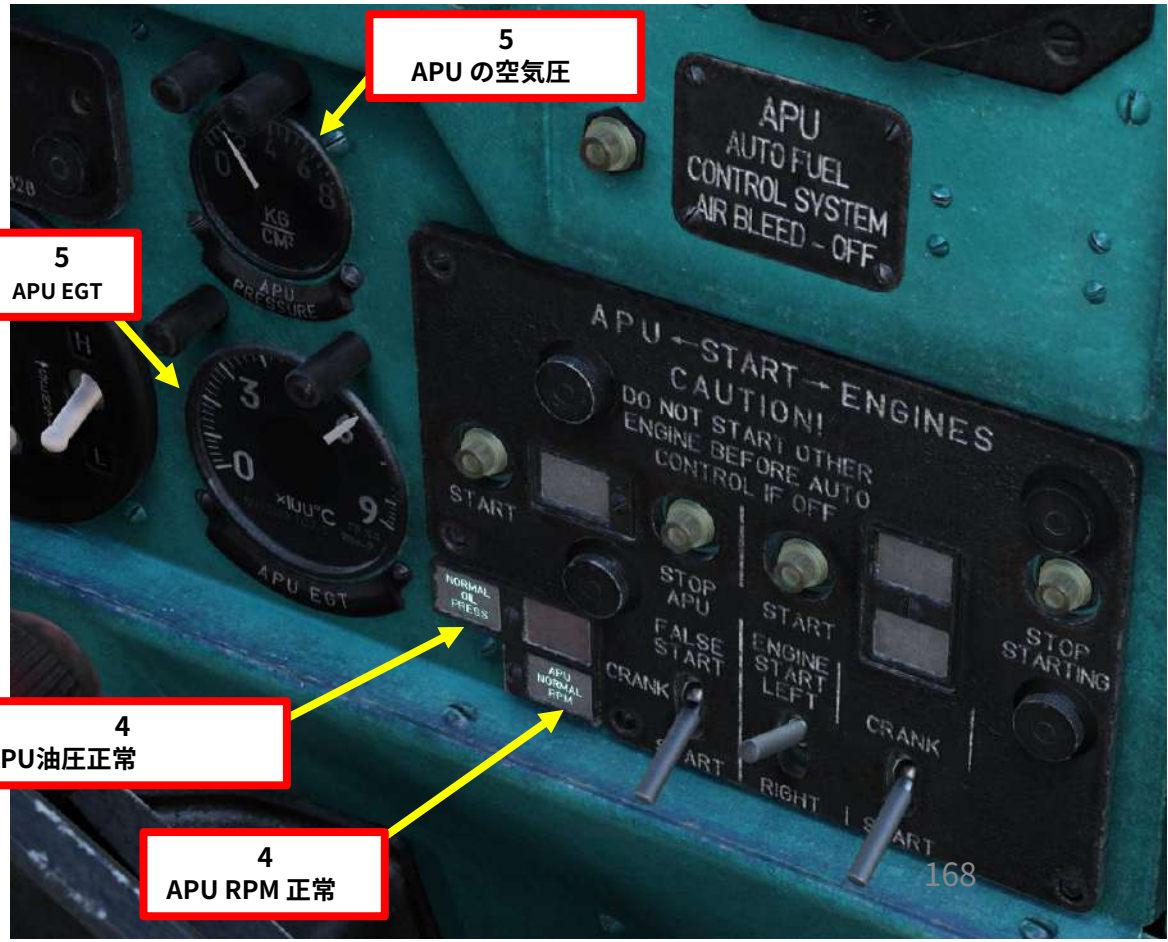




B - スタートアップ (APU スタート)

*1個*APU (補助電源ユニット) モードスイッチ – START (DOWN) を設定します。
2.【パソコン】 APU STARTボタンを約4秒間押します。
3.【パソコン】 APU起動時にAUTO ONアナンシエータが点灯することを確認します。これは、APU の起動が良好であることを示します。
4.【パソコン】 APU EGT (排気ガス温度)、空気圧、および油圧 (NORMAL OIL PRESS インジケータ) が 9 秒以内に上昇していることを確認します。
5.【パソコン】 APU EGT (排気ガス温度) が 720 °C 以下で安定し、APU 空気圧が 1.2 ～ 2.0 kg/cm の間で安定するまで待ちます。2、APU RPM が IDLE 速度に達します (APU NORMAL RPM インジケーター)。プロセスには 20 秒から 1 分かかります。
6.【パソコン】 APU が起動すると、APU によって生成された空気圧がエンジンの空気圧スターターの駆動に使用されます。電気パネルの APU ON (RUNNING) インジケータが点灯していることを確認します。
7.【パソコン】 APU は、メイン エンジンの始動を試みる前に、少なくとも 1 分間動作する必要があります。



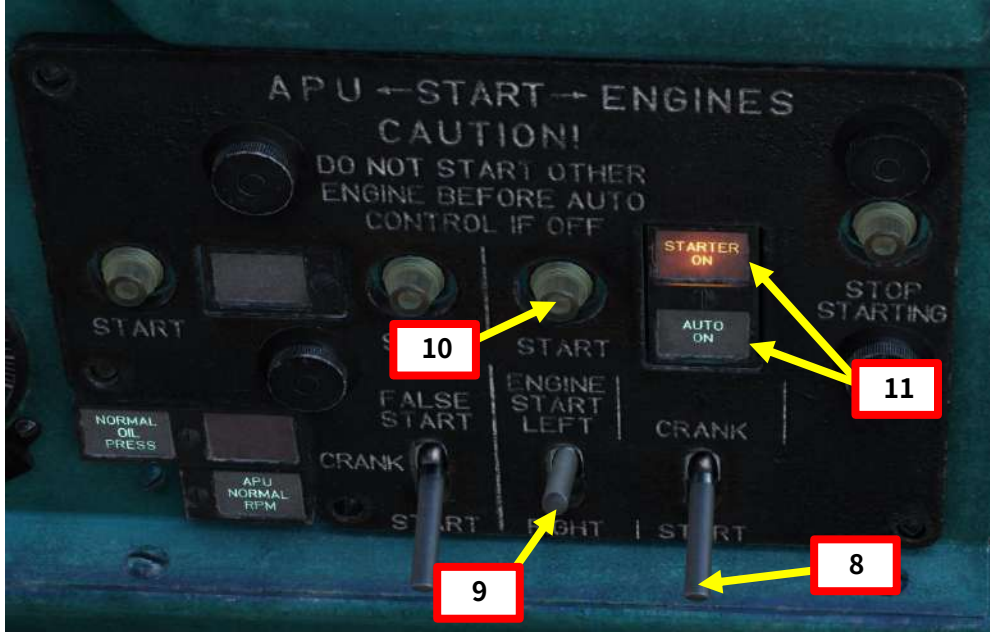


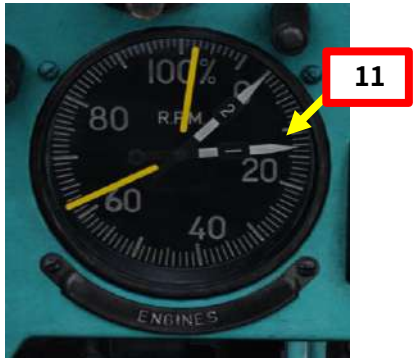
C - 始動 (左エンジン始動)

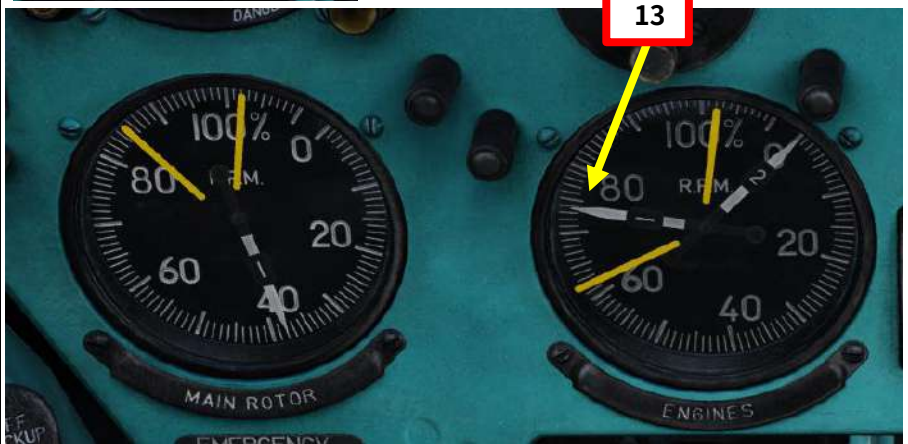
注: エンジンを始動する前に、ローター ブレーキが解除されていることを確認してください。

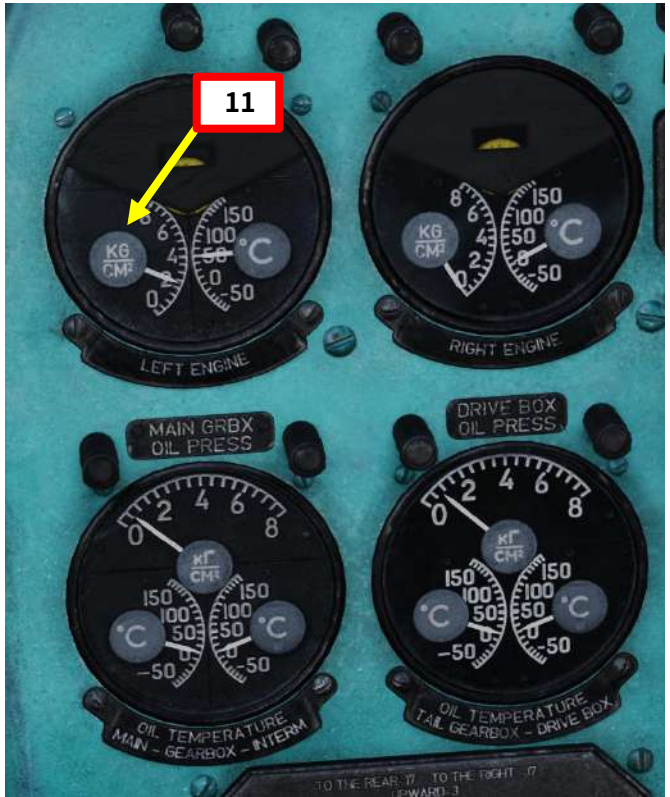
8.【パソコン】 始動モード「START」(DOWN)を選択します。
*9. [パソコン]*左側のエンジンを選択します（または最初に風下エンジン）
10. [パソコン]「START」ボタンを 2 ～ 3 秒間押して、スタートシーケンスを開始します。
*11. [パソコン]*エンジンが良好に始動していることを確認します。エンジン オイルの圧力が上昇し、AUTO ON および STARTER ON インジケータが表示されるはずです。
*12. [パソコン]*エンジン N1 (ガス タービン/コンプレッサーの速度) が増加したら、左/選択したエンジンの赤い燃料遮断レバー (「エンジン停止」) をクリックして前方に押します。燃料の流れが開始され、エンジン N1 が IDLE 速度まで上昇します。
- STARTER ON アナンシエータは 60 ～ 65 % N1 RPM でオフになります。
- AUTO ON アナンシエータは 33 秒以上点灯したままにしないでください
- 45 % N1 RPM では、エンジン オイル圧力は 1 kg/cm 未満であってはなりません[2]

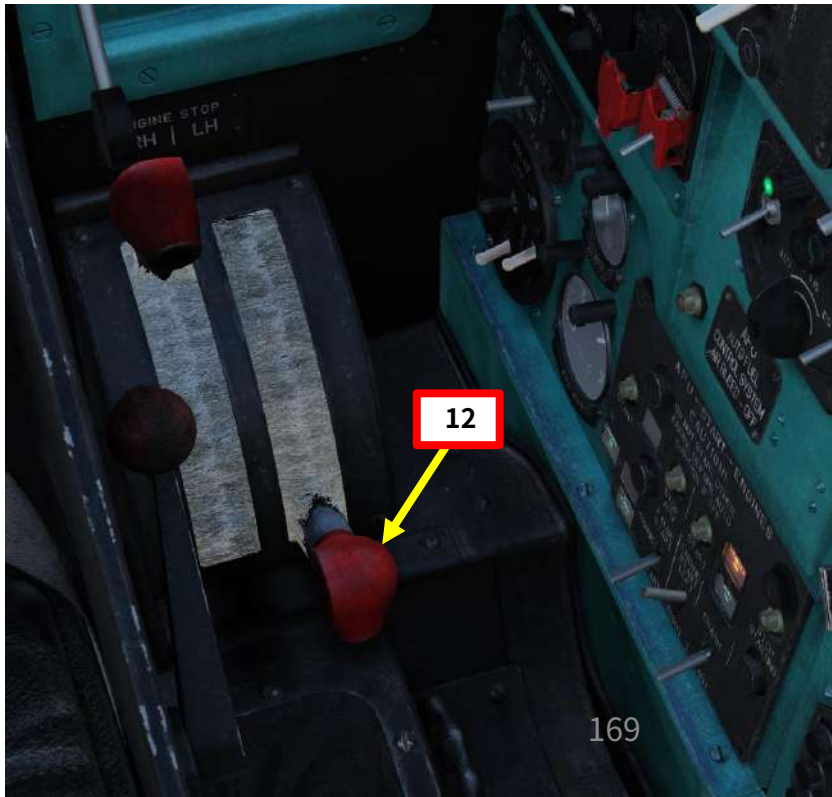
*13. [パソコン]*左側のエンジンが N1 RPM 70 ～ 75 % (アイドル速度) に達したら、APU が冷えるまで 1 分間待ちます (オプション)。



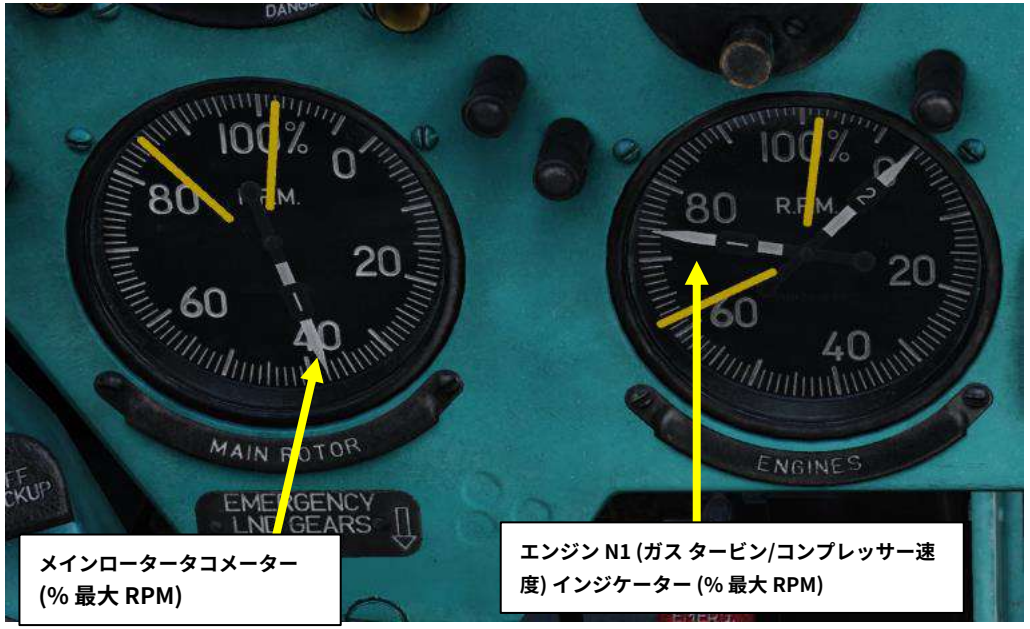








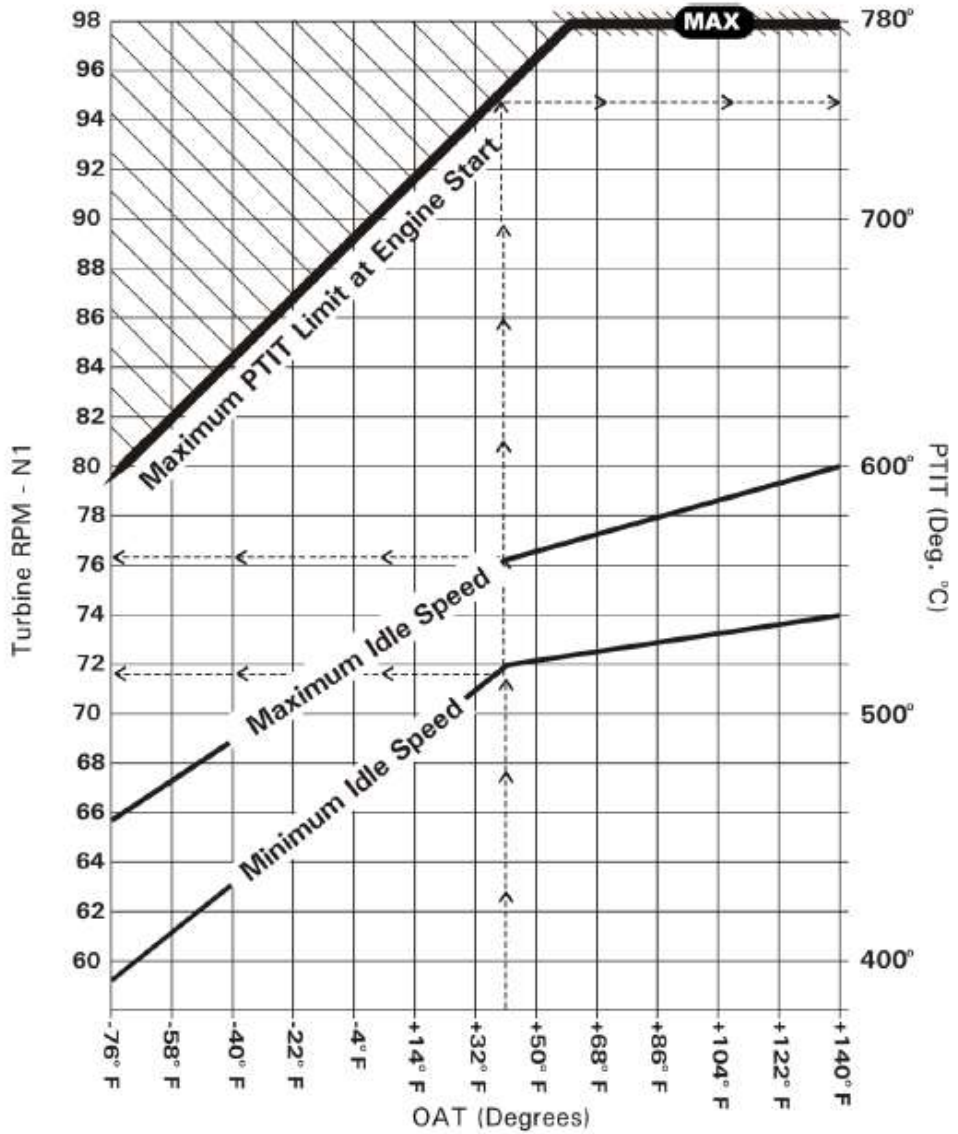
C - 始動 (左エンジン始動)



メインロータータコメーター (% 最大 RPM)

エンジン N1 (ガス タービン/コンプレッサー速度) インジケーター (% 最大 RPM)

PTIT (パワータービン入口温度) インジケーター (x100 °C)



Example:

Enter the graph from the bottom, using the reported ambient temperature.
Ambient Temperature: +41° F
N1 Minimum = 72%
N1 Maximum = 76%
PTIT Maximum = 745° C

VM VM

最大アイドル N1/始動温度

D - 始動 (右エンジン始動)

*14. [パソコン]*適切なエンジンを選択してください

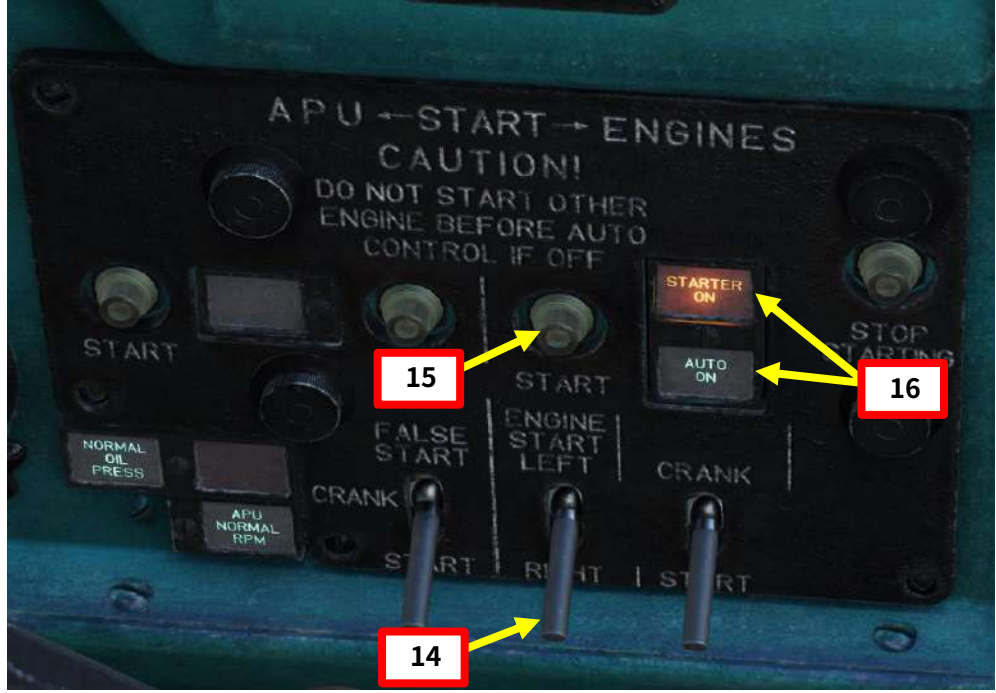
15. [パソコン]「START」ボタンを 2 ～ 3 秒間押して、スタートシーケンスを開始します。

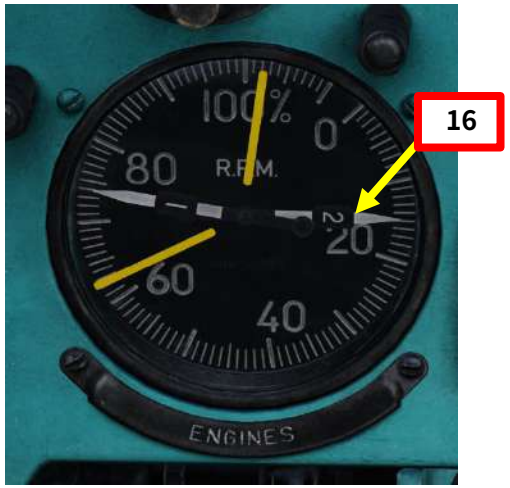
*16. [パソコン]*エンジンが良好に始動していることを確認します。エンジン オイルの圧力が上昇し、AUTO ON および STARTER ON インジケータが表示されるはずです。

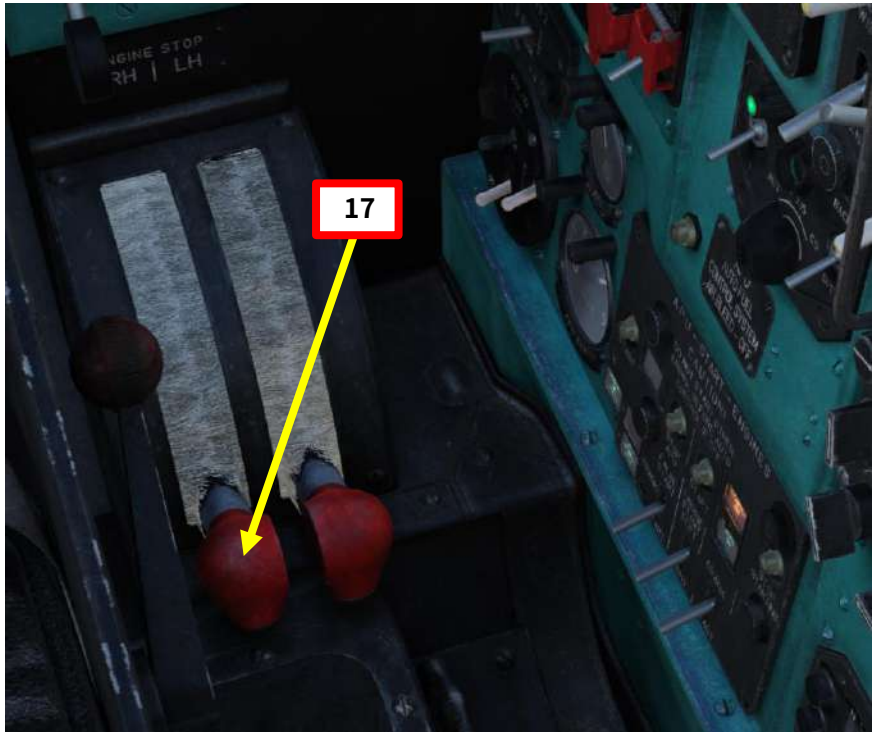
*17. [パソコン]*エンジン N1 (ガス タービン/コンプレッサーの速度) が増加したら、右エンジンの赤い燃料遮断レバー (「エンジン停止」) をクリックして前方に押します。燃料の流れが開始され、エンジン N1 が IDLE 速度まで上昇します。

- STARTER ON アナンシエータは 60 ～ 65 % N1 RPM でオフになります。
- AUTO ON アナンシエータは 33 秒以上点灯したままにしないでください
- 45 % N1 RPM では、エンジン オイル圧力は 1 kg/cm 未満であってはなりません[2]

*18. [パソコン]*両方のエンジンが IDLE RPM に達すると、メイン ローター速度は 45 ～ 70 % RPM になるはずです。

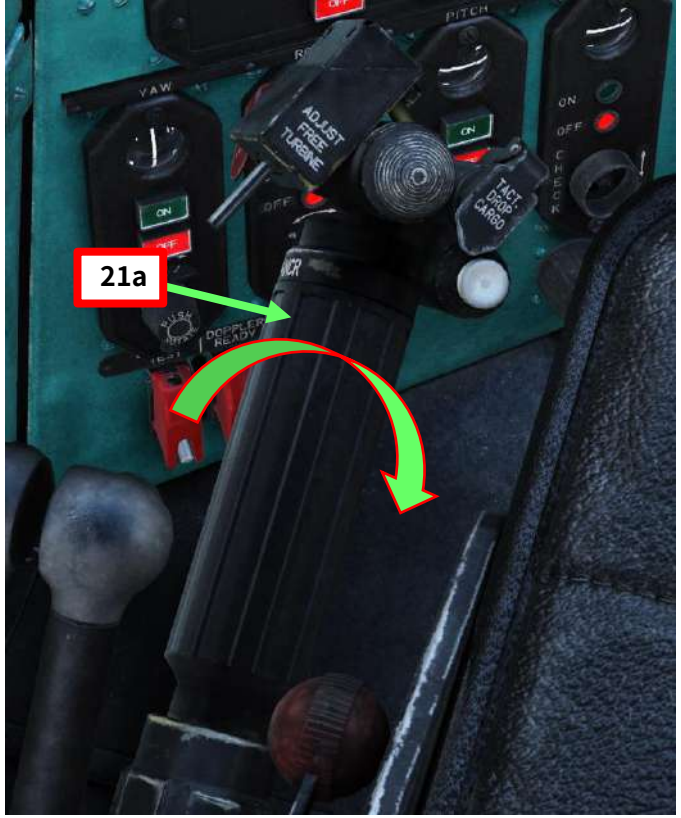


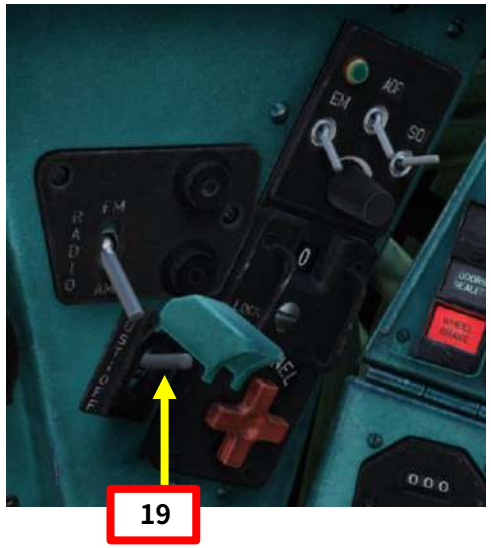


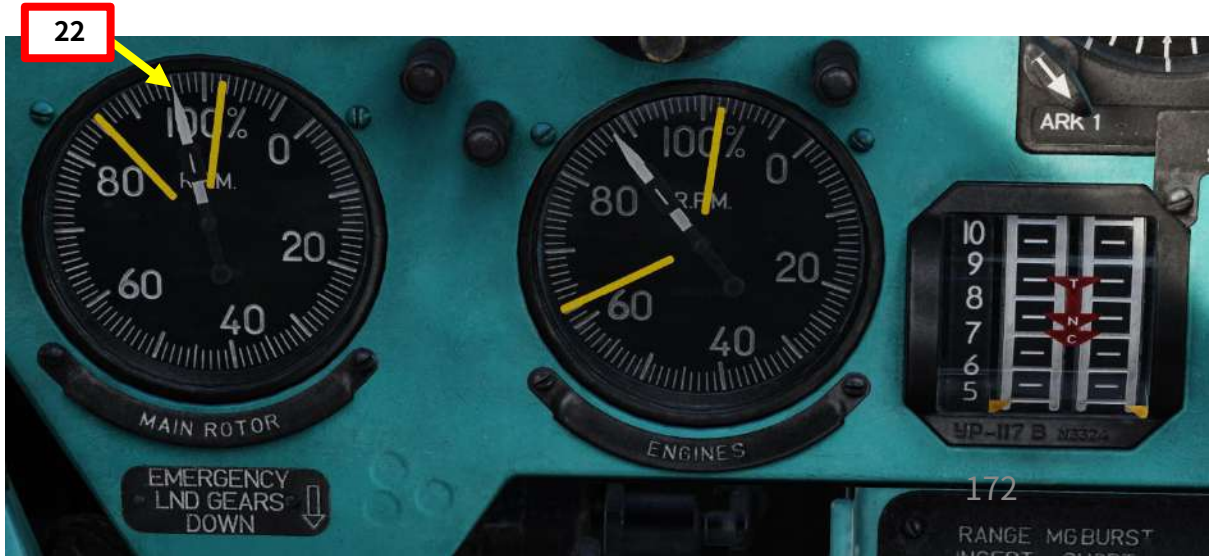


E - 始動 (エンジン始動)

19. *[パソコン]*エンジンダストプロテクターシステムの電源スイッチをオン（UP）に設定します
20. *[パソコン]*オイルが温まるまで待ちます (約 1 分)。
    - エンジンオイル温度は+30°C以上である必要があります
    - メインギアボックスの温度は -15 °C以上である必要があります
21. *[パソコン]*「Page Up」バインディングを使用して、エンジン出力を公称エ　ツイストを回すことでンジン出力設定グリップ完全右 (MAX) まで増加します。
    - エンジンオイル温度が+30°Cおよびメインギアボックスオイル温度に達するまでRPMを上げることは禁止されています
22. *[パソコン]*ツイスト グリップを MAX に設定すると、ガバナー システムが作動し、メイン ローターの速度を 95 % RPM に維持します。
23. *[パソコン]*メイン トランスミッション ギアボックスの油圧と温度が公称値に安定していることを確認します。また、中間トランスミッション ギアボックスとテール トランスミッション ギアボックスのオイル温度が公称値に安定していることを確認します。







F - 始動 (エンジン始動後)

*24. [パソコン]*左右の発電機スイッチをオン (上) に設定します。
- LH GEN OUT および RH GEN OUT インジケータが消え、GEN PARAL'D インジケータが点灯することを確認します。

*25. [パソコン]*POWER FROM BATTERY スイッチをオフ (下) に設定します。

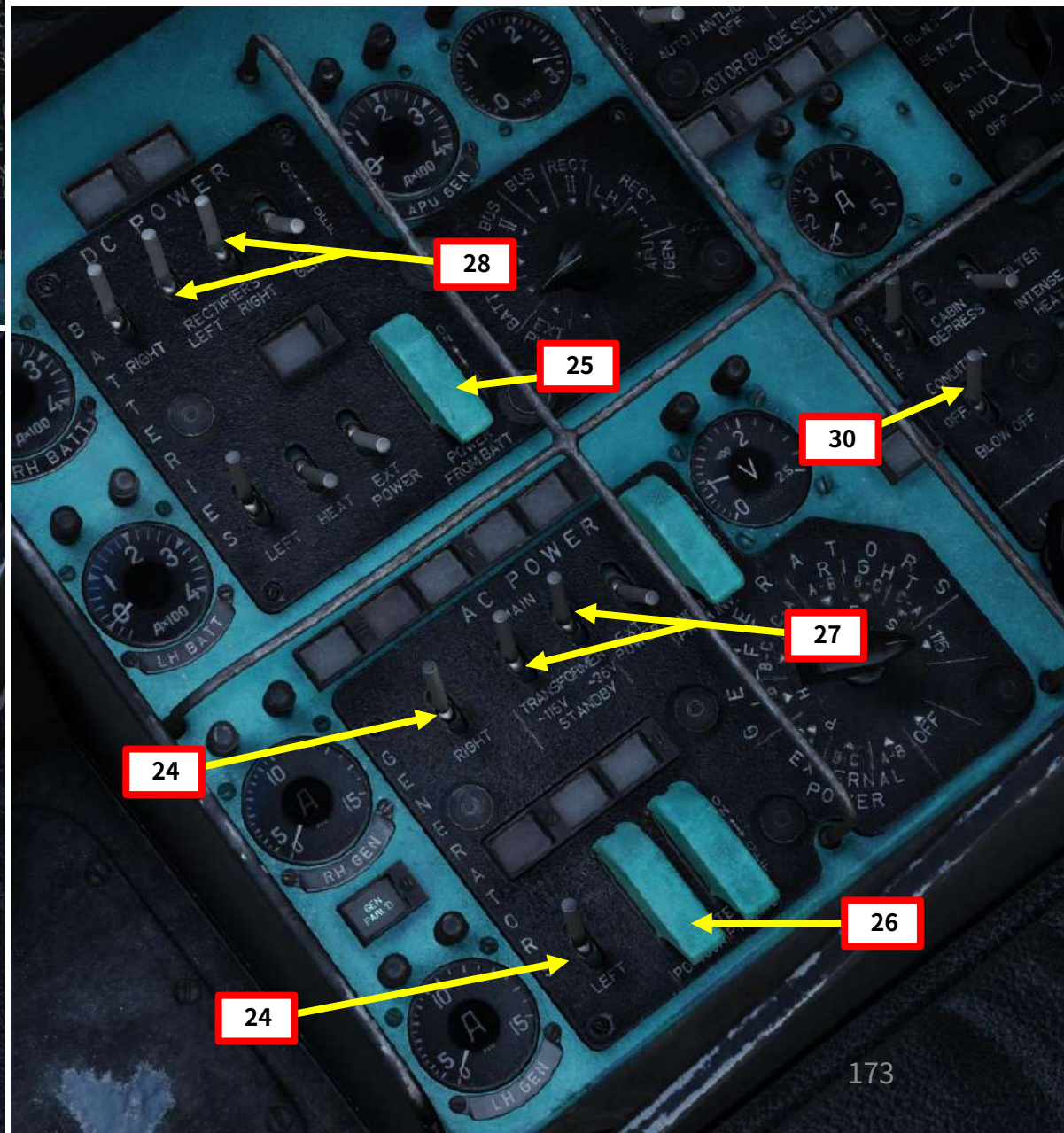
*26. [パソコン]*インバーター #1 (PO-750) スイッチをオフ (DOWN) に設定します。

*27. [パソコン]*36V および 115V 変圧器スイッチの設定 – MAIN (UP)

*28. [パソコン]*左右の整流器スイッチをオン (上) に設定します。
- LH RECT OFF および RH RECT OFF インジケーターが消えることを確認します。

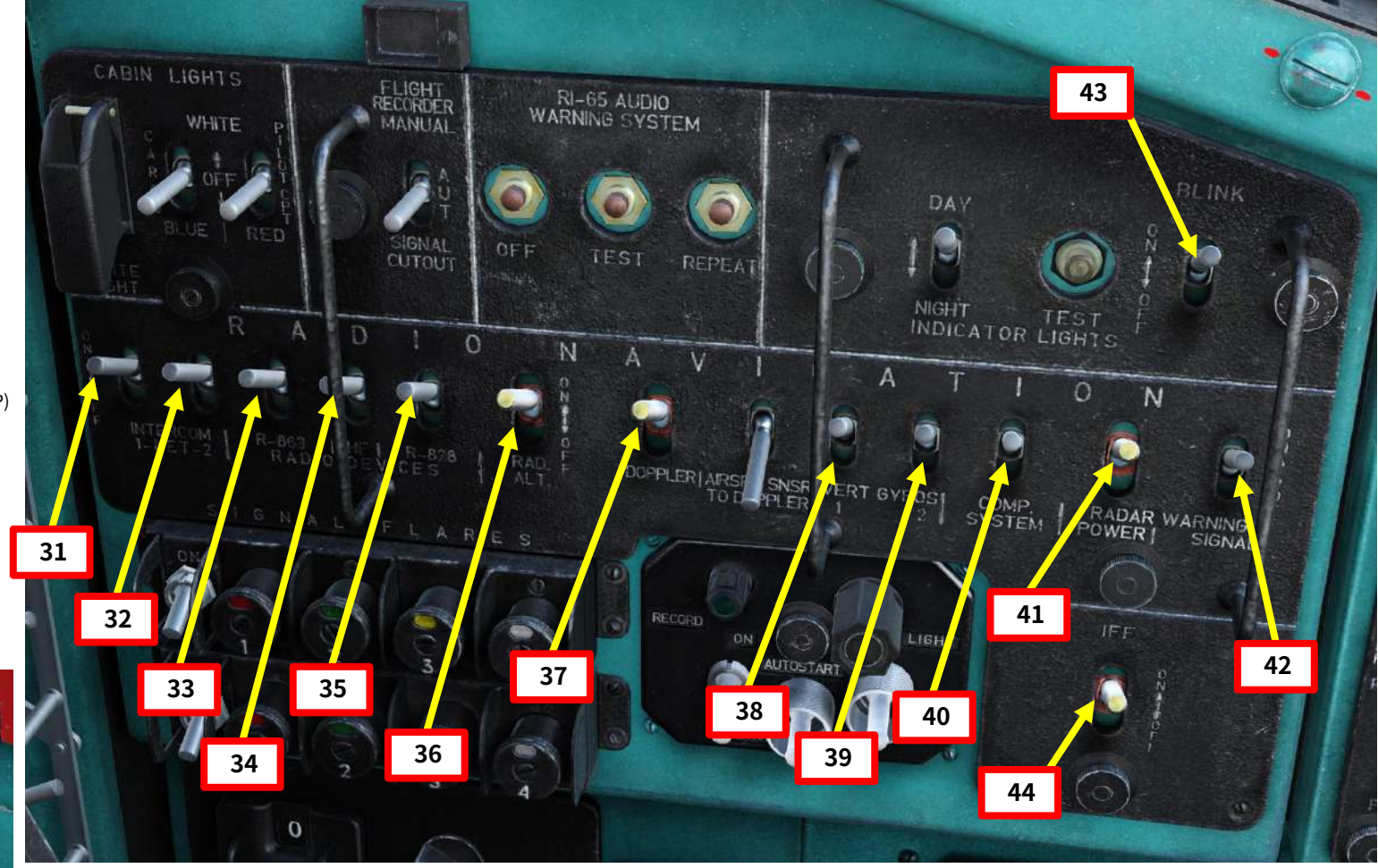
*29. [パソコン]*APU OFFボタンを押す

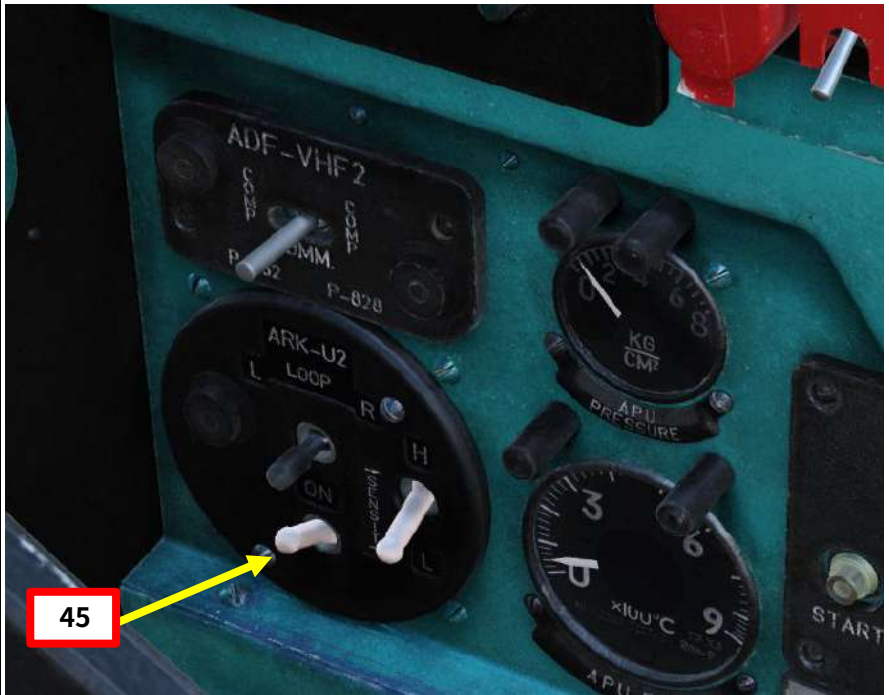
*30. [パソコン]*スイッチ エアコンモードスイッチ – CONDITION (UP)



F - 始動 (エンジン始動後)

31. *[パソコン]*SPU-8 インターコム (ICS) 電源スイッチ (NET 1) – オン (UP) を設定します。
32. *[パソコン]*SPU-8 インターコム (ICS) 電源スイッチ (NET 2) – オン (UP) を設定します。
33. *[パソコン]*R-863 無線電源スイッチをオン (UP) に設定します。
34. *[パソコン]*Yadro Radio 電源スイッチをオン (UP) に設定します。
35. *[パソコン]*R-828 (M24「ユーカリ」) ラジオ電源スイッチをオン (UP) に設定します。
36. *[パソコン]*レーダー高度計の電源スイッチをオン (UP) に設定します。
37. *[パソコン]*ドップラーシステムの電源スイッチを設定 – オン (UP)
38. *[パソコン]*垂直ジャイロ 1 電源スイッチをオン (UP) に設定します。
39. *[パソコン]*バーティカル ジャイロ 2 電源スイッチをオン (UP) に設定します。
40. *[パソコン]*GREBEN-1 コースコントロール (COMP. SYSTEM) 電源スイッチをオン (UP) に設定します。
41. *[パソコン]*SPO-10 レーダー警報システムの電源スイッチをオン (上) に設定します。
42. *[パソコン]*SPO-10 レーダー警告信号スイッチを設定 – サウンドオン (UP)
43. *[パソコン]*警告ブリンカースイッチの設定 – ON (UP)
44. *[パソコン]*IFF (敵味方識別) 電源スイッチをオン (UP) に設定します。
45. *[パソコン]*ARK-U2 ホーミング設定 電源スイッチ – ON (UP)





F - 始動 (エンジン始動後)

*46. [パソコン]*バーティカル ジャイロ 1 ケージング ボタンを 2 秒間押して、VERT GYRO 1 FAIL インジケーターが消えることを確認します。

*47. [パソコン]*バーティカル ジャイロ 2 ケージング ボタンを 2 秒間押して、VERT GYRO 2 FAIL アナンシエータが消えることを確認します。

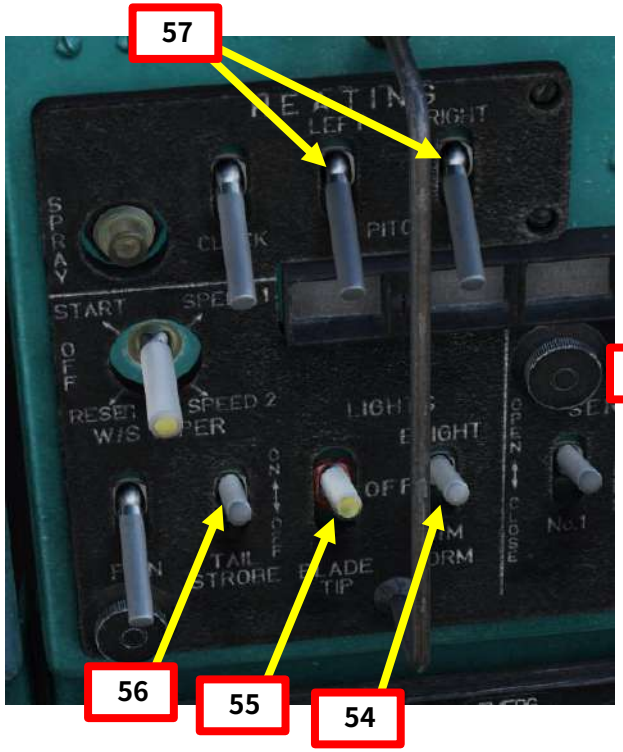
*48. [パソコン]*ADI (Attitude Director Indicator) の赤いマーカーがオフになっていることを確認します。

*49. [パソコン]*GREBEN-1 コース コントロール (COMP. SYSTEM) の電源を入れてから 3 分後、GREBEN モード セレクターを MAG (磁気) に設定し、GREBEN SYNC (同期) ボタンを 3 秒間押します。これにより、GREBEN コース コントロール ジャイロが磁束検出器と磁気偏差補償器によって提供される信号に合わせられます。システムは MAG (MK) モードで初期化され、ユニットがベースライン方位データを確立できるようになります。

*50. [パソコン]*ARK-15M (自動電波コンパス/自動方位探知機) モードセレクター – COMPASS を設定します。

F - 始動 (エンジン始動後)

51. *[パソコン]*SPUU-52 テールローターピッチリミットシステム電源スイッチをオン (UP) に設定します。
52. *[パソコン]*緑色の ON ボタンを押して、ロールおよびピッチのオートパイロット制御チャンネルを有効にします。ヨー制御チャンネルを使用しないでください。
    - パネルにアクセスしにくい場合は、「Backspace」を押してスティックとシートを取り外したり表示したりします。
53. *[パソコン]*ナビゲーション ライトを設定 – オン (UP)
54. *[パソコン]*フォーメーションライト – オン (UP)
55. *[パソコン]*ブレード先端ライトを設定 – オン (上)
56. *[パソコン]*アンチコリジョン (ストロボ) ライトをチェック – オン (UP)
57. *[パソコン]*ピトー ヒート スイッチをオン (UP) に設定します (必要に応じて)



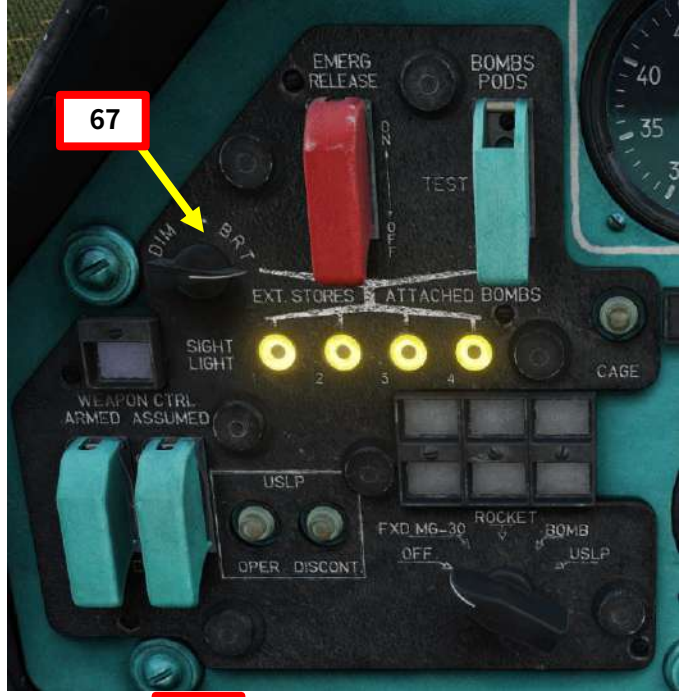
F - 始動 (エンジン始動後)

58. *[パソコン]*ドップラー コントロール パネルのモード セレクターの設定 - OPER
59. *[パソコン]*マップ電源スイッチを設定 – オン (UP)
60. *[パソコン]*必要に応じて、垂直位置調整コントロール サムホイールと水平位置調整コントロール サムホイールを使用して、ヘリコプタ位置インジケータを調整します。
61. *[パソコン]*AUX STORES LIGHT スイッチをオン (上) に設定します。
62. *[パソコン]*ASP-17VP サイト電源スイッチをオン (UP) に設定します。

F - 始動 (エンジン始動後)

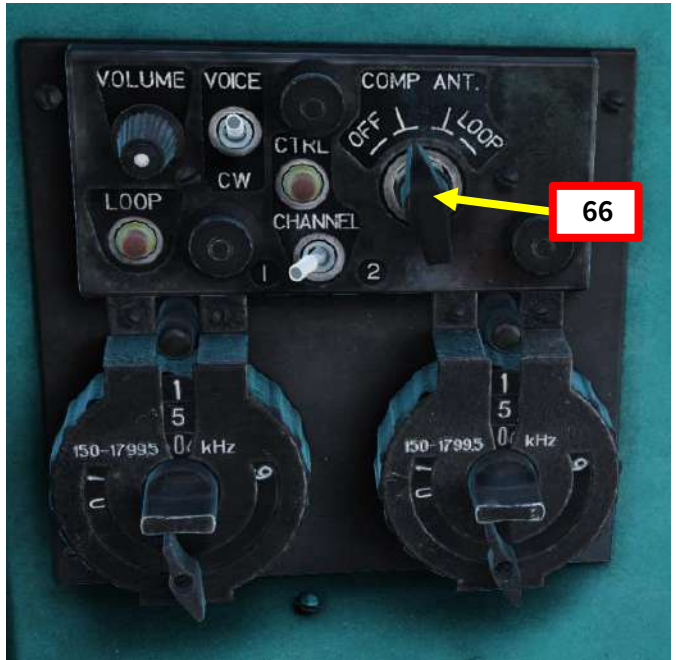
63. *[パソコン]*ペトロヴィッチ AI に武器と対抗策のパワーアップを要求します (LCTRL+W)。このプロセスには約 3 分かかります。この手順については、次の手順で説明します。
64. *[CPG]*武装サーキットブレーカーを設定 – オン (UP)
65. *[CPG]*SPU-8 インターコム (ICS) 電源スイッチをオン (UP) に設定します。
66. *[CPG]*ARK-15M (自動電波コンパス/自動方位探知機) モードセレクター – COMPASS を設定します。
67. *[CPG]*PKI リフレクター照準器の明るさ制御ノブを設定します – 必要に応じて
68. *[CPG]*PKP-72M ADI (姿勢ディレクタ インジケータ) 電源スイッチをオン (UP) に設定します。
69. *[CPG]*USR-24M (CPLR DISTR) スイッチをオン (UP) に設定します。
70. *[CPG]*USR-24M モードスイッチ - OPER
71. *[CPG]*ミサイル電源スイッチをオン (UP) に設定します。

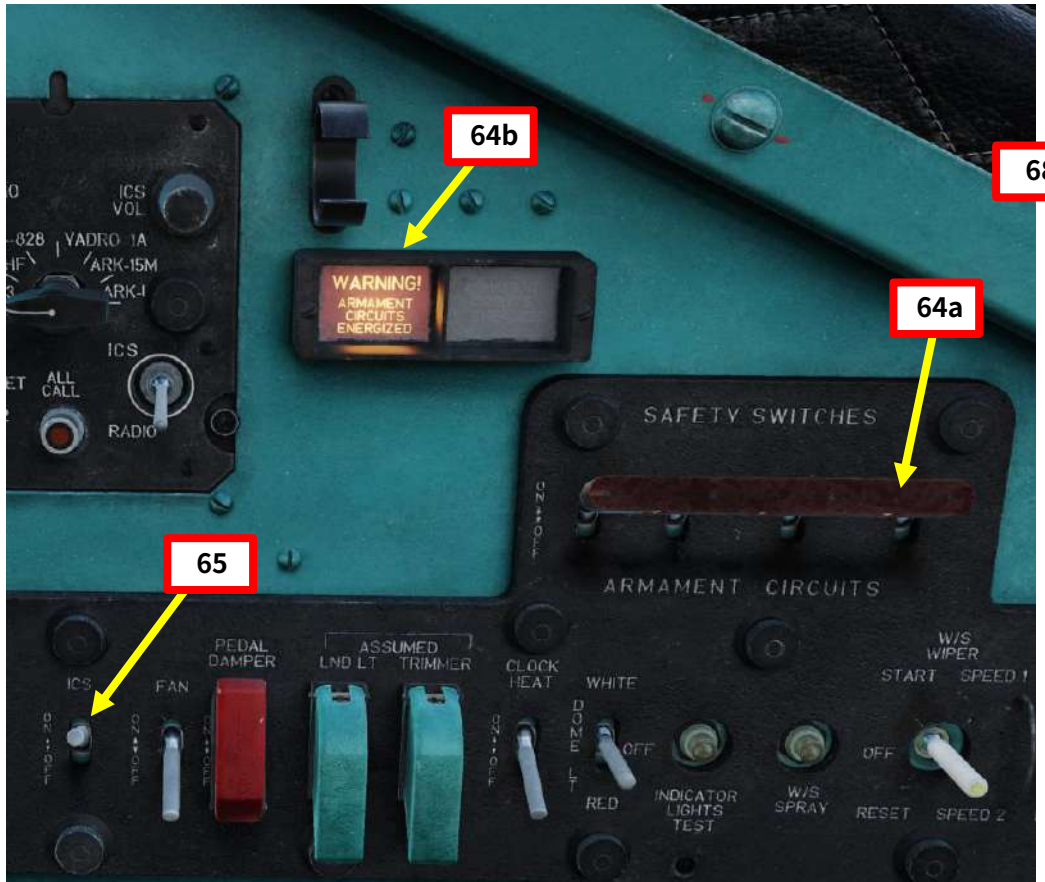
注記：
実生活では、兵器のサーキットブレーカーの電源を入れる**ヘリコプターが飛行中にのみ行うべきです。地上ではない**。これらの手順は、クイックリファレンスと簡素化を目的として追加されました。

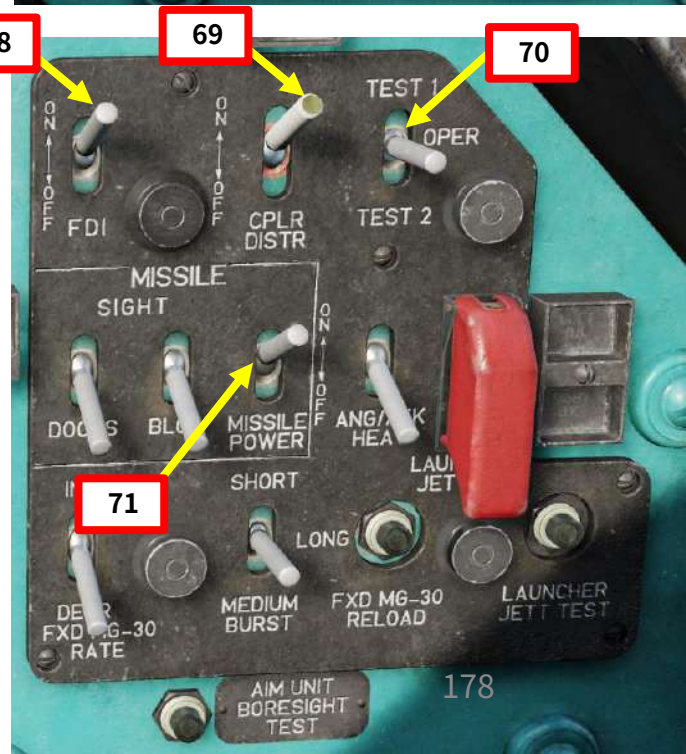


TURNING ON WEAPONS 63a

WEAPONS READY 63b

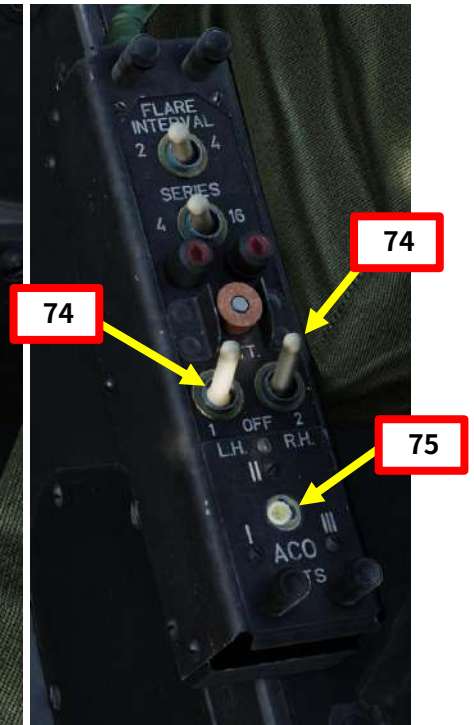






F - 始動 (エンジン始動後)

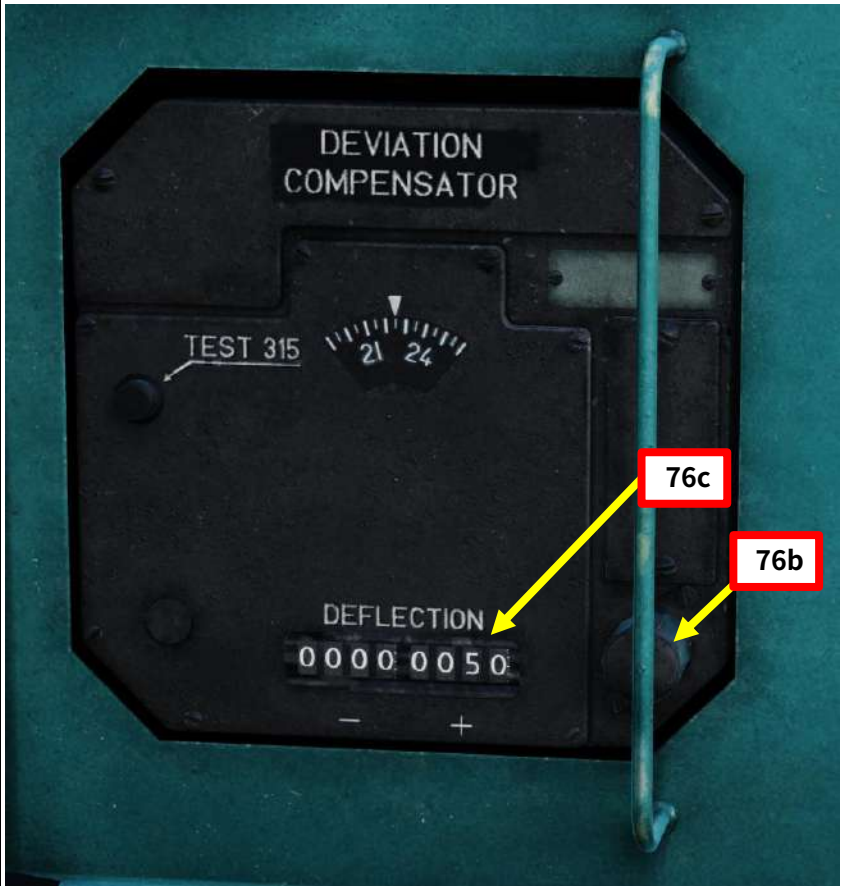
*72. [CPG]*ミサイル B1 電源スイッチをオン (上) に設定します。
*73. [CPG]*ガイダンスユニット電源（B1）スイッチを設定 – ON（UP）
*74. [CPG]*左右の対策ディスペンサーセレクターをオンに設定 (FWD)
*75. [CPG]*対策ディスペンサーのセット セレクター – I、II、または III

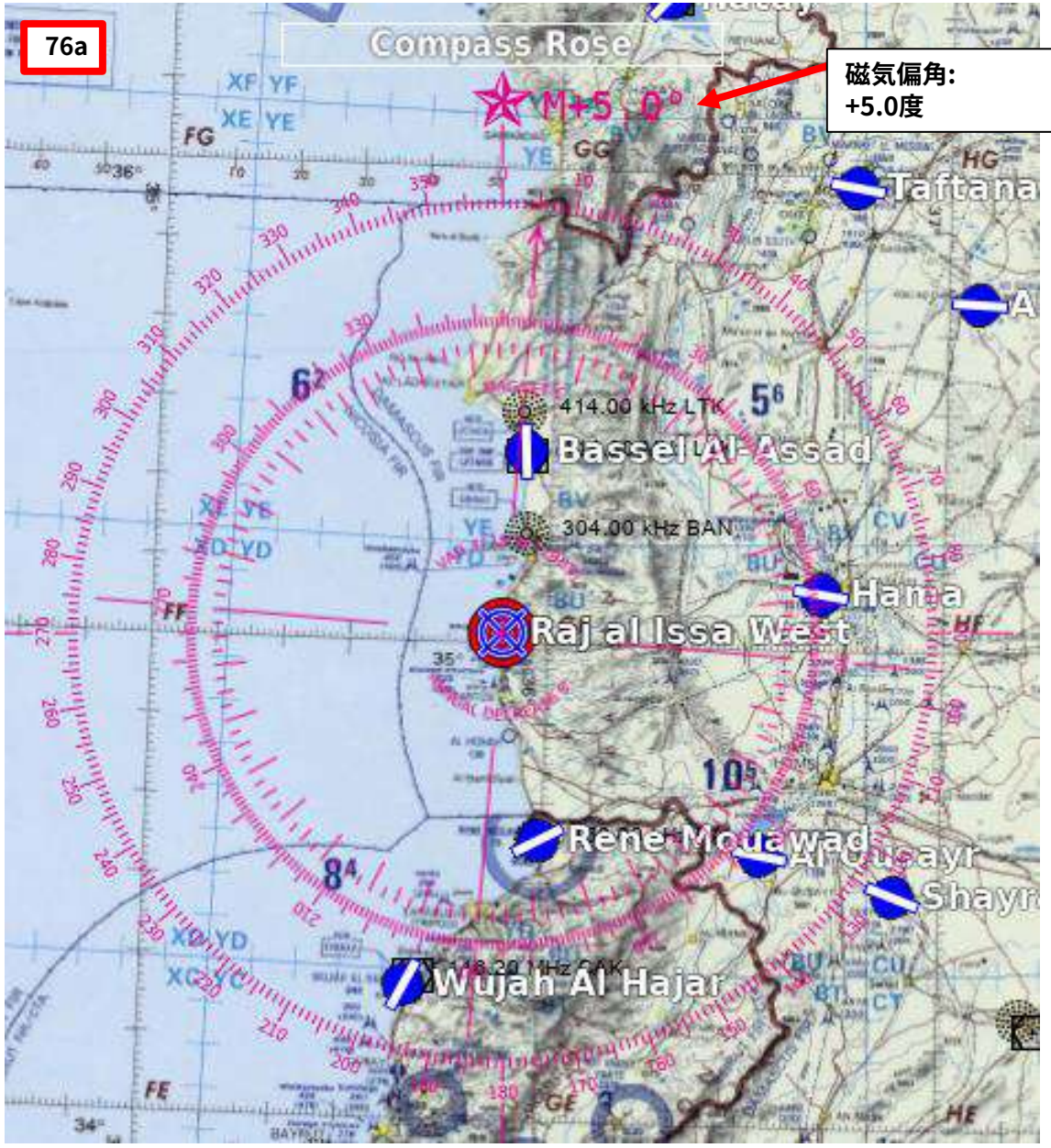


F - 始動 (エンジン始動後)

*76. [CPG]*KM-2の磁気偏角は磁気偏角（偏角）設定つまみで設定します。磁気偏角は、F10 マップ Compass Rose で利用できます。ノブを左に回すと負の偏角になり、右に回すと正の偏角になります。

- コーカサスでは + 6.4 度
- ネバダ州では + 14.2 度。
- ペルシャ湾では + 1.3 度
- - ノルマンディーの場合は 5 度
- イギリス海峡では + 0.2 度
- シリアでは + 5.0 度





再武装

DCS で Mi-24 を再武装させるために地上職員に連絡するには、SPU-8 パネルの ICS/無線セレクターを「ICS」 (インターコム) 位置 (UP) に設定することが望ましいです。

タワーに接続するには、ICS/無線セレクターが「無線」位置 (下) にある必要があります。

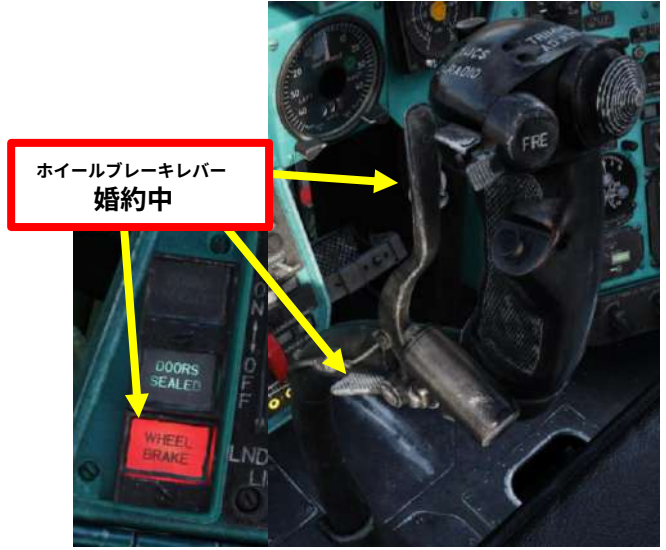
ICS/無線セレクター

- *UP: СПУ (ICS インターコム スイッチ)*
- *下: РАД (ラジオ)*

タクシー

Mi-24 でのタキシングは非常に簡単です。

1. ホイールブレーキレバーを軽くたたいて、パーキングブレーキを解除します。
2. コレクティブでメインローターのピッチを増やしながら、サイクリックを前方にゆっくりと傾けます。ヘリコプターが前進を開始します。
3. 航空機が移動したら、コレクティブを元に戻します。
4. アンチトルク ペダルを使用して、地上でヘリコプタを旋回方向に操縦します。
5. サイクリックブレーキとホイールブレーキを入力して、タクシー速度を 20 km/h 以下に保ちます。



ホバリング方法

1. 右ペダルを踏んで中央を維持し、ドリフトを避けます。
2. サイクリックを使用して、真っ直ぐで水平を保ちます (右と後方の入力)。
3. コレクティブを非常に静かに上げてホバリングを開始します。
4. 最初はホバリングが難しい。周期的な入力後のヘリコプターの反応を予測できないと、長時間フレンチ カンカンを踊ることになることがよくあります。皿回しのようなものだと考えてください。自分自身を平衡状態に置く必要があるため、常に一歩先を考える必要があります。
5. 「トリマー」ボタン (サイクリックの) を押し続けると、スティックがその「ホバー」位置を記憶します。トリムの動作は飛行機のトリムとは少し異なることに注意してください。
6. トリムするときは回転翼航空機の反応を予測します。

ホバーおよび低速制御インジケーター
- *垂直速度: m/s*
- *水平速度: km/h*

離陸中

注: Mi-24 の離陸にはさまざまな方法があります。最善の方法は通常、装備、体重、ミッションによって異なります。

1. すべてのエンジンとトランスミッションのゲージ (圧力と温度) が安全な動作範囲内にあることを確認します。
2. すべての飛行計器が正しく設定されているかどうかを確認します。
3. 舗装された滑走路から操作する場合は、エンジンダストプロテクターシステムの電源スイッチをオフ (下) に設定します。これにより、離陸時に最大のパワーを利用できるようになります。粉塵の多い環境から離陸する場合は ON のままにしてください。
4. ホバリングチェックを実行し、3 メートルのホバリングを維持したら、滑走路にタキシングできます。Mi-24 では、タキシングするためにホバリングする必要はありません。サイクリックを前に押して前輪を地面に接触させ、コレクティブをゆっくりと上げて前進し、ブレーキ レバーとアンチトルク ペダルを使用するだけです。地上でヘリコプターを操縦します。
5. 並べたとき、メインローターの回転数が 93% 以上になるようにしてください。
6. サイクリックをわずかに前方に押して、水平方向の速度を上げ始めます。
7. 20 ～ 30 km/h で回転したら、EPR ゲージを観察しながら集合力を上げ、サイクリックをわずかに戻します。ヘリコプターが離陸します。
8. 高度 10 メートルで対気速度が 50 km/h に達するように、緩やかな上昇でさらに加速します。
9. これは通常の離陸であり、最も安全な手順です。最大限のパフォーマンスでの離陸を試みることもできますが、これはローターブレードへの負担が大きくなり、負荷が高すぎる場合や環境条件がそれを許さない場合には悲劇に終わる可能性があります。空重量で飛行する可能性は非常に低いため、通常の離陸を使用することをお勧めします。後悔するよりは安全を保ったほうが良いでしょう。
10. 通常の離陸: 加速を続けると、並進揚力がどんどん発生し始め、自然に上昇します。上昇中は対気速度 120 km/h を維持するようにしてください。

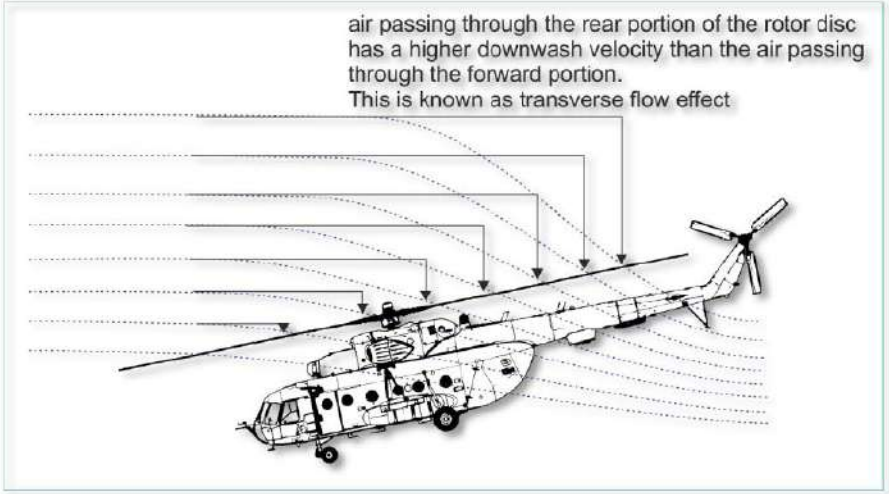
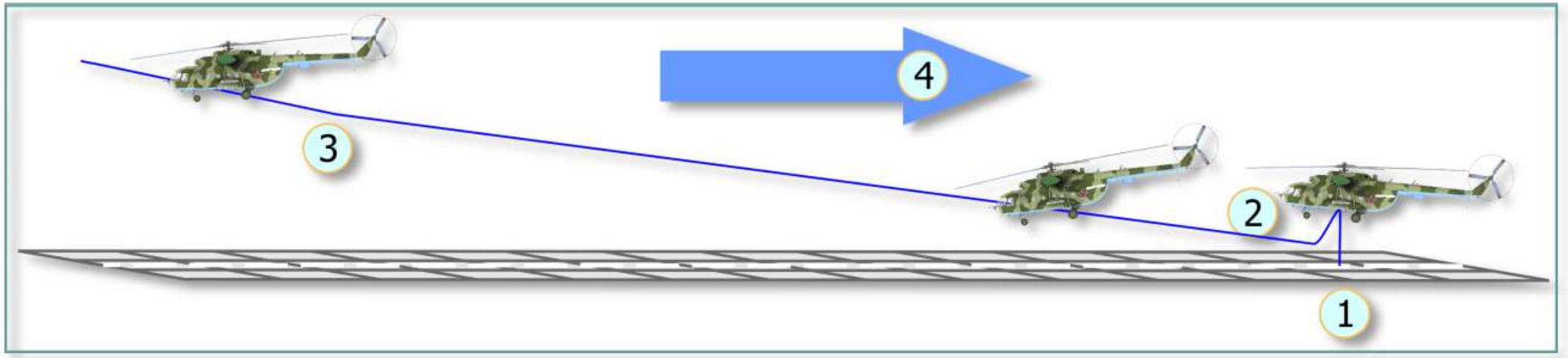


Fig. 3.16. Translational lift

並進リフト



地面効果での加速を伴う垂直離陸

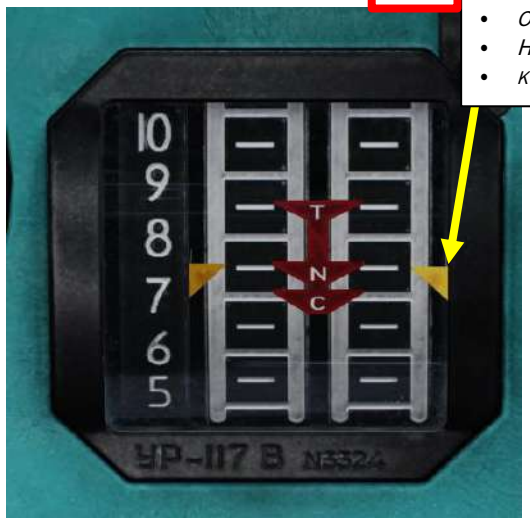
離陸中

10. 対気速度が 70 km/h に達したら、高度 15 メートル以上で着陸装置を上げます。
11. 離陸後、コレクティブを下げてエンジン出力を巡航設定まで下げます。
12. 防塵スイッチをオフにします (まだオフにしていない場合)。

11

EPR: エンジン圧力比

- *黄色のインデックス: 現在の電力設定*
- *O (T) インデックス: 離陸パワー設定*
- *H (N) インデックス: 公称電力設定*
- *K (C) インデックス: クルーズパワー設定*



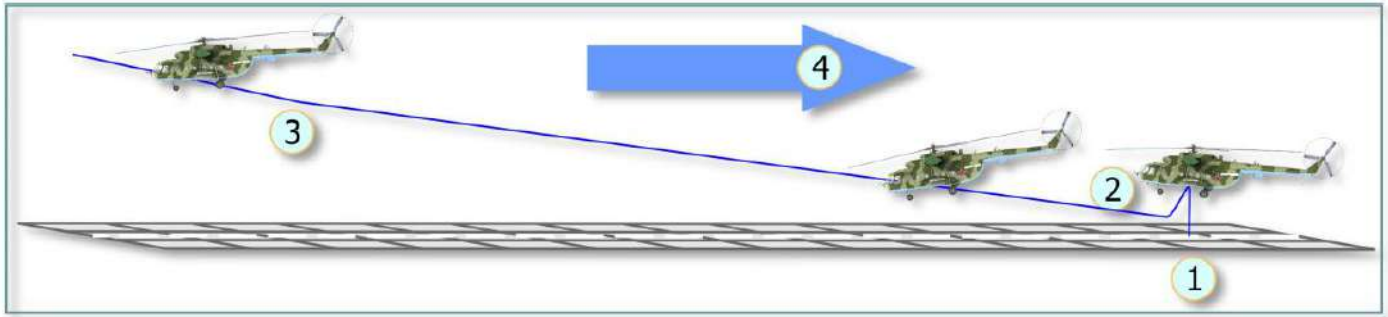
12

10a
ランディングギアを伸ばした状態

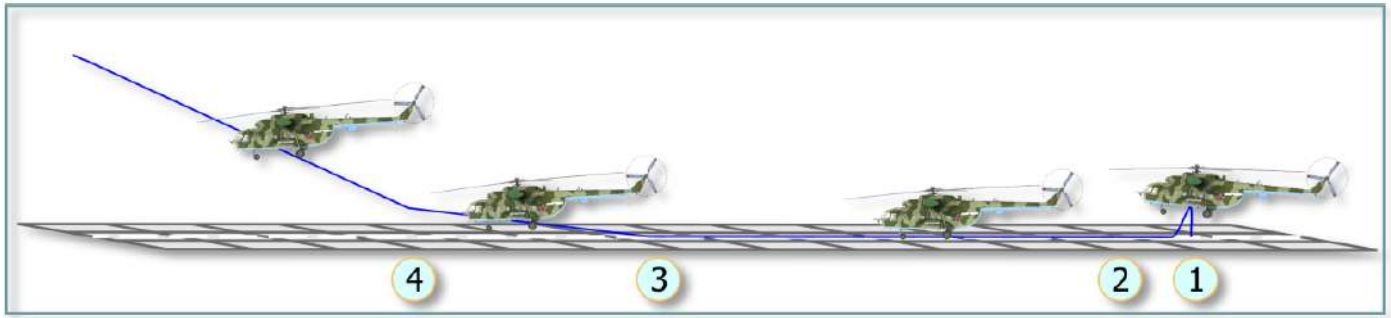
10b
移行中の着陸装置

10c
着陸装置が格納された状態

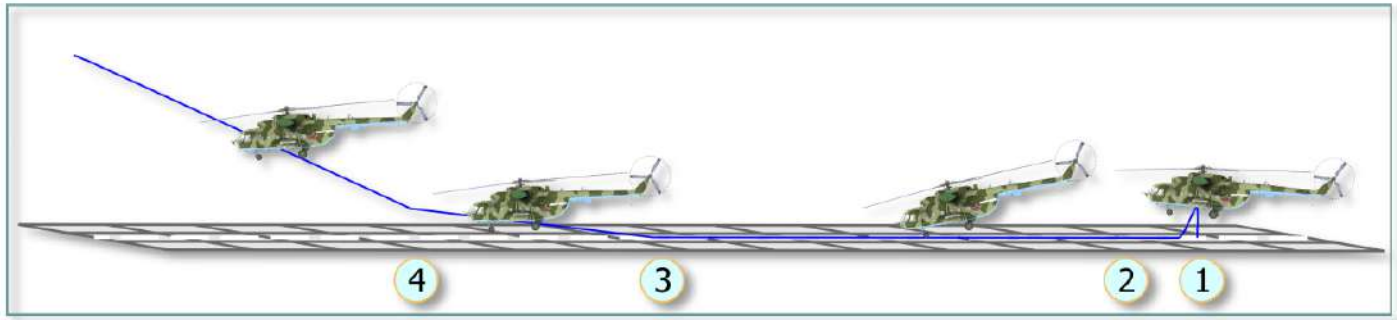
離陸中



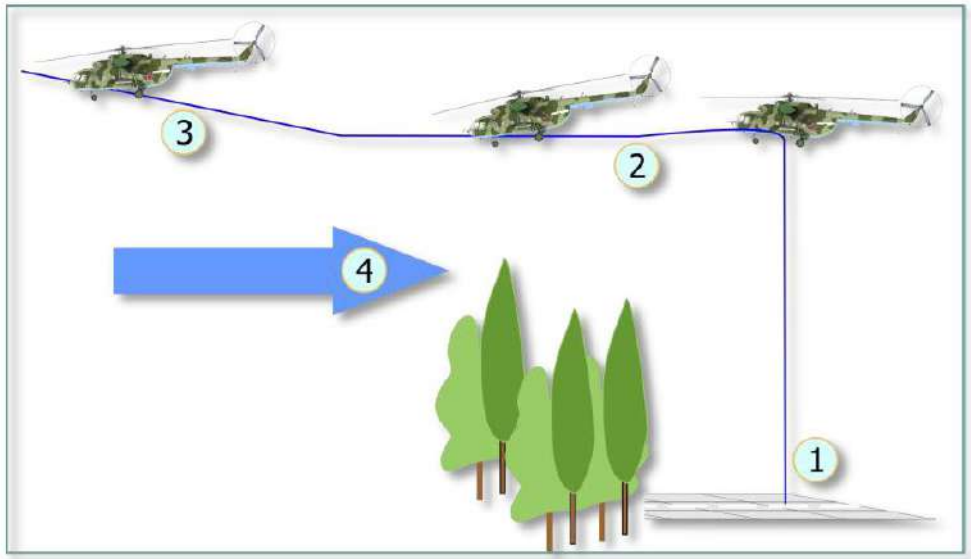
地面効果での加速を伴う垂直離陸



ランニングテイクオフ



ランニングノーズギアテイクオフ



地面からの加速による垂直離陸効果

ОПАСНО
19

ビジュアルランディング

注: 考えてみると、ヘリコプターは通常、航空機と同じように着陸します。降下速度を維持し、接地点に到達し、サイクリックに戻して速度を落として完全に停止します。アプローチにはさまざまな種類があります。アプローチと着陸の種類は、LZ (着陸帯) の種類と実行するミッションの種類によって異なります。

Mi-24の特徴の1つは、減速しにくいヘリコプターであることです。ヘリコプタの速度を下げるには、コレクティブおよびサイクリック入力を使用できますが、コレクティブを下げすぎると、降下速度が 4 m/s を超えるとヘリコプタが VRS (渦リング状態) に入るポイントまで降下速度が増加する可能性があることに注意してください。 。また、サイクリックを引っ張りすぎると、ヘリコプターが回復不可能な姿勢に傾く可能性があります。Mi-24 で迅速かつ安全に減速するには、次のパターン図に示すように方向転換を行うのが最適です。

1. 2000mから下山を開始します。滑走路上の基準点に向かって飛行します。ボルテックスリング状態 (ヘリコプタがダウンウォッシュ内で落ち着き、吸い込まれていく状態。これは、ETL (有効並進揚力) 未満の前方飛行の飛行プロファイルによって引き起こされ、ヘリコプタの速度が 50 km// 未満であることに特に注意してください。 h). VRS については、パート 9: ヘリコプター飛行の原則で詳しく説明されています。

2. 一括および周期入力を使用して、3 〜 5 m/s の降下速度で 120 km/h を維持します。
3. 対地高度 100 m に到達したら、速度を 70 km/h に下げます。地面効果によって過剰な揚力が生成されているのを感じ始めます。コレクティブを調整して、対気速度を下げながら基準点に向かって真っ直ぐな軌道を維持します。
4. 着陸装置を展開し、防塵スイッチをオンにします。
5. 3 メートルホバリングすると基準点に到達するはずです。サイクリックを使用して完全に停止し、コレクティブを上げて、並進揚力の損失 (対気速度の損失によって引き起こされる) によって引き起こされる突然の降下を「緩衝」します。
6. 3 メートルのホバリングで完全に停止したら、ゆっくりとコレクティブを下げて安全に地面に着陸します。

注: 進入時や着陸時に経験するさまざまな飛行状態に対処できるようにするには、多くの練習が必要です。これが、離陸前にホバーパワーチェックを実行することが非常に役立つ理由です。これは、ホバー状態を習得するのに役立ちます。

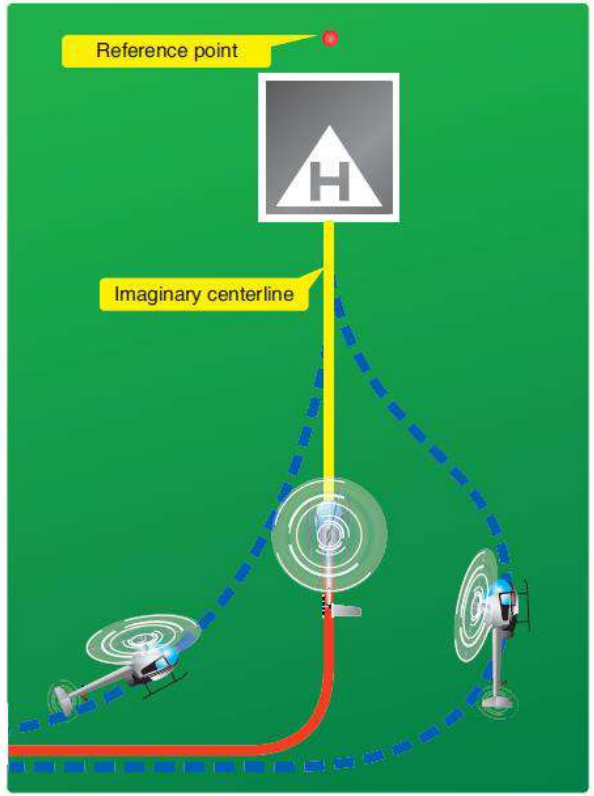
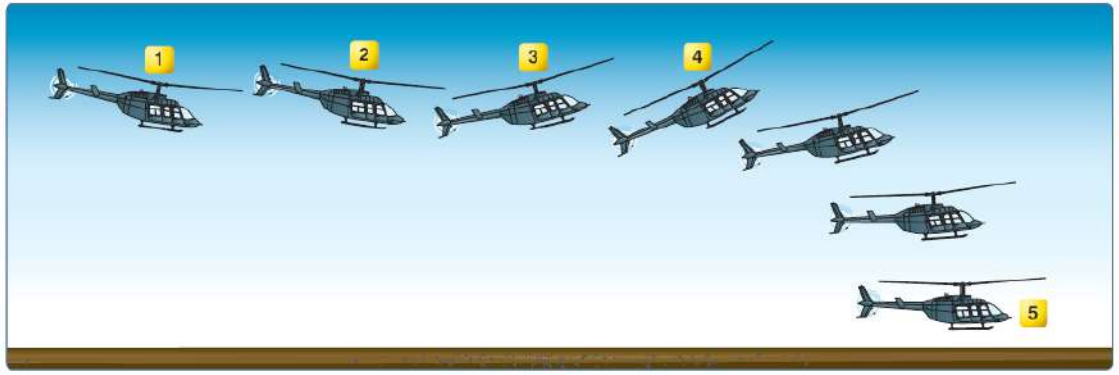
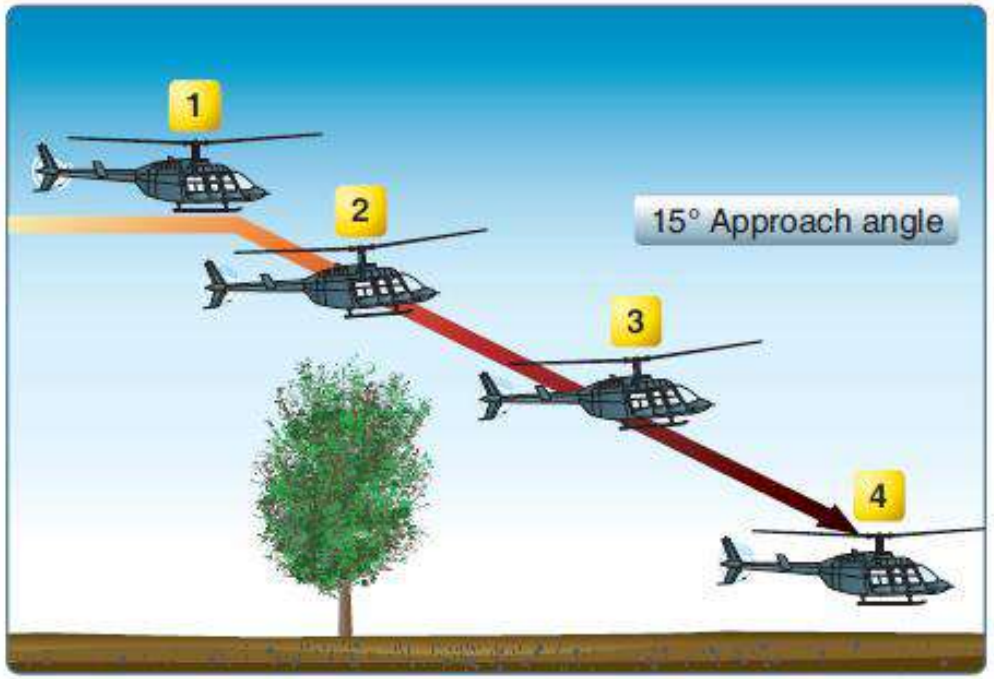


Figure 9-20. *Plan the turn to final so the helicopter rolls out on an imaginary extension of the centerline for the final approach path. This path should neither angle to the landing area, as shown by the helicopter on the left, nor require an S-turn, as shown by the helicopter on the right.*

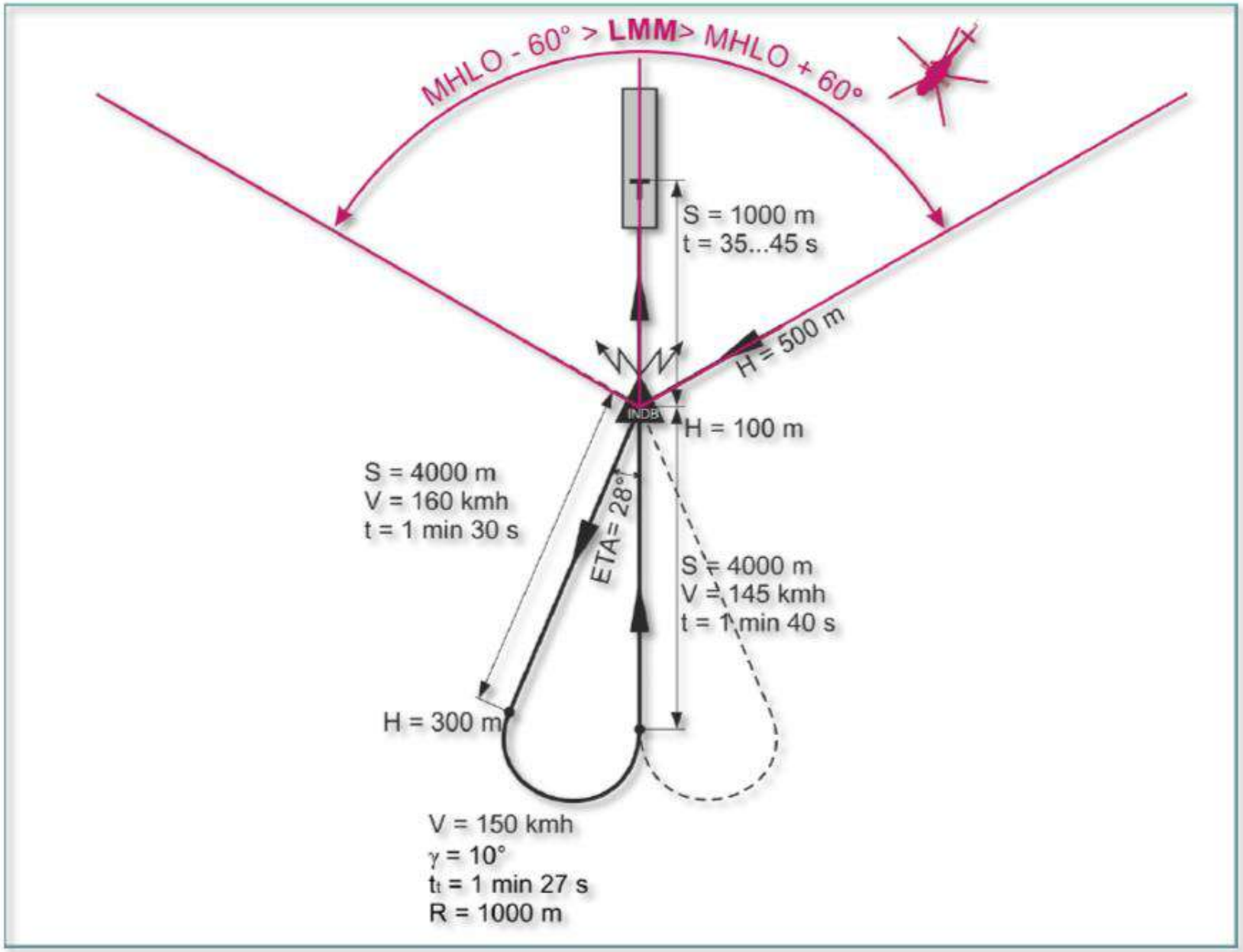


急減速または急停止

シャローアプローチ＆ランニングランディング



ホバリングへの急接近

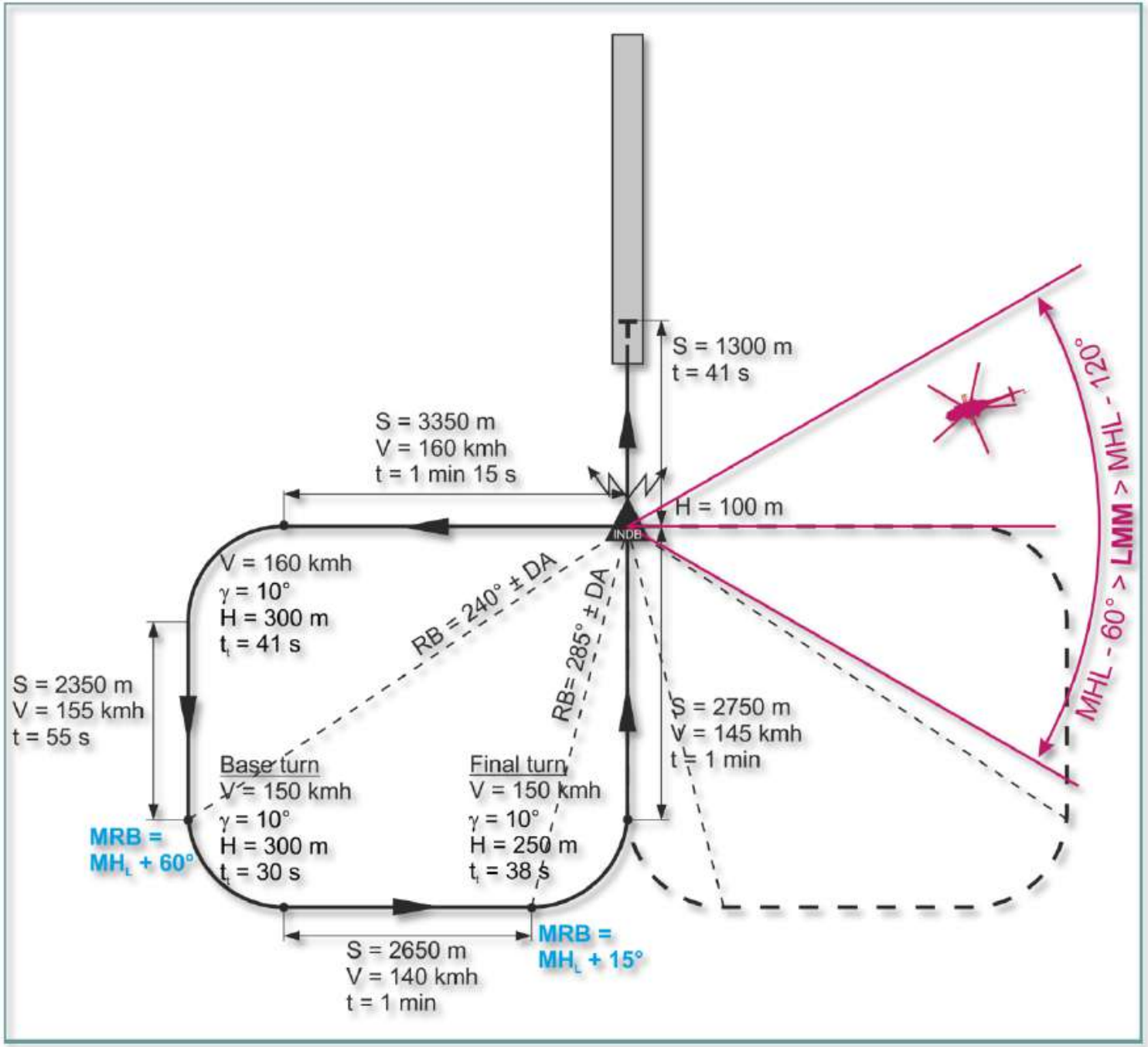


ティアドロップ手順によるストレート イン アプローチのターン図

V_{GS}(対地速度) = 160 km/h
V_S(垂直速度) = 2-3 m/s 進入対地速度 (AGS) = 150 km/h
ロール角 = 10 度

S - Distance
V – Airspeed
H – Altitude
γ - Bank angle
t – Time
t_t – Turn time

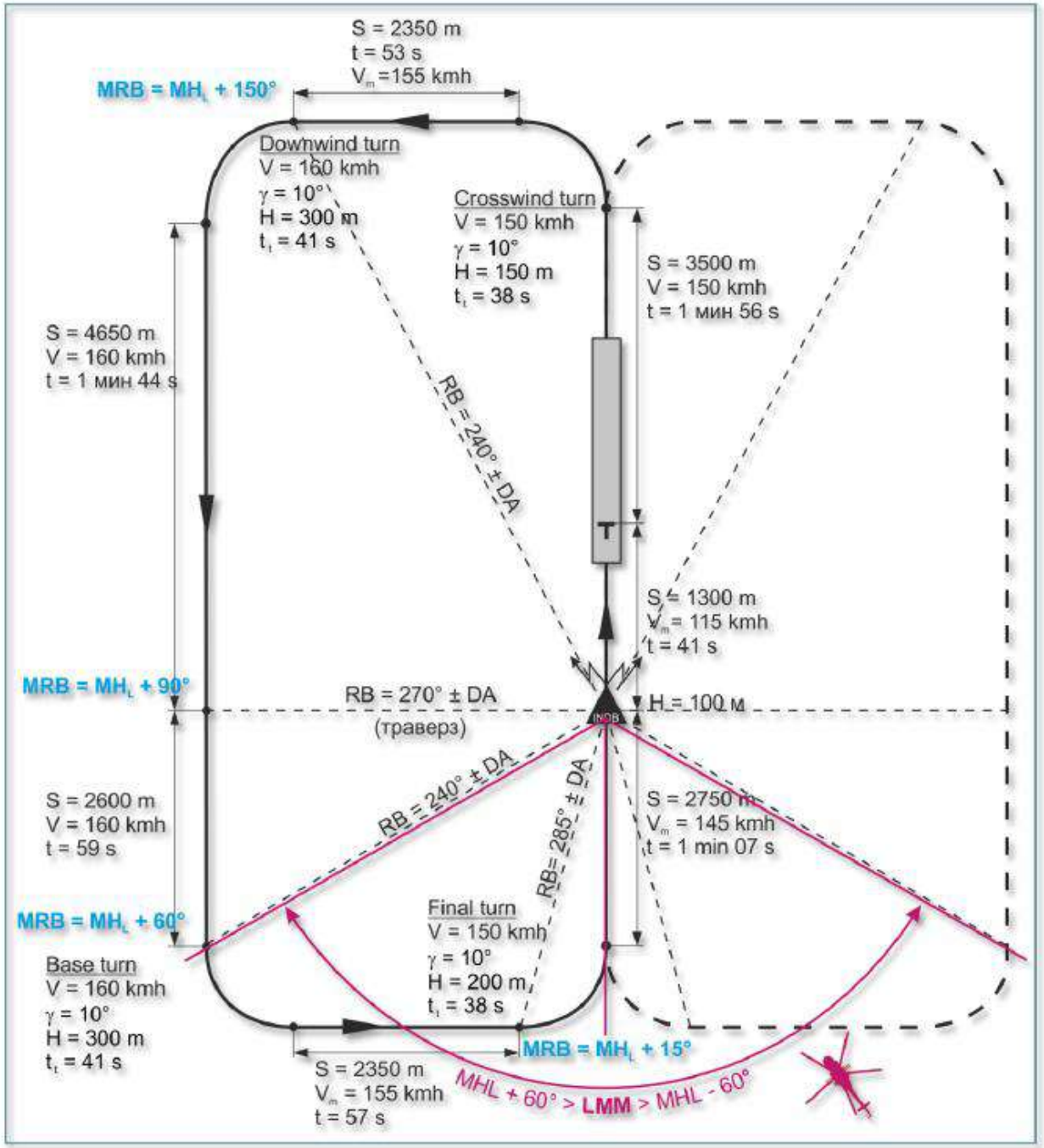
RB – NDB radio bearing
DA – Drift angle
MRB – Magnetic radio bearing to beacon
MH_L – Magnetic landing heading
FD – Flight direction



タイトな長方形のパターン図

S - Distance
V – Airspeed
H – Altitude
γ - Bank angle
t – Time
t_t – Turn time

RB – NDB radio bearing
DA – Drift angle
MRB – Magnetic radio bearing to beacon
MH_L – Magnetic landing heading
FD – Flight direction



幅の広い長方形のパターン図

S - Distance
V – Airspeed
H – Altitude
γ - Bank angle
t – Time
t_t – Turn time

RB – NDB radio bearing
DA – Drift angle
MRB – Magnetic radio bearing to beacon
MH_L – Magnetic landing heading
FD – Flight direction

セクションの概要

- 発電所
    - TV3-117VMA パワープラントの紹介
    - エンジン制御
    - エンジンの症状
    - エンジン動作限界
    - エンジン保護システム
        - N1 ガバナンス ループ
        - N2 ガバナンス ループ
        - PTITリミッター
        - 発電機の故障
        - シンクロナイザー
    - PZU：PSS（パーティクルセパレーターシステム）/DPD（防塵デバイス）
- AI-9V APU (補助電源ユニット)
- 燃料システム
- 油圧系
- 電気システム
- アンチアイスシステム
    - 概要
    - 氷の検出
    - 粒子分離システムの統合
    - ブリードエアおよび電気加熱コンポーネント
    - ローター防氷
- 防火システム
    - 概要
    - 手術

パワープラント – TV3-117VMA エンジンの紹介

Mi-24P ヘリコプターの動力装置は、AI-9V APU (補助動力装置) によって支援される 2 基の Klimov TV3-117VMA フリータービン ターボシャフト エンジンで構成されています。エンジンは空冷システムのオイルクーラーファンと共通のナセル内の胴体甲板に設置されています。

TV3-117の「VMA」**VMA**「高高度、近代化」の略です。当初は Mi-28 ヘリコプター用に設計され、後に Mi-8MT/Mi-17 モデルにも搭載されました。このエンジンは非常用電源への自動スイッチを備えています。

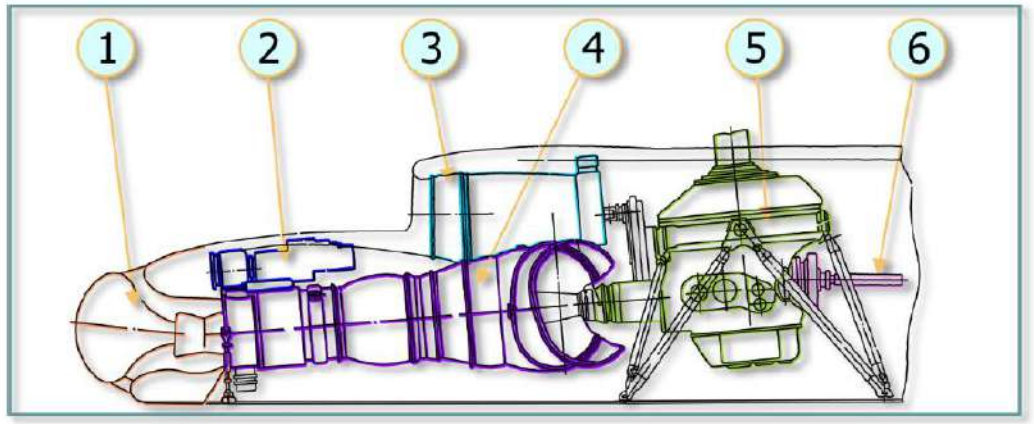
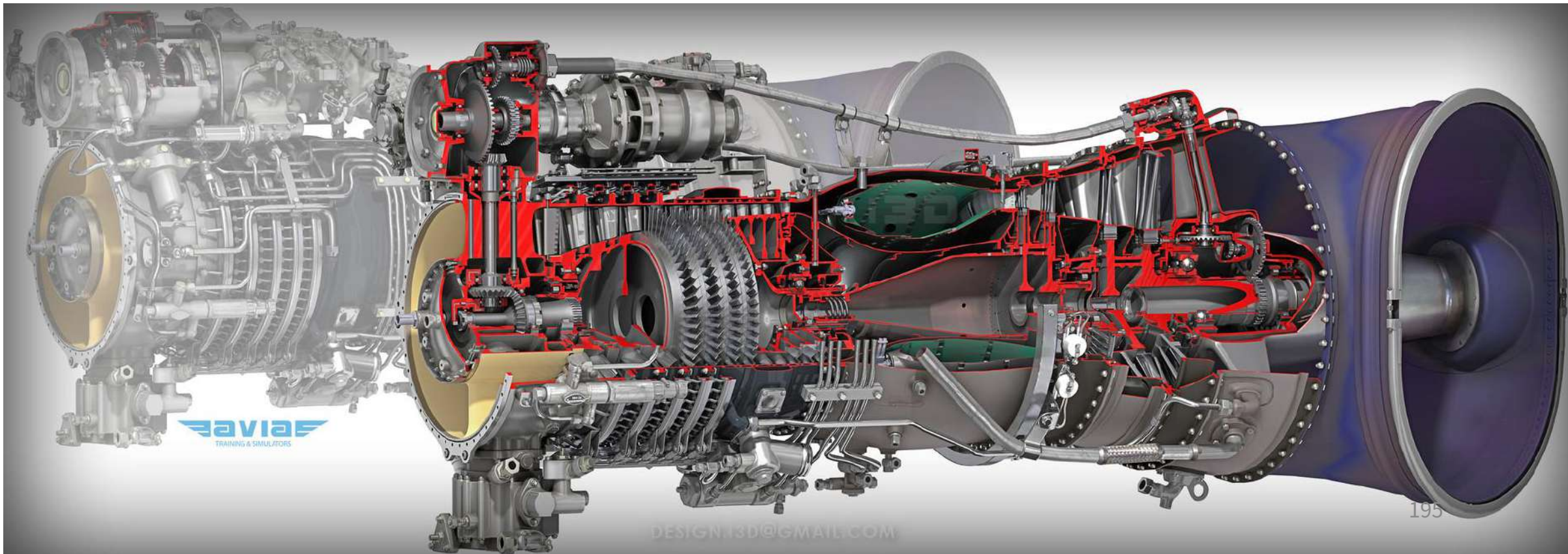


Fig. 4.2. Powertrain system diagram (side view)

1. Engine inlet and particle separator head ("PZU");
4. TV3-117VM engine;
5. VR-14 main transmission;



パワープラント – エンジン制御

共同エンジンの動作は、パイロットまたは副操縦士のコレクティブ スティックのツイスト グリップ スロットル コントロールを使用して制御されます。エンジンはパイロットのエンジン コンディション レバー (ECL) によって個別に制御されます。エンジンが飛行アイドル以上の出力設定で動作しているときに 1 つのエンジンが故障した場合、コレクティブ ピッチが変化しない限り、ドループ補償装置が作動し、動作中のエンジンを自動的に最大定格 (または緊急) 出力設定にしてメイン ローターを維持します。回転数。自動制御システムが故障した場合、ツイスト グリップ スロットル、コレクティブ ピッチ、エンジン コンディション レバーを手動で調整することでエンジン出力設定を制御し、メイン ローター RPM を維持できます。

エンジン制御はほとんど自動化されており、パイロットは通常、コレクティブで出力設定を調整しますが、スロットルツイストグリップは緊急事態を除いてほとんど使用されません。

エンジン N2 (フリー タービン速度) トリム コントロール スイッチ

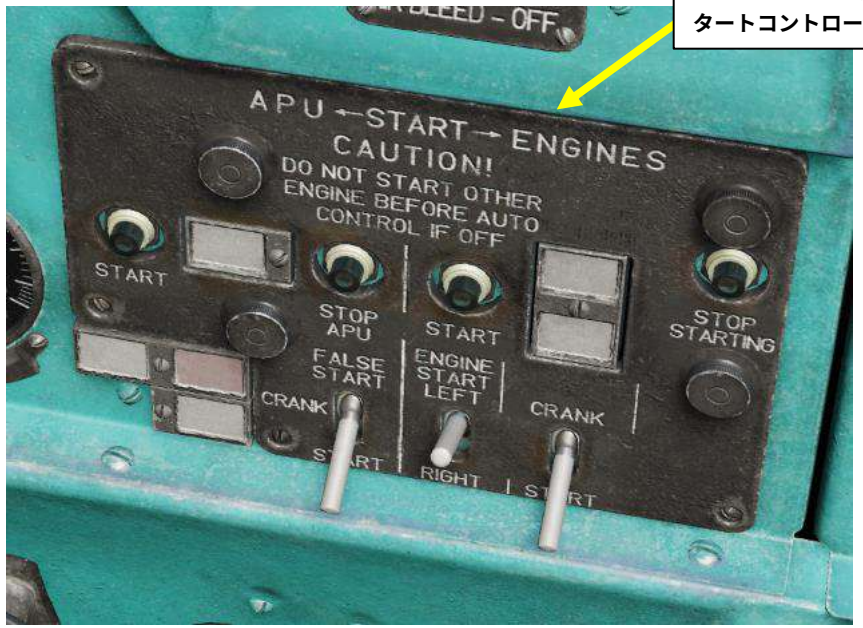
- *UP：回転数を上げる*
- *ミドル: ニュートラル*
- *DOWN: 回転数を下げます*

エンジン制御システムには、N2 RPM の手動調整機能が含まれています。パイロットはコレクティブ スティックの INCR-DECR スイッチを使ってトリム変更を行います。

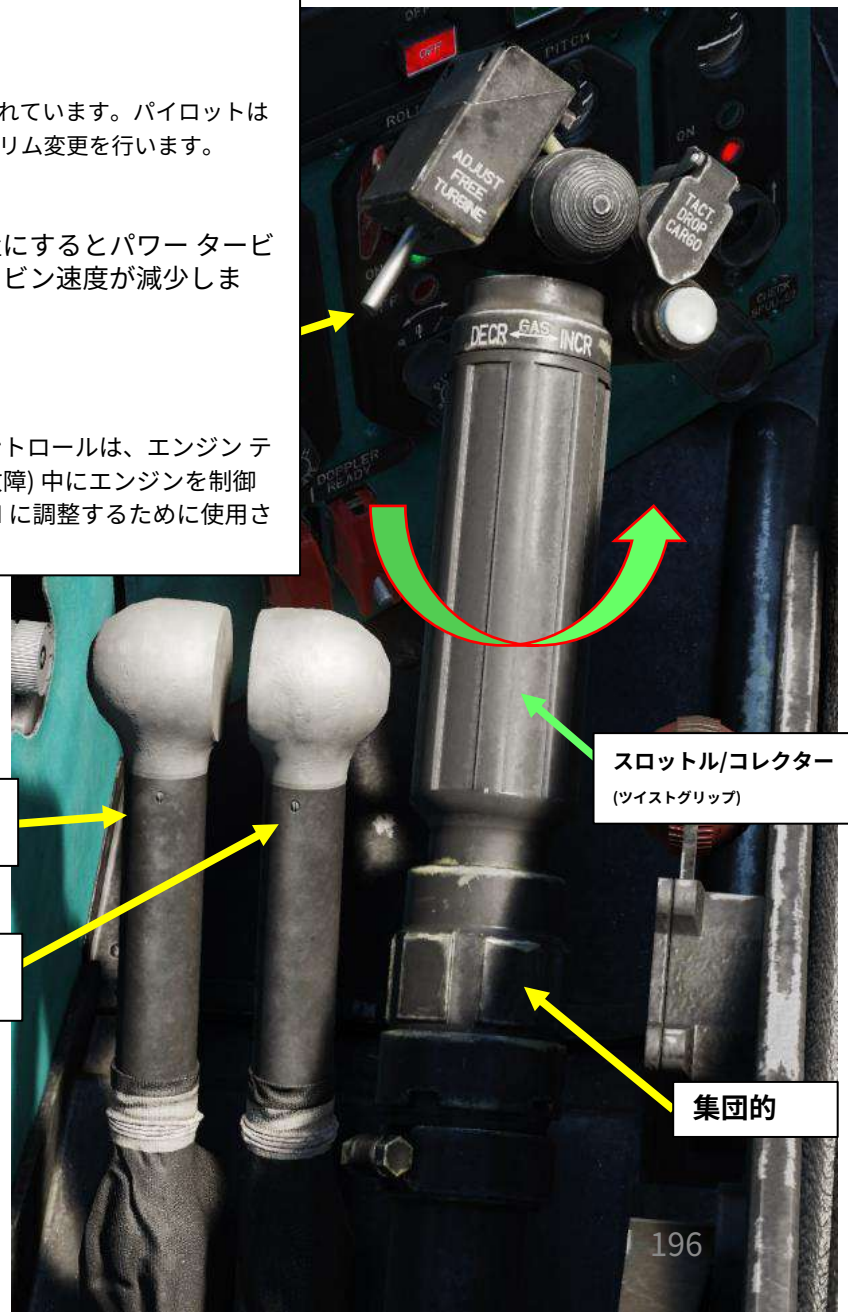
スイッチは 3 ポジション タイプで、INCR (UP) 位置にするとパワー タービン速度が増加し、DECR 位置に下げるとパワー タービン速度が減少します。

トリム調整範囲は 91 +/- 2 % ～ 97 +2/-1 % です。

エンジン コンディション レバー (ECL) と手動トリム コントロールは、エンジン テスト中および特殊な飛行条件 (つまり、単一エンジンの故障) 中にエンジンを制御し、メイン ローター RPM (NR) を公称値である 95 %RPM に調整するために使用されます。で実行されるはずです。



エンジン＆APU（補助動力装置）スタートコントロールパネル



左エンジンコンディションレバー (ECL)

- *中: 通常動作*

右エンジンコンディションレバー (ECL)

- *中: 通常動作*

スロットル/コレクター
(ツイストグリップ)

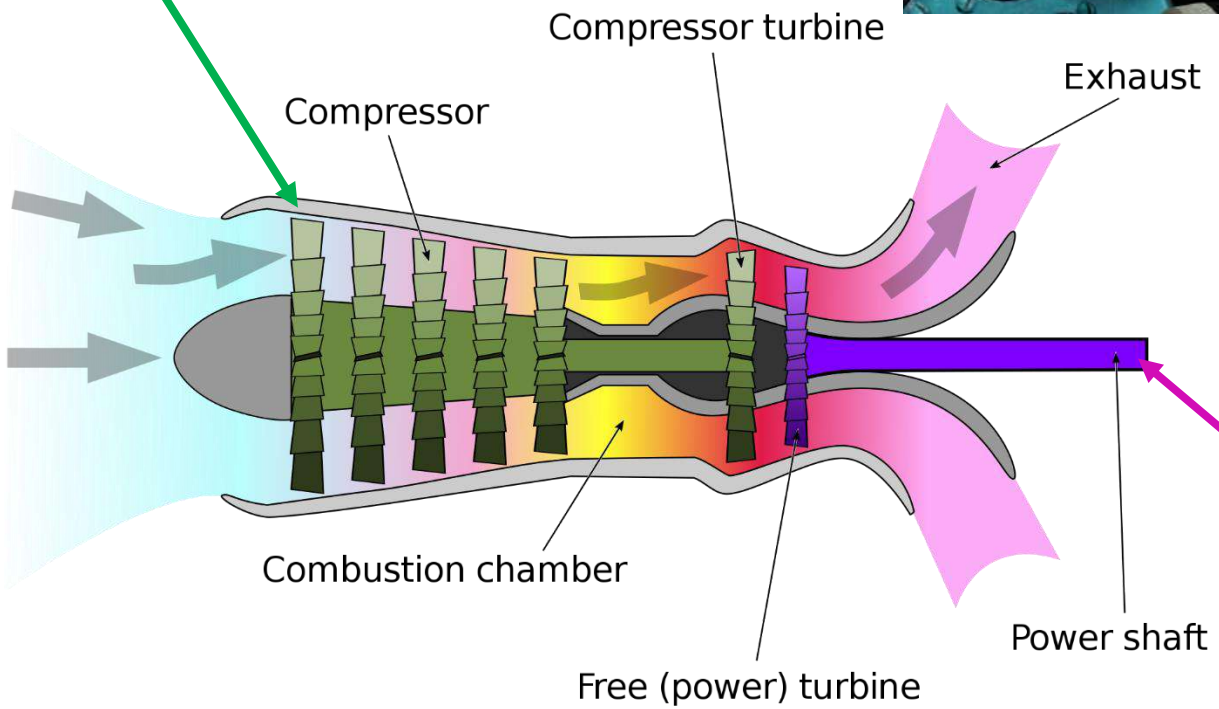
集団的

パワープラント – エンジンの症状

常に注意しておく必要がある 4 つのエンジンの兆候は次のとおりです。

- N1 (ガスタービン速度) – エンジンの状態と出力設定を監視するために使用されます。
- NR (メインローター速度) – ローターの速度超過または速度不足を監視するために使用されます。
- EPR (エンジン圧力比) – 飛行のさまざまなフェーズの基準出力設定を定義するために使用されます。
- PTIT (パワー タービン入口温度) – エンジンの過熱を防ぐために監視する必要があります

N1(ガスタービン/コンプレッサーの回転速度 (%RPM)

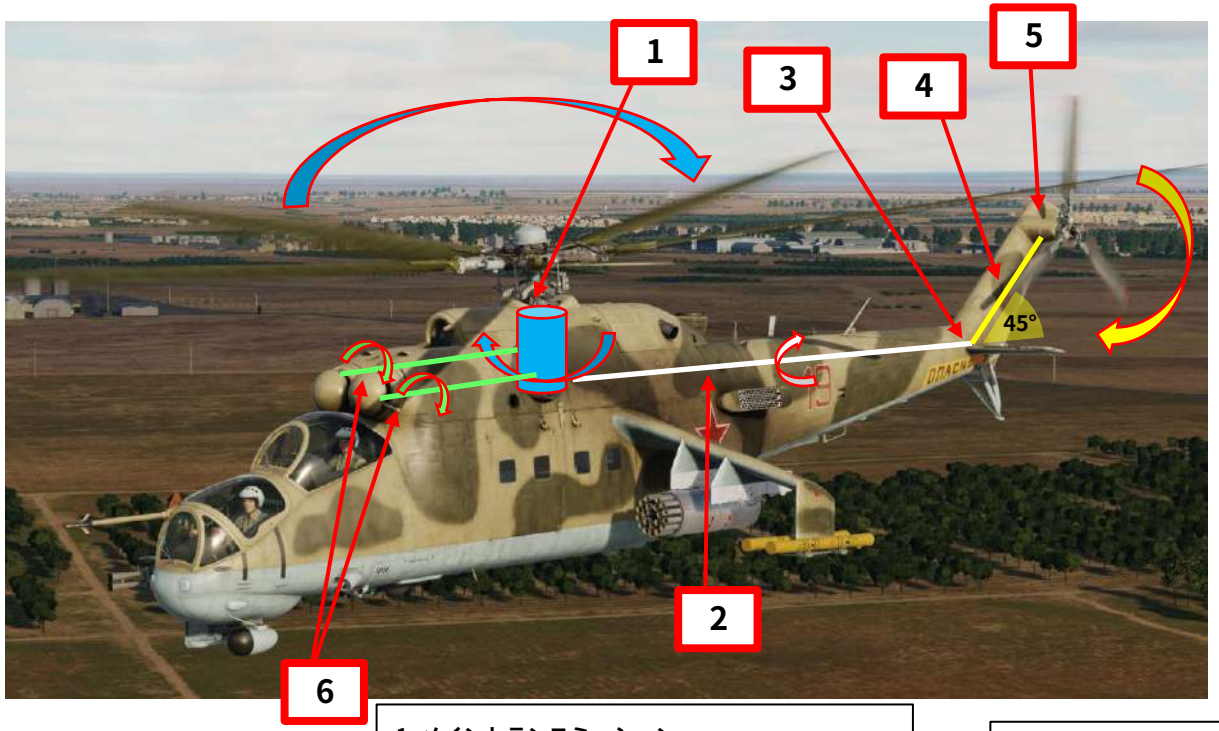


N2(フリーパワータービン回転速度（%RPM）

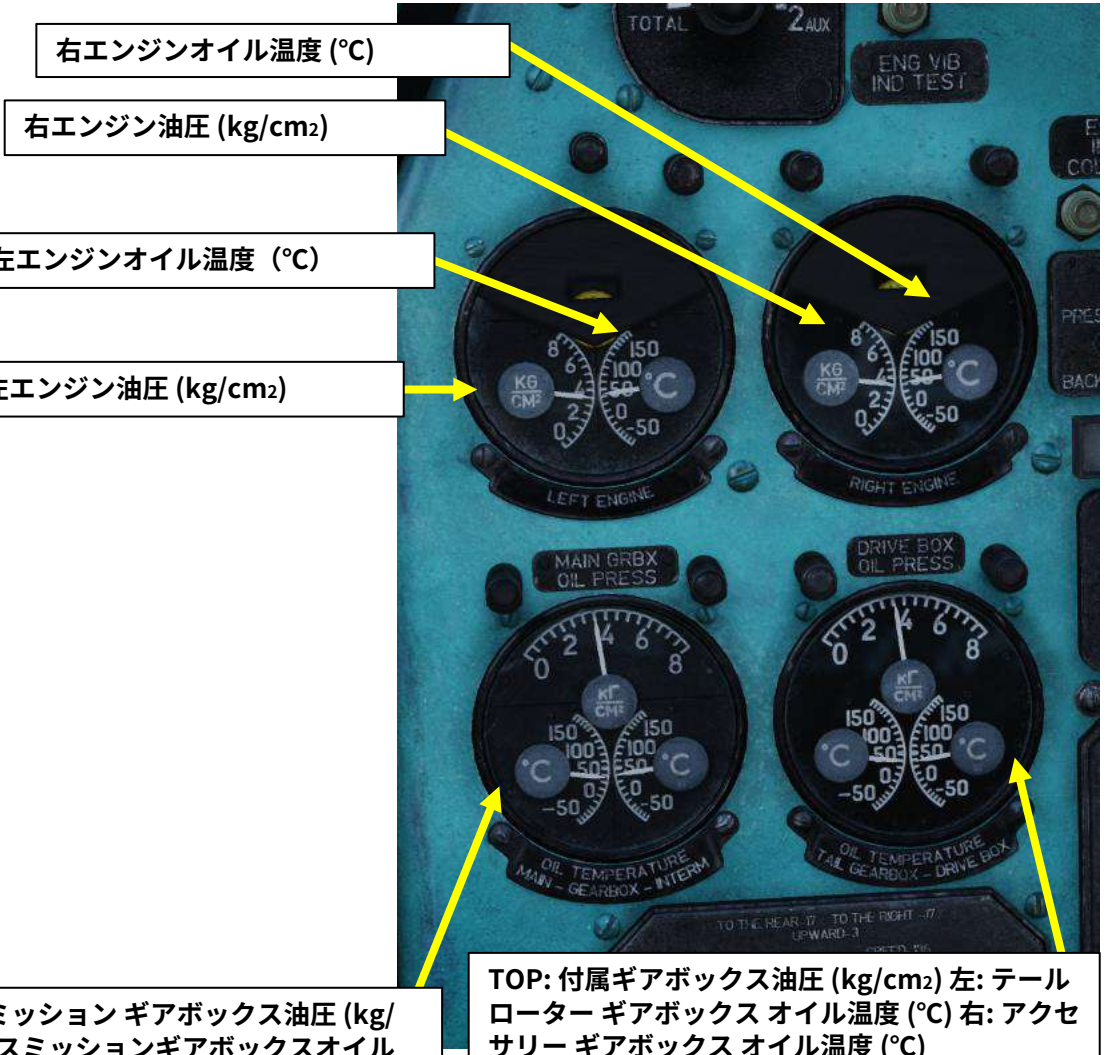
なお、パワータービンはメインローターシャフトを駆動するため、通常運転ではN2はメインローター回転数（**NR**、%RPM)

パワープラント – エンジンの症状

さらに、エンジンオイルやさまざまなトランスミッションギアボックスオイルインジケーターを時々監視して、オイル漏れがないか監視する必要があります（オイル漏れは、すぐに発見されないと致命的な問題となることが多く、トランスミッション性能の低下や致命的なトランスミッション故障につながる可能性があります）。



1. メイントランスミッション
2. テールロータードライブシャフト
3. 中間ギアボックス
4. リアテールロータードライブシャフト部
5. テールローターギアボックス
6. TV3-117VMA エンジンドライブシャフト



TOP: メイントランスミッション ギアボックス油圧 (kg/cm2) 左: メイントランスミッションギアボックスオイル温度 (°C) 右: 中間ギアボックスオイル温度 (°C)

TOP: 付属ギアボックス油圧 (kg/cm2) 左: テールローター ギアボックス オイル温度 (°C) 右: アクセサリー ギアボックス オイル温度 (°C)

発電所 – エンジン動作の限界

DCS Mi-8MTV2 マニュアルからのデータ
(TV3-117VM パワープラント)

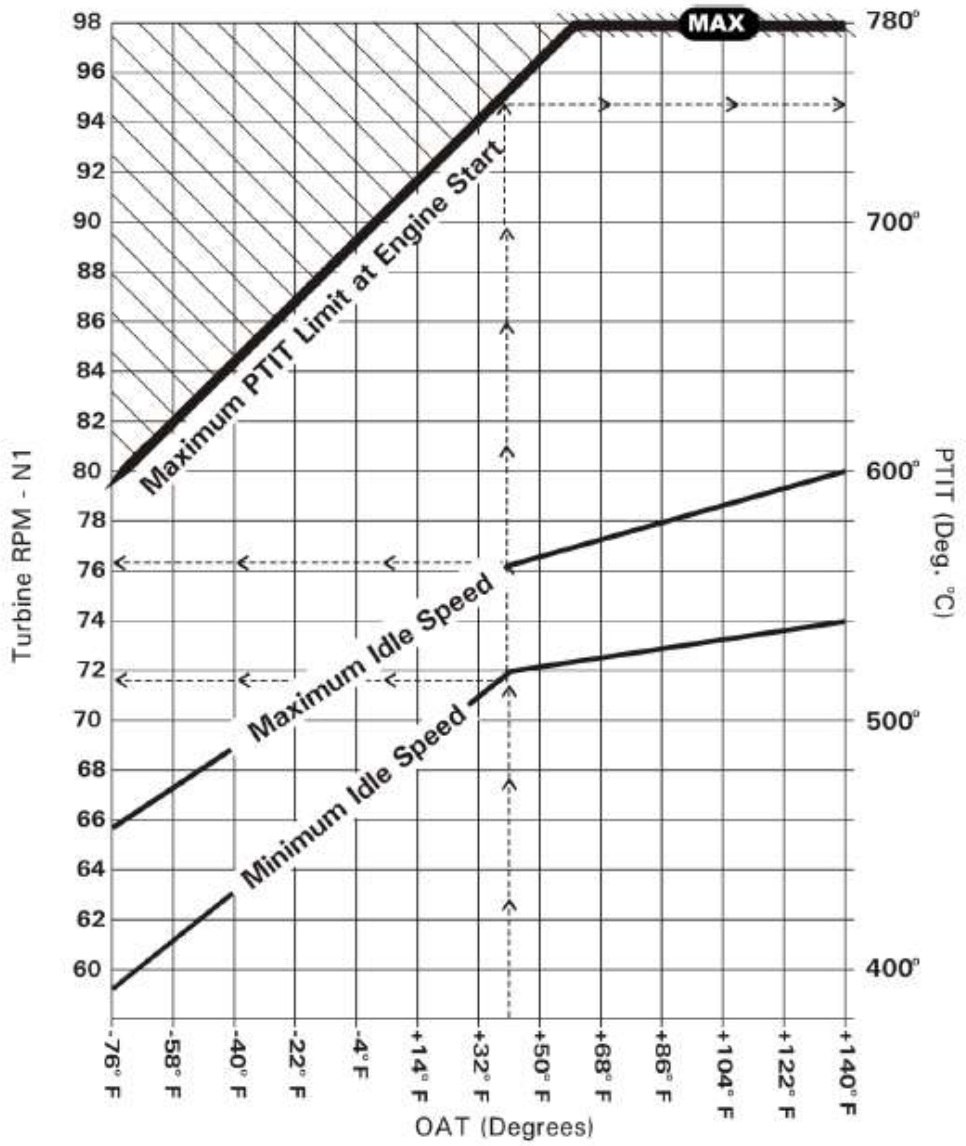
Mi-24P のパフォーマンス制限

最大離陸重量	12,000kg
マックス・スピード	335km/h
メインローターの最大速度	101 % (20 秒以内)
最大 PTIT (パワー タービン入口温度)	880°C 通常動作は 720 ～ 750 °C)
メインローターの最小速度	30 秒以内で 88 %
自動回転中の最小メインローター速度	85%

TV3-117VMA エンジンの最大動作範囲制限

電力設定	MAX PTIT (パワータービン入口温度) °C	マックスN1 % RPM
最大定格	990	101.0
脱ぐ	990	101.0
マックス限定クルーズ	955	99.0
限定クルーズ	910	97.5
クルーズ	870	95.5
アイドル状態	780	最大アイドル N1 テーブル値

最大アイドル N1/始動温度



Example:

Enter the graph from the bottom,
using the reported ambient temperature.
Ambient Temperature: +41° F
N1 Minimum = 72%
N1 Maximum = 76%
PTIT Maximum = 745° C

VM VM

発電所 – エンジン動作の限界

DCS Mi-8MTV2 マニュアルからのデータ
(TV3-117VM パワープラント)

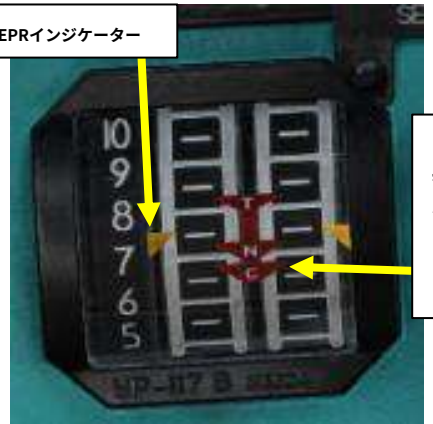
TV3-117VMA エンジン動作範囲表

電力設定	回転数 N1	回転数 NR ワンエンジン オペレーティング	回転数 NR 2 つのエンジン オペレーティング	油圧 (kg/cm2)	エンジンオイル温度（°C） マックス推奨		最低油温 連続運転	最小イニシャル 油温	MAXタイム 許可された（分）
アイドル	最大アイドル状態 N1/スターティング 温度表	40-55	55-70	> 2	-	-	-	-	20
クルーズ	N1 は次のことを行ってはなりません 超える： • EPRパワー インデックスの設定 希望のパワー設定 • 最大 動作範囲制限 (参照 前のページ)	95±2		3.5±0.5	150	80-140	70	30	制限なし
限定 クルーズ		95±2		3.5±0.5	150	80-140	70	30	制限なし
マックスリミテッド クルーズ		95±2		3.5±0.5	150	80-140	70	30	60
脱ぐ		93±1		3.5±0.5	150	80-140	70	30	6
最大評価		93±1	-	3.5±0.5	150	80-140	70	30	注Aを参照

注 A - MAX RATED の許容時間
EMER (MAX RATED) /Take Off 設定または他の出力設定の制限時間で 6 分間の動作時間を超えると、エンジンの耐用年数が短くなります。

注 B – 1 つのエンジンが動作中
1 つのエンジンが故障した場合、動作中のエンジンは出力を利用可能な最大定格まで自動的に引き上げます。MAX 定格出力動作モードを両方のエンジンで同時にアクティブにすることはできません。

言い換えれば、2 つのエンジンのうちの 1 つが最大定格出力で動作するモードは、もう 1 つのエンジンが故障した場合にのみ起動できます (つまり、同時に動作する 2 つのエンジンを使用する乗組員のいかなる行動も MAX 定格出力に設定することはできません)。



EPR: エンジン圧力比出力基準マーク
琥珀色のインデックス: 現在のパワー設定
O (T) インデックス: 離陸パワー設定 H (N) インデックス: 公称パワー設定 K (C) インデックス: 巡航パワー設定

発電所 – エンジン動作の限界

グラフ A: 周囲温度に合わせて調整された N1 制限 (%)

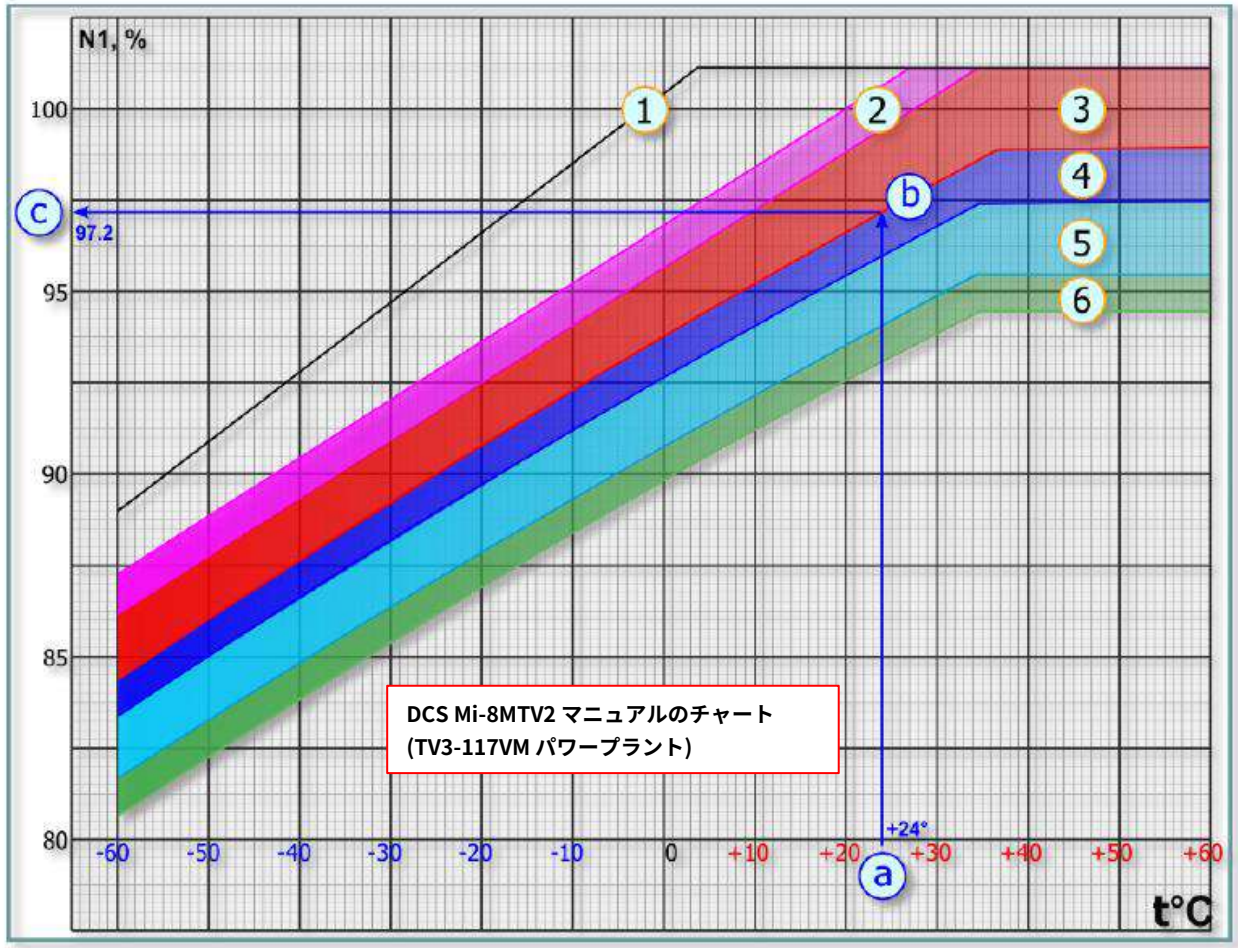
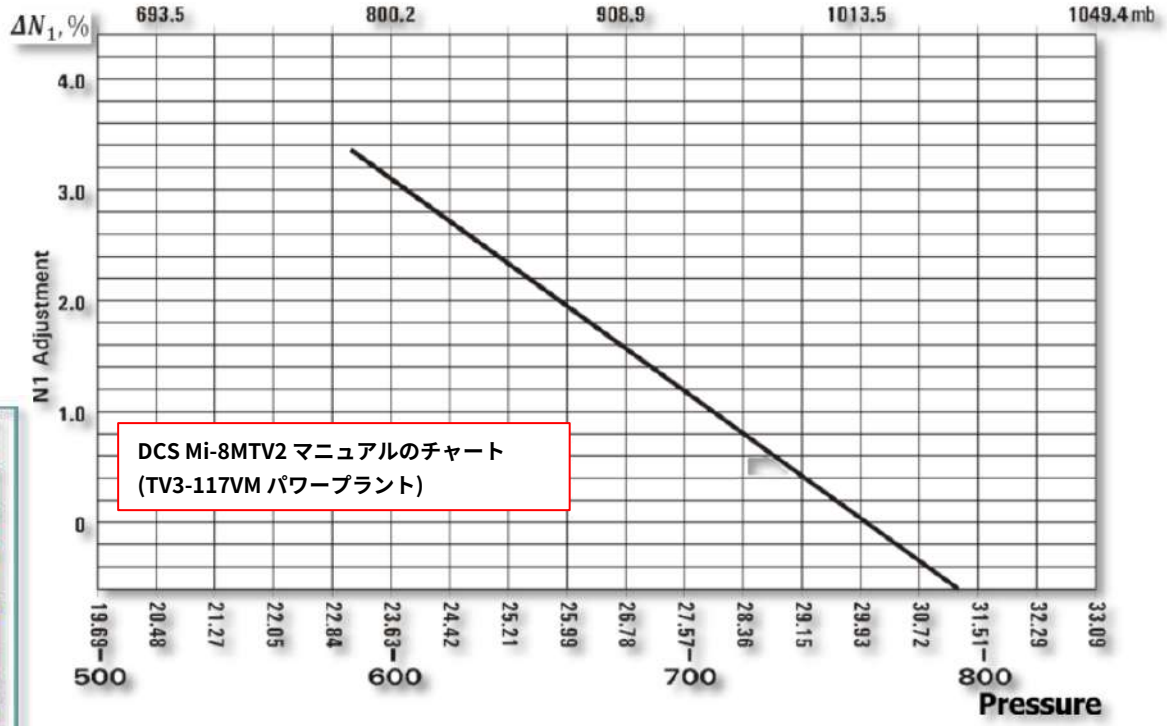


チャート B: 気圧に合わせて調整された N1 (%)



1. 標準大気圧における最大許容 N1
2. MAX RATED パワーエリア
3. テイクオフパワーエリア
4. MAX LIMITED CRUISE パワーエリア
5. 限定クルーズパワーエリア
6. CRUISEパワーエリア

注記： *チャート A で確立された N1 (%) をチャート B (気圧に合わせて調整された N1) に適用して、必要な出力設定の N1 を見つけます。*

例: 24 °C (a) の最小 N1 を取得するには、MIN 離陸出力設定の対角線 (b) に垂直に進みます。交差点から左に進み、最小 N1 (97.2%、c) を取得します。N1 の最大値は 99.4% です。

チャート B によると、660 mm Hg (または 25 mm Hg) の気圧の場合2.9091 Hg で)、2 % N1 の調整が必要です。

発電所 – エンジン動作の限界

メイントランスミッションの最大動作限界

油圧(kg/cm2)		油温 (°C)	
起動維持モード	0.5	マックス	90
その他の電力設定モード	3.5±0.5	推奨	50〜85
		最小初期油温	- 15
		最低油温連続運転	+30

メインローター RPM (NR) 制限

絶対的な限界	NR (% RPM)	最大許容時間
最大定格および離陸出力	103%最大	20秒
最大定格および離陸出力	88%以上	30秒
限定クルーズ以上のすべての設定	101%最大	20秒
制限付きクルーズ以下のすべての設定	103%最大	20秒
通常の動作限界	**NR (% RPM)**	**最大許容時間**
アイドル状態	45 〜 65 – 2 つのエンジン 40 〜 55 – 1 つのエンジン	20分
クルーズ	93 〜 97 % 最大	無制限
限定クルーズ	97%最大	60分
脱ぐ	94%最大	6〜15分
最大定格電力	94%最大	6〜60分
自動化 (電源なし)	90 〜 98 % 最大 115 % の過渡的な過速度を回避する 85 % の過渡的な過小速度を回避する	該当なし

中間ギアボックス動作限界

油温 (°C)	
すべての電源設定	マックス110

テールローターギアボックスの動作限界

油温 (°C)	
すべての電源設定	マックス110

ローターブレーキ適用限界

NR (% RPM)
20 % NR RPM を超えるとローター ブレーキの適用が禁止されます。

パワープラント – エンジン保護システム *N1 (ガス発生器/コンプレッサー) 制御ループ*

定常状態動作時、N1 レギュレーター、ドループ コンペンセイター、エンジン ガバナー、温度リミッターが、エンジンの燃焼室への燃料流量を自動的に制御します。各要素は、特定の条件下でのみ燃料流量に影響を与えます。

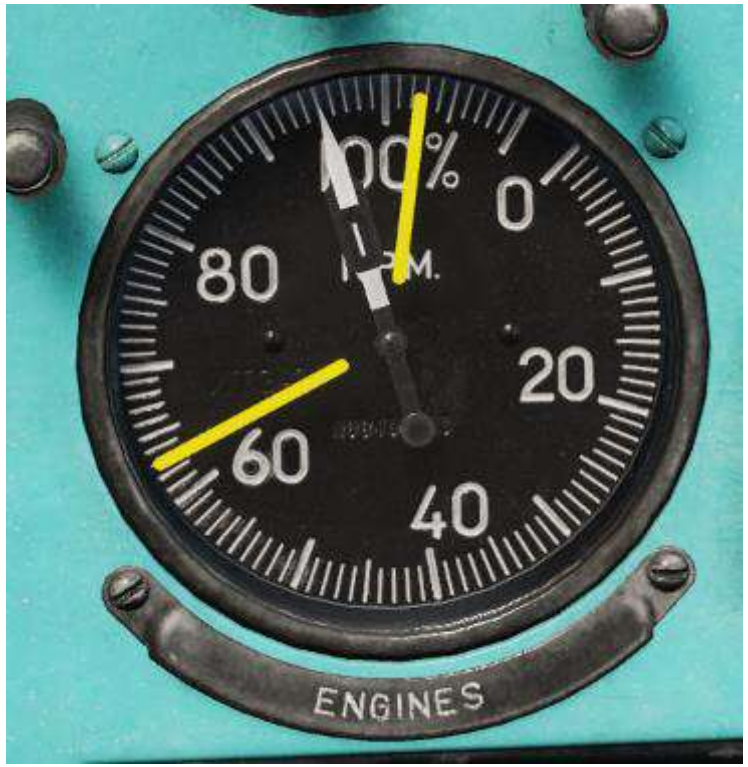
- N1 RPM レギュレーターは、IDLE 出力時の燃料流量を制御します。
- ドループ補償装置は、FLIGHT IDLE から LIMITED TAKEOFF までの動作出力条件での燃料流量を調整します。これにはフラットピッチの下りも含まれます。
- エンジン ガバナー システムは、LIMITED TAKEOFF および TAKEOFF 出力時の最大燃料流量を制御します。
- ガス温度 (PTIT) リミッター システムは、LIMITED TAKEOFF および TAKEOFF 出力時の最大燃料流量も制御します。

の**エンジンガバナ N1 ループ**事前に設定された最大 RPM に達したときに燃焼室への燃料流量を減らすことにより、コンプレッサーの過速度を防ぎます。

システムは、以下からの入力を使用して、最大 N1 制限を監視および修正します。

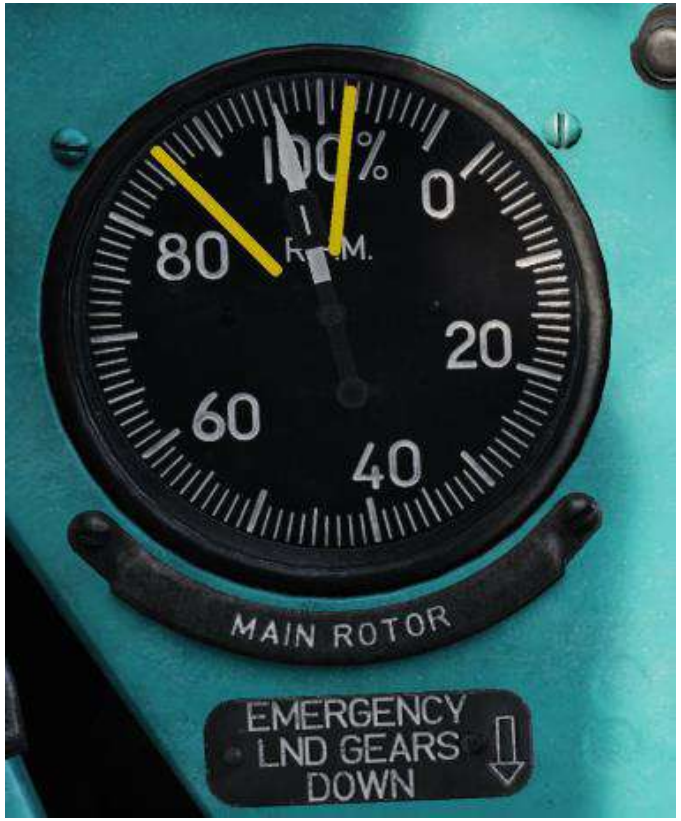
- エンジンアクセサリドライブに取り付けられたN1 RPMトランスデューサ
- 貨物室に取り付けられた圧力トランスデューサーからの圧力測定値
- エンジン入口温度プローブからの温度測定値

温度リミッターアクチュエーターは燃料削減量を制御します。



パワープラント – エンジン保護システム *N2 (フリーパワータービン) ガバニングループ*

エンジン ガバナ N2 ループは、パワー タービンの過速度 (118 +/- 2 % N2 RPM) が発生した場合に、エンジンを自動的に作動させて停止します。N2 ループは、後部サポート ハウジングに取り付けられた一対の N2 トランスデューサーからの入力を使用して、実際の N2 速度を決定します。緊急燃料遮断弁は燃焼室への燃料の流れを遮断し、N2 の最大速度に達するとエンジンが停止します。ガバナ システムには出力ブースト回路が組み込まれており、1 つのエンジンで緊急離陸できる最大出力を実現します。



で**一定のコレクティブピッチ角で最大連続パワーで登る**、メインローターの回転数は、限られた高度まで自動的に 95±2% に維持されます。さらに上昇すると、エンジンガバナシステムによって課されるコンプレッサーの回転数制限によりエンジン出力が低下するため、メインローターの回転数が低下します。メインローターの回転数が低下し始めると、コレクティブピッチを徐々に下げて、メインローターの回転数を 92% 以上に維持します。最大連続出力制限は、1000 ～ 1500 m でメイン ローター RPM に影響を及ぼし始めます。

で**一定のコレクティブピッチ角で巡航出力で上昇する**、メインローターの回転数は、高度 2000 ～ 2500 m まで自動的に一定に維持されます。

で**一定のコレクティブピッチ角で離陸パワーで上昇します**、メインローターの回転数は自動的に維持されません。高度が上がるにつれてコレクティブ ピッチを徐々に下げて、メイン ローター RPM を 92 ～ 94% の範囲に維持します。

で**移行作戦**、メインローター RPM は、集合適用の限られた割合内でのみ自動的に 95±2% に維持されます。

- コレクティブピッチを増加させる場合は、コレクティブピッチ 1 ～ 3°から離陸パワーを確立するピッチ角まで 5 秒以上かかります。
- コレクティブを減少させる場合、開始コレクティブ ピッチ角から 1°/秒を超えないようにします。

これらの制限を超えるコレクティブ入力レートは、コレクティブを増加させるときにメインローターの RPM が最小許容制限 (88% NR) を下回るか、コレクティブを下げるときにメインローターの回転速度が最大許容制限 (103% NR) を超えて低下する可能性があります。

注: メインローターの回転数が 95±2% を超えた場合は、コレクティブを調整して回転数を通常の範囲に戻します。

パワープラント – エンジン保護システム *PTIT (パワータービン入口温度) リミッター*

パワー タービン入口ガス温度 (PTIT) が 985 ± 5°C に達すると、温度リミッターが温度リミッター アクチュエーターに信号を送信し始めます。パイロットの左側コンソールにある RT LEFT (または RIGHT) ON 警告灯が点滅し始めます。

PTIT が増加し続けると、信号パルスの持続時間と警告灯の点滅速度も増加します。これにより、スロットル制御室から温度リミッタアクチュエータを通した燃料の流出が増加し、燃焼室に供給される燃料の量が減少します。

すべての出力設定におけるガス温度制限は 980 ～ 990°C です。燃料制御装置には、温度リミッターが故障した場合にアクチュエーターをブロックするスライドバルブが含まれています。

温度リミッターが一定の誤った信号または非常に高い温度信号をアクチュエーターに送信した場合、N1 RPM が 85±1% に低下すると、スライド バルブがアクチュエーターを切り離します (過熱保護システム)。

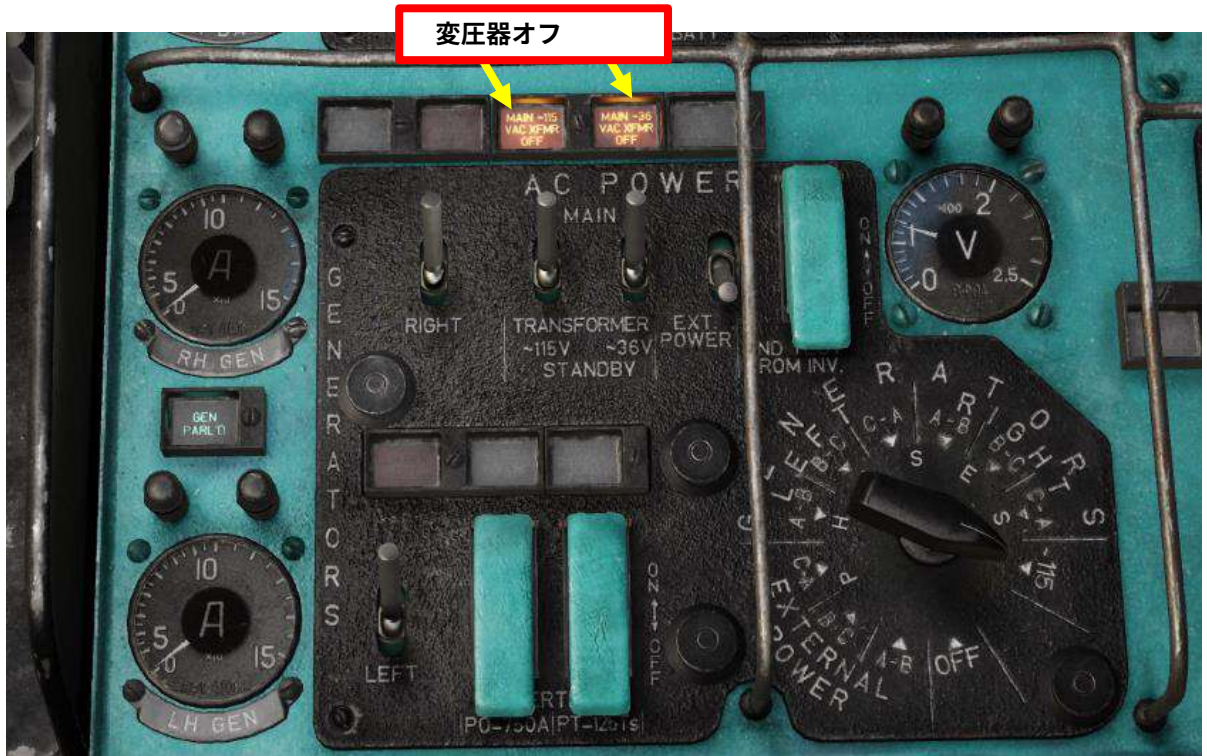
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

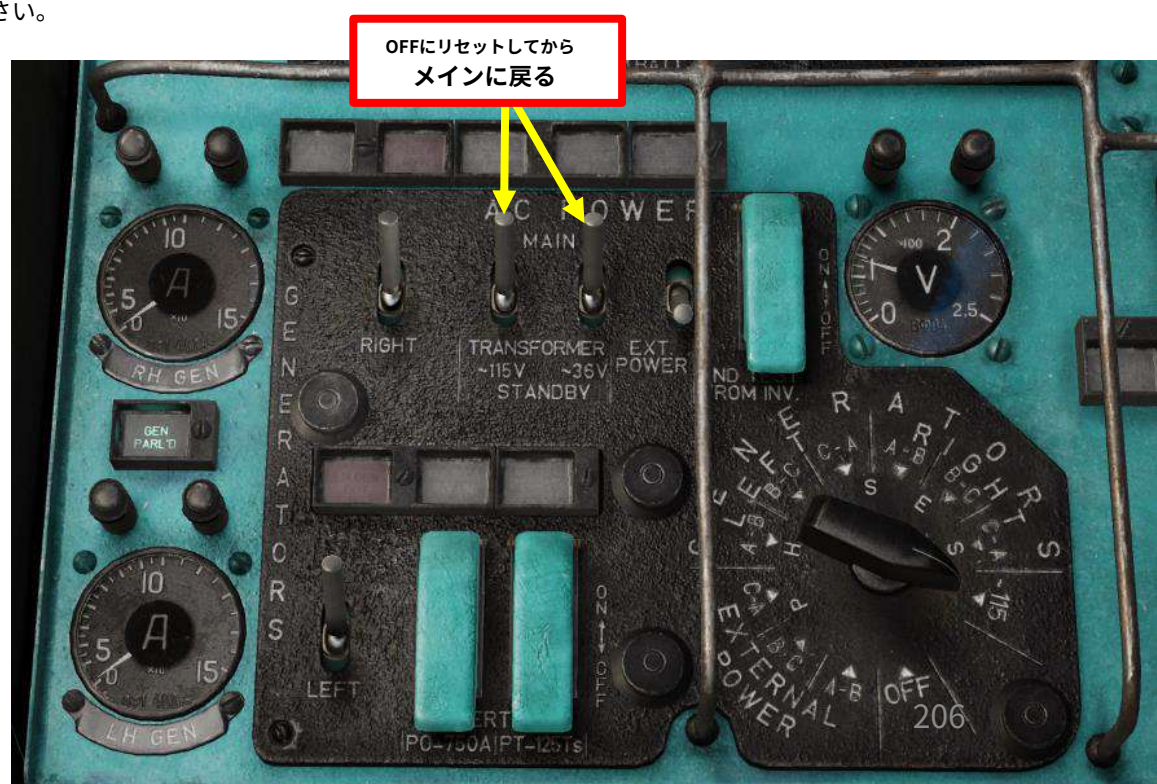
パワープラント – エンジン保護システム *発電機の故障*

Mi-24 で積極的な操縦を開始すると、恐ろしい「発電機の故障」という聴覚警告が聞こえ、電力 (およびその過程で自動操縦装置) が失われることに気づくかもしれません。これは、メインローターの RPM が安全限界を下回るか最大限界を超えると、発電機を自動的に切断する電気保護機能によるものです。

あなた自身がジェネレーターの障害に遭遇した場合、どうやってこれを修正しますか?

- メインローターの速度不足 (ローターのドループ) の場合は、コレクティブを下げてローターの負荷を解除します。その後、回転数は再び増加します。発電機は自動的に再び作動します。
- 電力損失後に発電機が再稼働すると、**メイン AC115 V XMFR オフ**そして**メイン AC36V XMFR オフ** ライトは点灯したままになります。必要となるのは、**両方のトランススイッチを手動でオフに設定し、その後メインに戻します。**。その後、MAIN 115 VAC XMFR OFF および MAIN 36 VAC XMFR OFF ライトが消えます。また、オートパイロット チャネルを手動で再起動する必要があります。
- 一般に、スムーズに飛行し、そもそも突然の RPM の低下やローターの垂れ下がりを避けてください。
- 山岳地帯の高高度を飛行するときや、重い貨物を積んで飛行するときは、ローターの過負荷や RPM 低下が発生しやすいため、関連するゲージ (EPR ゲージ、NR ゲージ、N1 ゲージ、PTIT ゲージなど) で電力使用量を注意深く監視してください。





パワープラント – エンジン保護システム *シンクロナイザー*

Mi-24 は 2 つのエンジンを使用するため、エンジンの共同動作のバランスを取るためにエンジン出力シンクロナイザーが必要です。これは、パワーシンクロナイザーによってリンクされたエンジン燃料制御によって実行されます。

パワーシンクロナイザーは、両方のエンジンのコンプレッサー吐出圧力を測定して比較します。吐出圧力が低いエンジン (被駆動エンジン) は燃料流量が増加し、N1 RPM が増加します。この動作により、コンプレッサー吐出圧力が高くなったエンジン (駆動エンジン) の N1 RPM も増加します。駆動エンジンのドループ補償器は燃料流量を減少させ、したがって駆動エンジンの RPM を減少させます。両方のエンジンのパワーシンクロナイザーとドループ補償器は、両方のエンジンのコンプレッサー吐出圧力が等しくなるまで、互いにバランスを保ちます。

パワーシンクロナイザーは被駆動エンジンの燃料流量にのみ影響を与えますが、ローターードループ補償装置は駆動エンジンに影響を与えます。

メイン ローター RPM が 107% を超えて上昇すると、エンジン燃料制御装置のシンクロナイザー カットオフ バルブが駆動エンジンのパワー シンクロナイザーを切断します。駆動エンジンは飛行アイドル状態に低下しますが、駆動エンジンは最大出力で動作し続けます。

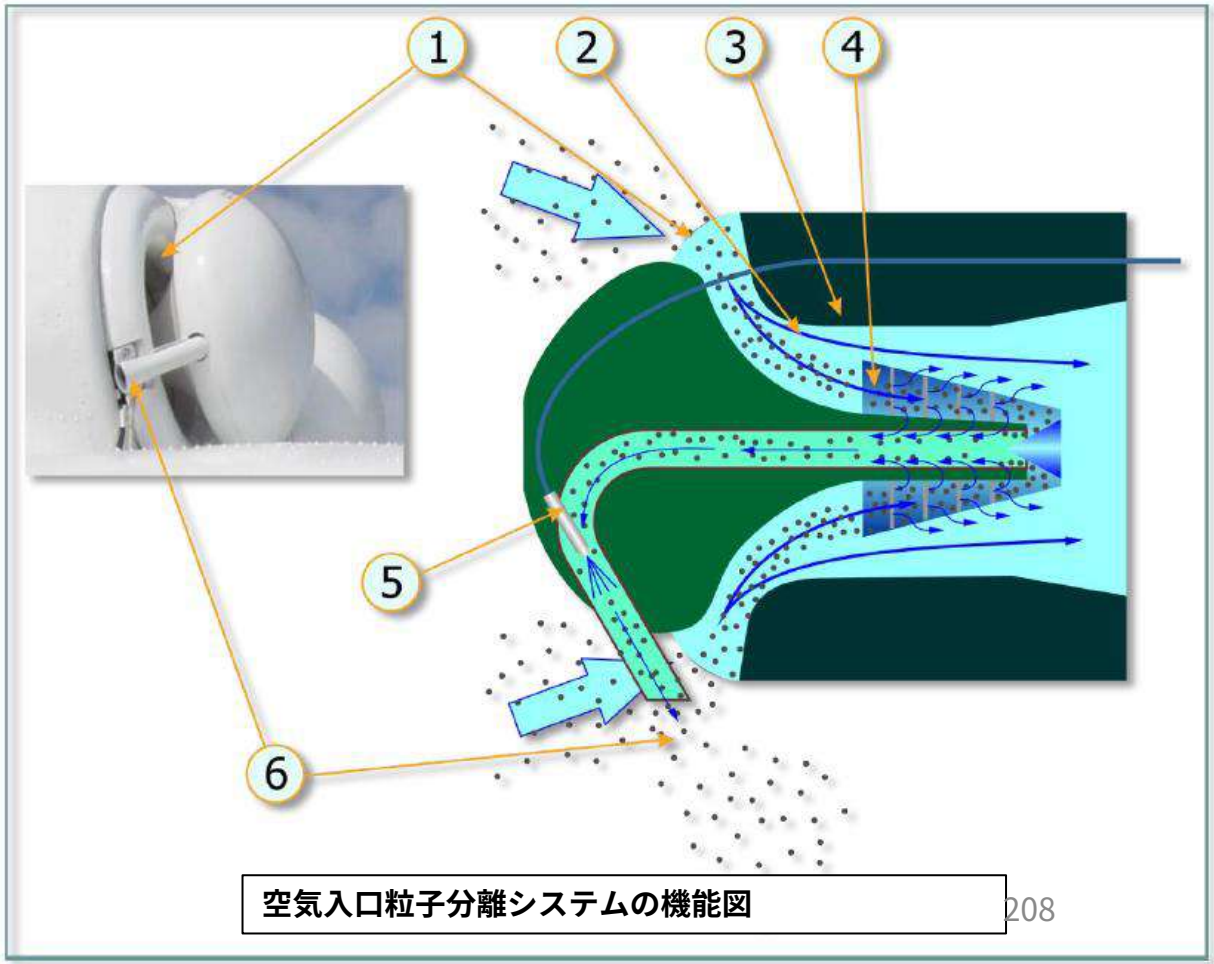
パワーシンクロナイザーが解除された場合に正しいメインローター RPM を調整して維持するには、パイロットはコレクティブ ピッチ、ツイスト グリップ スロットル コントロール、または ECL (エンジン コンディション レバー) を手動で調整する必要があります。

パワープラント – PZU

PSS (パーティクルセパレーターシステム) / DPD (防塵装置)

「PZU」空気入口粒子分離システム (PSS) または防塵装置 (DPD) は、準備が整っていない滑走路や砂埃の多い環境でのタクシー、離陸、着陸中にエンジン入口を保護します。さらに、このシステムは電気およびブリードエアによる氷結防止加熱を提供します。

このシステムは、ノーズ コーン アセンブリの代わりにエンジンの前部に取り付けられます。各エンジンには独立した粒子分離システムが搭載されています。流量制御弁を開いてエジェクタにブリードエアを供給するとシステムが作動します。システムの稼働中、汚染された空気が吸引によって室内に引き込まれます。**入口ダクト通路 (1)**。遠心力により塵粒子が物体に向かって投げられます。**ドーム後面 (2)**空気の流れによって駆動される場所**セパレーターバッフル (4)。**粉塵が除去された空気の主要部分はダクトを通って空気に送られます。**エンジン空気入口 (3)**。汚染された空気（粉塵濃縮物）が内部に引き込まれます。**ダストエジェクターダクト (5)**そして**船外に排出される (6)**。



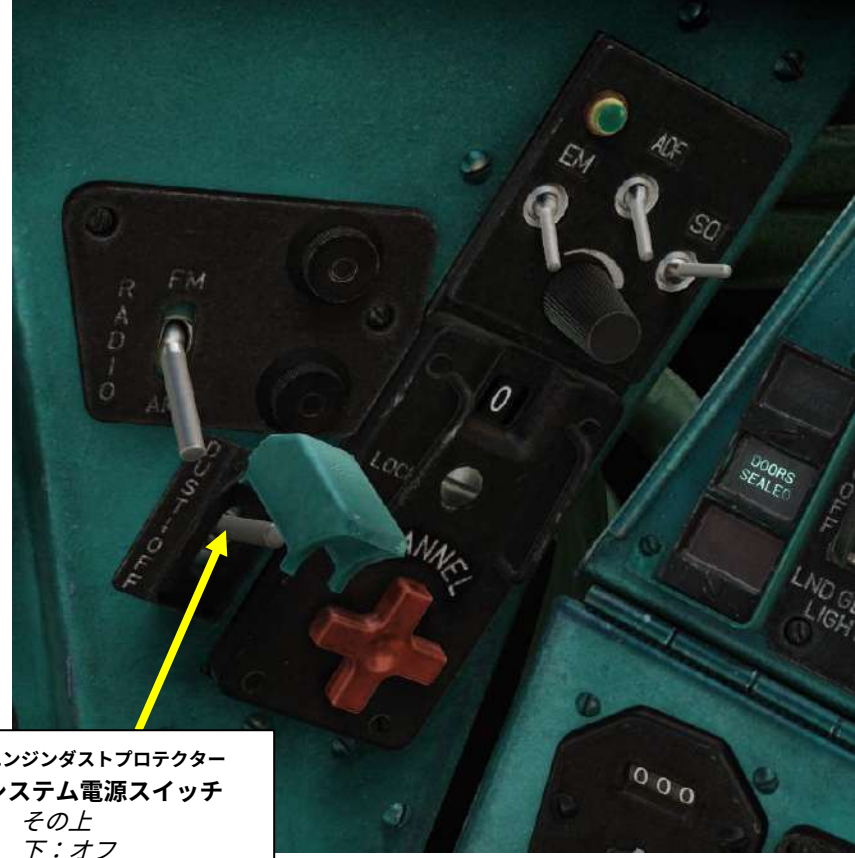
空気入口粒子分離システムの機能図

パワープラント – PZU
PSS (パーティクルセパレーターシステム) / DPD (防塵装置)

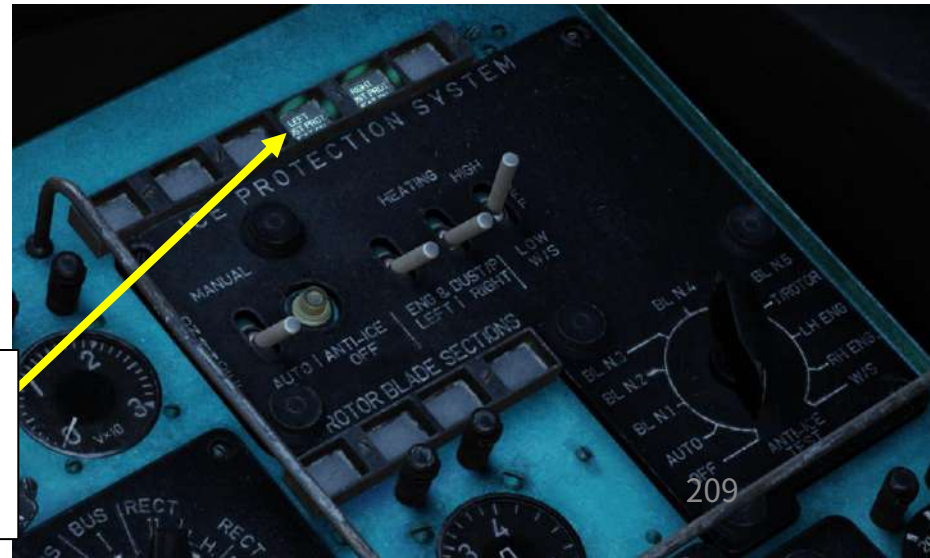
防塵システムは、設定することで装備できます。**エンジンダストプロテクターシステム電源スイッチ**オン（アップ）。PSS はエンジンのブリードエアを消費することに注意してください。**利用可能なエンジン出力を減少させる**約 100 馬力 (または約 4.5 % のパワー) で出力されます。言い換えれば、飛行中にできるだけ多くの電力を利用できるようにするために、防塵システムは控えめに使用する必要があります。

左エンジン防塵 (PZU) システムがオンになっているアナンシエーター

右エンジン防塵 (PZU) システム ON アナンシエーター



エンジンダストプロテクター システム電源スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*



アナウンサー
- **左ダストプロテクター（パーティクルセパレーター）ON**
- **右ダストプロテクター（パーティクルセパレーター）ON**

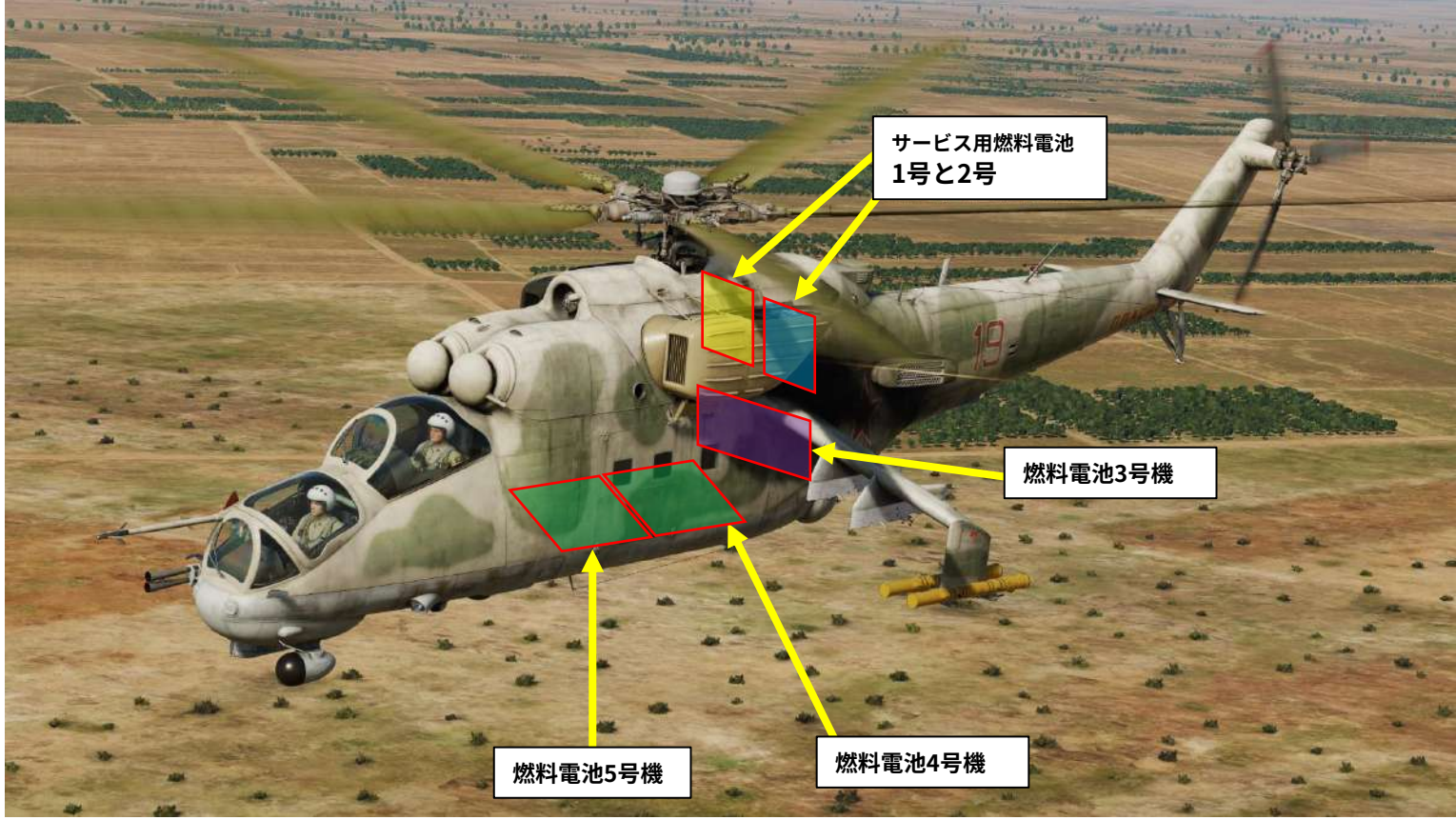
AI-9V APU (補助電源ユニット)

エンジン始動システムでは、スターターを巻き上げるために加圧ブリードエアが必要です。AI-9V 補助電源ユニット (APU) は基本的に、エンジン スターターにこの空気圧を供給する小型のエンジンです。また、エンジン発電機がオフになっている地上作業に必要な場合には、電力も供給します。

燃料システム

エンジン燃料システムは、燃焼室への燃料流量を供給および制御し、入口およびコンプレッサーの可変ガイド ベーンと空気排出バルブを制御し、パワー タービンの過速度が発生した場合にはエンジンを停止します。

エンジンに取り付けられる燃料コンポーネントには、燃料コントロール、燃料ノズル/マニホールド アセンブリ、燃料ブースト ポンプ、燃料/ドレン バルブ、フィルター、緊急燃料遮断バルブが含まれます。航空機の燃料システムは、燃料ブースト ポンプの入力部に燃料を供給します。燃料ブーストポンプは燃料圧力を必要なレベルまで高め、メイン燃料フィルターに供給します。



燃料タンク容量	
サービス用燃料電池 1	320リットル / 248kg
サービス燃料電池2	320リットル / 248kg
燃料電池 3	485リットル / 376kg
燃料電池4（後部床）	445リットル / 345kg
燃料電池5（前方階）	485リットル / 376kg
合計	2055リットル / 1593kg

燃料システム

通常の操作では、燃料量コンテンツ セレクターは TOTAL に設定するのが最適です。

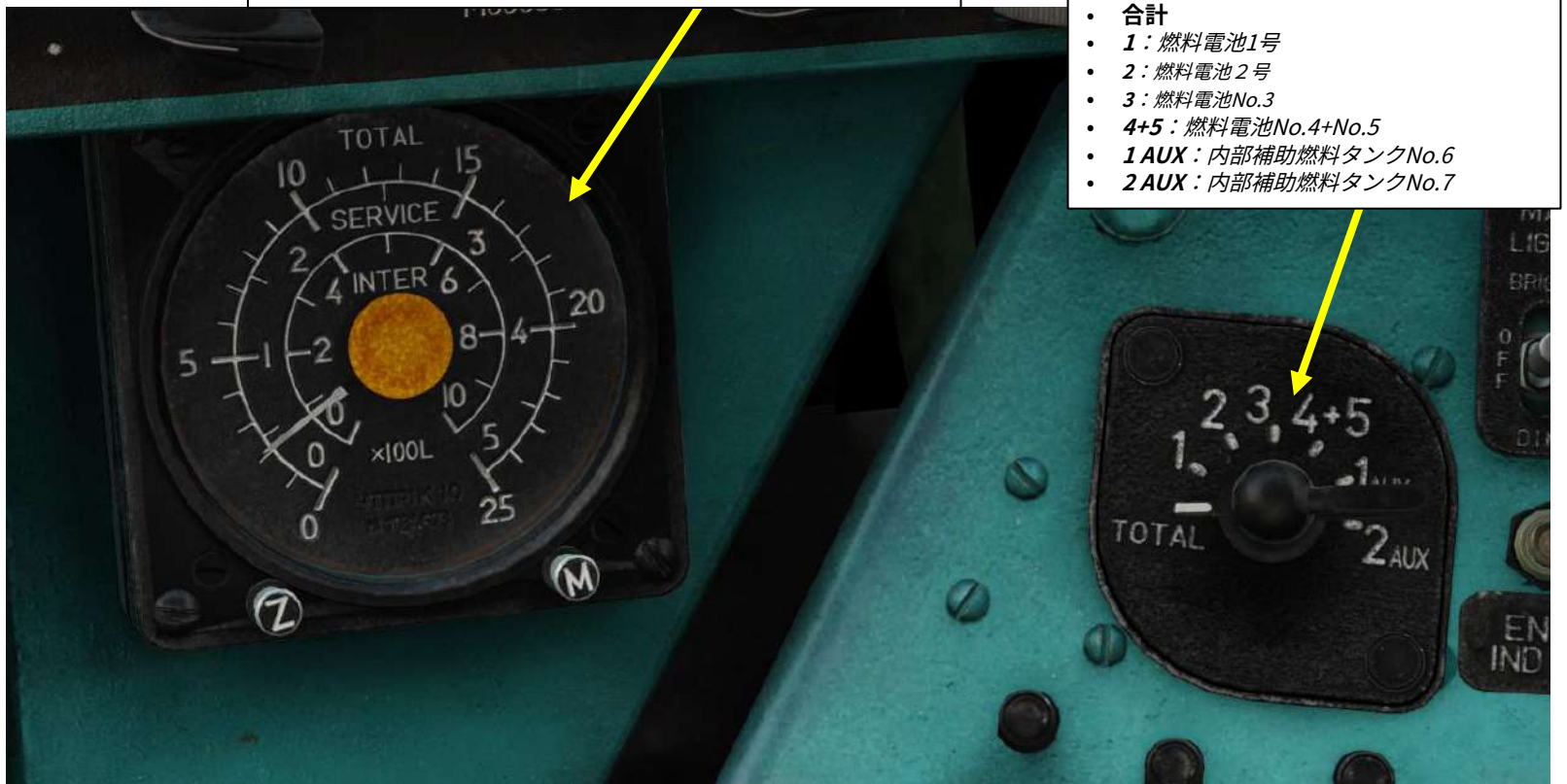
燃料タンク容量	
サービス用燃料電池 1	320リットル / 248kg
サービス燃料電池2	320リットル / 248kg
燃料電池 3	485リットル / 376kg
燃料電池4（後部床）	445リットル / 345kg
燃料電池5（前方階）	485リットル / 376kg
合計	2055リットル / 1593kg

燃料量インジケーター (x100L)

- ***外部 アウタースケール***：*セル番号の合計燃料量を表示します。*
  セレクターが TOTAL 位置に設定されている場合は、1、2、3、4、5。
- ***外部内部スケール**: セレクターが 1、2、または 3 の位置に設定されている場合、各セル内の燃料の量を個別に表示します。*
- *インナースケール:*
  - *セレクターを 4+5 位置に設定: セル番号 4 と 5 に合計燃料量を表示します。*
  - *AUX 1 へのセレクター: 内部補助タンク No.6 内の燃料量を表示します。*
  - *AUX 2 へのセレクター: 内部補助タンク No. 7 内の燃料量を表示します。*

燃料量コンテンツセレクター

- **合計**
- ***1***：*燃料電池1号*
- ***2***：*燃料電池２号*
- ***3***：*燃料電池No.3*
- ***4+5***：*燃料電池No.4+No.5*
- ***1 AUX***：*内部補助燃料タンクNo.6*
- ***2 AUX***：*内部補助燃料タンクNo.7*

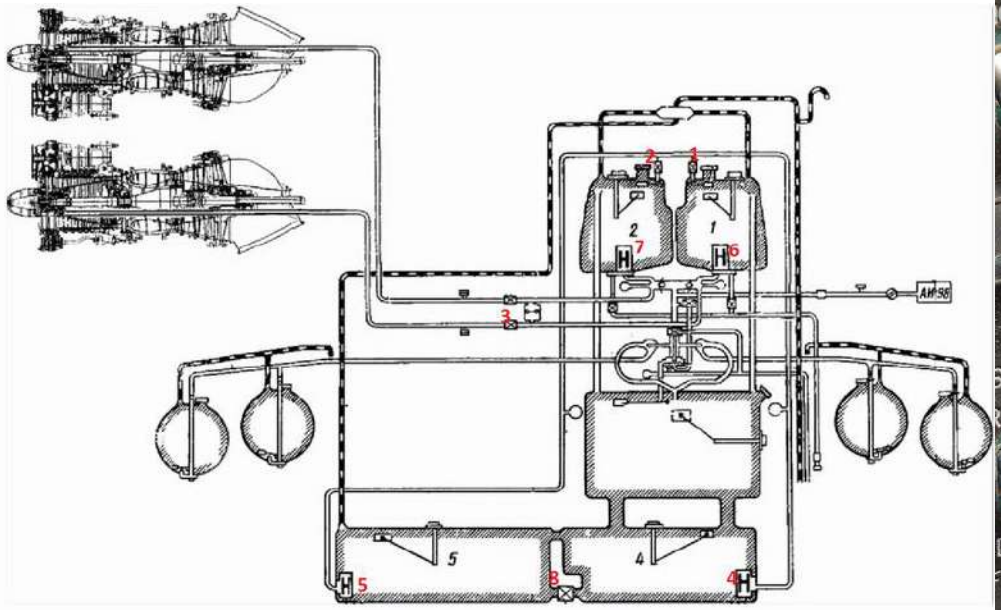


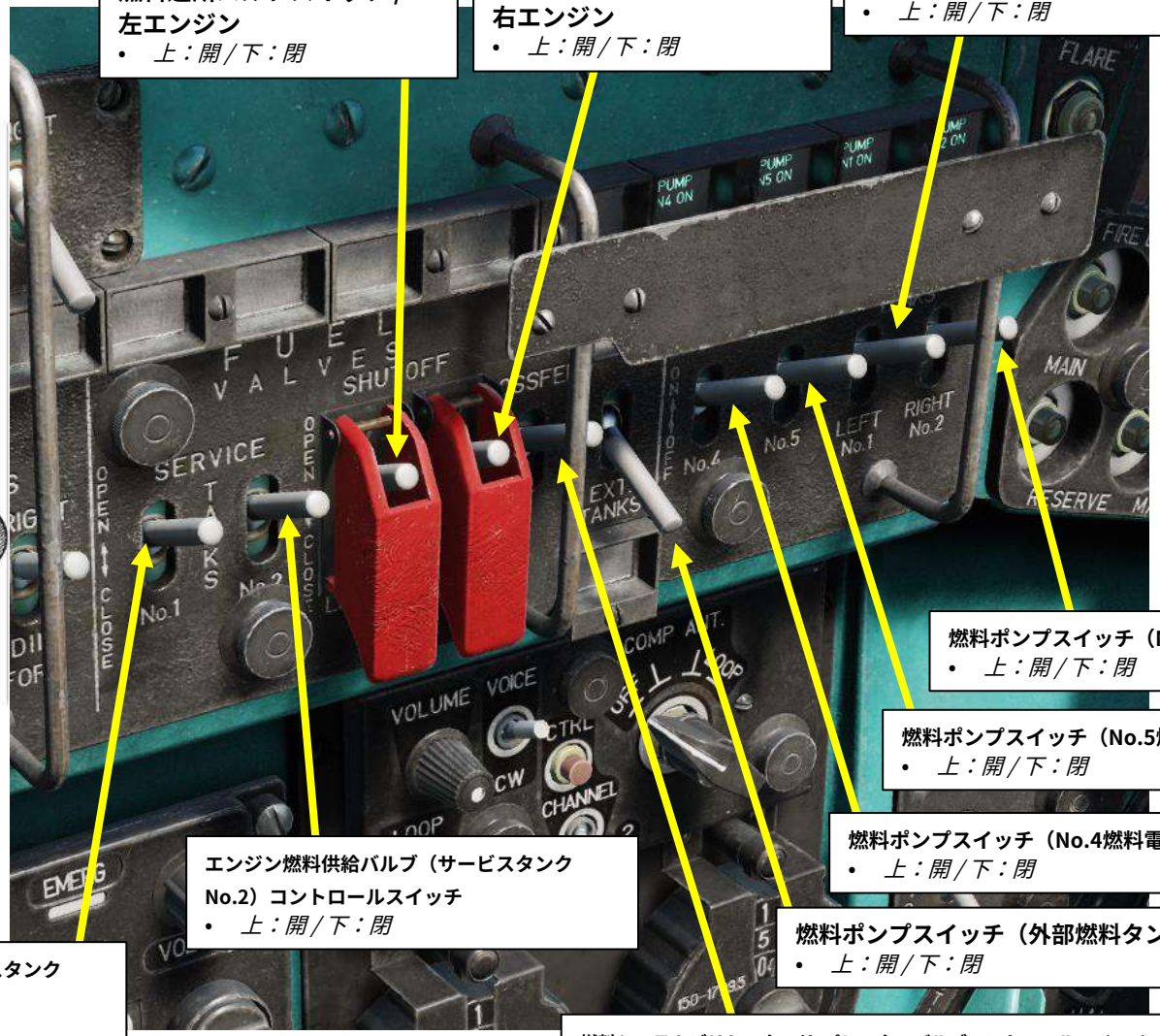
燃料電池 No. 1 – 残量 120 リットル アナンシエータ

燃料電池 No. 2 – 残量 120 リットル報知器

燃料システム

ここでは、燃料ポンプと遮断バルブのスイッチの概要を説明します。





燃料遮断バルブスイッチ / 左エンジン
- *上：開 / 下：閉*

燃料遮断バルブスイッチ / 右エンジン
- *上：開 / 下：閉*

燃料ポンプスイッチ（No.1燃料電池）
- *上：開 / 下：閉*

燃料ポンプスイッチ（No.2燃料電池）
- *上：開 / 下：閉*

燃料ポンプスイッチ（No.5燃料電池）
- *上：開 / 下：閉*

燃料ポンプスイッチ（No.4燃料電池）
- *上：開 / 下：閉*

燃料ポンプスイッチ（外部燃料タンク）
- *上：開 / 下：閉*

エンジン燃料供給バルブ（サービスタンク No.2）コントロールスイッチ
- *上：開 / 下：閉*

エンジン燃料供給バルブ（サービスタンク No.1）コントロールスイッチ
- *上：開 / 下：閉*

燃料システムデリミッター/セパレーターバルブコントロールスイッチ
- *上:開く*
- *下：閉店*

燃料システム

Mi-24は最大4基搭載可能**PTB-450 外部燃料タンク**(**450リットル** それぞれ、約 燃料量インジケーターは外部タンク内の燃料量を表示しないことに注意してください。

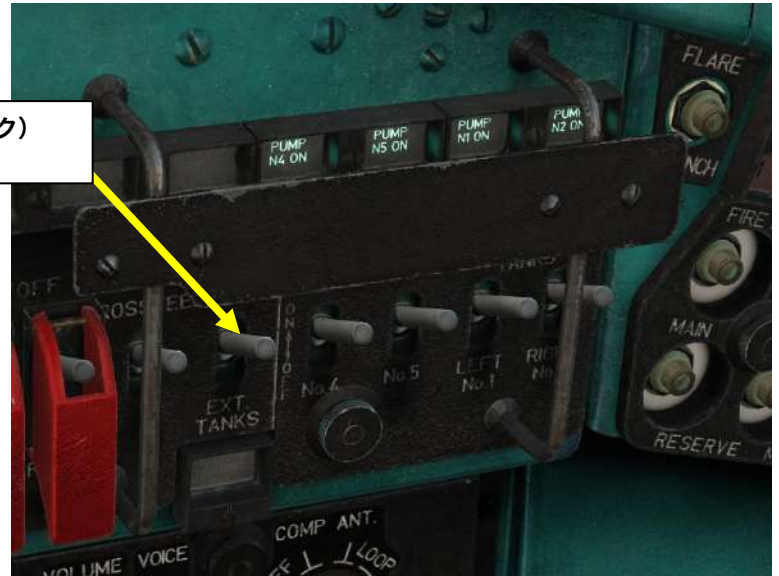
外部タンクから燃料を消費するには、**外部燃料タンク用燃料ポンプスイッチ**–開く（上）。

外部燃料タンクを廃棄するには、**パイロン投棄スイッチ**–上へ（ジェティソン）。

PTB-450 外部タンク（各450L）

パイロン投棄スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

燃料ポンプスイッチ（外部燃料タンク）
- *上：開/下：閉*



油圧系

の**主油圧システム**デフォルトで使用され、サイクリック、コレクティブ、アンチトルク ペダル コントロールに油圧動力を供給します。また、コレクティブ レバー クラッチ リリースとオートパイロットの切り替えバルブにも電力を供給します。また、メイン システムは、ユーティリティ油圧システムが故障した場合に着陸装置を格納または展開するために使用されます。

の**バックアップ（スタンバイ）油圧システム**主要な油圧システム機能のすべての機能 (集合クラッチ解放を除く) のコンポーネントとラインを複製するために使用されます。メイン油圧システムに障害が発生した場合、油圧バックアップ システムが自動的に作動し作動します。

- バックアップ油圧システムでは着陸装置を伸ばすことができないことに注意してください。

の**ユーティリティ油圧システム**の主な機能は、着陸装置の格納または展開、油圧ペダル ダンパーへの動力供給、副操縦士/砲手のサイクリックの作動と解放、およびミサイル誘導計器のハッチの制御です。ユーティリティ システムはメインおよびバックアップ油圧システムから独立しており、独自の個別の油圧ブロックとアキュムレータを備えています。

バックアップ油圧システム ON アナンシエータ

バックアップ油圧システム故障アナンシエータ

バックアップ油圧システム圧力 (kg/cm2)

ユーティリティ油圧システム障害通知器

主要油圧システム ON アナンシエータ

ユーティリティ油圧システム圧力 (kg/cm2)

主要油圧システム圧力 (kg/cm2)

バックアップ油圧システム OFFスイッチ

ランディングギア プライマリ/リザーブ セレクター スイッチ
- *左: 一次設定*
- *右: リザーブ設定*

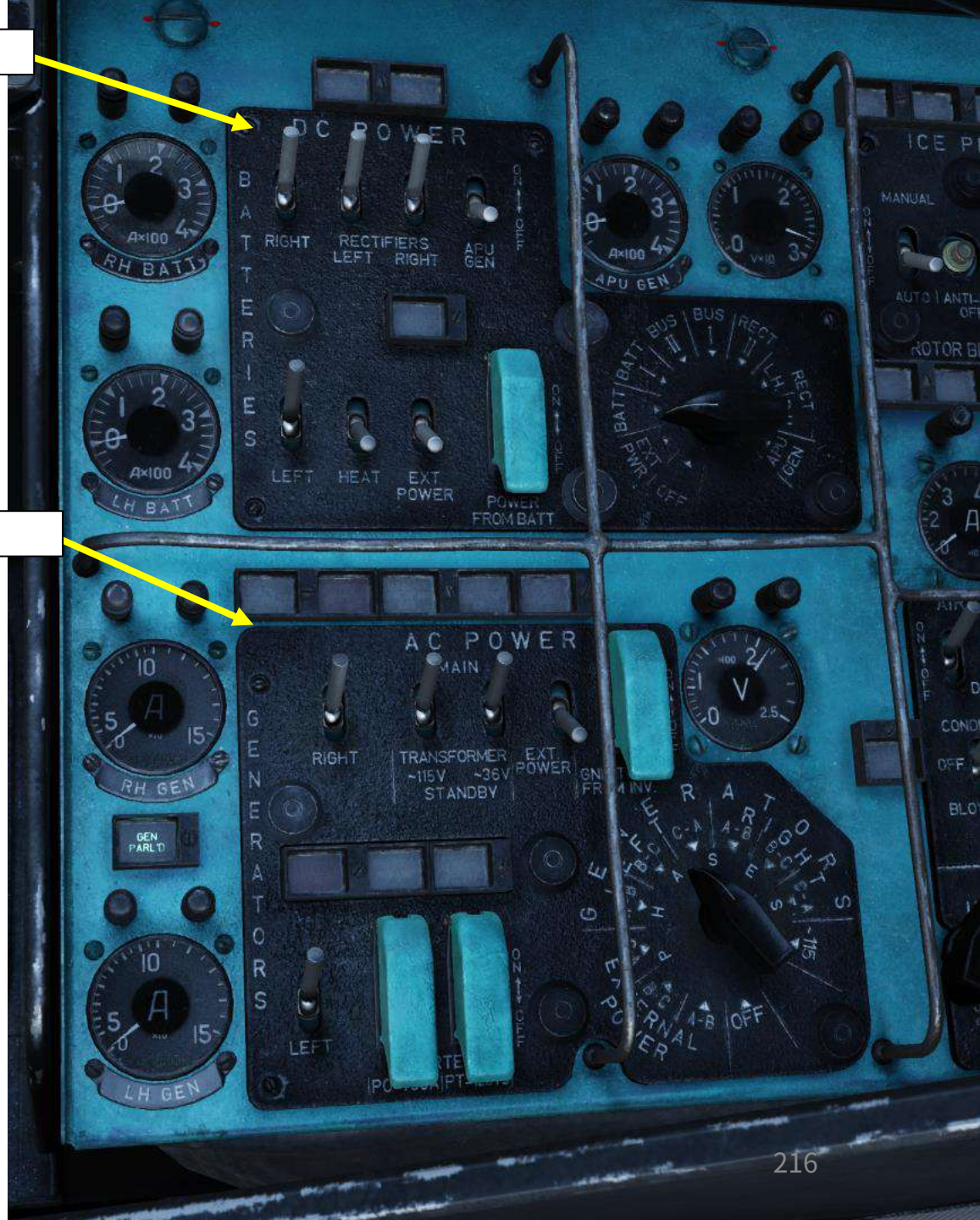
ユーティリティ システムが故障した場合に、パイロットがメイン油圧システムからの流体を使用して着陸装置を伸長できるようにします (RESERVE 設定)。セレクターの通常の位置は PRIMARY (左) 設定です。

油圧系セレクタースイッチ
- *左: メインシステム*
- *右: バックアップシステム*

電気システム

DC 電源制御パネル

AC電源制御パネル



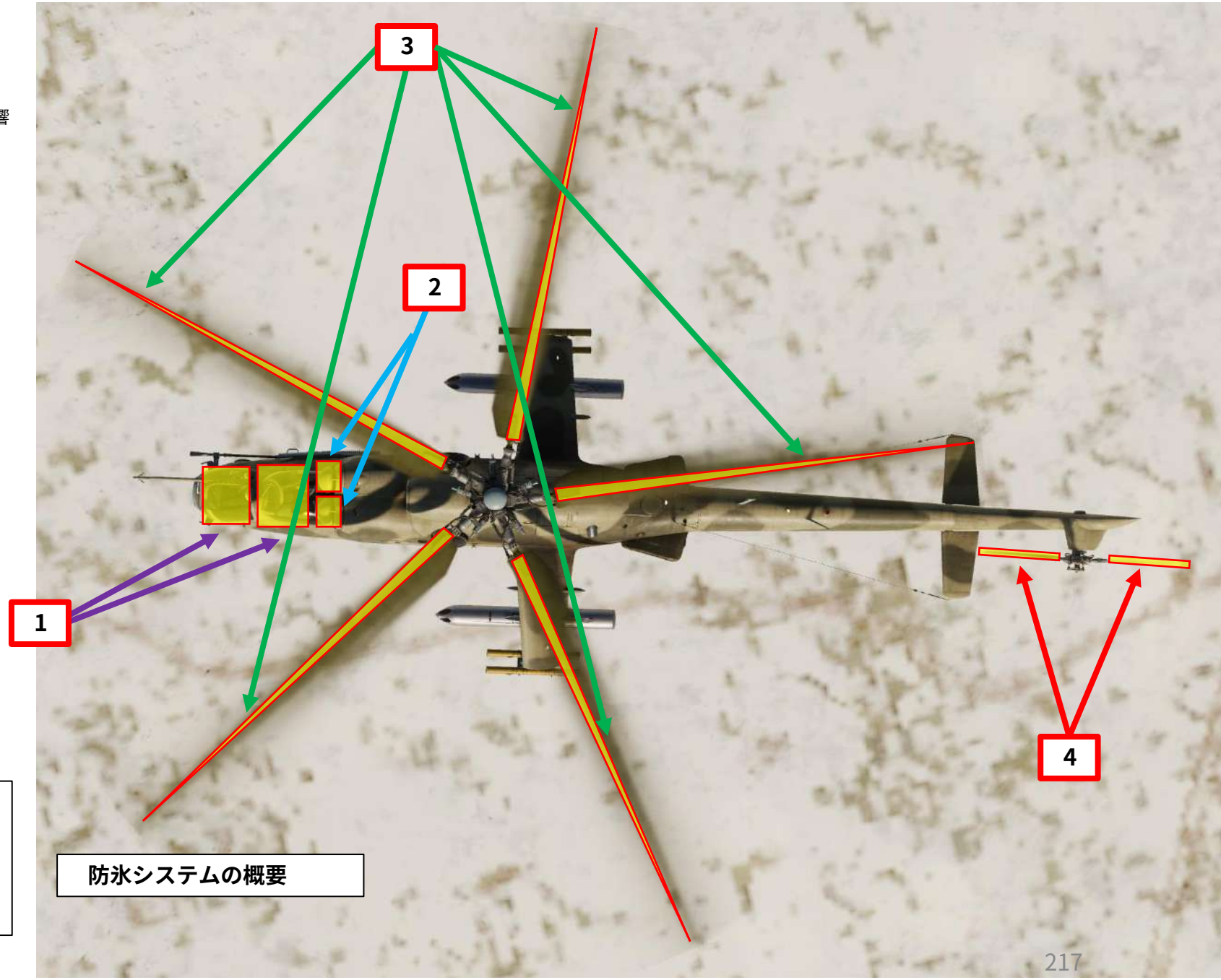
アンチアイスシステム

概要

着氷状態は、ヘリコプターの 4 つの主要な領域に重大な影響を与えます。

- コックピットのフロントガラス（視界の喪失）
- エンジン入口 (動力損失)
- メインローターとテールローターブレード（揚力の損失）
- ピトー管（気圧センサーの喪失）

着氷条件での飛行には、堅牢な両方が必要です。**氷検知システム**そして信頼できる**防氷システム**。



防氷システムの概要

1. ヒーター付コックピットフロントガラス
2. 空気取り入れ口の加熱部分 (粒子分離システムおよびエンジン入口を含む)
3. メインローターブレードの加熱部分
4. テールローターブレードの加熱部分

アンチアイスシステム

氷の検出

着氷の検出、ヘリコプター構造物の着氷に関する警告、および防氷システムの自動作動のために、Mi-24 には放射性同位体氷探知器 (RIO-3) が装備されています。氷検知器の検知部はファンの吸気ダクト内に設置されています。氷検出システムの動作は、放射性同位体ベータ線の放出によって励起される電気回路部分の導電率の変化に基づいています。

アンチアイスシステム

粒子分離システムの統合

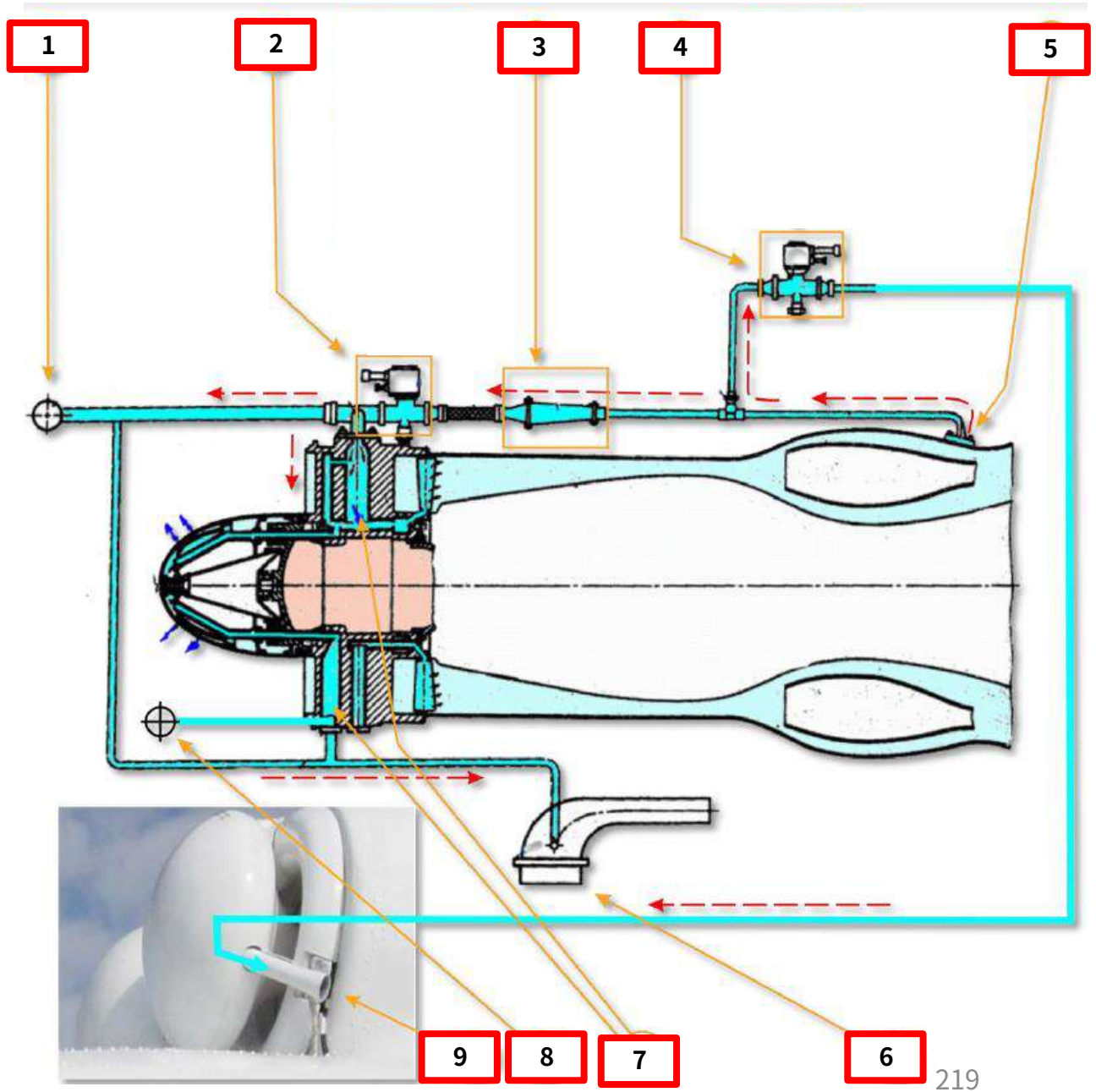
PSS (粒子分離システム) 防氷システムの空気入口には、2 種類の防氷機能が組み合わされています。

- 高温ブリードエア (燃焼器冷却ループから)
- 電気加熱

注: エンジンの吸気口はブリードエアのみによって加熱されます。

1. エアインテーク（インテークリップ）のアンチアイスシステム
2. 電動シャッター、防氷システムのニーズに合わせて熱風の流れを開きます。
3. 温度調整器
4. 電気シャッター、PSS エジェクターへの熱風の流れを開き、真空を作成します。
5. エンジン燃焼器冷却ループからのブリードエア用フィッティング
6. ガバナーポンプ熱補償器エアレシーバーの加熱 (ガバナーシステムの正常な動作のため)
7. インレットガイドベーンの加熱部分（垂直および水平サポート）
8. PSSトラップ加熱用のエア抜き
9. PSSイジェクター

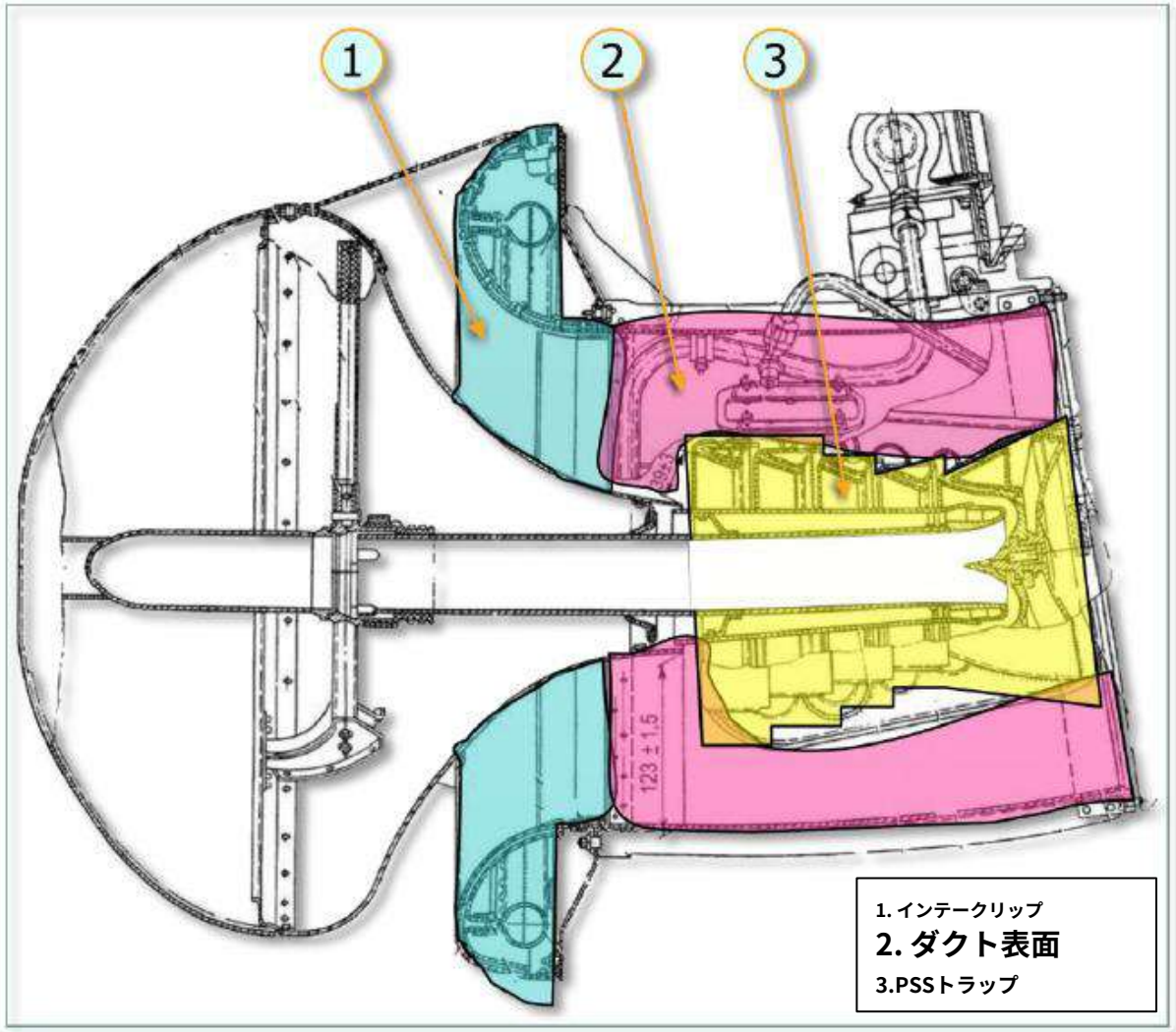
PSS とエンジンの入口防氷システムおよび PSS のニーズに対応する熱風ブリードの図



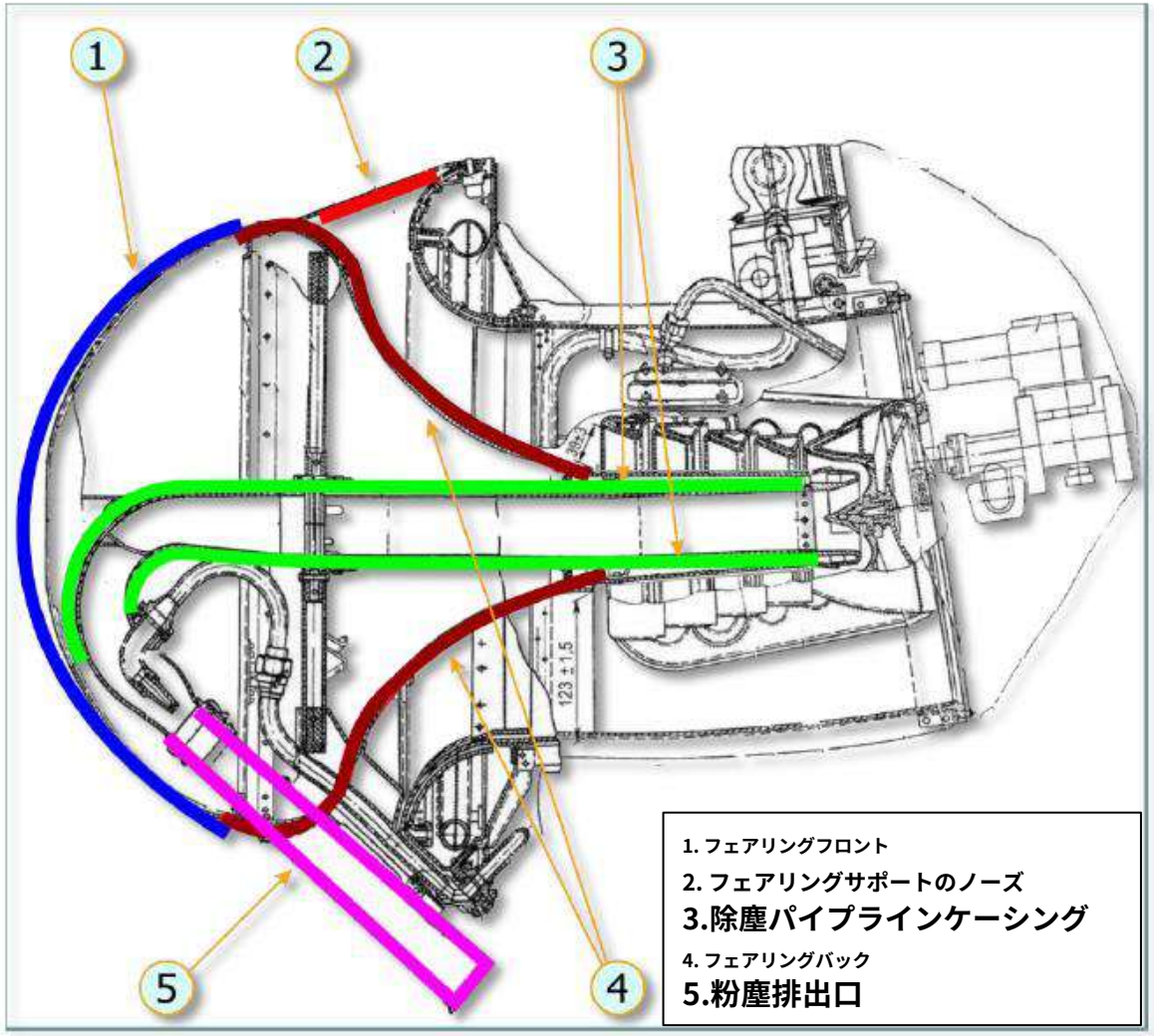
アンチアイスシステム

ブリードエアおよび電気加熱コンポーネント

熱ブリードエアによって加熱される粒子分離システム部品



電気加熱要素によって加熱される粒子分離システム部品



アンチアイスシステム

ローターアンチアイス

メイン ローターとテール ローターのブレードは、AC 電圧によって電力供給される電気発熱体によって加熱されます。

- メインローターの発熱体は 4 つのセクションで構成されます。 テールローターの発熱体は 2 つのセクションで構成されます。

セクションは周期的に通電されます。1 つのサイクルで:

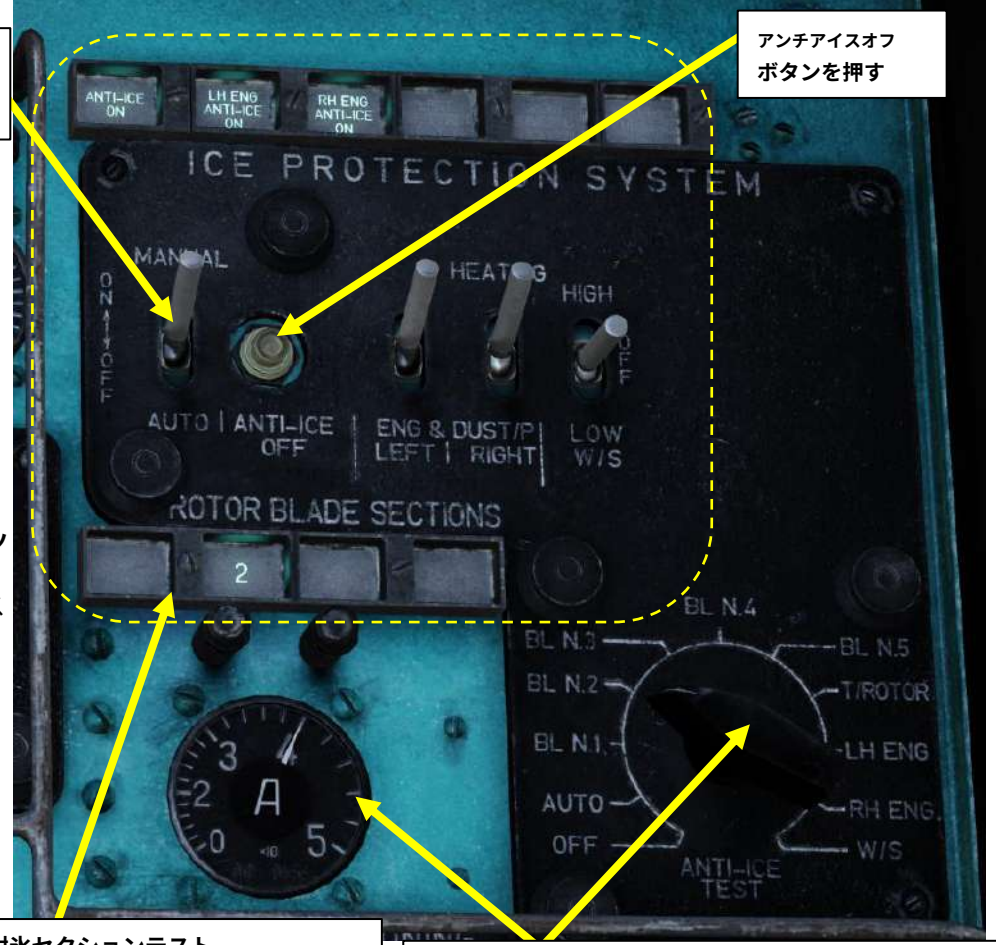
- サイクリック タイマーにより、メイン ローター ブレード (順番に各 13 秒) とテール ローター ブレード (順番に各 25 秒) のすべてのセクションの加熱が開始されます。
- このサイクルは、パイロットが防氷システムをオフにするか、自動制御モードで着氷センサーが着氷を信号しなくなるまで繰り返されます。

防氷システムは、マニュアルに従って、手動モードまたは自動モードで動作できます。**防氷システムモードスイッチの位置**。AUTO モードでは、ボタンを押して防氷システムをオフにします。**防氷OFFプッシュボタン**。

- 注: 防氷システムをオンにするには、実際には、このスイッチを一度手動位置 (オン) に切り替えてシステムを「オン」にしてから、自動 (オフ) に戻す必要があります。

防氷システムモードスイッチ

- *UP：マニュアル*
- *下：自動*



アンチアイスオフ ボタンを押す

耐氷セクションテスト アナウンサー

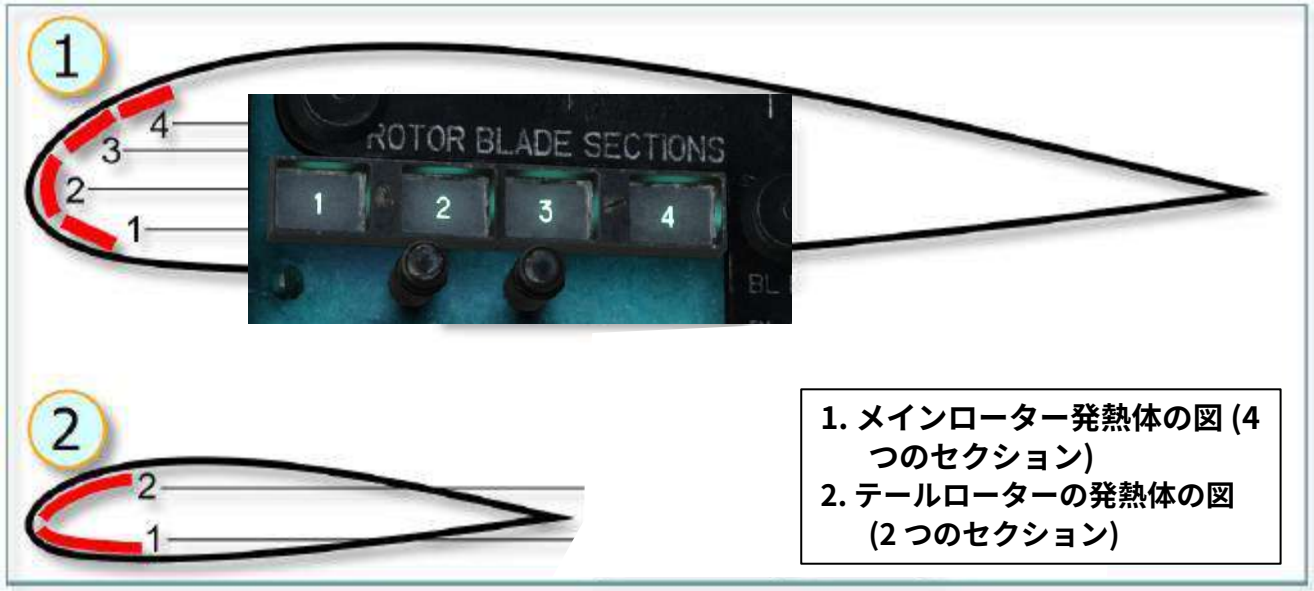
メインローターブレードの防氷システムがテストされているセクションを示します。

- *セクション 1*
- *第2節*
- *セクション 3*
- *セクション 4*

防氷システム消費者電流セレクター

メイン ローター ブレードの発熱体電流 (セクション 1-2-3-4-5) とテール ローター ブレードの発熱体電流を監視できます。

メイン＆テールローターブレード防氷システム。
ブレードのプロファイルに対する発熱体の位置の図



1. メインローター発熱体の図 (4 つのセクション)
2. テールローターの発熱体の図 (2 つのセクション)

アンチアイスシステム

ローターアンチアイス

防氷システムはエンジンのブリードエアを消費することに注意してください。**利用可能なエンジン出力を減少させる**大幅な差をつけて。言い換えれば、飛行中にできるだけ多くの電力を利用できるようにするために、防氷システムは控えめに使用する必要があります。

アナウンサー

- アンチアイスON
- **左エンジン防氷ON**
- **右エンジンアンチアイスON**
- **左ダストプロテクター（パーティクルセパレーター）ON**
- **右ダストプロテクター（パーティクルセパレーター）ON**
- **氷感知ヒーターON**

防氷システムモードスイッチ

- *UP：マニュアル*
- *下：自動*

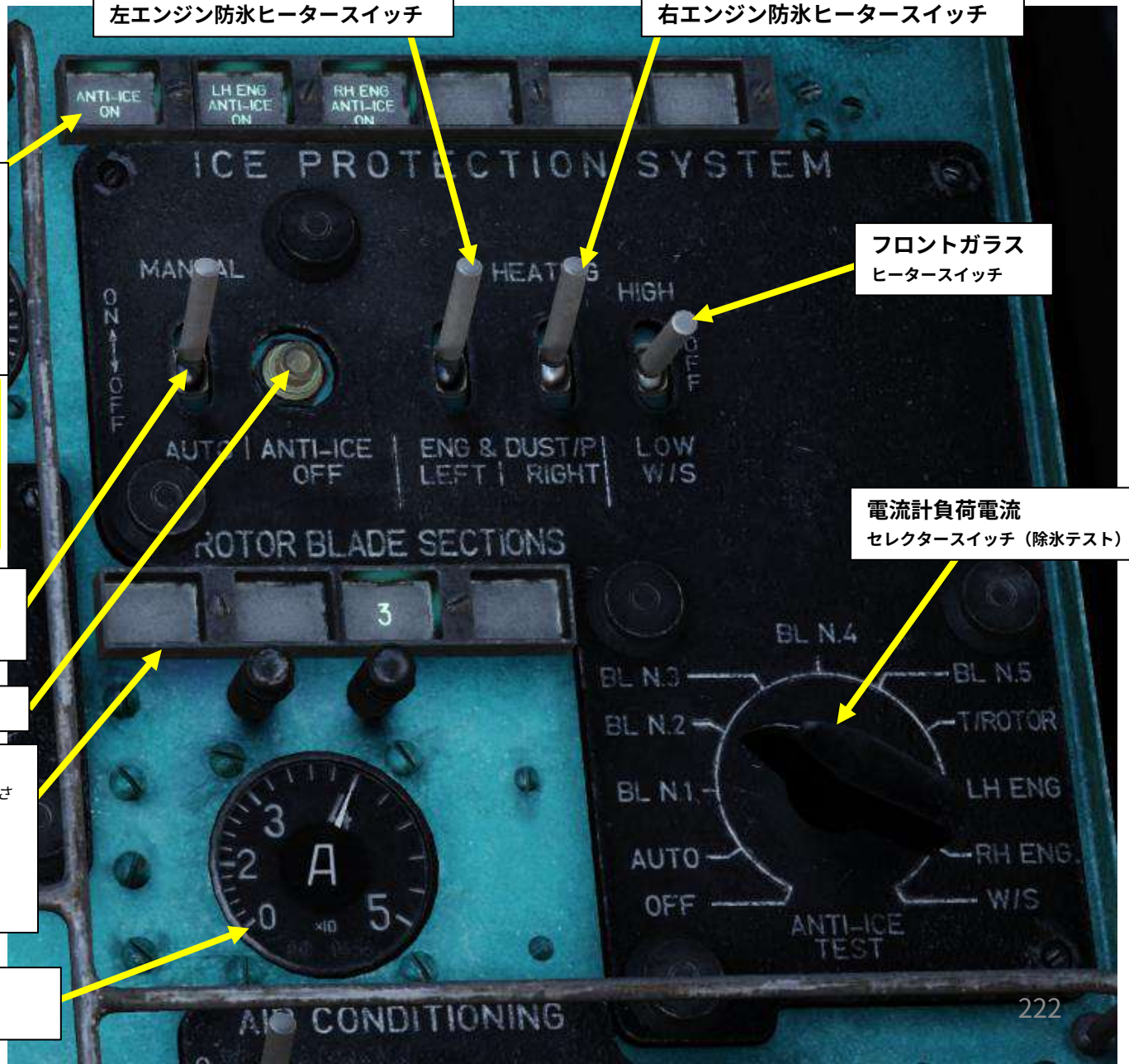
防氷OFFプッシュボタン

防氷セクションテストアナウンスメント

メインローターブレードの防氷システムがテストされているセクションを示します。

- *セクション1*
- *第2節*
- *セクション3*
- *セクション4*

電流計負荷電流
(×100アンペア)



左エンジン防氷ヒータースイッチ

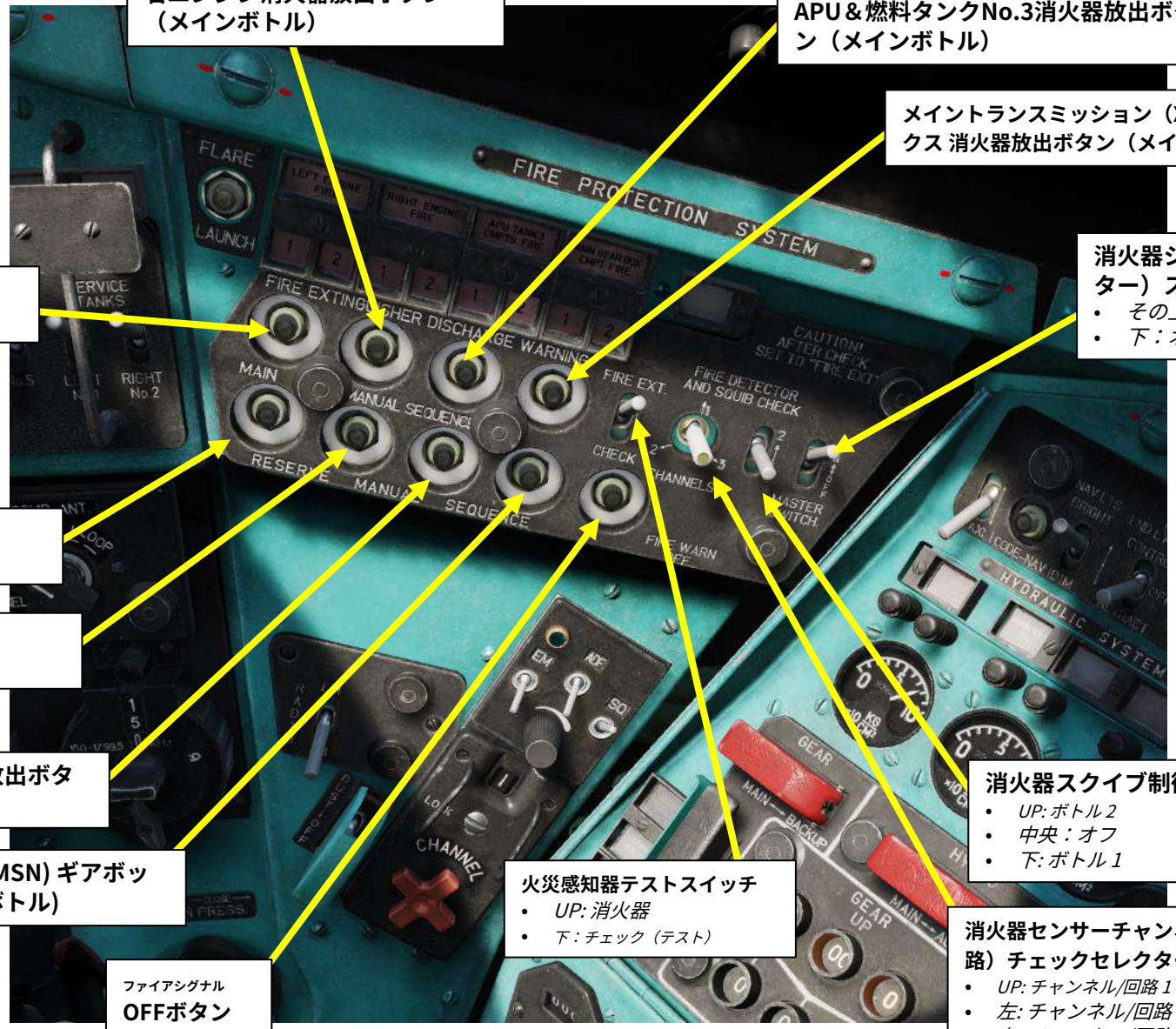
右エンジン防氷ヒータースイッチ

フロントガラス
ヒータースイッチ

電流計負荷電流
セレクタースイッチ（除氷テスト）

防火システム
概要

敵地を飛行する場合、機内で火災が発生する可能性があります。ただし、火災検知、表示、消火システムがあれば、船内で火災が発生した場合でも空中に留まることができます。



右エンジン消火器放出ボタン（メインボトル）

APU＆燃料タンクNo.3消火器放出ボタン（メインボトル）

メイントランスミッション（XMSN）ギアボックス 消火器放出ボタン（メインボトル）

消火器システム電源（マスター）スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

左エンジン消火器放出ボタン（メインボトル）

左エンジン消火器放出ボタン（予備ボトル）

右エンジン消火器放出ボタン（予備ボトル）

APU＆燃料タンクNo.3消火器放出ボタン（予備ボトル）

メイントランスミッション (XMSN) ギアボックス 消火器放出ボタン (予備ボトル)

消火器スクイブ制御スイッチ
- *UP: ボトル 2*
- *中央：オフ*
- *下: ボトル 1*

火災感知器テストスイッチ
- *UP: 消火器*
- *下：チェック（テスト）*

ファイアシグナル
OFFボタン

消火器センサーチャンネル（回路）チェックセレクター
- *UP: チャンネル/回路 1*
- *左: チャンネル/回路 2*
- *右: チャンネル/回路 3*
- *中央：オフ*

防火システム
概要

火災検知システムは、次のいずれかの場合にパイロットに火災を警告するように設計されています。

- エンジンルーム
- トランスミッションコンパートメント
- APU (補助電源ユニット) コンパートメント
- 燃料電池3号機

このシステムには 36 個の熱検知器が含まれており、消火器ヘッドのスクイブを自動的に爆発させて、火が燃えている区画に消火剤を放出します。

防火システム
手術

この例では、左側のエンジン コンパートメントで火災が発生します。

1. 消火器システムを作動させるには、消火器システムの電源 (マスター) スイッチをオン (UP) に設定し、火災探知器テスト スイッチを FIRE EXT (UP) に設定します。

2. 火災が検知された場合:
   a) 「FIRE」アナンシエータが点灯します。
   b) 火災の位置に対応するランプが点灯します (「左エンジン火災」)
   c) 音声警告が聞こえます。
3. メインボトルの最初に使用可能なスクイブは、熱の上昇が検出されると自動的に爆発し、消火剤が放出されます。
4. 火が消えたら、影響を受けたエンジンを停止し、火災信号オフボタンを押して手動で防火システムをリセットします。

空気力学

Mi-24 は、空気力学に関しては独特のヘリコプターです。非対称のデザインはヘリコプターの中ではかなり珍しいです。この非対称の理由は、ハインドの形状が戦闘速度 (180 km/h ～ 270 km/h) で望ましい空力挙動を備えているためです。つまり、Mi-24 は指示された場所に正確に飛行します。これは、修正がほとんど必要ない武器の使用や急降下攻撃に非常に役立ちます。

武器のパイロンを運ぶ 2 つの「翼」も独特です。高速では、これらの翼はかなりの量の揚力を生成し、これを使用して速度を上げたり、現在の姿勢を維持するために必要なエンジン出力を削減したりできます。

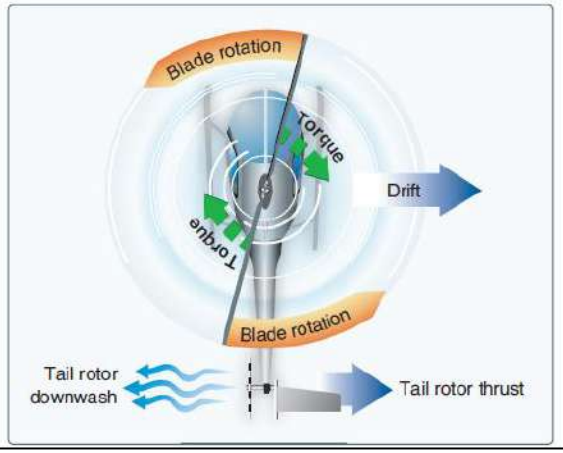
力: トルク、並進および垂直揚力

一言で言えば…

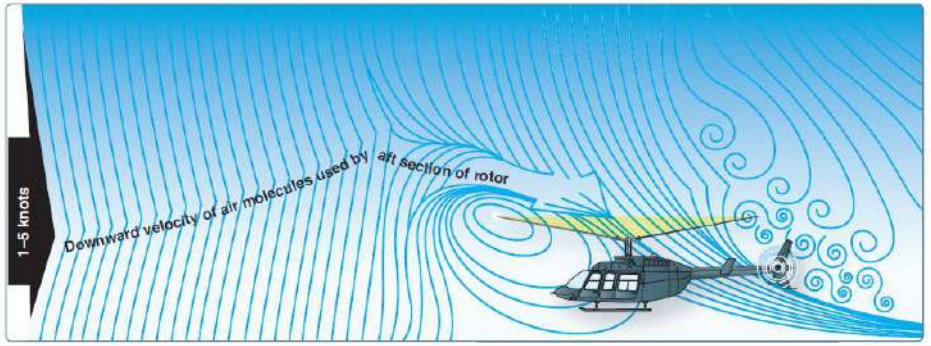
ホバリングでは、揚力ベクトルが上を向いているため、垂直揚力のみが生成される可能性が高くなります。ただし、機首を押し下げて水平方向の速度を上げると、速度が上がるにつれてより多くの揚力が発生することに気づくでしょう。これを「」といいます。**並進リフト**」: 加速するとブレードの揚力効率が大幅に向上します。

また、ホバリング中になぜ右ペダルを踏む必要があるのか 疑問に思うかもしれません。これは単にそれに対抗するためのものです**トルク** ヨー軸におけるメインローターブレードの回転によって生成されます。プロペラ機では、トルクにより、離陸時に真っすぐに保つためにペダルを踏む必要があります。同じ原理がヘリコプターにも当てはまりますが、軸が異なります。

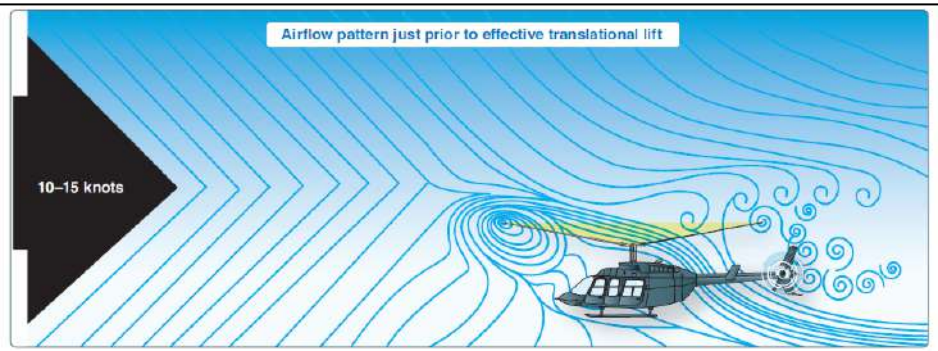
翻訳傾向 ヘリコプタの左横方向の動きであり、テール ローターの推力とメイン ローターのトルクの組み合わせです。翻訳傾向は右サイクリックで対抗されます。



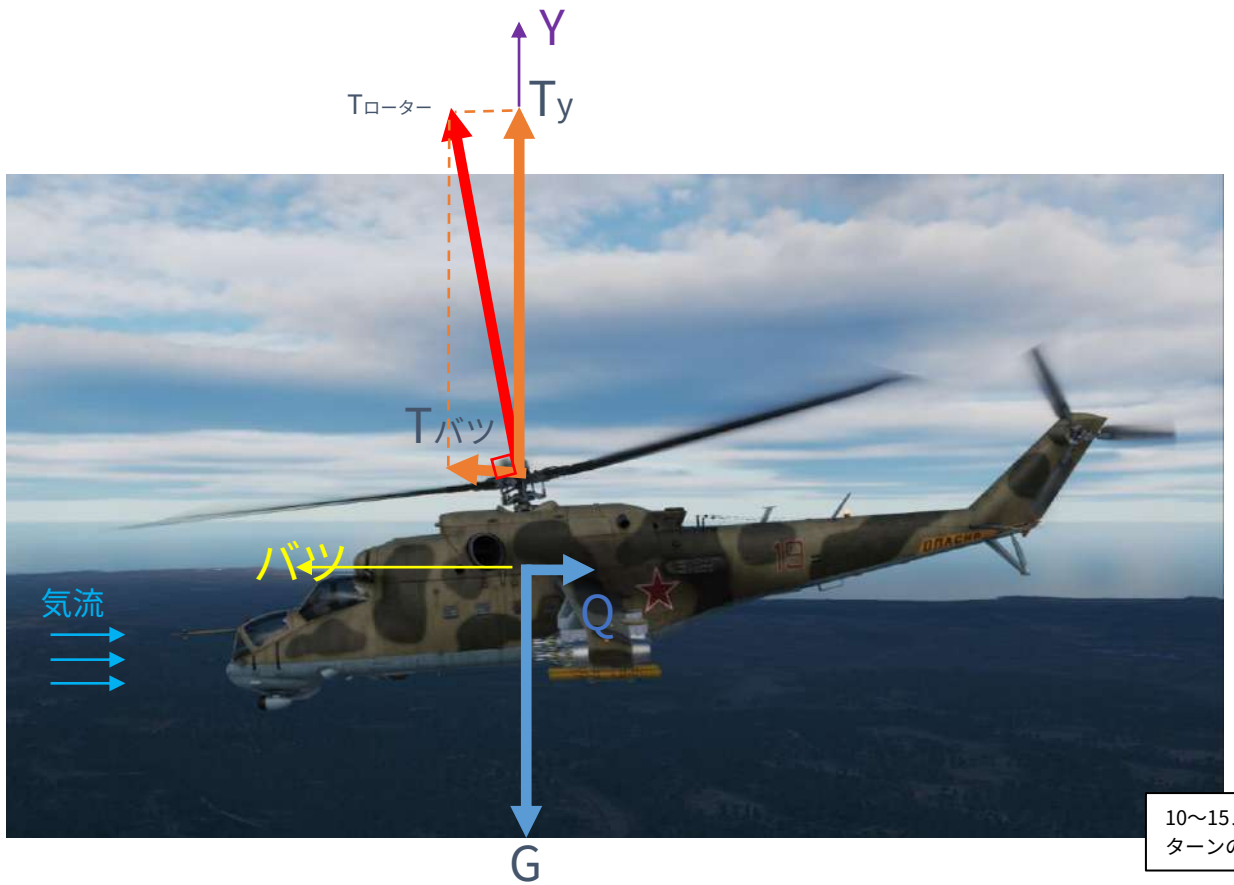
テールローターは、トルクと反対の方向に推力を生成するように設計されています。テールローターによって生成される推力は、ヘリコプターを横方向に動かすのに十分です。



前進対気速度 1 ～ 5 ノットの気流パターン。風下渦がどのように消散し始め、ローター システムの後部を通る誘導された下流の流れがより水平になっているかに注目してください。



10～15ノットの気流パターン。このように対気速度が増加すると、気流はより水平になり続けます。ダウンウォッシュパターンのリーディングエッジはオーバーランされており、ノーズの下に十分に戻っています2ああ2 フィート7彼はヘリコプター。



ジャイロスコープの歳差運動

一言で言えば…

ヘリコプターの回転するメインローターはジャイロスコープのように機能します。私たちが「」と呼ぶもの**ジャイロスコープ歳差運動**」は、回転する物体に力が加えられたときの結果として生じる作用またはたわみです。この動作は、回転ブレードのように、力が加えられた点から回転方向に 90 度発生します。

では、これは何を意味するのでしょうか。また、なぜこのようなつまらないことを気にする必要があるのでしょうか? これは、ノーズを下げたい場合は、サイクリックを前方に押すことを意味します。実際に起こっていることは、下の写真に示すように、パイロット制御入力が「後で」機械的に 90 度オフセットされることです。

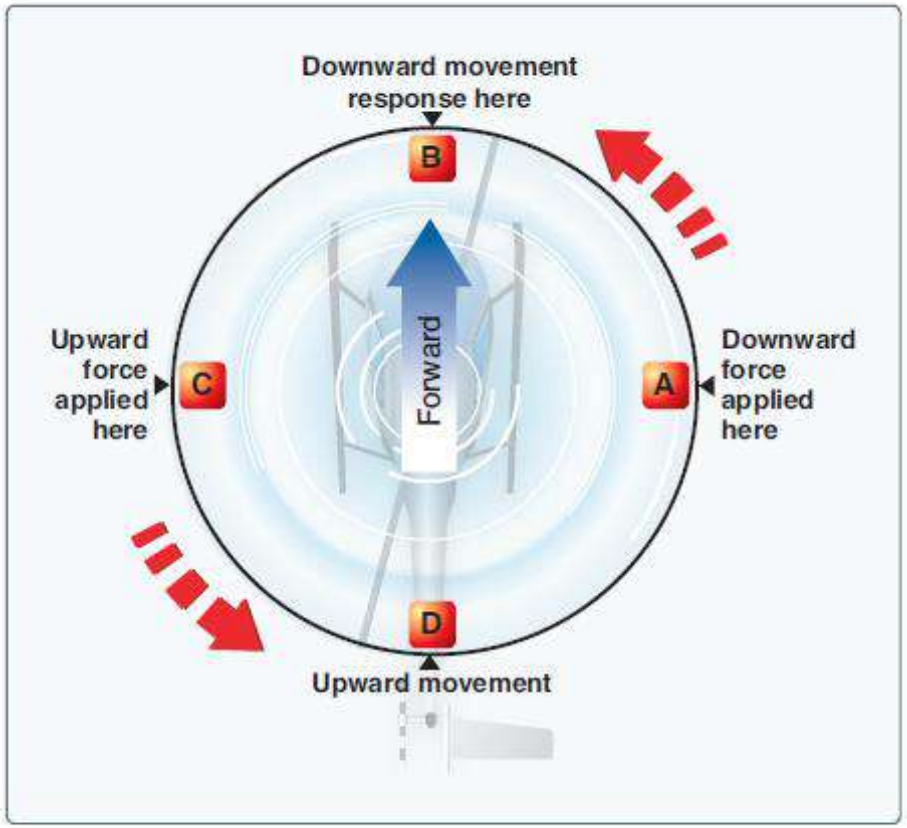


Figure 2-28. *Gyroscopic precession.*

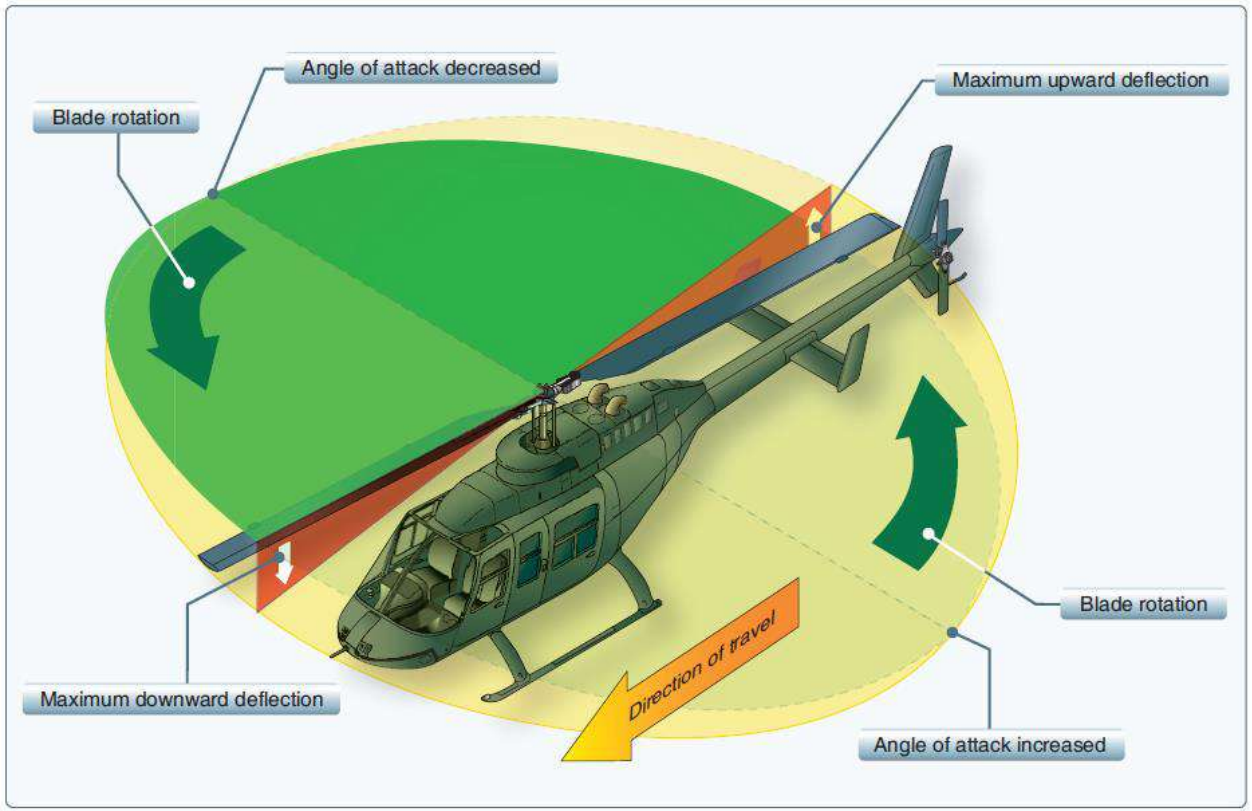


Figure 2-29. *As each blade passes the 90° position on the left in a counterclockwise main rotor blade rotation, the maximum increase in angle of incidence occurs. As each blade passes the 90° position to the right, the maximum decrease in angle of incidence occurs. Maximum deflection takes place 90° later—maximum upward deflection at the rear and maximum downward deflection at the front—and the tip-path plane tips forward.*

後退するブレード失速と揚力の不均衡

前進飛行では、メインローターディスクを通る相対的な空気の流れが前進側と後退側で異なります。ヘリコプタの前進速度により、前進側の相対気流は高くなりますが、後退側の相対気流は低くなります。この揚力の非対称性は、前進速度が増加するにつれて増加します。ローターディスク全体に同じ量の揚力を生成するために、前進するブレードは上方に羽ばたき、後退するブレードは下方に羽ばたきます。これにより、前進ブレードでは AOA が減少し、揚力が減少し、後退ブレードでは AOA が増加し、揚力が増加します。

前進速度が増加すると、ある時点で後退ブレードの低いブレード速度と高い AOA が失速と揚力の損失を引き起こします。ブレードの後退失速は、ヘリコプターの超過速度 (VNE) を制限する主な要因であり、その発達は低周波振動、機首のピッチアップ、および後退ブレードの方向へのロールによって感じられます。重い重量、低いローター回転数、高密度高度、乱気流および/または急な急旋回はすべて、高い前方対気速度で後退するブレードの失速を引き起こします。高度が上がると、所定の対気速度で揚力を維持するためにより高いブレード角度が必要になります。

したがって、後退ブレード失速は、高度で前方対気速度が低い場合に発生します。ほとんどのメーカーは、高度に応じて VNE が減少することを示すチャートやグラフを公開しています。

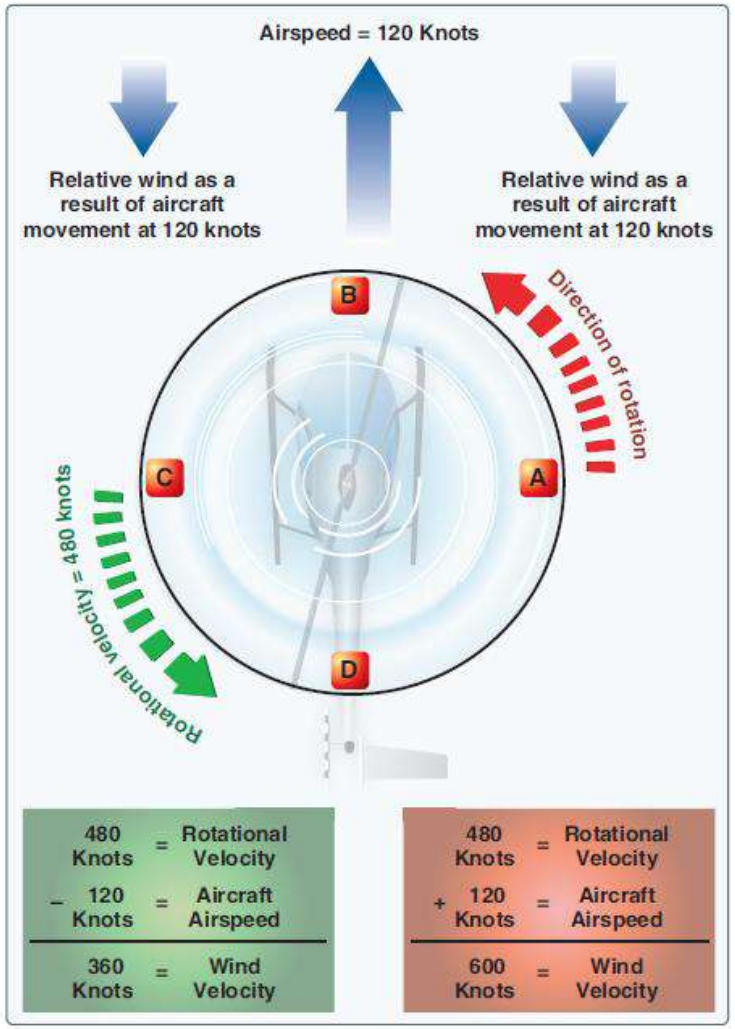


Figure 2-33. *Airflow in forward flight.*

一言で言えば…

サイクリックスティックを中心に置いたときに、ヘリコプターがなぜ真っすぐにならないのか疑問に思ったことはありますか? スティックを常に左側、自分に向けて保持する必要がある理由は、ローター ブレードによって生成される揚力がブレードのどこでも均等ではないためです。したがって、リフトプロファイルは次のようになります。**対称ではありません。**「リフト非対称性」は、この現象を表現する別の派手な方法にすぎません。

「後退ブレード失速」は、ヘリコプターの最大前進対気速度を制限する主な要因です。航空機の固定翼の翼の失速が低対気速度の飛行範囲を制限するのと同じように、ローターブレードの失速はヘリコプターの高速の可能性を制限します。

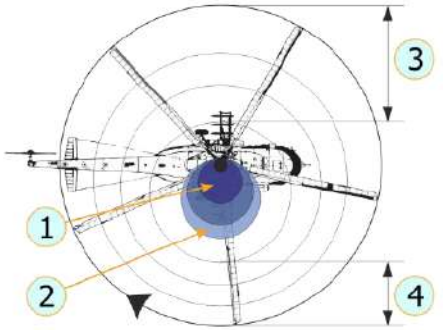


Fig. 9.11. Normal cruise lift pattern:

1 – reverse airflow area; 2 – no lift area; 3 – lift produced in this area requires low blade angle of attack; 4 – lift produced in this area requires greater blade angle of attack (lift must equal that of zone 3).

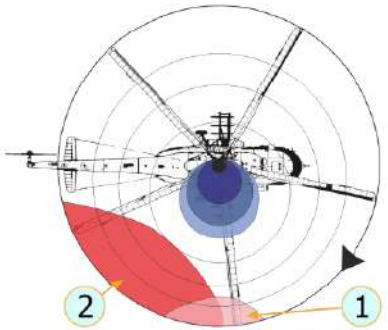


Fig. 9.12. Lift pattern at critical airspeed:

1 – area of blade tip stall, causes vibration and buffeting; 2 – if blade angle of attack continues to remain high, stall area increases. The helicopter pitches up and rolls right (stalling).

OGE VS IGE: 地面効果を理解する

地面効果とは、地面近くでの空気の流れの干渉によって引き起こされるローター システムの効率の向上です。空気の圧力または密度が増加し、空気の下降速度が減少するように作用します。地面効果により、相対的な風がより水平になり、揚力ベクトルがより垂直になり、誘導抗力が減少します。これらの条件により、ローター システムの効率が向上します。

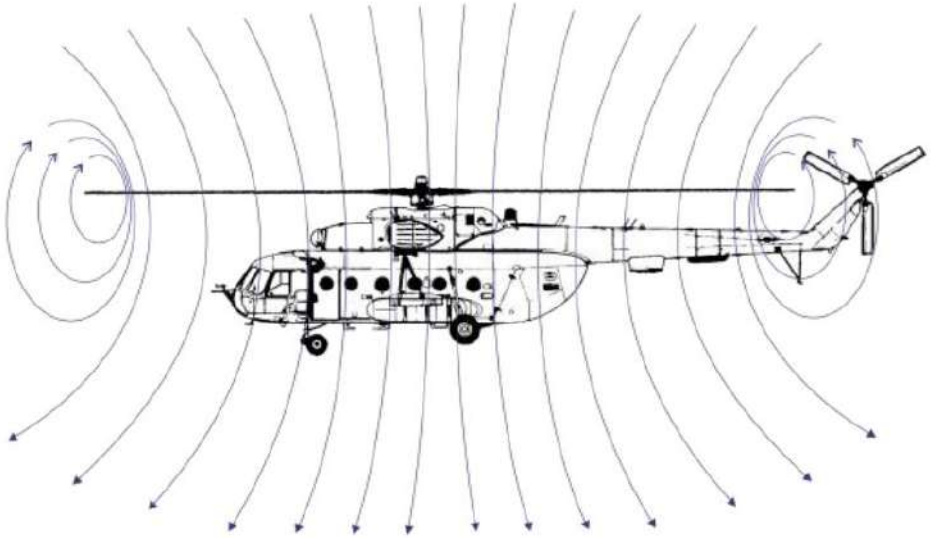
滑らかな硬い表面上でホバリングすると、最大の地面効果が得られます。背の高い草、木、茂み、起伏の多い地形、水などの表面上でホバリングすると、最大の地面効果が減少します。ローターの効率は、ほとんどのヘリコプターの場合、地面効果によってローター直径の約 1 つ分の高さ (地面からローター ディスクまでの距離で測定) まで増加します。誘導流速が減少するため、AOA が増加します。これには、ブレードのピッチ角を小さくし、誘導抵抗を低減する必要があります。これにより、IGE をホバリングするために必要な電力が削減されます。

ヘリコプターを地面近くに配置する利点は、IGE 高度を超えると失われます。これを OGE (Out of Ground Effect) と呼びます。

一言で言えば…

地面効果は、地面近くを飛行しているときに追加の揚力を与えるものです。たとえば、ホバリングは、高高度では地面の影響が無効になるため、トルクの点で地面の近くに維持するのがはるかに簡単です。

地面効果は、NOE (芝刈り機ですら足を踏み入れる勇気のない昼寝) を飛行する必要があるミッションでは特に重要です。



地面効果外時の気流 (OGE)
(Mi-8)

ローターチップの縮小

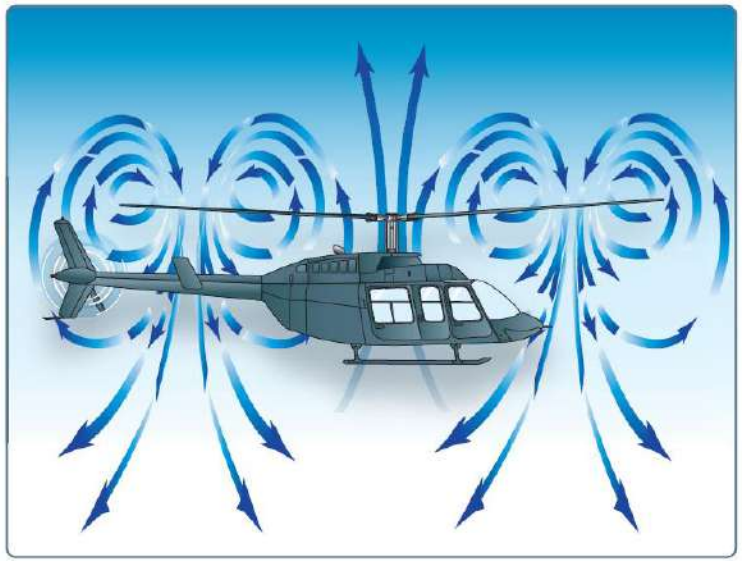
ボルテックス

地面効果(IGE)時の気流
(Mi-8)

ボルテックスリング状態 (VRS)

渦リング状態は、ヘリコプターが最大出力の 20% を加えて垂直降下し、上昇性能がほとんどまたはまったくない空力状態を表します。「パワーで安定する」という用語は、ヘリコプターがエンジンの全出力を加えても安定し続けるという事実に由来しています。

通常の地表効果外 (OGE) ホバリングでは、ヘリコプターはメイン ローターを通して大量の空気を下に推進することによって静止したままにすることができます。空気の一部はブレードの先端近くで再循環され、ローター システムの底部から丸まって、上部からローターに入る空気と再び合流します。この現象はすべての翼形部に共通であり、翼端渦として知られています。翼端の渦は抗力を発生させ、翼形部の効率を低下させます。先端渦が小さい限り、その影響はローター効率のわずかな損失だけです。しかし、ヘリコプタが垂直に降下し始めると、ヘリコプタ自体のダウンウォッシュに落ち着き、先端渦が大幅に拡大します。この渦輪状態では、エンジンによって発生した動力のほとんどは、ローターの周りで空気をドーナツ状に循環させるのに無駄に消費されます。



渦輪の状態

完全に発達した渦リング状態は、ヘリコプターが命令されていないピッチとロールの振動を経験し、集団的権限がほとんどまたはまったくなく、発達を許可すると毎分 6,000 フィート (fpm) に近づく可能性のある降下速度に達する不安定な状態によって特徴付けられます。

なぜ気にする必要があるのでしょうか？

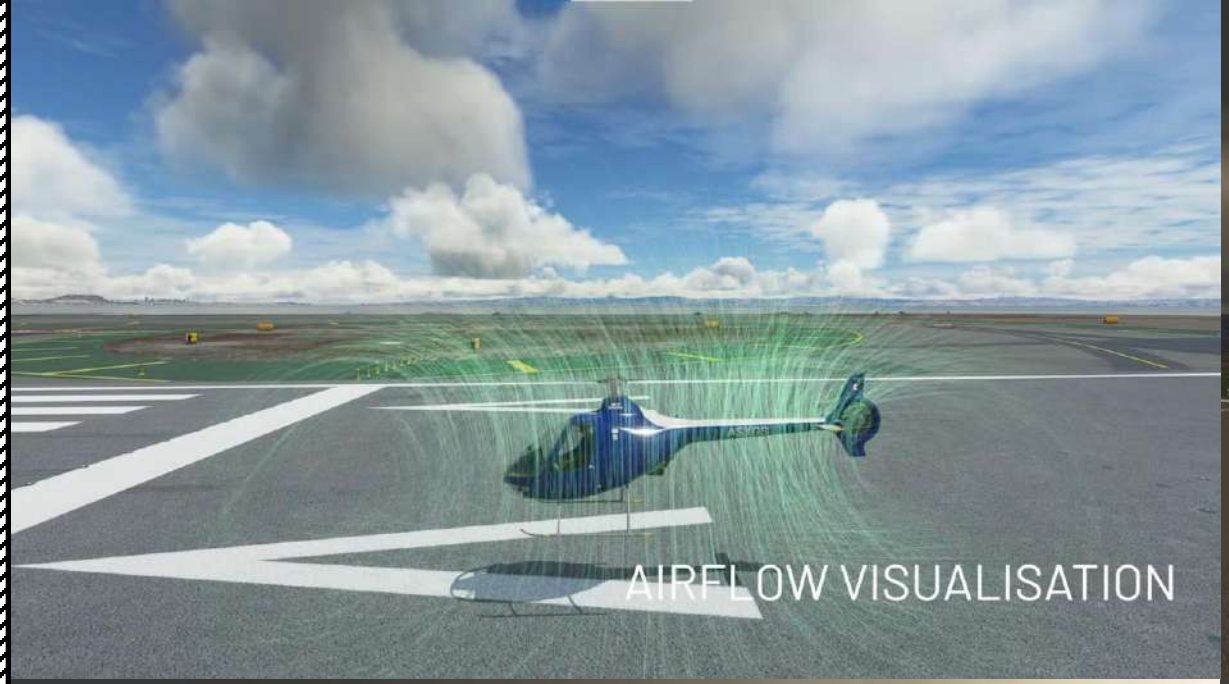
新しいパイロットが抱える最大の問題の 1 つは、VRS とは何なのか、何をするのか、なぜそれが起こるのか、そしてそれに対抗する方法を理解していないことです。簡単に言うと、対気速度が約 40 km/h (VRS が通常発生する速度) の場合、揚力が突然失われ、岩のように落下します。VRS は、降下速度が 4 m/s 以上の状況でも発生します。多くの場合、VRS は、自分自身のローター ブレードによって生成された乱気流の中に閉じ込められたときに発生します。これは (残念ながら) 飛行の最も重要な部分で発生することがよくあります。**着陸。**

VRS:**V** エリフィー降下**R** 食べた &**S** ピード

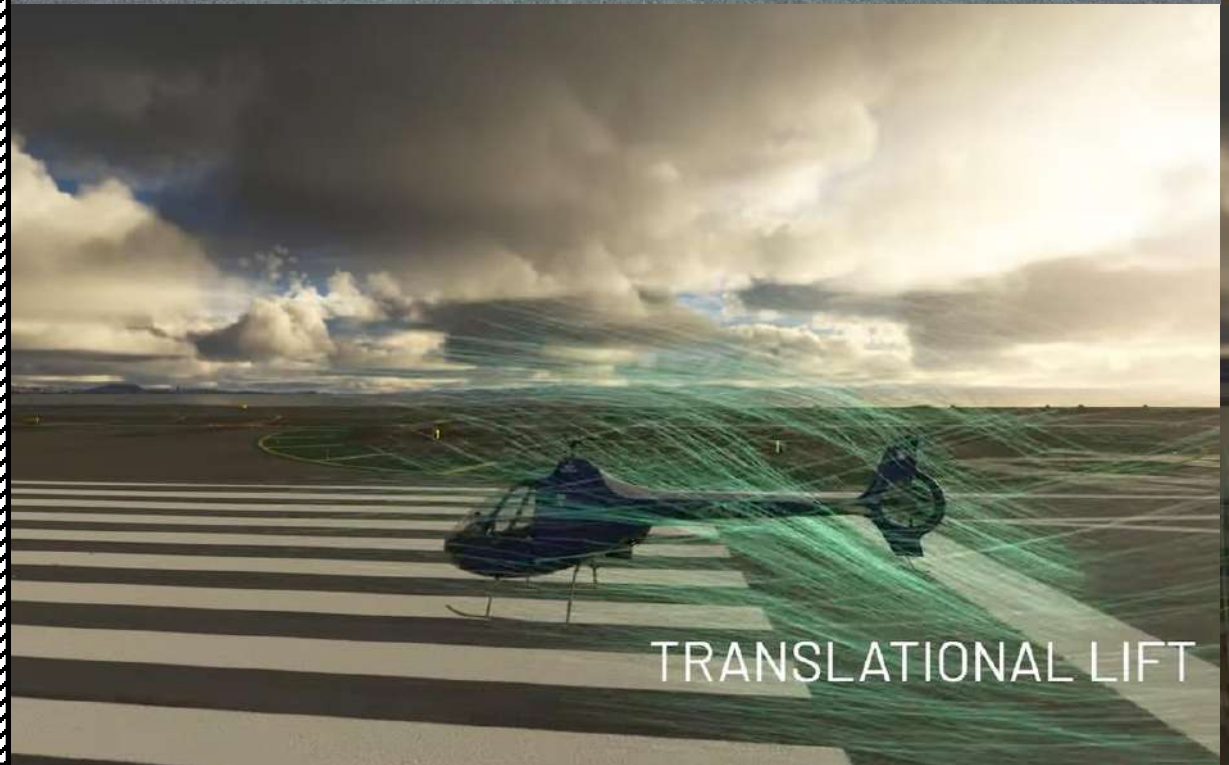
ああ、もう注意を引きましたか？良い。ピーター パイロットが経験する最大の問題の 1 つは、ヘリコプターを着陸させることです。現実世界でも、VRS による突然の揚力損失を正しく予測できなかったために、いわゆる「ハードランディング」をしてしまうパイロットがたくさんいます。ハードランディングとは、垂直速度が速すぎて地面に衝突し、スキッドや場合によっては他の構造コンポーネントに構造的な損傷を引き起こすことです。ヘリコプターは全損ではありませんが、大規模な検査と修理が必要となり、時間と費用がかかり、操縦者の主な収入源の 1 つを一時的に失います。

対気速度と降下率に注意を払えば、VRS に対抗するのは簡単です。VRS に入ると、集団を育てても (本能的に誰かが行うことです)、良くても何も起こらず、最悪の場合状況を悪化させます。降下速度を減らすには、乱れた空気の柱から抜け出す必要があります。VRS に対抗するには、機首を下に (または任意の方向に) 向けて速度を上げ、これらの厄介な渦から逃れます。

注: 多くのパイロットは VRS を機体の慣性と混同しています。あまりにも早く入ってきて、コレクティブを上げるのが遅すぎると、クラッシュすることが予想されます。


AIRFLOW VISUALISATION

GROUND EFFECT


TRANSLATIONAL LIFT

RING VORTEX

パート 10 – 自動回転

自動回転

オートローテーションとは、エンジンがローター システムから切り離され、ローター ブレードがローターを通過する上向きの空気の流れによってのみ駆動される飛行状態です。これは、エンジンの故障やエンジンの故障、テールローターの故障、またはテールローターの効果の突然の喪失によって引き起こされる可能性があります。

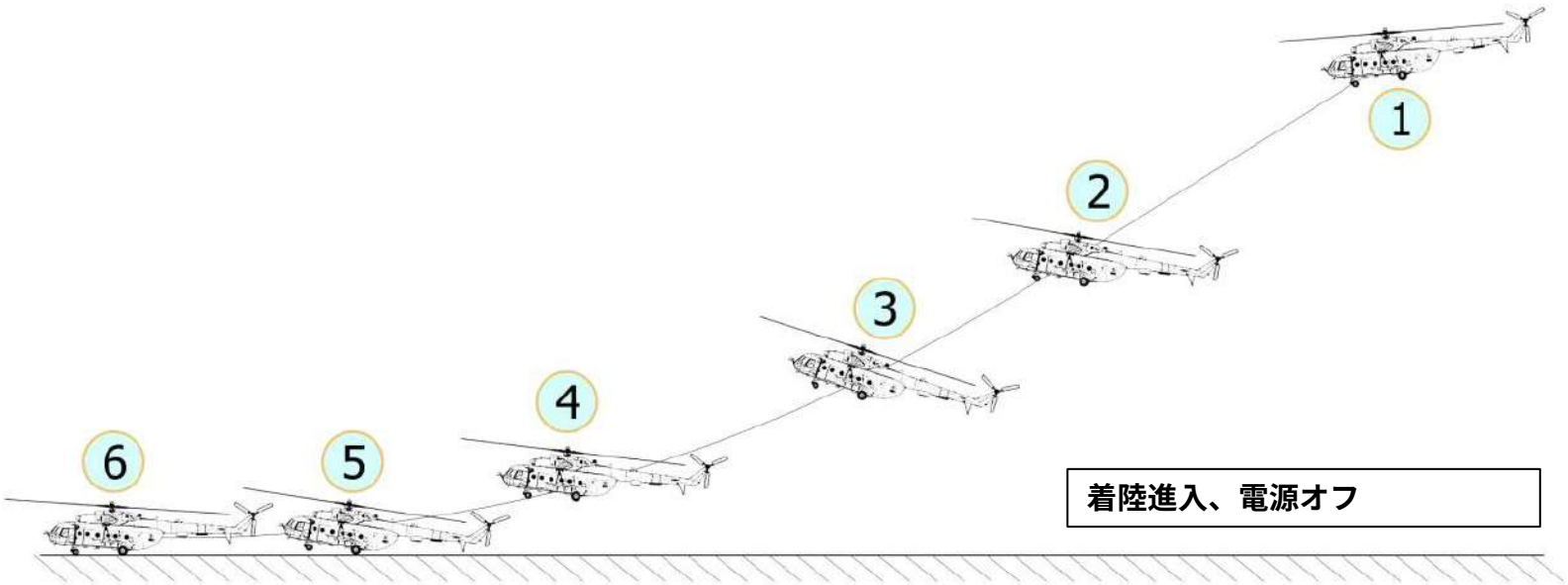


Figure 11-1. *During an autorotation, the upward flow of relative wind permits the main rotor blades to rotate at their normal speed. In effect, the blades are "gliding" in their rotational plane.*

1. *降下中は、コレクティブで安全なローター RPM を維持するために、サイクリック以下のコレクティブで表示対気速度 120 km/h を確立します (メイン ローター速度 NR は 90 ～ 98 % RPM)。着陸するのに適した場所を見つけます。*
   - *着陸装置を伸ばす*
   - *できるだけ早くジェティソン・パイロン兵器を*
   - *80 km/h を超える場合は最大 30 度バンク、80 km/h 未満では最大 20 度バンクでターンが可能です*
2. *高度 40 ～ 50 m で、ピッチを地平線上 20 度まで上げます。*
3. *高度 10 ～ 15 m で、コレクティブを上げて降下速度を減らします。対気速度は 60 ～ 80 km/h にする必要があります。これには正確な制御とタイミングが必要です。*
4. *高度 4 ～ 6 m で、着陸ピッチ姿勢を設定します。*
5. *着陸*
6. *完全に停止するまでの短い着陸滑走。*

許容自動回転 NR 範囲 (% RPM): 90 – 98 %
115 % の NR 過渡過速度を回避します。
85 % の NR 過渡過速度を回避します。

自動ローテーション – 是正措置

自動回転をシミュレートする必要があるのはなぜですか?

現実世界には「再出現」ボタンはありません。人生は不完全です。さまざまな理由でエンジンのパワーを失う可能性が常にあります。DCS の世界では、危険な (自殺のような) ミッションに送られる可能性が高くなります。発砲される可能性が非常に高いです。空中にたくさんのゴミが飛んでいると、何かに興奮することは間違いありません。このため、自動回転状態に入った場合は、何を行うかを理解しておく必要があります。

自動回転をシミュレートする方法

スロットルを IDLE まで下げると、自動回転をシミュレートできます。自動回転に対処できるように自分自身を訓練すれば、あなたの飛行がどれほど良くなるかに驚かれるでしょう。

自動回転回復の例:

1) 最初に着陸するのに適した場所を見つけ、高度が 1000 メートル以上であることを確認します。
2) パイロンに設置された投棄兵器。
3) 着陸装置を展開します。
4) スロットルを IDLE まで下げる (またはエンジン ストップ レバーを使用する) ことで、エンジンの動力損失をシミュレートします。
5) TRIM RESET スイッチを押す
6) 左側のアンチトルク ペダルを踏んでヘリコプタの中心を合わせ、コレクティブを下げ、突然の RPM 損失を補うためにサイクリックを引き上げます。パワー タービンが 90 ～ 98% RPM に達していることを確認します。
7) 120 km/h で一定に下降するようにサイクリックを調整します。
8) 90 ～ 98 % RPM と対気速度 120 km/h を維持します。
9)リカバリーモード:タッチダウン (電源がありません。降下を続けて着陸します)
    a) ステップ 8) の条件が守られたら、スロットルに触れずに降下を続けます。
    b) 対地高度 100 m で、後方サイクリックを適用して水平にし、垂直着陸の場合は 70 km/h、ランニング着陸の場合は 100 km/h まで減速します。降下速度は約 5 ～ 8 m/s にする必要があります。
    c) 対地高度 10 ～ 15 m でフレアを開始し、速すぎず、遅すぎず、着地を和らげるためにコレクティブを上げます。スキッドではなく車輪があることに注意してください。これは着陸時に非常に役立ちます。地面に着いたらブレーキレバーを軽くたたいて速度を落とします。

こちらはシュタインシュ司令官によるタッチダウン自動回転回復のビデオデモンストレーションです。リンク：
https://youtu.be/kLJ9ZNykvQw

パワーオングライド対気速度表

（まだ利用できません）

メインローター自動回転グライド対気速度表

（まだ利用できません）

MI-24の役割

Mi-24 は兵員輸送機としても攻撃ヘリコプターとしても機能することができ、主にそのことが知られています。これは比較的ユニークな設計です。なぜなら、その構想当時、ミル局の設計技術者は、地上目標を攻撃し、地上の軍隊を支援するのに適したヘリコプターを作成したいと考えていたからです…しかし、当時のソビエトの教義により、技術者は作業を余儀なくされました。兵員輸送能力の要件も伴います。この結果として得られた解決策は、パイロット指揮官の後ろの狭い湾内に部隊を運ぶことができるものとして最高潮に達しました…しかし、実際には、余分な重量によるパフォーマンスの低下のため、ほとんど使用されませんでした。

ソビエト・アフガニスタン戦争では、ハインドは主にペアで飛行し、火力支援を提供したり、敵陣地を攻撃/制圧したり、Mi-8 のような脆弱なヘリコプターを護衛したりしました。

対気速度と操縦限界

対気速度の動作制限

- $V_{北東}$(速度を超えないでください)、総重量 24700 ポンド (11200 kg) 以下 – 335 km/h
- $V_{北東}$(速度を超えないでください)、総重量 24700 ポンド (11200 kg) 以上 - 315 km/h
- V_{TE}(最大乱気流貫通速度): 200 km/h
- V_{Y}(最高速度の上昇速度): 130 – 140 km/h
- V_{YSE}(単一エンジンの最高上昇速度): 130 km/h
- $V_{л}$(ランディングギアを伸ばしたときの最高速度): 160 km/h
- シングルエンジン進入速度: 100 – 120 km/h
- ロールオンタッチダウン速度: 35 – 50 km/h
- 最大タッチダウン速度: 80 km/h
- 最高制動速度: 50 km/h

禁止されている行為

- 後方に走行しないでください
- 毎秒 18 度（または 20 秒以内に 360 度）を超えるホバリング旋回を行わないでください。
- 航空機のノーズギアが地面に着いてコレクティブが減少した後は、ロールオン着陸中に空力ブレーキ (ヘリコプターのピッチアップ) を実行しないでください。
- 副操縦士の飛行制御が作動している間は、AFCS ALTITUDE HOLD モードを作動させないでください。
- ダイブ、ズームクライム、シャンデル、クライミングまたはダイビングターンの実行中、あるいは加速ターンやスパイラルの実行中に、N2 トリム スイッチやスロットルを使用してメイン ローターの速度を変更しないでください。
- ダイビングからの回復時には強制トリムボタンを使用しないでください。これにより、異常な垂直 G が発生する可能性があります

バンク角の制限

- 許容最大バンク角：45度
- 総重量が 25350 ポンド (11500 kg) を超える場合は、バンク角が 30 度を超えないようにしてください。

操縦限界

- 295 km/h 以上で飛行する場合は、スリップ インジケーターの気泡が気泡の直径 2 つ分以上左に移動しないようにしてください。これにより、ヘリコプタが回復不能な姿勢に陥る可能性があります。
- 垂直方向の操作を行うときは、突然または大きく縦方向にサイクリックを加えないようにしてください。これにより、メインローターブレードがテールブームを挟む可能性があります。

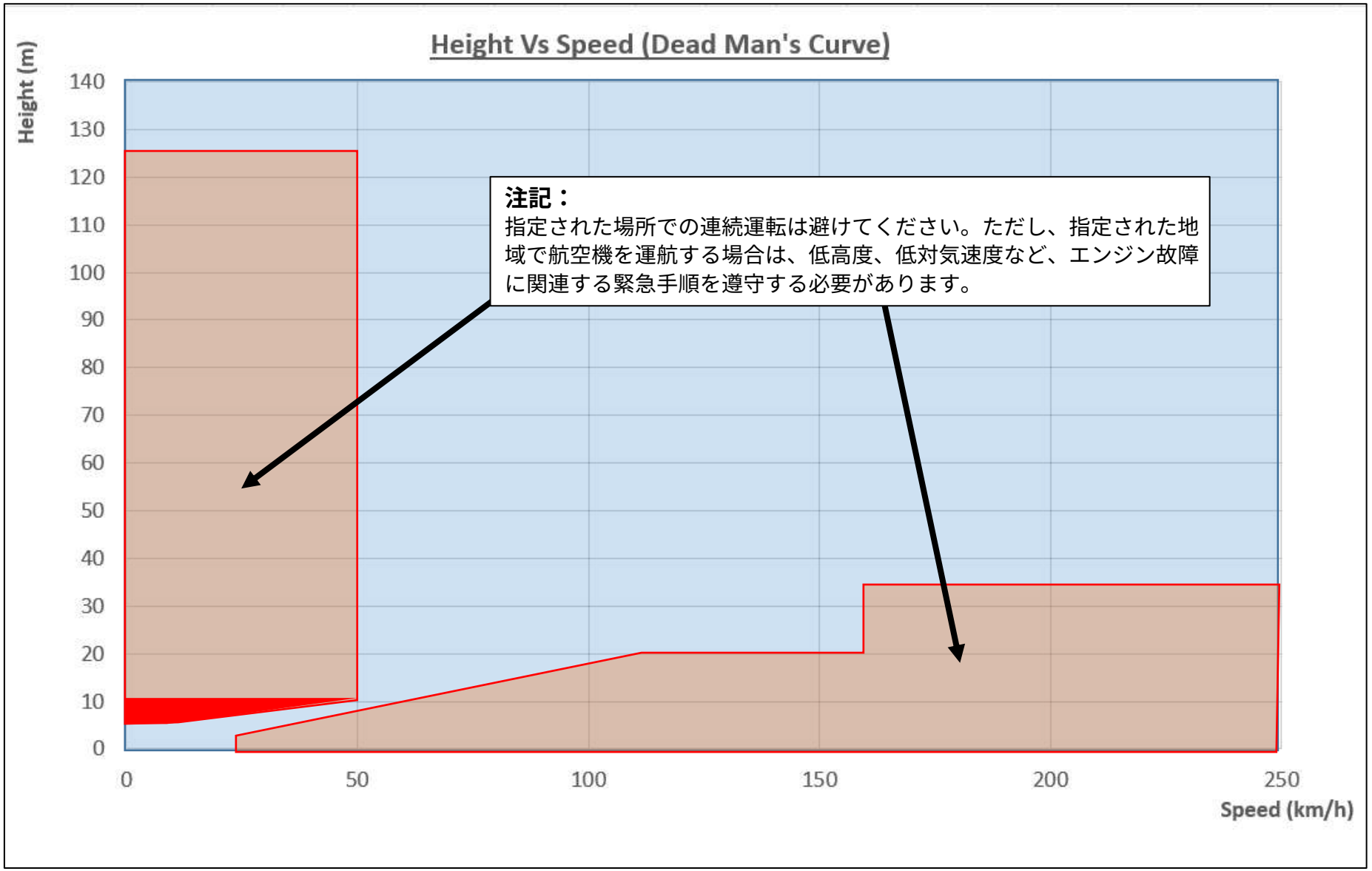
着陸制限

- 平地では最大接地沈下速度 1.5 m/s を超えないようにしてください。
- 最大前進接地速度 80 km/h を超えないようにしてください。

操縦限界を遵守しないと、**リミットマニューバー**アナウンサー。

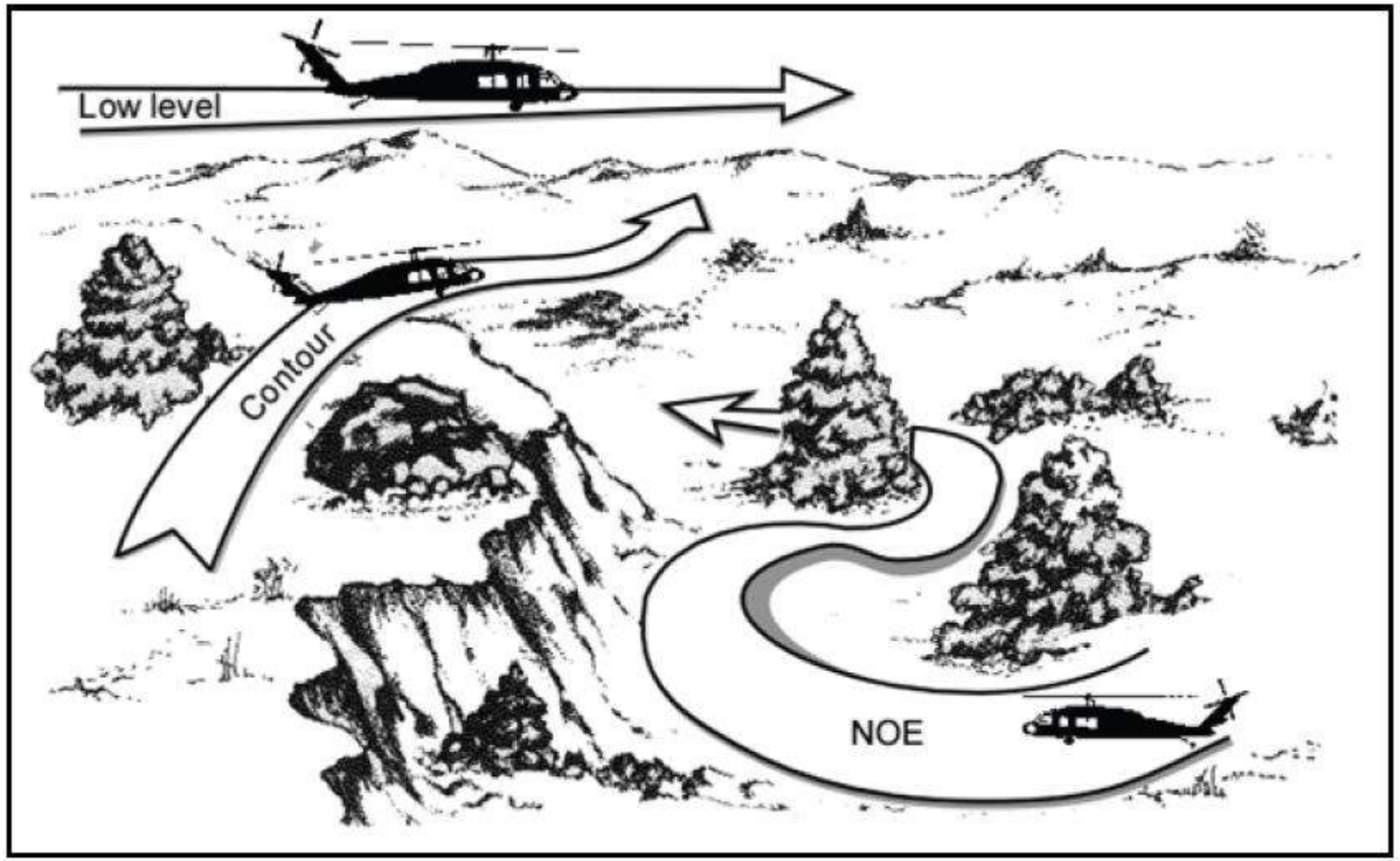
飛行範囲: 身長 VS 速度 & 「デッドマンズ カーブ」

すべてのヘリコプターには、これと同様の対気速度と高度のグラフが記載された操作マニュアルが搭載されています。このグラフの影付きの領域は避ける必要があります。これは、「デッドマンズカーブ」や「回避カーブ」と呼ばれることがよくあります。これらの地域では、エンジン故障時に安全に着陸するための適切な操縦を行うことはできません。

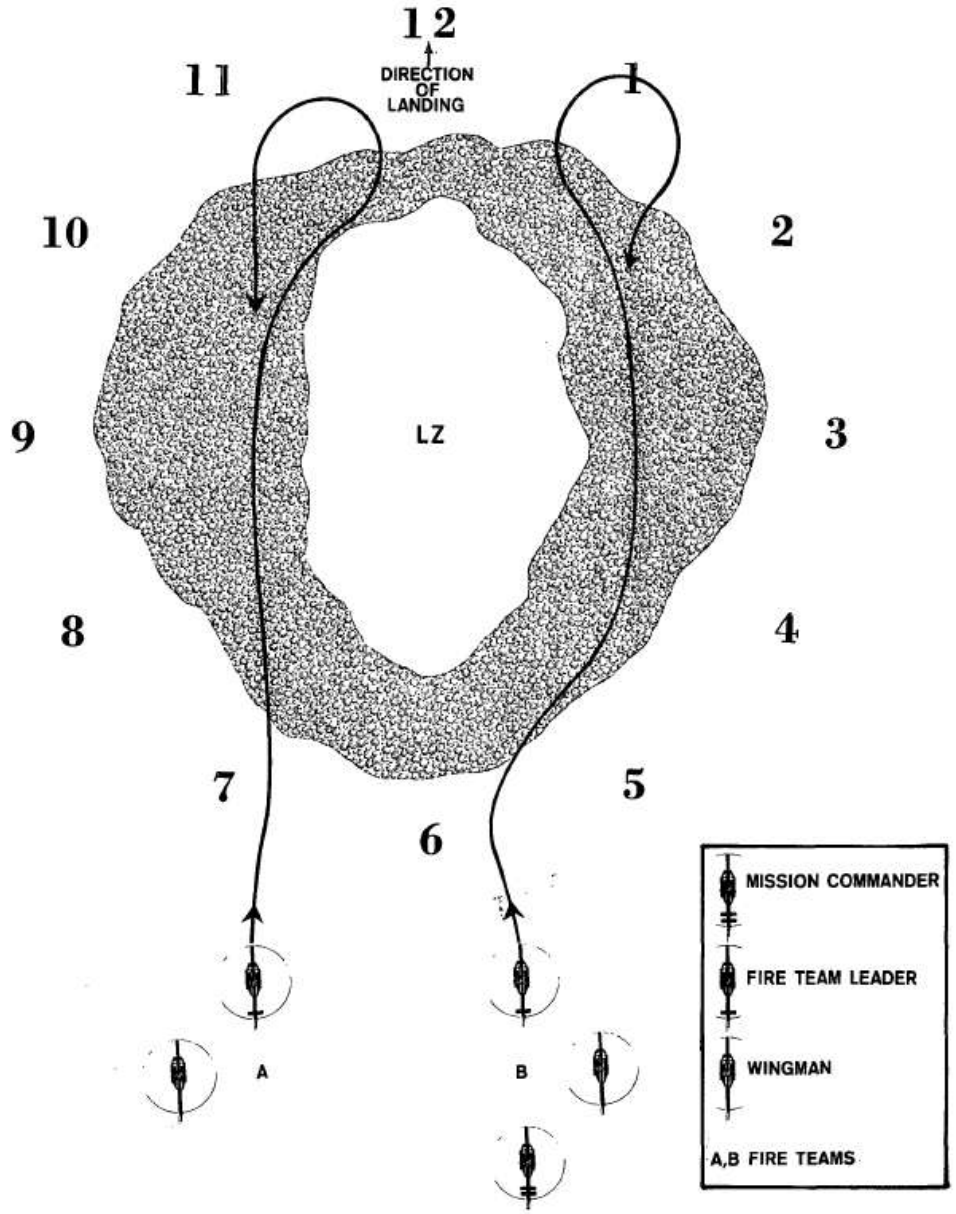


フライトモード

ミッション計画は、ヘリコプターの操縦において重要な部分です。攻撃作戦では多くの場合、できるだけ安全に目標に到達することが求められます。Mi-24 は (「戦闘機」の意味で) 速くも高くも飛行できないため、探知を避け、地形を利用して接近を隠すために、最も安全なルートはできるだけ地面に近いことが多いです。「NOE」はパイロットが「地球の昼寝」と呼ぶもので、脅威の高い環境で行われる超低空飛行モードです。NOE 飛行により、敵のレーダーに対する探知と脆弱性が最小限に抑えられます。



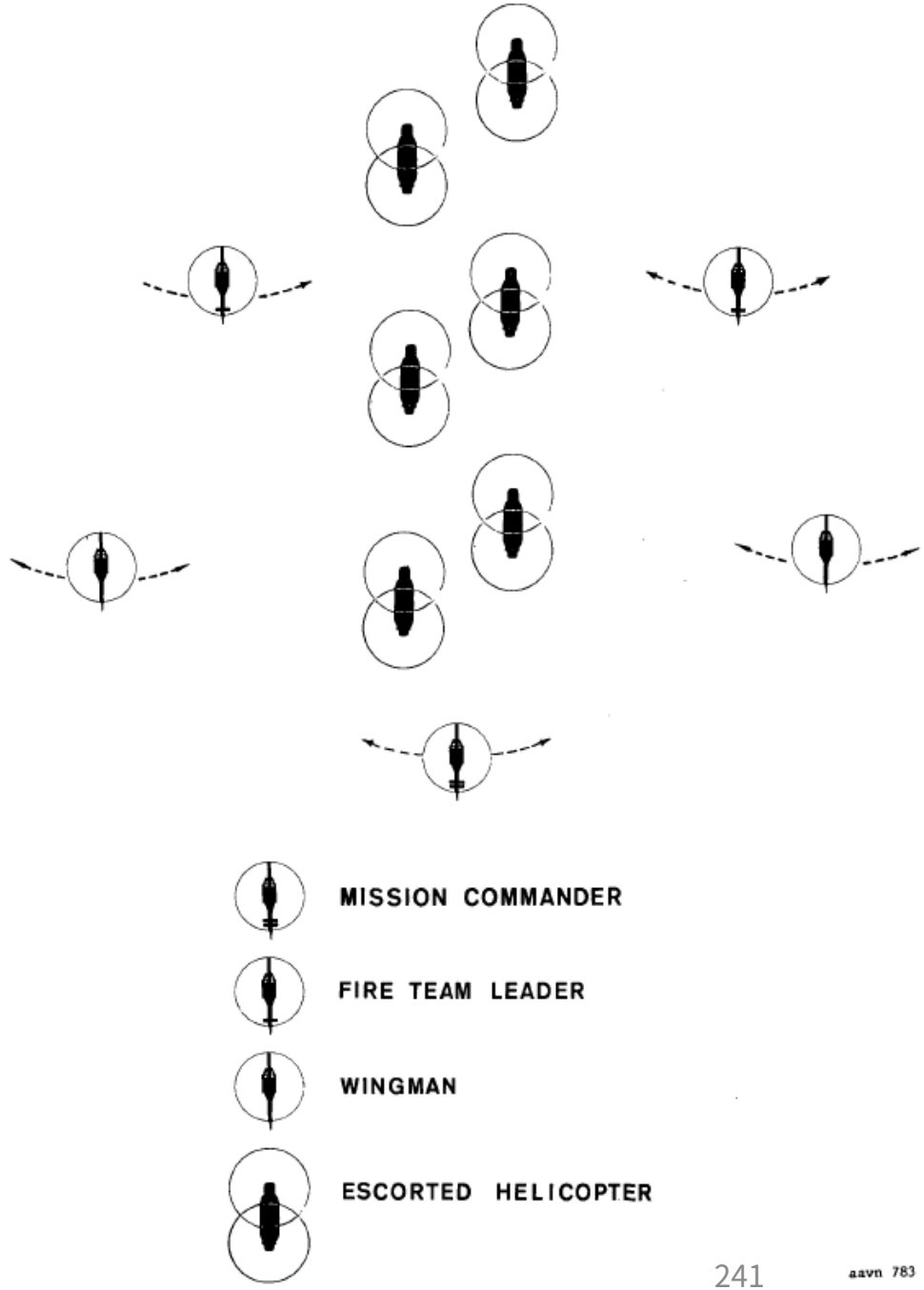
軍隊の配置



FIRE TEAM A IS RESPONSIBLE FOR LZ COVERAGE FROM 7 TO 1 O'CLOCK.
FIRE TEAM B IS RESPONSIBLE FOR LZ COVERAGE FROM 6 TO 2 O'CLOCK.

aavn 784

Figure 26. Double orbit of the landing zone.

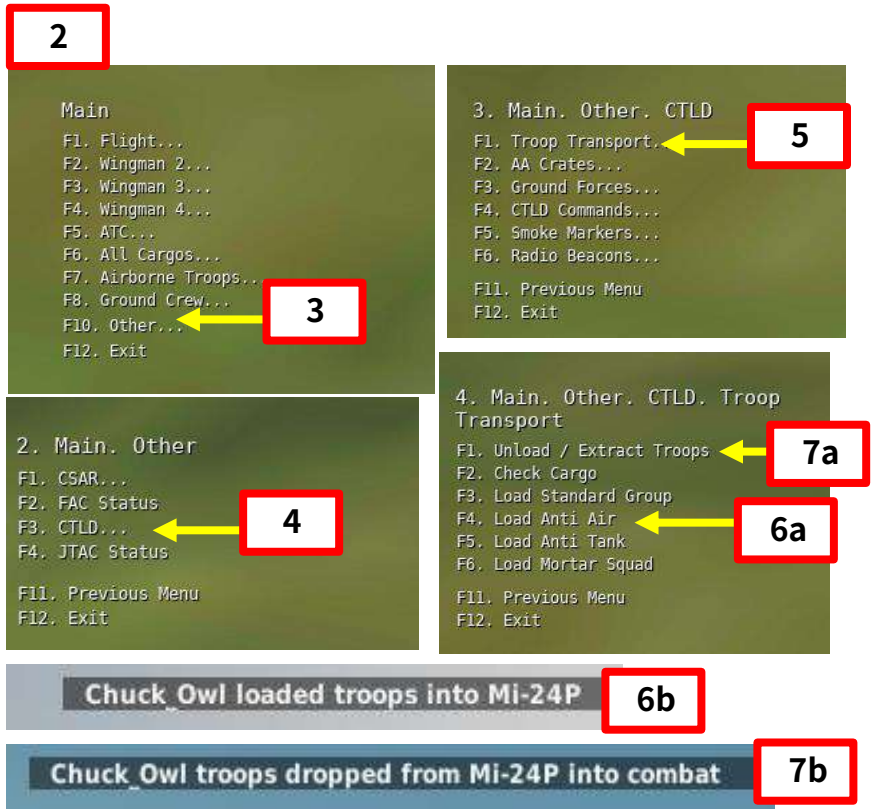


aavn 783

Figure 25. Escort formation at tree-top level or nap-of-the-earth.

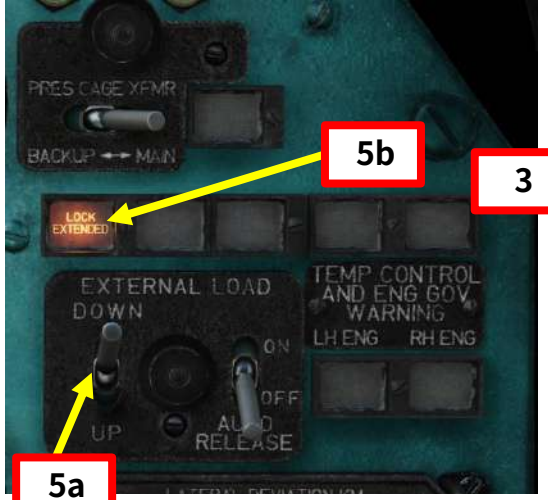
部隊の積み込みと降下方法 (CTLD スクリプト)

1. 地上部隊の隣に着陸する
2. 「\」を押してメインメニューを開きます
3. 「F10」を押して「その他」を選択します。
4. 「F3」を押してCTLDを選択します。
5. 「F1」を押して部隊輸送を選択します
6. 「F3」、「F4」、「F5」、「F6」のいずれかを押して、ロードしたい部隊を選択します。
7. 軍隊を降ろす/抽出するには、手順 2) ～ 5) を繰り返し、「F1」を押します。

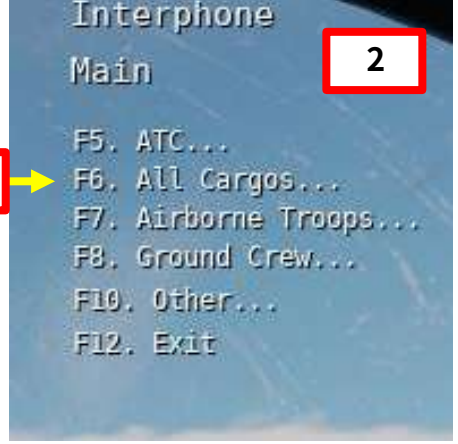


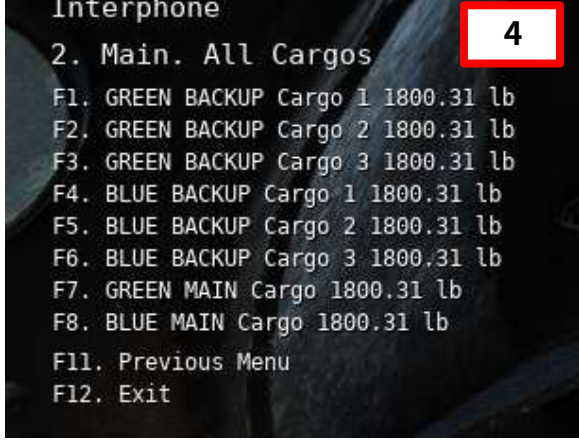
スリング荷重

1. 貨物箱の隣に着陸する
2. 「\」を押してメインメニューを開きます
3. 「F6」を押してすべての貨物を選択します
4. 指定されたキーを押して、ピッキングする貨物を選択します。その位置は赤い煙によって識別されます。
5. 外部貨物積載手動リリーススイッチを上に設定します (貨物フックを下に伸ばします)。LOCK EXTENDED ランプが点灯することを確認します。

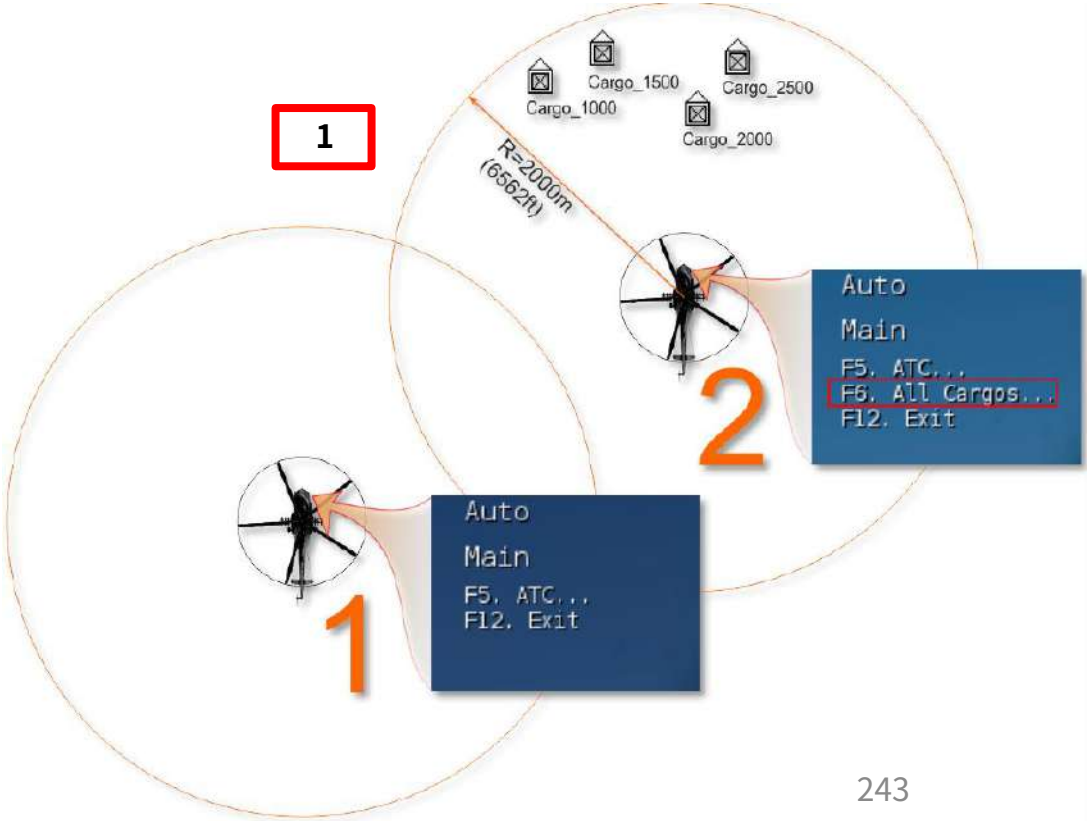


3





貨物選択メニューの表示は貨物までの距離によって異なります



注記：ケーブルの長さはミッションエディターから設定できます。

スリング荷重

6. ターゲットの約 10 フィート (約 3 メートル) 上にホバリングします。副操縦士が修正を指示します (例:「前方、左」)。**ドップラーホバー&低速制御インジケーター**助けのために。

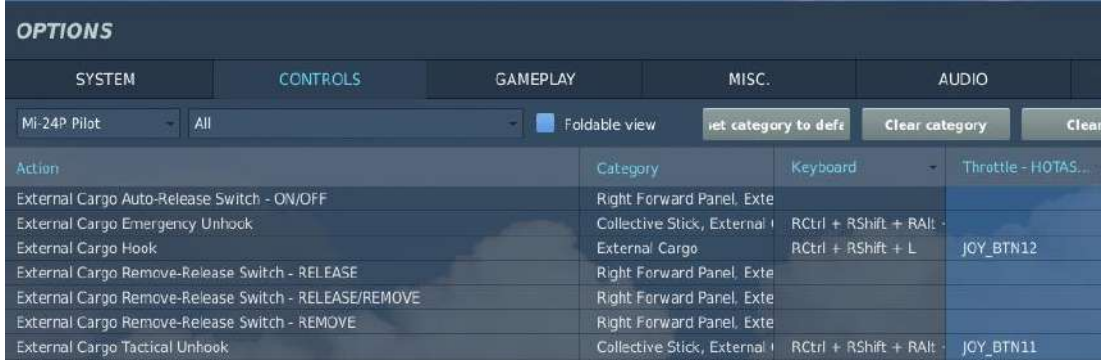
7. を押します。**外部カーゴフック**キー バインディング (RCtrl+RShift+L) を使用して、地上作業員に貨物をホイスト ケーブルに取り付けるように要求します。

スリング荷重

8. 副操縦士が「テンションを上げてください」と指示したら、コレクティブを上げて高度を上げ、ホイスト ケーブルに張力を加えます。そうすれば、スリングの荷重を持って飛び去ることができます。
9. 飛行するときは、貨物が受ける振り子効果に注意してください。激しく回転するとホイストケーブルが切れてしまいますので注意してください。

スリング荷重

10. 自動アンフックシステムを使用する場合は、外部貨物自動リリーススイッチを UP (自動リリース ON) に設定します。
11. 貨物をドロップするには、ドロップゾーンの上にホバリングを維持します。
12. コレクティブの DROP CARGO 安全スイッチを切り替え、ボタンを押して貨物のフックを外します。**外部貨物の戦術的なアンフック**カーゴを切り離すためのキー (RCtrl+RShift+RAlt+L) バインディング。自動フック解除システムが作動している場合、ホイスト ケーブルに張力が感じられなくなるとすぐに、貨物フックはフックから外れます。



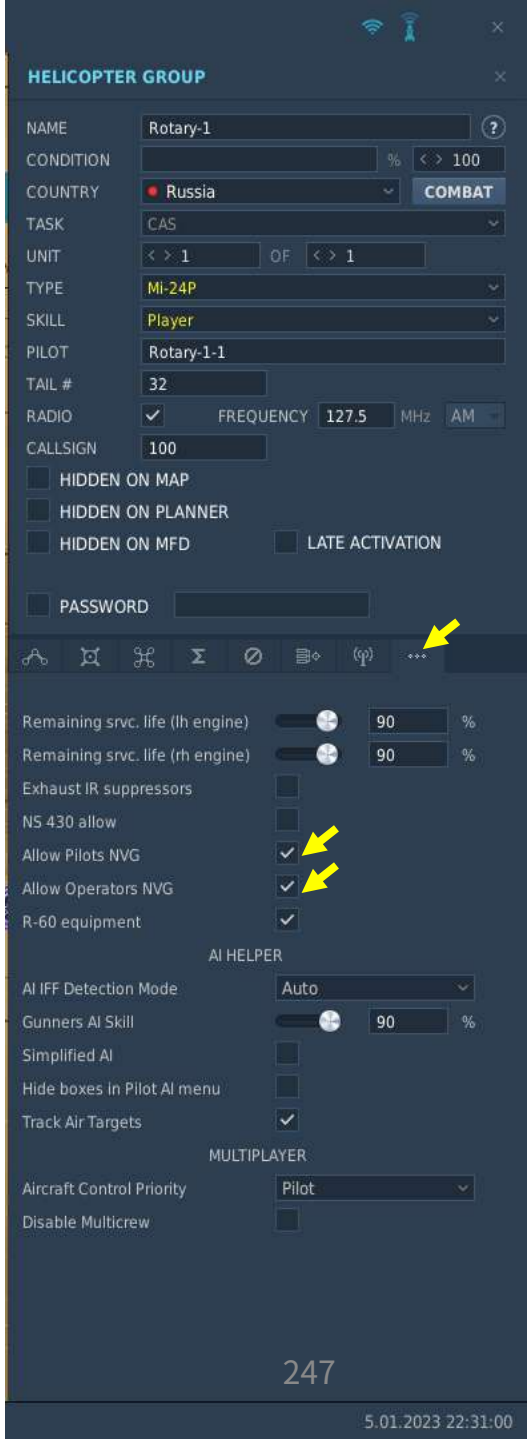
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

夜間業務

夜間に操作する場合は、暗視ゴーグル (NVG) を装備できます。ただし、このオプションはミッションエディターで有効にする必要があります。

暗視ゴーグル (NVG) コントロール:

- *RSHIFT+H: オン/オフ*
- *RSHIFT+RALT+H: ナイトビジョンを獲得 ゴーグルを下げる*
- *RSHIFT+RCTRL+H: ナイトビジョンを獲得 ゴーグルアップ*



パート 12 - センサー

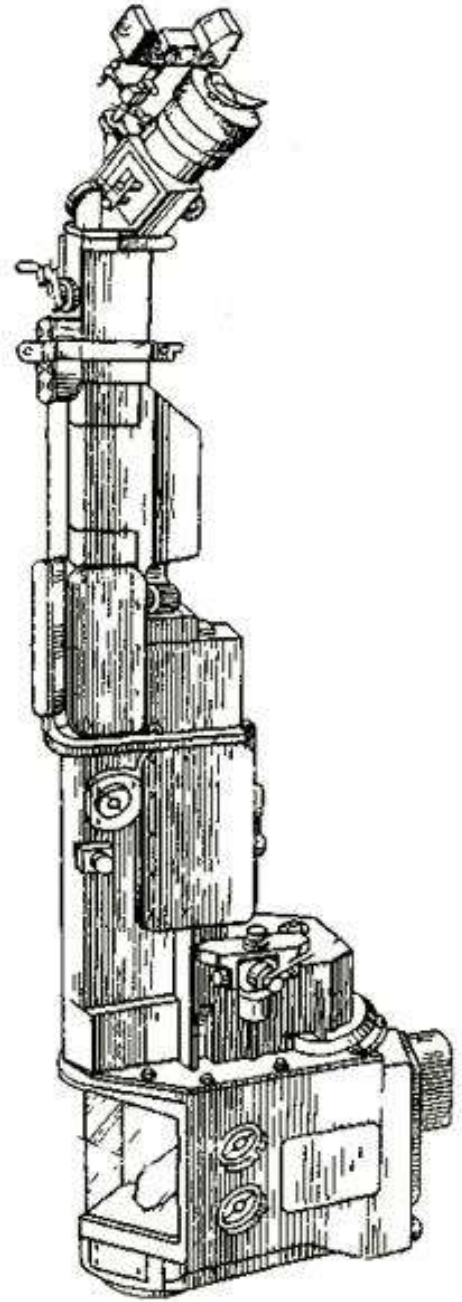
セクションの概要

- 1 – センサーの概要
- 2 – ラドゥガ・シュの概要
- 3 – Raduga-Sh コンポーネント
  - 3.1 - ミサイル電源および選択 (SCHO) コントロールボックス
  - 3.2 – 9K113 ミサイル照準照準器 (ペリスコープ)
  - 3.3 – 潜望鏡ドア
  - 3.4 – ミサイル誘導制御
  - 3.5 – 9K113 ミサイル発射およびテスト制御パネル
  - 3.6 – ミサイル無線誘導ステータスおよびテストパネル
- 4 – 推奨されるセンサー制御セットアップ
- 5 – ペリスコープの制限
- 6 – 潜望鏡の操作

1 – センサーの概要

Mi-24 のセンサーには、派手な最新の照準ポッドはありません。目標を捕捉する唯一の手段は、コックピットの外を視覚的に見ることです...または、基本的にヘリコプターの機首の下側を通して外を見るための鏡システムを使用する「潜望鏡」である搭載観測装置を使用することです。潜望鏡は、次の 2 つの主な機能に使用されます。

- シュトゥルムやアタカなどの空対地ミサイルの誘導
- 潜望鏡による一般的な観察



2 – ラドゥガSHの概要

Raduga-Sh Complex (Радуга、ロシア語で「虹」) は、空対地ミサイルを運用するために設計された監視、照準および誘導システムです。ロシア人はラドゥガを単一のシステムとは呼ばず、むしろ、一緒に動作する異なるシステムの集合体である「複合体」と呼ぶ。最終的に、ラドゥーガは SACLOS (Semi-Automatic Command to Line-of-Sight) 無線誘導対戦車ミサイルを誘導します。ミサイルと照準照準システムは密接に統合されており、相互依存しているため、ミサイル システムについて言及せずに潜望鏡について言及することは困難です。

Raduga-Sh の主なシステム コンポーネントは次のとおりです。

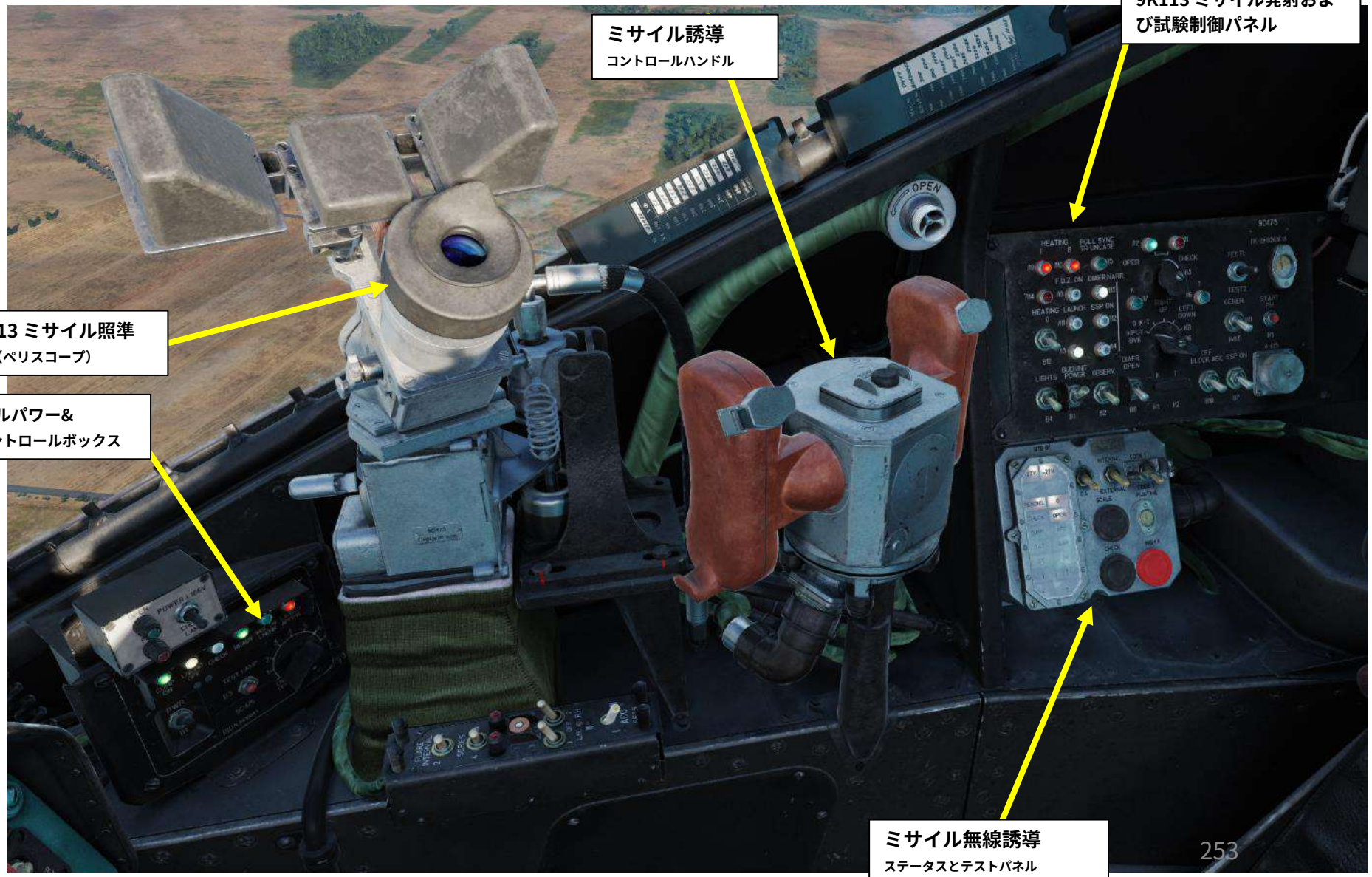
- 9K113 ミサイル誘導ユニット
  - ミサイル誘導制御ハンドル
  - 照準照準
  - ミサイルセレクターコントロールボックス
  - ミサイル発射および試験制御パネル
  - ミサイル誘導無線制御アンテナ
  - ミサイル無線誘導状況及び試験パネル
- ペリスコープ
- 9M114 シュトゥルム (*AT-6 スパイラル*) ミサイル、または 9M120 アタカ (*AT-9 スパイラル-2*) ミサイル

2 – ラドゥガSHの概要

無線誘導 SACLOS (Semi-Automatic Command to Line-of-Sight) ミサイルの背後にある原理は、信号が操縦者の照準器から目標に向かって送信されることです。ミサイル無線誘導制御ユニットのアンテナはミサイルに無線信号を送信します。ミサイルには信号の受信機が胴体後部にあります。オペレーターが見ている場所に基づいて、ミサイルを潜望鏡の視線の中心に向けて誘導するために、信号内で何らかの形式のエンコードが使用されます。周波数やドットパターンの変更が一般的に使用されます。このシステムには、発射装置とミサイル間のリンクが簡単に切断されたり妨害されたりすることがないという利点がありますが、誘導信号が目標によって検出される可能性があるという欠点があります。

2 – ラドゥガSHの概要

ミサイル誘導システムと潜望鏡の制御装置のほとんどは、CPG (副操縦士/砲手) の前部コックピットにあります。



2 – ラドゥガSHの概要

CPG (副操縦士/砲手) の前部コックピットには 2 つの前面兵装制御パネルがあります。武装サーキットブレーカーもこのコックピットの左側にあり、ミサイル、照準照準器、誘導ユニットのさまざまなサブシステムをパワーアップするために不可欠です。

3 – RADUGA-SH コンポーネント

3.1 – ミサイル電源および選択 (SCHO) コントロールボックス

Missile Power & Selection (SCHO) コントロール ボックスは、主にどのミサイルを発射するかを選択し、各ミサイルの状態を監視するために使用されます。

信号灯
電源/チェックスイッチ

CHECKシグナルランプ

ミサイルREADYシグナルランプ

MSL ON LNCHR (ランチャーラック上のミサイル) シグナルランプ

信号灯 オーパーライト

信号灯 FAIL ライト

ミサイル発射承認信号灯

LNCHR OFF（ミサイルランチャーOFF）信号灯

- *ミサイルステーションセレクターがLNCH OFFに設定されている場合に点灯します。*

ミサイル誘導コンピュータON信号灯

ミサイル出力および選択 (SCHO) コントロール ボックス

ミサイルB1電源スイッチ

- *その上*
- *下：オフ*

ミサイルステーションセレクター

B3 ランプテストボタン

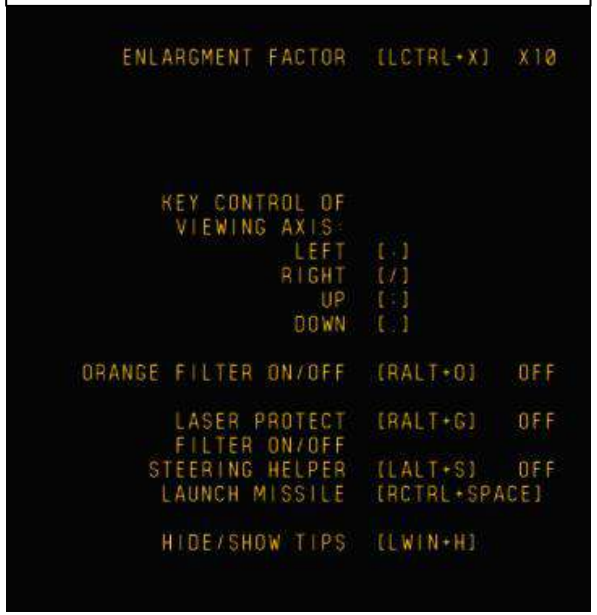
3 – RADUGA-SH コンポーネント

3.2 – 9K113 ミサイル照準照準器 (ペリスコープ)

ミサイル照準照準器は逆さまの潜望鏡です。潜望鏡のほとんどのコントロールは、スコープを覗いているときにアクセスするのが難しいため、覚えておくべきバインディングがいくつかあります。

- に**見て**照準器を通す場合は、「9K113 Aiming Profile ON/OFF」を「」に設定したビンディングセットを使用してください。**ラルト+A**」がデフォルトで設定されています。
- 切り替えることができます**オレンジフィルター**「」を使用して**ラルト+オー**”。
- 切り替えることができます**レーザー（緑色）フィルター**「」を使用して**ラルト+G**”。
- 切り替えることができます**照準倍率（ズーム）**「」を使用して**LCTRL + X**”。
- 視界を覗くと、次のことができます。**ヘルプのヒントを表示/非表示にする**「」を使用して**LWIN+H**”。

照準を合わせるためのヒント (LWIN + H)



オレンジ色のフィルターセレクターレバー
- *オンオフ*

天候により霧がかかった状態やコントラストが低い状態で操作する場合に便利です。

照準倍率（ズーム）切替レバー
- *内側 (図示): x3.3 比率*
- *外側：倍率10倍*

レーザー（緑）フィルターセレクターレバー
- *オンオフ*

レーザー放射から目を保護するのに役立ちます。

3 – RADUGA-SH コンポーネント

3.2 – 9K113 ミサイル照準照準器 (ペリスコープ)

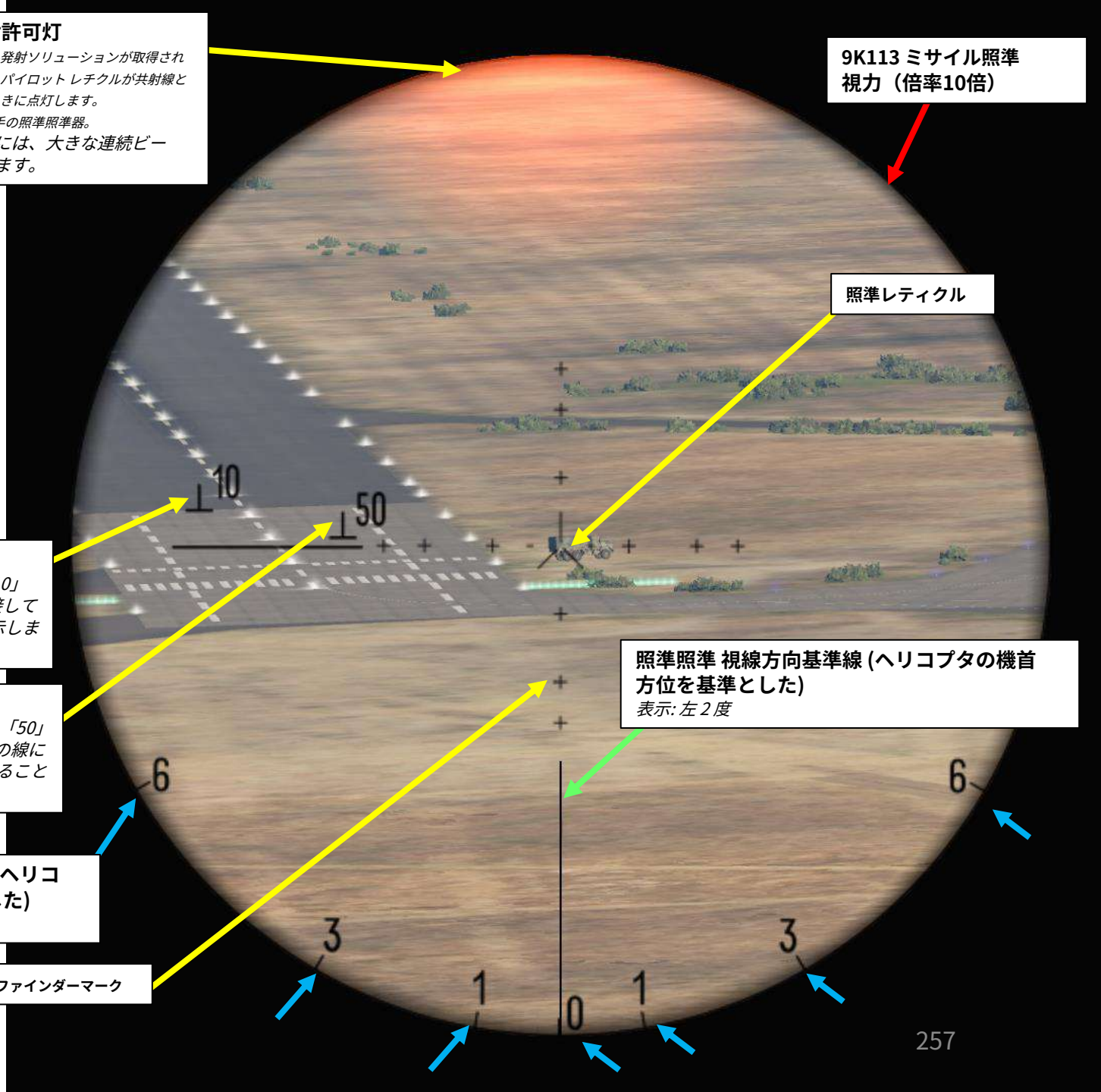
ここでは、照準照準器のシンボルの概要を示します。

の**照準レティクル**潜望鏡が見ているポイント。

の**「10」と「50」の基準マーク**ターゲットまでの範囲を評価するために使用されます。

の位置**照準照準 視線方向基準線**で**照準視方向スケール**へリコプタの機首方位に対する角度を数十度で示します。

の**ミサイル発射許可灯**有効なミサイル発射ソリューションが取得されると、大きなビープ音とともに点灯します。詳細については、「武器」セクションを参照してください。



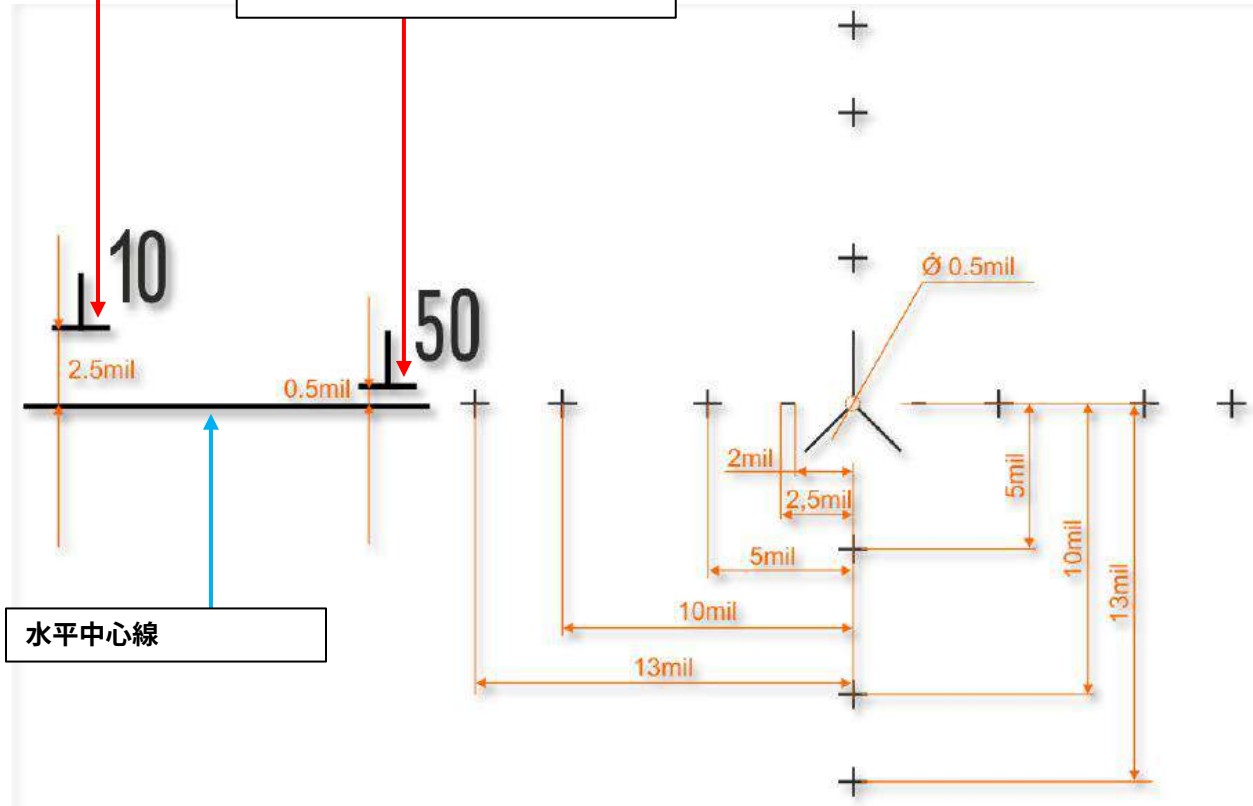
3 – RADUGA-SH コンポーネント

3.2 – 9K113 ミサイル照準照準器 (ペリスコープ)

ここでは、潜望鏡のさまざまな測距表示の概要を示します。使用**「10」と「50」の基準マーク**目標までの範囲を評価することです。例として、高さ 2.5 メートルのターゲットが「10」の基準マークと水平中心線の間に収まる場合、そのターゲットの傾斜範囲は 1000 メートルであることを意味します。

「10インチリファレンスマーク」
ターゲット（高さ2.5m）が水平線と「10」マークの下端の間にあり、両方の線に接している場合の範囲が1000mであることを示します。

「50」リファレンスマーク
ターゲット（高さ2.5m）が水平線と「50」マークの下端との間に位置し、両方の線に接している場合の範囲が5000mであることを示します。



3 – RADUGA-SH コンポーネント

3.2 – 9K113 ミサイル照準照準器 (ペリスコープ)

切り替えることができます**照準倍率（ズーム）「」を使用して**LCTRL + X**”。

ズーム レベルの比率は x10 と x3.3 の 2 つがあります。

照準倍率（ズーム）切替レバー

- *内側 (図示): x3.3 比率*
- *外側：倍率10倍*

ズームレベル: x10 比率

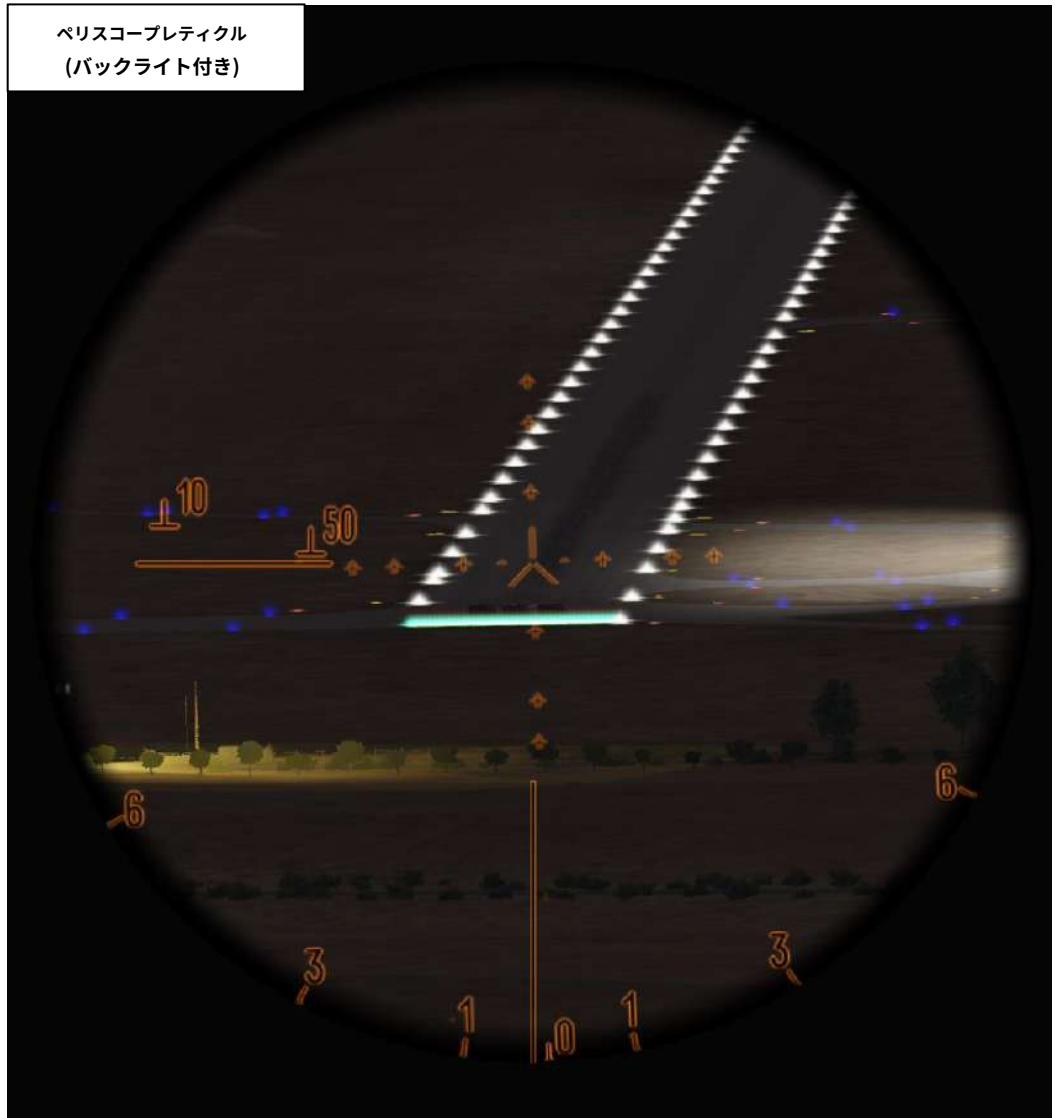
ズームレベル：3.3倍

3 – RADUGA-SH コンポーネント

3.2 – 9K113 ミサイル照準照準器 (ペリスコープ)

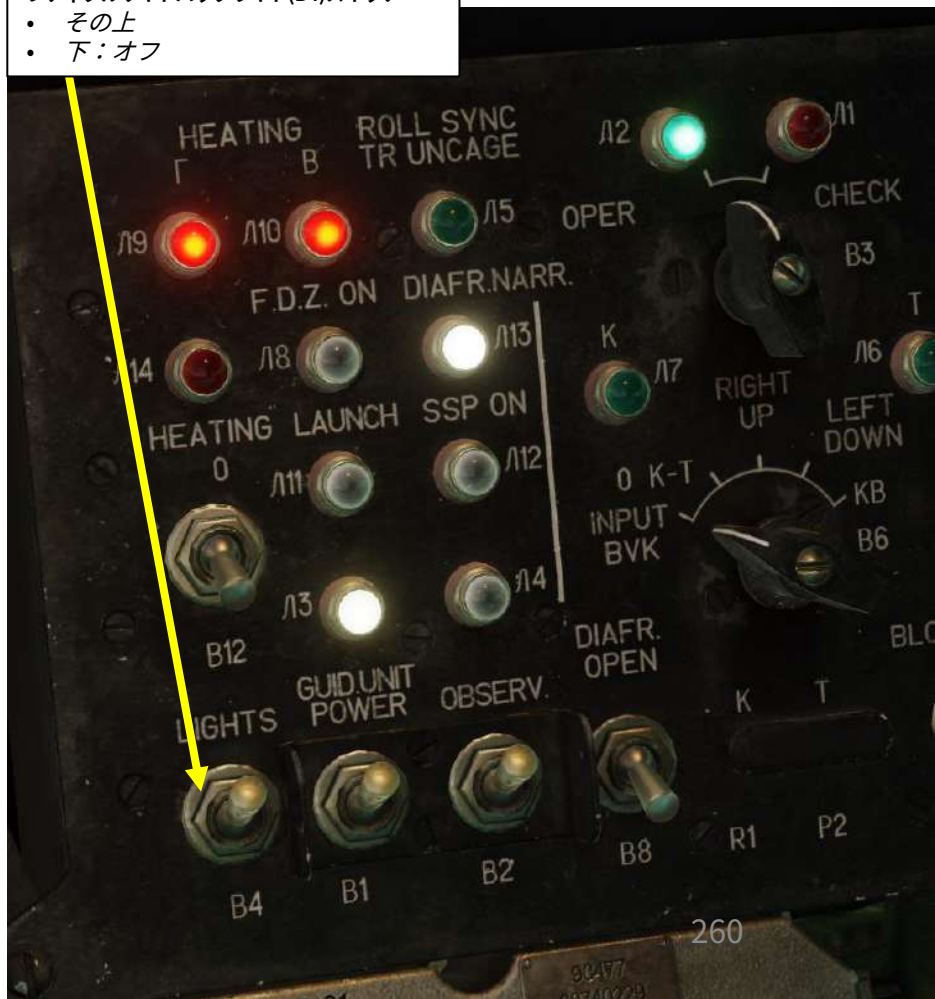
視界が悪い場合やコントラストが低い場合、照準器を効果的に使用することが難しい場合があります。レティクル サイト バックライト (B4) スイッチを使用して、サイト シンボルを照らすことができます。これはいかなる種類の赤外線可視性も提供しないことに注意してください。潜望鏡は単なるミラーシステムであり、悪天候や低照度条件での使用には適していません。

ペリスコープレティクル
(バックライト付き)



レティクルサイトバックライト(B4)スイッチ

- *その上*
- *下：オフ*



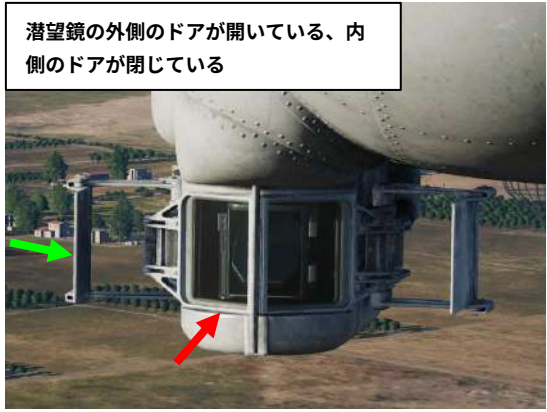
3 – RADUGA-SH コンポーネント

3.3 – 潜望鏡ドア

潜望鏡には、内側のドアと外側のドアの 2 組のドアがあります。

- の**外扉**で制御されます**OBSERVE（B2）スイッチ**、ドアを開け、照準照準器ジンバル システムのロックを解除し、照準器を通して見るには、UP/ON 位置に設定する必要があります。外側のドアを閉じると (下/オフの位置で観察してください) 照準照準器ジンバル システムが閉じ込められるため、ヘリコプターが激しい操縦を行っているときに損傷しやすくなります。
- の**内扉**で制御されます**ペリスコープインナードアコントロールスイッチ**(上の位置でドアが開き、下の位置でドアが閉じます)。内側のドアは透明なので閉めたままにしておくことができ、閉めた状態でも照準器を通して照準器を見ることができます。これらのドアは、
  潜望鏡をほこり、汚れ、虫の飛び散りから守ります。

ペリスコープ外側ドア
閉まっている



潜望鏡の外側のドアが開いている、内側のドアが閉じている

潜望鏡の外側のドアが移行中に内側のドアを開きます

ミサイル誘導部隊
ドアオープンアナンシエーター

ペリスコープインナードア
コントロールスイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

ミサイル誘導ユニットブロースイッチ
- *UP: 誘導ユニットのガラスにエアを吹き付け、ゴミやホコリを除去します。*
- *下：オフ*

ミサイル誘導部隊
ボアサイトテストボタン

OBSERVE（B2）スイッチ
- *UP: オン、潜望鏡保護ドアが開き、照準照準器ジンバル システムのロックが解除されます。*
- *下: オフ、潜望鏡保護 (外側) ドアとケージ照準照準ジンバル システムを閉じます。*

ペリスコープの外側のドアが開く
内側のドアが開く

3 – ラドゥガ-SHコンポーネント

3.3 – 潜望鏡ドア

ドアを適切に操作するには、次の 4 つの主な前提条件があります。

- ペリスコープ ドア コントロールには次のものが必要です。**パイロット/CPG 武器選択制御ハンドオーバースイッチ**UP (副操縦士/砲手) に設定します。武器制御を DOWN (パイロット - コマンダー) に切り替えると、防護ドアが自動的に閉じます。
- の**誘導ユニット電源(B1)スイッチ**ON（UP）に設定する必要があります。
- の**ミサイル電源スイッチ**9K113 システムの電源を入れるには、ON (UP) に設定する必要があります。
- の**武器セレクター**他の武器では銃煙、火薬の残留物、振動により潜望鏡の光学系が損傷する可能性があるため、OFF/MSL に設定する必要があります。

誘導ユニット電源(B1)スイッチ
- *UP: ON、9K113 ミサイル照準照準器に電力を供給します。*
- *下：オフ*

武器セレクター

ミサイル電源スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

パイロット/CPG 武器選択制御ハンドオーバー スイッチ
- *UP: 副操縦士/砲手は武器選択コントロールを持っています*
- *下: パイロット - コマンダーは武器選択コントロールを持っています*

3 – RADUGA-SH コンポーネント

3.4 – ミサイル誘導制御

ミサイル誘導制御は、次のセットに分割されています。**ロータリーハンドル**(を制御するもの**縦軸**潜望鏡の)、および **ロータリーヘッド**(を制御するのは**横軸**潜望鏡の）。

回転ハンドルには安全カバーが付いた 2 つのミサイル発射ボタンがあります。それらは対戦車ミサイルを発射するために使用されます。

放射線リセット ボタンは、その後の発射に備えてミサイル システムをリセットし、無線誘導システムの放射線放出を停止するために使用されます。

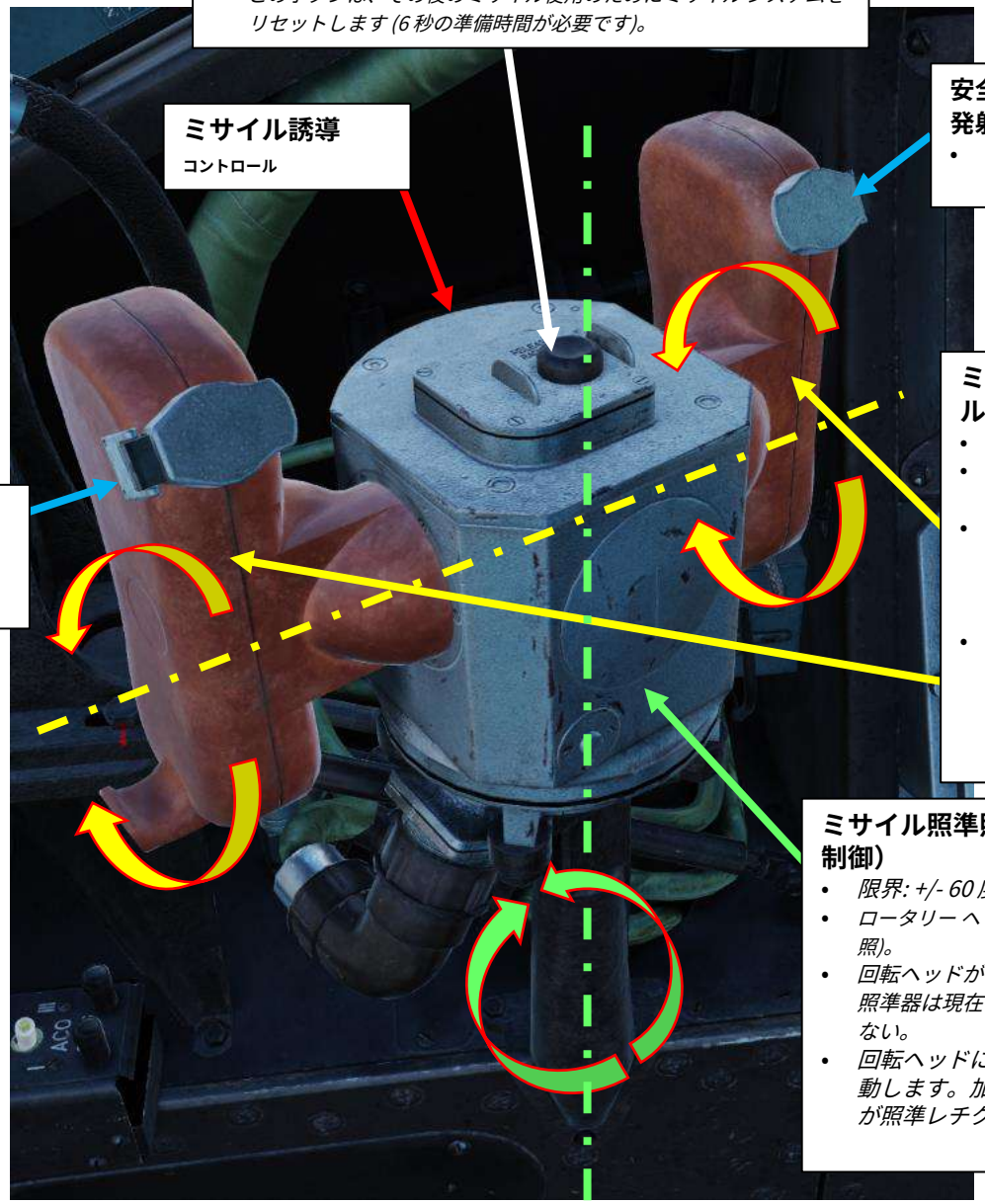
- **潜望鏡の横軸限界: +/- 60 度**
- **潜望鏡の垂直軸制限: + 20 度 / -15 度**

安全カバー付きミサイル発射ボタン
- *バインディング: RCTRL+SPACE (FIRE ATG MISSILE)*

ロータリーハンドルとロータリーヘッドに関して考慮すべき重要な点の 1 つは、それらが中央位置に跳ね返されることです。潜望鏡の照準照準器は安定していないため、動き続け、目標に「固定」し続けるためには常に調整する必要があります。ロータリーハンドルとロータリー ヘッドの位置によって速度補正が行われるため、コントロールに適切な力を加えることで照準器をターゲットに「固定」できます。

これらのコントロールはマウスを使用してシミュレートでき、マウスを左/右/上/下に動かす長さに基づいて速度補正を増減できます。

これらのコントロールをシミュレートするより「直感的」な方法は、独自のジョイスティック軸を使用することです。ジョイスティック軸のほとんどは跳ね返るように設計されており、少量の力で簡単に中間位置に維持できるからです。



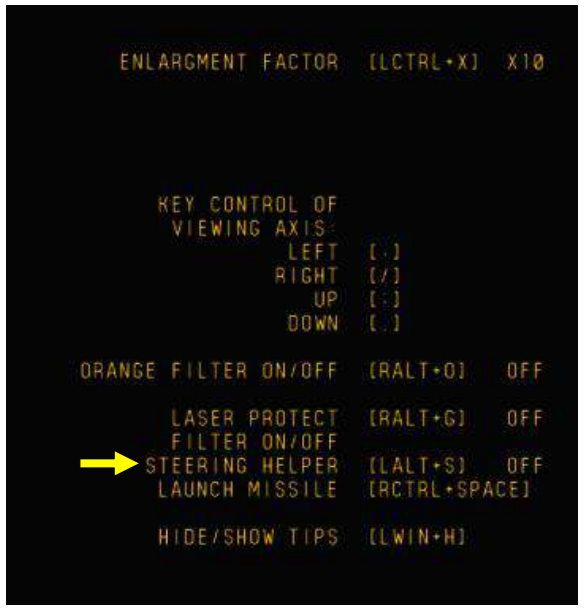
3 – RADUGA-SH コンポーネント

3.4 – ミサイル誘導制御

回転ヘッドと回転ハンドルの速度補正は、視界内の背景の状態を観察することによって観察されます。背景が多かれ少なかれ静止している場合、速度補正は適切です。背景が動き続ける場合は、速度補正設定を調整する必要があります (または、より安定した機首方位で飛行するようにパイロットに依頼する)。

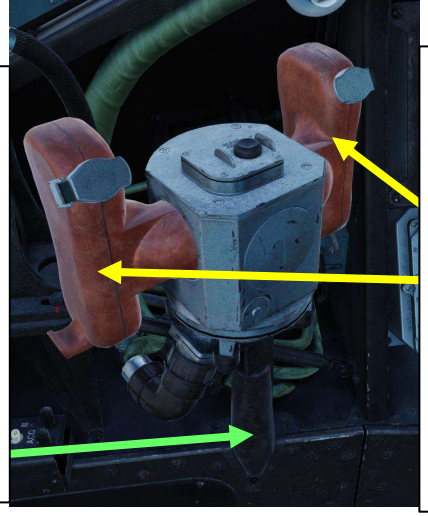
赤い「ステアリングヘルパー」矢印を表示して、ミサイル誘導制御によって加えられる力の量を表示できます。矢印が照準レティクルの中心から離れるほど、より多くの力が加えられます。矢印が中心にある場合、力は適用されません。ステアリングヘルパーを切り替えることができます

「LALT + S」を使用して矢印を押します。



ミサイル照準照準 見通し線 ロータリーヘッド（横軸制御）

- *限界: +/- 60 度*
- *ロータリー ヘッドは中央の位置にバネで固定されています (図を参照)。*
- *回転ヘッドが中心にあるとき (力が加えられていないとき)、照準照準器は現在の視線の横方向の角度を維持します。視力が安定しない。*
- *回転ヘッドに力を加えると、潜望鏡の照準照準器が横軸に移動します。加えられる力の量によって、電気アクチュエータが照準レチクルを動かす「角速度」が制御されます。*

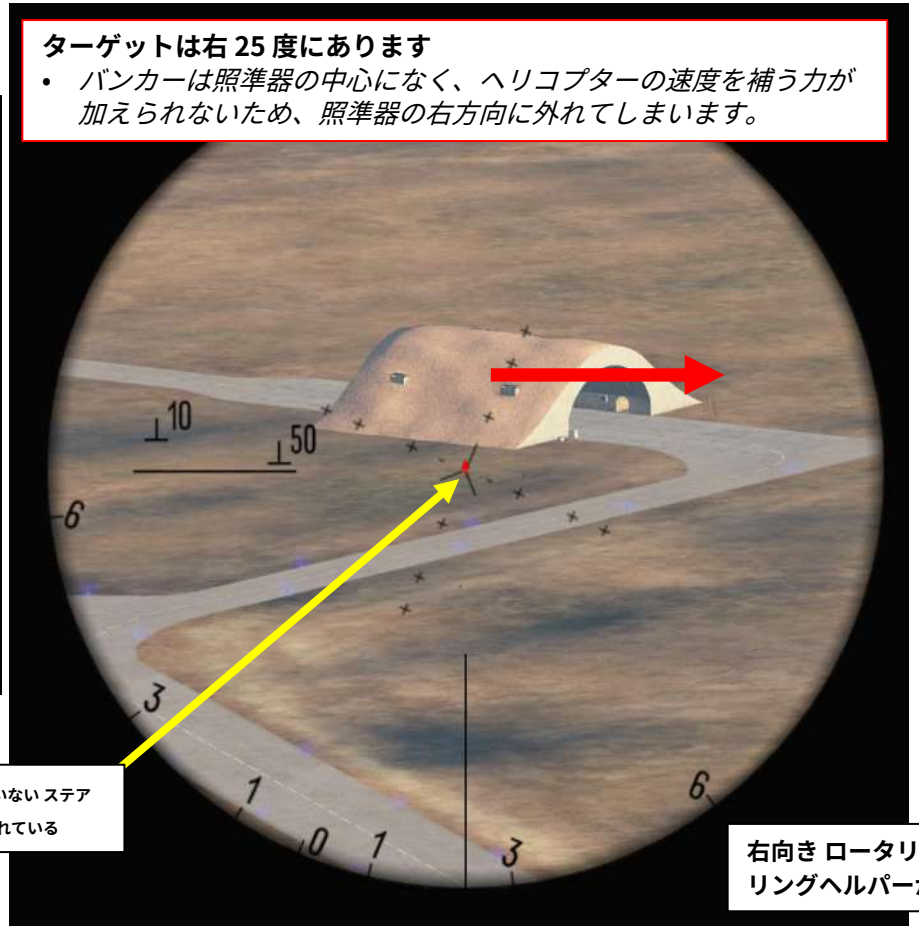


ミサイル照準照準 見通し線回転ハンドル (垂直軸制御)

- *制限: + 20 度 / -15 度*
- *回転ハンドルは、中央の位置にバネで固定されています (図を参照)。*
- *ハンドルが中心にあるとき (力が加えられていないとき)、照準照準器は現在の視線の垂直角度を維持します。視力が安定しない。*
- *ハンドルに力を加えると、潜望鏡の照準照準器が垂直軸に移動します。加えられる力の量によって、電気アクチュエータが照準レチクルを動かす「角速度」が制御されます。*

ターゲットは右 25 度にあります

- *バンカーは照準器の中心になく、ヘリコプターの速度を補う力が加えられないため、照準器の右方向に外れてしまいます。*



コントロールに力が加えられていない ステアリング ヘルパーが中央に配置されている

ターゲットは右 45 度にあります

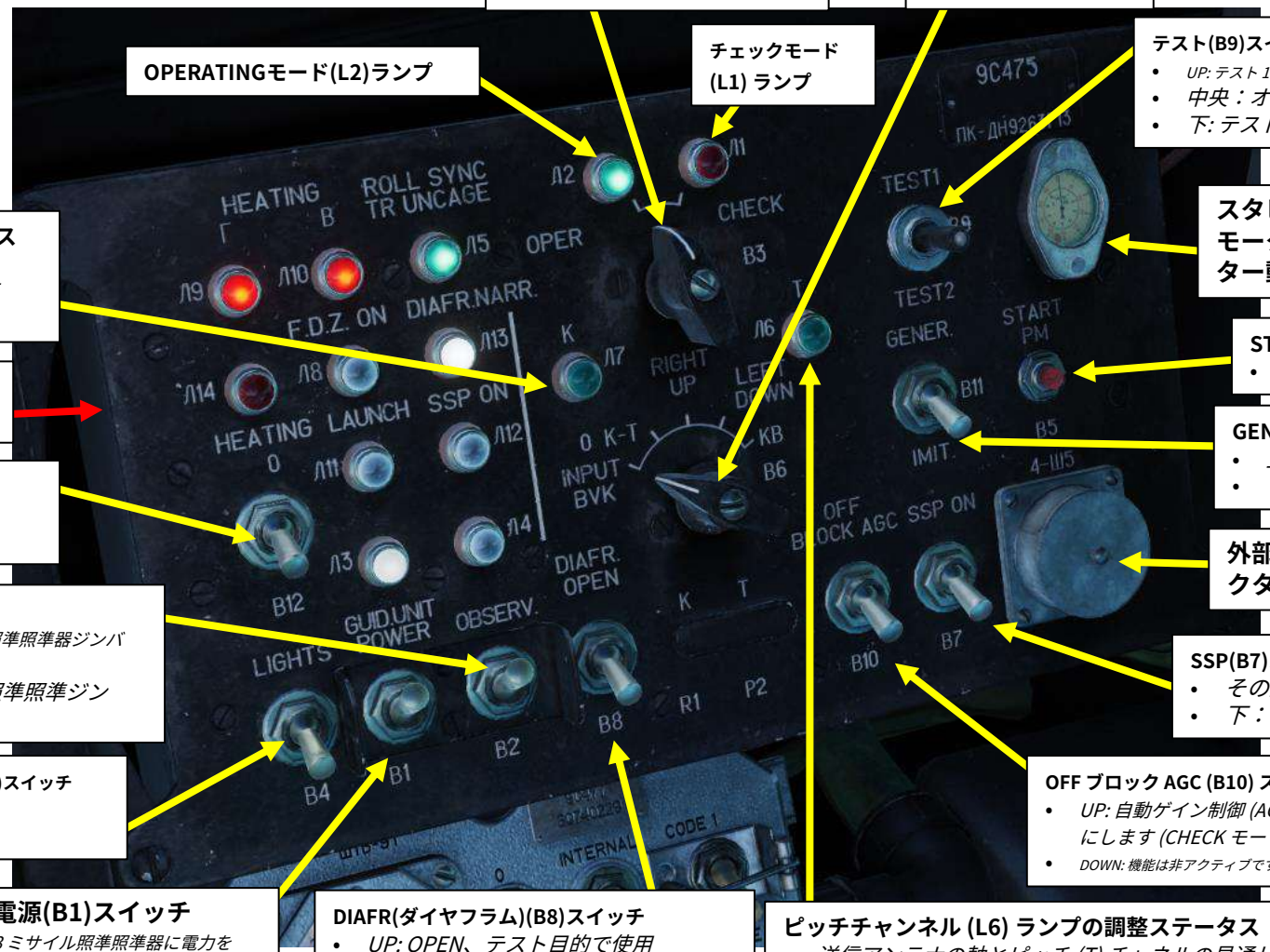
- *ヘリコプターの速度を補うために右方向の力が加えられるため、バンカーは照準器の中心に留まります。*

右向き ロータリーヘッドにかかる力 ステアリングヘルパーが右を向く

3 – RADUGA-SH コンポーネント

3.5 – 9K113 ミサイル発射およびテスト制御パネル

ミサイル発射およびテスト制御パネルは、主にミサイルと照準照準システムの電源を入れるために使用されます。多くのテスト機能も利用できますが、今回は説明しません。



照準モードセレクター
- *左: 動作モード*
- *右: チェックモード、テストに使用*

BVK(B6)セレクター

OPERATINGモード(L2)ランプ

チェックモード (L1) ランプ

テスト(B9)スイッチ
- *UP: テスト 1*
- *中央：オフ*
- *下: テスト 2*

スタビライザー ジャイロモーターの電気機械カウンター動作時間

コースチャンネル（L7）ランプの調整ステータス
- *送信アンテナの軸とコース (Kurs の K) チャネルの見通し線の位置合わせを知らせるために点灯します。*

START PM（B5）ボタン
- *BVK ソフトウェアを起動します*

9K113 ミサイル発射および試験制御パネル

GENER/IMIT(B11)スイッチ
- *上: 一般*
- *下：イミット*

照準照準加熱(B12)スイッチ
- *UP：暖房ON*
- *下：暖房OFF*

外部監視機器用プラグコネクタ

OBSERVE（B2）スイッチ
- *UP: オン、潜望鏡保護 (外側) ドアが開き、照準照準器ジンバル システムのロックが解除されます。*
- *下: オフ、潜望鏡保護ドアとケージ照準照準ジンバル システムを閉じます。*

SSP(B7)スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

レティクルサイトバックライト(B4)スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

OFF ブロック AGC (B10) スイッチ
- *UP: 自動ゲイン制御 (AGC) モードのロックを無効にします (CHECK モードのテストに使用)*
- *DOWN: 機能は非アクティブです。*

誘導ユニット電源(B1)スイッチ
- *UP: ON、9K113 ミサイル照準照準器に電力を供給します。*
- *下：オフ*

DIAFR(ダイヤフラム)(B8)スイッチ
- *UP: OPEN、テスト目的で使用*
- *DOWN: 狭い設定、無線信号の干渉を軽減します。*

ピッチチャンネル (L6) ランプの調整ステータス
- *送信アンテナの軸とピッチ (T) チャネルの見通し線の位置合わせを知らせるために点灯します。*

3 – RADUGA-SH コンポーネント

3.5 – 9K113 ミサイル発射およびテスト制御パネル

信号ランプは、ミサイルや照準器に関連するさまざまなシステムの状態を示します。

9K113 ミサイル発射および試験制御パネル

ROLL SYNC TR UNCAGE (L5) ランプ
- *ロールセンサーの切断を知らせるために点灯します*

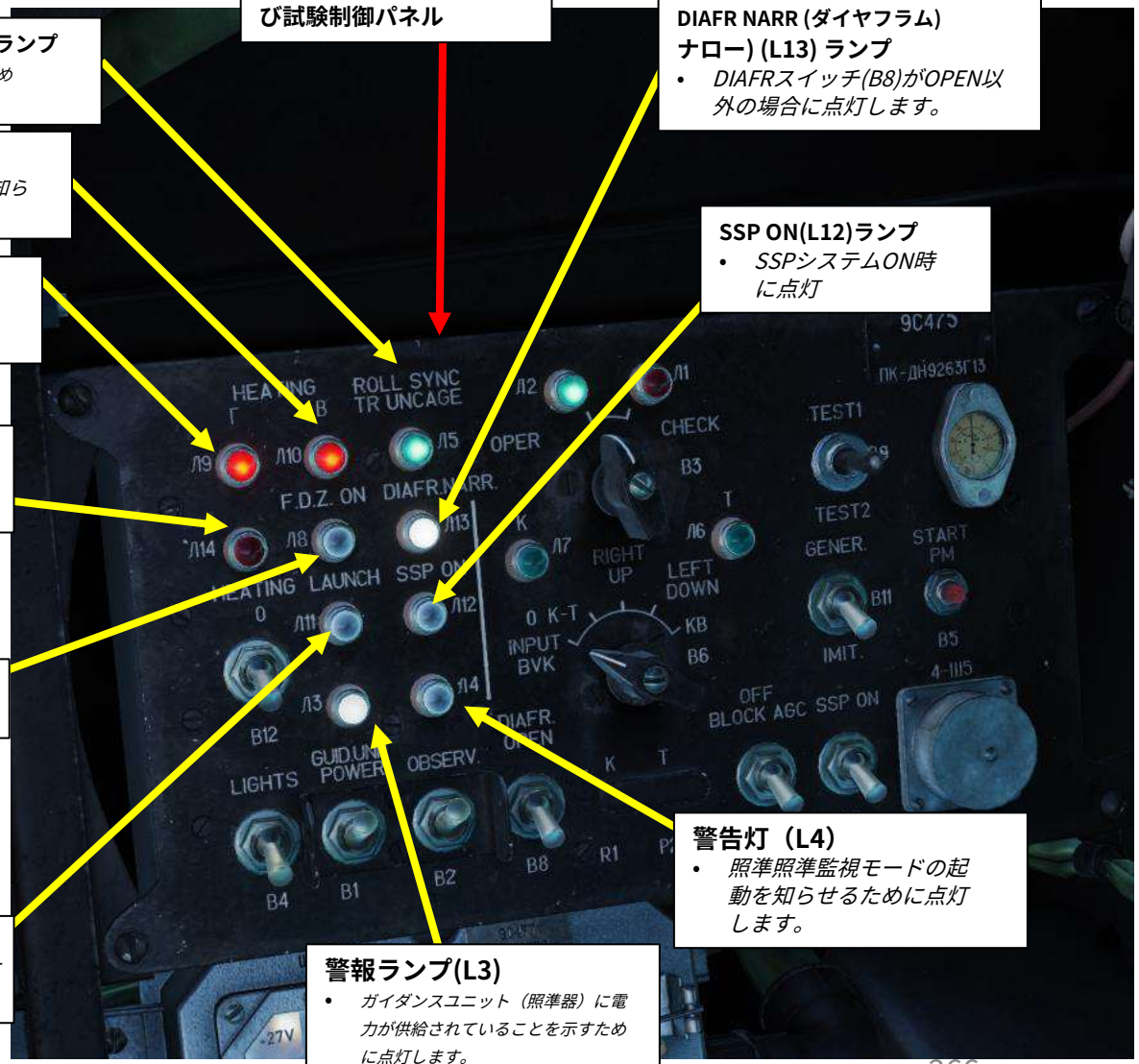
加熱B警告(L10)ランプ
- *照準照準器の垂直誘導ジャイロモーターの加熱を知らせるために点灯します。*

HEATING G警告(L9)ランプ
- *照準照準器の水平誘導ジャイロモーターの加熱を知らせるために点灯します。*

HEATING ON（L14）ランプ
- *照準照準加熱がオンのときに点灯します*

FDZ ON(L8)ランプ
- *シミュレートされていません。*

LAUNCH(L11)ランプ
- *ミサイルモーター点火時に点灯（ミサイル発射）*



DIAFR NARR (ダイヤフラム) ナロー) (L13) ランプ
- *DIAFRスイッチ(B8)がOPEN以外の場合に点灯します。*

SSP ON(L12)ランプ
- *SSPシステムON時に点灯*

警告灯（L4）
- *照準照準監視モードの起動を知らせるために点灯します。*

警報ランプ(L3)
- *ガイダンスユニット（照準器）に電力が供給されていることを示すために点灯します。*

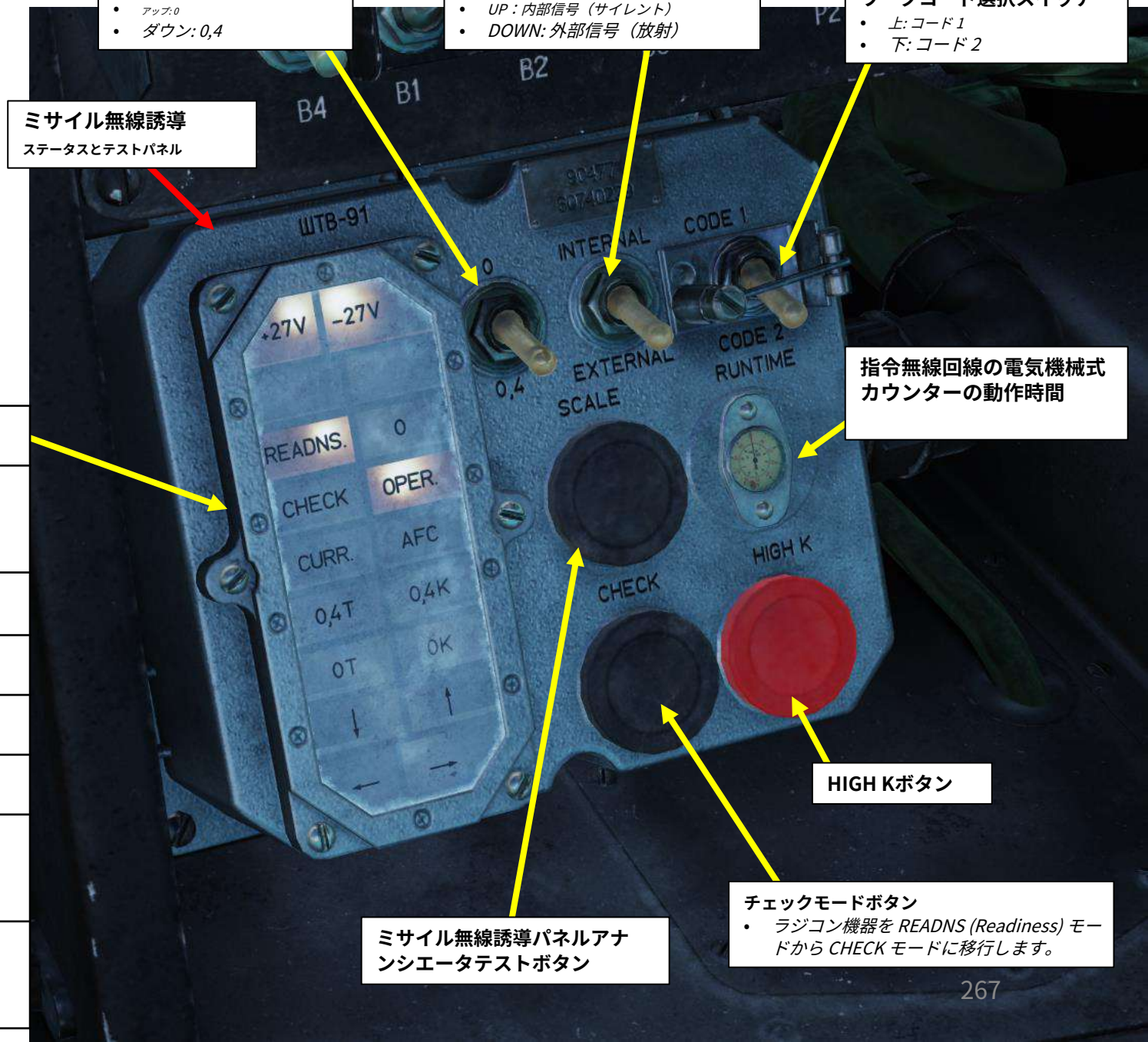
3 – RADUGA-SH コンポーネント

3.6 – ミサイル無線誘導ステータスおよびテストパネル

ミサイル無線誘導ステータスとテスト パネルは、通常使用するものではありません。そこにある、興味を持ちそうな情報は次のとおりです。

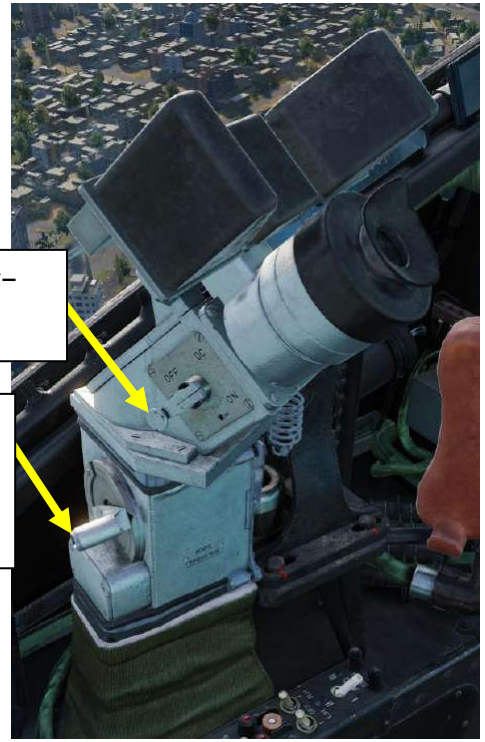
- の**下/上/左/右ジンバル制限矢印**アナウンサー
- の**オーバー**OPERATION モードが選択されていることを確認するインジケータ。
- の**読む**(Readiness) 通知器。照準照準器の電源投入シーケンスが終了し、潜望鏡のスタビライザー ジャイロ モーターを使用する準備ができていることを示します。

+ 27V アナンシエーター	**- 27V アナンシエーター**
READNS アナンシエータ *スタビライザー ジャイロ モーターが回転しているときに、照準照準の準備ができていることを示します。*	**0 アナンシエーター**
チェックアナンシエータ *チェックモードが選択されました*	**OPER アナンシエーター** *選択された動作モード*
CURR アナンシエーター	**AFCアナンシエーター**
0.4T アナンシエーター	**0.4K アナンシエーター**
0Tアナンシエータ	**0Kアナンシエータ**
ダウンアナンシエータ *照準視線がジンバルの下向きの最大制限に達しました。*	**UPアナンシエーター** *照準の視線がジンバルの上向きの最大制限に達しました。*
左のアナウンサー *照準視線がジンバルの左方向の最大限界に達しました。*	**右のアナウンサー** *照準視線がジンバルの右方向の最大制限に達しました。*



4 – 推奨されるセンサー制御設定

実際の航空機の制御



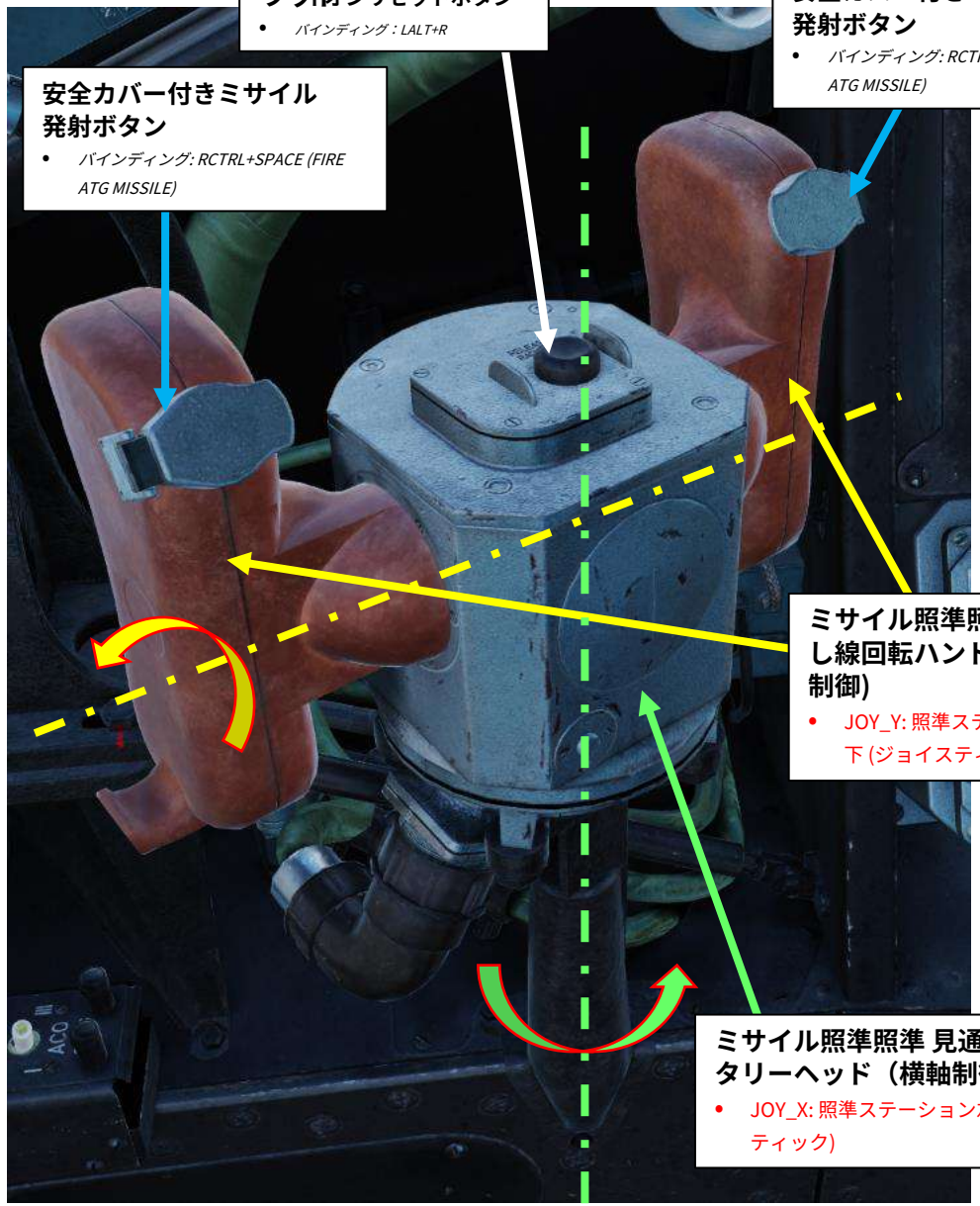
オレンジ色のフィルターセレクターレバー
- *オンオフ*
- *バインディング：RALT+O*

照準倍率（ズーム）切替レバー
- *内側 (図示): x3.3 比率*
- *外側：倍率10倍*
- *バインディング: LCTRL + X*

9K113 ミサイル照準
視界（ペリスコープ）
- *バインディング：LALT+A*

レーザー（緑）フィルターセレクターレバー
- *オンオフ*
- *バインディング：RALT+G*

OBSERVE（B2）スイッチ
- *バインディング：「O」*



ラッチオンリセットボタン
- *バインディング：LALT+R*

安全カバー付きミサイル発射ボタン
- *バインディング: RCTRL+SPACE (FIRE ATG MISSILE)*

安全カバー付きミサイル発射ボタン
- *バインディング: RCTRL+SPACE (FIRE ATG MISSILE)*

ミサイル照準照準器 見通し線回転ハンドル (垂直軸制御)
- JOY_Y: 照準ステーションの上/下 (ジョイスティック)

ミサイル照準照準 見通し線 ロータリーヘッド（横軸制御）
- JOY_X: 照準ステーション左/右 (ジョイスティック)

4 – 推奨されるセンサー制御設定

私のコントロール

副操縦士/砲手の制御

バインディングの概要

- LALT+A: 9K113 照準プロファイルのオン/オフ
- RALT+O: オレンジフィルターON/OFF
- RALT+G: レーザー保護フィルターのオン/オフ
- LCTRL+X：拡大率（照準倍率（ズーム））
- LALT + R: 放射線リセット
- O: トグルオブザーブ (B2) スイッチの ON/OFF

↑
→ 9K113 照準プロファイルのオン/オフ
↓
← 観察(B2)のON/OFF

送信スイッチ - UHF

ミ -24P ATirm aninsgmSittaStwioitnch– AxIFisFC命令する
厳しいね
sm
- JOSY_XT:raAnim タイッチョーン LVeHftF/右 (ジョイスティック)
- JOSY_YT:raAnim SSwを始める タイトション – UIF/DooUwTn (ジョイスティック)

射撃ATGミサイル(RCTRL+SPACE)

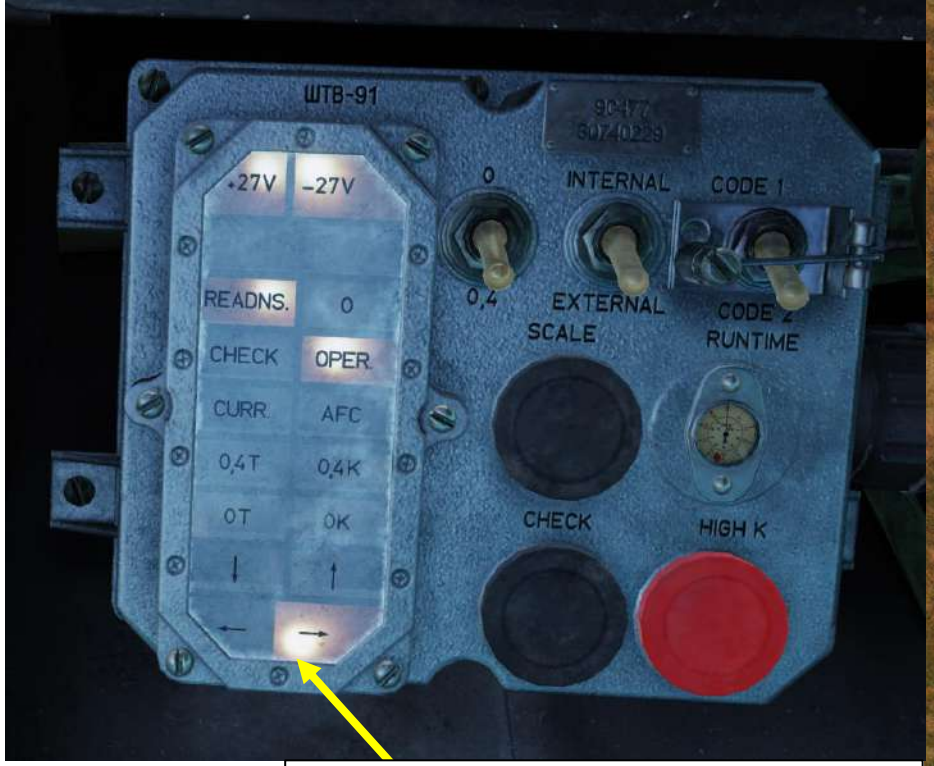
← 放射線リセット (LALT+R) 拡
→ 大 x3/x10 (LCTRL+X)

5 – 潜望鏡の制限

潜望鏡の視野は限られています。

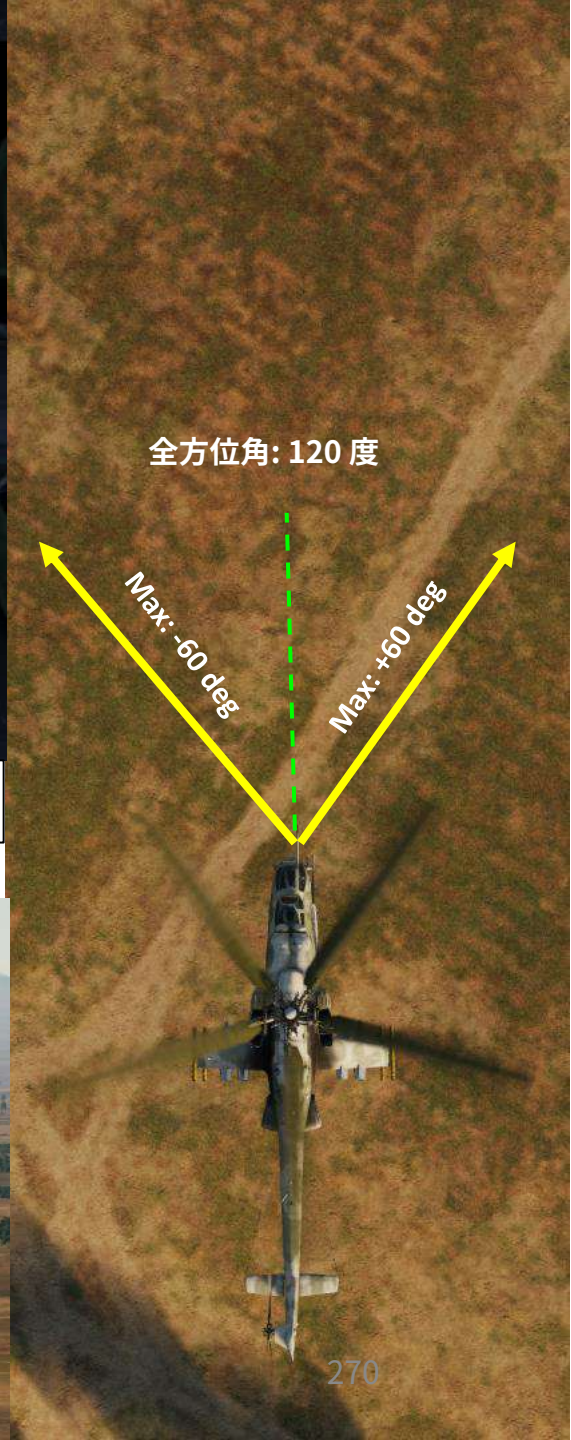
- **潜望鏡の横軸限界: +/- 60 度**
- **潜望鏡の垂直軸制限: + 20 度 / -15 度**

潜望鏡が垂直軸または横軸の限界に達すると、関連するジンバル限界インジケーターが点灯します。



ジンバル制限アナンシエーター

- *表示: ペリスコープがジンバルの右端の限界に達しました。*



5 – 潜望鏡の制限

潜望鏡のジャイロモーターは激しい回転に敏感です (**バンク角が25度を超えるもの**）、潜望鏡のドアが開いていてジンバルのロックが解除されているときにパイロットが積極的な操縦を行うと、簡単に損傷したり校正が外れる可能性があります。

潜望鏡を操作している間、パイロットは安定した姿勢を維持することをお勧めします。

1. 通常の飛行中は、OBSERVE (B2) スイッチを OFF (DOWN) にしてください。これにより、保護ドアが閉じられ、ジンバル システムがケージに入れられ、ボアサイトが維持されます。
2. 操縦士兼指揮官が目標に向かって大まかに向けられた安定した姿勢を維持している場合、副操縦士兼砲手に「潜望鏡のドアを開けてください」と指示できます。
3. 副操縦士/砲手は保護ドアを開け、OBSERVE (B2) スイッチを ON (UP) に設定して照準器ジンバルのロックを解除します。
4. OBSERVE スイッチがオンになると、ドアが開き、誘導ユニットのハンドルで潜望鏡を移動できるようになるまで 10 秒の遅延が必要です。
5. ミサイルが発射され、目標が破壊されると、副操縦士/砲手は OBSERVE (B2) スイッチを OFF (DOWN) に設定して、保護ドアを閉じ、潜望鏡の照準を合わせ、ジンバルをケージに入れることができます。次に、副操縦士兼砲手は操縦士指揮官に「潜望鏡ドアは閉まっています」と呼びかけ、潜望鏡ジンバルを損傷する危険を冒さずに回避機動を開始できることを伝えます。

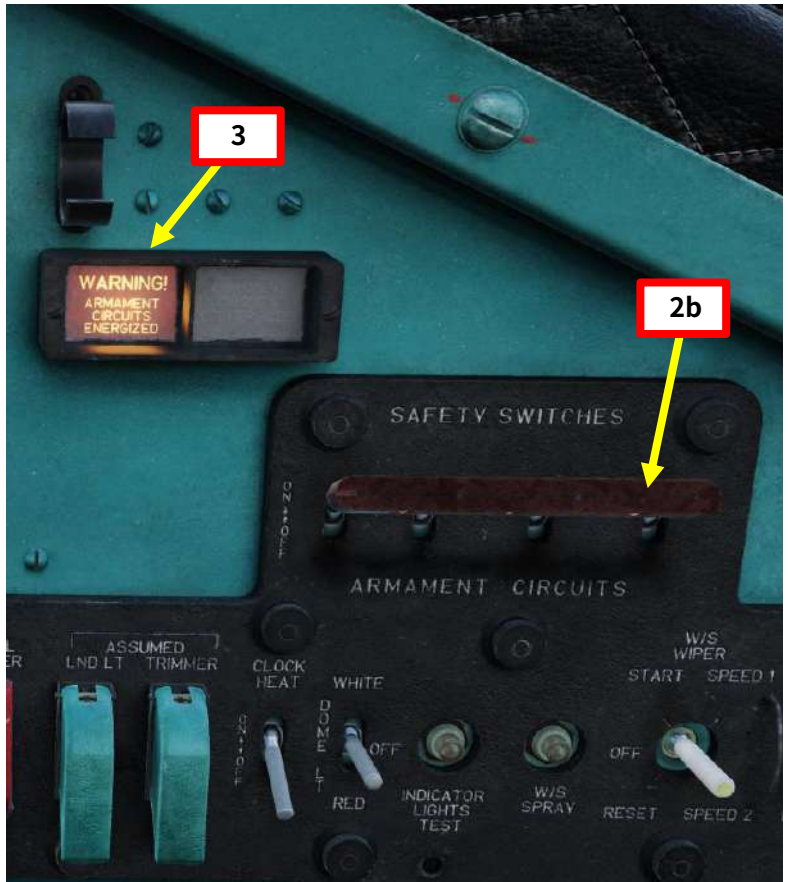
OBSERVE（B2）スイッチ

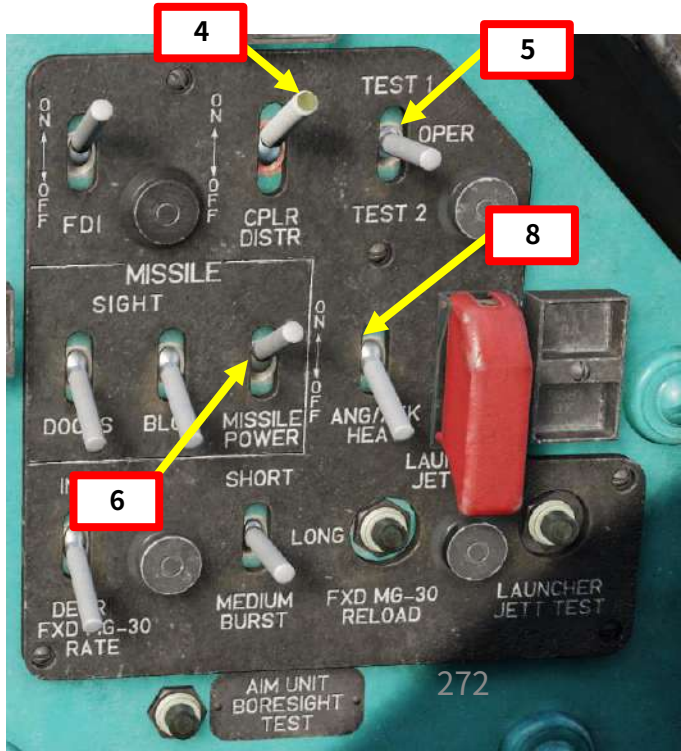
- *UP: オン、潜望鏡保護 (外側) ドアが開き、照準照準器ジンバル システムのロックが解除されます。*
- *下: オフ、潜望鏡保護ドアとケージ照準照準ジンバル システムを閉じます。*

6 – ペリスコープ操作(CPG)

注: このチュートリアルでは、潜望鏡を使用してターゲット領域を観察する方法を説明します。ミサイルの発射方法は示されません…ミサイルの使用手順はセクション 13 – 武器と兵器で説明されます。

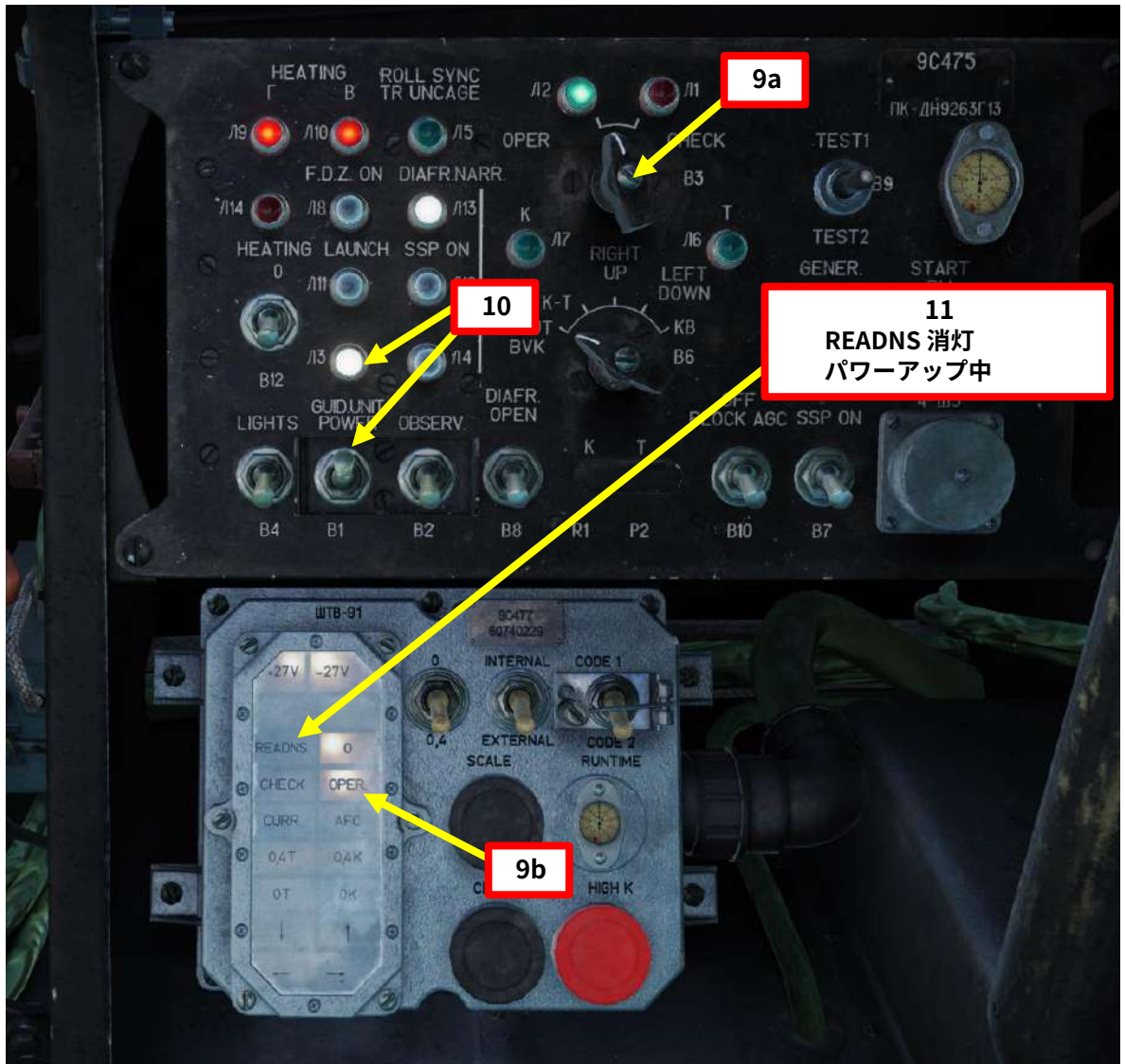
1. エンジンが作動し、発電機の電力が利用可能で、ジャイロに電力が供給されていることを確認します。パイロットコマンダーがその情報を教えてくれるはずです。
2. 武装サーキットブレーカーをオン (UP) に設定します。
3. 武装サーキットブレーカーがオンになっていることを確認します。
4. USR-24M (CPLR DISTR) スイッチをオン (UP) に設定します。
5. USR-24M モードスイッチの設定 - OPER
6. ミサイル電源スイッチをオン (UP) に設定します。
7. ミサイル B1 電源スイッチをオン (上) に設定します。
8. DUAS (Air Data Probe) 加熱スイッチを必要に応じて設定します。
    - 温度が5°C以下の場合はON/UP
    - 温度が 5 °Cを超えるとダウン/オフになります。

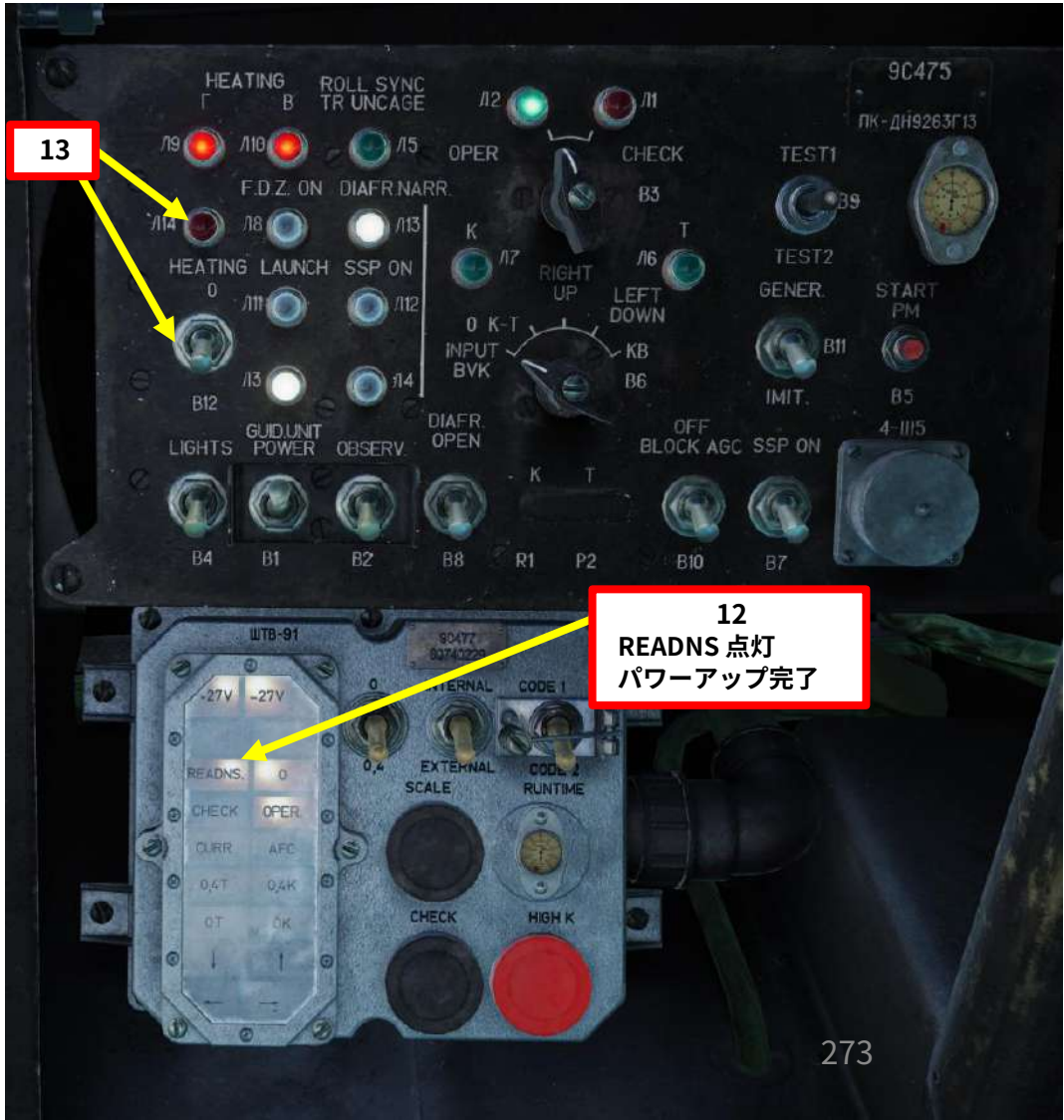




6 – ペリスコープ操作(CPG)

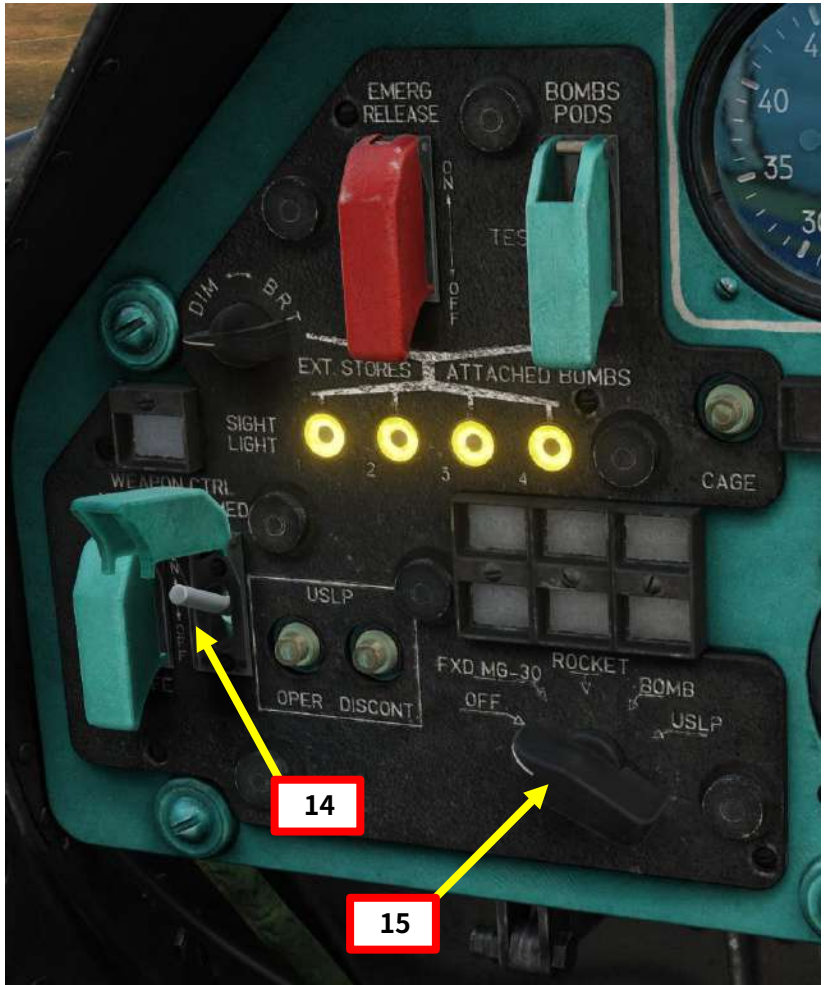
9. 照準モード – OPER を設定します。
10. ガイダンス ユニットの電源 (B1) スイッチをオン (UP) に設定します。《L3》ランプが点灯することを確認します。
11. ガイダンス ユニットの電源投入シーケンスには約 3 分かかります。
12. READNS (Readiness) インジケーターが点灯すると、電源投入シーケンスが完了します。これで潜望鏡の使用を開始できます。
13. 氷点下で動作する場合は、照準器加熱 (B12) スイッチをオン (UP) に設定します。それ以外の場合は、OFF のままにしてください。





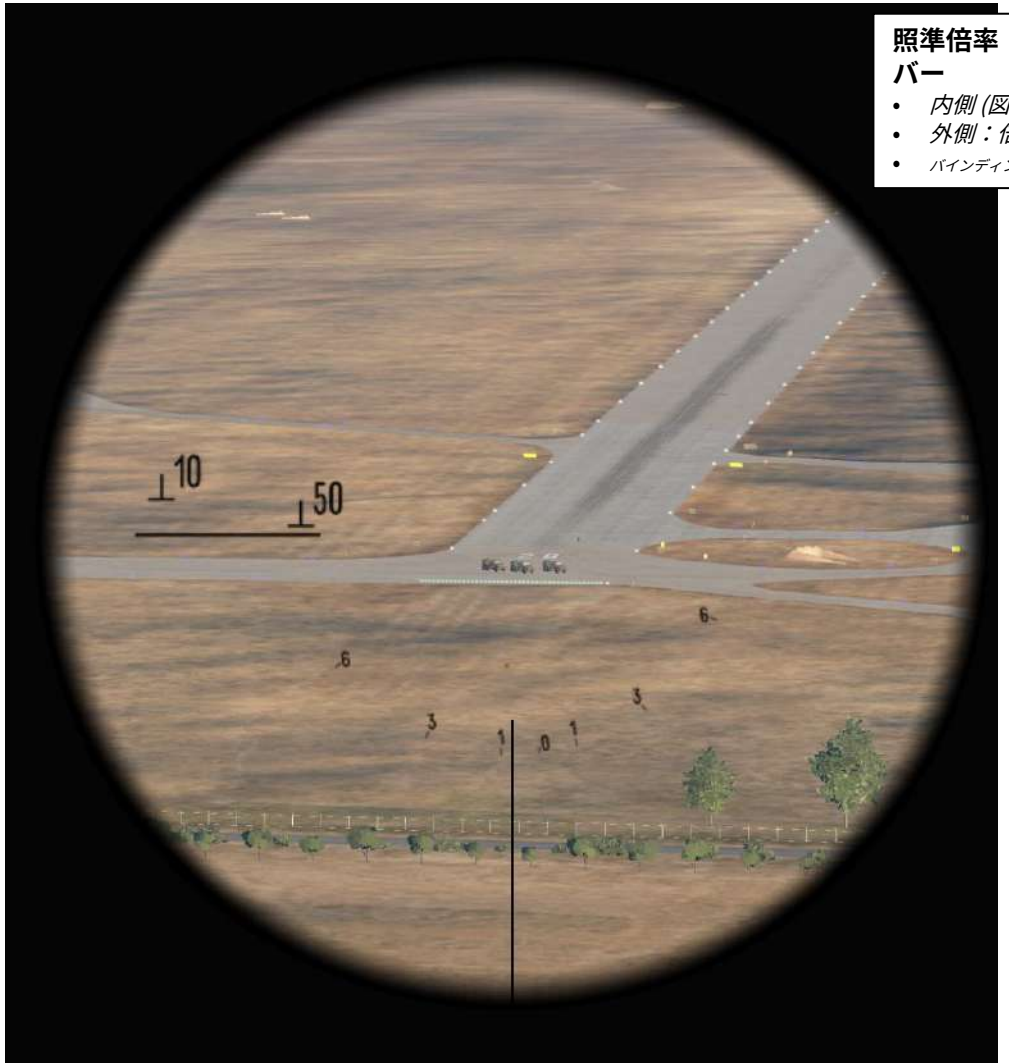
6 – ペリスコープ操作(CPG)

14. パイロット/CPG 武器選択コントロール ハンドオーバー スイッチを UP に設定します (副操縦士/砲手は武器選択コントロールを持ちます)。
15. 武器セレクターを設定 – オフ/MSL。
16. 操縦士に連絡して、ヘリコプターの姿勢が安定していることを確認します。パイロット指揮官は準備ができたら「潜望鏡ドアを開いて」と呼びかけることができます。
17. OBSERVE (B2) スイッチを ON (UP) に設定します。
18. 潜望鏡保護ドアが開き、照準照準器は 10 秒の遅れでボアサイト (中心) 位置に保持されたままになります。10 秒後、潜望鏡のケージが外され、誘導ユニットのハンドルで照準器を移動できるようになります。

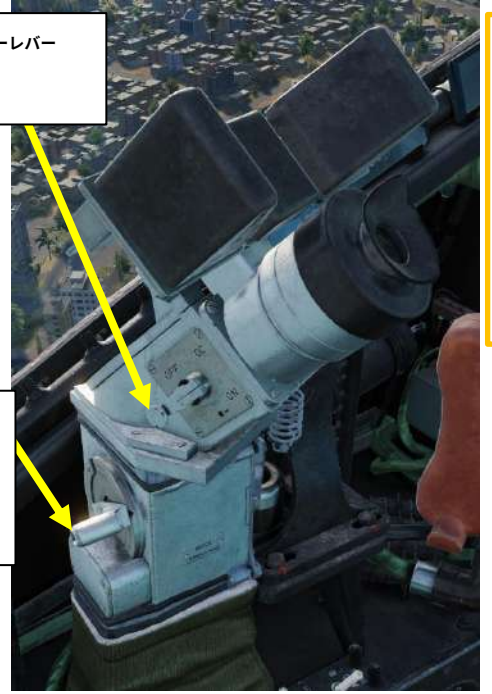


6 – ペリスコープ操作(CPG)

19. « LALT+A » (9K113 照準プロファイルのオン/オフ) を使用して、照準器に寄りかかります。
20. « LWIN+H » を使用してサイトのツールチップを非表示/表示します。
21. « LALT+S » を使用して、シミュレートされたステアリング ヘルパー (赤い矢印) を非表示/表示します。実際のヘリコプターには存在しないため、個人的な好みとしてオフのままにします。
22. 《LCTRL+X》を使用して希望の倍率（ズーム）を選択します。
23. 必要に応じて、オレンジ フィルター (RALT+O) またはレーザー保護グリーン フィルター (RALT+G) を適用します。良い気象条件で動作する場合、通常は使用しません。



照準倍率（ズーム）切替レバー
- *内側 (図示): x3.3 比率*
- *外側：倍率10倍*
- *バインディング: LCTRL + X*

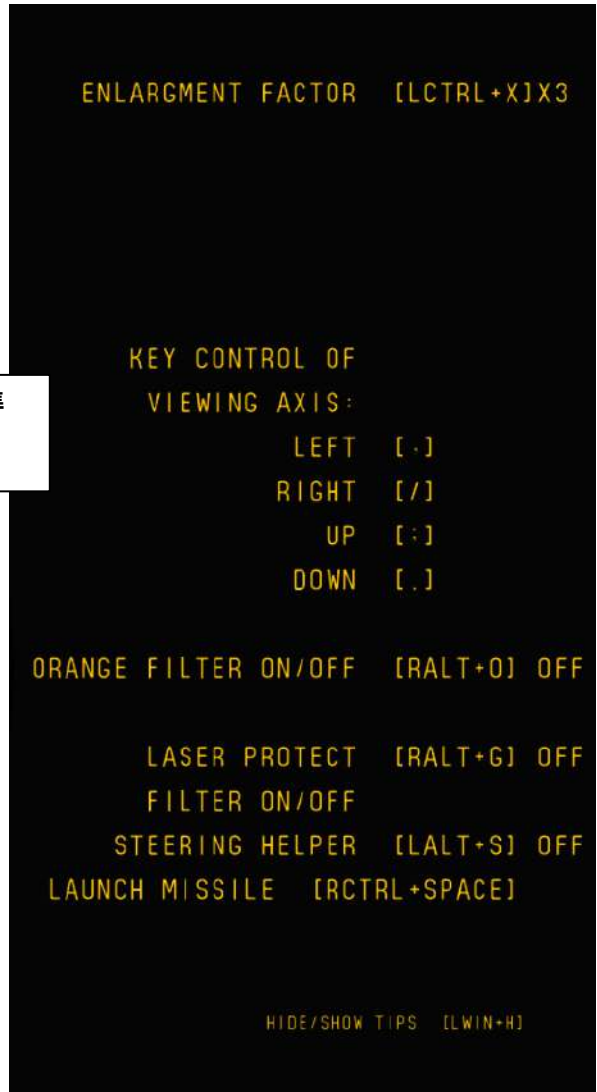


オレンジ色のフィルターセレクターレバー
- *オンオフ*
- *バインディング：RALT+O*

バインディングの概要
- LALT+A: 9K113 照準プロファイルのオン/オフ
- RALT+O: オレンジフィルターON/OFF
- RALT+G: レーザー保護フィルターのオン/オフ
- LCTRL+X：拡大率（照準倍率（ズーム））
- LALT + R: 放射線リセット
- O: トグルオブザーブ (B2) スイッチの ON/OFF

9K113 ミサイル照準
視界（ペリスコープ）
- *バインディング：LALT+A*

レーザー（緑）フィルターセレクターレバー
- *オンオフ*
- *バインディング：RALT+G*

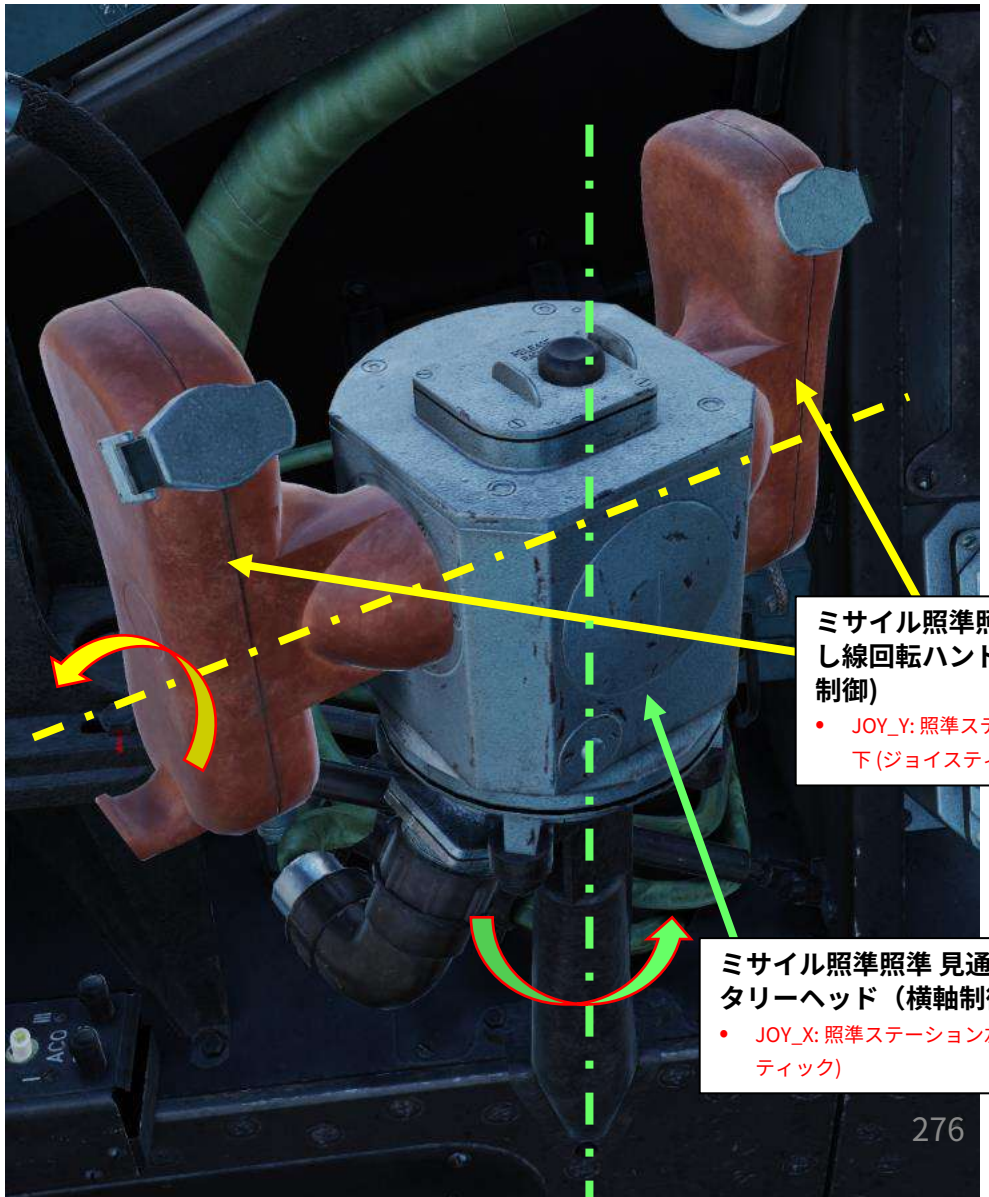


6 – ペリスコープ操作(CPG)

24. 潜望鏡の照準照準器を横方向に移動するには、照準ステーションの回転ヘッド (照準ステーションの左/右軸) を使用します。潜望鏡の照準照準器を垂直に移動するには、照準ステーションの回転ハンドル (照準ステーションの上/下軸) を使用します。回転ヘッドとハンドルの位置は角速度を引き起こします (角位置ではありません)。ジョイスティック バインディングまたはマウスを使用できます。個人的には、ほとんどのジョイスティックは放すと中央の位置に戻り、実際のヘリコプターでのコントロールの動作に近いため、マウスよりもジョイスティックの方が好きです。

25. « LALT+A » (9K113 照準プロファイルのオン/オフ) を使用して照準照準器を終了します。

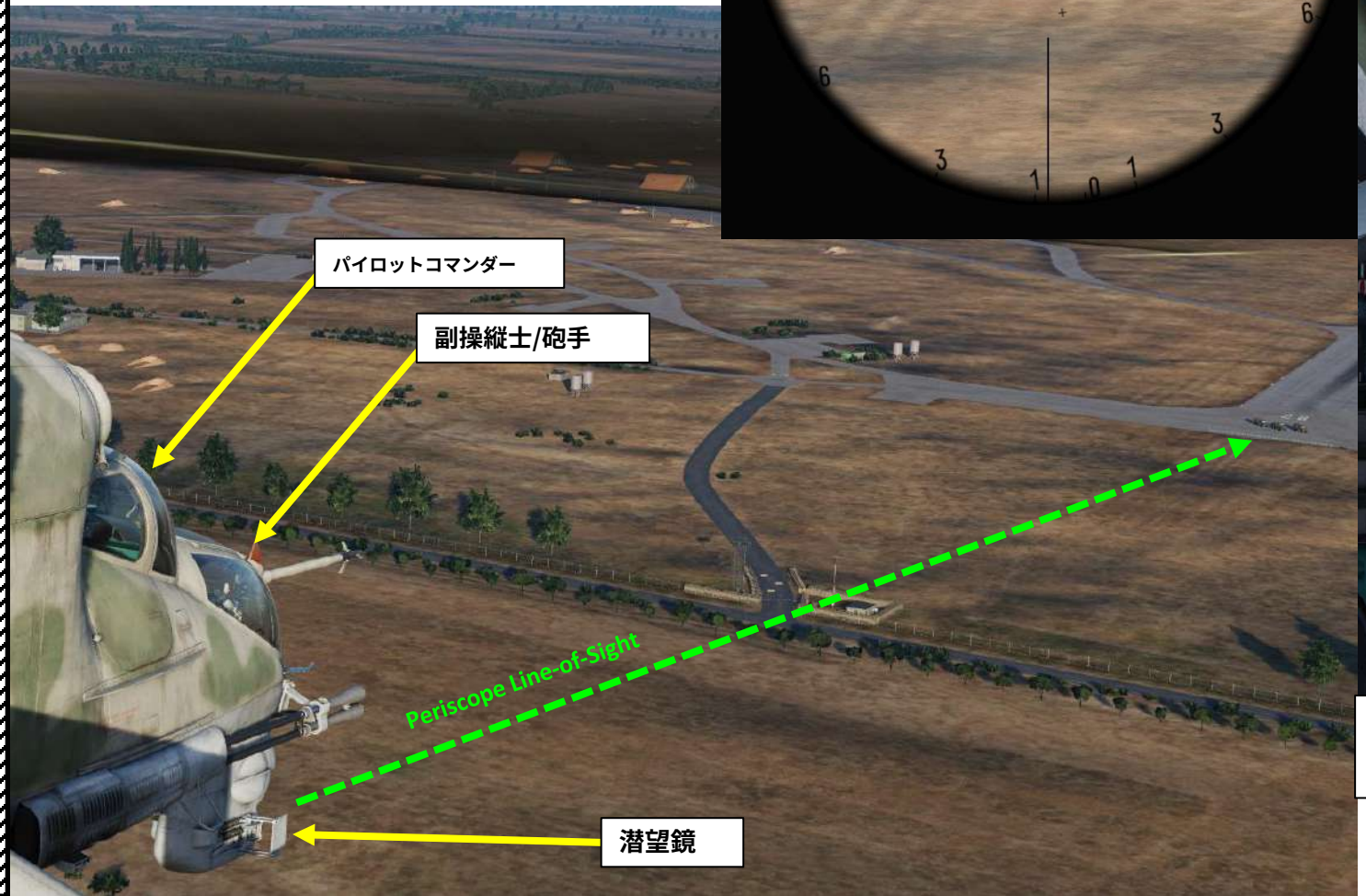
Aiming Station Left/Right (Joystick)
Aiming Station Left/Right (Mouse)
Aiming Station Up/Down (Joystick)
Aiming Station Up/Down (Mouse)



6 – ペリスコープ操作(CPG)

26. パイロットコマンダーは、照準モードセレクタースイッチが自動 (UP) に設定されている場合、自分の ASP-17VP 光学照準器で潜望鏡の照準線を見ることができます。
27. OBSERVE (B2) スイッチを OFF (DOWN) に設定して、保護ドアを閉じ、潜望鏡の照準を合わせ、ジンバルをケージに入れます。次に、副操縦士兼砲手は操縦士指揮官に「潜望鏡ドアは閉まっています」と呼びかけ、潜望鏡ジンバルを損傷する危険を冒さずに回避機動を開始できることを伝えます。

副操縦士/砲手の照準照準



パイロット兼コマンダーのコックピット

視覚モードセレクター
- *UP: 自動、フローティング レティクルを表示*
- *下：手動*

セクションの概要

- 1 – はじめに
  - 1.1 – 兵器の紹介
  - 1.2 – 兵器の概要
  - 1.3 – ASP-17VP 光学照準器 (パイロット - コマンダー)
  - 1.4 – PKI リフレクターサイト (副操縦士/砲手)
  - 1.5 – 武器インターフェース (パイロット-コマンダー)
  - 1.6 – 武器インターフェース (副操縦士/砲手)
  - 1.7 – 武器パイロンとミサイルステーションの番号付け
  - 1.8 – 武器の装備の互換性
- 2 – 武器の使用
  - 2.1 – GSh-2-30K (30 mm) キャノン
  - 2.2 – ロケット
    - 2.2.1 – S-5 (32 x 57 mm) ロケット
    - 2.2.2 – S-8 (20 x 80 mm) ロケット
    - 2.2.3 – S-13 (5 x 122 mm) ロケット
    - 2.2.4 – S-24B (240 mm) ロケット
    - 2.2.5 – 攻撃プロファイルの俯角テーブル
  - 2.3 – GUV 8700 ポッド
    - 2.3.1 – マシンガンポッド (バリアント 9A624/9A622)
    - 2.3.2 – AP-30 (30 mm) グレネードランチャー (バリアント 9A800)
  - 2.4 – KMGU-2 (USLP) クラスター弾
    - 2.4.1 – レベルアタック
    - 2.4.2 – クラスター弾攻撃プロファイル表
  - 2.5 – FAB-250 爆弾
    - 2.5.1 – 急降下爆撃
    - 2.5.2 – ペトロヴィッチ AI を操縦士として使用した水平爆撃
    - 2.5.3 – 爆弾攻撃プロファイル表
- 2 – 武器の使用
  - 2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル
    - 2.6.1 - ペトロヴィッチ AI を副操縦士/砲手として使用したミサイル作戦
    - 2.6.2 - ペトロヴィッチ AI をパイロット兼指揮官として使用したミサイル作戦
    - 2.6.2 - 複数の乗組員によるミサイル運用
  - 2.7 – 9M120 アタカ (AT-9 スパイラル-2) ミサイル
    - 2.7.1 - ミサイルの種類
    - 2.7.2 - ペトロヴィッチ AI が副操縦士/砲手を務めた空対空作戦 (9M220O)
  - 2.8 – R-60M アブラムシ IR (赤外線ホーミング) ミサイル
    - 2.8.1 – 空対空の雇用
- 3 – ガンナー
- 4 – 兵器投棄

1.1 – 兵器の紹介

Mi-24 は最初は複雑な兵器プラットフォームのように見えるかもしれませんが、その操作は比較的単純です。覚えておくべきことがいくつかあります。

- パイロット コマンダー (PC) の主な任務は、ヘリコプターを目標に向かって飛行させることです。マスターアームコントロール (**武器射撃制御主電源スイッチ**) はこのコックピットに位置しており、パイロットは無誘導兵器 (ロケット、爆弾、砲ポッド、大砲) を発射する最終的な責任を負います。パイロットはミサイルを発射することができますが、潜望鏡による目標の指定は最終的には副操縦士の仕事です。
- 副操縦士/砲手 (CPG) の主な任務は、兵器回路に電力を供給し (操縦士兼指揮官は電力が供給されていなければ兵器を使用できません)、対抗プログラムを管理し、シュトゥルムやアタカ ミサイルなどの誘導兵器を操作することです。
- 操縦士兼指揮官が無力な場合、副操縦士/砲手はヘリコプターを操縦し、ヘリコプターを使用して無誘導兵器を使用することが可能です。 **武器選択制御ハンドオーバースイッチ**。ただし、操縦席のマスターアーム（火器管制主電源）はONにしておく必要があります。
- Mi-24 をうまく運用するための鍵は、両方の乗組員間の効率的なコミュニケーションです。

武器射撃制御主電源スイッチ

(コックピット後操縦席にて)
- *その上*
- *下：オフ*

パイロット/CPG 武器選択制御ハンドオーバー スイッチ
(副操縦士/砲手前席コックピット内)
- *UP: 副操縦士/砲手は武器選択コントロールを持っています*
- *下: パイロット - コマンダーは武器選択コントロールを持っています*

1.2 – 武装の概要

大砲、外部ガンポッド、ロケット弾		
名前	説明	良い敵
GSh-2-30K 30mm 二連砲	グリャゼフ・シプノフ 30 mm 連装機関砲 (250 発)	軟弱地盤ターゲット
UB-32 ロケットポッド	32 x S-5KO 57 mm 無誘導ロケット	軟弱地盤ターゲット
B-8V2OA ロケットポッド	20 x S-8KOM 80 mm 無誘導ロケット	軟弱地盤ターゲット
BL-13L1 ロケットポッド	5 x S-13OF 122mm 無誘導ロケット弾	軟弱地盤ターゲット
S-24B	硬いターゲット用のシングル ロケット (240 mm)。弾頭: A= 断片化 / B= 対バンカー	硬い地面のターゲット
GUV 8700 ガンポッド バリアント 9A800	30 mm AP-30 グレネードランチャー	歩兵
GUV 8700 ガンポッド バリアント 9A624/9A622	1 x 12.7 mm + 2 x 7.62 mm 4連ガトリング機関銃	歩兵

爆弾（無誘導）		
名前	説明	良い敵
FAB-100/250/500	100、250、500kgの汎用爆弾	単一の地上目標
KMGU-2 (USLP)	AO-25RT クラスター弾 96 個	ターゲットのクラスター

1.2 – 武装の概要

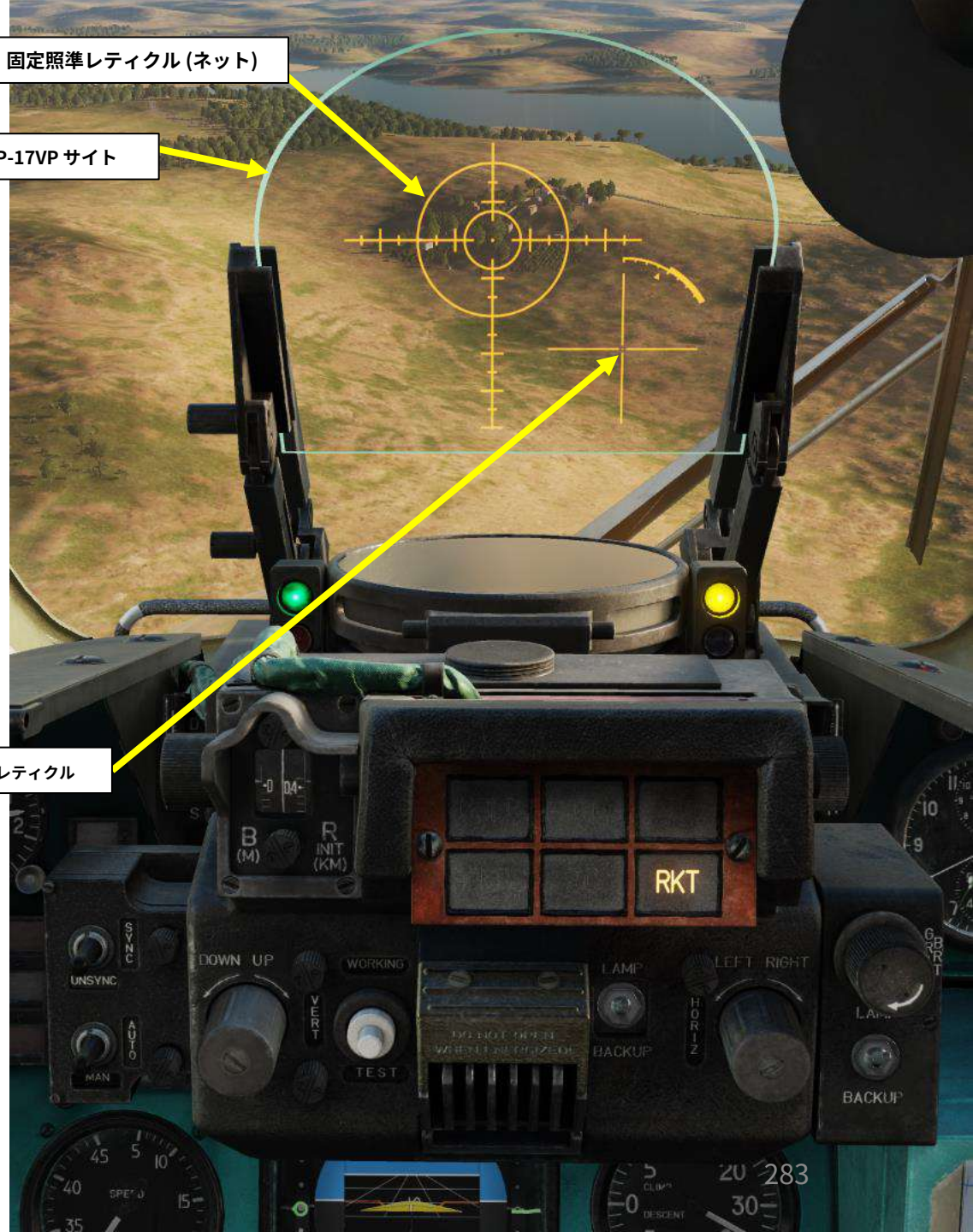
空対地ミサイル			
名前	範囲 最大/有効	説明	良い敵
9M114 シュトゥルム (AT-6スパイラル)	5 / 5キロ	SACLOS (Semi-Automatic Command to Line-of Sight) 無線誘導対戦車ミサイルは、空と地上の両方の目標に使用できます。ミサイルは潜望鏡を覗く副操縦士の射撃手によって誘導される。	地上目標
9M120 安宅 (AT-9 スパイラル-2)	6 / 6キロ	SACLOS (Semi-Automatic Command to Line-of Sight) 無線誘導対戦車ミサイルは、空と地上の両方の目標に使用できます。ミサイルは潜望鏡を覗く副操縦士の射撃手によって誘導される。 この発射システムと互換性のある主なミサイルは 3 つあります。 • **9M120**: 最初のミサイルの派生型で、追加装甲に対処するためのタンデム弾頭を備えた 2 段式の HEAT (高性能対戦車対戦車) 兵器です。 • **9M120F**: ミサイルの 2 番目の派生型で、建物、歩兵陣地、掩蔽壕に対して使用するための熱圧弾頭を備えています。 • **9分220秒**: 3 番目のミサイルの派生型で、近接融合拡張ロッド弾頭を備えており、低空飛行および低速飛行の航空機に対する空対空能力を備えています。	地上目標 (9M120、9M120F) ヘリコプター (9M220)

空対空ミサイル			
名前	範囲 最大/有効	説明	良い敵
R-60M アブラムシ	8/4キロ	赤外線探求者、1982 年、オール アスペクト	航空機とヘリコプター

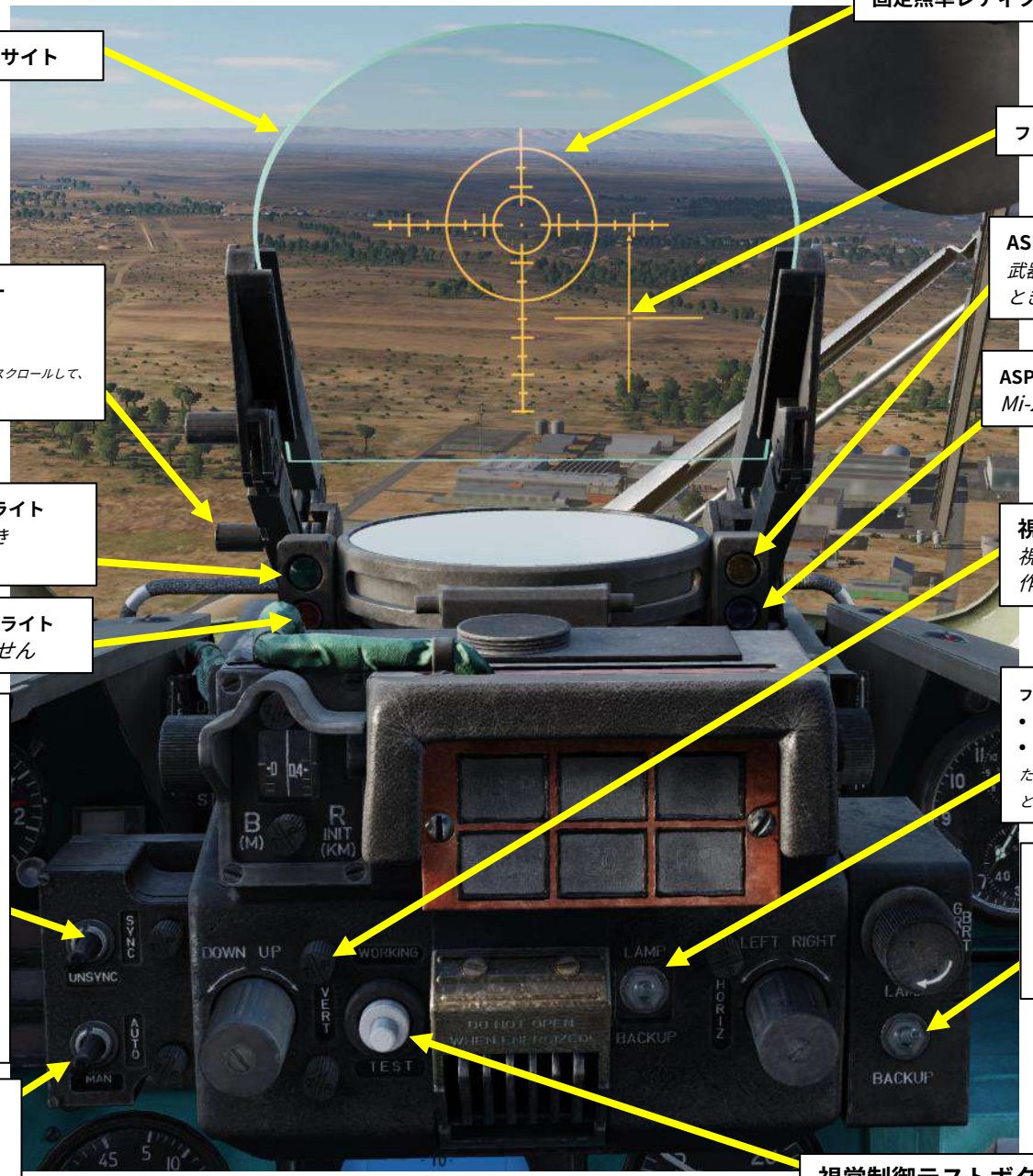
1.3 – ASP-17VP 光学照準器(パソコン)

パイロット コマンダー (PC) の ASP-17VP 光学照準器は、武器を目標に向けるのに役立ちます。照準器には 2 つの主要なコンポーネントがあります。

- の**固定照準レティクル**、静的です
- の**フローティング照準レティクル**は動的であり、ヘリコプターの姿勢と高度に基づいて自動測距情報を提供できるため、もう少し便利です。
    - このレティクルは、12.7 mm および 7.62 mm 機関銃を備えた GUV-8700 ガン ポッド、S-5 ロケット、S-8 ロケット、および GSh-2-30K 固定主力 30 mm 二連砲とともに使用されます。
    - このレティクルは、空対地ミサイルを使用するときに CPG (副操縦士砲手) の潜望鏡がどこを見ているかを表示することもできます。



1.3 – ASP-17VP 光学照準器(パソコン)



ASP-17VP サイト

固定照準レティクル (ネット)

フローティング照準レティクル

ASP-17VP サイトイエローライト
武器の最適射程距離内にあるときに点灯します

ASP-17VP サイトパープルライト
Mi-24P では動作しません

サイトリフレクターガラスコントロールレバー
- *UP: 視力のロックが解除されました*
- *下: 視界がロックされています*

レバーのロックが解除されているとき (UP)、マウスホイールをスクロールして、必要に応じてリフレクター ガラスの位置を調整します。

ASP-17VP サイトグリーンライト
自動レンジングがオンのときに点灯します

ASP-17VP サイトレッドライト
Mi-24P では動作しません

視力検査 WORKING (OPERATIONAL) ランプ
視力テストが実行され、視力が期待どおりに動作している場合に点灯します。

視覚同期モードセレクター
- *上: 同期済み。このモードでは、パイロットに自動速度補正が提供されます。ターゲットを移動させる場合に使用します。照準レティクルを移動目標に 2 ～ 3 秒間保持すると、射撃管制コンピュータが目標の速度に合わせて自動的に調整します。*
- *下: 同期されていません。自動測距モードでは、風と横滑りの計算が射撃管制コンピューターによって実行されます (静止目標に適しています)*

フローティングレティクルランプセレクター
- *UP: プライマリ ランプが選択されました*
- *DOWN: バックアップ ランプが選択されました フローティング レチクルのプライマリ ランプとスタンバイ ランプを切り替えます。*

固定レチクルランプセレクター
- *UP: プライマリ ランプが選択されました*
- *DOWN: バックアップ ランプが選択されています 固定レチクルのプライマリ ランプとスタンバイ ランプを切り替えます。*

視覚モードセレクター
- *UP: 自動、フローティング レティクルを表示*
- *下：手動*

視覚制御テストボタン

1.3 – ASP-17VP 光学照準器(パソコン)

武装選択ライト
- ***USLP***(КМГ):KMGU-2 (КМГУ-2) クラスター弾ディスペンサー
- ***FXD MG***(ГУВ):GUV-8700 (ГУВ-8700) ガン ポッドまたは AP-30 自動グレネードランチャー ポッド
- ***空白***：使用されていない
- ***爆弾***(БОМБЫ):断片化とクラスター爆弾
- ***30***：固定式30mm連装砲（GSh-2-30K）
- ***RKT***(HPC): 無誘導ロケット ポッドまたは S-24B ロケット

ターゲットベース（サイズ）と範囲スケール
- *左のスケール: ターゲットのサイズ (メートル)*
- *右スケール: 距離 (キロメートル) AUTO 測距モードに適用*

ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤル

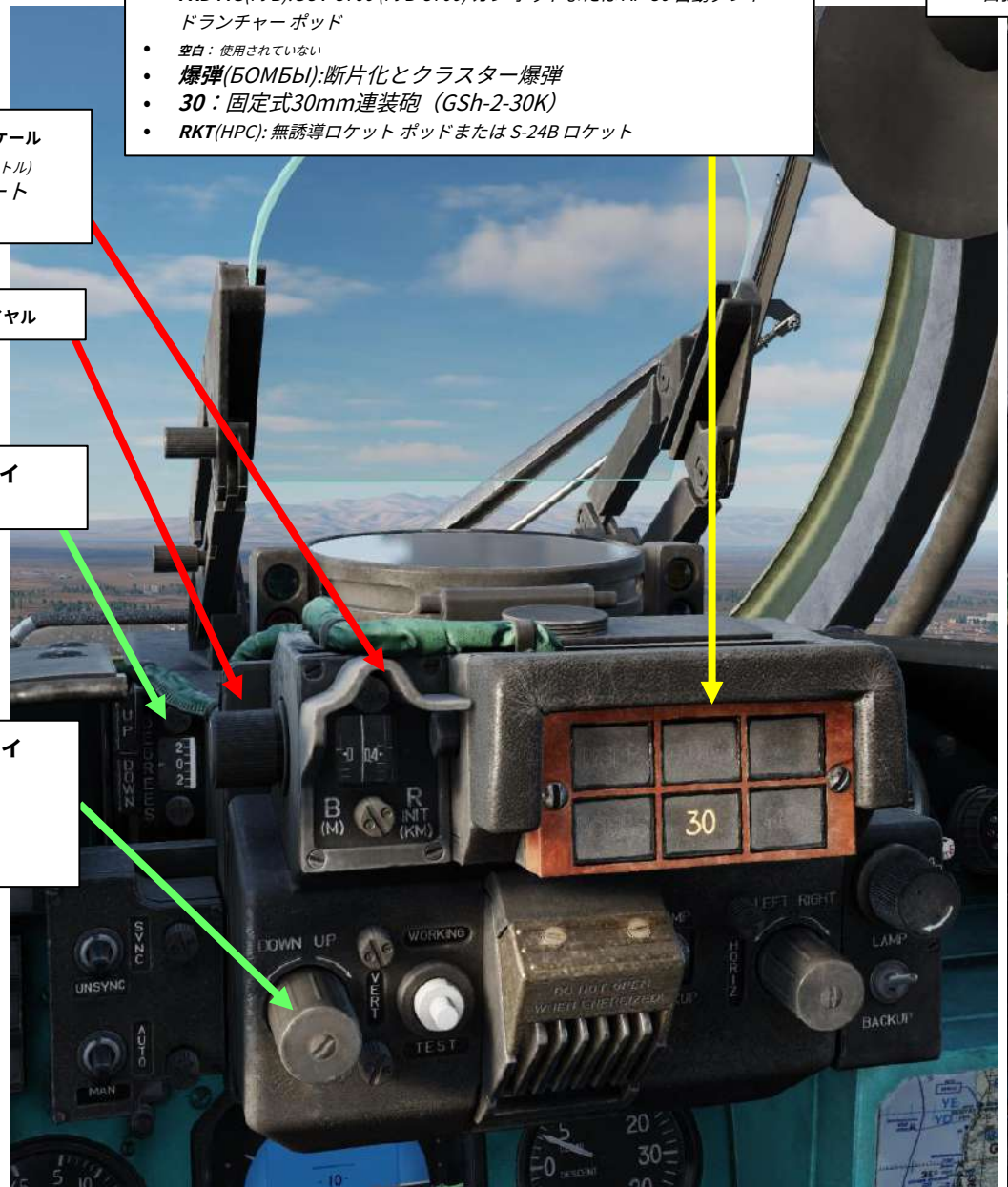
サイトフローティングレティクル仰角補正設定(deg)

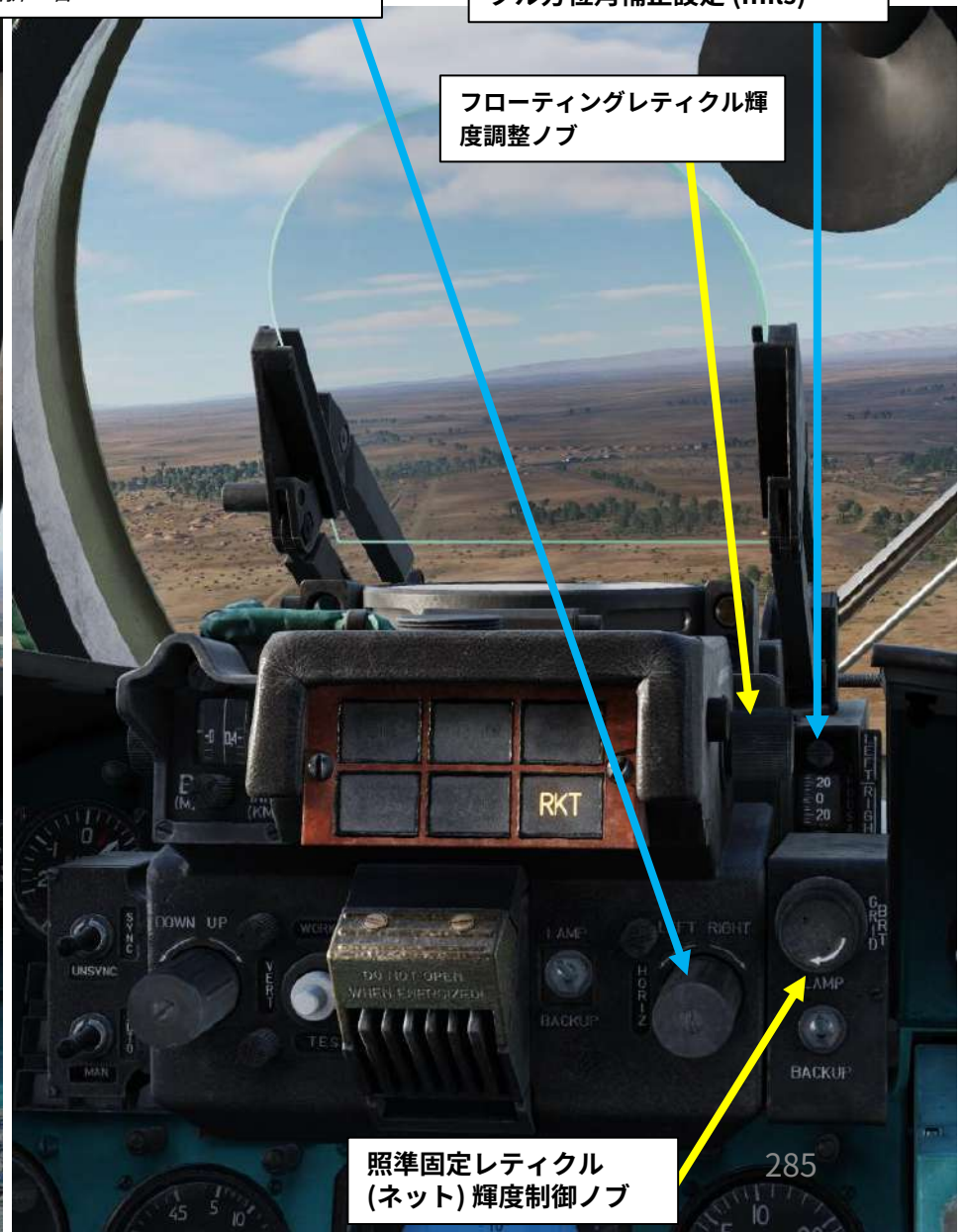
サイトフローティングレティクル仰角補正設定ノブ
マニュアルモードで使用します。
- *左折 = 下*
- *右折 = 上*

サイトフローティングレティクル方位角補正設定ノブ
マニュアルモードで使用
- *左折 = 左*
- *右折 = 右*

サイトフローティングレティクル方位角補正設定 (mils)

フローティングレティクル輝度調整ノブ



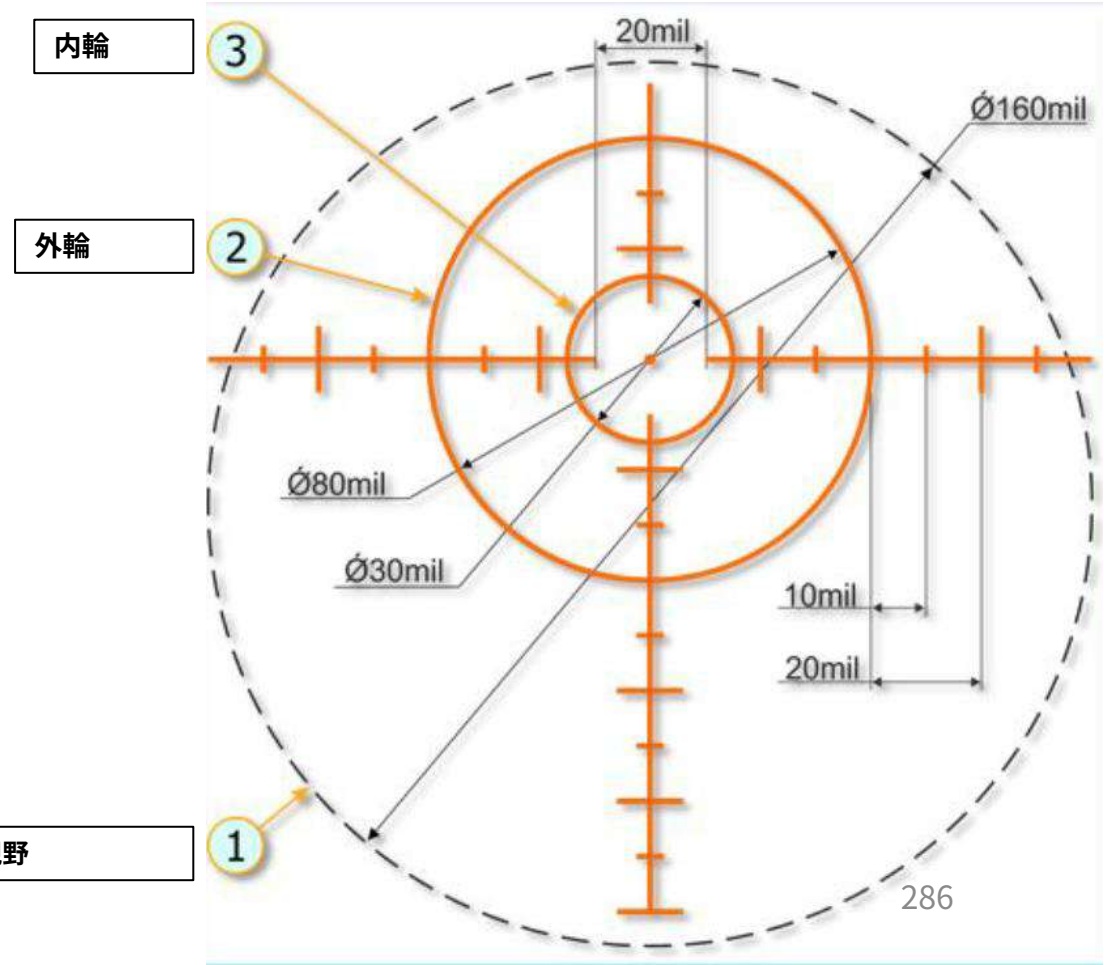


照準固定レティクル (ネット) 輝度制御ノブ

1.3 – ASP-17VP 光学照準器(パソコン)

固定レチクル

固定レティクルの幅は 8 度で、主に手動測距に使用されます。レティクルは、「フローティング レティクル」が利用できない場合にターゲット範囲を推定するのに最適です。



1.3 – ASP-17VP 光学照準器(パソコン)

ターゲット測距 – 固定レティクル

さて…ターゲットが射撃範囲内にいつ入ったかをどうやって知ることができるでしょうか? 通常、最初に射撃範囲/距離 (例として 2000 メートル) を選択し、次に固定照準器をターゲットに置き、目的の射撃の「ミル」(ミリラジアン、角度) 単位の基準マークに適合するまで接近します。距離。

例として、長さ 7 メートルの T-72 戦車を考えてみましょう。

三角法には「直角三角形において、角度の正接（tan）は反対側の長さを隣り合う辺の長さで割った値である」という法則があります。角度が非常に小さい場合は、簡略化することができます。計算は省略しますが、結論は次のとおりです。

$$\frac{}{2} = \text{アークタン}\left(\frac{/2}{}\right)$$

小さな角度の場合、$\arctan\left(\frac{/2}{}\right)$ フォローする $\frac{/2}{}$

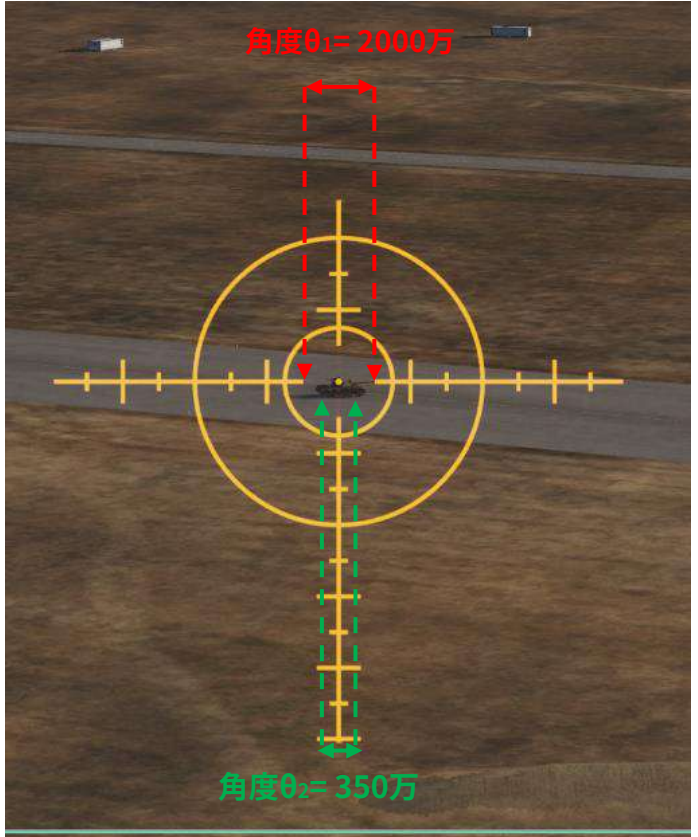
したがって: = —

長さLのターゲットの場合1= 距離 D で 7 m1350メートル:

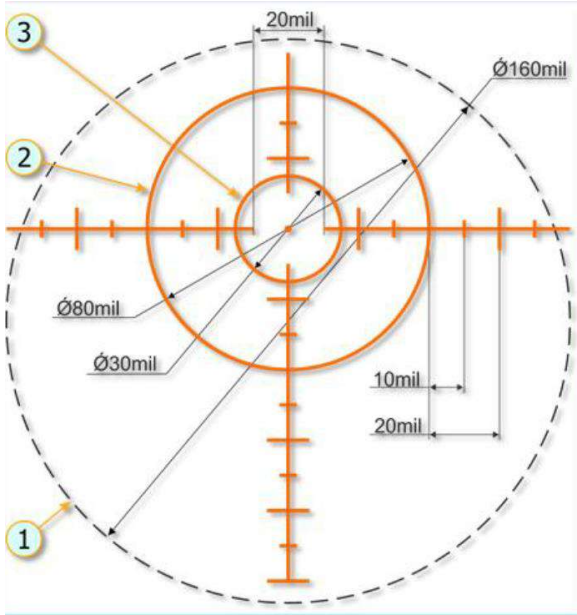
$$= \frac{}{1} = \frac{7}{350} = 0.020 \quad = 20 \quad (\qquad)$$

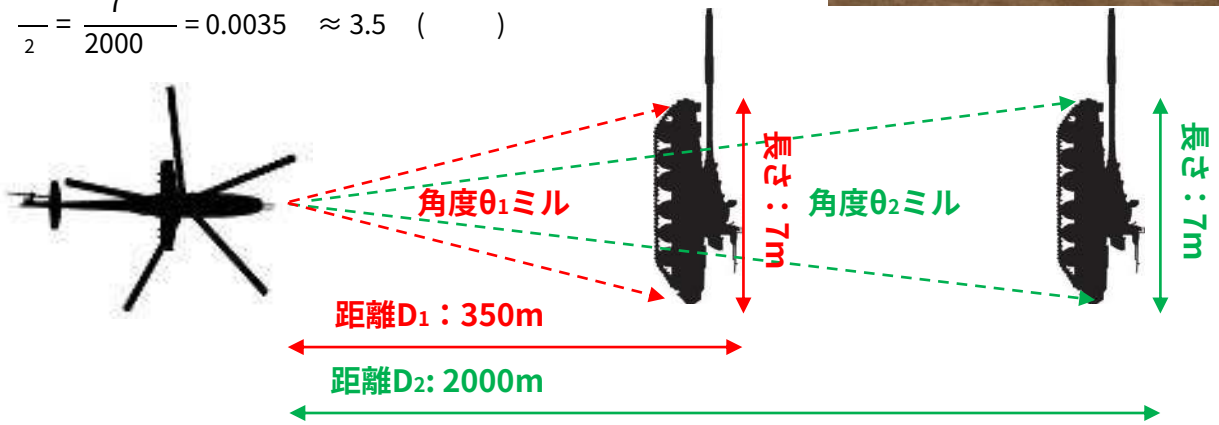
長さLのターゲットの場合2= 距離 D で 7 m2000m:

$$= \frac{}{2} = \frac{7}{2000} = 0.0035 \quad \approx 3.5 \quad (\qquad)$$



ターゲットが 20 mil のラインの間に収まるとき、射程は 350 m です。これはターゲットに近すぎることがよくあります。2000 m 付近の良好な射撃距離がより適しています。これは、目標が 20 ミルの基準マークの約 5 分の 1 である 3.5 ミル以内に収まる必要があることを意味します。





英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

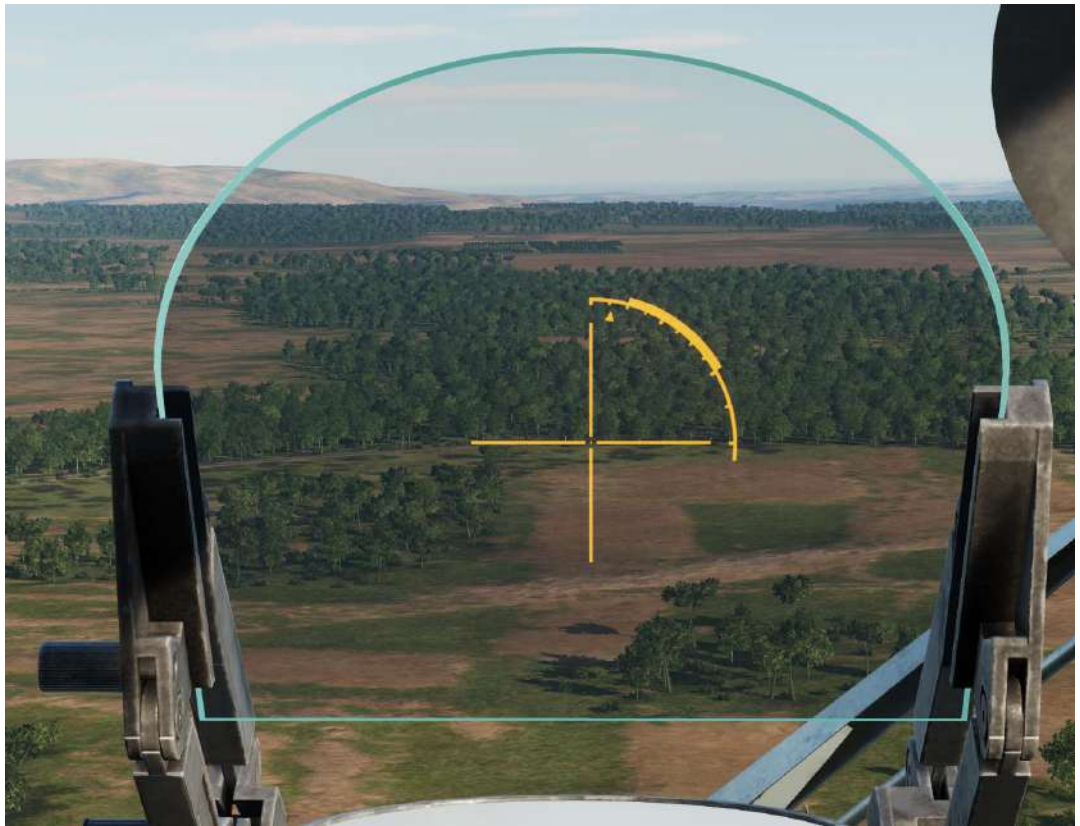
1.3 – ASP-17VP 光学照準器(パソコン)

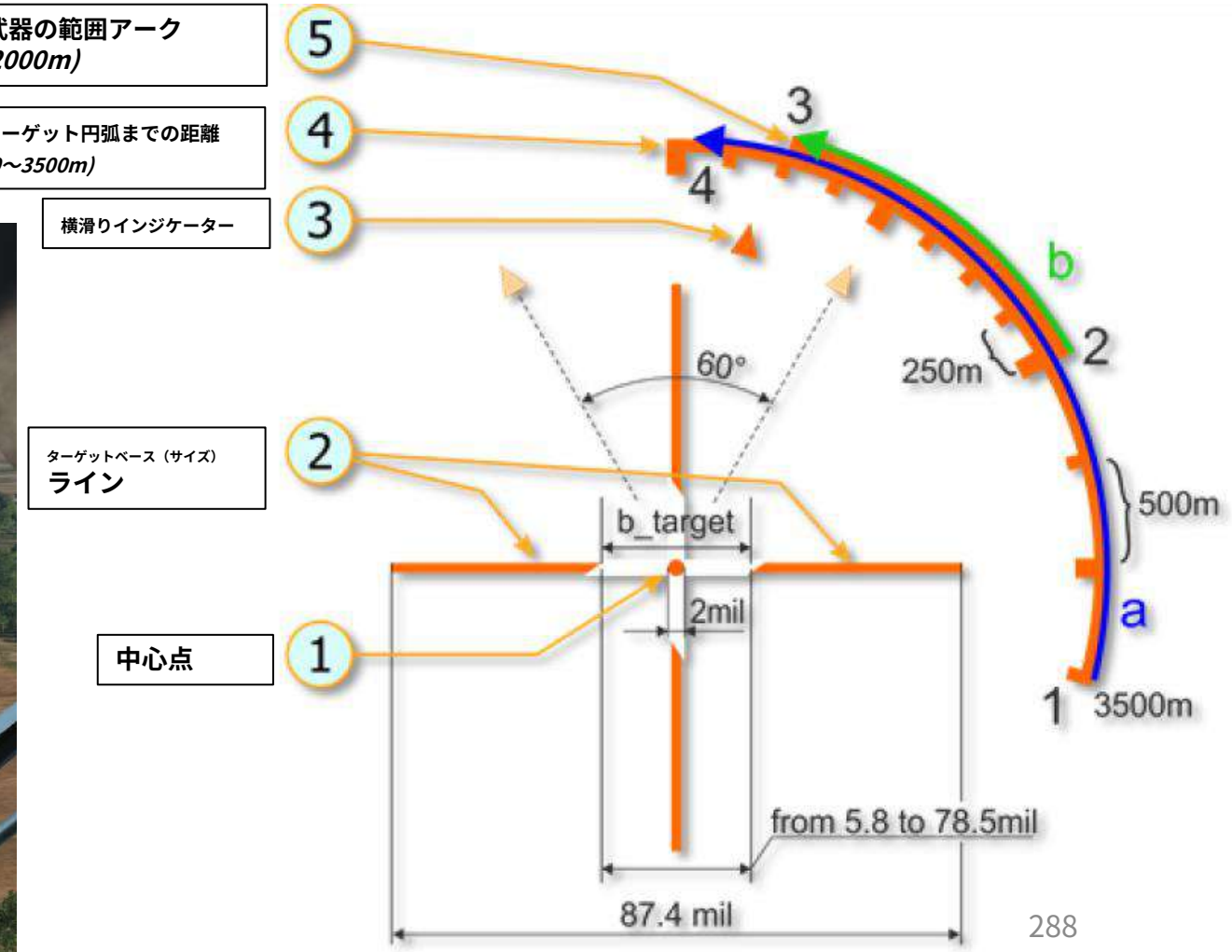
フローティングレティクル

自動モードでは、次の武器のいずれかを使用すると、フローティング レティクルがダイナミック レンジの解決策を示します。

- GUV-8700 ガンポッドと 12.7 mm および 7.62 mm 機関銃
- S-5 ロケット
- S-8 ロケット
- GSh-2-30K 固定主力 30 mm 連装砲

ターゲットまでの距離は、ポイント 1 からポイント 4 にまたがる円弧として表示され、距離が減少するにつれて縮みます。武器の有効射程は、ポイント 2 からポイント 3 までの円弧として表示されます。



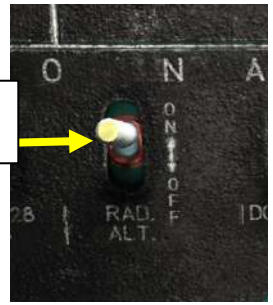


1.3 – ASP-17VP 光学照準器(パソコン)

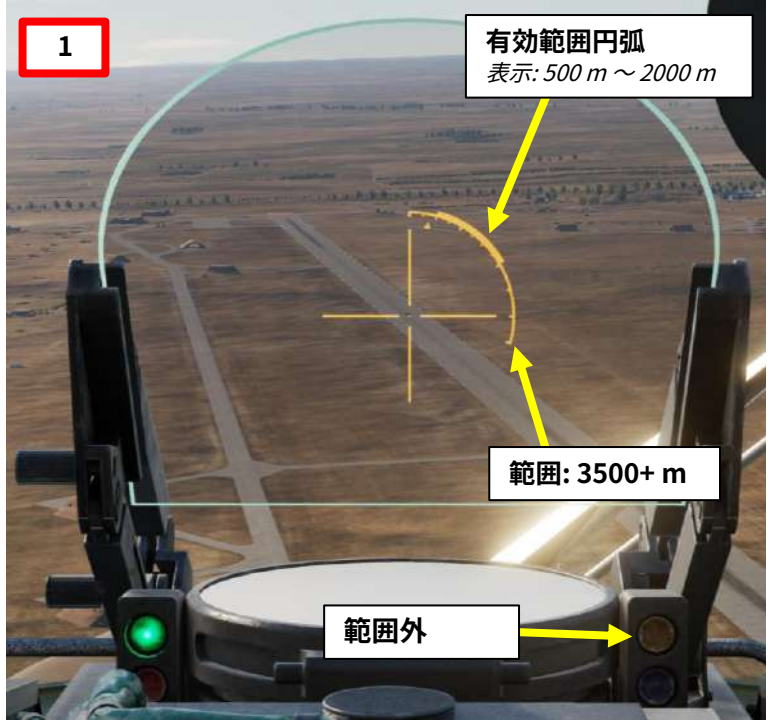
ターゲット測距 – フローティングレティクル

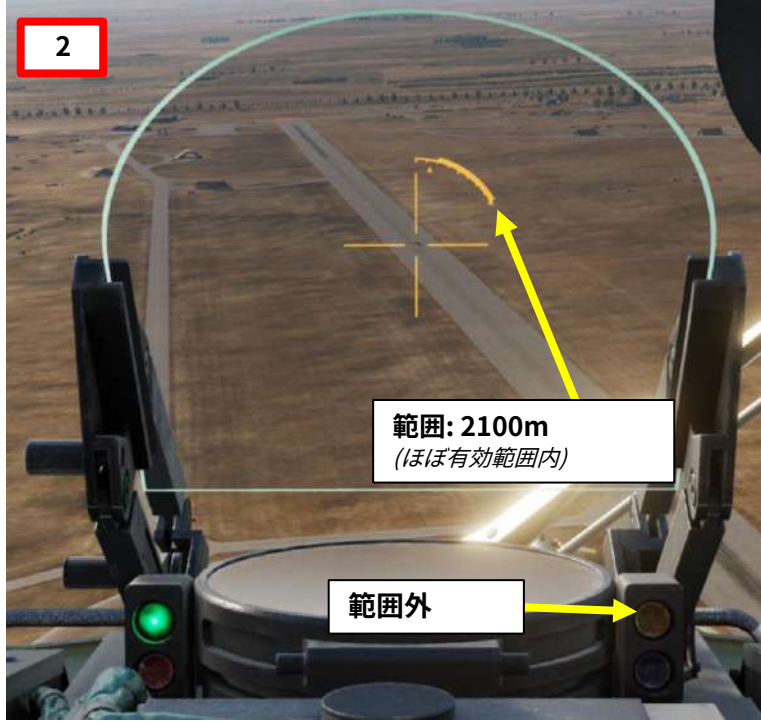
以下は、ターゲットに近づくにつれて距離表示がどのように変化するかを示す例です。ヘリコプターは航空機のピッチ姿勢とレーダー高度計の情報を使用して距離を決定するため、RAD ALT スイッチがオン (上) に設定されていることを確認してください。

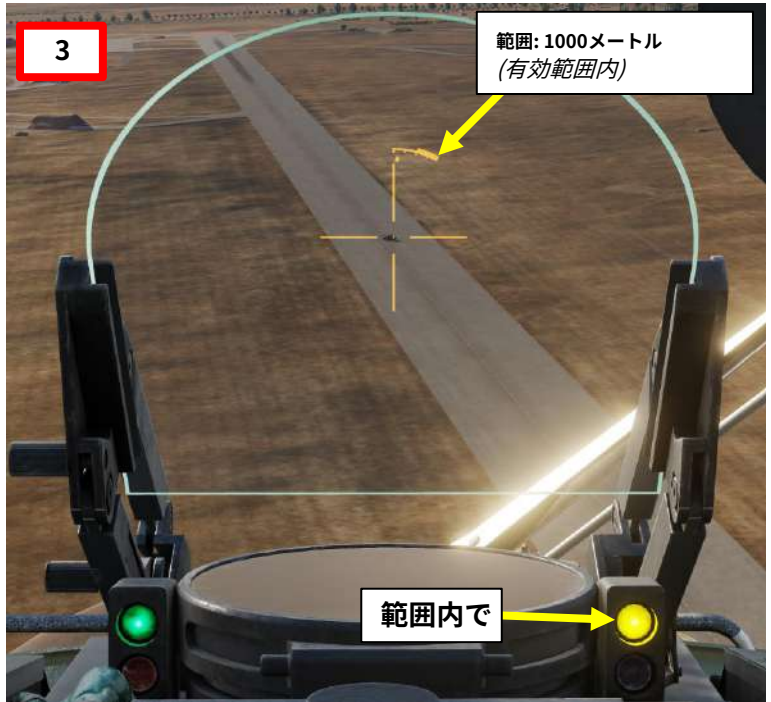
レーダー高度計電源スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

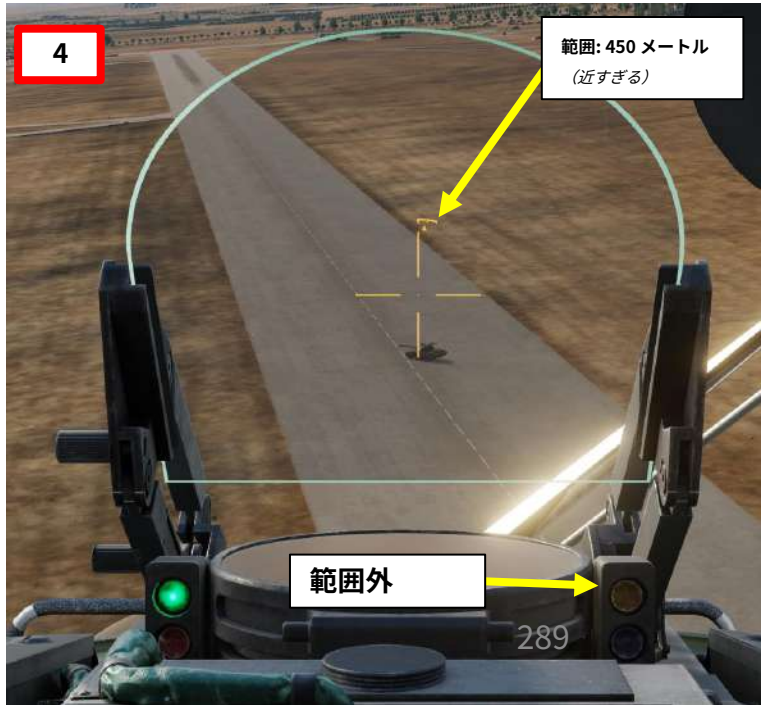


照準測距モードセレクター
- *UP: 自動レンジング*
- *下: 手動レンジ設定*







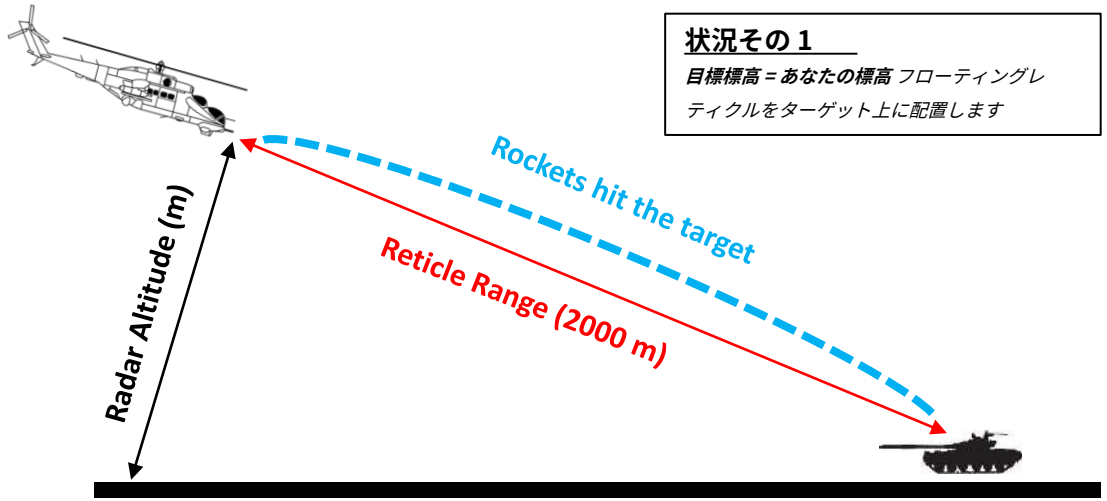


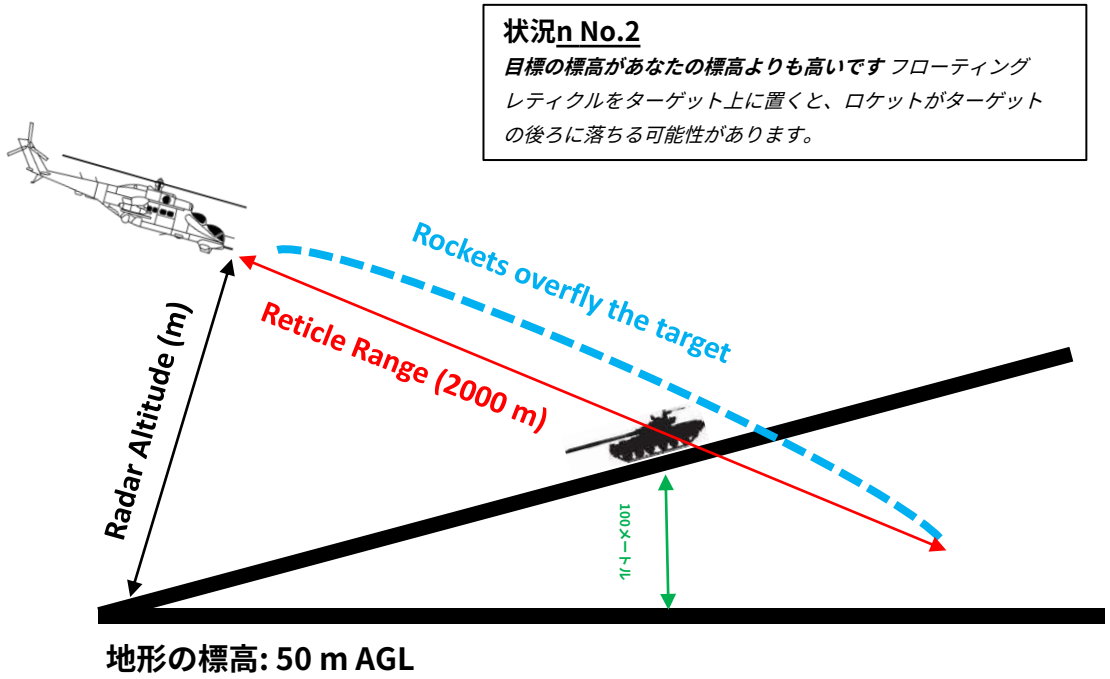
1.3 – ASP-17VP 光学照準器(パソコン)

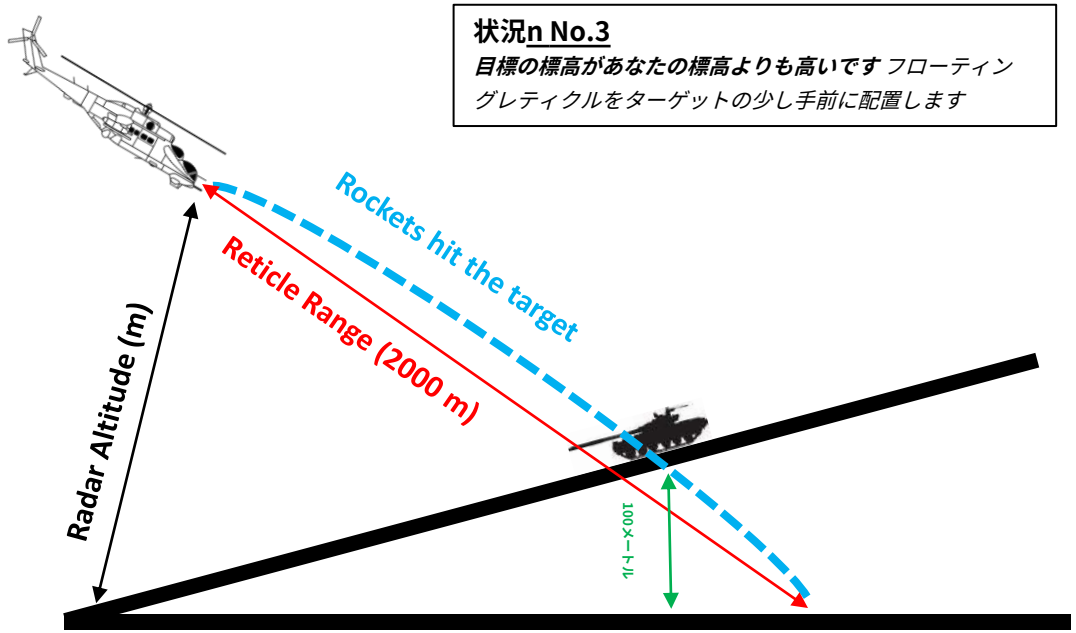
フローティングレティクル

Mi-24 にはレーザー距離計が装備されていません。範囲は、ヘリコプターのピッチ姿勢とレーダー高度の組み合わせを使用して計算されます。これは、あなたと同じ標高にある目標 (状況 1) については、計算された範囲が正確であることを意味しますが、あなたと目標の標高差がある場合は、この標高差を考慮して照準を調整する必要がある場合があります。

- 地形の高低差がほとんどない場合は、フローティング レティクルをターゲット上に置きます。状況 No.1 を参照してください。
- ターゲットの高度が自分の高度より高い場合は、ターゲットの少し手前を狙います。不適切な照準ソリューションについては状況 No. 2 を、適切な照準ソリューションについては状況 No. 3 を参照してください。
- ターゲットの高度が自分の高度より低い場合は、ターゲットの少し後ろを狙います。



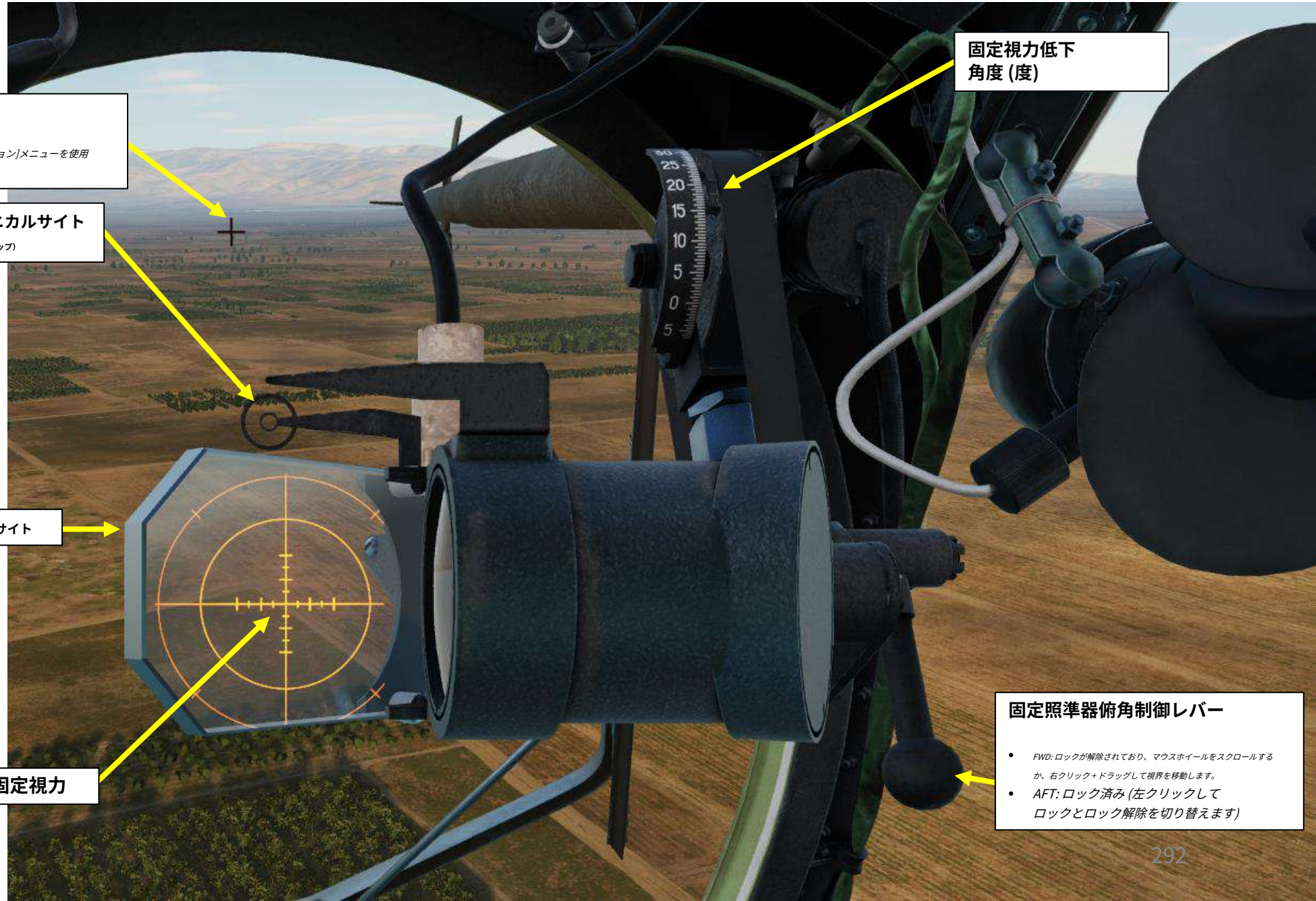




1.4 – PKI リフレクター照準器(CPG)

操縦士が無力になった状況では、副操縦士/砲手 (CPG) も固定 (静的) 反射照準器 (PKI) を備えており、これを使用してロケットや大砲などの無誘導兵器を発射することができます。

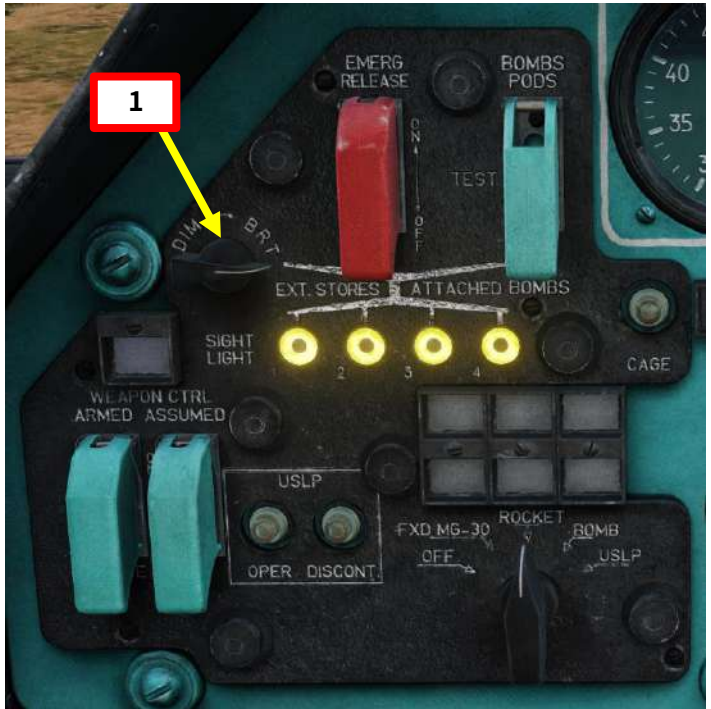
1.4 – PKI リフレクター照準器(CPG)

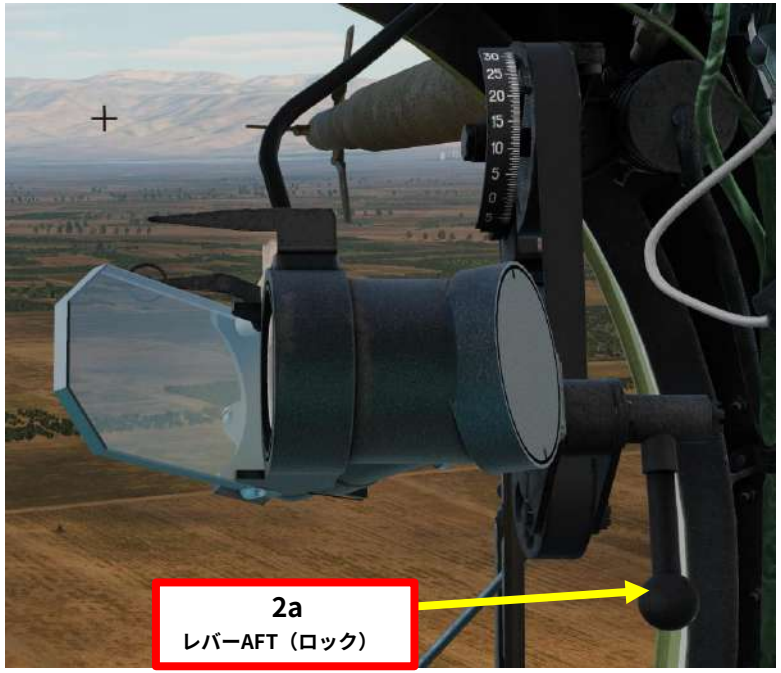


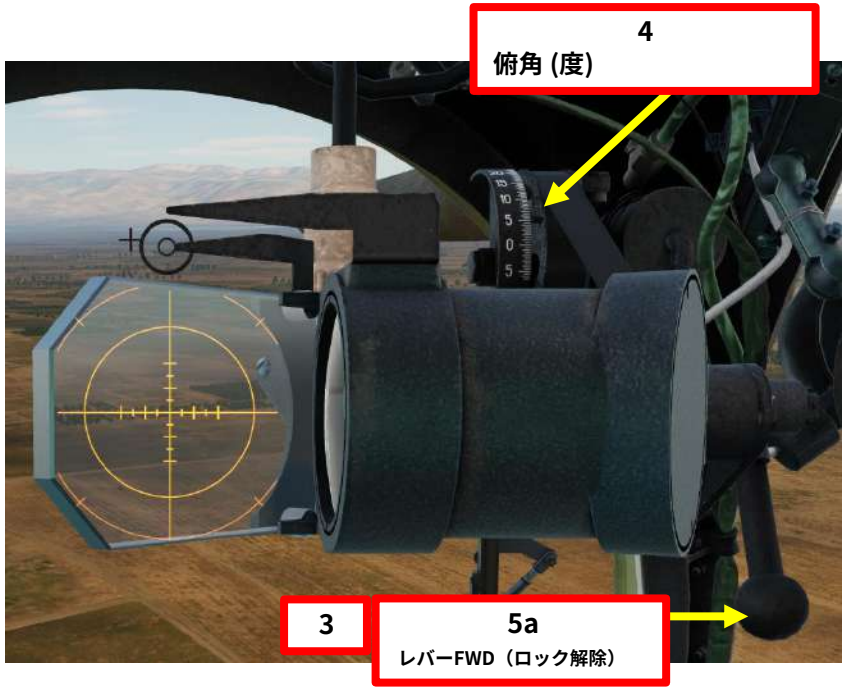
1.4 – PKI リフレクター照準器(CPG)

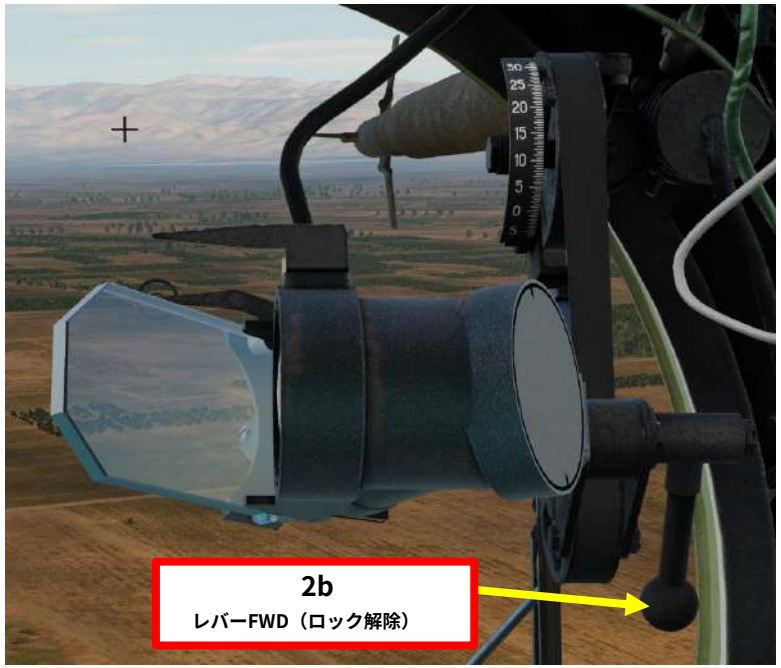
PKI 照準度を調整するには:

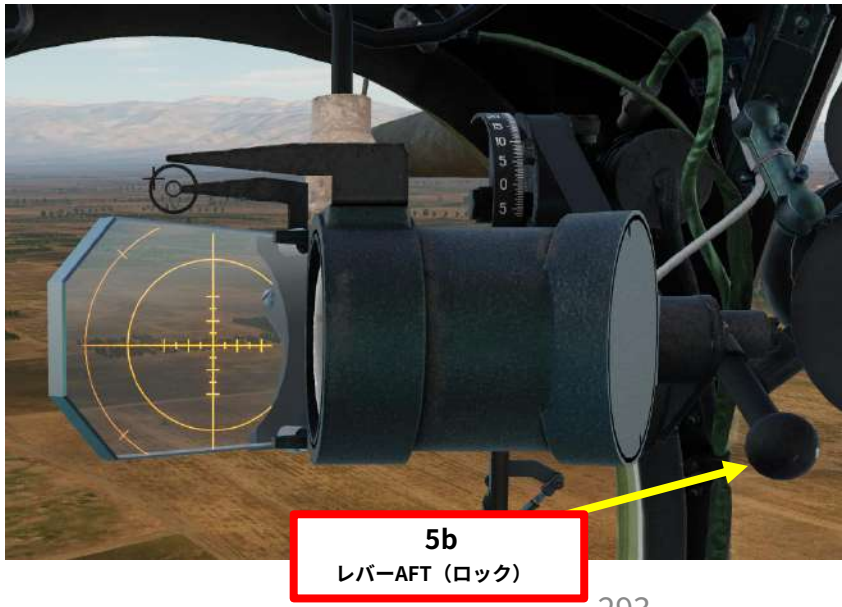
1. PKI リフレクター照準器の明るさ制御ノブを右に回して BRT (明るい) にします。
2. 固定照準器の俯角制御レバーを左クリックしてロックを解除します。ロックを解除すると、レバーは前進位置になります。
3. 固定照準器の俯角制御レバーを右クリックし (マウスの右ボタンを押したまま)、マウスを動かして PKI 照準器の位置を調整します (あるいは、レバー上でマウスホイールをスクロールすることもできます)。
4. 固定照準器の俯角 (度) スケールを使用して、照準器がどのような俯角設定に設定されているかを確認します。
5. PKI 照準器が希望の位置/俯角になったら、固定照準器俯角制御レバーを左クリックして再度ロックします。





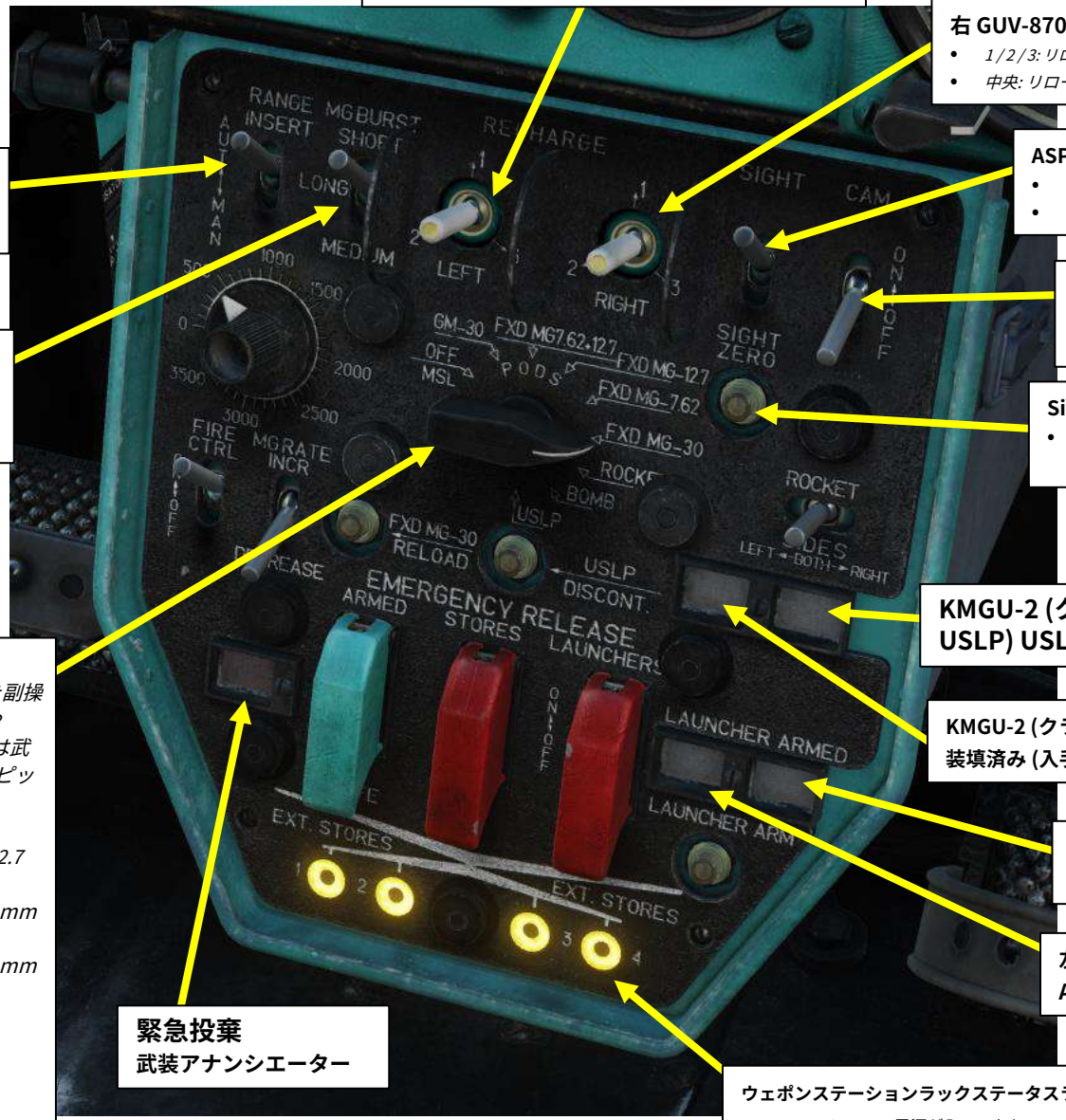






1.5 – 武器インターフェース(パソコン)

ここでは、パイロット コマンダー (PC) の武器インターフェイスの概要を示します。



照準測距モードセレクター
- *UP: 自動レンジング*
- *下: 手動レンジ設定*

バースト長セレクタースイッチ
- *UP：ショートバースト*
- *ミドル: ロングバースト*
- *下：ミディアムバースト*

武器セレクター
- ***オフ/MSL**: パイロット/コマンダーの照準器の浮遊レティクルを副操縦士/砲手の「ПН」(PN) 潜望鏡照準器に従属させます。観測や ATGM（空対地ミサイル）の誘導に使用される。このモードでは武器は使用できません。ATGM の発射は前方または後方のコックピットから制御されます。*
- ***GM-30 ポッド**: AP-30 自動手榴弾発射装置を選択します*
- ***FXD MG 7.62 + 12.7 ポッド**: ГУВ-8700 (GUV-8700) ガン ポッドの 12.7 mm 砲と 7.62 mm 砲の両方を選択します*
- ***FXD MG 12.7 ポッド**: ГУВ-8700 (GUV-8700) ガンポッドの 12.7 mm ガンを選択します*
- ***FXD MG 7.62 ポッド**: ГУВ-8700 (GUV-8700) ガンポッドの 7.62 mm ガンを選択します*
- ***FXD MG 30**：GSh-2-30K固定30mm連装砲を選択*
- ***ロケッツ**：ロケットを選択します*
- ***爆弾**: 爆弾を選択します*
- ***USLP**: КМГУ-2 (KMGU-2) クラスター弾ディスペンサーを選択します*

左 GUV-8700 ガンポッド リロード スイッチ
- *1/2/3: リロードチャージ 1、2、または 3 を選択します*
- *中央: リロードチャージが選択されていません*

右 GUV-8700 ガンポッド リロード スイッチ
- *1/2/3: リロードチャージ 1、2、または 3 を選択します*
- *中央: リロードチャージが選択されていません*

ASP-17VP サイトパワースイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

カメラ電源スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

Sight ZERO (十字線の リセット) ボタン
- *保持すると、フローティング レティクルは固定レティクルに固定されます。*

KMGU-2 (クラスター弾ディスペンサー、USLP) USLP 運用終了 (空) 報知器

KMGU-2 (クラスター弾ディスペンサー、USLP) USLP 装填済み (入手可能) アナンシエーター

右側ロケットランチャー ARMEDアナンシエーター

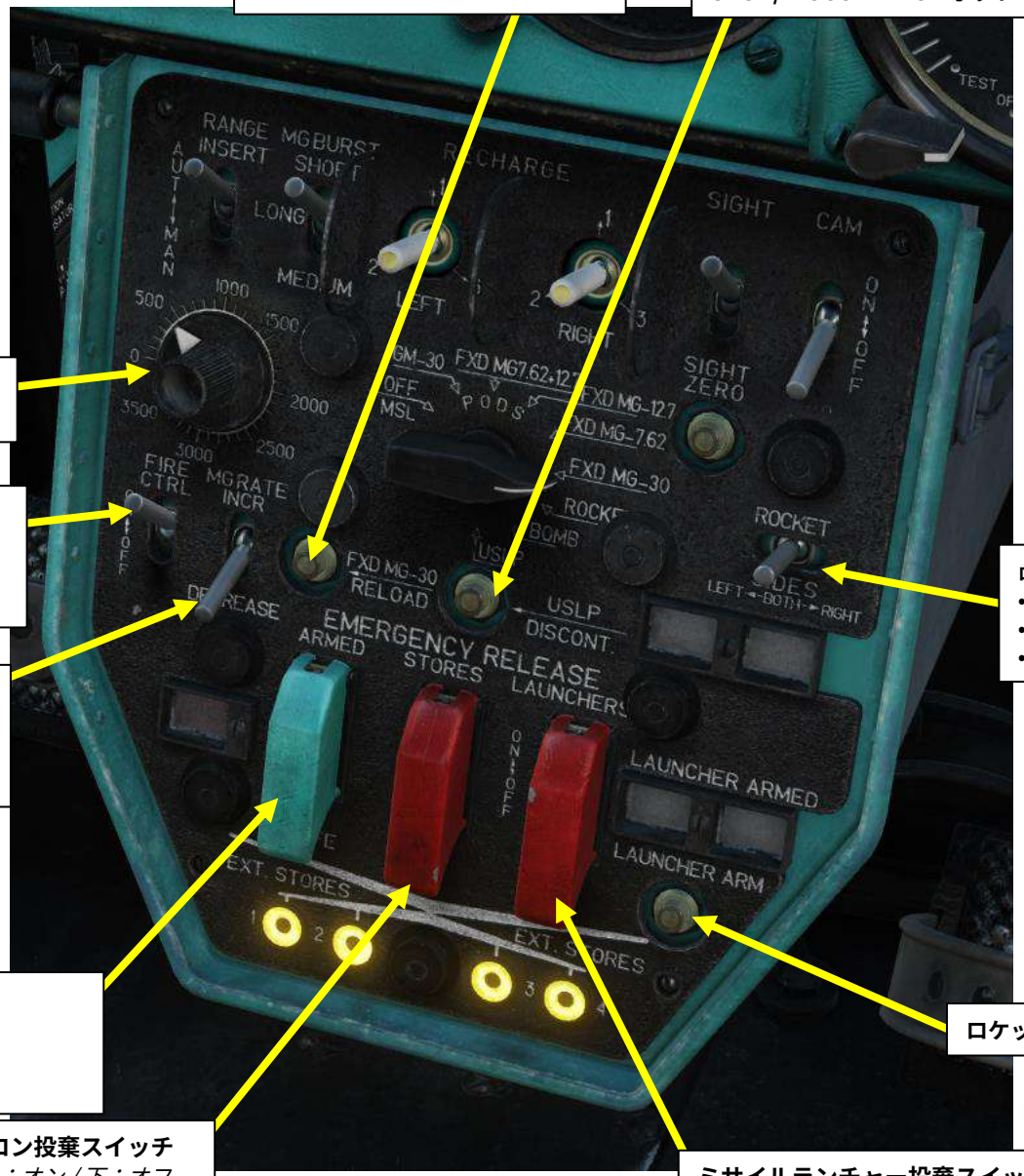
左側ロケットランチャー ARMEDアナンシエーター

緊急投棄 武装アナンシエーター

ウェポンステーションラックステータスライト
- *ステーションの電源が入っており、AUX STORES LIGHT スイッチがオン (UP) に設定されている場合に点灯します。*

1.5 – 武器インターフェース(パソコン)

武器リリースボタン
(安全カバー付)



手動照準範囲
設定ノブ（メートル）

武器射撃制御主電源スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

大砲の発射速度セレクター スイッチ
- *UP: 発射速度の増加 (高)*
- *DOWN: 発射速度の減少 (低)*

緊急投棄爆弾作動スイッチ
- *アップ: 武装*
- *下: 安全*

パイロン投棄スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

FXD MG-30 (30 mm キャノン)
リロード ボタン

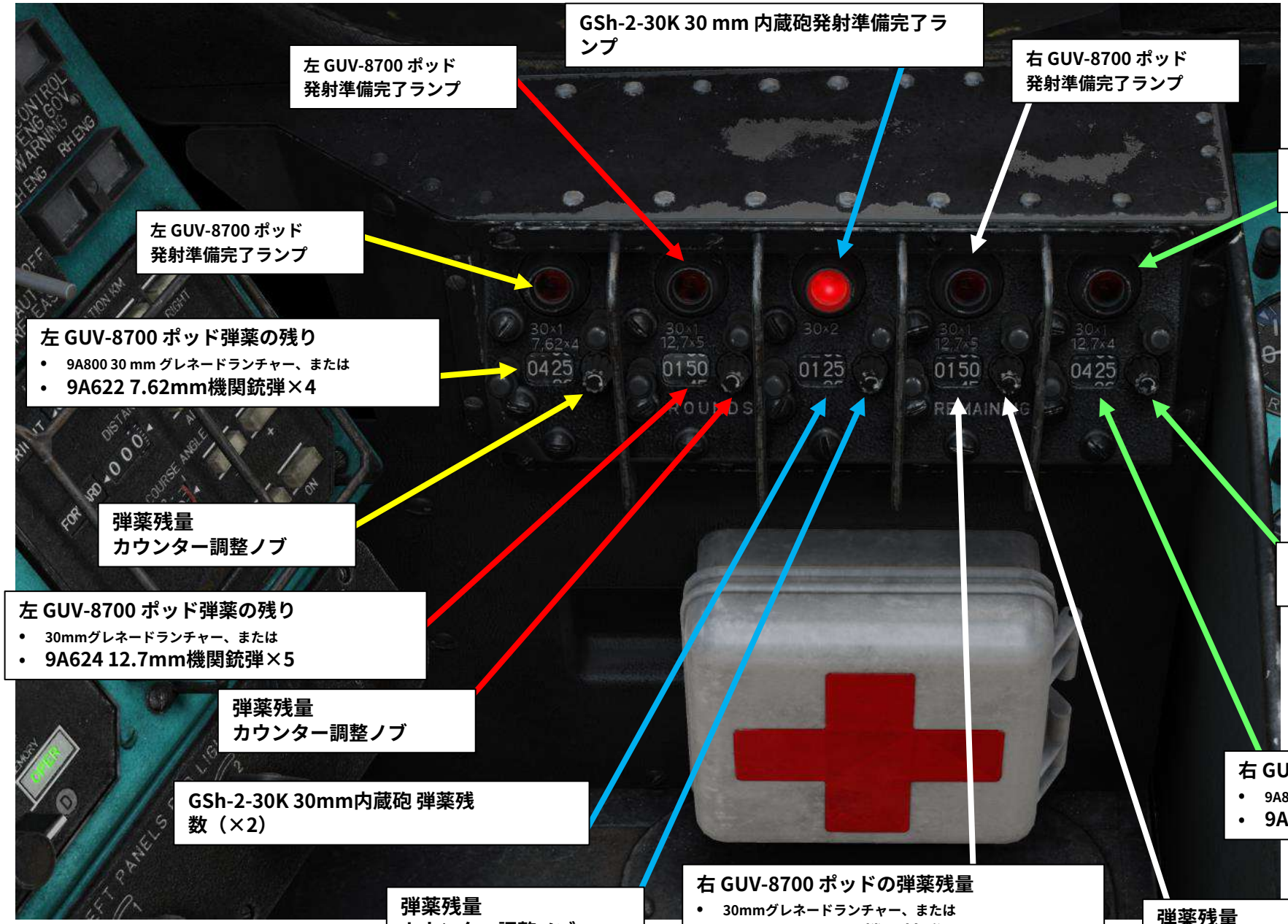
KMGU-2 クラスター弾ディスペンサー
STOP/DISCONTINUE ボタン

ロケットポッドセレクター
- *LEFT: 左の駅*
- *中：全駅*
- *右: 右の駅*

ロケットポッドの発射ボタン

ミサイルランチャー投棄スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

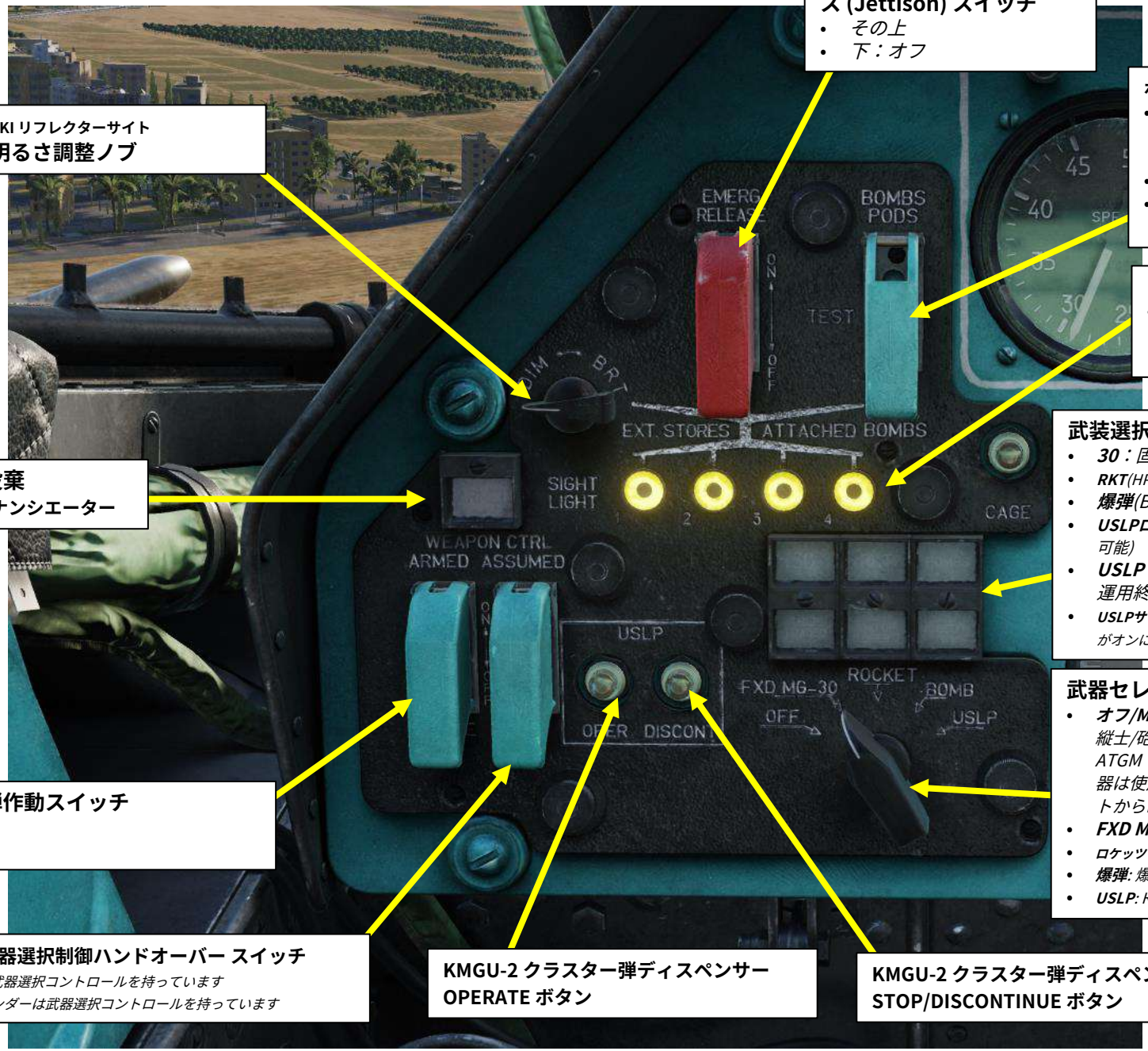
1.5 – 武器インターフェース(パソコン)



1.6 – 武器インターフェース(CPG)

ここでは、副操縦士/砲手 (CPG) の武器インターフェイスの概要を示します。

1.6 – 武器インターフェース(CPG)



外部ストアの緊急リリース (Jettison) スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

PKI リフレクターサイト
明るさ調整ノブ

ボムモードセレクタースイッチ
- *UP: 爆弾やその他のポッドが装備されています。武器解放ボタンを使用しても、爆弾のように「ポッド」はドロップされません。*
- *中央: テスト*
- *下: 爆弾。武器解放ボタンを使用すると、爆弾のように「ポッド」がドロップされます。*

ウェポンステーションラックステータスライト
- *ステーションの電源が入っており、パイロット コックピットの AUX STORES LIGHT スイッチが ON (UP) に設定されている場合に点灯します。*

武装選択ライト
- ***30***：*固定式30mm連装砲（GSh-2-30K）*
- ***RKT****(HPC): 無誘導ロケット ポッドまたは S-24B ロケット*
- ***爆弾****(БОМБЫ):断片化とクラスター爆弾*
- ***USLPロード済み****: KMGU-2 (КМГУ-2) クラスター弾ディスペンサー搭載(入手可能)*
- ***USLP 営業終了****: KMGU-2 (КМГУ-2) クラスター弾ディスペンサー運用終了(空)*
- ***USLPサーキットオン****: KMGU-2 (КМГУ-2) クラスター弾ディスペンサー回路の電源がオンになっています*

緊急投棄
武装アナンシエーター

武器セレクター
- ***オフ/MSL****: パイロット/コマンダーの照準器の浮遊レティクルを副操縦士/砲手の「ПН」(PN) 潜望鏡照準器に従属させます。観測や ATGM（空対地ミサイル）の誘導に使用される。このモードでは武器は使用できません。ATGM の発射は前方または後方のコックピットから制御されます。*
- ***FXD MG 30***：*GSh-2-30K固定30mm連装砲を選択*
- ***ロケッツ****：ロケットを選択します*
- ***爆弾****: 爆弾を選択します*
- ***USLP****: КМГУ-2 (KMGU-2) クラスター弾ディスペンサーを選択します*

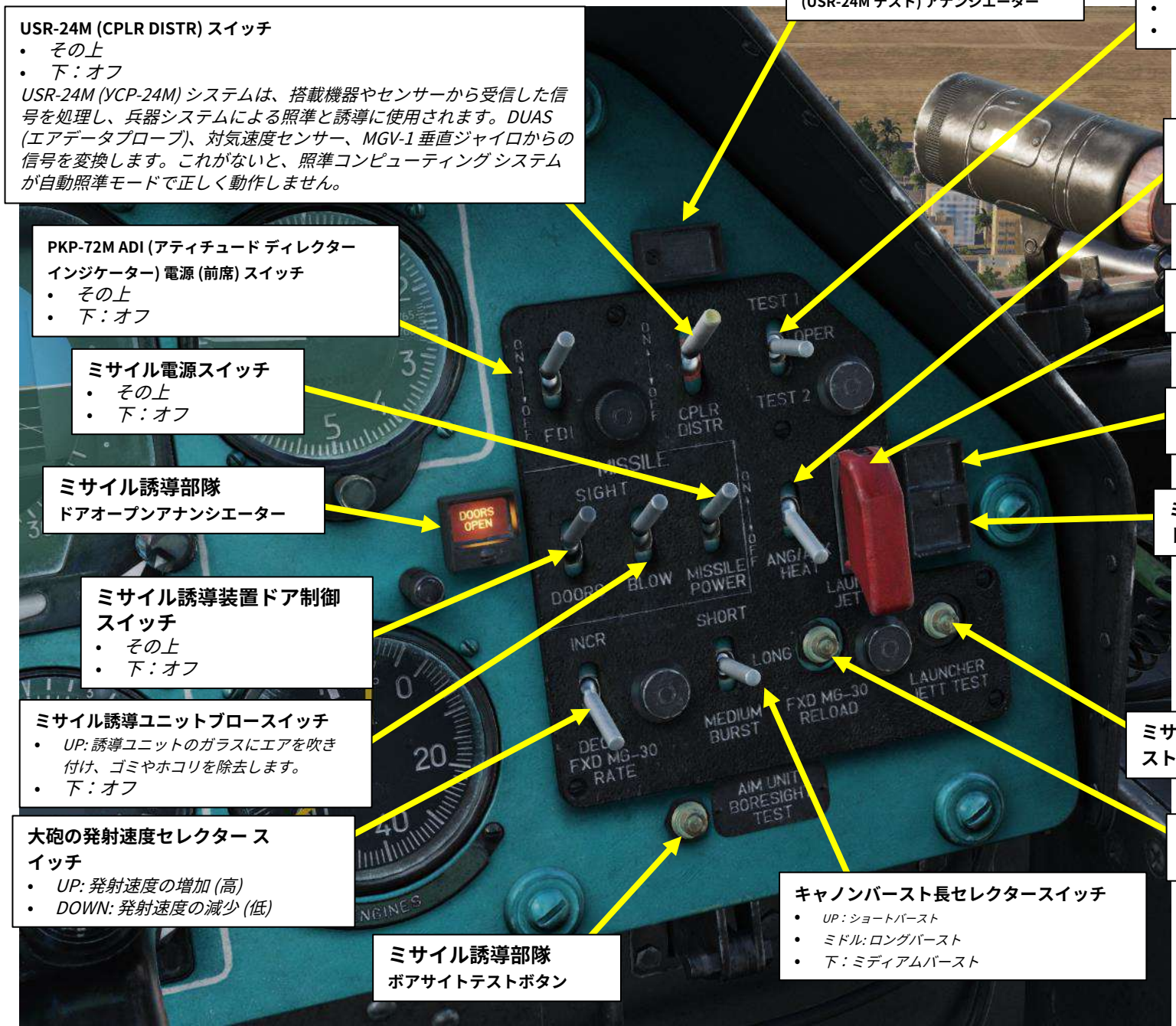
緊急投棄爆弾作動スイッチ
- *アップ: 武装*
- *下: 安全*

パイロット/CPG 武器選択制御ハンドオーバー スイッチ
- *UP: 副操縦士/砲手は武器選択コントロールを持っています*
- *下: パイロット - コマンダーは武器選択コントロールを持っています*

KMGU-2 クラスター弾ディスペンサー OPERATE ボタン

KMGU-2 クラスター弾ディスペンサー STOP/DISCONTINUE ボタン

1.6 – 武器インターフェース(CPG)



USR-24M (CPLR DISTR) スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

USR-24M (YCP-24M) システムは、搭載機器やセンサーから受信した信号を処理し、兵器システムによる照準と誘導に使用されます。DUAS (エアデータプローブ)、対気速度センサー、MGV-1 垂直ジャイロからの信号を変換します。これがないと、照準コンピューティング システムが自動照準モードで正しく動作しません。

CPL/DISTR テストの実行
(USR-24M テスト) アナンシエーター

USR-24M モードスイッチ
- *UP: テスト 1*
- *中：動作モード*
- *下: テスト 2*

DUAS (エアデータプローブ) 加熱スイッチ
- *UP：暖房ON*
- *下：暖房OFF*

PKP-72M ADI (アティチュード ディレクター インジケーター) 電源 (前席) スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

ミサイル電源スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

ミサイル誘導部隊
ドアオープンアナンシエーター

ミサイルランチャー投棄スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

ミサイルランチャー投棄テスト
LEFT OK アナンシエーター

ミサイルランチャー投棄テスト 右OKアナンシエーター

ミサイル誘導装置ドア制御スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

ミサイル誘導ユニットブロースイッチ
- *UP: 誘導ユニットのガラスにエアを吹き付け、ゴミやホコリを除去します。*
- *下：オフ*

ミサイルランチャー投棄テストボタン

大砲の発射速度セレクター スイッチ
- *UP: 発射速度の増加 (高)*
- *DOWN: 発射速度の減少 (低)*

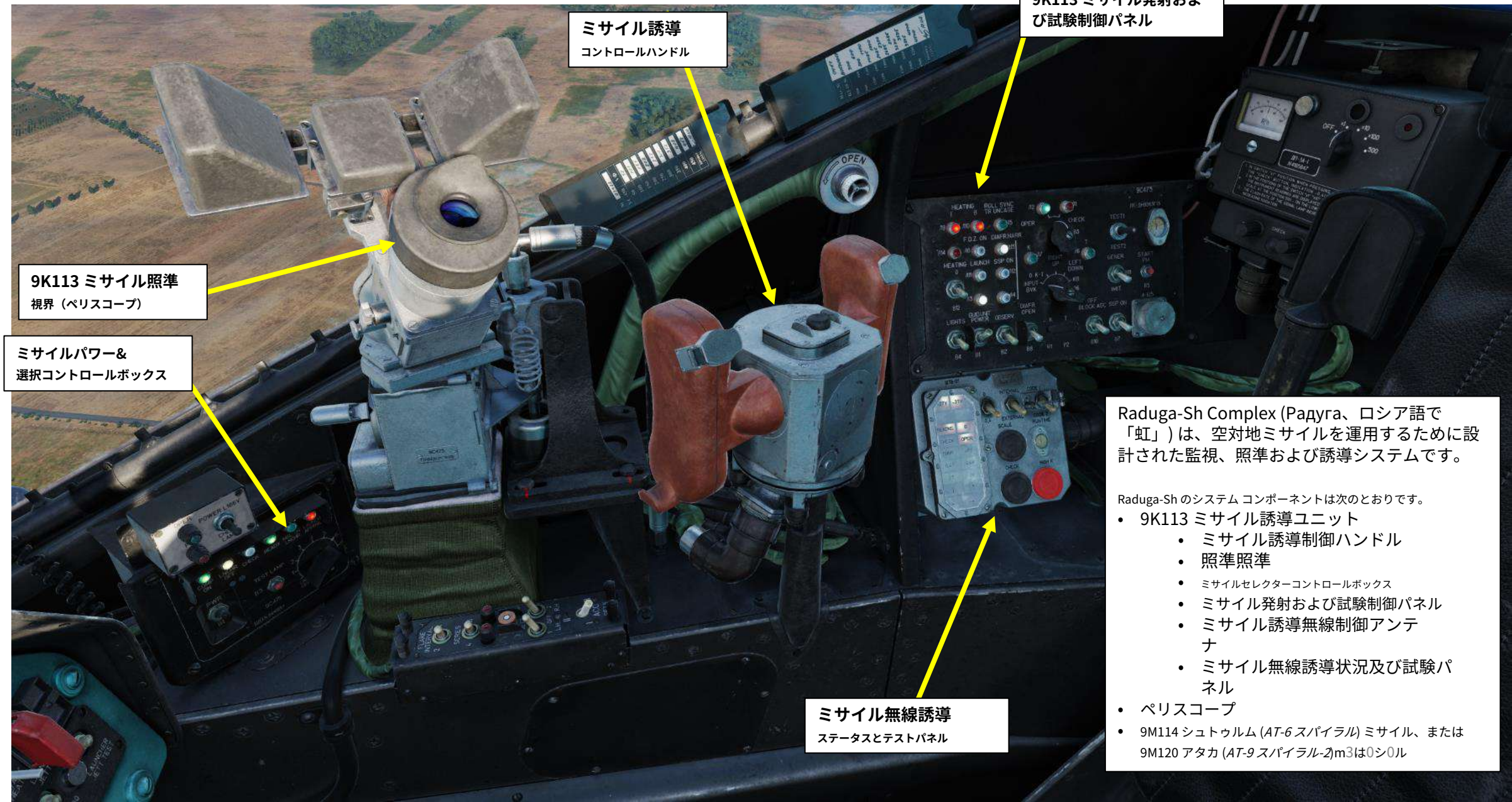
FXD MG-30 (30 mm キャノン) リロード ボタン

キャノンバースト長セレクタースイッチ
- *UP：ショートバースト*
- *ミドル: ロングバースト*
- *下：ミディアムバースト*

ミサイル誘導部隊
ボアサイトテストボタン

1.6 – 武器インターフェース(CPG)

Raduga-Sh システムの詳細については、ミサイル チュートリアル 2.6 のセクション 12 (センサー) と 13 (武器) を参照してください。



Raduga-Sh Complex (Радуга、ロシア語で「虹」) は、空対地ミサイルを運用するために設計された監視、照準および誘導システムです。

Raduga-Sh のシステム コンポーネントは次のとおりです。

- 9K113 ミサイル誘導ユニット
  - ミサイル誘導制御ハンドル
  - 照準照準
  - ミサイルセレクターコントロールボックス
  - ミサイル発射および試験制御パネル
  - ミサイル誘導無線制御アンテナ
  - ミサイル無線誘導状況及び試験パネル
- ペリスコープ
- 9M114 シュトゥルム (*AT-6 スパイラル*) ミサイル、または 9M120 アタカ (*AT-9 スパイラル-2*)m3は0シ0ル

1.7 – ウェポンパイロンとミサイルステーションの番号付け

ウェポン ステーション (パイロン) の番号はミサイル ステーションの番号とは異なることに注意してください。なぜ？

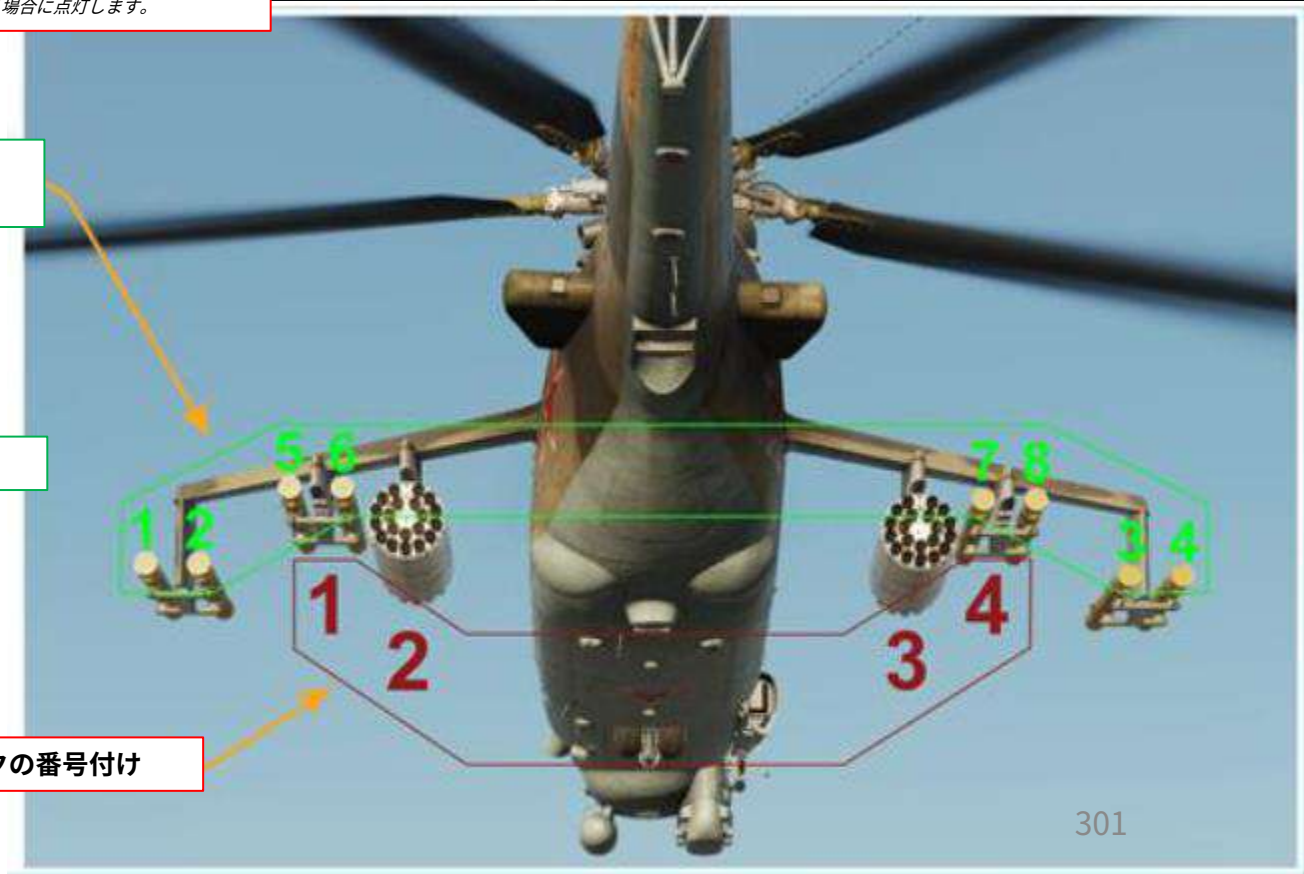
- ミサイル ステーションには 1 から 8 までの番号が付けられています。番号の順序は左から右に、1-2-5-6-7-8-3-4 です。最初はこの順序が奇妙に思えるかもしれませんが、Mi-24 乗組員は通常、内側のステーションに比べてヘリコプターの安定性に最も大きな影響を与える外側のステーションにミサイルを発射することを好むことに留意してください。
- 武器のパイロン/ラックには 1 から 4 までの番号が付けられています。番号の順序は左から右に 1-2-3-4 です。
- 最奥部のステーションではミサイルの持ち込みは禁止されています。最外側のステーションではミサイルのみが許可されます。ミサイル ステーション 5-6-7-8 (武器ラック 1 および 4) では、あらゆる種類の兵器の使用が可能です。

ウェポンステーションラックステータスライト

- *ステーションの電源が入っており、AUX STORES LIGHT スイッチがオン (UP) に設定されている場合に点灯します。*

誘導ミサイル駅ナンバリング

ミサイルステーションセレクター

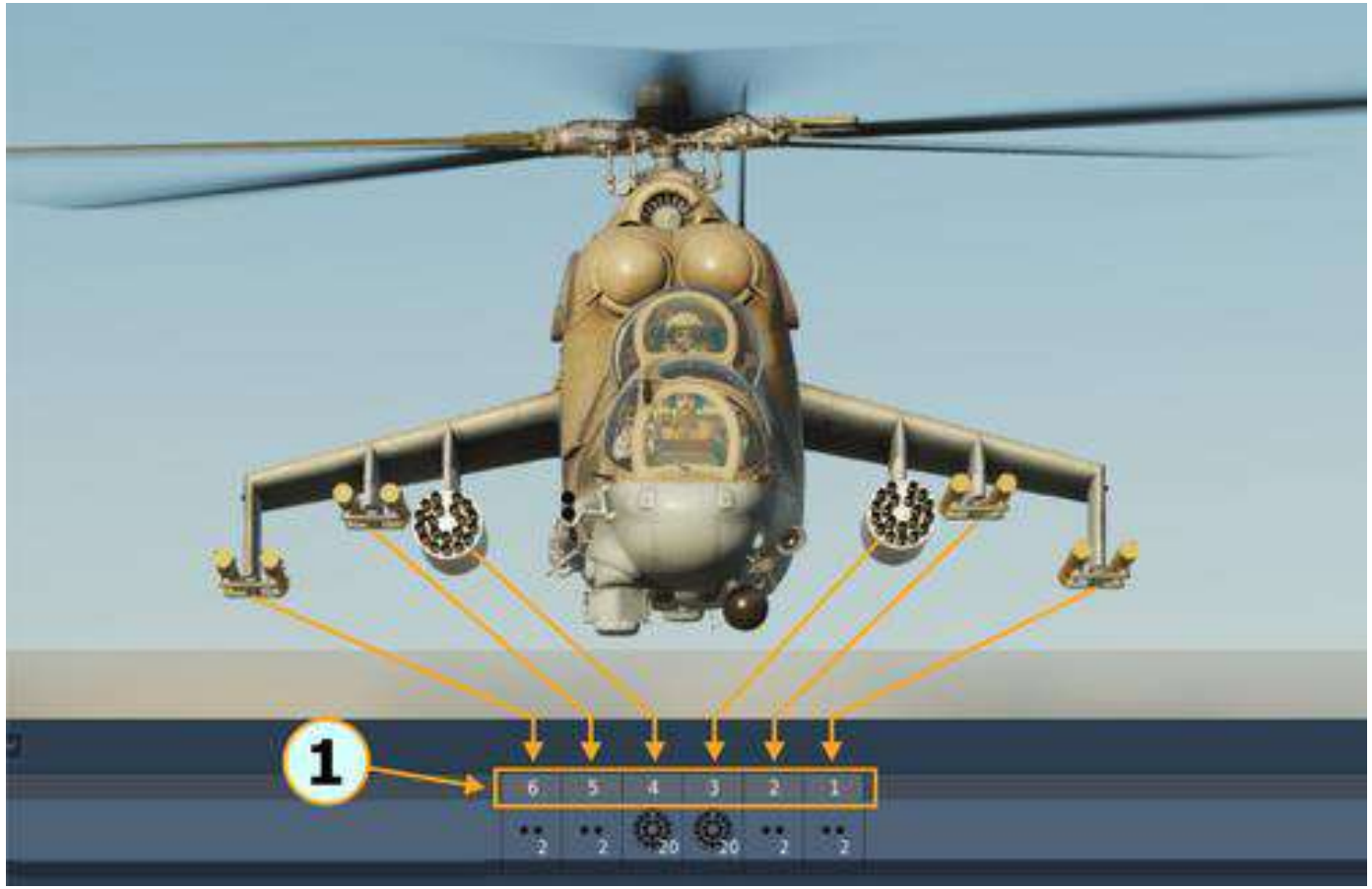


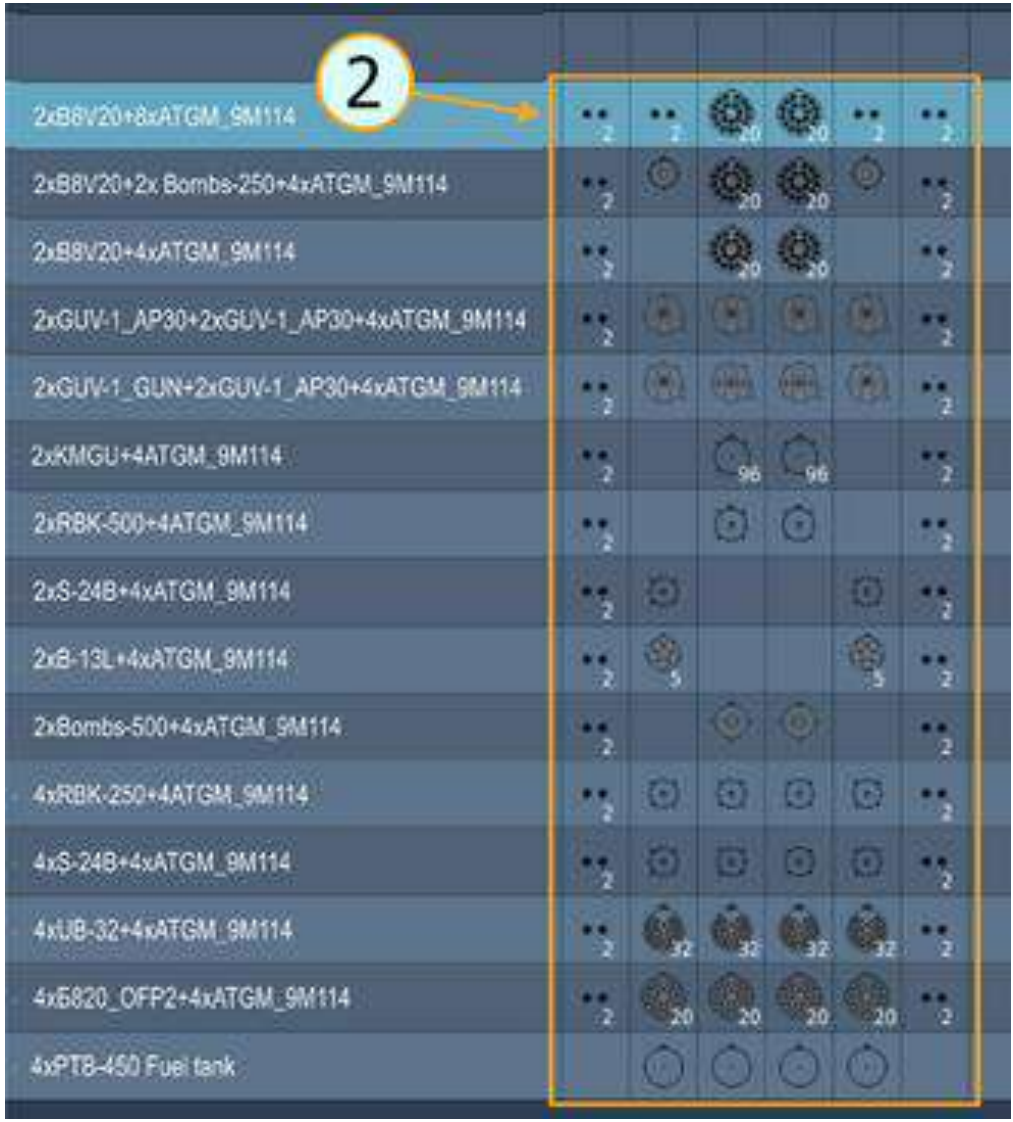
武器ラックの番号付け

1.8 – 武器の装備の互換性

Mi-24 武器パイロンは、特定のロードアウトのみをサポートします。利用可能なプリセットロードアウトを使用することを強くお勧めします。

「許容される」構成の 1 つを使用しないと、兵器の種類に互換性がなく、弾薬の発射/配達ができなくなる可能性があります。





1.8 – 武器の装備の互換性

互換性マトリックスは次のとおりです。**対称ロードアウト**。

Symmetric loadout	Green – both weapons are usable; Orange – only one weapon is usable (which one is marked in cell); Blue – no bomb drop from racks 2,3. Bombs/Blocks switch has no effect In this case.								
Rack 1 = Rack 4 Rack 2 = Rack 3	GUV	KMGU-2 (only Racks 2 and 3)	S-24B (APU-68UM3)	S-8 (B8V20)	S-13 (B-13L1 on Racks 1 and 4)	S-5 (UB-32)	Bombs (Racks 1-4)	R-60M (APU-60-I,II on racks 1 and 4)	2 x 9M114(120,220) at RP2-149TK (on racks 1 and 4)
GUV		Only GUV	Only GUV	Only GUV	Only GUV	Only GUV		Only GUV	Only GUV
KMGU-2 (only Racks 2 and 3)	Only GUV		Only KMGU	Only KMGU	Only KMGU	Only KMGU			
S-24B (APU-68UM3)	Only GUV	Only KMGU		Only S-24B	Only S-24B	Only S-24B			
S-8 (B8V20)	Only GUV	Only KMGU	Only S-24B			Only S-8			
S-13 (B-13L1 on Racks 2 and 3)	Only GUV	Only KMGU	Only S-24B			Only S-13			
S-5 (UB-32)	Only GUV	Only KMGU	Only S-24B	Only S-8	Only S-13			Only R-60	Only 9M114(110,220)
Bombs (Racks 1-4)									
R-60M (APU-60-I,II on racks 1 and 4)	Only GUV					Only R-60			
2 x 9M114(120,220) at RP2-149TK (on racks 1 and 4)	Only GUV					Only 9M114(110,220)			

1.8 – 武器の装備の互換性

互換性マトリックスは次のとおりです。**非対称ロードアウト**。

Asymmetric loadout	Green – both weapons are usable; Orange – only one weapon is usable (which one is marked in cell); Blue – no bomb drop from racks 2,3. Bombs/Blocks switch has no effect In this case.								
Rack 1 ≠ Rack 4 Rack 2 ≠ Rack 3	**GUV**	**KMGU-2 (only Racks 2 and 3)**	**S-24B (APU-68UM3)**	**S-8 (B8V20)**	**S-13 (B-13L1 on Racks 1 and 4)**	**S-5 (UB-32)**	**Bombs (Racks 1-4)**	**R-60M (APU-60-I,II on racks 1 and 4)**	**2 x 9M114(120,220) at RP2-149TK (on racks 1 and 4)**
GUV		Only GUV	Only GUV	Only GUV	Only GUV	Only GUV		Only GUV	Only GUV
KMGU-2 (only Racks 2 and 3)	Only GUV		Only KMGU	Only KMGU	Only KMGU	Only KMGU			
S-24B (APU-68UM3)	Only GUV	Only KMGU		Only S-24B	Only S-24B	Only S-24B			
S-8 (B8V20)	Only GUV	Only KMGU	Only S-24B			Only S-8	Only R-60	Only R-60	Only 9M114(110,220)
S-13 (B-13L1 on Racks 2 and 3)	Only GUV	Only KMGU	Only S-24B			Only S-13		Only R-60	Only 9M114(110,220)
S-5 (UB-32)	Only GUV	Only KMGU	Only S-24B	Only S-8	Only S-13			Only R-60	Only 9M114(110,220)
Bombs (Racks 1-4)									
R-60M (APU-60-I,II on racks 1 and 4)	Only GUV			Only R-60	Only R-60	Only R-60			
2 x 9M114(120,220) at RP2-149TK (on racks 1 and 4)	Only GUV			Only 9M114(110,220)	Only 9M114(110,220)	Only 9M114(110,220)			

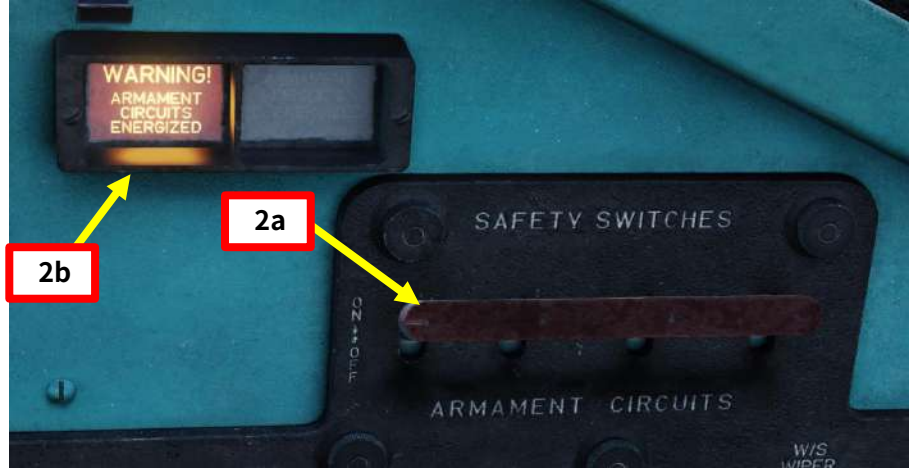
2.1 – GSH-2-30K (30 mm) キャノン

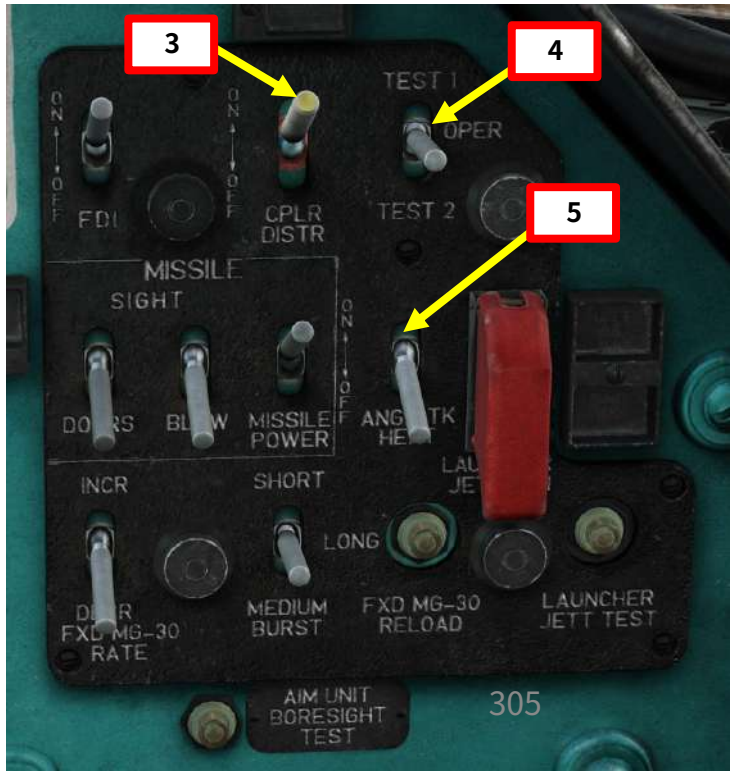
- *先行するステップ[パソコン]パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPG]操作は副操縦士の砲手 (またはオペレーター ステーションに操縦しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチ AI) によって実行されます。*

*1個]*マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチ AI に武器のパワーアップをリクエストします (LCTRL+W)。
*2. [CPG]S*および 武装サーキットブレーカー – オン (UP)。
*3. [CPG]S*et USR-24 (CPLR DISTR) スイッチ – オン (UP)。
*4. [CPG]S*et USR-24 モードスイッチ - 動作モード (中)。
*5. [CPG]DUAS (エアデータプローブ) 加熱スイッチを設定します–*要求に応じ。

- 温度が5°C以下の場合はON/UP
- 温度が 5 °Cを超えるとダウン/オフになります。

*6. [CPG]*パイロット/CPG 武器選択コントロール ハンドオーバー スイッチを下に設定します (パイロット-コマンダーには武器選択コントロールがあります)。





2.1 – GSH-2-30K (30 mm) キャノン

*7.【パソコン】*武器セレクターを設定 – FXD MG-30。

*8.【パソコン】*火災制御スイッチをオン（上）に設定します。

*9. [パソコン]*大砲の発射速度セレクター スイッチを必要に応じて設定します。

- 増加/UP設定を推奨します

*10. [パソコン]*照準測距モードセレクター – 自動 (UP) を設定します。

- 注: 手動レンジの代わりに自動レンジを使用するため、手動レンジ距離設定を設定する必要はありません。

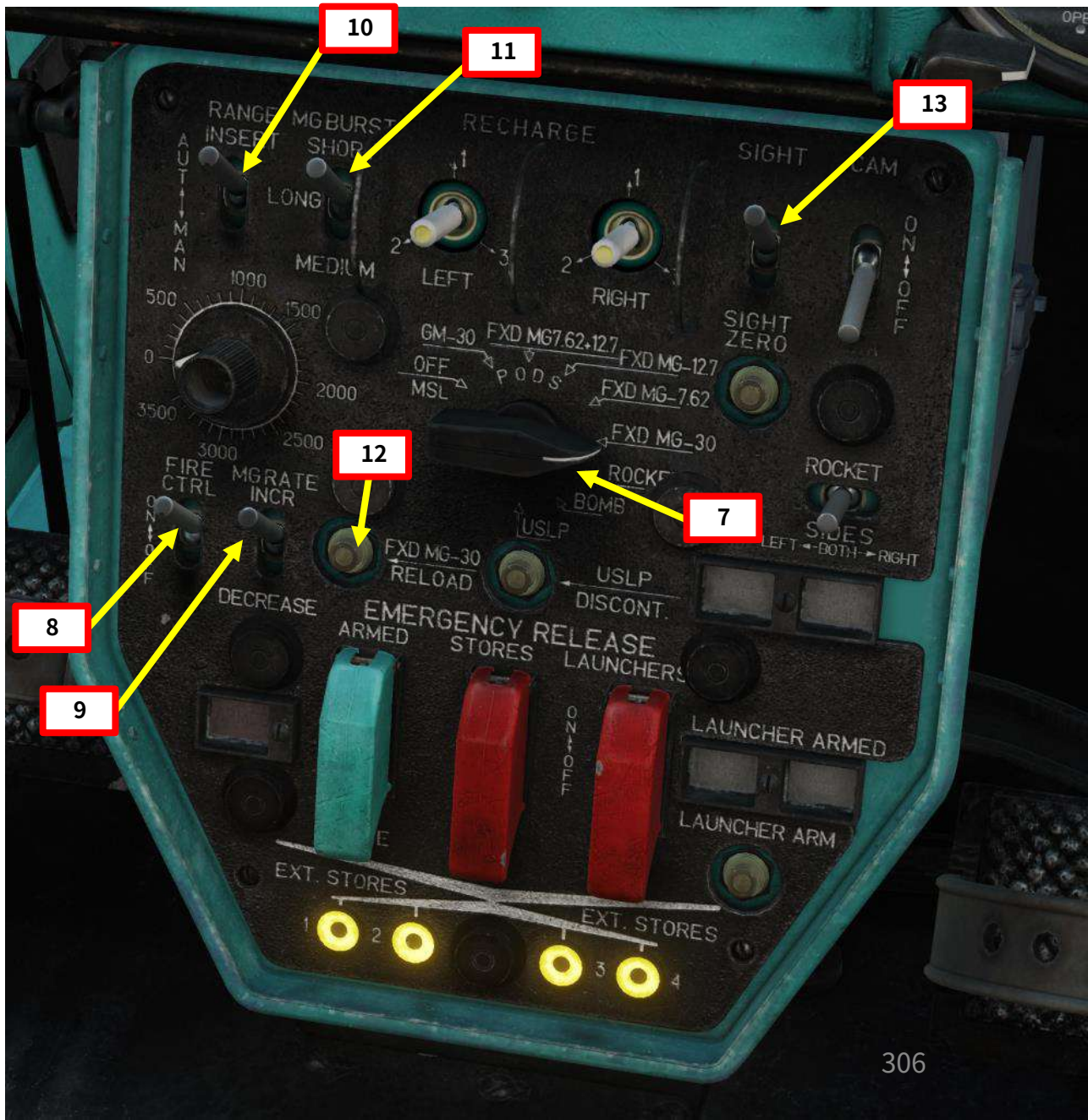
*11. [パソコン]*バースト長セレクター スイッチを必要に応じて設定します。

- ショートバースト/UP設定を推奨します。

*12. [パソコン]*大砲が詰まったり故障した場合は、FXD MG-30 リロード ボタンを 2～3 秒間押し続けてください。それ以外の場合、このボタンを押す必要はありません。

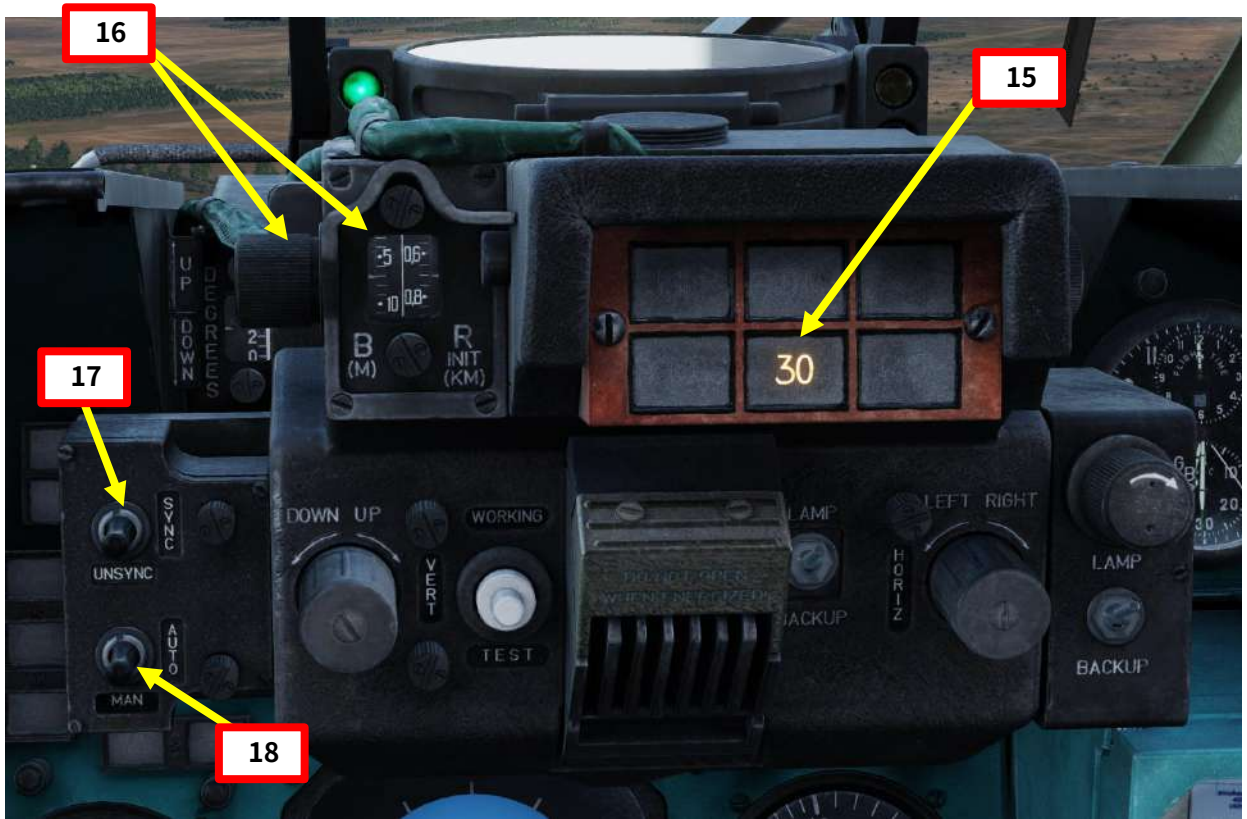
*13. [パソコン]*ASP-17VP サイトの電源スイッチをオン (上) に設定します。

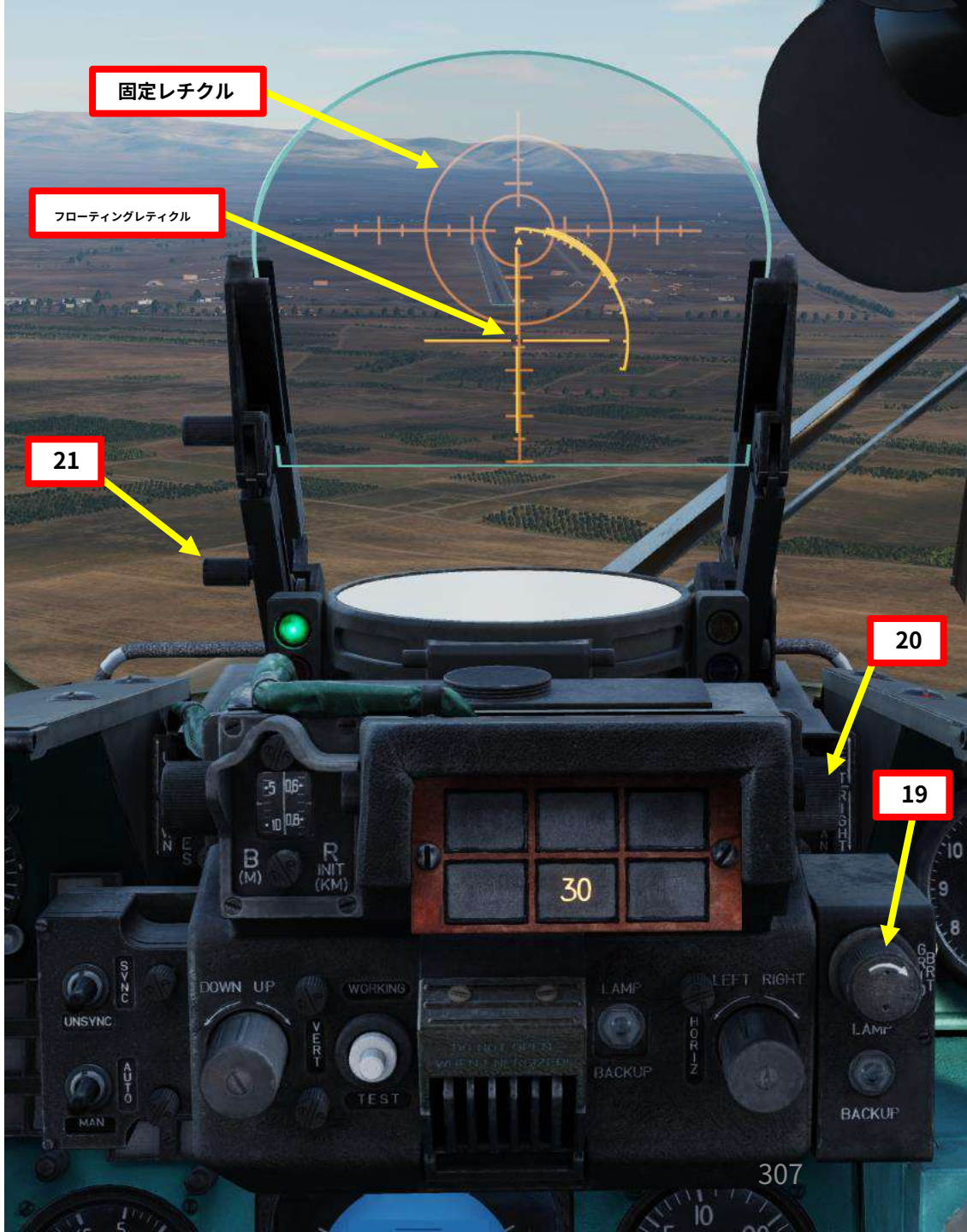
*14. [パソコン]*補助ストアのライトスイッチをオン（上）に設定します。



2.1 – GSH-2-30K (30 mm) キャノン

15. *[パソコン]*武装選択ライトをチェックして 30 mm キャノンの選択を確認します。「30」と表示されます。
16. *[パソコン]*ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤルを使用して、ターゲットのサイズをメートル単位で設定します。
17. *[パソコン]*照準同期モードセレクター – SYNC (UP) を設定します。
18. *[パソコン]*照準モードセレクター – 自動 (UP) を設定します。
19. *[パソコン]*照準固定レティクル (ネット) 輝度制御ノブを調整して、フローティング レティクルが適切に見えるように固定レティクルを十分に暗くします。
20. *[パソコン]*必要に応じて、サイトフローティングレティクルの明るさ制御ノブを調整します。
21. *[パソコン]*サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、サイトリフレクターガラスを必要に応じて調整します。
    - *レバー上：照準ロック解除 / レバー下：照準ロック*
    - *レバーのロックが解除されているとき (UP)、マウスホイールをスクロールして、必要に応じてリフレクター ガラスの位置を調整します。*





2.1 – GSH-2-30K (30 mm) キャノン

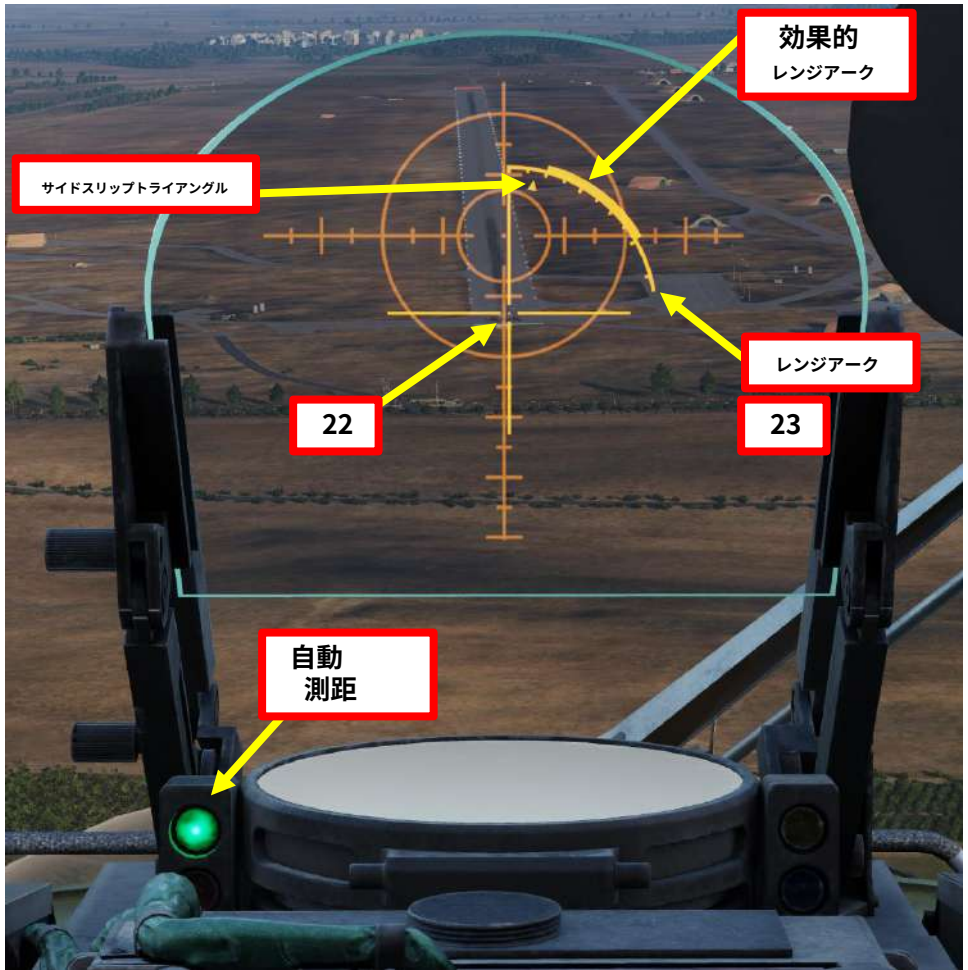
*22. [パソコン]*ヘリコプターを飛行させて、フローティング レティクルをターゲットに合わせます。

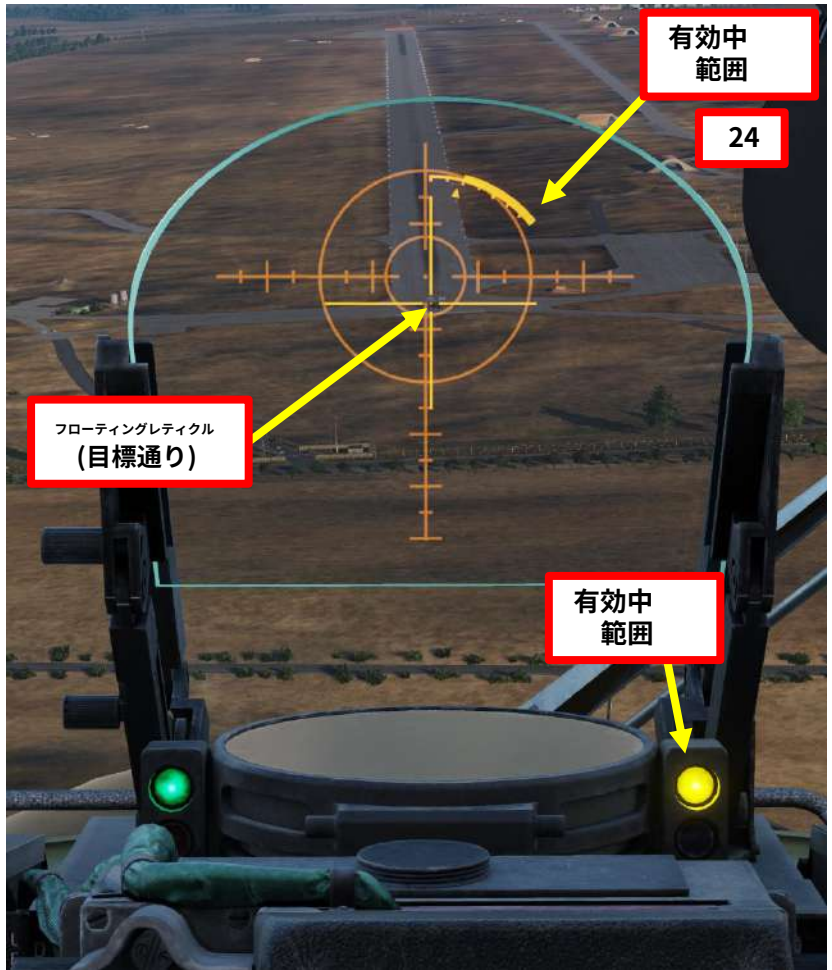
- フローティング レティクルを配置するときは、相対的なターゲットの高さを考慮してください。

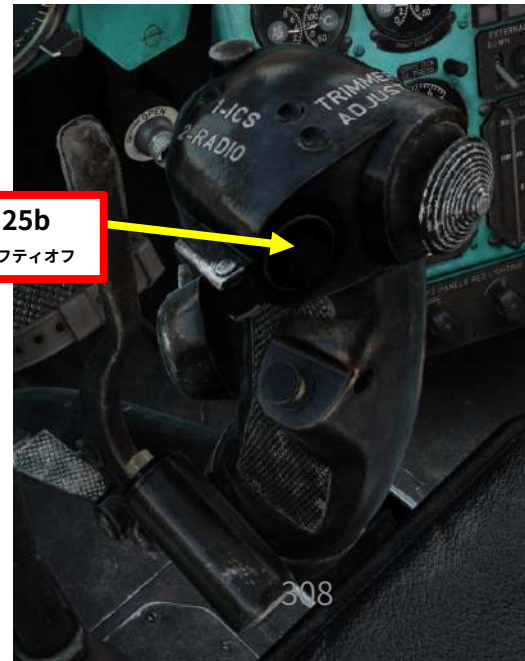
*23. [パソコン]*ターゲットに近づくと、距離が短くなるにつれて射程距離が短くなります。緑色のライトは、自動レンジが選択されていることを示します。

*24. [パソコン]*射程内に入ると、射程円弧が有効射程円弧 (より太い) に達し、黄色のライトが点灯して有効射撃範囲内にいることを示します。

*25. [パソコン]*サイクリックで武器の安全装置を反転し、«武器リリース» (RALT + SPACE) ボタンを押し続けて大砲を発射します。







2.1 – GSH-2-30K (30 mm) キャノン

*26. [パソコン]*大砲が発射されると、ヘリコプターは大砲の反動によりピッチダウンし、わずかに右に移動します。

*27. [パソコン]*ターゲットの真上を飛行しないようにしてください。攻撃が完了したら、ターゲットから離れてください。視界が良く、ローターのトルクにより左旋回が容易になるため、できれば左側に離れてください。

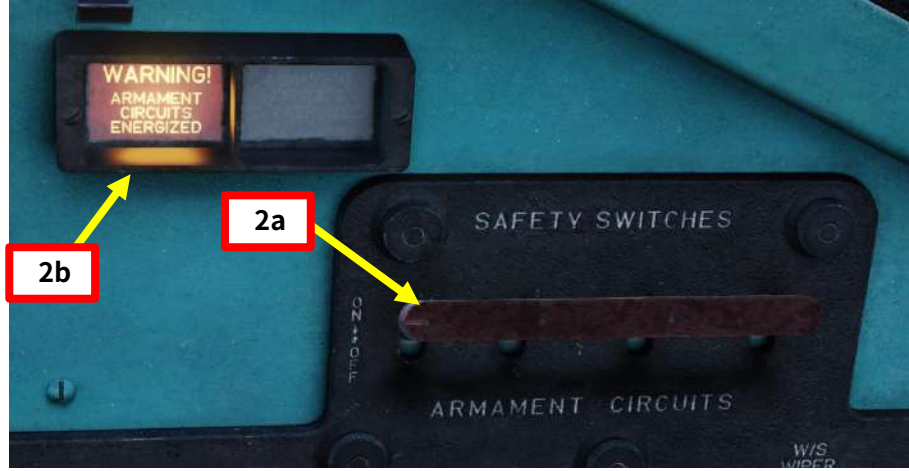
*28. [パソコン]*弾薬数はパイロットコマンダーのコックピットで確認できます。

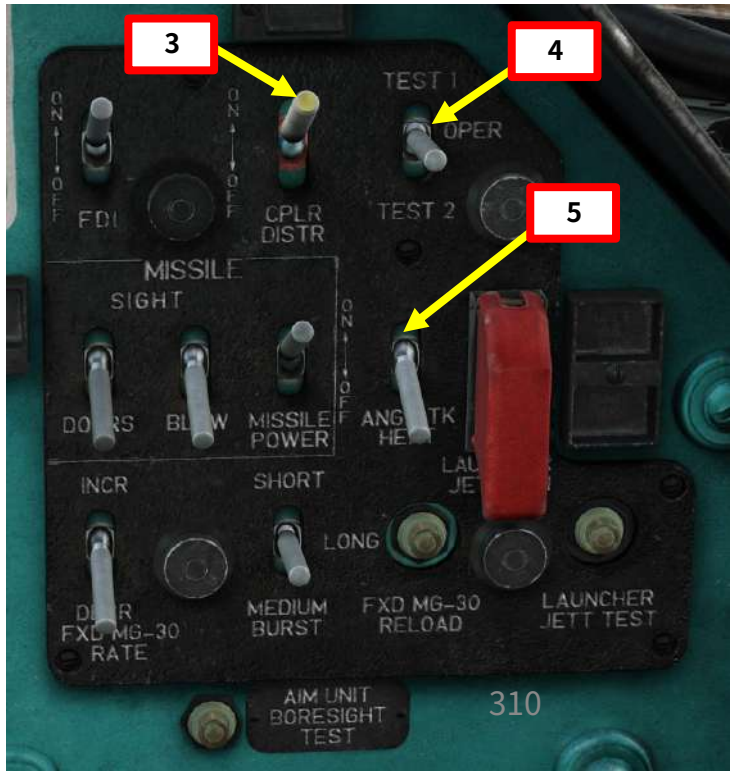
2.2.1 – S-5 (57 mm) ロケット

- *先行するステップ[パソコン]パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPG]操作は副操縦士の砲手 (またはオペレーター ステーションに操縦しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチ AI) によって実行されます。*

*1個]*マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチ AI に武器のパワーアップをリクエストします (LCTRL+W)。
*2. [CPG]S*および 武装サーキットブレーカー – オン (UP)。
*3. [CPG]S*et USR-24 (CPLR DISTR) スイッチ – オン (UP)。
*4. [CPG]S*et USR-24 モードスイッチ - 動作モード (中)。
*5. [CPG]DUAS (エアデータプローブ) 加熱スイッチを設定します–*要求に応じ。
- 温度が5°C以下の場合はON/UP
- 温度が 5 °Cを超えるとダウン/オフになります。

*6. [CPG]*パイロット/CPG 武器選択コントロール ハンドオーバー スイッチを下に設定します (パイロット-コマンダーには武器選択コントロールがあります)。





2.2.1 – S-5 (57 mm) ロケット

*7.【パソコン】*武器セレクターを設定 – ROCKETS。

*8.【パソコン】*火災制御スイッチをオン（上）に設定します。

*9. [パソコン]*照準測距モードセレクター – 自動 (UP) を設定します。

- 注: 手動レンジの代わりに自動レンジを使用するため、手動レンジ距離設定を設定する必要はありません。

*10. [パソコン]*バースト長セレクター スイッチを必要に応じて設定します。

- ショートバースト/UP設定を推奨します。

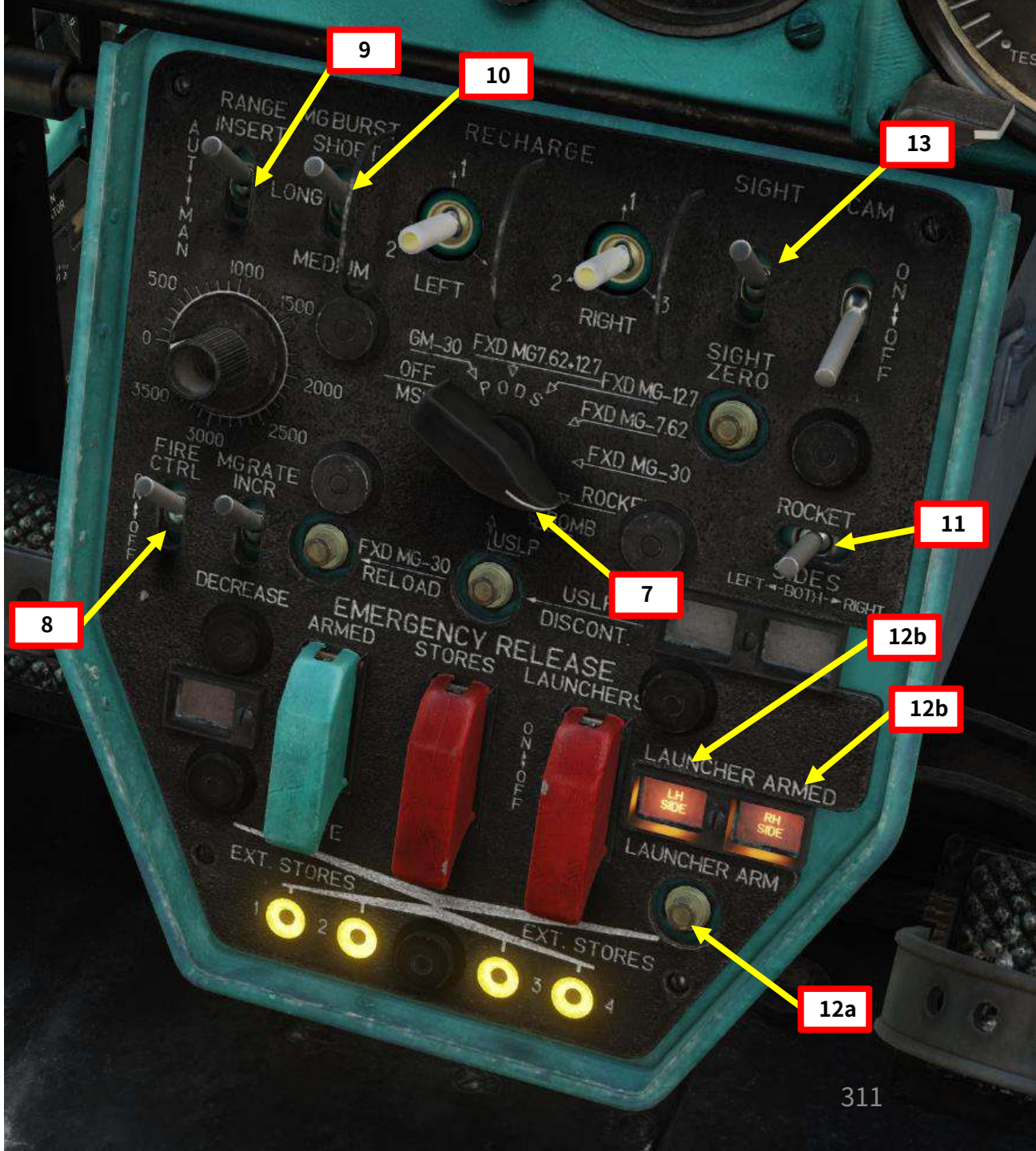
*11. [パソコン]*ロケット ポッド セレクター スイッチを必要に応じて設定します。

- 両方/中間が推奨されます。

*12. [パソコン]*LAUNCHER ARM (ロケットポッドアーミング) ボタンを 2 ～ 3 秒間押し続けます。選択したロケット ポッドの LAUNCHER ARMED ライトが点灯することを確認します。

*13. [パソコン]*ASP-17VP サイトの電源スイッチをオン (上) に設定します。

*14. [パソコン]*補助ストアのライトスイッチをオン（上）に設定します。



2.2.1 – S-5 (57 mm) ロケット

*15. [パソコン]*武器選択ライトをチェックしてロケットの選択を確認します。「RKT」と表示されます。

*16. [パソコン]*ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤルを使用して、ターゲットのサイズをメートル単位で設定します。

*17. [パソコン]*照準同期モードセレクター – SYNC (UP) を設定します。

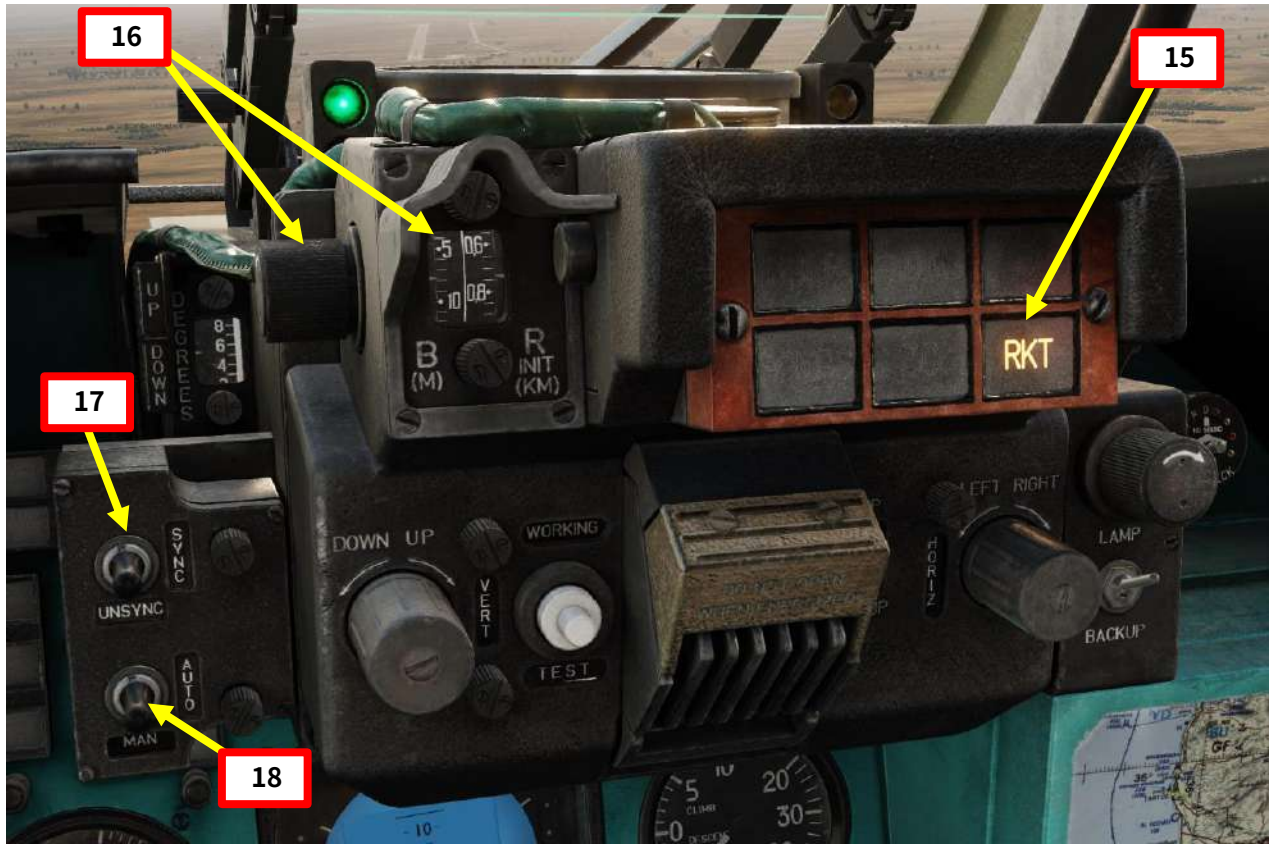
*18. [パソコン]*照準モードセレクター – 自動 (UP) を設定します。

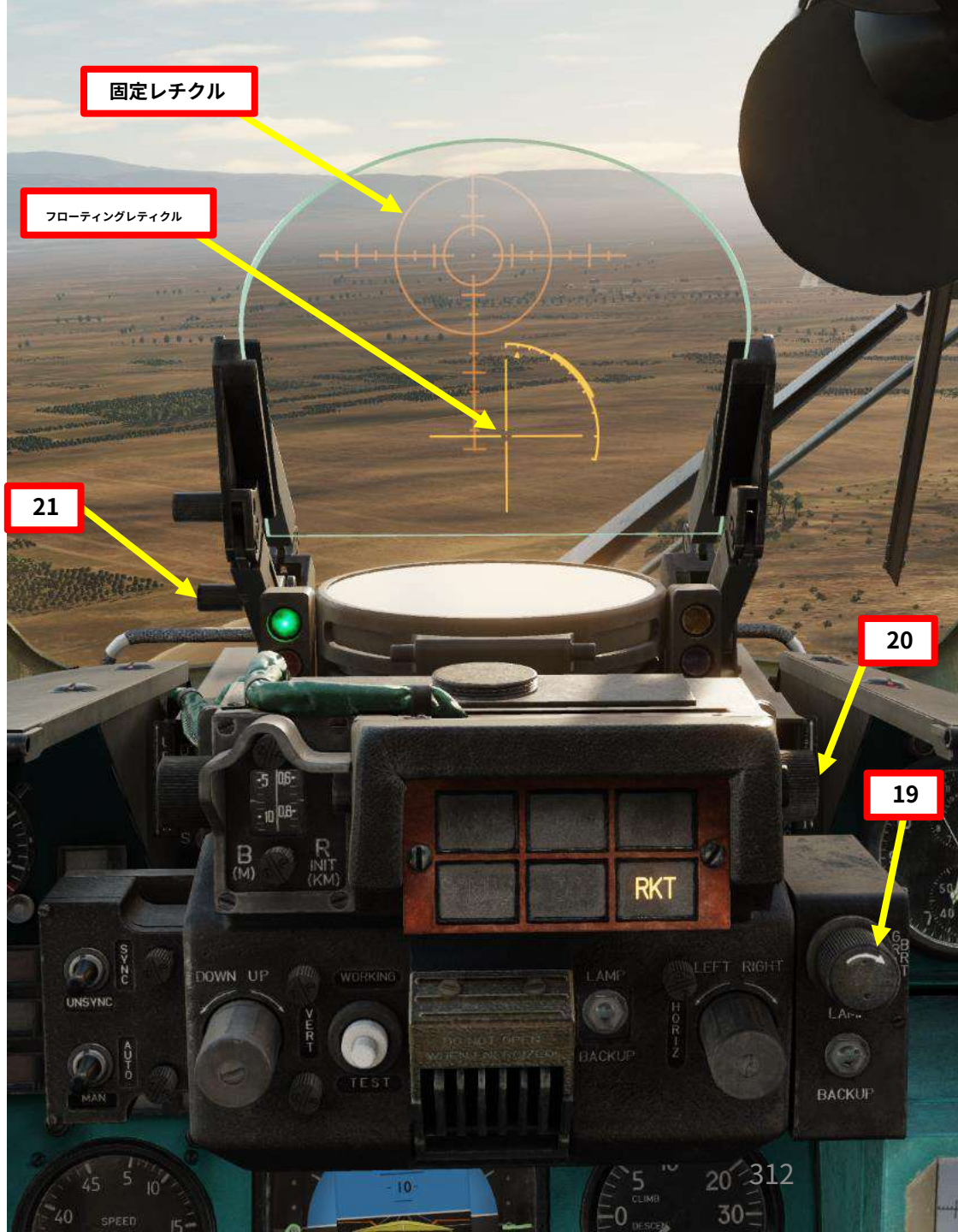
*19. [パソコン]*照準固定レティクル (ネット) 輝度制御ノブを調整して、フローティング レティクルが適切に見えるように固定レティクルを十分に暗くします。

*20. [パソコン]*必要に応じて、サイトフローティングレティクルの明るさ制御ノブを調整します。

*21. [パソコン]*サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、サイトリフレクターガラスを必要に応じて調整します。

- *レバー上：照準ロック解除 / レバー下：照準ロック*
- *レバーのロックが解除されているとき (UP)、マウスホイールをスクロールして、必要に応じてリフレクター ガラスの位置を調整します。*





2.2.1 – S-5 (57 mm) ロケット

*22. [パソコン]*ヘリコプターを飛行させて、フローティング レティクルをターゲットに合わせます。

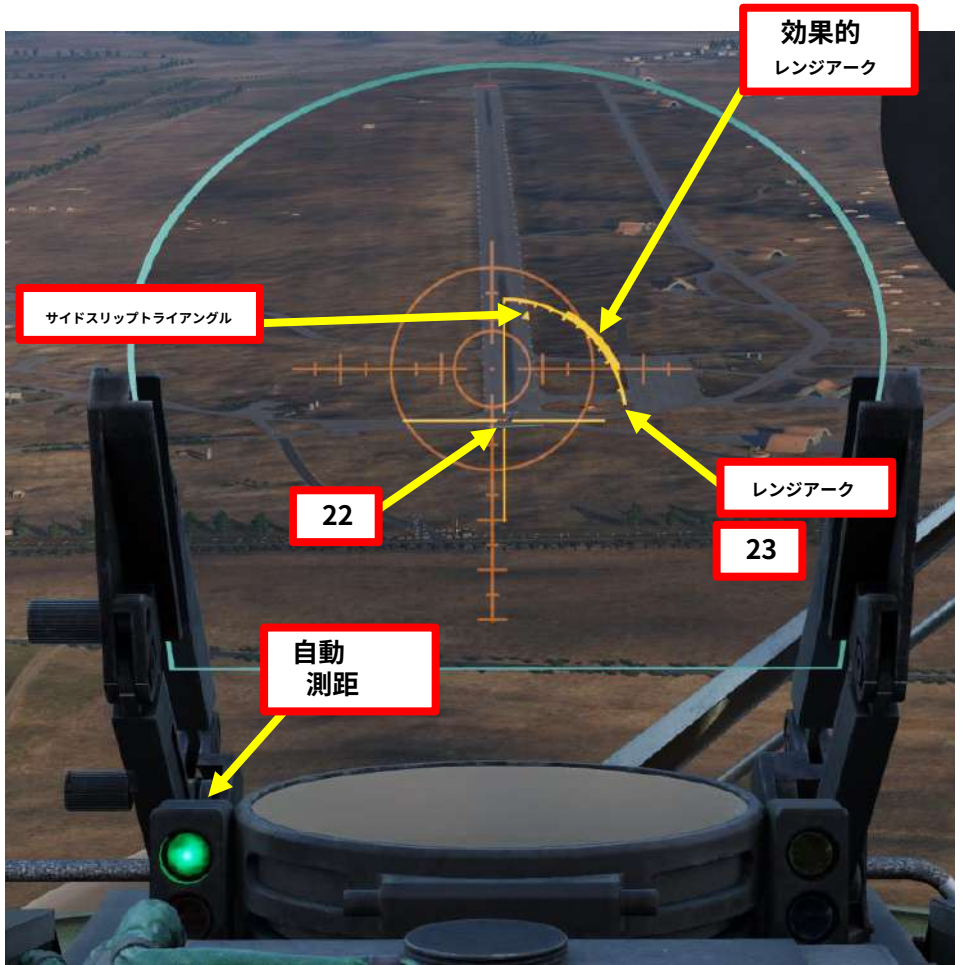
- フローティング レティクルを配置するときは、相対的なターゲットの高さを考慮してください。

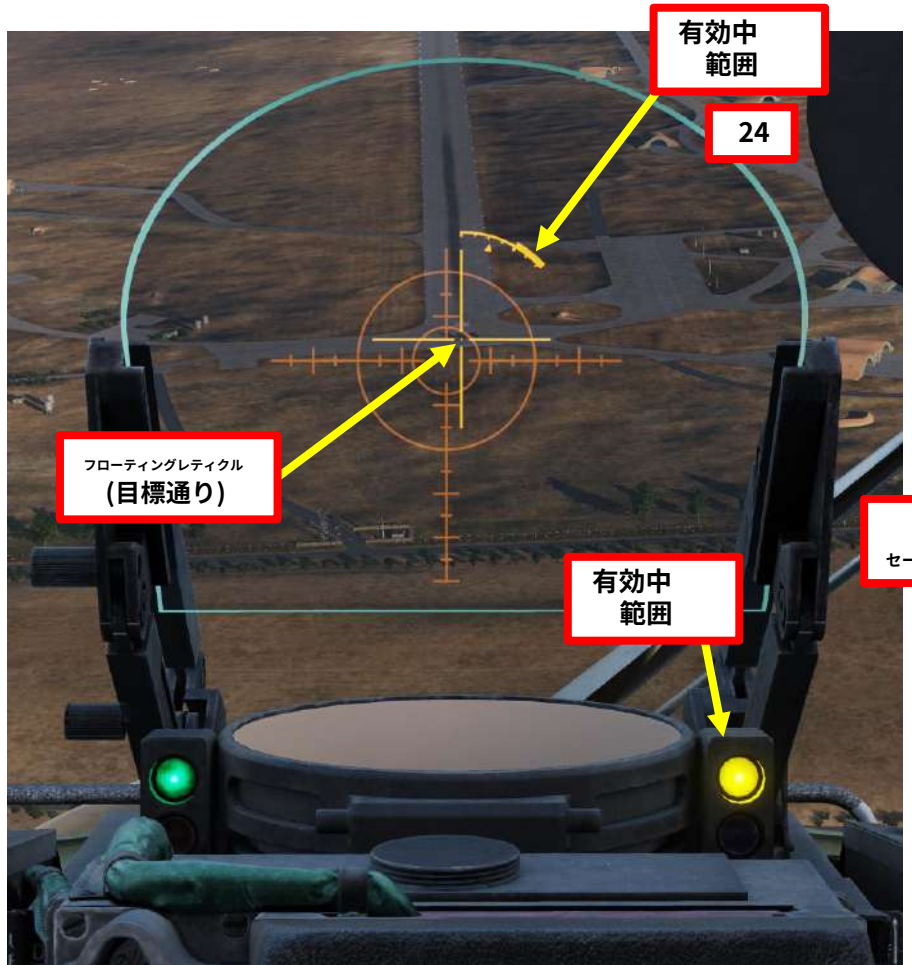
*23. [パソコン]*ターゲットに近づくと、距離が短くなるにつれて射程距離が短くなります。緑色のライトは、自動レンジが選択されていることを示します。

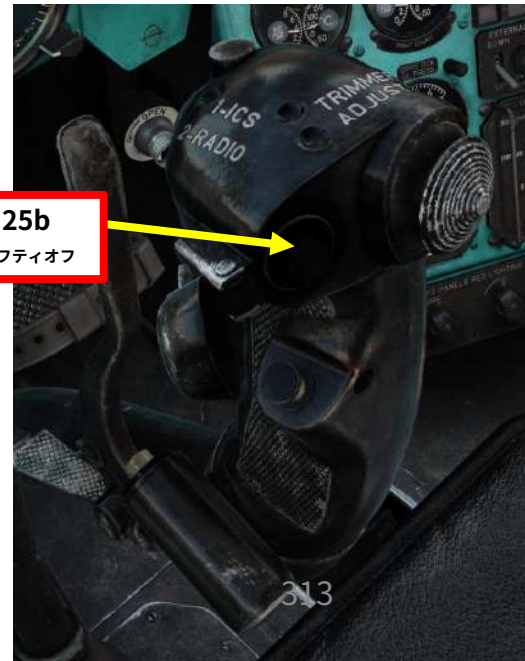
*24. [パソコン]*射程内に入ると、射程円弧が有効射程円弧 (より太い) に達し、黄色のライトが点灯して有効射撃範囲内にいることを示します。

*25. [パソコン]*武器の安全装置をサイクリックに切り替え、«武器リリース» (RALT + SPACE) ボタンを押し続けてロケットを発射します。

- 注: 低速でロケットを発射すると、煙がエンジンの吸気口に取り込まれ、エンジンのサージが発生する可能性があります。この動的影響を軽減するには、対気速度 110 km/h 以上で飛行する場合は、無誘導ロケット弾を発射することが推奨されます。







2.2.1 – S-5 (57 mm) ロケット

*26. [パソコン]*ロケット弾が発射されると、ロケットモーターの煙で一時的に目が見えなくなることがあります。

*27. [パソコン]*ターゲットの真上を飛行しないようにしてください。攻撃が完了したら、ターゲットから離れてください。視界が良く、ローターのトルクにより左旋回が容易になるため、できれば左側に離れてください。

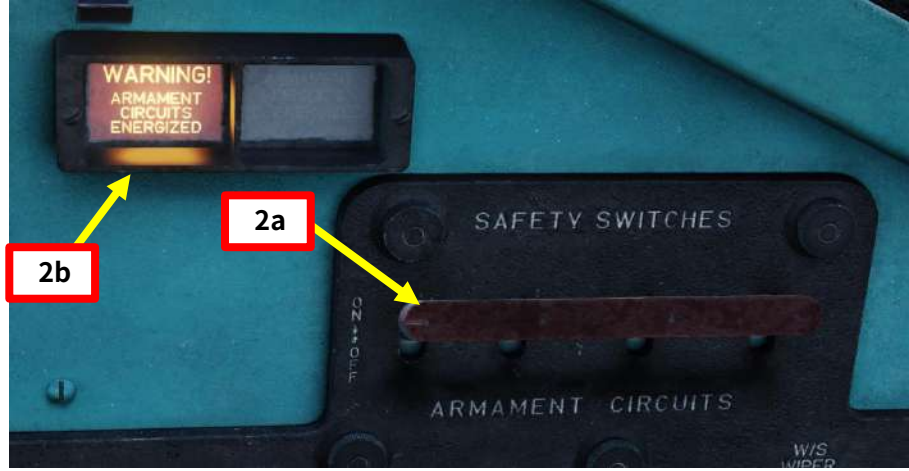
2.2.2 – S-8 (80 mm) ロケット

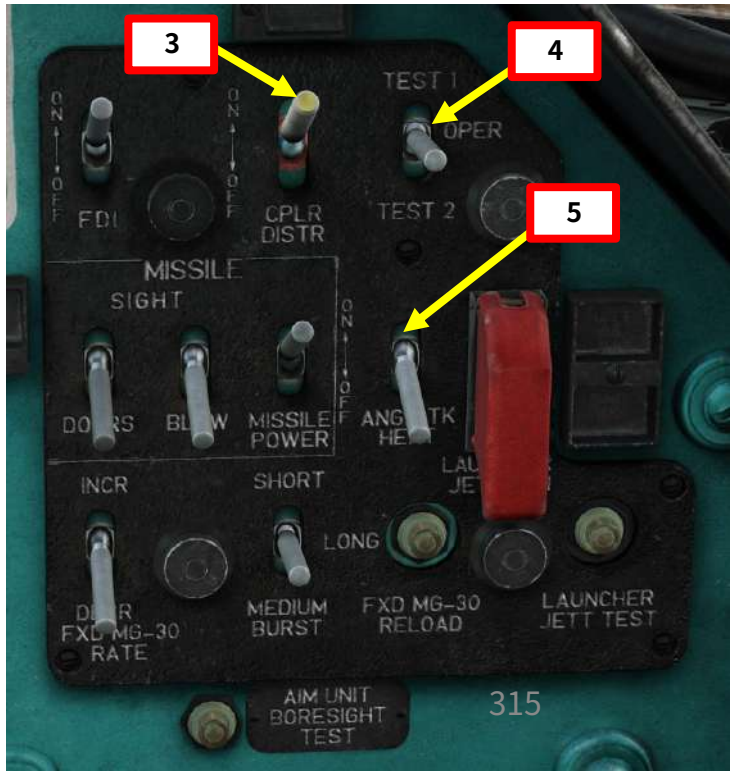
- *先行するステップ[パソコン]パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPG]操作は副操縦士の砲手 (またはオペレーター ステーションに操縦しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチ AI) によって実行されます。*

*1個]*マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチ AI に武器のパワーアップをリクエストします (LCTRL+W)。
*2. [CPG]S*および 武装サーキットブレーカー – オン (UP)。
*3. [CPG]S*et USR-24 (CPLR DISTR) スイッチ – オン (UP)。
*4. [CPG]S*et USR-24 モードスイッチ - 動作モード (中)。
*5. [CPG]DUAS (エアデータプローブ) 加熱スイッチを設定します–*要求に応じ。

- 温度が5°C以下の場合はON/UP
- 温度が 5 °Cを超えるとダウン/オフになります。

*6. [CPG]*パイロット/CPG 武器選択コントロール ハンドオーバー スイッチを下に設定します (パイロット-コマンダーには武器選択コントロールがあります)。





2.2.2 – S-8 (80 mm) ロケット

*7.【パソコン】*武器セレクターを設定 – ROCKETS。

*8.【パソコン】*火災制御スイッチをオン（上）に設定します。

*9. [パソコン]*照準測距モードセレクター – 自動 (UP) を設定します。

- 注: 手動レンジの代わりに自動レンジを使用するため、手動レンジ距離設定を設定する必要はありません。

*10. [パソコン]*バースト長セレクター スイッチを必要に応じて設定します。

- ショートバースト/UP設定を推奨します。

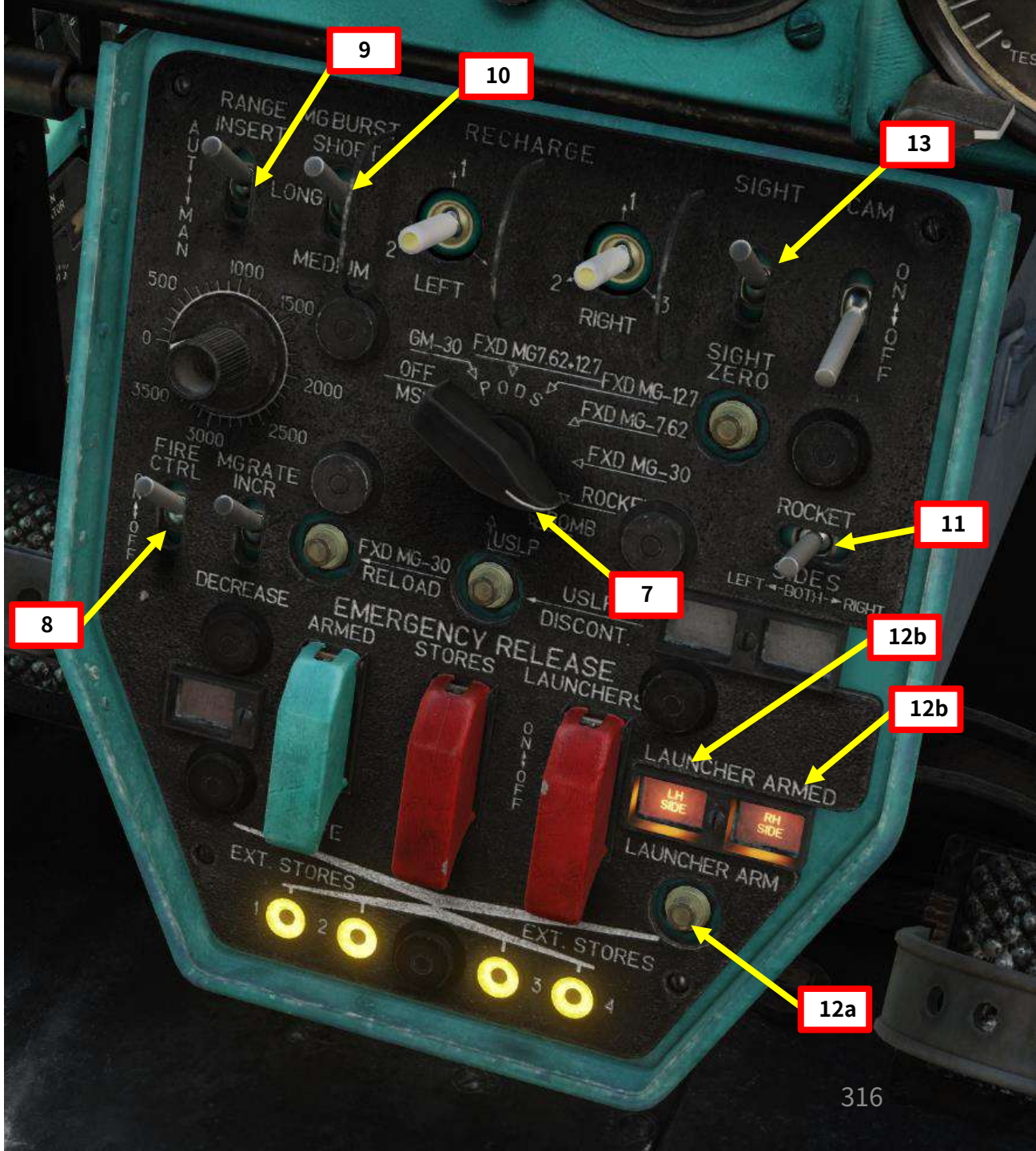
*11. [パソコン]*ロケット ポッド セレクター スイッチを必要に応じて設定します。

- 両方/中間が推奨されます。

*12. [パソコン]*LAUNCHER ARM (ロケットポッドアーミング) ボタンを 2 ～ 3 秒間押し続けます。選択したロケット ポッドの LAUNCHER ARMED ライトが点灯することを確認します。

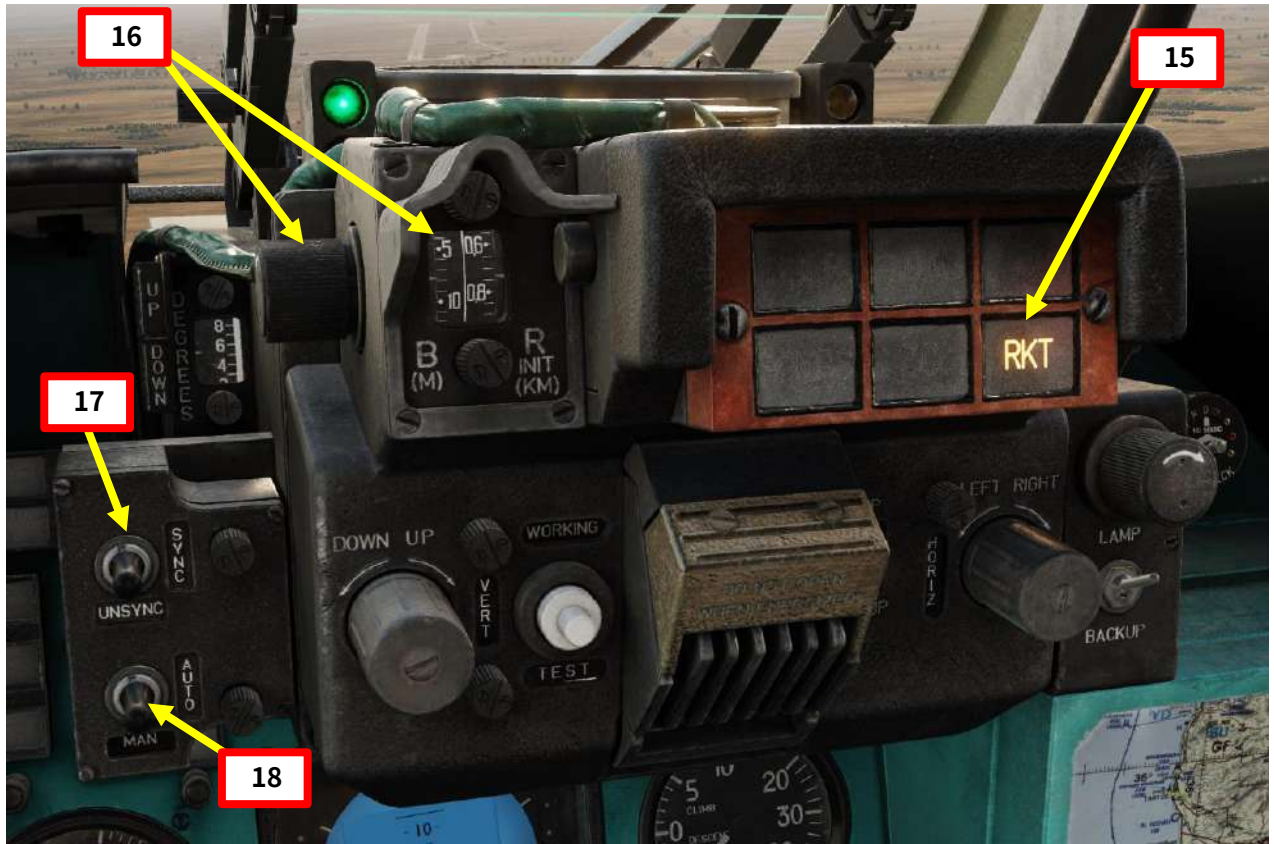
*13. [パソコン]*ASP-17VP サイトの電源スイッチをオン (上) に設定します。

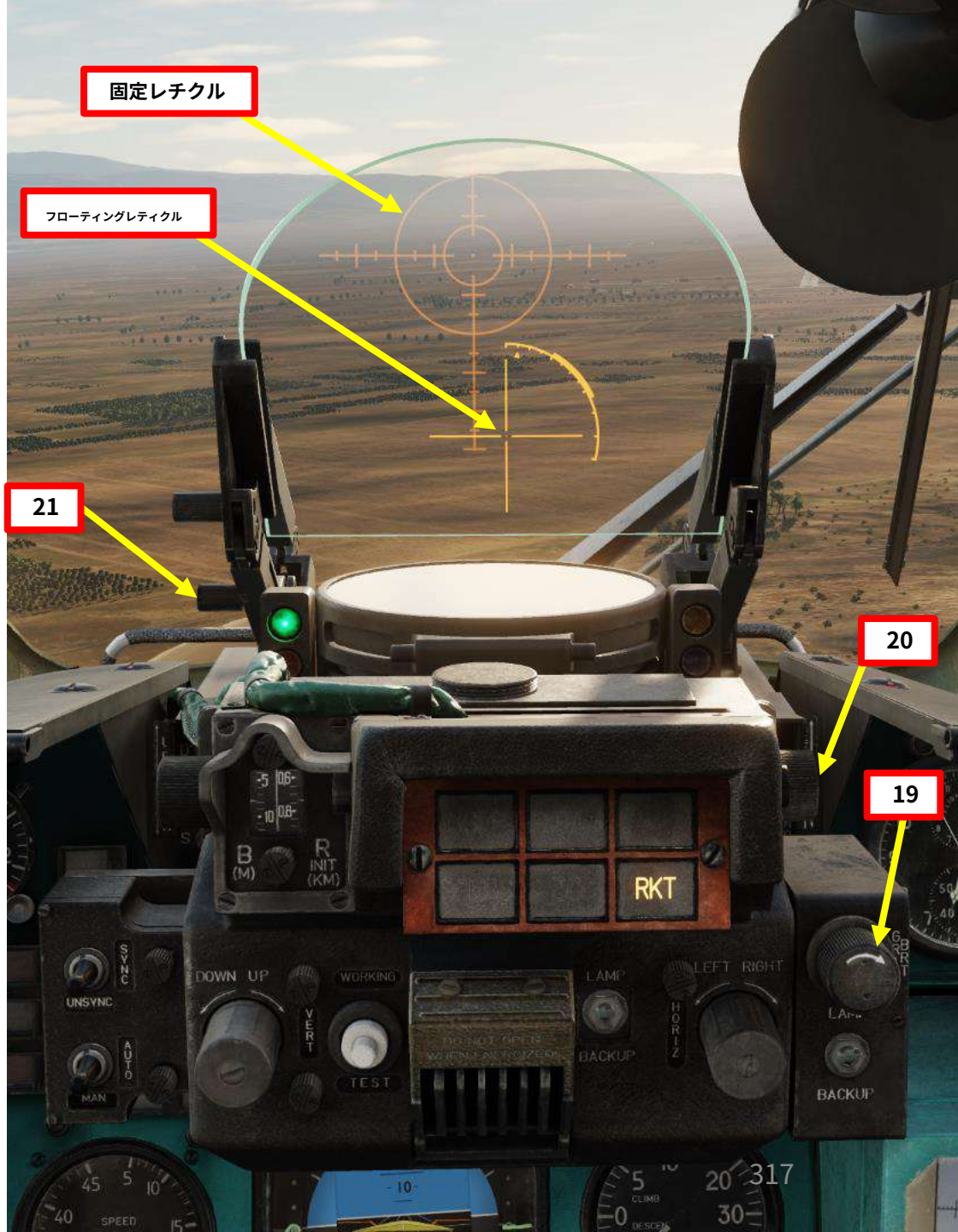
*14. [パソコン]*補助ストアのライトスイッチをオン（上）に設定します。



2.2.2 – S-8 (80 mm) ロケット

15. *[パソコン]*武器選択ライトをチェックしてロケットの選択を確認します。「RKT」と表示されます。
16. *[パソコン]*ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤルを使用して、ターゲットのサイズをメートル単位で設定します。
17. *[パソコン]*照準同期モードセレクター – SYNC (UP) を設定します。
18. *[パソコン]*照準モードセレクター – 自動 (UP) を設定します。
19. *[パソコン]*照準固定レティクル (ネット) 輝度制御ノブを調整して、フローティング レティクルが適切に見えるように固定レティクルを十分に暗くします。
20. *[パソコン]*必要に応じて、サイトフローティングレティクルの明るさ制御ノブを調整します。
21. *[パソコン]*サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、サイトリフレクターガラスを必要に応じて調整します。
    - *レバー上：照準ロック解除 / レバー下：照準ロック*
    - *レバーのロックが解除されているとき (UP)、マウスホイールをスクロールして、必要に応じてリフレクター ガラスの位置を調整します。*





2.2.2 – S-8 (80 mm) ロケット

*22. [パソコン]*ヘリコプターを飛行させて、フローティング レティクルをターゲットに合わせます。

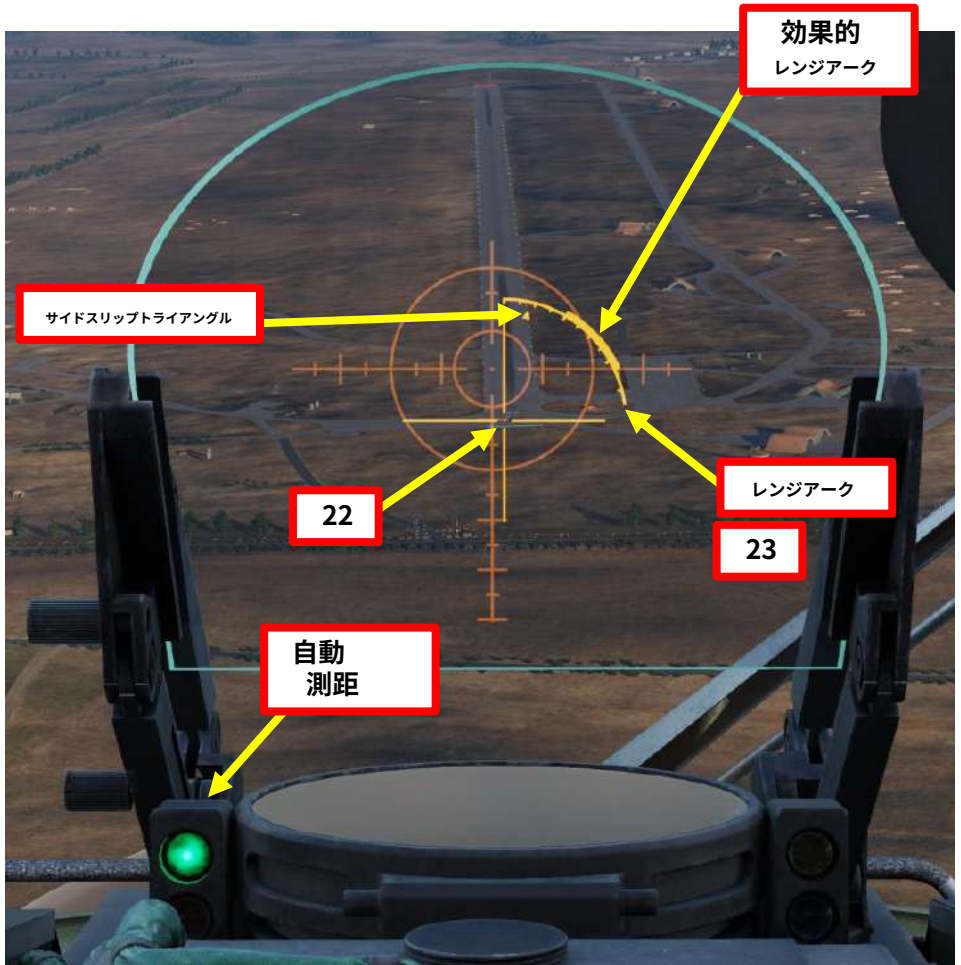
- フローティング レティクルを配置するときは、相対的なターゲットの高さを考慮してください。

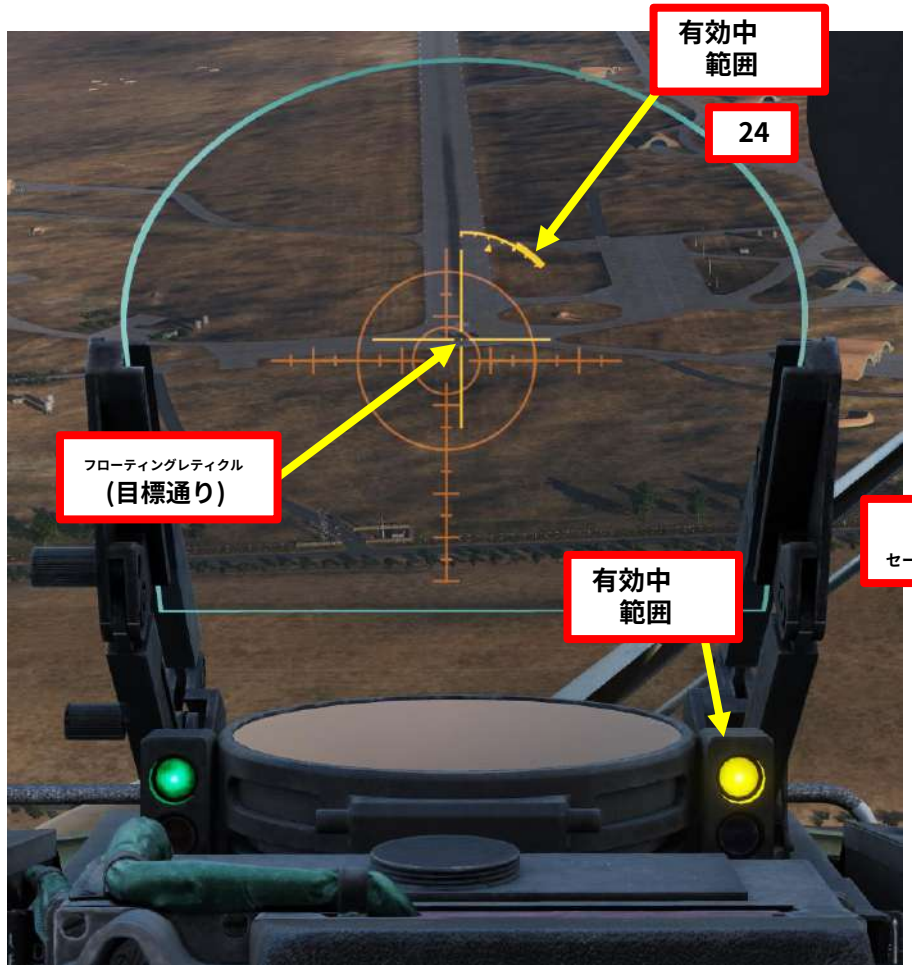
*23. [パソコン]*ターゲットに近づくと、距離が短くなるにつれて射程距離が短くなります。緑色のライトは、自動レンジが選択されていることを示します。

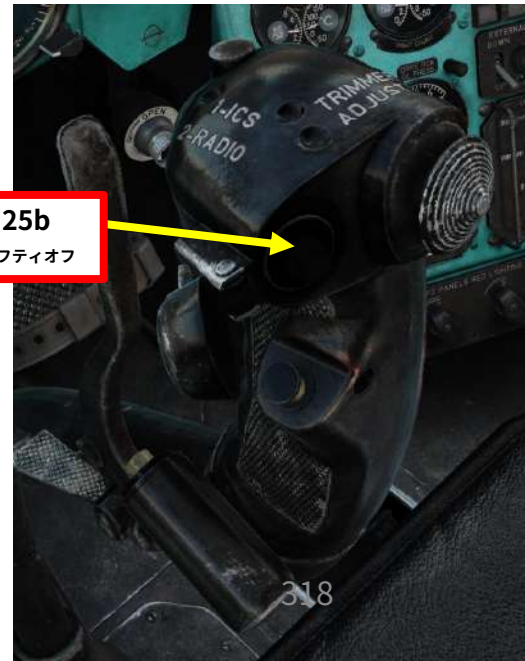
*24. [パソコン]*射程内に入ると、射程円弧が有効射程円弧 (より太い) に達し、黄色のライトが点灯して有効射撃範囲内にいることを示します。

*25. [パソコン]*武器の安全装置をサイクリックに切り替え、«武器リリース» (RALT + SPACE) ボタンを押し続けてロケットを発射します。

- 注: 低速でロケットを発射すると、煙がエンジンの吸気口に取り込まれ、エンジンのサージが発生する可能性があります。この動的影響を軽減するには、対気速度 110 km/h 以上で飛行する場合は、無誘導ロケット弾を発射することが推奨されます。







2.2.2 – S-8 (80 mm) ロケット

*26. [パソコン]*ロケット弾が発射されると、ロケットモーターの煙で一時的に目が見えなくなることがあります。

*27. [パソコン]*ターゲットの真上を飛行しないようにしてください。攻撃が完了したら、ターゲットから離れてください。視界が良く、ローターのトルクにより左旋回が容易になるため、できれば左側に離れてください。

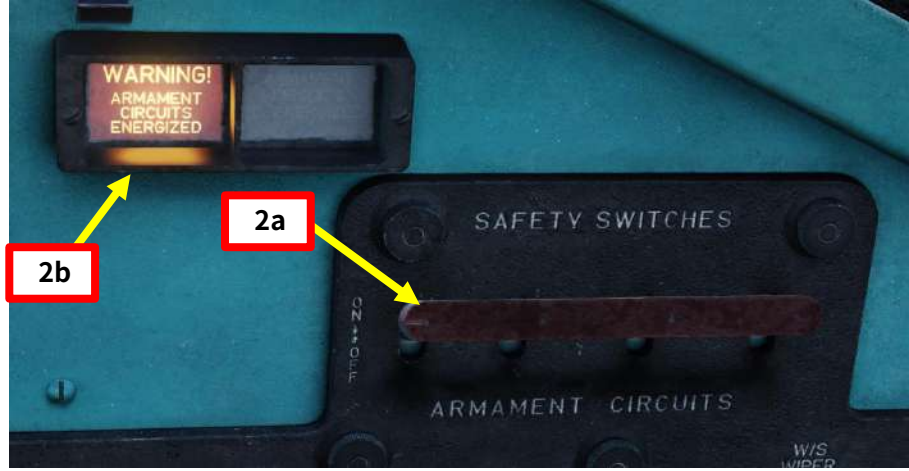
2.2.3 – S-13 (122 mm) ロケット

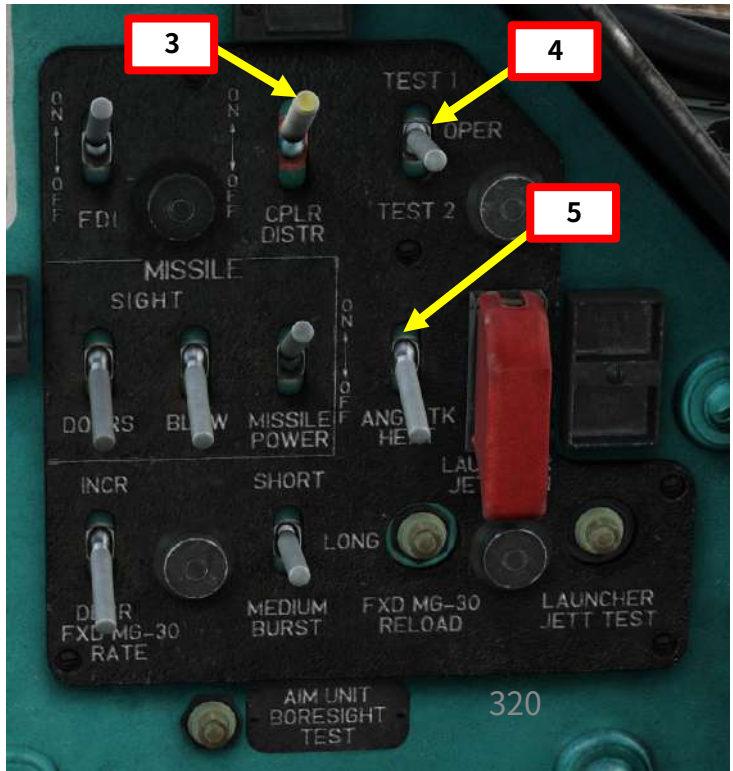
- *先行するステップ[パソコン]パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPG]操作は副操縦士の砲手 (またはオペレーター ステーションに操縦しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチ AI) によって実行されます。*

*1個]*マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチ AI に武器のパワーアップをリクエストします (LCTRL+W)。
*2. [CPG]S*および 武装サーキットブレーカー – オン (UP)。
*3. [CPG]S*et USR-24 (CPLR DISTR) スイッチ – オン (UP)。
*4. [CPG]S*et USR-24 モードスイッチ - 動作モード (中)。
*5. [CPG]DUAS (エアデータプローブ) 加熱スイッチを設定します–*要求に応じ。

- 温度が5°C以下の場合はON/UP
- 温度が 5 °Cを超えるとダウン/オフになります。

*6. [CPG]*パイロット/CPG 武器選択コントロール ハンドオーバー スイッチを下に設定します (パイロット-コマンダーには武器選択コントロールがあります)。





2.2.3 – S-13 (122 mm) ロケット

*7.【パソコン】*武器セレクターを設定 – ROCKETS。

*8.【パソコン】*火災制御スイッチをオン（上）に設定します。

*9. [パソコン]*照準測距モードセレクター – 自動 (UP) を設定します。

- 注: 手動レンジの代わりに自動レンジを使用するため、手動レンジ距離設定を設定する必要はありません。

*10. [パソコン]*バースト長セレクター スイッチを必要に応じて設定します。

- ショートバースト/UP設定を推奨します。

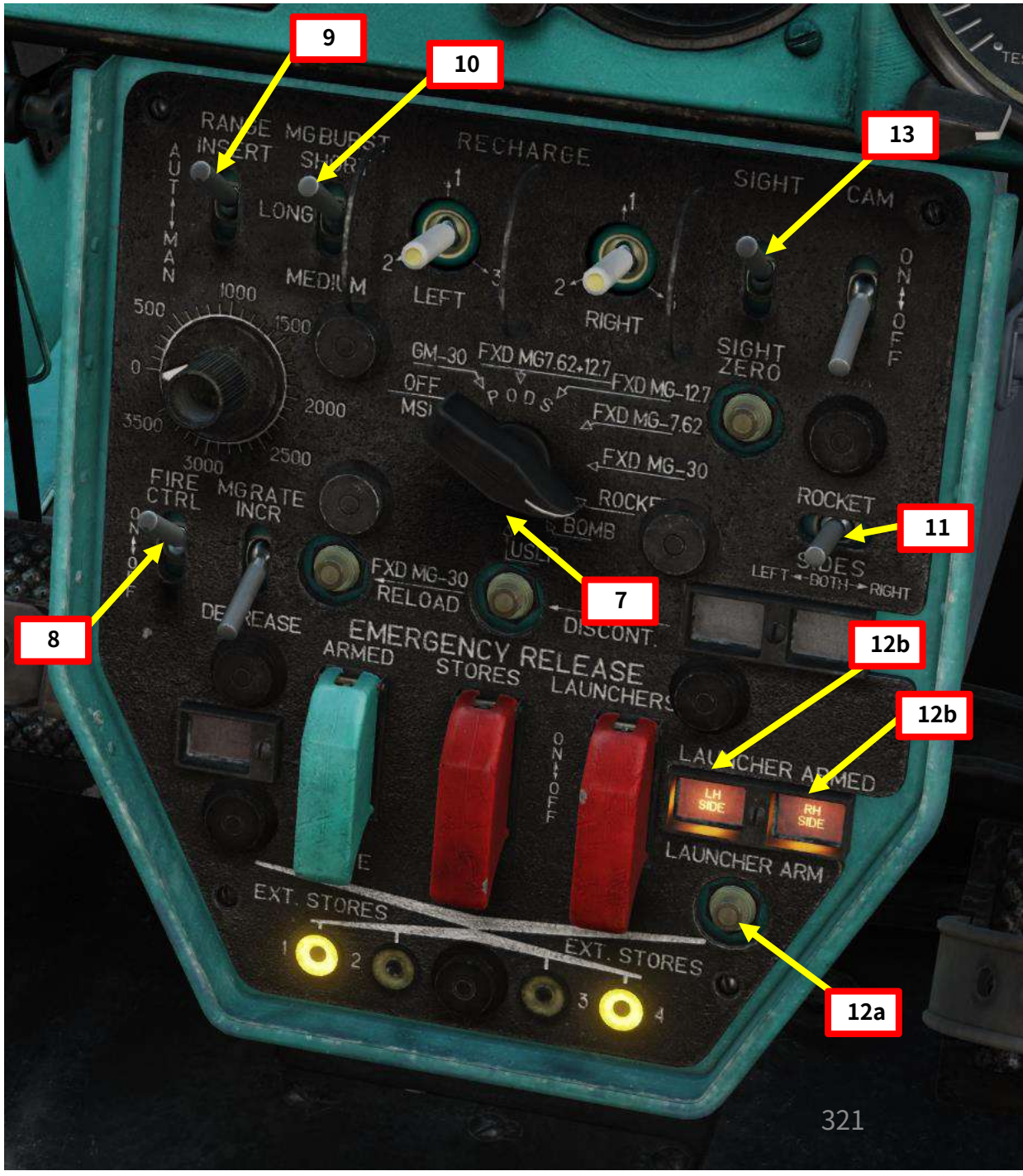
*11. [パソコン]*ロケット ポッド セレクター スイッチを必要に応じて設定します。

- 両方/中間が推奨されます。

*12. [パソコン]*LAUNCHER ARM (ロケットポッドアーミング) ボタンを 2 ～ 3 秒間押し続けます。選択したロケット ポッドの LAUNCHER ARMED ライトが点灯することを確認します。

*13. [パソコン]*ASP-17VP サイトの電源スイッチをオン (上) に設定します。

*14. [パソコン]*補助ストアのライトスイッチをオン（上）に設定します。



2.2.3 – S-13 (122 mm) ロケット

*15. [パソコン]*武器選択ライトをチェックしてロケットの選択を確認します。「RKT」と表示されます。

*16. [パソコン]*ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤルを使用して、ターゲットのサイズをメートル単位で設定します。

*17. [パソコン]*照準同期モードセレクター – ASYNC (DOWN) を設定します。

*18. [パソコン]*照準モードセレクターを手動（下）に設定します。これにより、フローティング レチクルが固定レチクル上に固定されます。

*19. [パソコン]*攻撃速度と目標距離に必要なレティクル俯角を決定するには、攻撃プロファイル表を参照してください。完全な表はセクション 2.2.5 で参照できます。

*20. [パソコン]*次の急降下攻撃プロファイルを選択します。

- 10度の潜水
- ダイブエントリー対気速度: 150 km/h
- 打ち上げ時の対気速度: 180 km/h
- ターゲットまでの距離: 2000 メートル
- 俯角：2°30'

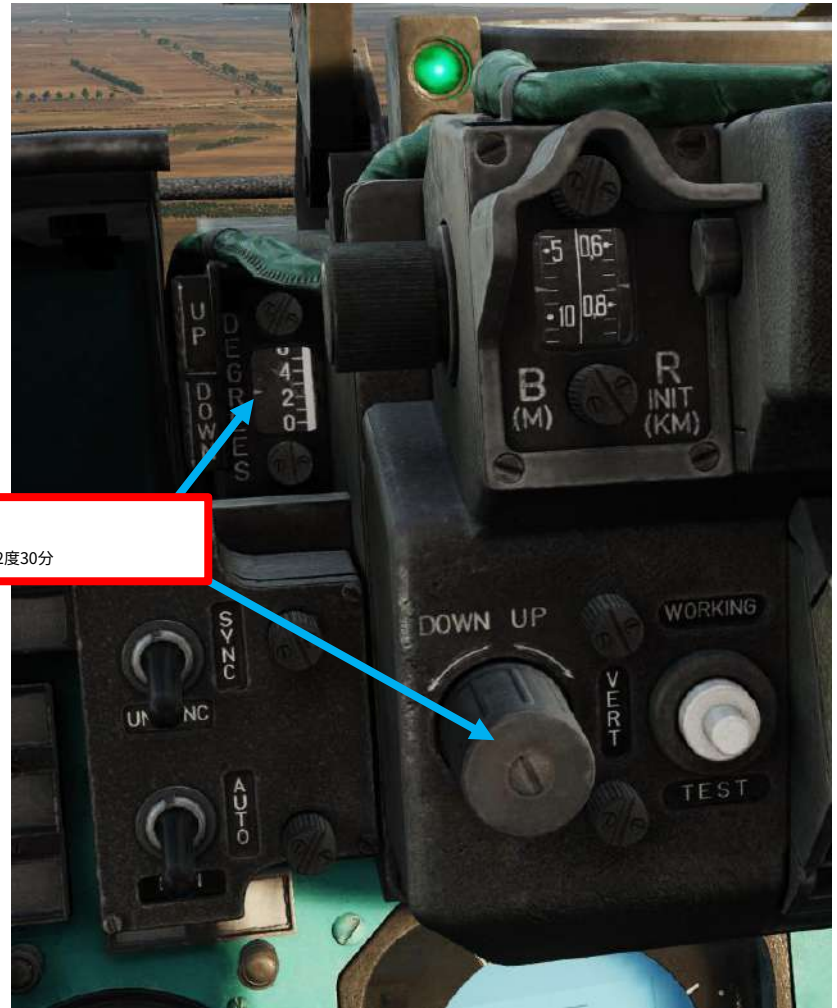
*21. [パソコン]*視仰角補正設定を 2°30' に設定します。

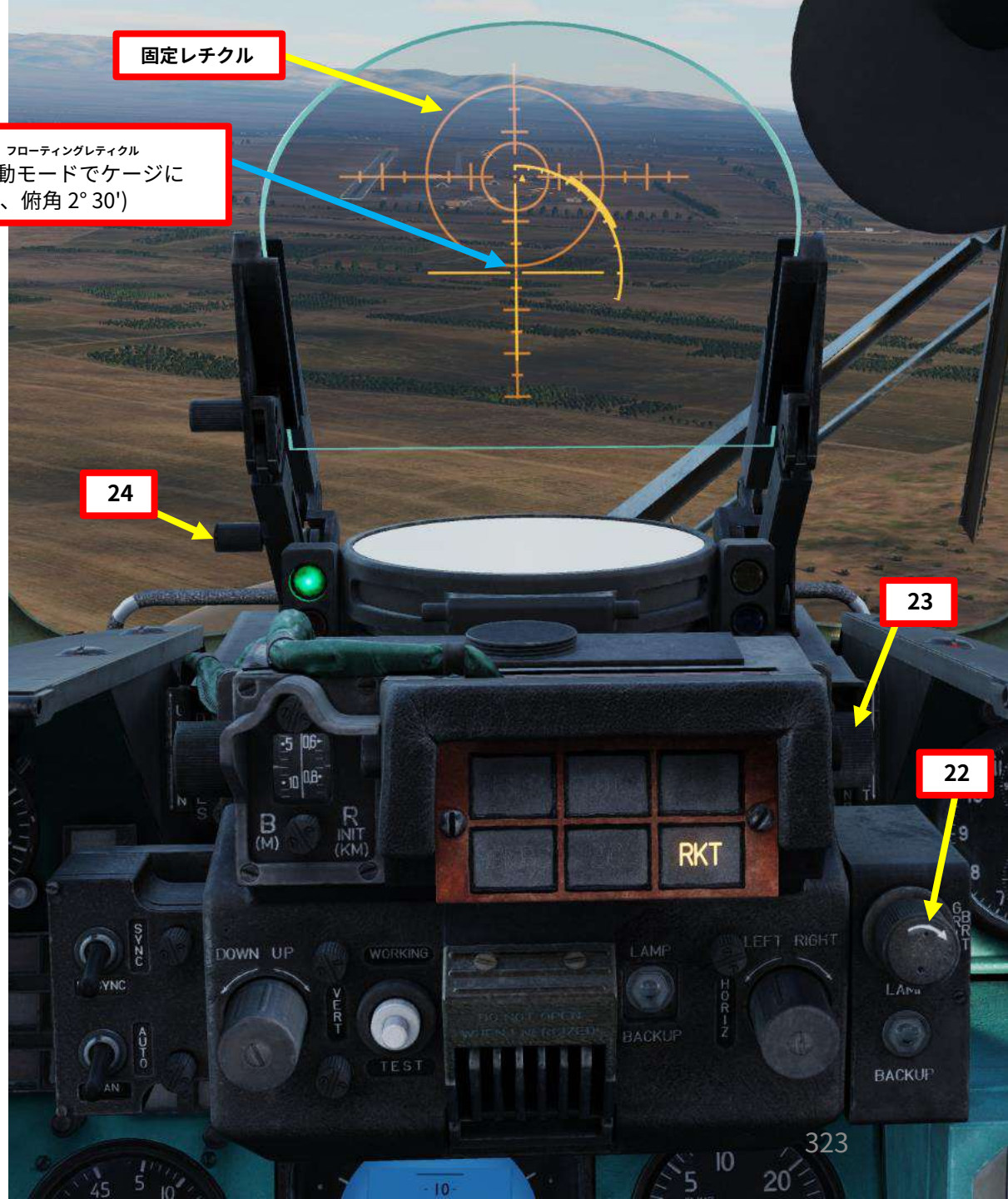
ロケットダイブ攻撃プロファイル – 視俯角テーブル

ダイブピッチ 角度(度)	ダイビングエントリー 対気速度 (km/h)	対気速度 打ち上げ(km/h)	までの距離 ターゲット(メートル)	S-13D ロケット
10	150	180	1000 1500 2000年 2500 3000 3500	- 2°05' → 2度30分 3°00' 3度30分 4°05'
20	150	200-210	1000 1500 2000年 2500 3000 3500	- 1°10' 1度35分 2°00' 2度30分 3°00'
30	100	180-200	1000 1500 2000年 2500 3000 3500	- 1°10' 1度30分 1度55分 2度30分 3°00'

2.2.3 – S-13 (122 mm) ロケット

22. *[パソコン]*照準固定レティクル (ネット) 輝度制御ノブを調整して、フローティング レティクルが適切に見えるように固定レティクルを十分に暗くします。
23. *[パソコン]*必要に応じて、サイトフローティングレティクルの明るさ制御ノブを調整します。
24. *[パソコン]*サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、サイトリフレクターガラスを必要に応じて調整します。
    - *レバー上：照準ロック解除 / レバー下：照準ロック*
    - *レバーのロックが解除されているとき (UP)、マウスホイールをスクロールして、必要に応じてリフレクター ガラスの位置を調整します。*





2.2.3 – S-13 (122 mm) ロケット

*25. [パソコン]*S-5 および S-8 ロケットとは異なり、手動照準モードを選択したため、フローティング レティクルは固定されています。自動測距を使用しているため、照準器は固定レティクル上に固定されていますが、レーダー高度とヘリコプターのピッチ姿勢に基づいて距離の概算が表示されます。

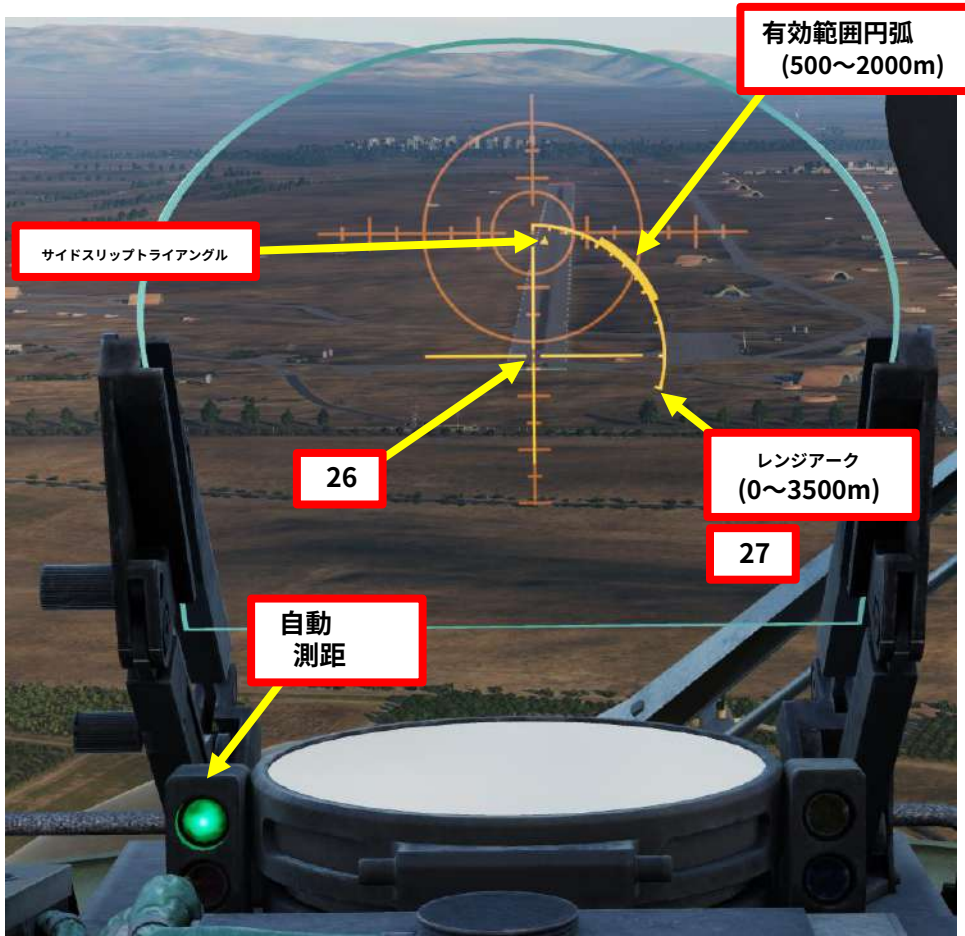
*26. [パソコン]*攻撃プロファイルを飛行します。時速 150 km で 10 度潜水し、ヘリコプターを飛行させてケージ内のフローティング レティクルをターゲット上に位置合わせします (これは、固定レティクル上で俯角設定で位置合わせする必要があります)。

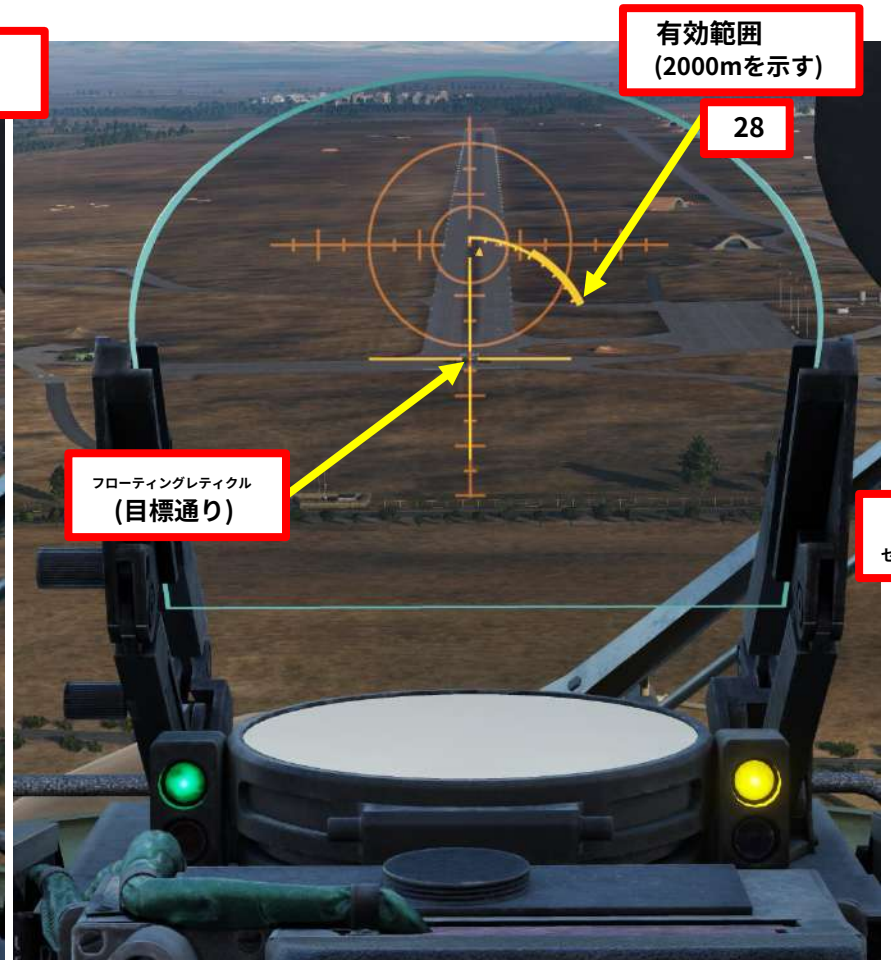
*27. [パソコン]*ターゲットに近づくと、距離が短くなるにつれて射程距離が短くなります。緑色のライトは、自動レンジが選択されていることを示します。

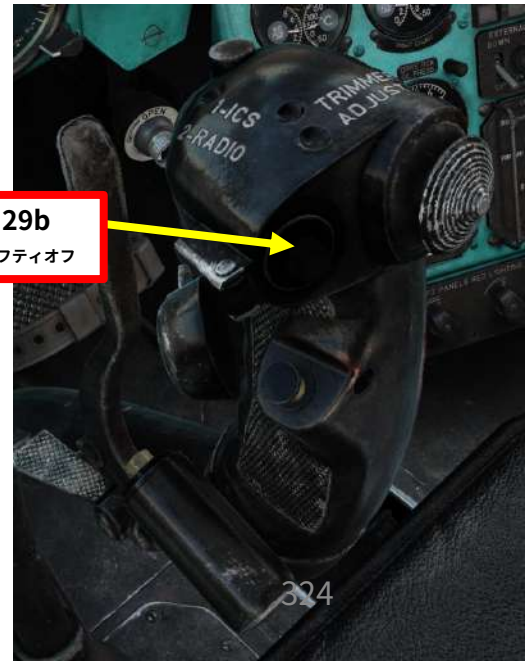
*28. [パソコン]*射程弧を使用して 2000 m の射程を推定します。これは、有効射程弧の下部 (より厚い) と一致する必要があります。ロケットを発射する準備ができたら、時速 180 km で飛行する必要があります。

*29. [パソコン]*武器の安全装置をサイクリックに切り替え、«武器リリース» (RALT + SPACE) ボタンを押し続けてロケットを発射します。

- 注: 低速でロケットを発射すると、煙がエンジンの吸気口に取り込まれ、エンジンのサージが発生する可能性があります。この動的影響を軽減するには、対気速度 110 km/h 以上で飛行する場合は、無誘導ロケット弾を発射することが推奨されます。







2.2.3 – S-13 (122 mm) ロケット

*30. [パソコン]*ロケット弾が発射されると、ロケットモーターの煙で一時的に目が見えなくなることがあります。

*31. [パソコン]*ターゲットの真上を飛行しないようにしてください。攻撃が完了したら、ターゲットから離れてください。視界が良く、ローターのトルクにより左旋回が容易になるため、できれば左側に離れてください。

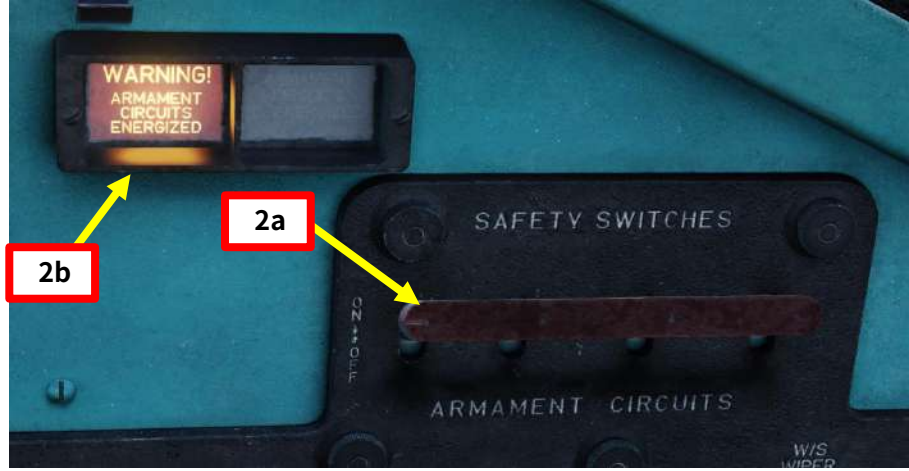
2.2.4 – S-24B (240 mm) ロケット

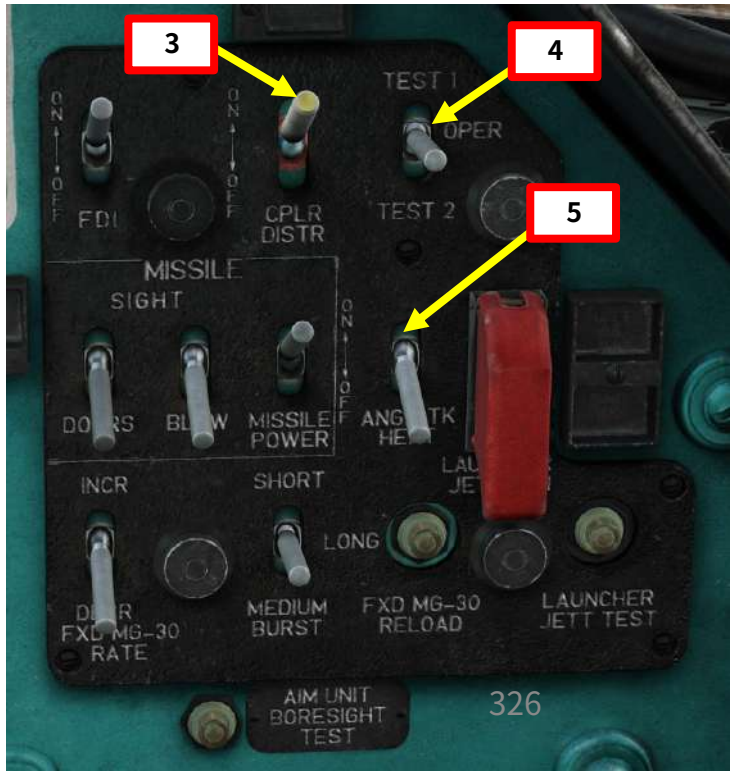
- *先行するステップ[パソコン]パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPG]操作は副操縦士の砲手 (またはオペレーター ステーションに操縦しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチ AI) によって実行されます。*

*1個]*マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチ AI に武器のパワーアップをリクエストします (LCTRL+W)。
*2. [CPG]S*および 武装サーキットブレーカー – オン (UP)。
*3. [CPG]S*et USR-24 (CPLR DISTR) スイッチ – オン (UP)。
*4. [CPG]S*et USR-24 モードスイッチ - 動作モード (中)。
*5. [CPG]DUAS (エアデータプローブ) 加熱スイッチを設定します–*要求に応じ。

- 温度が5°C以下の場合はON/UP
- 温度が 5 °Cを超えるとダウン/オフになります。

*6. [CPG]*パイロット/CPG 武器選択コントロール ハンドオーバー スイッチを下に設定します (パイロット-コマンダーには武器選択コントロールがあります)。





2.2.4 – S-24B (240 mm) ロケット

*7.【パソコン】*武器セレクターを設定 – ROCKETS。

*8.【パソコン】*火災制御スイッチをオン（上）に設定します。

*9. [パソコン]*照準測距モードセレクター – 自動 (UP) を設定します。

- 注: 手動レンジの代わりに自動レンジを使用するため、手動レンジ距離設定を設定する必要はありません。

*10. [パソコン]*バースト長セレクター スイッチを必要に応じて設定します。

- ショートバースト/UP設定を推奨します。

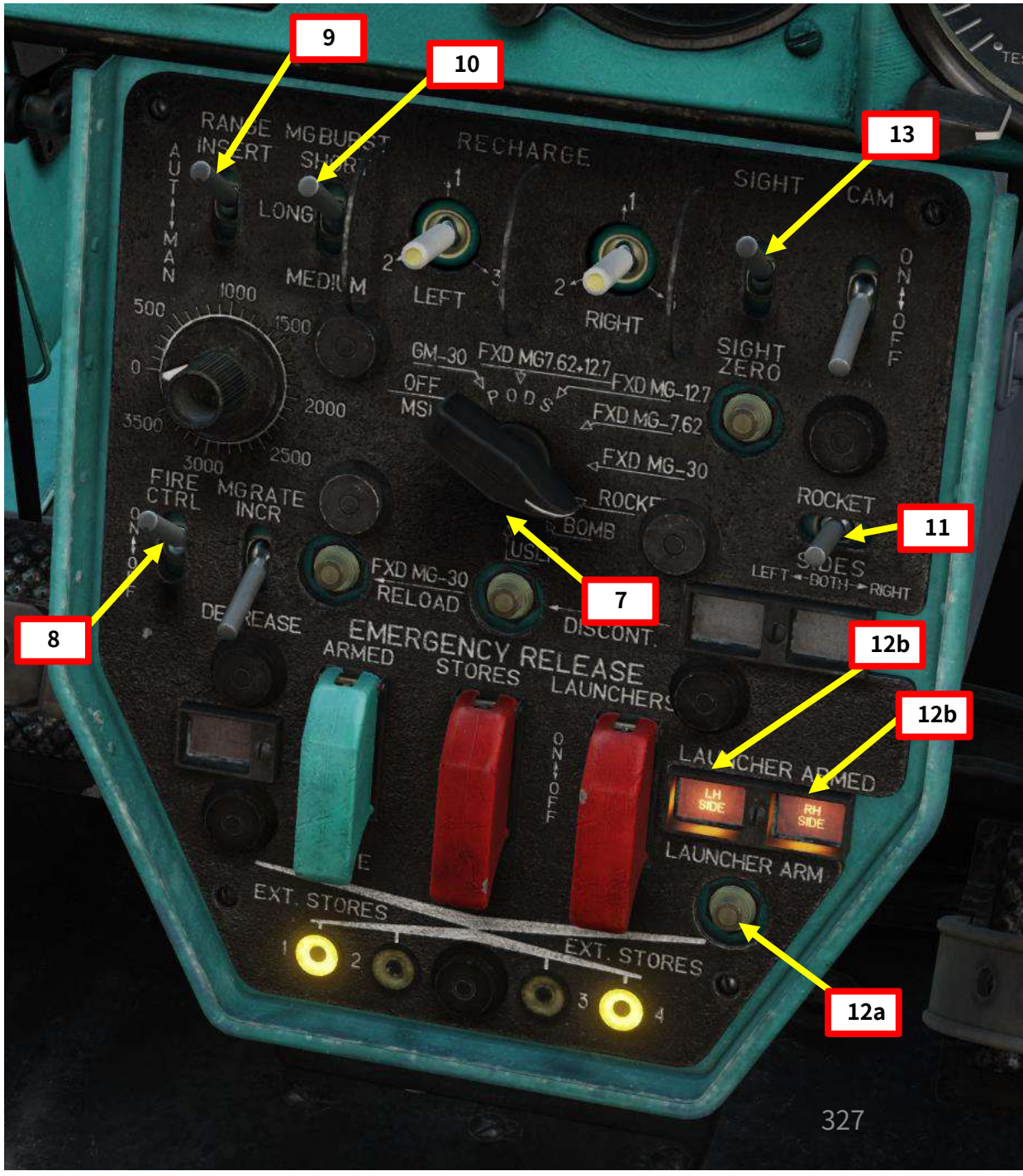
*11. [パソコン]*ロケット ポッド セレクター スイッチを必要に応じて設定します。

- 両方/中間が推奨されます。

*12. [パソコン]*LAUNCHER ARM (ロケットポッドアーミング) ボタンを 2 ～ 3 秒間押し続けます。選択したロケット ポッドの LAUNCHER ARMED ライトが点灯することを確認します。

*13. [パソコン]*ASP-17VP サイトの電源スイッチをオン (上) に設定します。

*14. [パソコン]*補助ストアのライトスイッチをオン（上）に設定します。



2.2.4 – S-24B (240 mm) ロケット

*15. [パソコン]*武器選択ライトをチェックしてロケットの選択を確認します。「RKT」と表示されます。

*16. [パソコン]*ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤルを使用して、ターゲットのサイズをメートル単位で設定します。

*17. [パソコン]*照準同期モードセレクター – ASYNC (DOWN) を設定します。

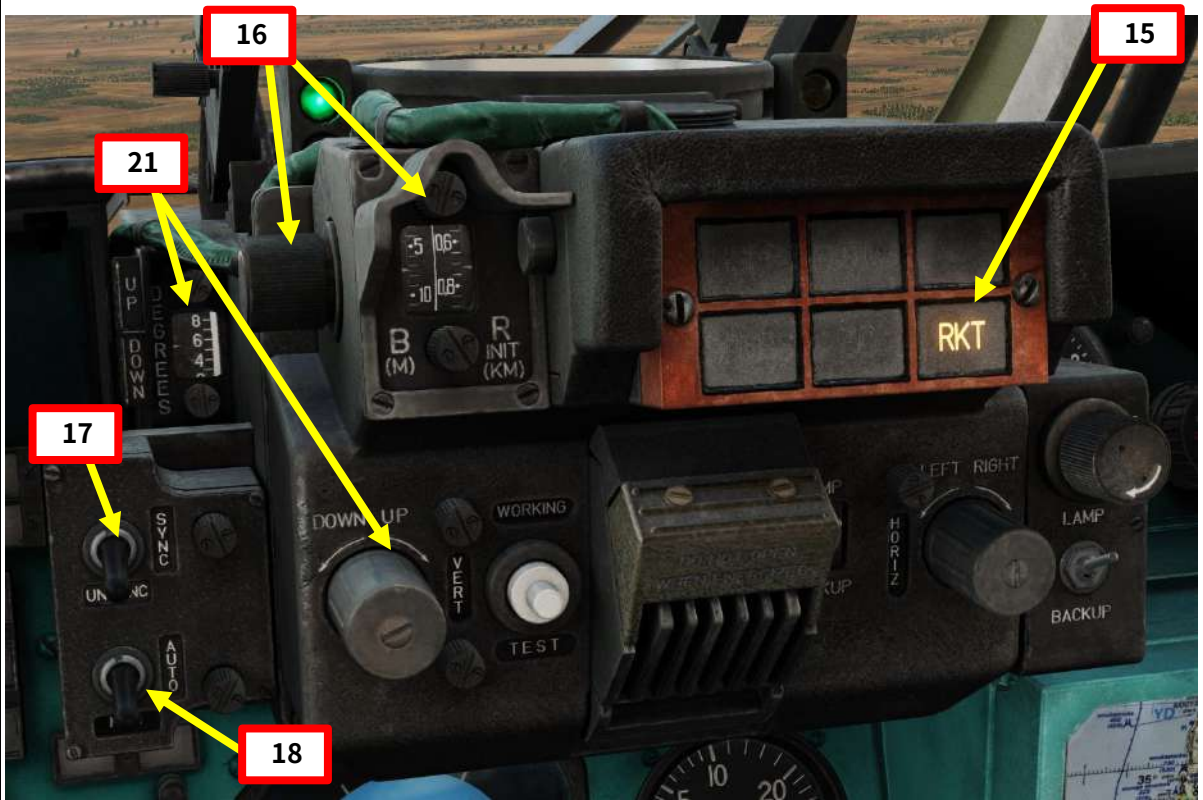
*18. [パソコン]*照準モードセレクターを手動（下）に設定します。これにより、フローティング レチクルが固定レチクル上に固定されます。

*19. [パソコン]*攻撃速度と目標距離に必要なレティクル俯角を決定するには、攻撃プロファイル表を参照してください。完全な表はセクション 2.2.5 で参照できます。

*20. [パソコン]*次の急降下攻撃プロファイルを選択します。

- 10度の潜水
- ダイブエントリー対気速度: 150 km/h
- 打ち上げ時の対気速度: 180 km/h
- ターゲットまでの距離: 2000 メートル
- 俯角：5°45'

*21. [パソコン]*視仰角補正設定を 5°45' に設定します。

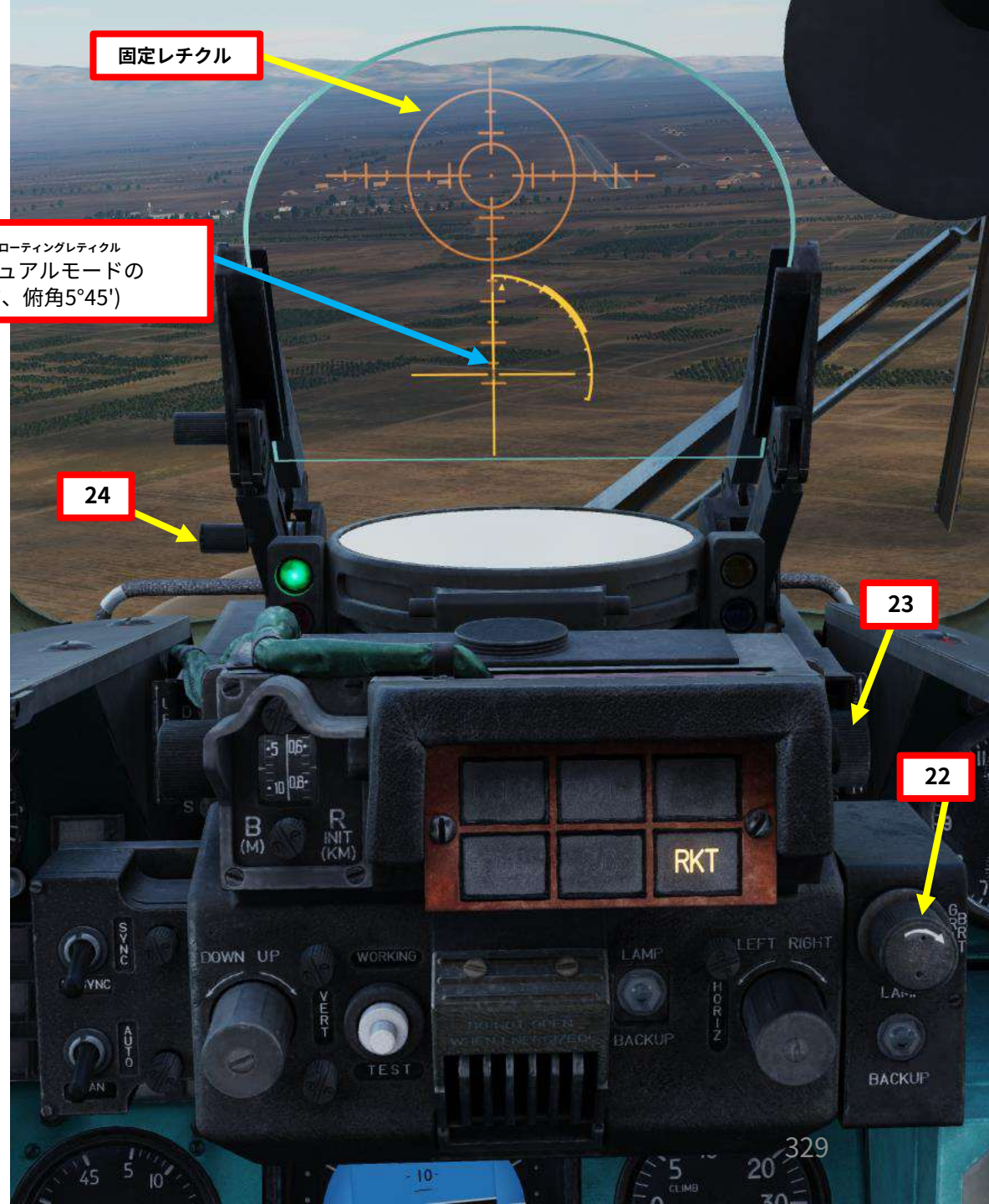


ロケットダイブ攻撃プロファイル – 視俯角テーブル				
ダイブピッチ 角度(度)	ダイビングエントリー 対気速度 (km/h)	対気速度 打ち上げ(km/h)	までの距離 ターゲット(メートル)	S-24B ロケット弾
10	150	180	1000 1500 2000年 2500 3000 3500	- 5°15' 5°45' 6度30分 7°20' 8°15'
20	150	200-210	1000 1500 2000年 2500 3000 3500	- 4°45' 5°15' 5度55分 6°45' 7°20'
30	100	180-200	1000 1500 2000年 2500 3000 3500	- 2°00' 2度30分 3°00' 3°45' 4°45'

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.2.4 – S-24B (240 mm) ロケット

22. *[パソコン]*照準固定レティクル (ネット) 輝度制御ノブを調整して、フローティング レティクルが適切に見えるように固定レティクルを十分に暗くします。
23. *[パソコン]*必要に応じて、サイトフローティングレティクルの明るさ制御ノブを調整します。
24. *[パソコン]*サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、サイトリフレクターガラスを必要に応じて調整します。
    - *レバー上：照準ロック解除 / レバー下：照準ロック*
    - *レバーのロックが解除されているとき (UP)、マウスホイールをスクロールして、必要に応じてリフレクター ガラスの位置を調整します。*



2.2.4 – S-24B (240 mm) ロケット

*25. [パソコン]*S-5 および S-8 ロケットとは異なり、手動照準モードを選択したため、フローティング レティクルは固定されています。自動測距を使用しているため、照準器は固定レティクル上に固定されていますが、レーダー高度とヘリコプターのピッチ姿勢に基づいて距離の概算が表示されます。

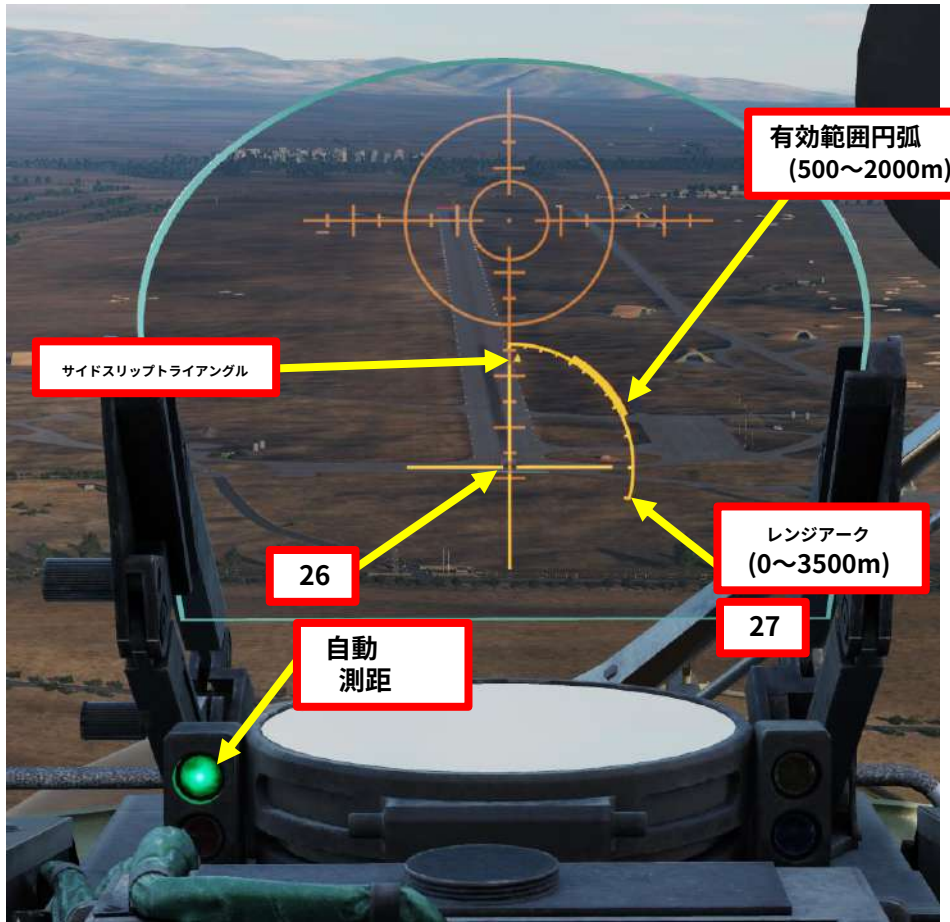
*26. [パソコン]*攻撃プロファイルを飛行します。時速 150 km で 10 度潜水し、ヘリコプターを飛行させてケージ内のフローティング レティクルをターゲット上に位置合わせします (これは、固定レティクル上で俯角設定で位置合わせする必要があります)。

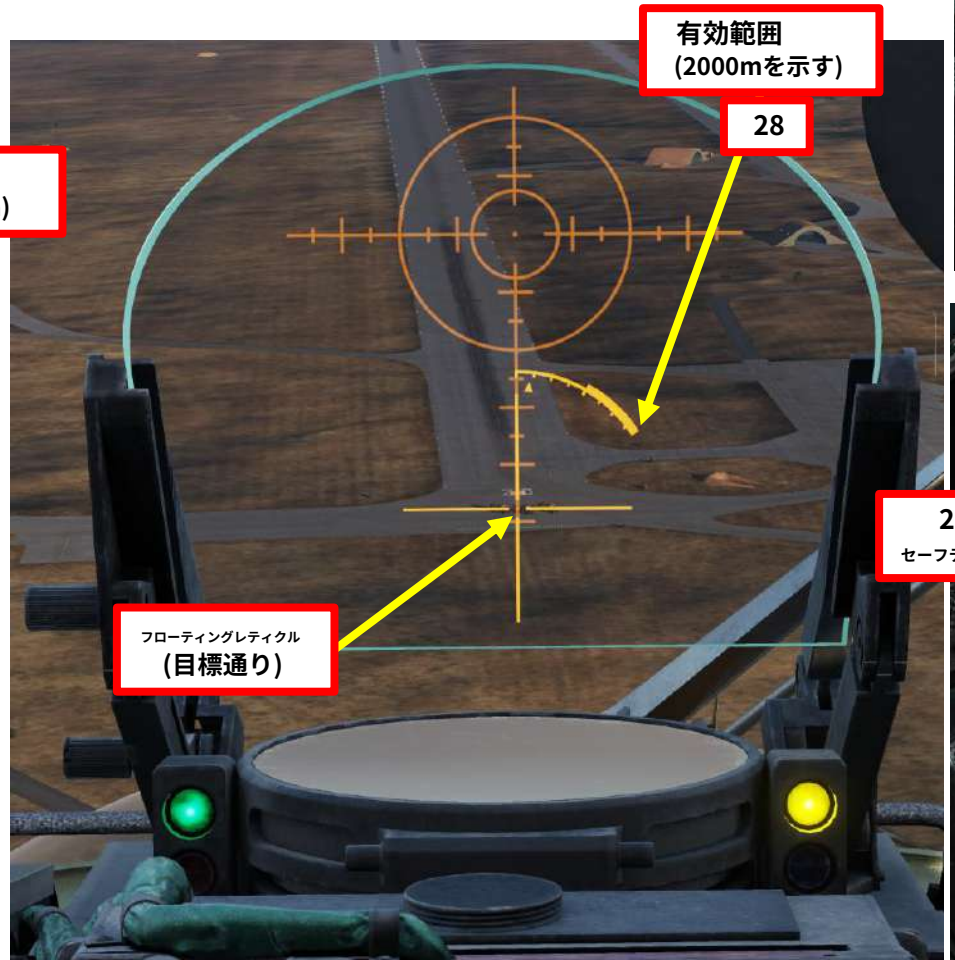
*27. [パソコン]*ターゲットに近づくと、距離が短くなるにつれて射程距離が短くなります。緑色のライトは、自動レンジが選択されていることを示します。

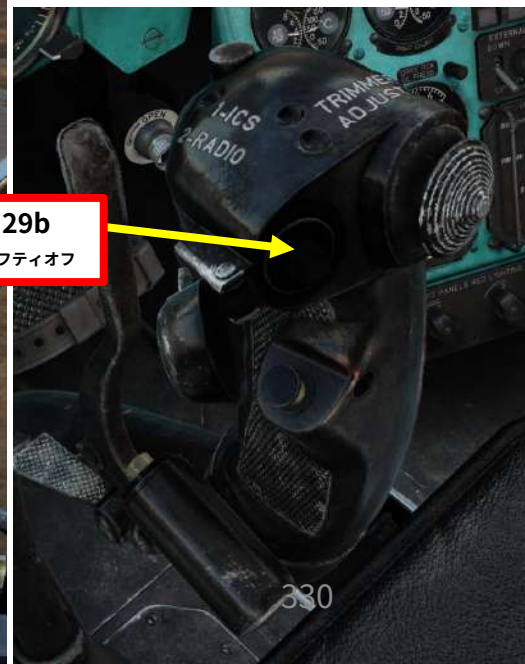
*28. [パソコン]*射程弧を使用して 2000 m の射程を推定します。これは、有効射程弧の下部 (より厚い) と一致する必要があります。ロケットを発射する準備ができたら、時速 180 km で飛行する必要があります。

*29. [パソコン]*武器の安全装置をサイクリックに切り替え、«武器リリース» (RALT + SPACE) ボタンを押し続けてロケットを発射します。

- 注: 低速でロケットを発射すると、煙がエンジンの吸気口に取り込まれ、エンジンのサージが発生する可能性があります。この動的影響を軽減するには、対気速度 110 km/h 以上で飛行する場合は、無誘導ロケット弾を発射することが推奨されます。







2.2.4 – S-24B (240 mm) ロケット

*30. [パソコン]*ロケット弾が発射されると、ロケットモーターの煙で一時的に目が見えなくなることがあります。

*31. [パソコン]*ターゲットの真上を飛行しないようにしてください。攻撃が完了したら、ターゲットから離れてください。視界が良く、ローターのトルクにより左旋回が容易になるため、できれば左側に離れてください。

2.2.5 – ロケット攻撃プロファイルの俯角表

ロケット水平飛行攻撃プロファイル – 視俯角表

対気速度 (km/h)	ターゲットまでの距離 (メートル)	ロケットの種類						
		S-8M、S-8OF、S-8KO	S-8B	S-8D	S-8KOM	S-8TS	S-13D	S-24B
100	1000	-	-	-	-	-	-	-
	1500	3°00'	3度35分	3°00'	1度56分	2°50'	3°20'	6度30分
	2000年	3°25'	4°50'	3°45'	2度39分	4°20'	3°50'	7度30分
	2500	4°00'	6°20'	4°40'	3度37分	-	4°20'	8°00'
	3000	4°50'	8°00'	5度50分	5°01'	-	5°00'	9°00'
	3500	5°45'	9度40分	7°05'	6°28'	-	5°40'	-
150	1000	-	-	-	-	-	-	-
	1500	2度25分	2°45'	2度25分	1°24'	2°04'	-	5度55分
	2000年	2°45'	4°00'	3°00'	2°05'	3°40'	-	6°45'
	2500	3°15'	5°25'	3°55'	3°01'	-	-	7°25'
	3000	4°00'	7°00'	5°00'	4°16'	-	-	8°25'
	3500	5度30分	8°40'	6°50'	5度43分	-	-	-
200	1000	-	-	-	-	-	-	-
	1500	1°20'	1度35分	1°20'	0°51'	1°20'	1度50分	5°15'
	2000年	1度45分	2°50'	2°00'	1度31分	3°00'	2度20分	6°00'
	2500	2度20分	4°10'	3°00'	2度25分	-	2°50'	6°45'
	3000	3°00'	5度35分	4°00'	3度30分	-	3°20'	7°45'
	3500	3°50'	7°15'	5°10'	4度57分	-	4°00'	-
250	1000	-	-	-	-	-	-	-
	1500	- 0°25'	- 0°25'	- 0°25'	- 0°11'	0°00'	-	3°15'
	2000年	- 0°10'	- 0° 50'	0°10'	- 0°26'	1度35分	-	4°00'
	2500	0°25'	2°05'	1°00'	1°18'	-	-	4°45'
	3000	1°00'	3°25'	2°00'	2度20分	-	-	5°40'
	3500	1度50分	5°05'	3°10'	3度42分	-	-	-
300	1500	- 2度35分	- 2度45分	- 2度35分	- 1°13'	- 1°20'	- 0度35分	-
	2000年	- 2度20分	- 1度30分	- 2° 00'	- 0度39分	0°15'	- 0°12'	-
	2500	- 1度45分	- 0°15'	- 1° 00'	0°09'	-	0°15'	-
	3000	- 1°10'	1°00'	- 0°10'	1°10'	-	0°40'	-
	3500	- 0°25'	2度35分	1°00'	2度27分	-	1°20'	-

2.2.5 – ロケット攻撃プロファイルの俯角表

ロケットダイブ攻撃プロファイル – 視俯角テーブル										
ダイブピッチ 角度(度)	ダイビングエントリー 対気速度 (km/h)	対気速度 打ち上げ(km/h)	までの距離 ターゲット(メートル)	ロケットの種類						
				S-8M、S-8OF、S-8KO	S-8B	S-8D	S-8KOM	S-8TS	S-13D	S-24B
10	150	180	1000	-	-	-	-	-	-	-
			1500	-	-	-	0°51'	1°15'	2°05'	5°15'
			2000年	-	-	-	1度25分	2度30分	2度30分	5°45'
			2500	-	-	-	2°08'	-	3°00'	6度30分
			3000	-	-	-	3°05'	-	3度30分	7°20'
			3500	-	-	-	4°15'	-	4°05'	8°15'
20	150	200-210	1000	-	-	-	-	-	-	-
			1500	1°00'	1度30分	1°00'	0度30分	0°50'	1°10'	4°45'
			2000年	1度35分	2°45'	1度45分	1°03'	2°15'	1度35分	5°15'
			2500	2度30分	4°10'	2°50'	1度40分	-	2°00'	5度55分
			3000	3°15'	5°45'	3°45'	2度26分	-	2度30分	6°45'
			3500	4°10'	7°15'	4°50'	3°26'	-	3°00'	7°20'
30	100	180-200	1000	-	-	-	-	-	-	-
			1500	0°25'	0°40'	0°25'	0°08'	0°20'	1°10'	2°00'
			2000年	0°40'	1度25分	0°50'	0°35'	1°20'	1度30分	2度30分
			2500	0°55'	2°10'	1°10'	1°09'	-	1度55分	3°00'
			3000	1°15'	3°15'	1度45分	1度53分	-	2度30分	3°45'
			3500	1度45分	4度30分	2度30分	2度42分	-	3°00'	4°45'

2.3 – GUV-8700 ポッド

2.3.1 – マシンガンポッド (バリアント 9A624/9A622)

- *先行するステップ[パソコン]パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPG]操作は副操縦士の砲手 (またはオペレーター ステーションに操縦しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチ AI) によって実行されます。*

*1個]*マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチ AI に武器のパワーアップをリクエストします (LCTRL+W)。

*2. [CPG]S*および 武装サーキットブレーカー – オン (UP)。

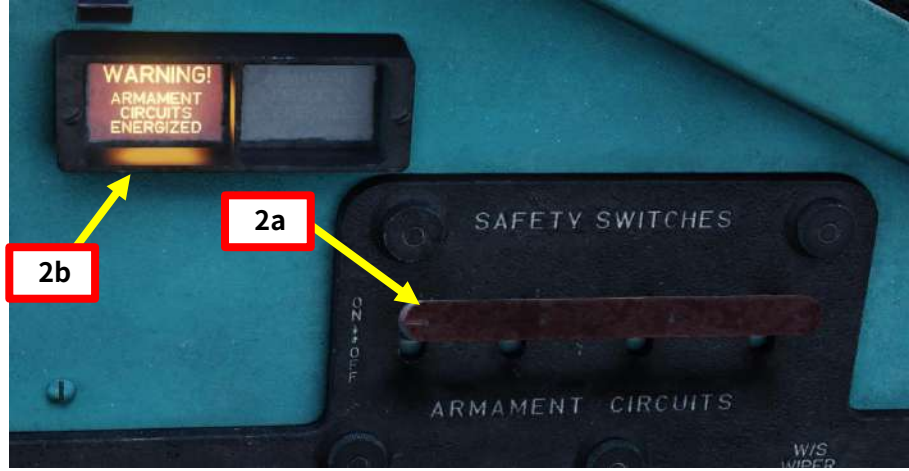
*3. [CPG]S*et USR-24 (CPLR DISTR) スイッチ – オン (UP)。

*4. [CPG]S*et USR-24 モードスイッチ - 動作モード (中)。

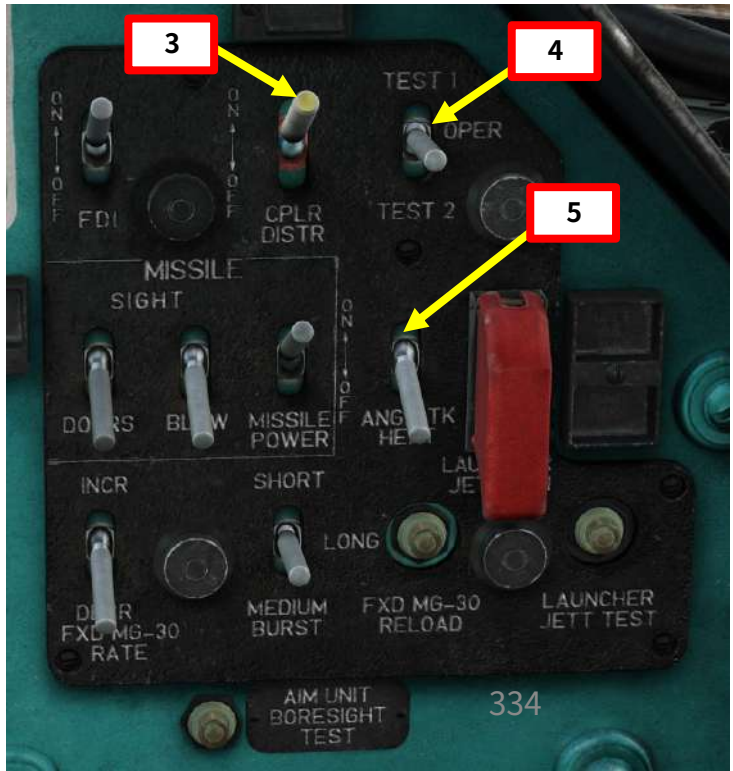
5. [CPG]DUAS (エアデータプローブ) 加熱スイッチを設定します–要求に応じ。

- 温度が5°C以下の場合はON/UP
- 温度が 5 °Cを超えるとダウン/オフになります。

*6. [CPG]*パイロット/CPG 武器選択コントロール ハンドオーバー スイッチを下に設定します (パイロット-コマンダーには武器選択コントロールがあります)。



GUV 8700 ポッド
バリエーション 9A624/9A622
(1 x 12.7 mm + 2 x 7.62 mm 4 バレル ガトリング機関銃)



2.3 – GUV-8700 ポッド

2.3.1 – マシンガンポッド (バリアント 9A624/9A622)

*7.【パソコン】*武器セレクターを希望の FXD PODS 位置に設定します。

- FXD MG 7.62 x 12.7: 7.62 mm と 12.7 mm 機関銃の両方を発射します。
- FXD MG 12.7: 12.7 mm 機関銃のみを発射します
- FXD MG 7.62: 7.62 mm 機関銃のみを発射します

*8.【パソコン】*火災制御スイッチをオン（上）に設定します。

*9. [パソコン]*照準測距モードセレクター – 自動 (UP) を設定します。

- 注: 手動レンジの代わりに自動レンジを使用するため、手動レンジ距離設定を設定する必要はありません。

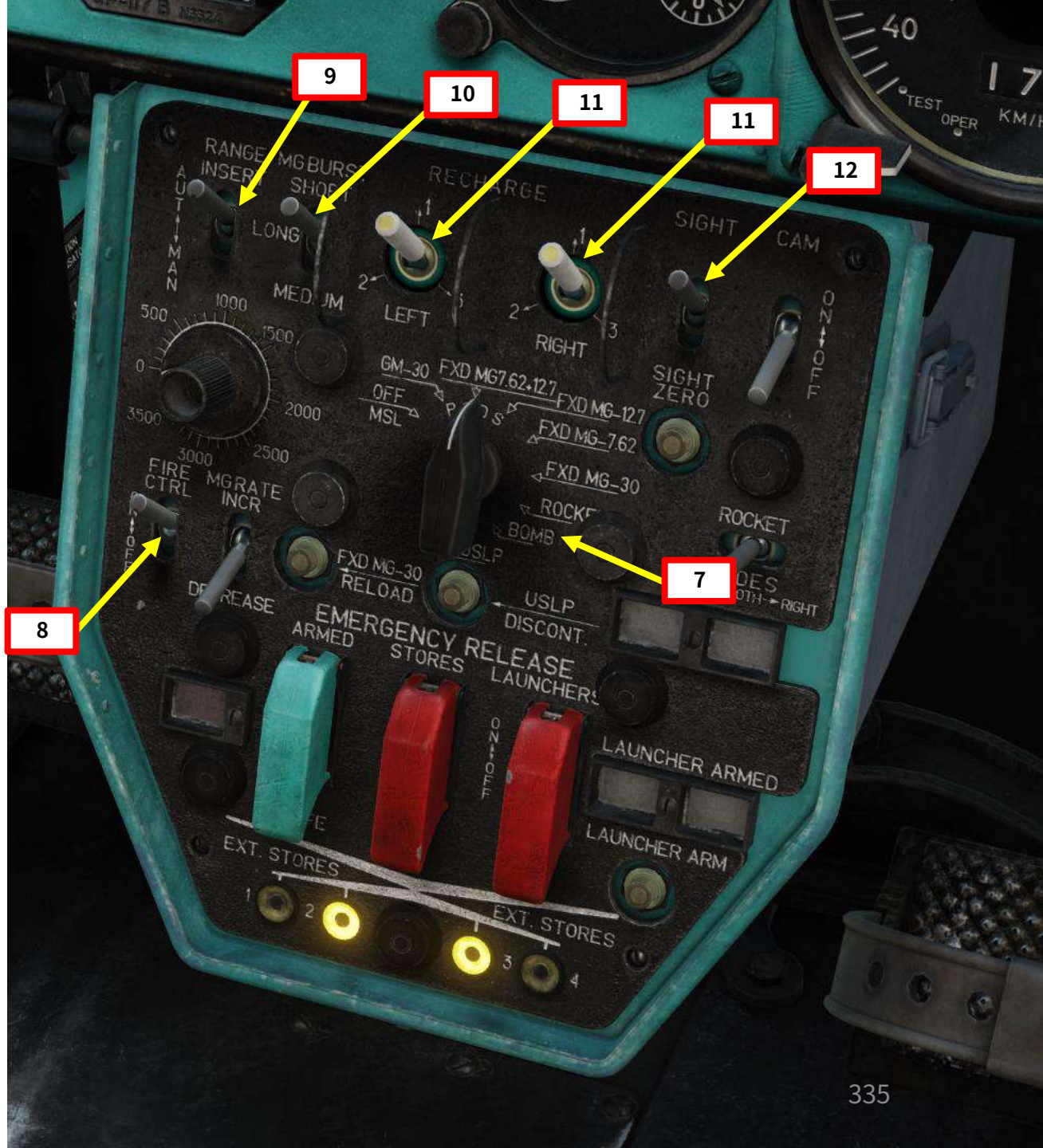
*10. [パソコン]*バースト長セレクター スイッチを必要に応じて設定します。

- ショートバースト/UP設定を推奨します。

*11. [パソコン]*機関銃が詰まったり故障したりした場合は、適切な GUV-8700 ガン ポッド リロード スイッチを 1、2、または 3 のいずれかに設定します。それ以外の場合、この手順は必要ありません。

*12. [パソコン]*ASP-17VP サイトの電源スイッチをオン (上) に設定します。

*13. [パソコン]*補助ストアのライトスイッチをオン（上）に設定します。



2.3 – GUV-8700 ポッド

2.3.1 – マシンガンポッド (バリアント 9A624/9A622)

*14. [パソコン]*武装選択ライトをチェックしてマシンガン ポッドの選択を確認します。これには« FXD MG »が表示されます。

*15. [パソコン]*ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤルを使用して、ターゲットのサイズをメートル単位で設定します。

*16. [パソコン]*照準同期モードセレクター – SYNC (UP) を設定します。

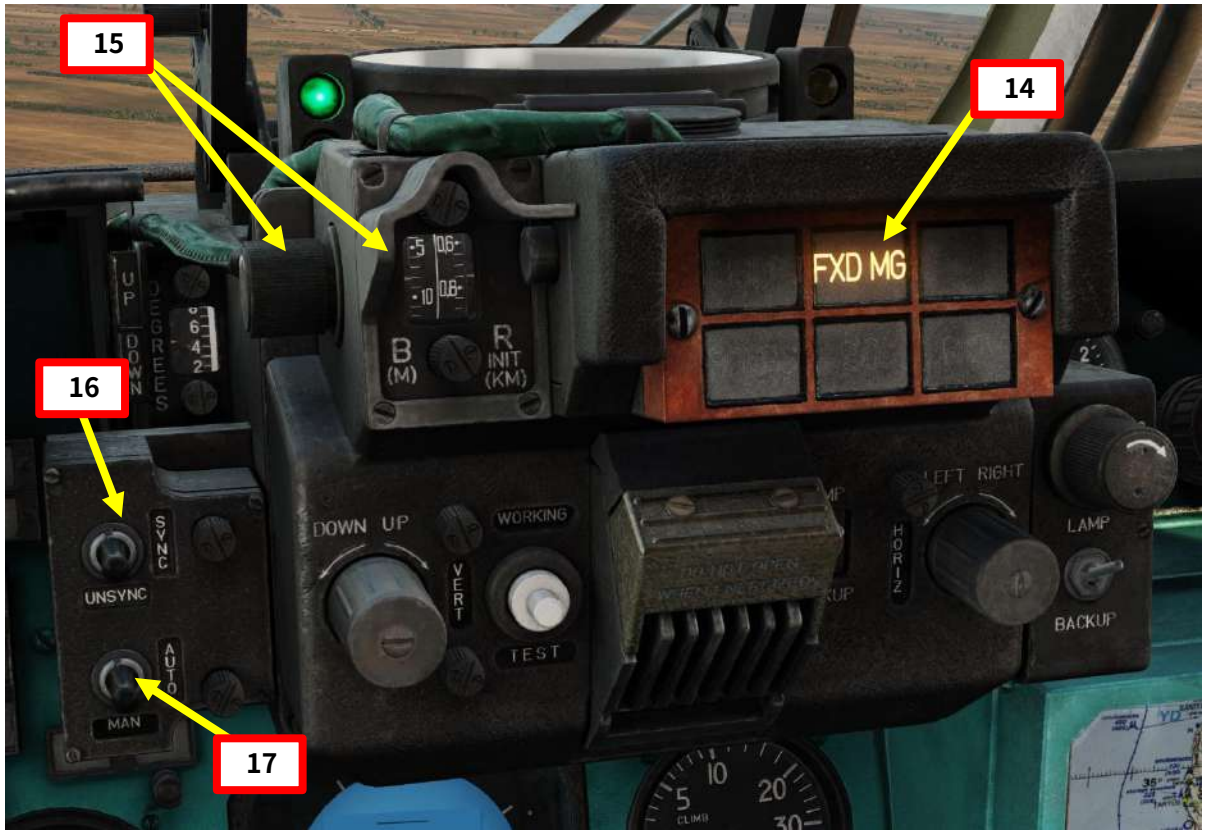
*17. [パソコン]*照準モードセレクター – 自動 (UP) を設定します。

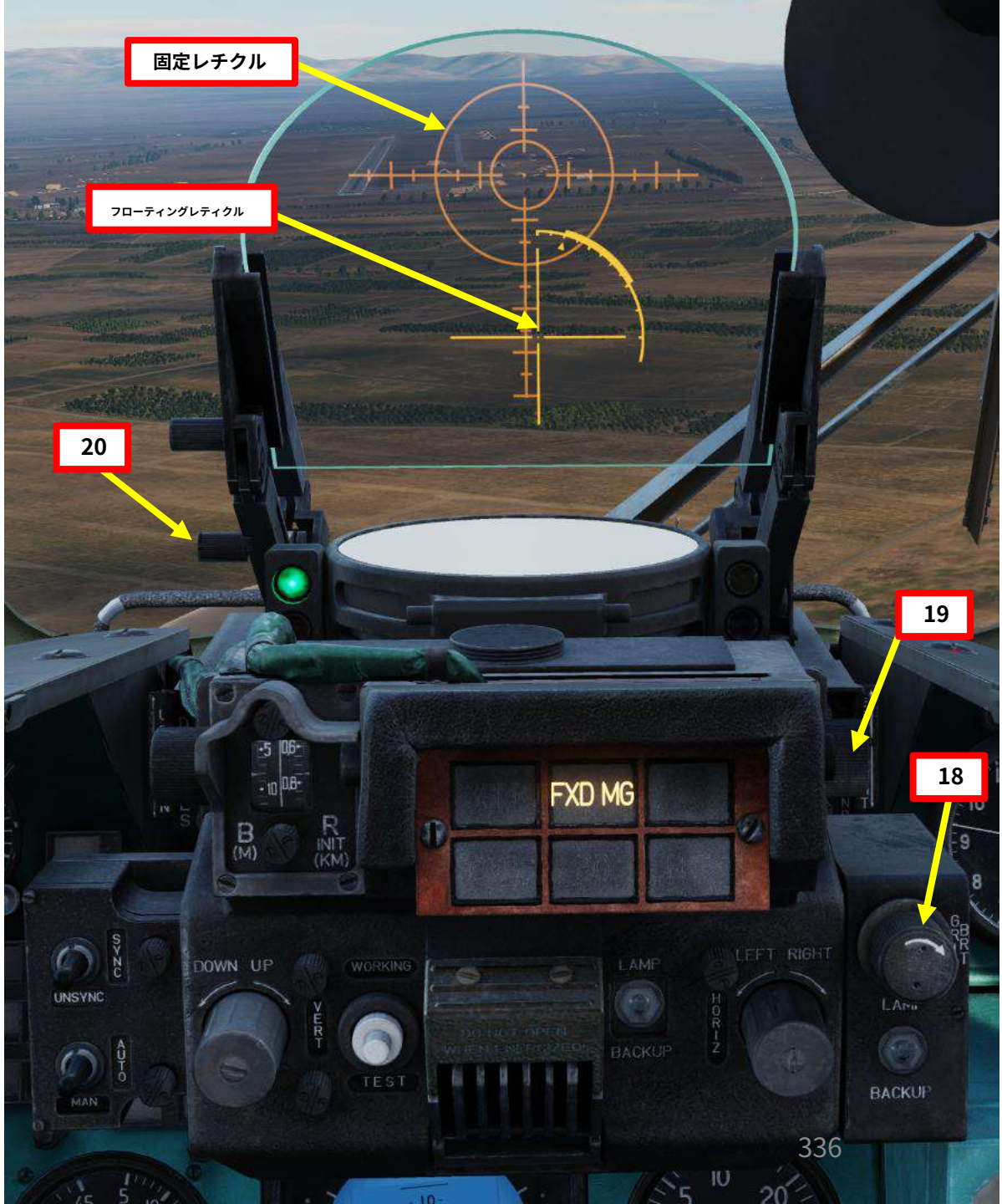
*18. [パソコン]*照準固定レティクル (ネット) 輝度制御ノブを調整して、フローティング レティクルが適切に見えるように固定レティクルを十分に暗くします。

*19. [パソコン]*必要に応じて、サイトフローティングレティクルの明るさ制御ノブを調整します。

*20. [パソコン]*サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、サイトリフレクターガラスを必要に応じて調整します。

- *レバー上：照準ロック解除 / レバー下：照準ロック*
- *レバーのロックが解除されているとき (UP)、マウスホイールをスクロールして、必要に応じてリフレクター ガラスの位置を調整します。*





2.3 – GUV-8700 ポッド

2.3.1 – マシンガンポッド (バリアント 9A624/9A622)

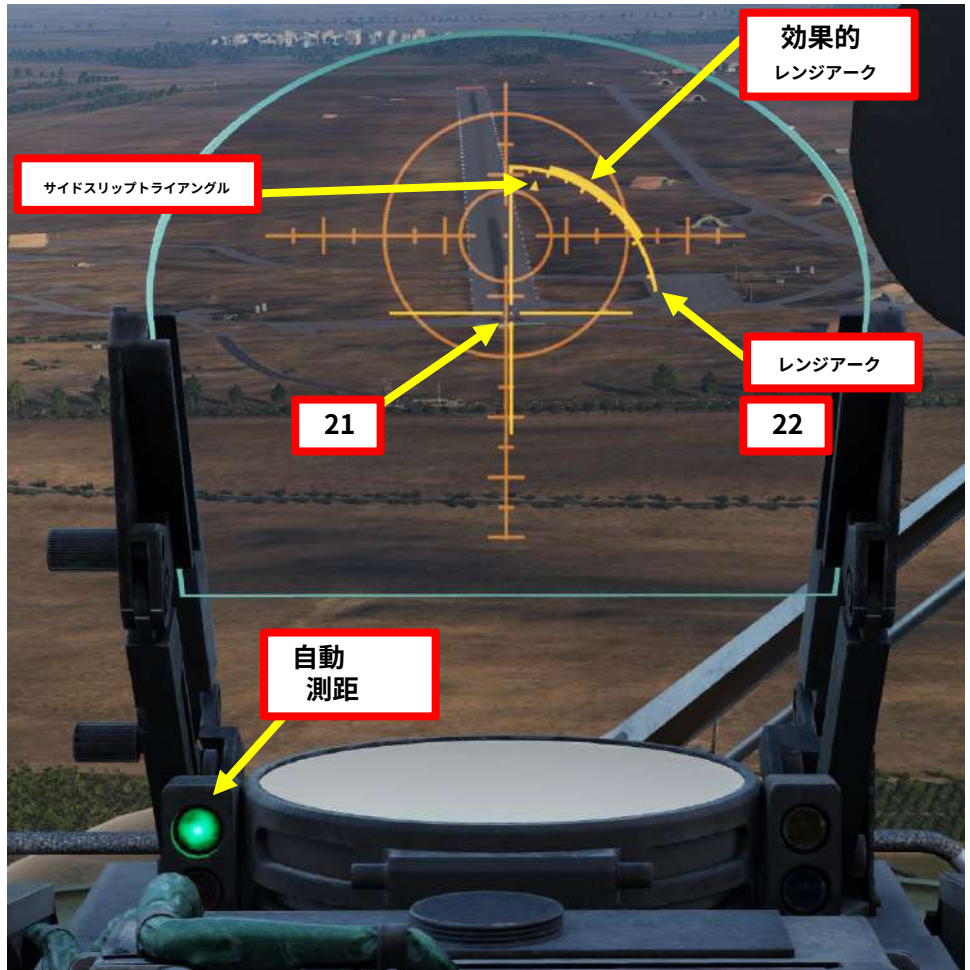
*21. [パソコン]*ヘリコプターを飛行させて、フローティング レティクルをターゲットに合わせます。精度を高めるために、ターゲットの少し前を狙います。

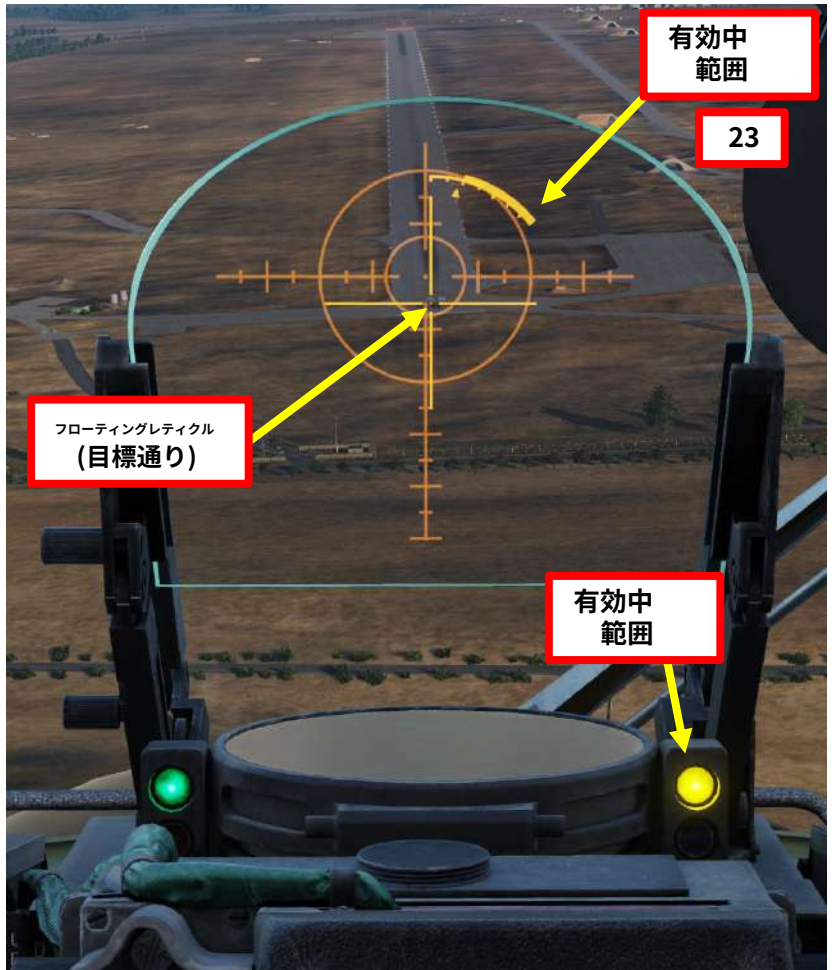
- フローティング レティクルを配置するときは、相対的なターゲットの高さを考慮してください。

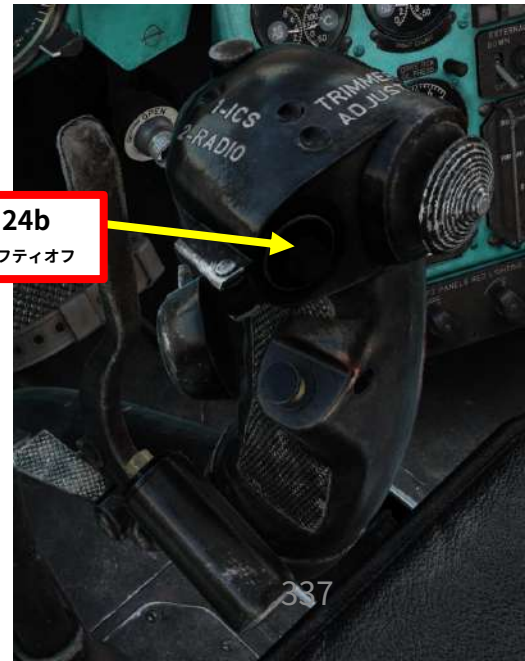
*22. [パソコン]*ターゲットに近づくと、距離が短くなるにつれて射程距離が短くなります。緑色のライトは、自動レンジが選択されていることを示します。

*23. [パソコン]*射程内に入ると、射程円弧が有効射程円弧 (より太い) に達し、黄色のライトが点灯して有効射撃範囲内にいることを示します。

*24. [パソコン]*武器の安全装置をサイクリックに切り替え、«武器リリース» (RALT + SPACE) ボタンを押し続けてマシンガンを発射します。







2.3 – GUV-8700 ポッド

2.3.1 – マシンガンポッド (バリアント 9A624/9A622)

25. [パソコン] 短いバーストでマシンガンを発射し、照準がずれている場合はショットを再調整します。

26. [パソコン] ターゲットの真上を飛行しないようにしてください。攻撃が完了したら、ターゲットから離れてください。視界が良く、ローターのトルクにより左旋回が容易になるため、できれば左側に離れてください。

27. [パソコン] 弾薬数はパイロットコマンダーのコックピットで確認できます。

2.3 – GUV-8700 ポッド

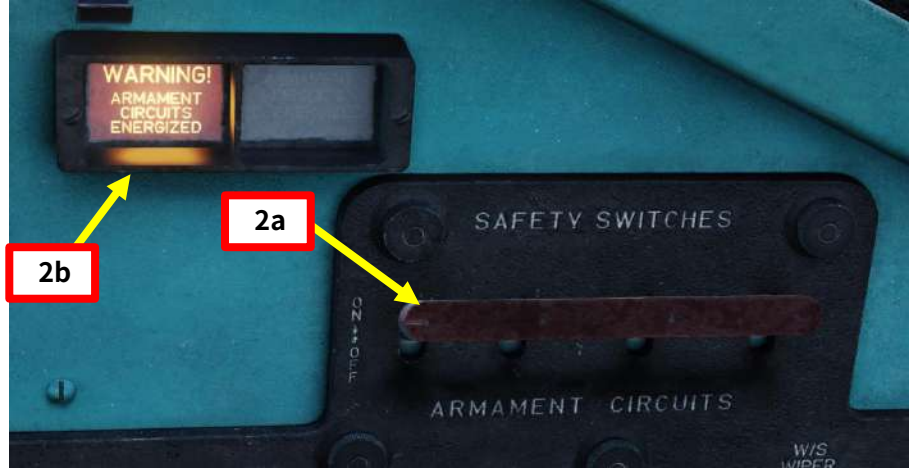
2.3.2 – AP-30 (30 mm) グレネードランチャー (バリアント 9A800)

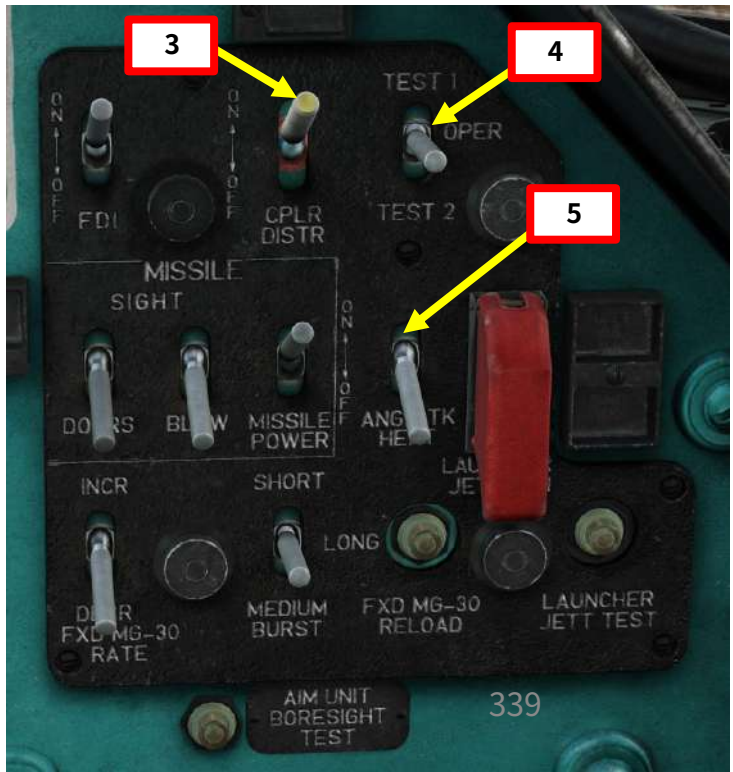
- *先行するステップ[パソコン]パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPG]操作は副操縦士の砲手 (またはオペレーター ステーションに操縦しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチ AI) によって実行されます。*

*1個]*マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチ AI に武器のパワーアップをリクエストします (LCTRL+W)。
*2. [CPG]S*および 武装サーキットブレーカー – オン (UP)。
*3. [CPG]S*et USR-24 (CPLR DISTR) スイッチ – オン (UP)。
*4. [CPG]S*et USR-24 モードスイッチ - 動作モード (中)。
*5. [CPG]DUAS (エアデータプローブ) 加熱スイッチを設定します–*要求に応じ。

- 温度が5°C以下の場合はON/UP
- 温度が 5 °Cを超えるとダウン/オフになります。

*6. [CPG]*パイロット/CPG 武器選択コントロール ハンドオーバー スイッチを下に設定します (パイロット-コマンダーには武器選択コントロールがあります)。





2.3 – GUV-8700 ポッド

2.3.2 – AP-30 (30 mm) グレネードランチャー (バリアント 9A800)

*7.【パソコン】*武器セレクターをGM-30に設定します。

*8.【パソコン】*火災制御スイッチをオン（上）に設定します。

*9. [パソコン]*照準測距モードセレクター – 手動 (下) を設定します。

- 注: グレネードランチャーについては、自動計算された測距情報は利用できません。

*10. [パソコン]*バースト長セレクター スイッチを必要に応じて設定します。

*11. [パソコン]*ASP-17VP サイトの電源スイッチをオン (上) に設定します。

*12. [パソコン]*照準の手動測距設定を 500 メートルに設定する

*13. [パソコン]*補助ストアのライトスイッチをオン（上）に設定します。

2.3 – GUV-8700 ポッド

2.3.2 – AP-30 (30 mm) グレネードランチャー (バリアント 9A800)

*14. [パソコン]*兵器選択ライトをチェックしてグレネードランチャーポッドの選択を確認します。« FXD MG » が表示されます。

*15. [パソコン]*ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤルを使用して、ターゲットのサイズをメートル単位で設定します。

*16. [パソコン]*照準同期モードセレクター – ASYNC (DOWN) を設定します。

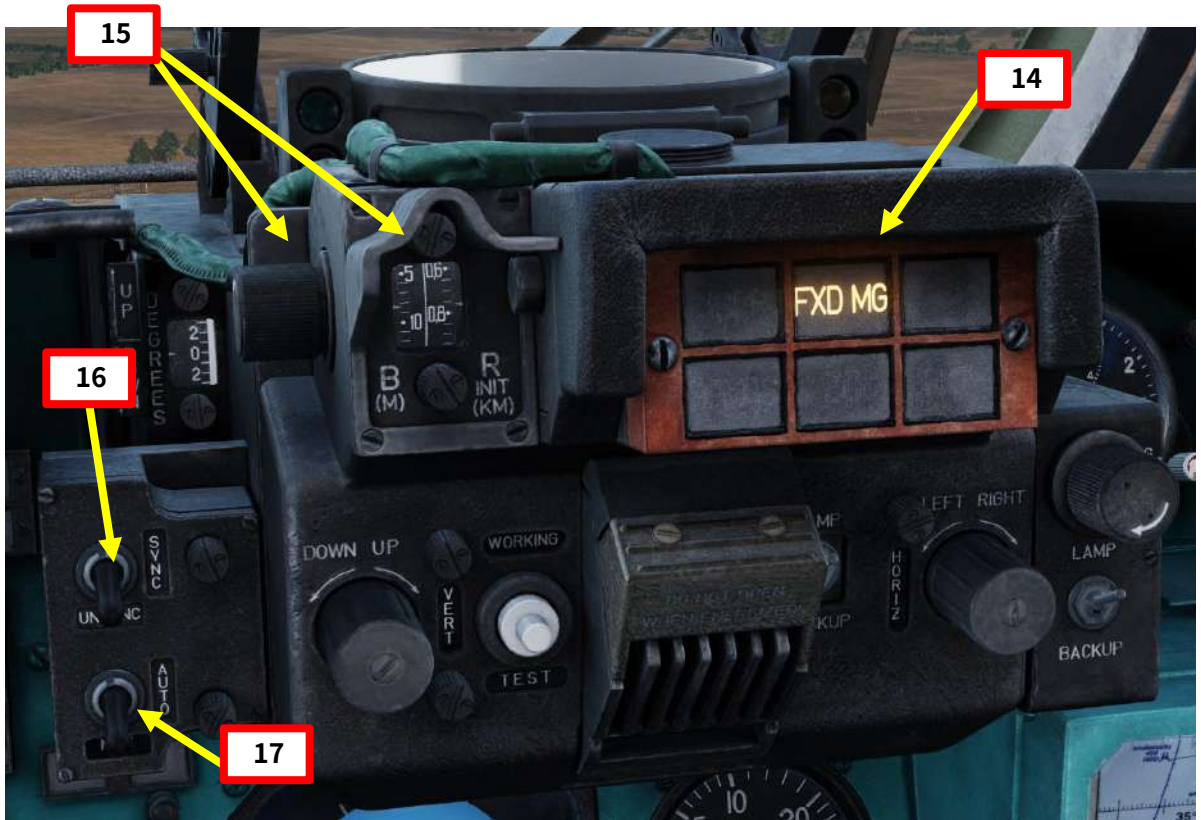
*17. [パソコン]*照準モードセレクターを手動（下）に設定します。

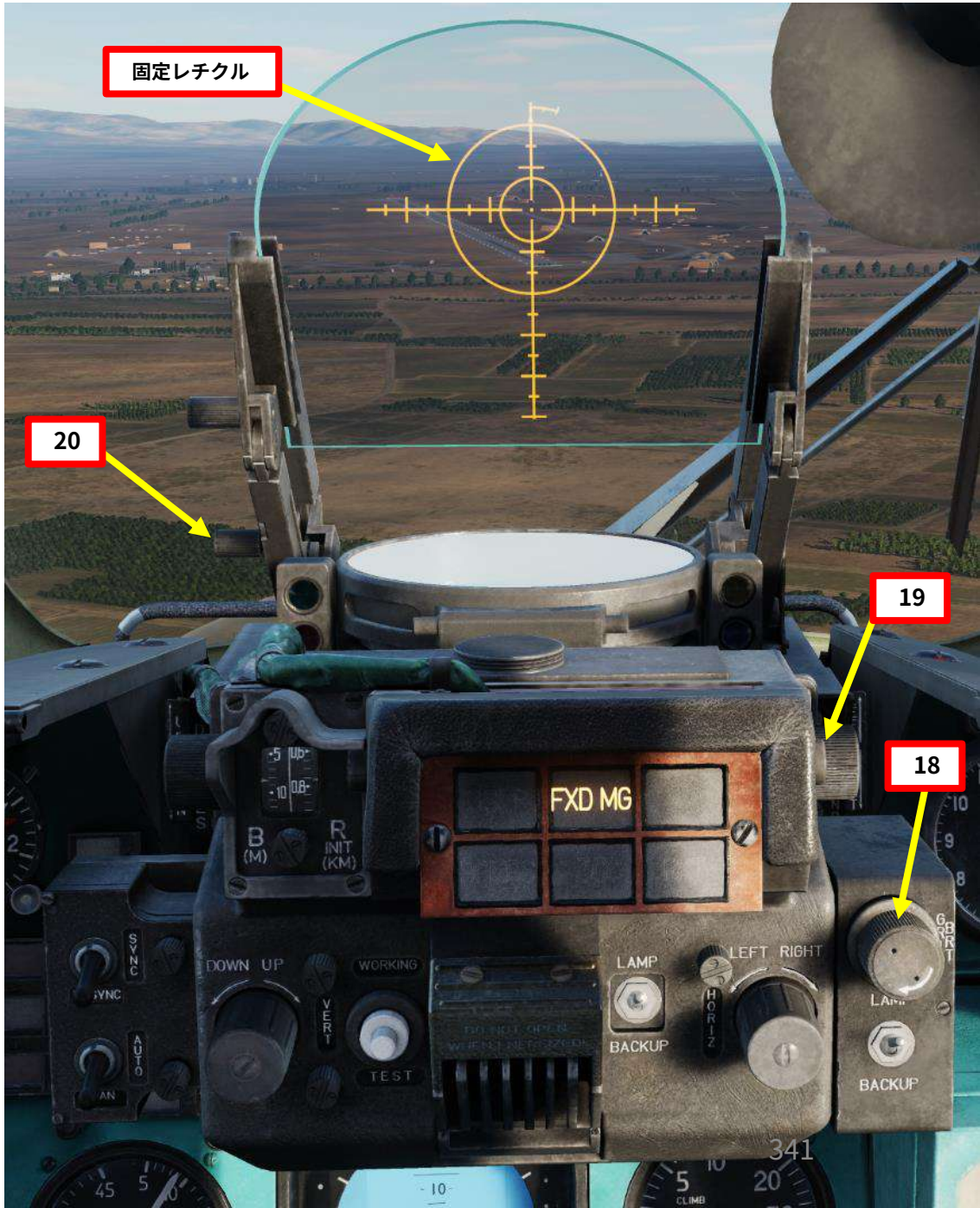
*18. [パソコン]*必要に応じて、照準固定レティクル (ネット) 輝度制御ノブを調整します。

*19. [パソコン]*必要に応じて、サイトフローティングレティクルの明るさ制御ノブを調整します。

*20. [パソコン]*サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、サイトリフレクターガラスを必要に応じて調整します。

- *レバー上：照準ロック解除 / レバー下：照準ロック*
- *レバーのロックが解除されているとき (UP)、マウスホイールをスクロールして、必要に応じてリフレクター ガラスの位置を調整します。*





2.3 – GUV-8700 ポッド

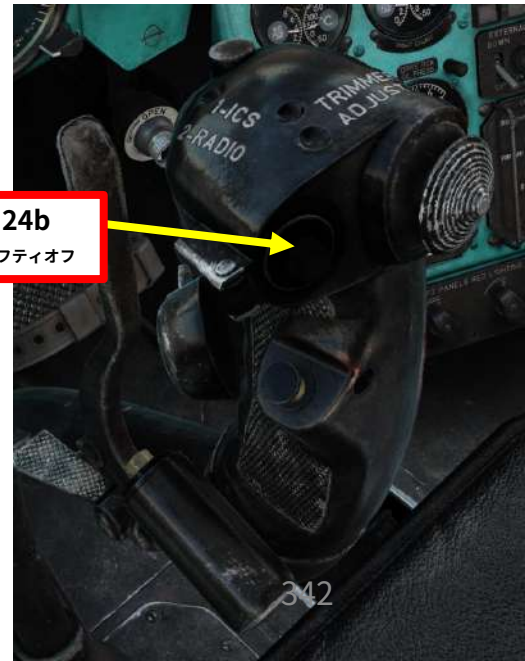
2.3.2 – AP-30 (30 mm) グレネードランチャー (バリアント 9A800)

*21. [パソコン]*ヘリコプターを飛行させて、固定レティクルをターゲットに合わせます。精度を高めるために、ターゲットの少し前を狙います。

*22. [パソコン]*ターゲットに近づくときは、自動測距情報がないことに留意してください。範囲を視覚的に推定する必要があります。

*23. [パソコン]*ターゲットから約 500 m の距離にある場合は、有効射程内に入る必要があります。グレネードランチャーはあまり正確ではないため、定期的な調整が必要であることに注意してください。

*24. [パソコン]*武器の安全装置をサイクリックに反転し、«武器リリース» (RALT + スペース) ボタンを押し続けて手榴弾を発射します。



2.3 – GUV-8700 ポッド

2.3.2 – AP-30 (30 mm) グレネードランチャー (バリアント 9A800)

*25. [パソコン]*短いバーストを使用して手榴弾を発射し、照準がずれている場合はショットを再調整します。
*26. [パソコン]*ターゲットの真上を飛行しないようにしてください。攻撃が完了したら、ターゲットから離れてください。視界が良く、ローターのトルクにより左旋回が容易になるため、できれば左側に離れてください。
*27. [パソコン]*弾薬数はパイロットコマンダーのコックピットで確認できます。

2.4 – KMGU-2 (USLP) クラスター弾

2.4.1 – レベルアタック

- *先行するステップ[パソコン]パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPG]操作は副操縦士の砲手 (またはオペレーター ステーションに操縦しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチ AI) によって実行されます。*

*1個]*マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチ AI に武器のパワーアップをリクエストします (LCTRL+W)。

*2. [CPG]S*および 武装サーキットブレーカー – オン (UP)。

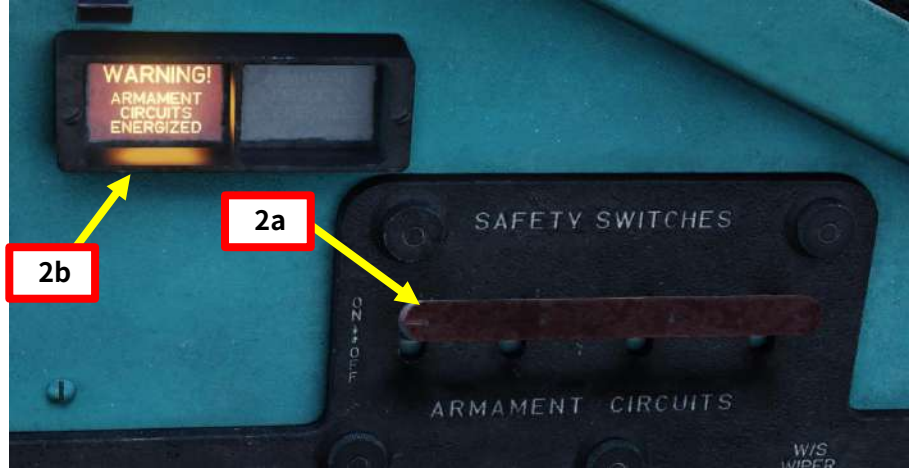
*3. [CPG]S*et USR-24 (CPLR DISTR) スイッチ – オン (UP)。

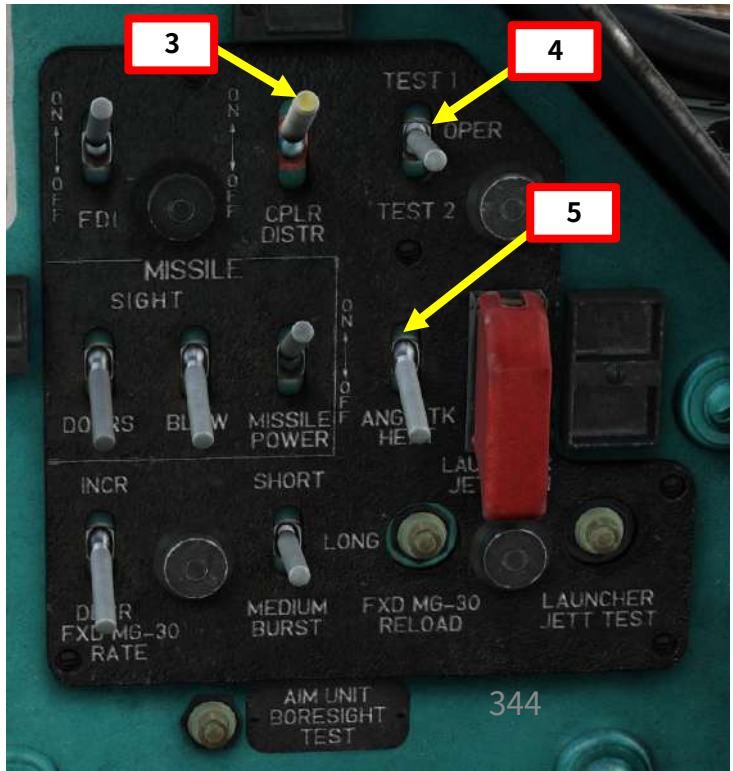
*4. [CPG]S*et USR-24 モードスイッチ - 動作モード (中)。

5. [CPG]DUAS (エアデータプローブ) 加熱スイッチを設定します–要求に応じ。

- 温度が5°C以下の場合はON/UP
- 温度が 5 °Cを超えるとダウン/オフになります。

*6. [CPG]*パイロット/CPG 武器選択コントロール ハンドオーバー スイッチを下に設定します (パイロット-コマンダーには武器選択コントロールがあります)。





2.4 – KMGU-2 (USLP) クラスター弾

2.4.1 – レベルアタック

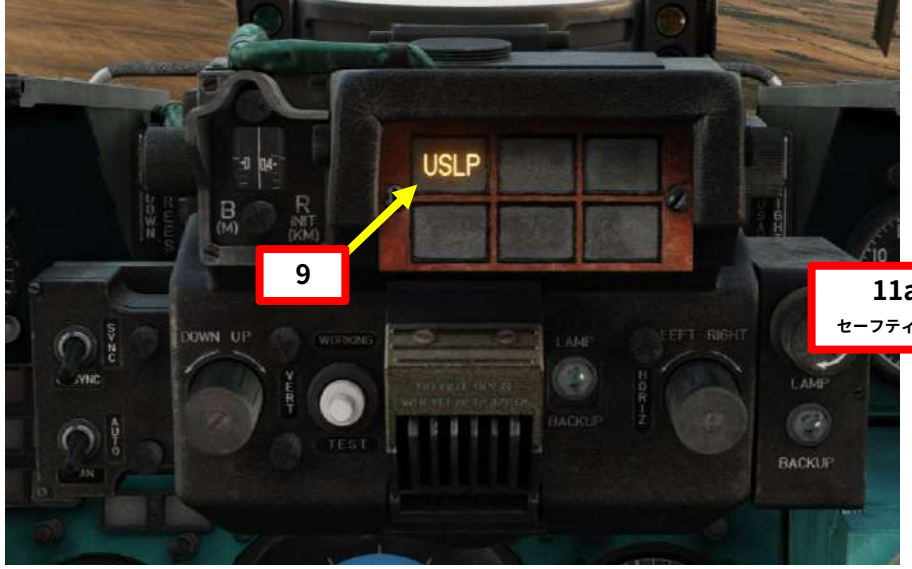
*7.【パソコン】*武器セレクターを USLP に設定します。

*8.【パソコン】*火災制御スイッチをオン（上）に設定します。

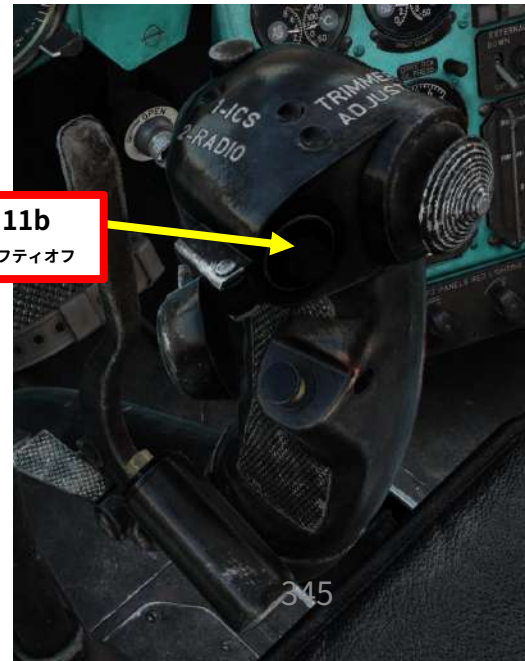
*9. [パソコン]*兵器選択ライトをチェックして、KMGU-2 (USLP) ディスペンサーの選択を確認します。« USLP » が表示されます。

*10. [パソコン]*USLP LOADED インジケータが点灯していることを確認します。

*11. [パソコン]*武器安全装置をサイクリックに切り替え、«武器解放» (RALT + SPACE) ボタンを押し続けて、クラスター弾の発射を開始します。



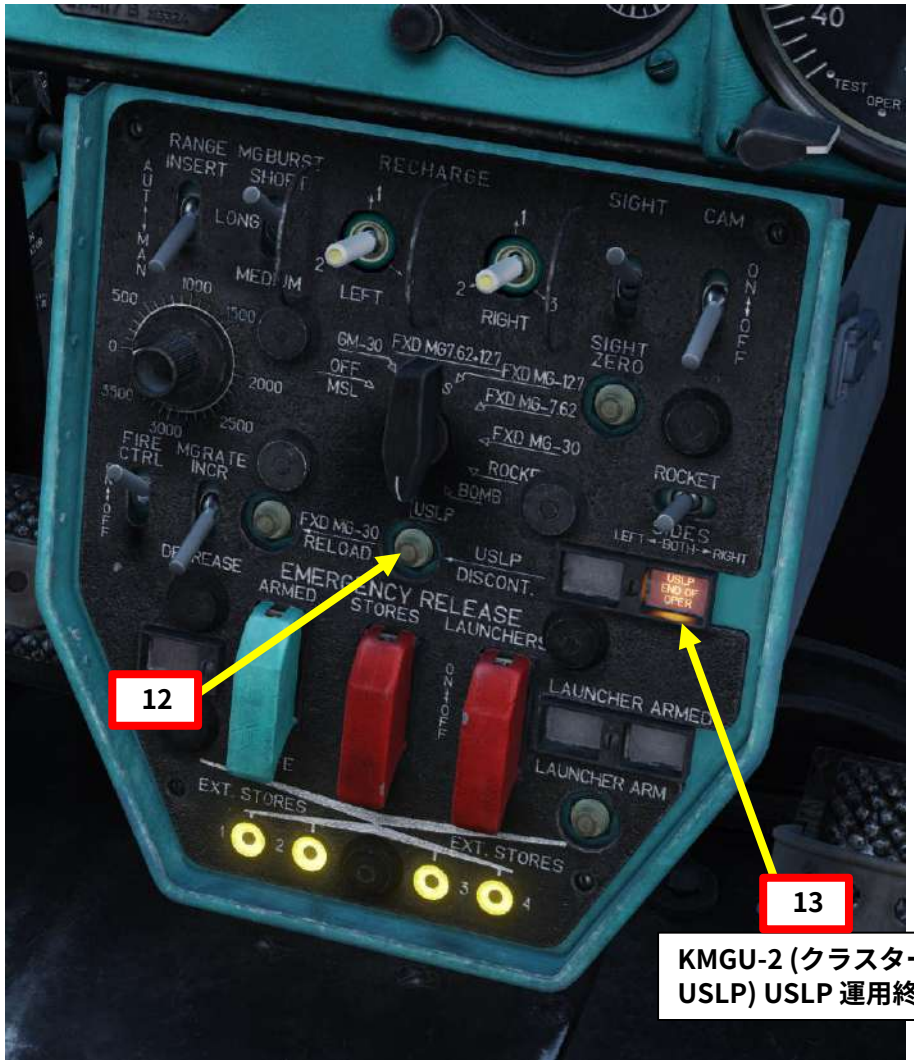
KMGU-2 (クラスター弾ディスペンサー、USLP) USLP 装填済み (入手可能) アナンシエーター



2.4 – KMGU-2 (USLP) クラスター弾

2.4.1 – レベルアタック

12. *[パソコン]*弾薬の分配を中止/停止したい場合は、USLP DISCONT ボタンを押します。
13. *[パソコン]*USLP 操作終了インジケータが点灯すると、分注シーケンスが終了します。



KMGU-2 (クラスター弾ディスペンサー、USLP) USLP 運用終了 (空) 報知器

2.4 – KMGU-2 (USLP) クラスター弾

2.4.1 – レベルアタック

2.4 – KMGU-2 (USLP) クラスター弾
2.4.2 – クラスター弾攻撃プロファイル表

水平爆撃攻撃プロファイル – 視俯角表
KGMU-2 (USLP) クラスター弾に使用
表示対気速度 250 km/h
爆弾落下時間 25 秒 ヘリ
コプターピッチ角: -3 度

重要な注意事項:爆弾の遅延時間、視線俯角は次のように設定する必要があります。**30°**。

爆撃高度 (メートル)	対地速度 (km/h)						
	190	210	230	250	270	290	310
	視角 (度、分)または爆弾の遅				時間 (秒)		
50	14度45分	13度00分	11度45分	10度30分	9度30分	8度30分	7°45'
100	22度00分	19度45分	17度30分	16度00分	14度30分	13°15'	12°15'
200	30°00分	23度45分	26度00分	23度30分	21度15分	19度45分	18度30分
400	4.5	3	1.6	0.8	0.1	28度30分	26度45分
600	9	6.8	5.2	4	2.6	1.6	0.4
800	13.5	10.8	8.7	7	5.5	4.2	2.8
1000	17.9	14.7	12.2	10	8.1	6.5	5.1
1200	22.5	18.8	15.8	14.3	11	19.2	17.6
1400	17	12.8	19.4	16.4	13.7	11.7	10
1600	36	30.8	26.5	22.8	19.6	16.8	14.6
2000年	40.4	34.8	30.1	26.1	22.6	19.6	16.9

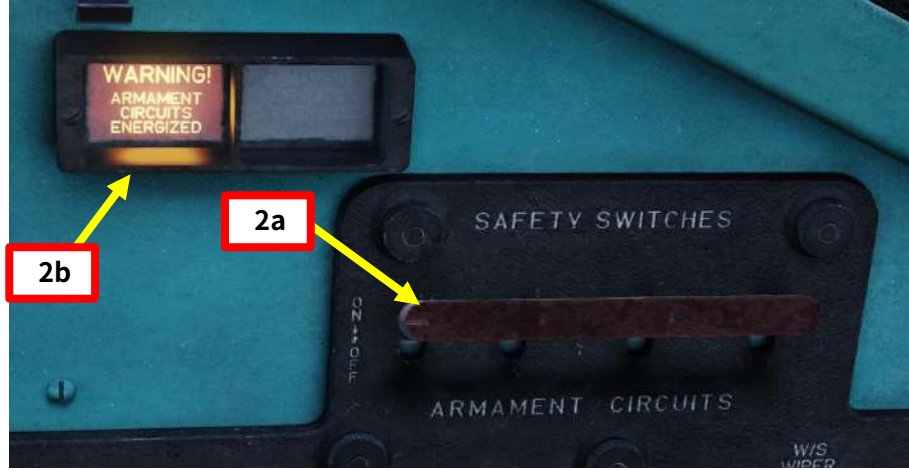
2.5 – FAB-250 爆弾
2.5.1 – 急降下爆撃

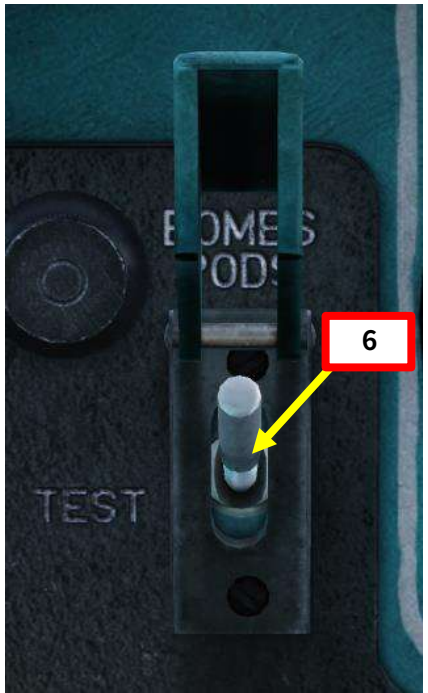
- *先行するステップ[パソコン]パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPG]操作は副操縦士の砲手 (またはオペレーター ステーションに操縦しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチ AI) によって実行されます。*

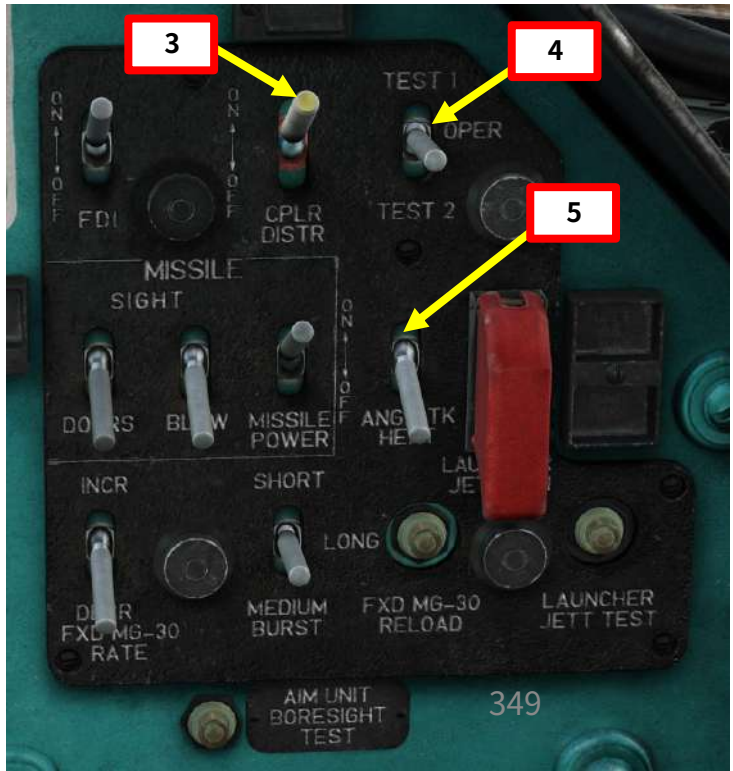
*1個]*マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチ AI に武器のパワーアップをリクエストします (LCTRL+W)。
*2. [CPG]S*および 武装サーキットブレーカー – オン (UP)。
*3. [CPG]S*et USR-24 (CPLR DISTR) スイッチ – オン (UP)。
*4. [CPG]S*et USR-24 モードスイッチ - 動作モード (中)。
*5. [CPG]DUAS (エアデータプローブ) 加熱スイッチを設定します–*要求に応じ。
- 温度が5°C以下の場合はON/UP
- 温度が 5 °Cを超えるとダウン/オフになります。

*6. [CPG]*爆弾モードセレクターを設定 – 必要に応じて。
- 他のポッドも装備されている場合は、UP (BOMBS & PODS) に設定します (推奨)。
- 爆弾のみを装備している場合は、「DOWN (BOMBS ONLY)」に設定します。

*7. [CPG]*パイロット/CPG 武器選択コントロール ハンドオーバー スイッチを下に設定します (パイロット-コマンダーには武器選択コントロールがあります)。

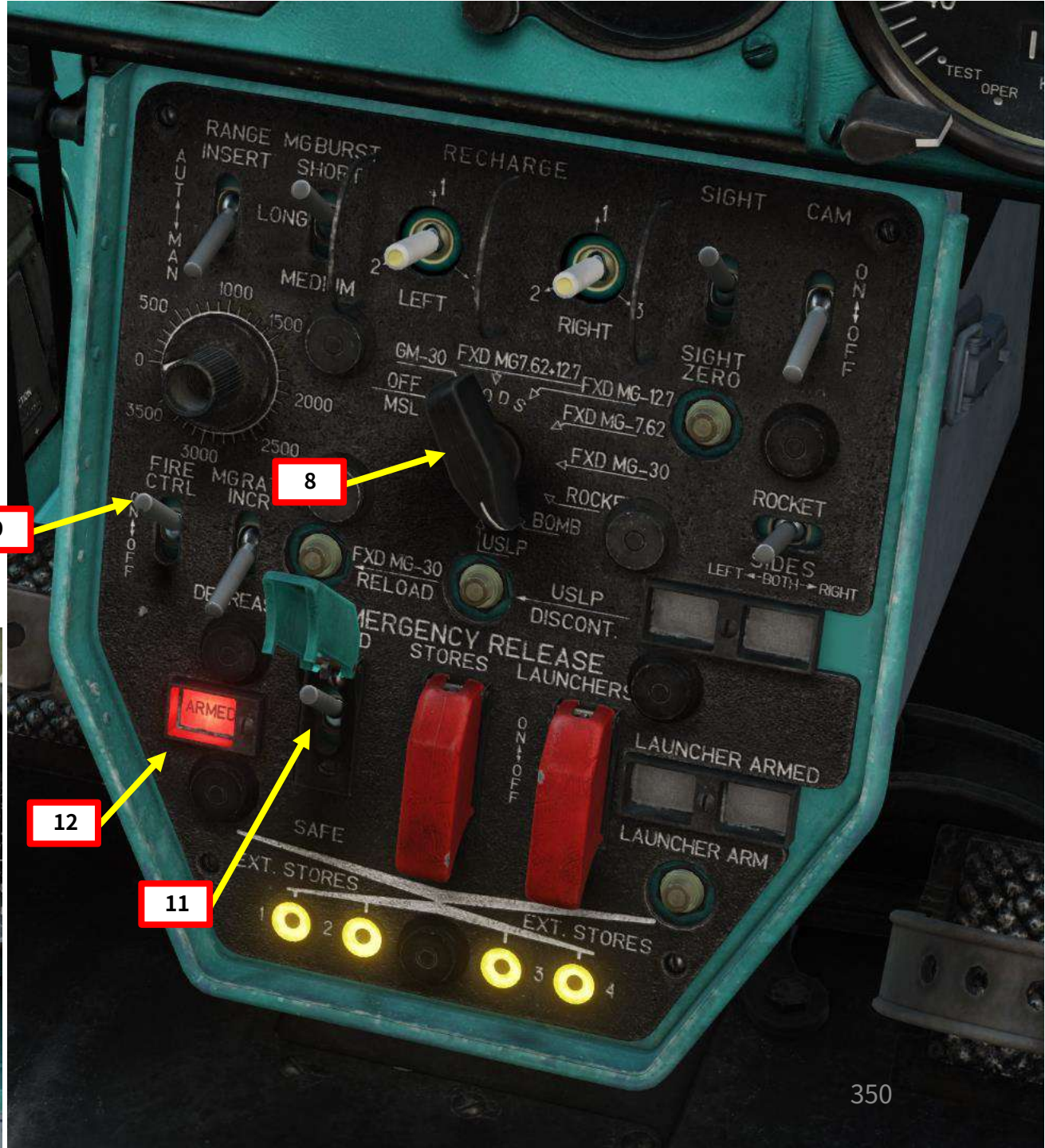






2.5 – FAB-250 爆弾
2.5.1 – 急降下爆撃

8. 【パソコン】武器セレクターをBOMBに設定します。
9. [パソコン]火災制御スイッチをオン（上）に設定します。
10. [パソコン]武器選択ライトをチェックして爆弾の選択を確認します。これには« BOMBS » が表示されます。
11. [パソコン]緊急投棄爆弾作動スイッチ – UP (ARMED) を設定します。
12. [パソコン]ARMEDランプが点灯することを確認します。

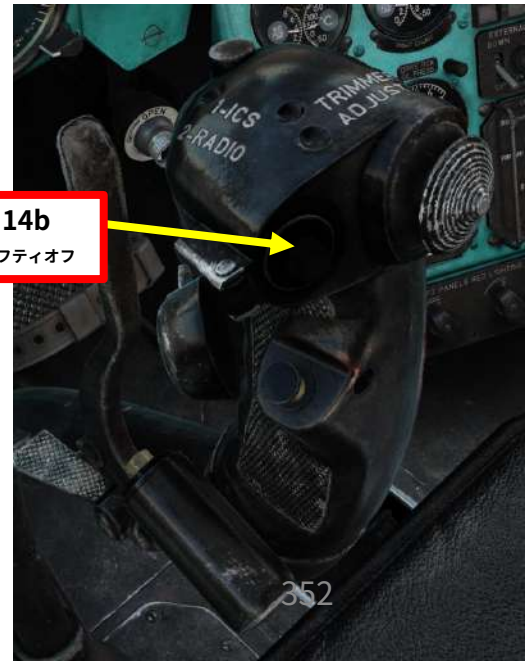


2.5 – FAB-250 爆弾
2.5.1 – 急降下爆撃

*13. [パソコン]*ターゲットに対して攻撃プロファイルを実行します。

2.5 – FAB-250 爆弾
2.5.1 – 急降下爆撃

*14. [パソコン]*武器の安全装置をサイクリックに切り替え、«武器リリース» (RALT + SPACE) ボタンを押し続けて爆弾を投下します。



2.5 – FAB-250 爆弾
2.5.2 – レベル爆撃ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

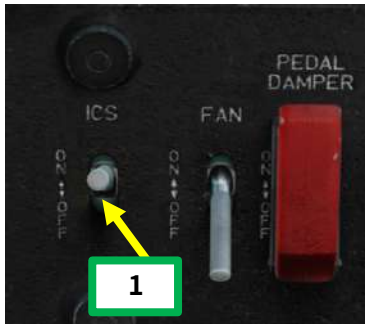
- *先行するステップ[パソコン]操縦士が実行します (「1」を押して座席を選択します)。*
- *先行するステップ[CPG]プレイヤーがオペレーター ステーションにいない場合は、ペトロヴィッチ AI によって実行されます (座席を選択するには「2」を押してください)。*

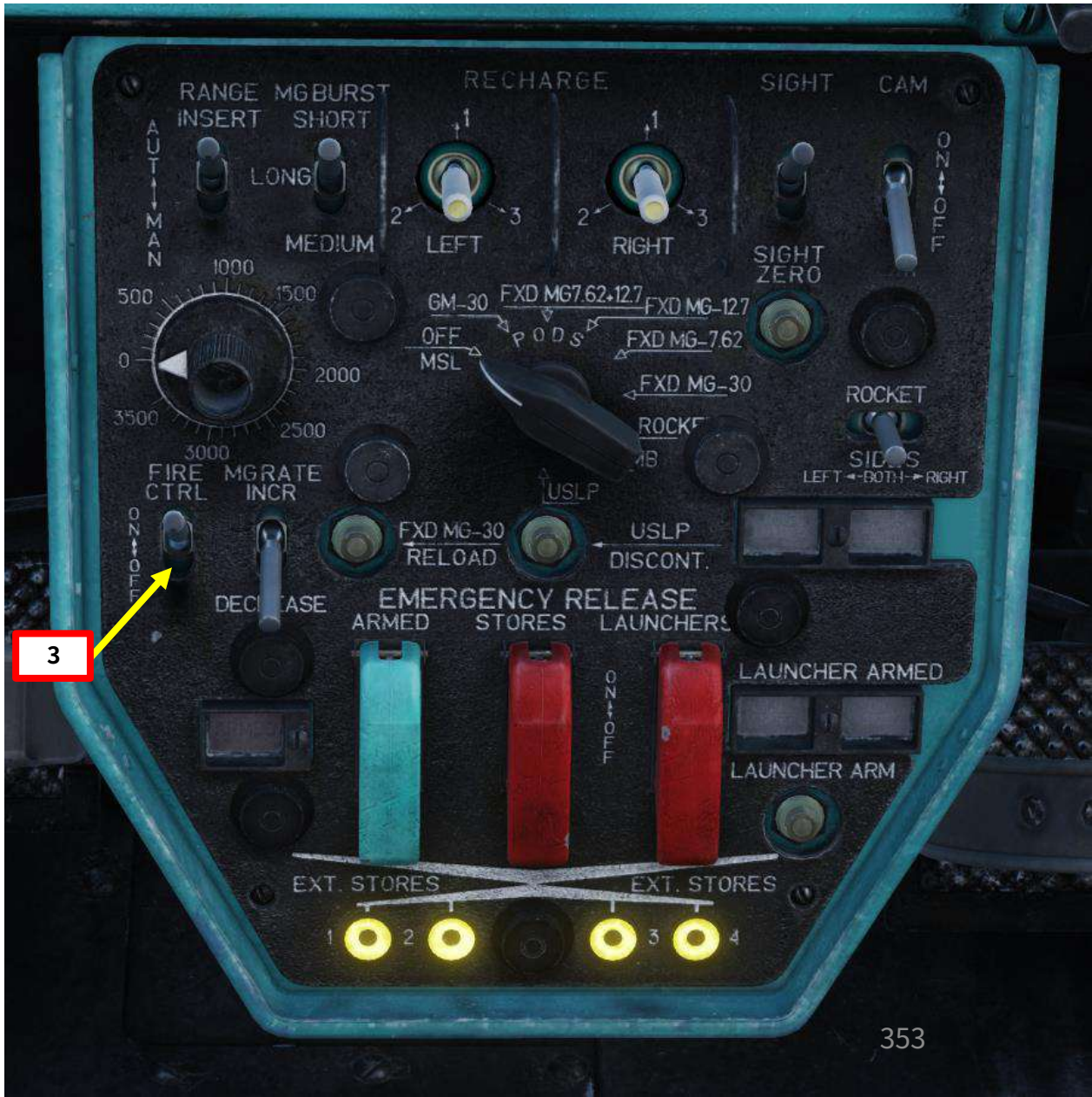
*1個][CPG]*SPU-8 インターコム (ICS) 電源スイッチがオン (UP) であり、パイロット - コマンダーおよび副操縦士/ガンナーのコックピットの両方で ICS/無線セレクターが UP (ICS) に設定されていることを確認します。

2.【パソコン】« 1 » を押して操縦士席を選択します。

*3.【パソコン】*火災制御スイッチをオン（上）に設定します。

*4.【パソコン】*補助ストアのライトスイッチをオン（上）に設定します。





2.5 – FAB-250 爆弾
2.5.2 – レベル爆撃ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

5. [CPG]« 2 »を押して副操縦士/砲手席を選択します。

*6. [CPG]*エンジンが作動していること、発電機の電力が利用可能であること、ジャイロに電力が供給されていることを確認してください。

*7. [CPG]*武装サーキットブレーカーを設定 – オン (UP)

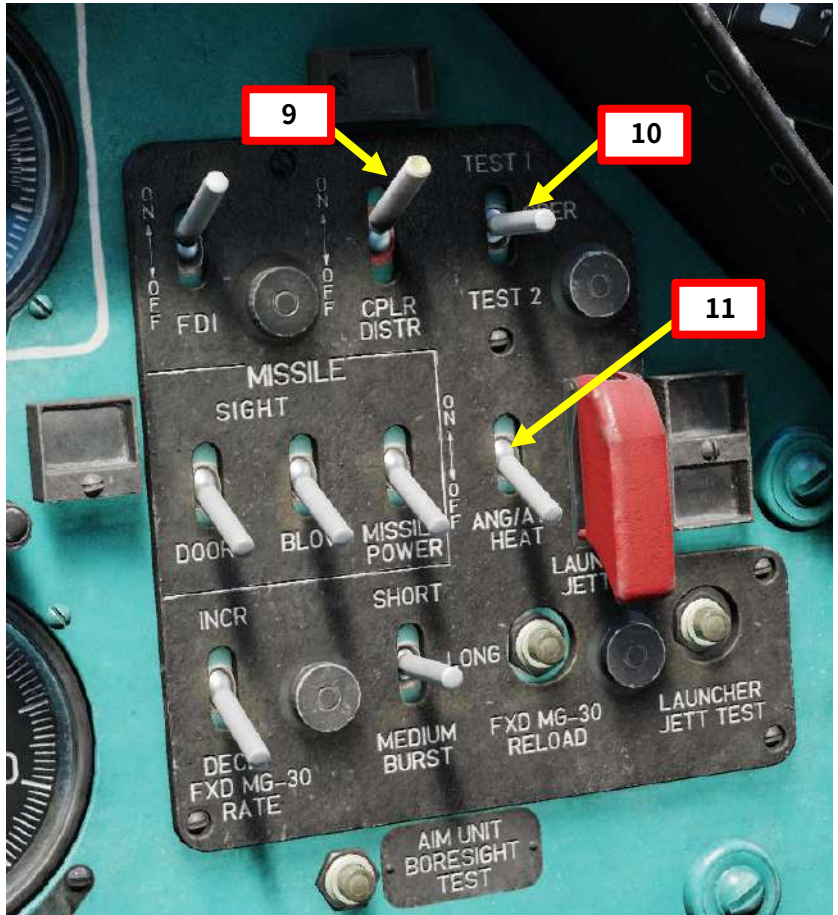
*8. [CPG]*武装サーキットブレーカーが通電されていることを確認します。

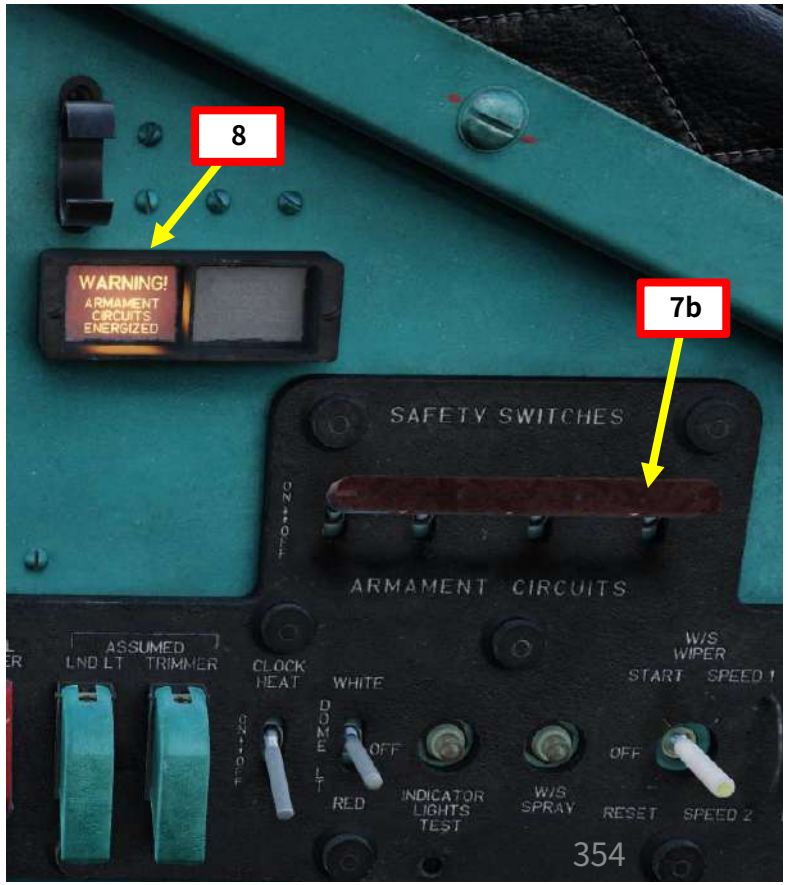
*9. [CPG]*USR-24M (CPLR DISTR) スイッチをオン (UP) に設定します。

*10. [CPG]*USR-24M モードスイッチの設定 - OPER

*11. [CPG]*DUAS (Air Data Probe) 加熱スイッチを設定します – 必要に応じて。

- 温度が5°C以下の場合はON/UP
- 温度が 5 °Cを超えるとダウン/オフになります。





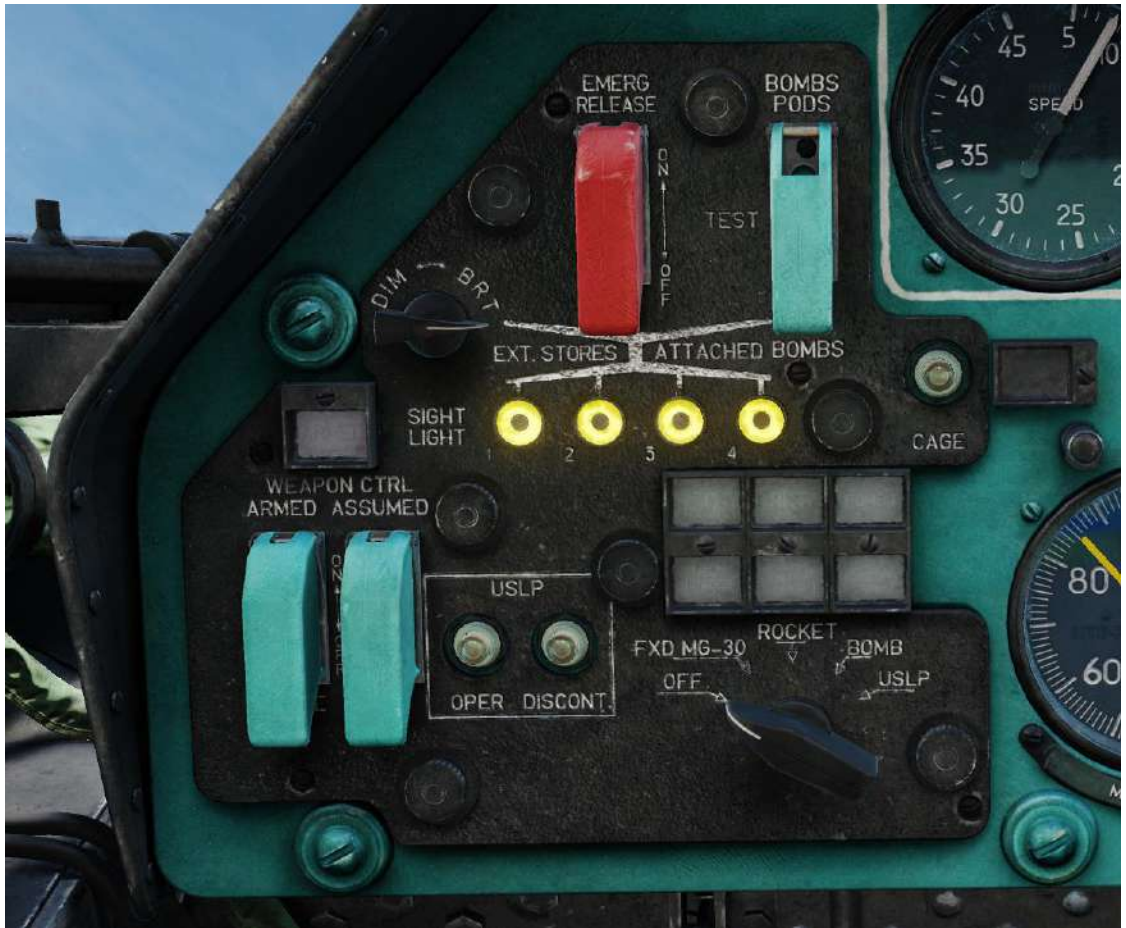
2.5 – FAB-250 爆弾

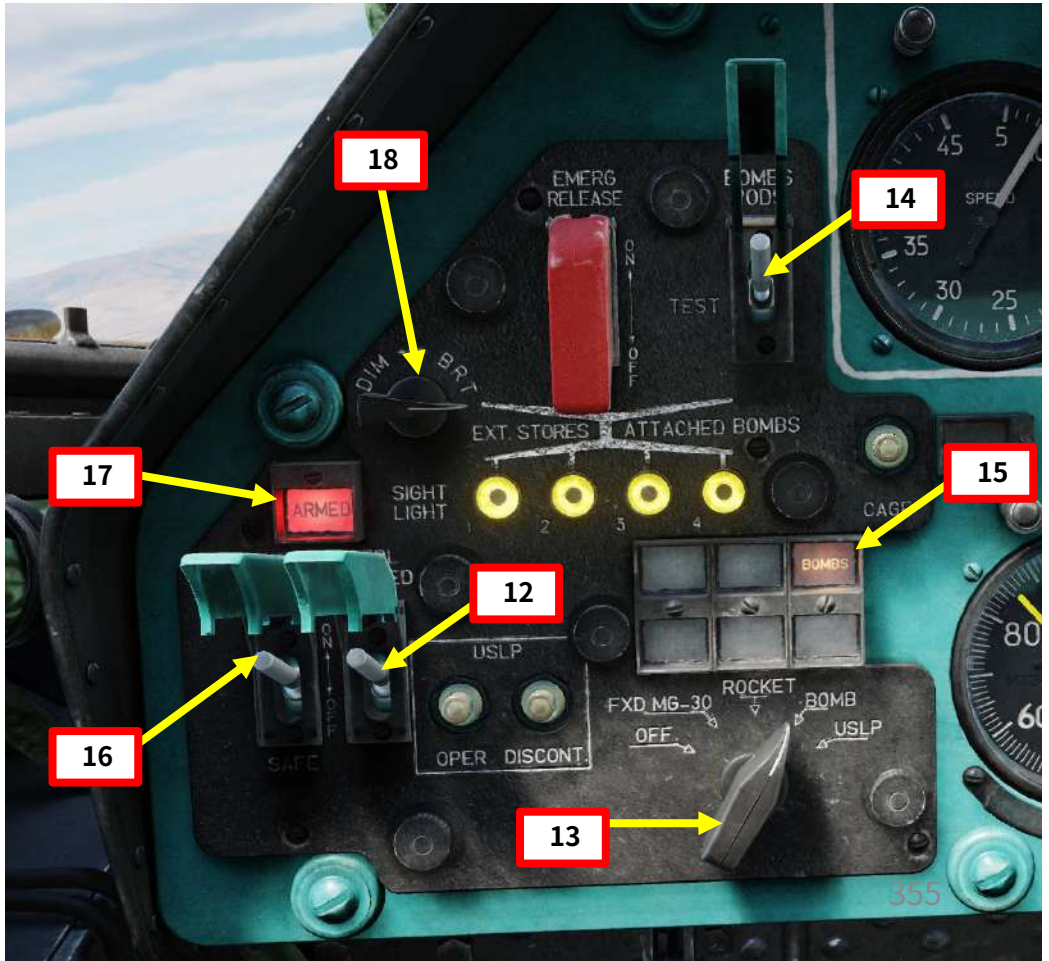
2.5.2 – レベル爆撃ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

*12. [CPG]*パイロット/CPG 武器選択コントロール ハンドオーバー スイッチを UP に設定します (副操縦士/砲手は武器選択コントロールを持ちます)。
*13. [CPG]*武器セレクターを設定 – BOMB。
*14. [CPG]*爆弾モードセレクターを設定 – 必要に応じて。

- 他のポッドも装備されている場合は、UP (BOMBS & PODS) に設定します (推奨)。
- 爆弾のみを装備している場合は、「DOWN (BOMBS ONLY)」に設定します。

*15. [CPG]*武器選択ライトをチェックして爆弾の選択を確認します。これには« BOMBS » が表示されます。
*16. [CPG]*緊急投棄爆弾作動スイッチ – UP (ARMED) を設定します。
*17. [CPG]*ARMEDランプが点灯することを確認します。





2.5 – FAB-250 爆弾
2.5.2 – レベル爆撃ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

18. 水平爆撃を行いたいと考えています。照準は PKI リフレクターサイトを使用して実行されます。この例では、フロント コックピットの PKI リフレクター サイトを使用して、ヘリコプターをどこに操縦するかをパイロット コマンダー (ペトロヴィッチ AI によって制御) に向けて指示します。
    - 操縦士は、規定に従って特定の高度と対気速度でヘリコプターを飛行させます。**レベル爆撃攻撃プロファイル表**。彼は副操縦士/砲手の音声コマンドに従ってヘリコプターを目標に向かって操縦します。
    - 副操縦士/砲手は、フロントコックピットの PKI リフレクターサイトで狙いを定めます。視力低下と爆弾タイマーのパラメータは、**レベル爆撃攻撃プロファイル表。**
    - PKI リフレクター サイト レチクルが目標の上にあるとき、副操縦士/砲手はタイマーを開始します。
    - 爆弾解除ライトが点灯すると、副操縦士/砲手は爆弾を解除します。
19. この例では、次のレベル爆撃プロファイルを選択します。
    - **爆撃高度: 1000 m AGL (地上レベル)**
    - **対地速度: 250 km/h**
    - **爆弾遅延タイマー: 7.5 秒 (表から取得)**
    - **PKI 視俯角: 30 度**

水平爆撃攻撃プロファイル – 視俯角表
低抗力爆弾に使用
示された対気速度: 250 km/h
爆弾落下時間: 21秒
ヘリコプターのピッチ角: -3 度

重要な注意事項:爆弾の遅延時間、視線俯角は次のように設定する必要があります。**30°**。

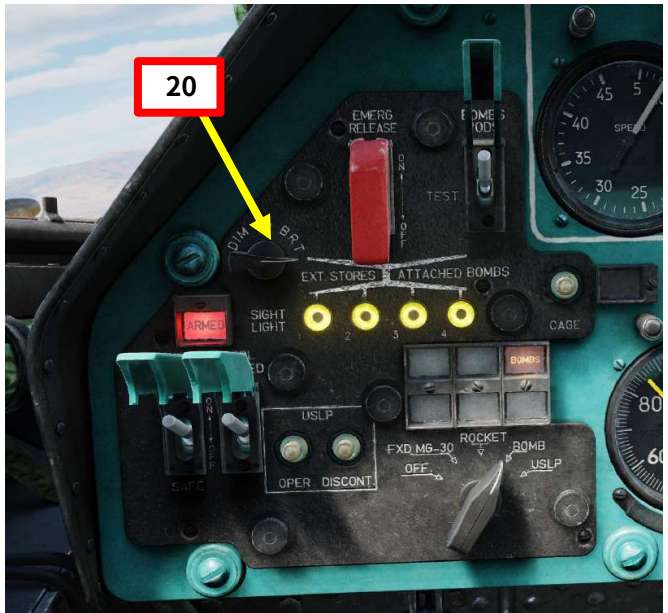
爆撃高度 (メートル)	対地速度 (km/h)						
	190	210	230	250	270	290	310
	視角 (度、分)または爆弾の遅延時間 (秒)						
50	13度45分	12°15'	10度45分	9度45分	9°00'	8°00'	7度30分
100	20度00分	18度00分	16度30分	14度45分	13度30分	12度50分	11度30分
200	28度00分	25°15'	23度30分	21度30分	20度00分	18°15'	17度00分
400	2.5	1.4	0.6	30°00分	28度00分	26度00分	24度30分
600	6.5	4.7	3.4	2.3	1.3	0.2	30°00分
800	10.4	8.1	6.4	5.0	3.7	2.3	1.3
1000	14.1	11.5	9.3	**7.5**	6.0	4.6	3.4
1200	18.0	15.0	12.5	10.3	8.5	6.8	5.5
1400	21.7	18.3	15.5	13.0	10.9	9.0	7.5
1600	25.6	21.7	18.5	15.7	13.4	11.4	9.6
1800	29.4	25.2	21.6	18.4	15.8	13.6	11.6
2000年	33.1	28.4	24.6	21.3	18.4	15.9	13.7

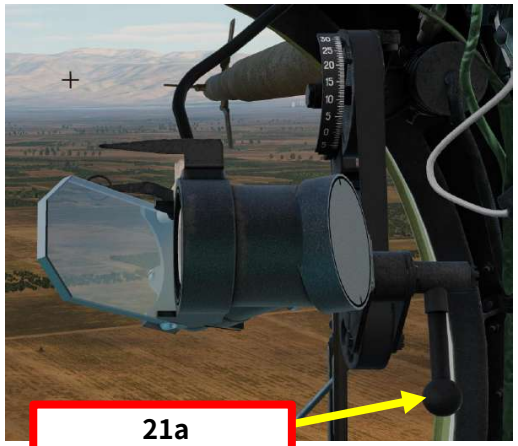
2.5 – FAB-250 爆弾
2.5.2 – レベル爆撃ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

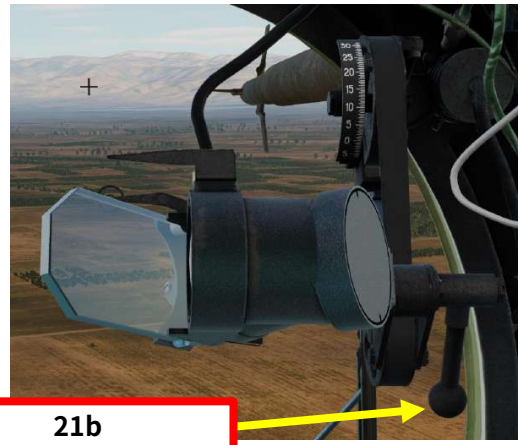
レベル爆撃プロファイル:

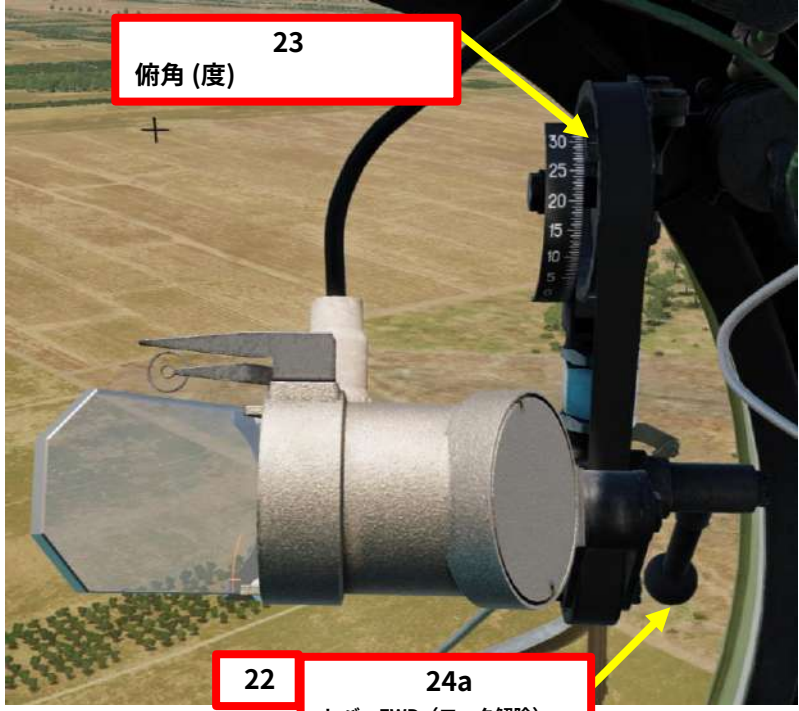
- **爆撃高度: 1000 m AGL (地上レベル)**
- **対地速度: 250 km/h**
- **爆弾遅延タイマー: 7.5 秒 (表から取得)**
- **PKI 視俯角: 30 度**

*20. [CPG]*PKI リフレクター照準器の明るさ制御ノブを右に回して BRT (明るい) にします。
*21. [CPG]*固定照準器の俯角制御レバーを左クリックしてロックを解除します。ロックを解除すると、レバーは前進位置になります。
*22. [CPG]*固定照準器の俯角制御レバーを右クリックし(マウスの右ボタンを押したまま)、マウスを動かして角度を調整します。**PKI 照準位置は 30 度まで**、これは必要な PKI 視俯角です。あるいは、レバー上でマウスホイールをスクロールすることもできます。
*23. [CPG]*固定照準器の俯角 (度) スケールを使用して、照準器がどのような俯角設定に設定されているかを確認します。
*24. [CPG]*PKI 照準器が希望の位置/俯角にあるとき、固定照準器の俯角制御レバーを左クリックして再度ロックします。
*25. [CPG]*30 度の角度では、レティクルを見るために覗き窓が傾いているため、頭をさらに前方に動かす必要があることに注意してください。









2.5 – FAB-250 爆弾
2.5.2 – レベル爆撃ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

レベル爆撃プロファイル:

- **爆撃高度: 1000 m AGL (地上レベル)**
- **対地速度: 250 km/h**
- **爆弾遅延タイマー: 7.5 秒 (表から取得)**
- **PKI 視俯角: 30 度**

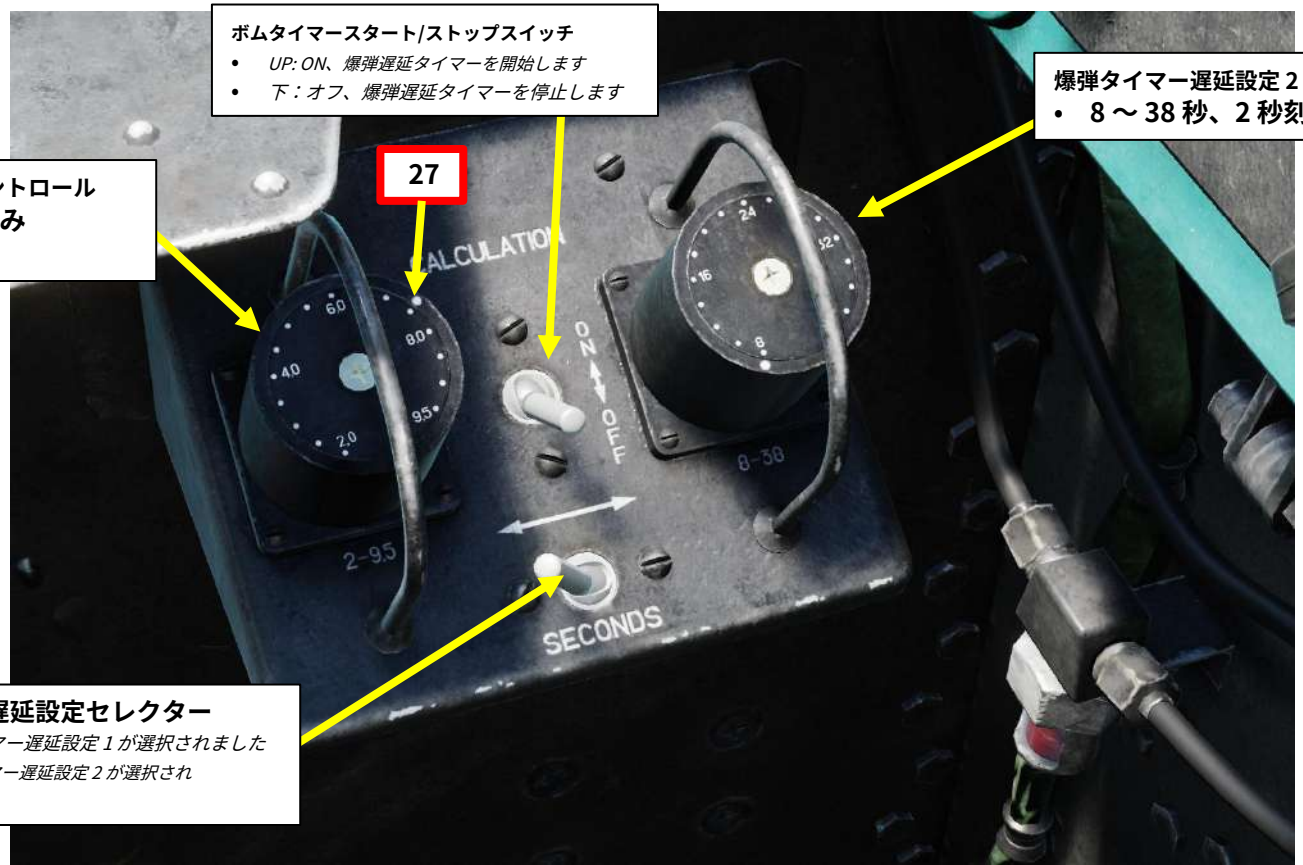
*26. [CPG]*7.5 秒の遅延を使用するため、爆弾タイマー遅延設定 1 (2 秒から 9.5 秒まで) を使用します。爆弾タイマー遅延設定セレクターを 1 (AFT) に設定して、設定 1 を選択します。

*27. [CPG]*をセットする**爆弾タイマー遅延設定を 7.5 秒に設定**、レベル爆撃プロファイルテーブルの要求に従って。

a) 爆弾タイマー遅延設定 1 を左クリックして、ノブのロックを解除します (上に引き上げます)。

b) ノブ上でマウスホイールをスクロールして、タイマーを 7.5 秒に設定します。

c) もう一度左クリックしてノブをロックします (下に押します)。

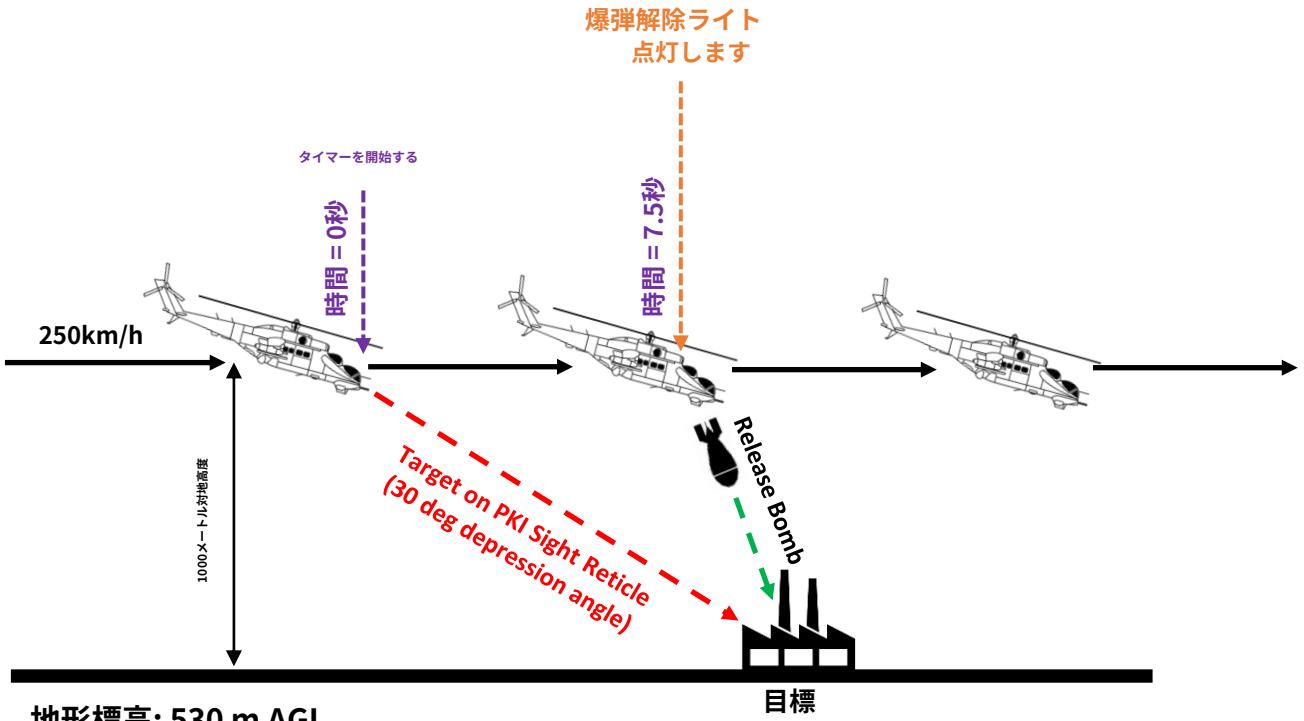


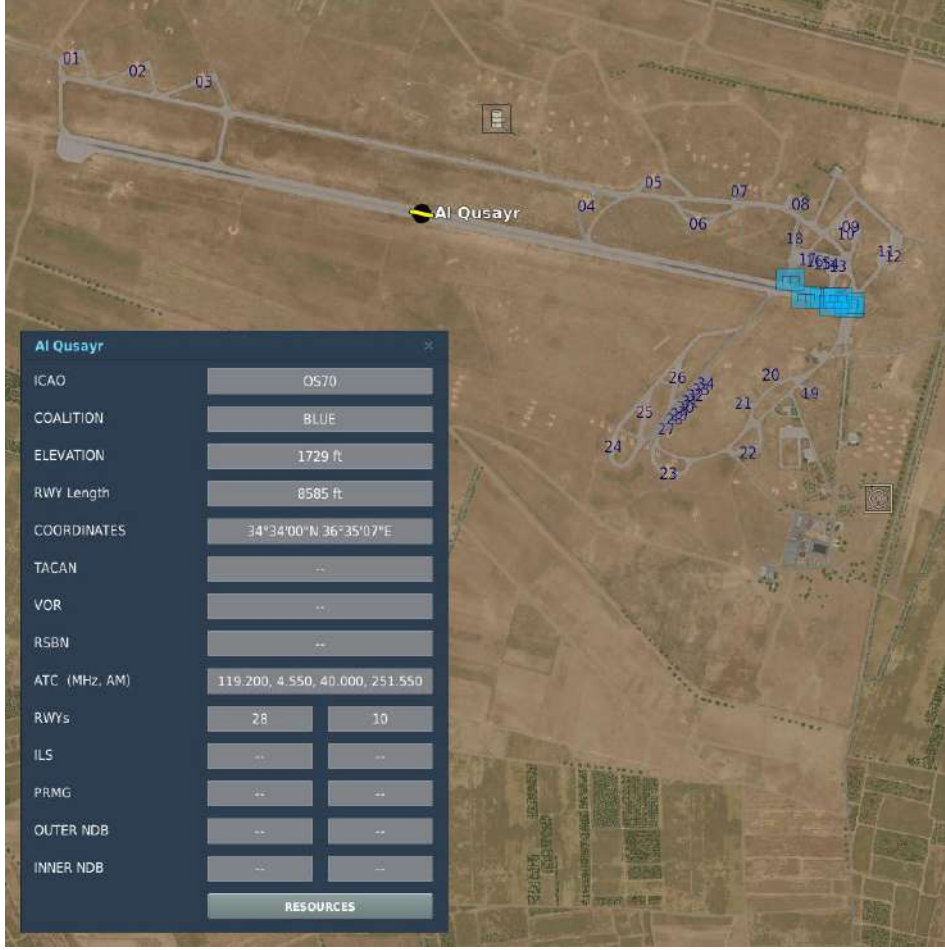
2.5 – FAB-250 爆弾
2.5.2 – レベル爆撃ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

レベル爆撃プロファイル:

- **爆撃高度: 1000 m AGL (地上レベル)**
- **対地速度: 250 km/h**
- **爆弾遅延タイマー: 7.5 秒 (表から取得)**
- **PKI 視俯角: 30 度**

*28. [CPG]*F10 マップからターゲットの標高を確認します。この場合、地形の標高は地上から 530 m です。爆弾を投下するときは目標の上空 1000 メートルにいる必要があるため、次のことを心に留めておく必要があります。**私たちの爆弾を解放してください**で飛行するとき**気圧高度1530m**(標準的な気圧設定を想定しています)。





2.5 – FAB-250 爆弾
2.5.2 – レベル爆撃ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

29. *[CPG]*「C」を使用してコントロールを放し、«LCTRL+V»を使用してペトロヴィッチメニューを表示します。このコマンドは、ペトロヴィッチ (パイロット指揮官として機能) にコマンドを与えるために使用できる水平状況インジケーターを表示します。

30. *[CPG]*CBTM AI モードが選択されている場合は、« A » ショートで FLT (フライト) AI モードを選択します。それ以外の場合は、AI モードを FLT のままにしておきます。

31. *[CPG]*希望の対気速度を設定する**(250km/h)** « W » SHORT (増加) または « S » SHORT (減少) を使用します。

32. *[CPG]*希望の進入高度を設定します**(以前に決定された気圧 1530 m)**« W » LONG (増加) または « S » LONG (減少) を使用します。

33. *[CPG]*« D » SHORT を押して、指定レチクルを表示します。ターゲットエリア上でヘッドトラッキングを使用してレティクルを移動し、« D » SHORTをもう一度押して指定します。その後、ペトロヴィッチ氏はヘリコプターを目標に向けて操縦する。
    - あるいは、« A » LONG (見出しバグ左) または « D » LONG (見出しバグ右) を使用して、希望の見出しを設定することもできます。

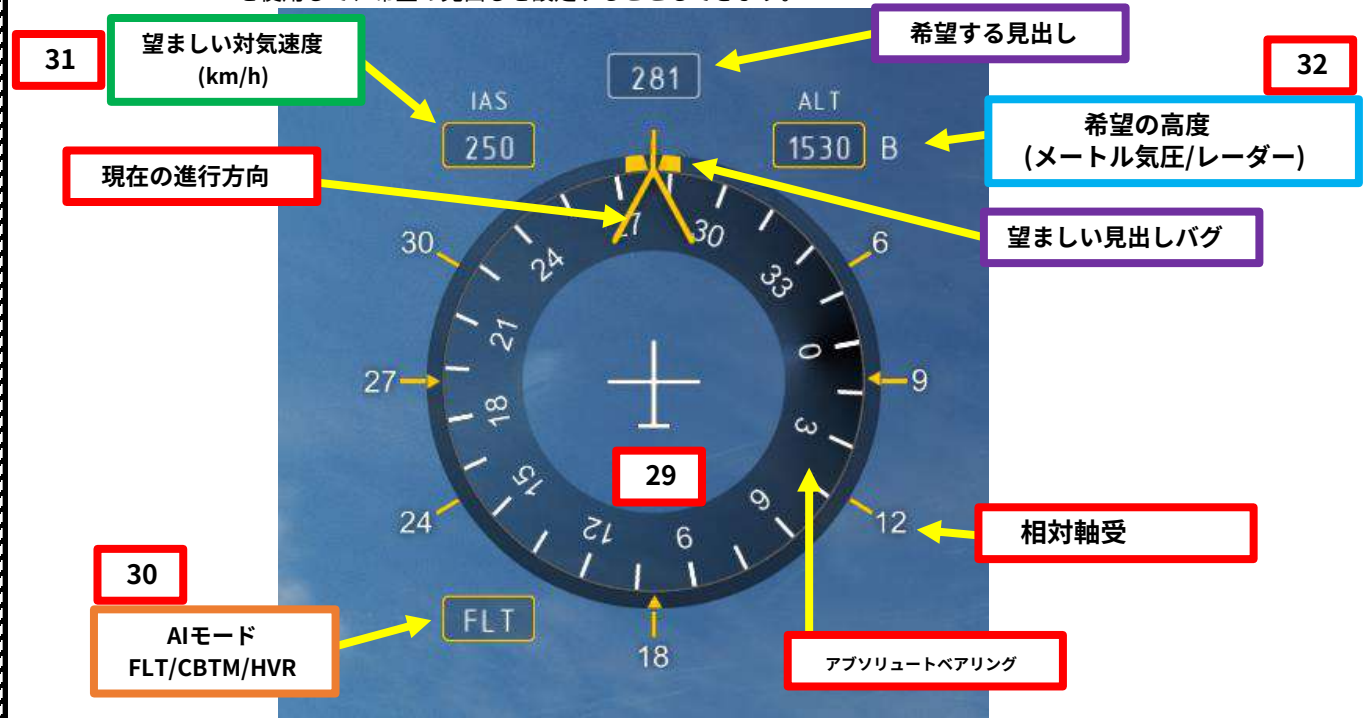
- **アップ (W) ショート:増加します**望ましい**スピード** IAS ウィンドウで。少し遅れて、ペトロヴィッチはヘリコプターを新しい速度まで加速します。
- **上 (W) ロング:増加します**希望**高度**ALT ウィンドウで。ボタンを放すと、ペトロヴィッチはヘリコプターの高度を上げます。

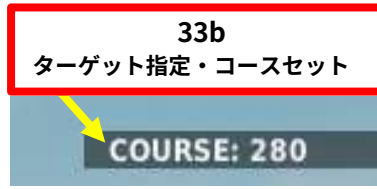
- **左 (A) ショート**：AIメニューモードを CMBT（戦闘）に変更します。
- **左(A)ロング**：希望の動き **見出し**バグ**左**。ボタンを放した後、ペトロヴィッチにヘリコプターを新しい機首方向に向けるよう命令します。

FLTモード

- **右(D)ショート**：活性化**ヘッドトラッキングステアリング**。画面中央にレティクルが表示されます。次に、ペトロヴィッチに飛んでもらいたい方向を見て、もう一度右 (D) ショートを押します。
- **右 (D) ロング**：希望の動き **見出し**バグ**右**。ボタンを放した後、ペトロヴィッチにヘリコプターを新しい機首方向に向けるよう命令します。

- **ダウン (S) ショート:減少します**望ましい**スピード**IAS ウィンドウで。少し遅れて、ペトロヴィッチはヘリコプターを新しい速度まで加速します。速度が一定の場合、HVR (ホバー) モードが有効になります。
  50 km/h を下回ると減少します。
- **ダウン (S) ロング:減少します**希望**高度** ALT ウィンドウ内。ボタンを放すと、ペトロヴィッチはヘリコプターの高度を下げます。

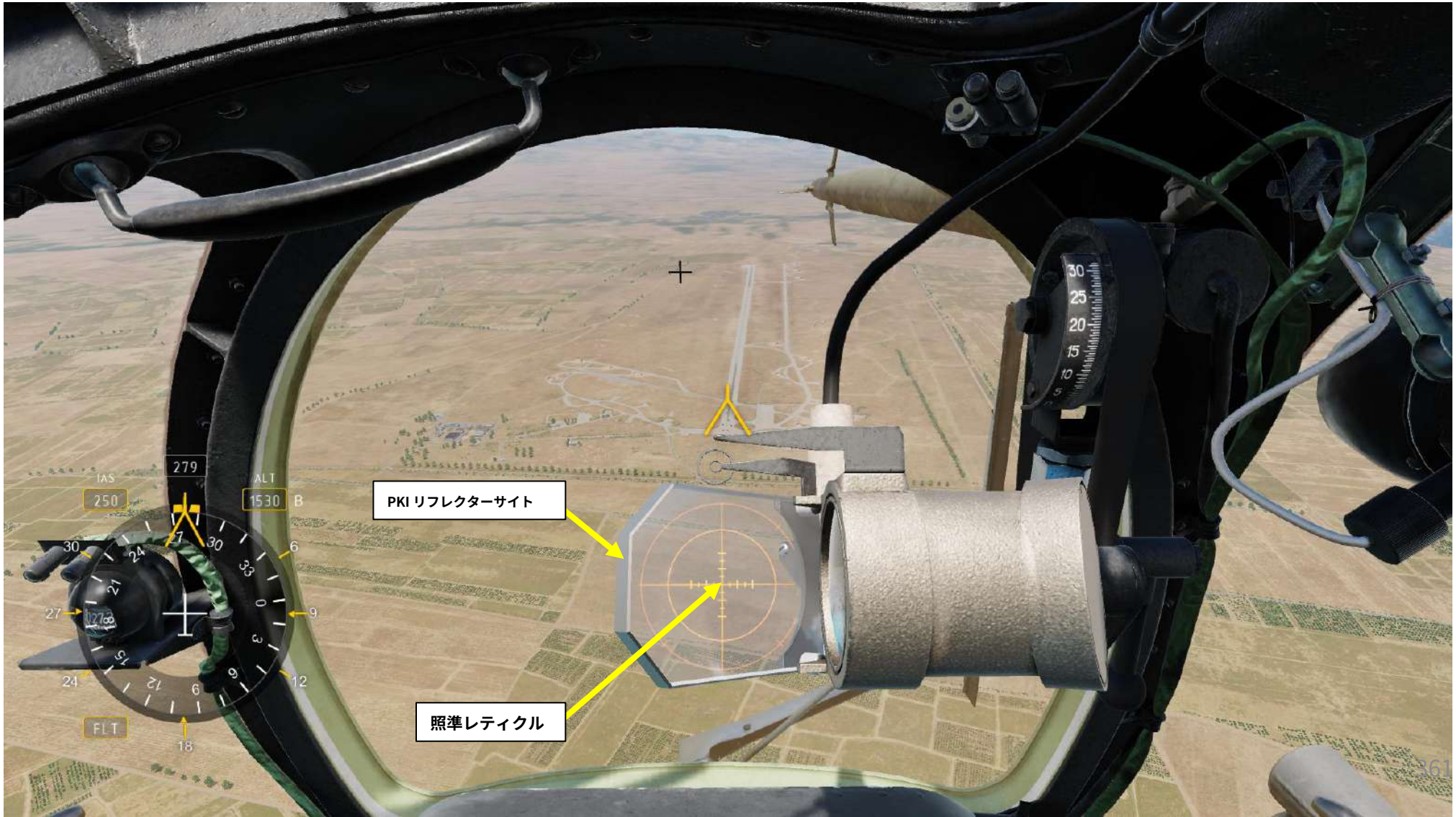




2.5 – FAB-250 爆弾
2.5.2 – レベル爆撃ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

*34. [CPG]*パイロットに目標に向かって飛行するように命令します。PKI リフレクター サイトの照準レチクルを基準として使用してください。ターゲット上に並ぶはずです。

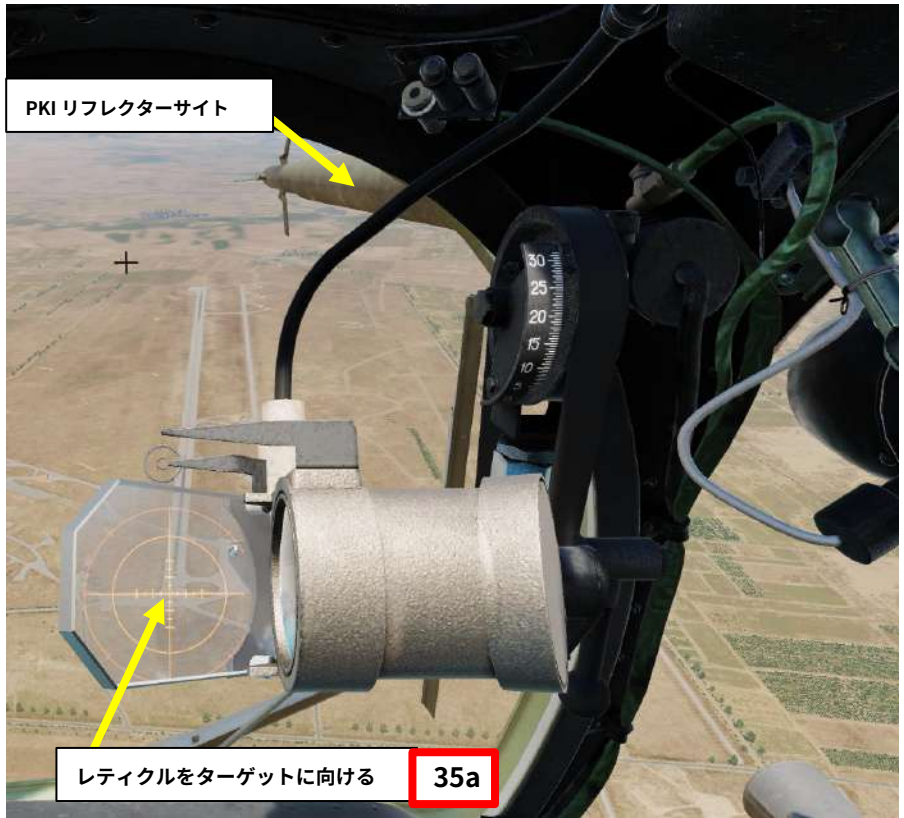
- 微調整が必 要な場合は、« A » LONG (左にステアリング) または « D » LONG (右にステアリング) を使用して希望の機首方位を設定します。

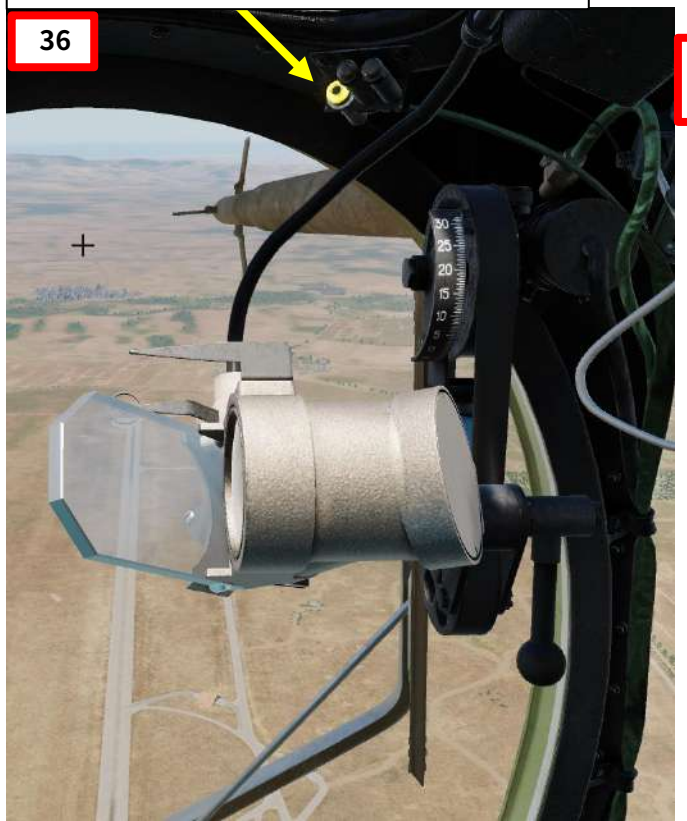


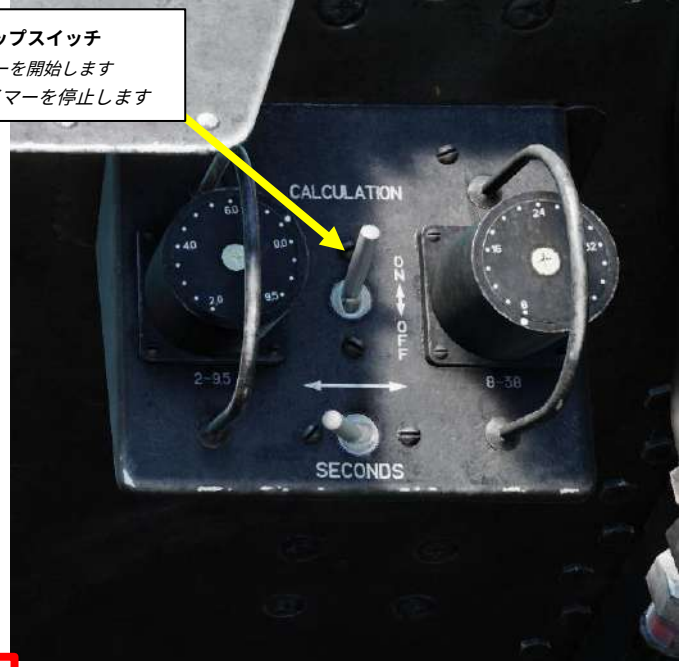
2.5 – FAB-250 爆弾
2.5.2 – レベル爆撃ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

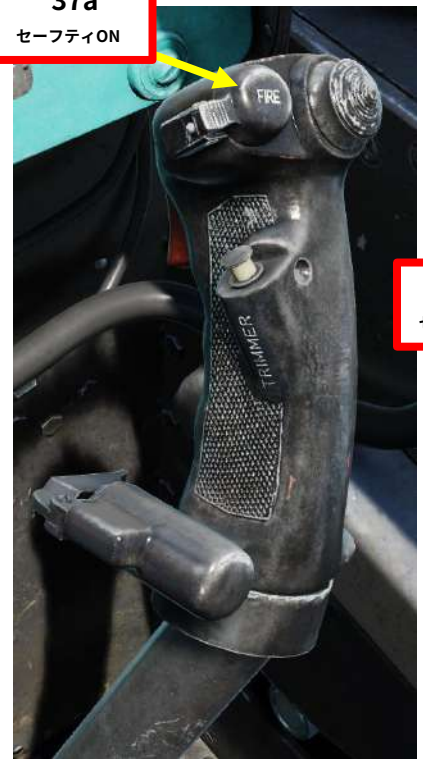
*35. [CPG]*PKI リフレクター サイトの照準レティクルがターゲット上にある場合、爆弾タイマーの開始/停止スイッチを上 (オン) に切り替えます。これにより、以前に設定した 7.5 秒のタイマーが開始されます。
*36. [CPG]*爆弾解除ライトが点灯したら (7.5 秒後)、副操縦士/砲手が爆弾を解除する時間です。
*37. [CPG]*武器の安全装置をサイクリックに切り替え、«武器解放» (RALT + SPACE) ボタンを押し続けて爆弾を解放します。
*38. [CPG]*爆弾タイマー開始/停止スイッチを下 (オフ) にします。

- **注: 同様の手順を KMGU-2 クラスター弾でも使用できますが、爆撃プロファイル テーブルと爆弾解放タイマー遅延が異なります。**









2.5 – FAB-250 爆弾

2.5.2 – レベル爆撃ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

2.5 – FAB-250 爆弾
2.5.3 – 爆弾攻撃プロファイル表

水平爆撃攻撃プロファイル – 視俯角表
低抗力爆弾に使用
示された対気速度: 250 km/h
爆弾落下時間: 21秒
ヘリコプターのピッチ角: -3 度

重要な注意事項:爆弾の遅延時間、視線俯角は次のように設定する必要があります。**30°**。

爆撃高度 (メートル)	対地速度 (km/h)						
	190	210	230	250	270	290	310
	視角 (度、分)または爆弾の遅 時間 (秒)						
50	13度45分	12°15'	10度45分	9度45分	9°00'	8°00'	7度30分
100	20度00分	18度00分	16度30分	14度45分	13度30分	12度50分	11度30分
200	28度00分	25°15'	23度30分	21度30分	20度00分	18°15'	17度00分
400	2.5	1.4	0.6	30°00分	28度00分	26度00分	24度30分
600	6.5	4.7	3.4	2.3	1.3	0.2	30°00分
800	10.4	8.1	6.4	5.0	3.7	2.3	1.3
1000	14.1	11.5	9.3	7.5	6.0	4.6	3.4
1200	18.0	15.0	12.5	10.3	8.5	6.8	5.5
1400	21.7	18.3	15.5	13.0	10.9	9.0	7.5
1600	25.6	21.7	18.5	15.7	13.4	11.4	9.6
1800	29.4	25.2	21.6	18.4	15.8	13.6	11.6
2000年	33.1	28.4	24.6	21.3	18.4	15.9	13.7

2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.1 – ミサイル運用副操縦士/砲手としてペトロヴィッチ AI を搭載

TURNING ON WEAPONS 2a

WEAPONS READY 2b

- *先行するステップ[パソコン]パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPG]プレイヤーがオペレーター ステーションにいない場合、ペトロヴィッチ AI によって実行されます。*

*1個][CPG]*SPU-8 インターコム (ICS) 電源スイッチがオン (UP) であり、ICS/無線セレクターが UP (ICS) に設定されていることを確認します。

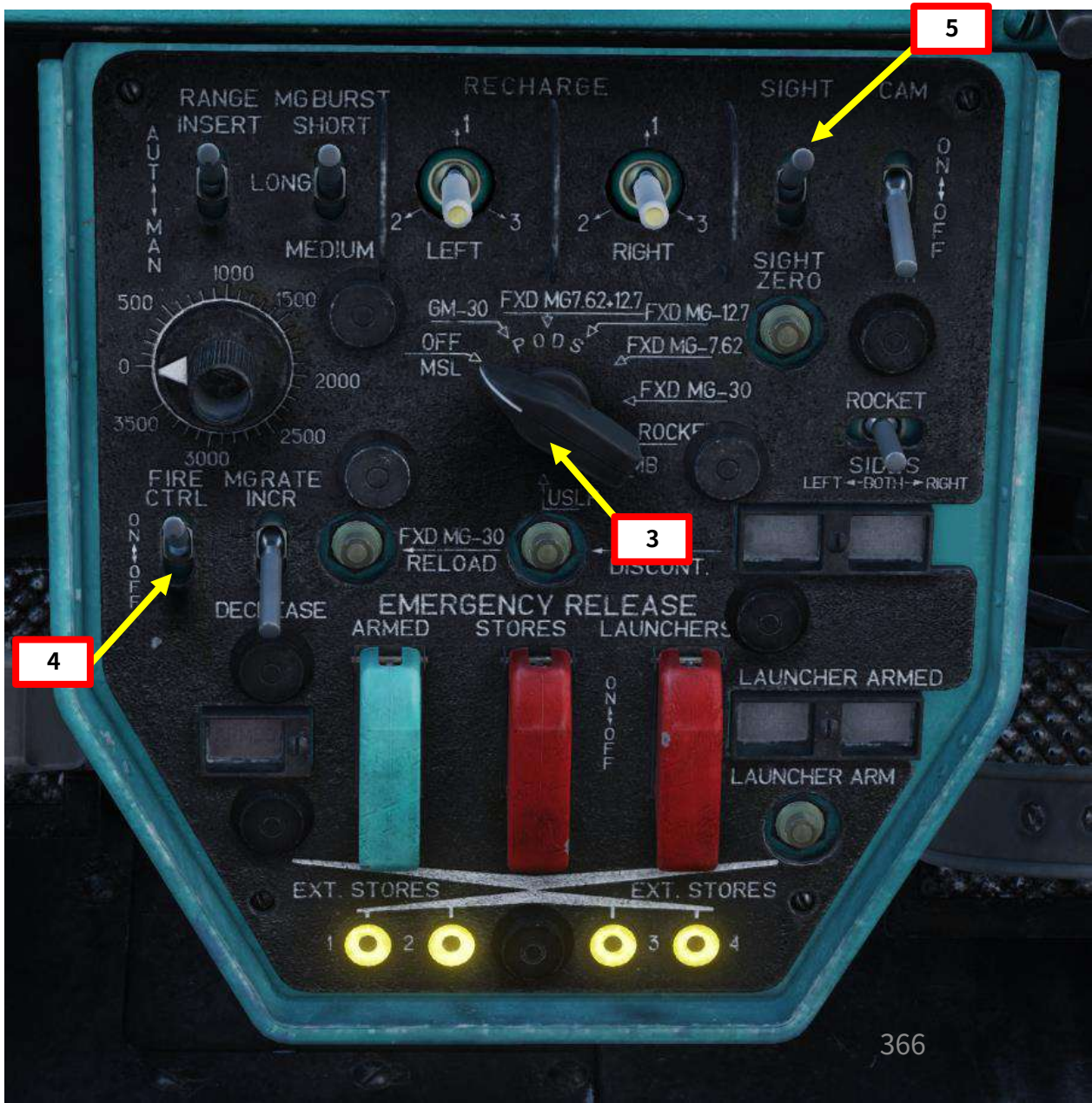
*2.【パソコン】*ペトロヴィッチ AI に武器と対抗策のパワーアップを要求します (LCTRL+W)。このプロセスには約 3 分かかります

*3.【パソコン】*武器セレクターを希望の OFF/MSL 位置に設定します

*4.【パソコン】*火災制御スイッチをオン（上）に設定します。

*5.【パソコン】*ASP-17VP サイトの電源スイッチをオン (上) に設定します。

*6.【パソコン】*補助ストアのライトスイッチをオン（上）に設定します。



2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.1 – ミサイル運用副操縦士/砲手としてペトロヴィッチ AI を搭載

*7.【パソコン】*兵器選択ライトをチェックしてミサイルの選択を確認します。これには何も表示されません (すべてのライトがオフ)。

*8.【パソコン】*照準同期モードセレクター – SYNC (UP) を設定します。

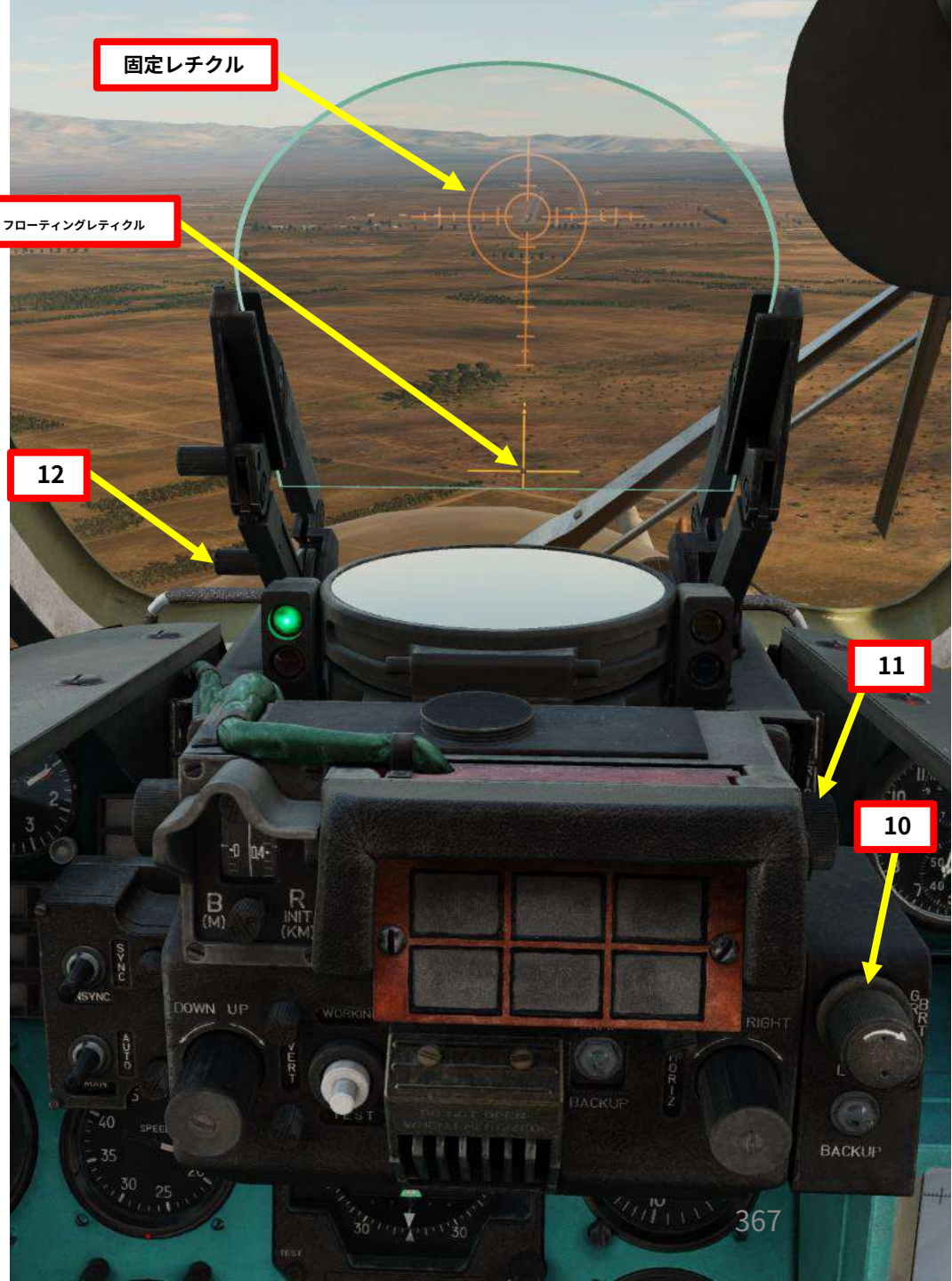
*9. [パソコン]*照準モードセレクター – 自動 (UP) を設定します。

*10. [パソコン]*照準固定レティクル (ネット) 輝度制御ノブを調整して、フローティング レティクルが適切に見えるように固定レティクルを十分に暗くします。

*11. [パソコン]*必要に応じて、サイトフローティングレティクルの明るさ制御ノブを調整します。

*12. [パソコン]*サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、サイトリフレクターガラスを必要に応じて調整します。

- レバー上：照準ロック解除 / レバー下：照準ロック
- レバーのロックが解除されているとき (UP)、マウスホイールをスクロールして、必要に応じてリフレクター ガラスの位置を調整します。



2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.1 – ミサイル運用副操縦士/砲手としてペトロヴィッチ AI を搭載

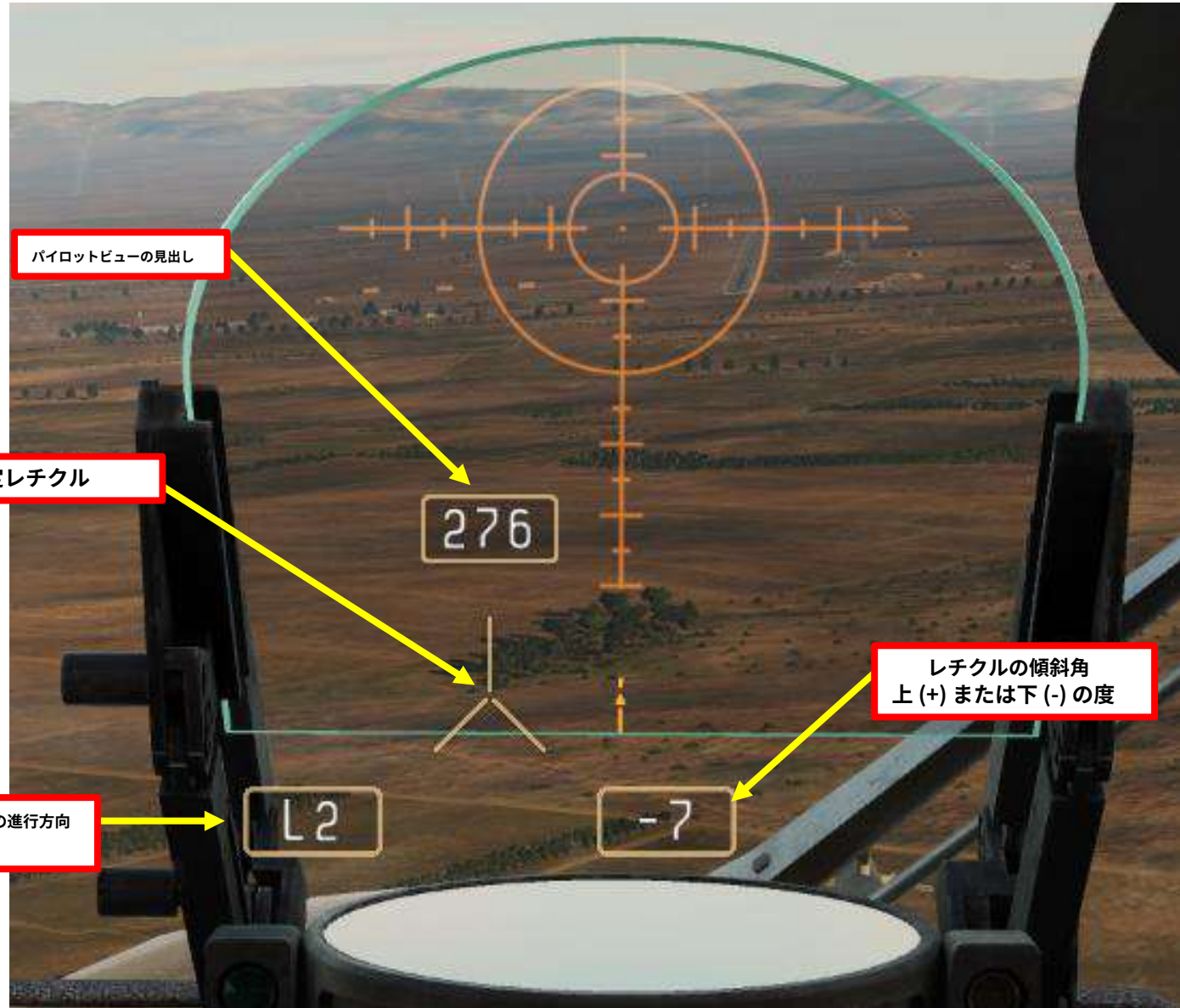
13. [パソコン]« LCTRL+V » を使用してペトロヴィッチ メニューを表示します。このコマンドは、ターゲットを識別して追跡し、ペトロヴィッチ (パイロット オペレーターとして機能) にコマンドを与えるために使用できる指定レティクルを表示します。

*14. [パソコン]*指定インターフェイスは、アクティブな交戦規則 (ROE) と武器のステータスに応じて色が変わります。

- 赤: 武器を保持、ミサイルがウォーミングアップ中
- 黄色: 武器は解放されており、ミサイルは準備中です
- ベージュ: 武器を保持し、ミサイルを使用する準備ができています。
- 緑: 武器はありません、ミサイルは使用可能です

*15. [パソコン]*指定レティクルの色がベージュであることを確認します。緑色 (武器が解放されている) の場合は、« W » を長押し (0.5 秒以上) して、ROE を武器保持状態に戻します。

*16. [パソコン]*目標に向かって飛行し、ヘリコプターの姿勢が安定していることを確認します。



2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.1 – ミサイル運用副操縦士/砲手としてペトロヴィッチ AI を搭載

*17. [パソコン]*副操縦士/砲手が目標を捜索したい領域の近くに頭を動かし(指定レティクル)、« W » SHORTを押します(0.5秒未満)。

*18. [CPG]*ペトロヴィッチはまず「Observ ON」と呼びかける。まだ視覚を動かすことはできません »; 潜望鏡ジンバルは、潜望鏡がケージから外され、副操縦士/砲手の誘導ユニット ハンドルによって照準器を移動できるようになるまでに約 10 秒かかります。

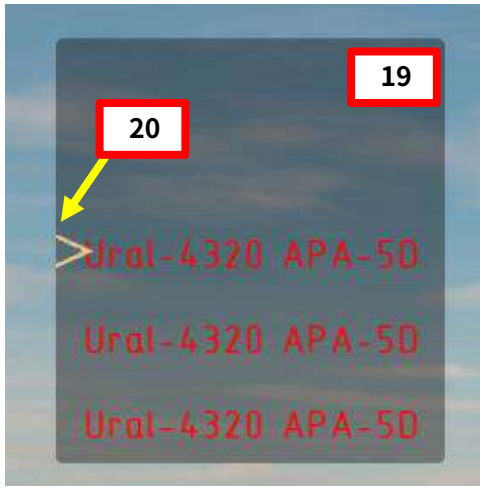
*19. [CPG]*その後、ペトロヴィッチは捜索を開始し、指定されたエリア内のターゲットをスキャンします。ターゲットが見つかると、ターゲットのリストを含むメニューが表示されます。

*20. [パソコン]*目的のターゲットが選択されるまで、« W » SHORT (UP) または « S » SHORT (DOWN) を使用してターゲットリストを循環します。>シンボル。

21. [パソコン]« D » ショート (右) を押してターゲットを選択します。

- 注:「S」ショート (下) を押すと、ペトロヴィッチのターゲットの指定が解除されます。

*22. [CPG]*その後、ペトロヴィッチはミサイルステーションを選択し、潜望鏡を制御して目標に照準を合わせます。潜望鏡の視線は、フローティング レティクルによって ASP-17VP 光学照準器に表示されます。



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

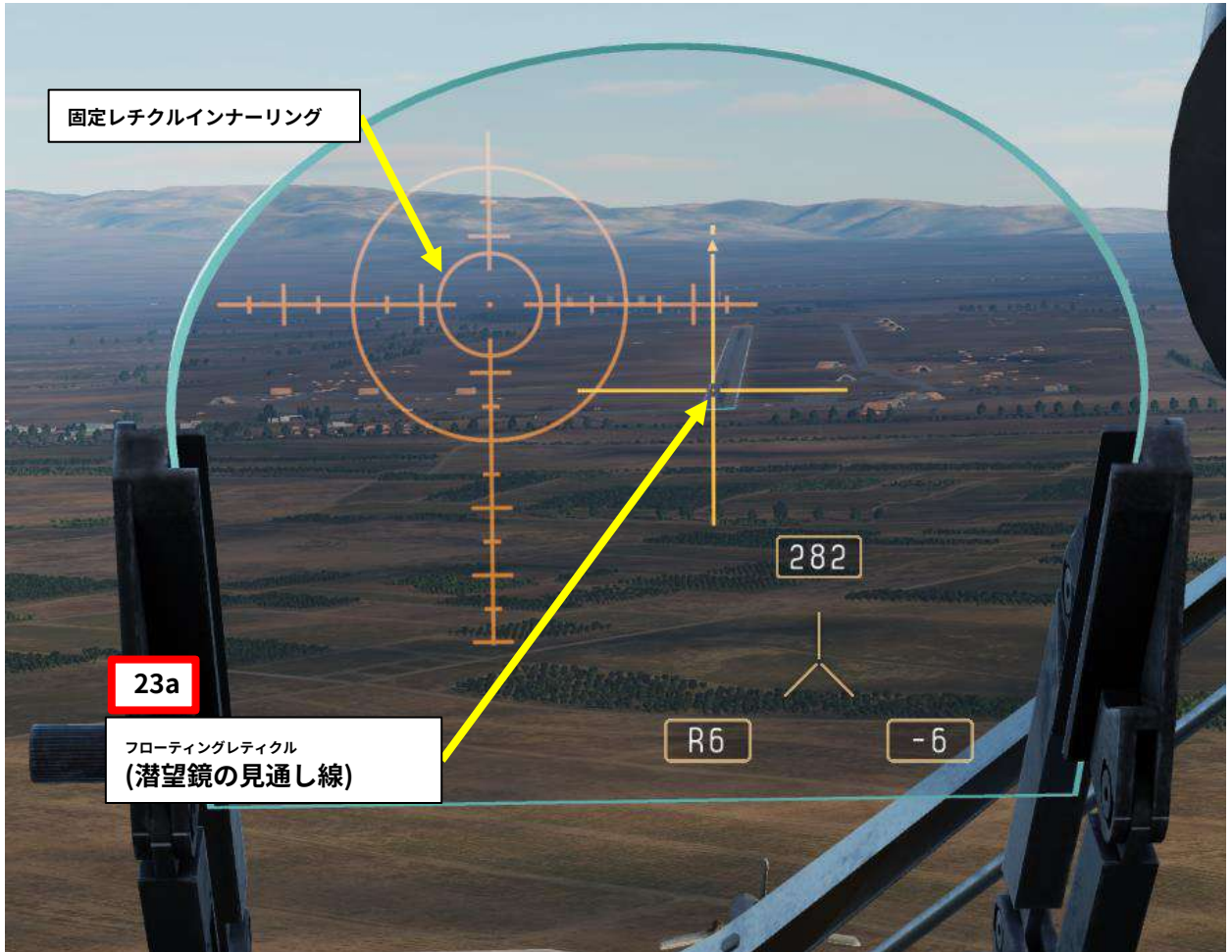
2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

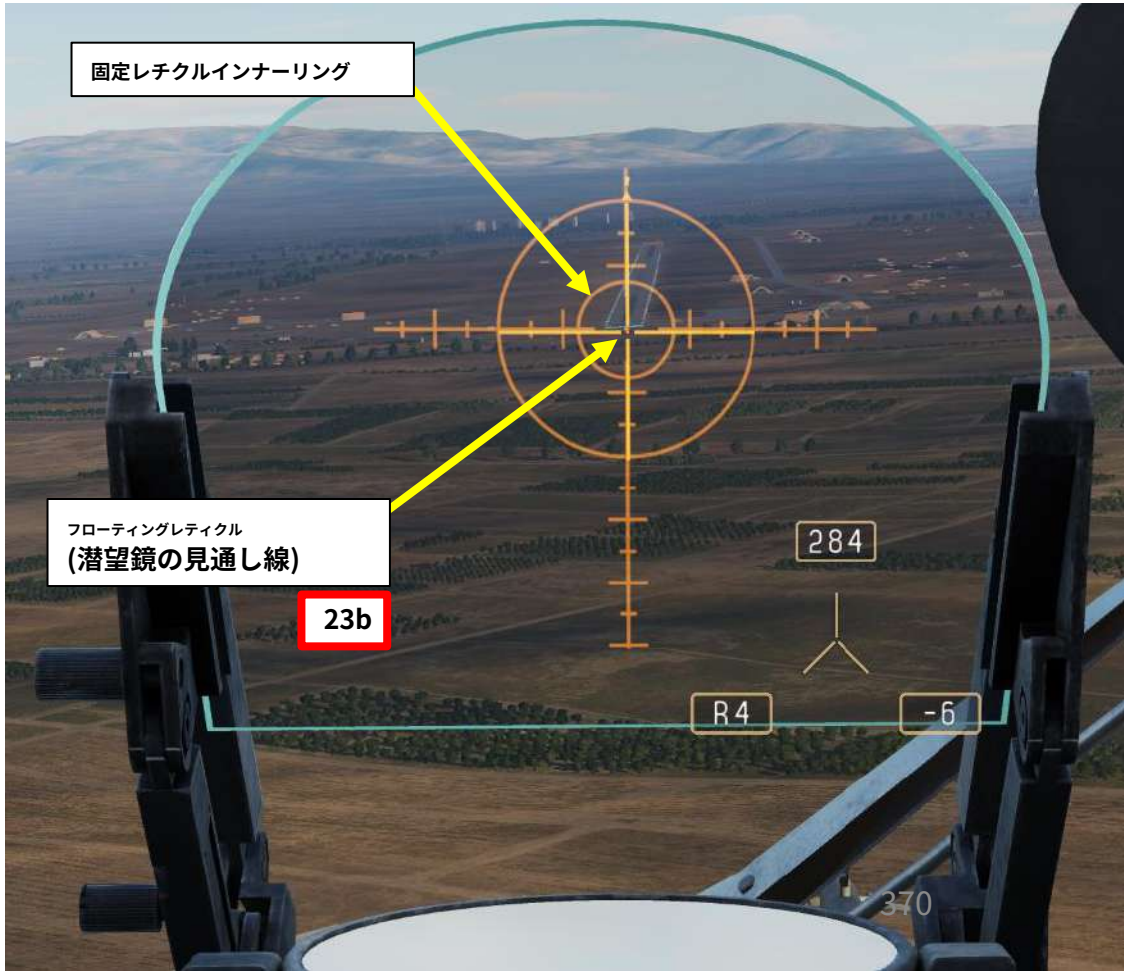
2.6.1 – ミサイル運用副操縦士/砲手としてペトロヴィッチ AI を搭載

*23. [パソコン]*ヘリコプターを飛行させて、固定レティクルの内側のリングと浮動レティクルの位置を合わせます (潜望鏡の視線)。

*24. [CPG]*ペトロヴィッチは照準レティクルをターゲット上に置き、ターゲットまでの距離を推定します。有効な発砲ソリューションが利用可能な場合、両方の乗組員のヘッドフォンから連続的な高音のビープ音が聞こえます。

*25. [CPG]*ターゲットが射程内にあり、有効な射撃ソリューションが利用可能な場合、ペトロヴィッチは「ターゲットが射程内にある」と叫びます。





2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

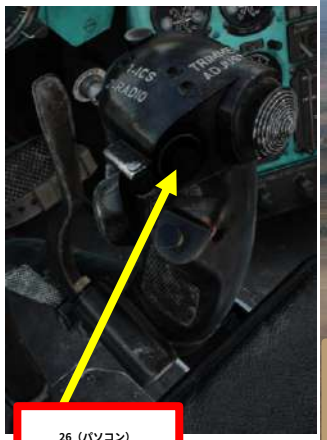
2.6.1 – ミサイル運用副操縦士/砲手としてペトロヴィッチ AI を搭載

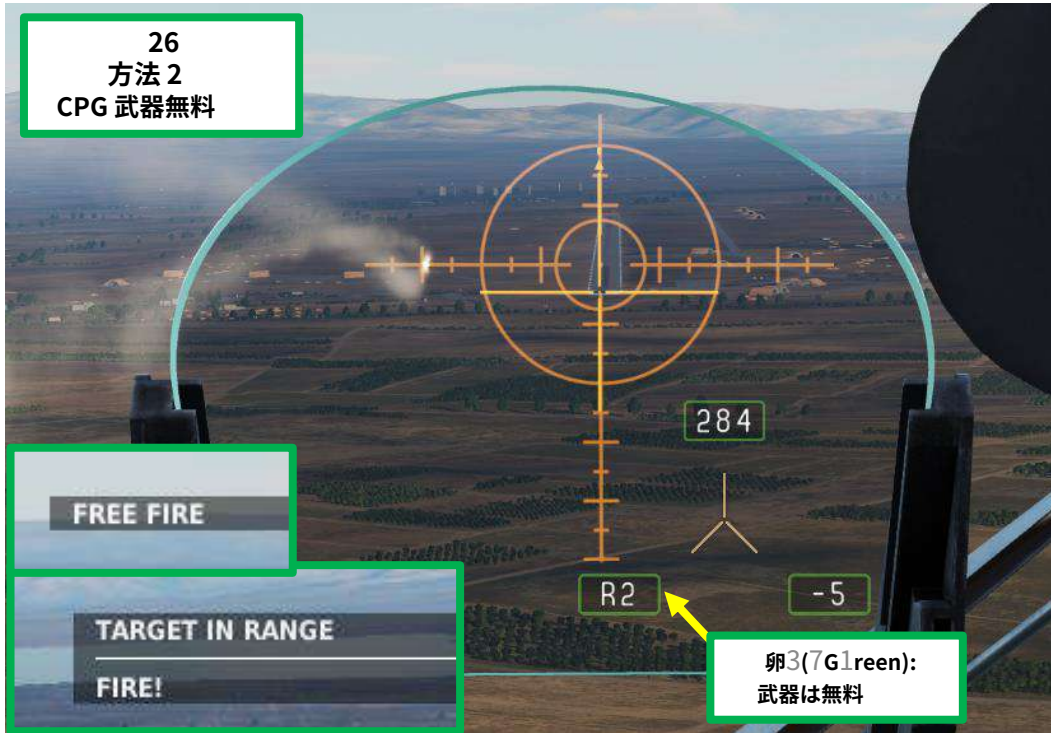
26. ファイアミサイル。

- *[パソコン]**方法 1**:*武器の安全装置をサイクリックに切り替え、«武器リリース» (RALT + SPACE) ボタンを押し続けてミサイルを発射します。
- *[CPG]**方法 2:***« W » を長押し (0.5 秒以上) して、ROE を武器解放に設定します。指定レティクルが緑色に変わります。その後、ペトロヴィッチは、ターゲットが射程内にあり、有効な発射ソリューションが利用可能な場合、ロータリー ハンドル (RCTRL+SPACE) の「ATG ミサイル発射」ボタンを自動的に押し続けてミサイルを発射します。

*27. [CPG]*ペトロヴィッチは、ロータリーヘッド（横軸）とロータリーハンドル（縦軸）誘導制御を使用して、ミサイルが誘導ユニット無線によって潜望鏡の視線に向けて操縦される間、照準レティクルを目標上に維持します。

*28. [パソコン]*ミサイルが目標に向かう間、固定レティクルと浮遊レティクルを一列に並べた状態を維持し、攻撃実行中に対策を展開します。これは、副操縦士/砲手が安定した狙いを保つために必要な修正量を最小限に抑えるために、パイロットが比較的真っすぐに飛行する必要があるため、ヘリコプターが最も脆弱な段階です。





2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.1 – ミサイル運用副操縦士/砲手としてペトロヴィッチ AI を搭載

*29. [CPG]*ミサイルの衝突後、「S」ショート (下) を押してペトロヴィッチのターゲットの指定を解除します。ペトロヴィッチは照準照準器を出て、OBSERVE (B2) スイッチを OFF (DOWN) に設定して保護ドアを閉じ、潜望鏡を照準し、ジンバルをケージに入れます。

*30. [CPG]*ペトロヴィッチは操縦士指揮官に「ターゲットが選択されていません」と呼びかけ、潜望鏡ジンバルを損傷する危険を冒さずに回避行動を開始できることを知らせます。

*31. [パソコン]*ターゲットの真上を飛行しないようにしてください。攻撃が完了したら、ターゲットから離れてください。視界が良く、ローターのトルクにより左旋回が容易になるため、できれば左側に離れてください。

32. [パソコン]« LCTRL+V » を使用すると、Petrovich メニュー (指定レティクル) を非表示にすることができます。

2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.2 – ミサイル運用ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

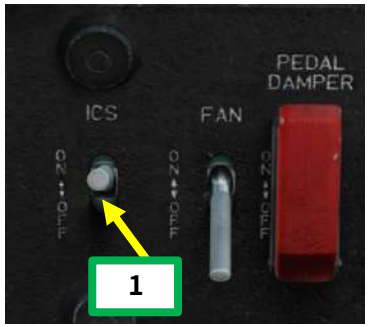
- *先行するステップ[パソコン]操縦士が実行します (「1」を押して座席を選択します)。*
- *先行するステップ[CPG]プレイヤーがオペレーター ステーションにいない場合は、ペトロヴィッチ AI によって実行されます (座席を選択するには「2」を押してください)。*

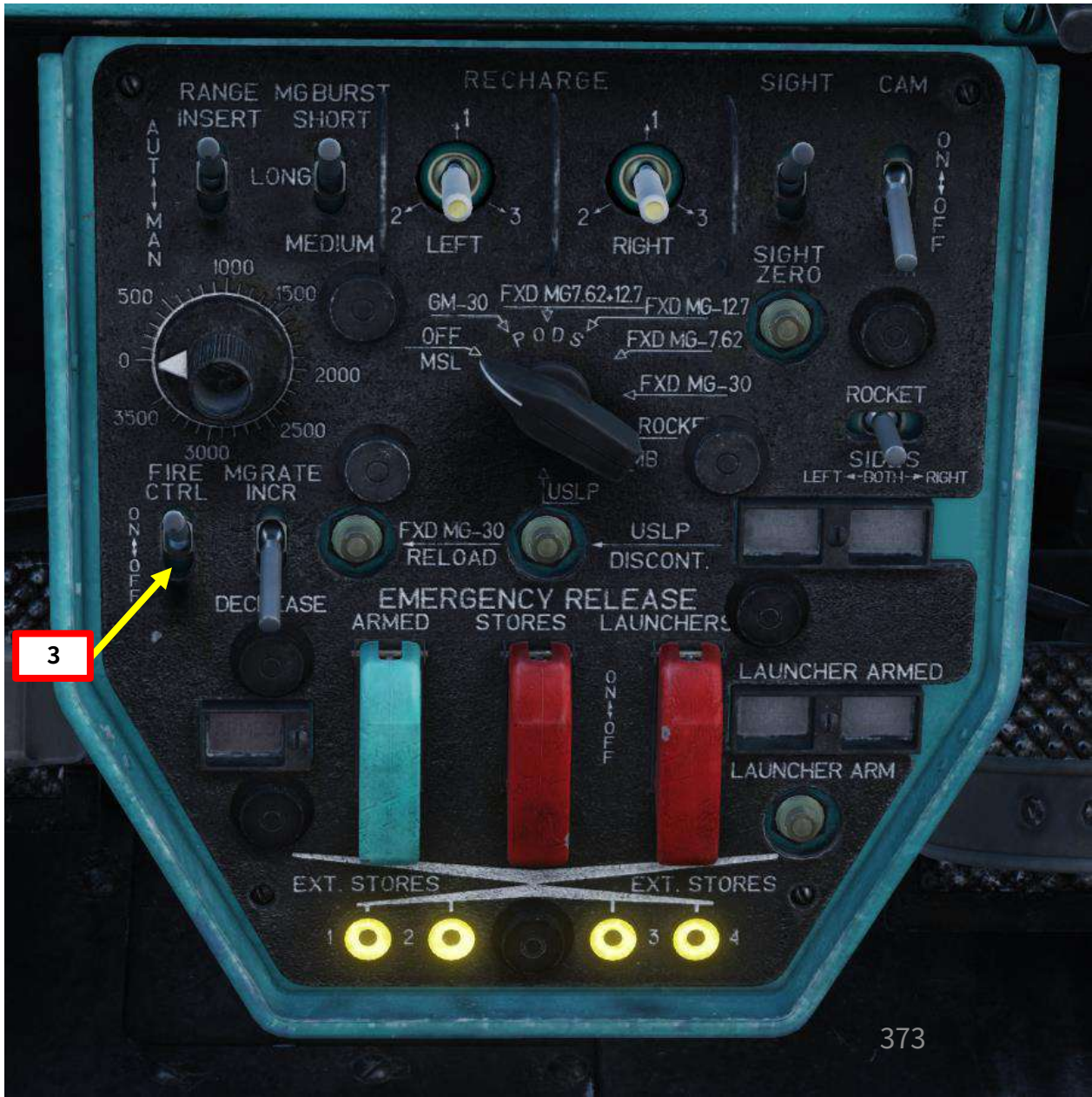
*1個][CPG]*SPU-8 インターコム (ICS) 電源スイッチがオン (UP) であり、パイロット - コマンダーおよび副操縦士/ガンナーのコックピットの両方で ICS/無線セレクターが UP (ICS) に設定されていることを確認します。

2.【パソコン】« 1 » を押して操縦士席を選択します。

*3.【パソコン】*火災制御スイッチをオン（上）に設定します。

*4.【パソコン】*補助ストアのライトスイッチをオン（上）に設定します。





2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.2 – ミサイル運用ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

5. [CPG]« 2 »を押して副操縦士/砲手席を選択します。パイロット指揮官 AI としてのペトロヴィッチは、武器の使用に必要な残りの照準設定をセットアップします。

*6. [CPG]*エンジンが作動していること、発電機の電力が利用可能であること、ジャイロに電力が供給されていることを確認してください。

*7. [CPG]*武装サーキットブレーカーを設定 – オン (UP)

*8. [CPG]*武装サーキットブレーカーが通電されていることを確認します。

*9. [CPG]*USR-24M (CPLR DISTR) スイッチをオン (UP) に設定します。

*10. [CPG]*USR-24M モードスイッチの設定 - OPER

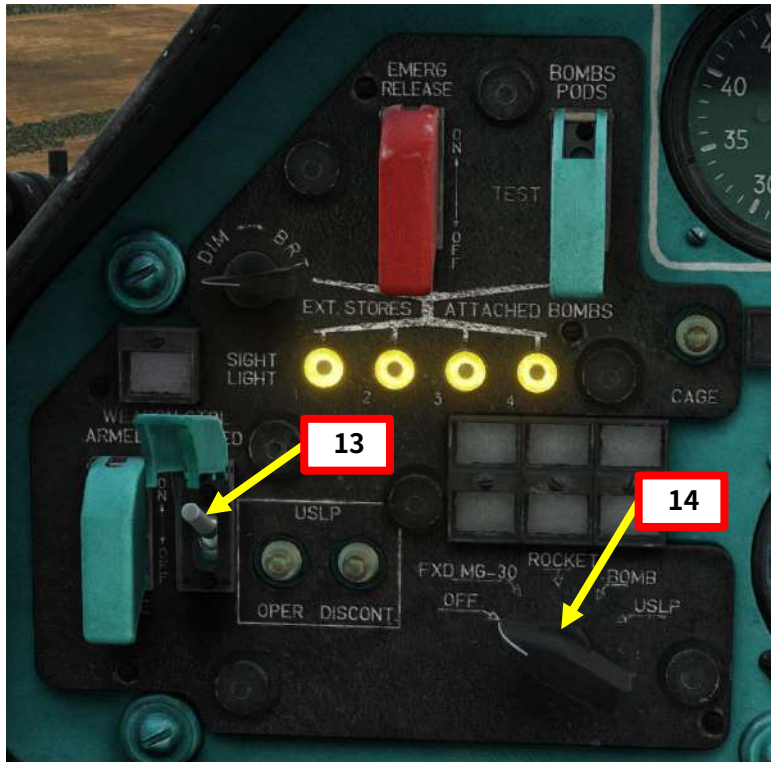
*11. [CPG]*ミサイル電源スイッチをオン (UP) に設定します。

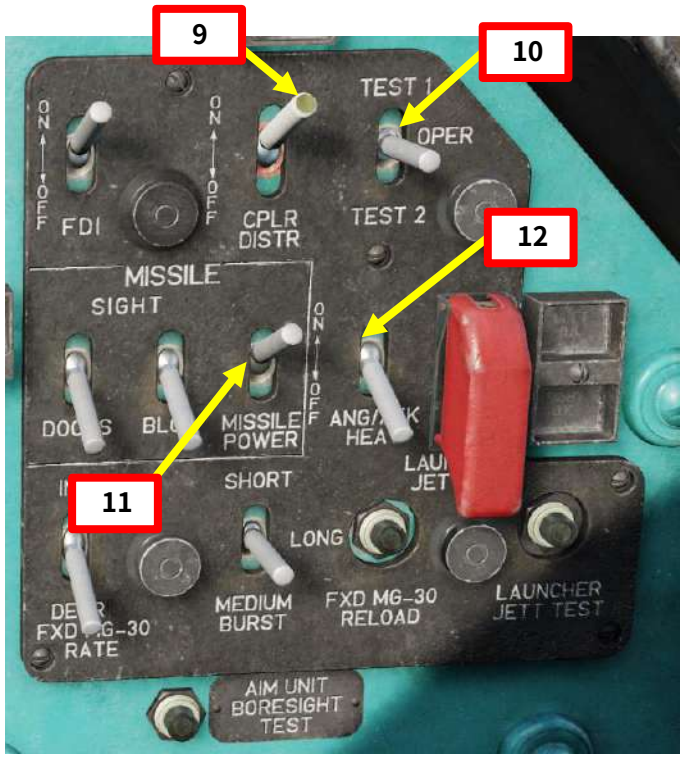
*12. [CPG]*DUAS (Air Data Probe) 加熱スイッチを設定します – 必要に応じて。

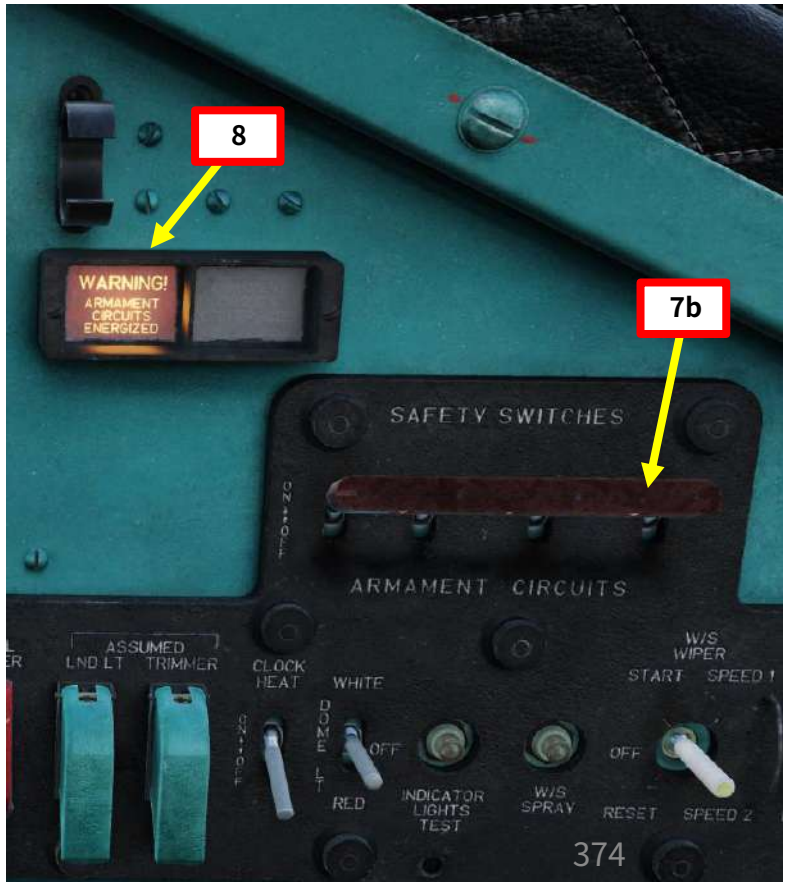
- 温度が5°C以下の場合はON/UP
- 温度が 5 °Cを超えるとダウン/オフになります。

*13. [CPG]*パイロット/CPG 武器選択コントロール ハンドオーバー スイッチを UP に設定します (副操縦士/砲手は武器選択コントロールを持ちます)。

*14. [CPG]*武器セレクターを設定 – オフ/MSL。



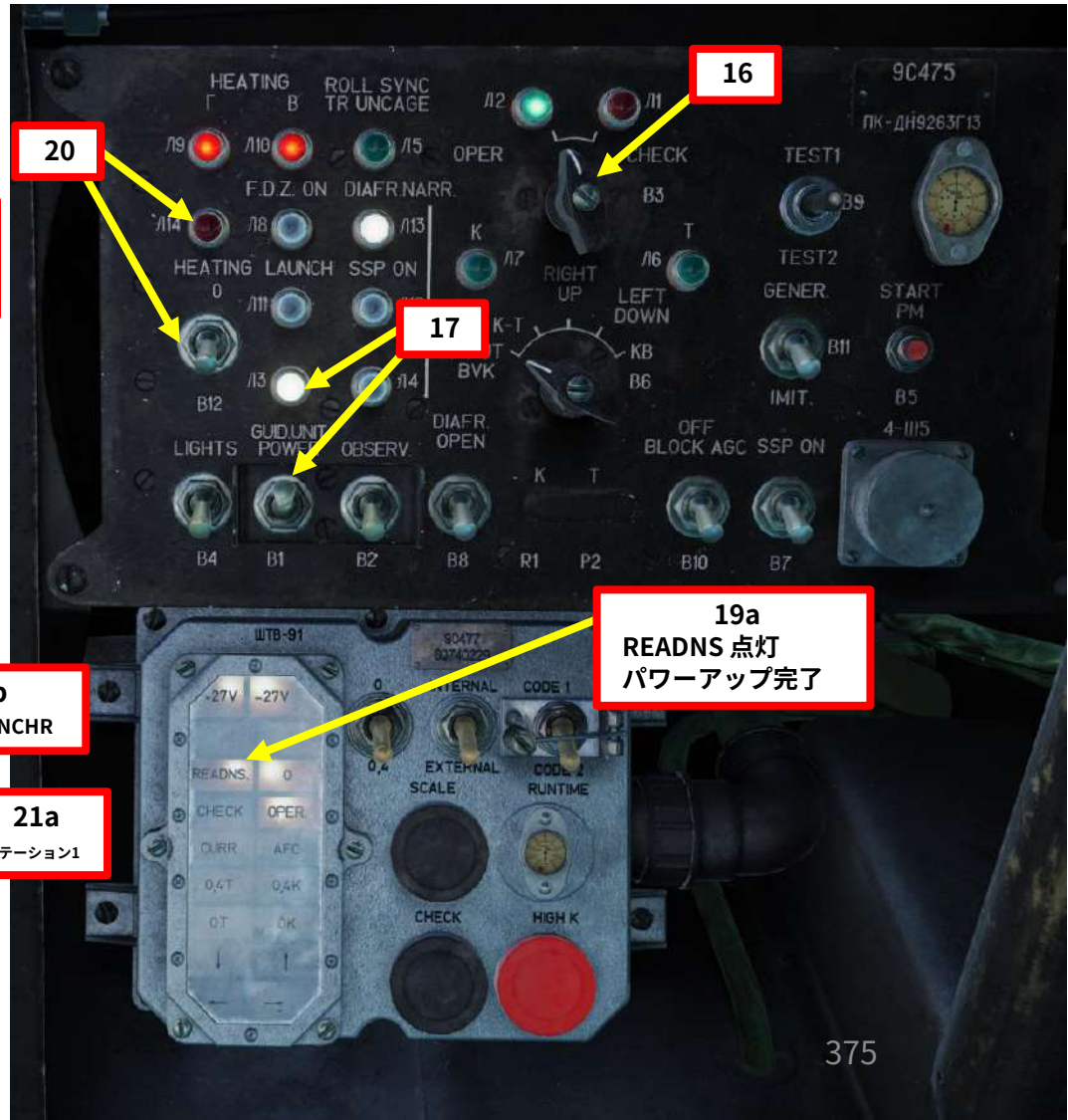




2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.2 – ミサイル運用ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

*15. [CPG]*ミサイル B1 電源スイッチをオン (上) に設定します。
*16. [CPG]*照準モード – OPER を設定します。
*17. [CPG]*セットガイダンスユニット電源（B1）ラン　スイッチ – オン (上)。« L3 » であることを確認しますプが点灯します。
*18. [CPG]*ガイダンス ユニットの電源投入シーケンスには約 3 分かかります。
*19. [CPG]*READNS (Readiness) アナンシエータと READY ランプが両方とも点灯すると、電源投入シーケンスは完了です。これで潜望鏡の使用を開始できます。
*20. [CPG]*氷点下で動作する場合は、照準器加熱 (B12) スイッチをオン (UP) に設定します。それ以外の場合は、OFF のままにしてください。
*21. [CPG]*希望のミサイルステーションを選択してください。有効な放送局が選択されると、LNCHR OFF ランプが消灯し、MSL ON LNCHR が点灯します。



2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.2 – ミサイル運用ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

22. [CPG]「C」を使用してコントロールを放し、«LCTRL+V»を使用してペトロヴィッチメニューを表示します。このコマンドは、ペトロヴィッチ (パイロット指揮官として機能) にコマンドを与えるために使用できる水平状況インジケーターを表示します。

*23. [CPG]*CBTM AI モードが選択されている場合は、« A » ショートで FLT (フライト) AI モードを選択します。それ以外の場合は、AI モードを FLT のままにしておきます。

24. [CPG]« W » SHORT (増加) または « S » SHORT (減少) を使用して、希望の対気速度を設定します。

25. [CPG]« W » LONG (増加) または « S » LONG (減少) を使用して、希望の進入高度を設定します。

26. [CPG]« D » SHORT を押して、指定レチクルを表示します。ターゲットエリア上でヘッドトラッキングを使用してレティクルを移動し、« D » SHORTをもう一度押して指定します。その後、ペトロヴィッチ氏はヘリコプターを目標に向けて操縦する。

- あるいは、« A » LONG (見出しバグ左) または « D » LONG (見出しバグ右) を使用して、希望の見出しを設定することもできます。

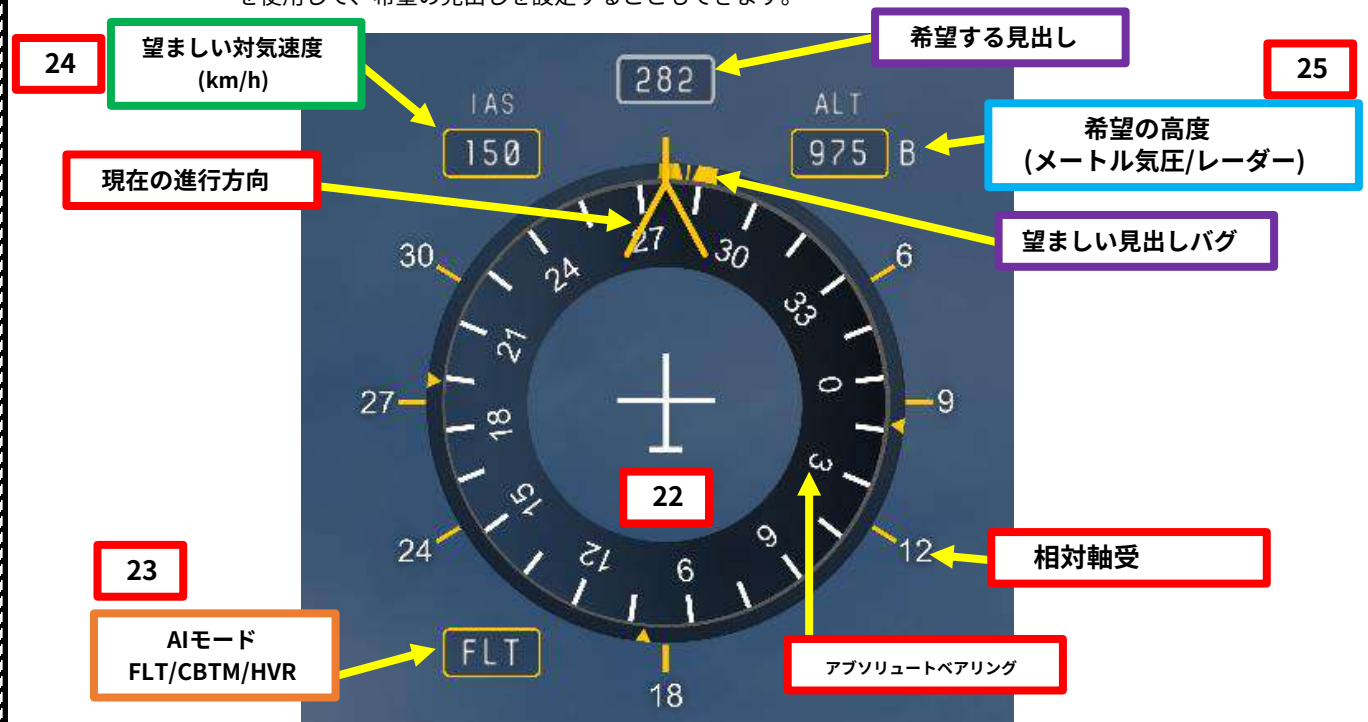
- **アップ (W) ショート:増加します**望ましい**スピード** IAS ウィンドウで。少し遅れて、ペトロヴィッチはヘリコプターを新しい速度まで加速します。
- **上 (W) ロング:増加します**希望**高度**ALT ウィンドウで。ボタンを放すと、ペトロヴィッチはヘリコプターの高度を上げます。

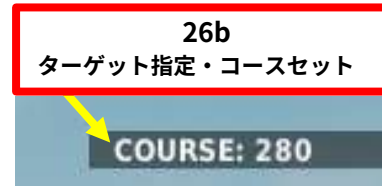
- **左 (A) ショート**：AIメニューモードを CMBT（戦闘）に変更します。
- **左(A)ロング**：希望の動き **見出し**バグ**左**。ボタンを放した後、ペトロヴィッチにヘリコプターを新しい機首方向に向けるよう命令します。

FLTモード

- **右(D)ショート**：活性化**ヘッドトラッキングステアリング**。画面中央にレティクルが表示されます。次に、ペトロヴィッチに飛んでもらいたい方向を見て、もう一度右 (D) ショートを押します。
- **右 (D) ロング**：希望の動き **見出し**バグ**右**。ボタンを放した後、ペトロヴィッチにヘリコプターを新しい機首方向に向けるよう命令します。

- **ダウン (S) ショート:減少します**望ましい**スピード**IAS ウィンドウで。少し遅れて、ペトロヴィッチはヘリコプターを新しい速度まで加速します。速度が一定の場合、HVR (ホバー) モードが有効になります。
  50 km/h を下回ると減少します。
- **ダウン (S) ロング:減少します**希望**高度** ALT ウィンドウ内。ボタンを放すと、ペトロヴィッチはヘリコプターの高度を下げます。





2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.2 – ミサイル運用ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

*27. [CPG]*Petrovich AI がヘリコプターを目標に向かって飛行させたら、潜望鏡を使用して目標を適切に指定できるようになります。

*28. [CPG]*OBSERVE (B2) スイッチを ON (UP) に設定します。

*29. [CPG]*潜望鏡保護ドアが開き、照準照準器は 10 秒の遅れでボアサイト (中心) 位置に保持されます。10 秒後、潜望鏡のケージが外され、誘導ユニットのハンドルで照準器を移動できるようになります。

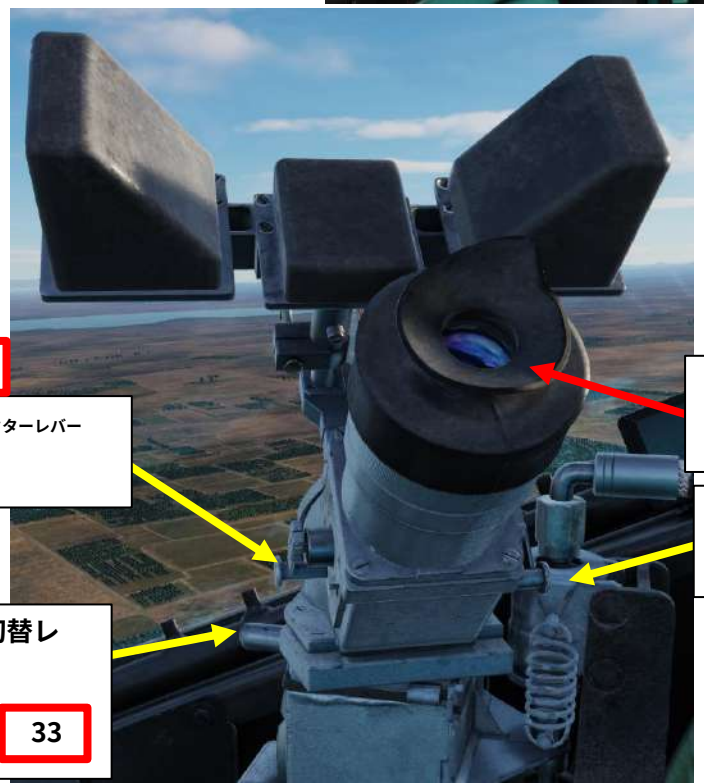
30. [CPG]« LALT+A » (9K113 照準プロファイルのオン/オフ) を使用して照準器に寄りかかります。

31. [CPG]« LWIN+H » を使用してサイトのツールチップを非表示/表示します。

32. [CPG]« LALT+S » を使用して、シミュレートされたステアリング ヘルパー (赤い矢印) を非表示/表示します。実際のヘリコプターには存在しないため、個人的な好みとしてオフのままにします。

33. [CPG]《LCTRL+X》を使用して希望の倍率（ズーム）を選択します。

*34. [CPG]*必要に応じて、オレンジ フィルター (RALT+O) またはレーザー保護グリーン フィルター (RALT+G) を適用します。良い気象条件で動作する場合、通常は使用しません。



34a

オレンジ色のフィルターセレクターレバー
- *オンオフ*
- *バインディング：RALT+O*

9K113 ミサイル照準
視界（ペリスコープ） **30**
- *バインディング：LALT+A*

レーザー（緑）フィルターセレクターレバー **34b**
- *オンオフ*
- *バインディング：RALT+G*

照準倍率（ズーム）切替レバー
- *内側: 3.3倍の比率*
- *外側：倍率10倍*
- *バインディング: LCTRL + X*

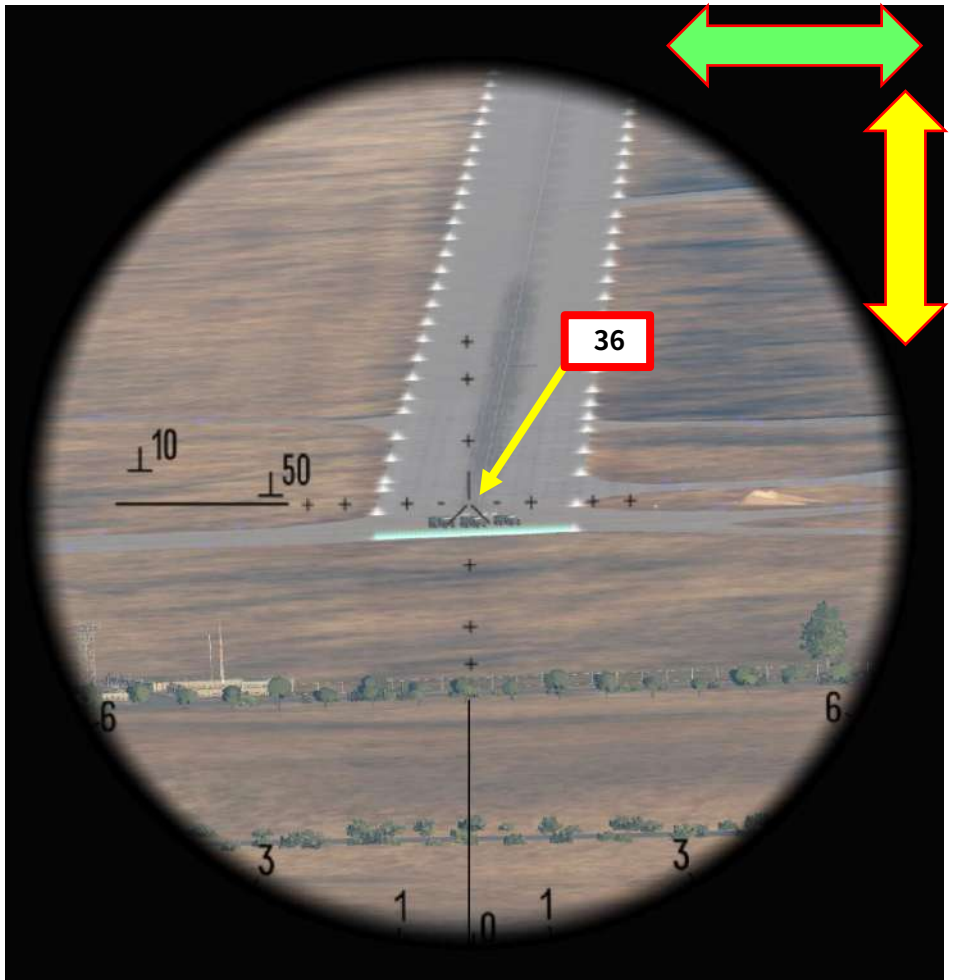
33

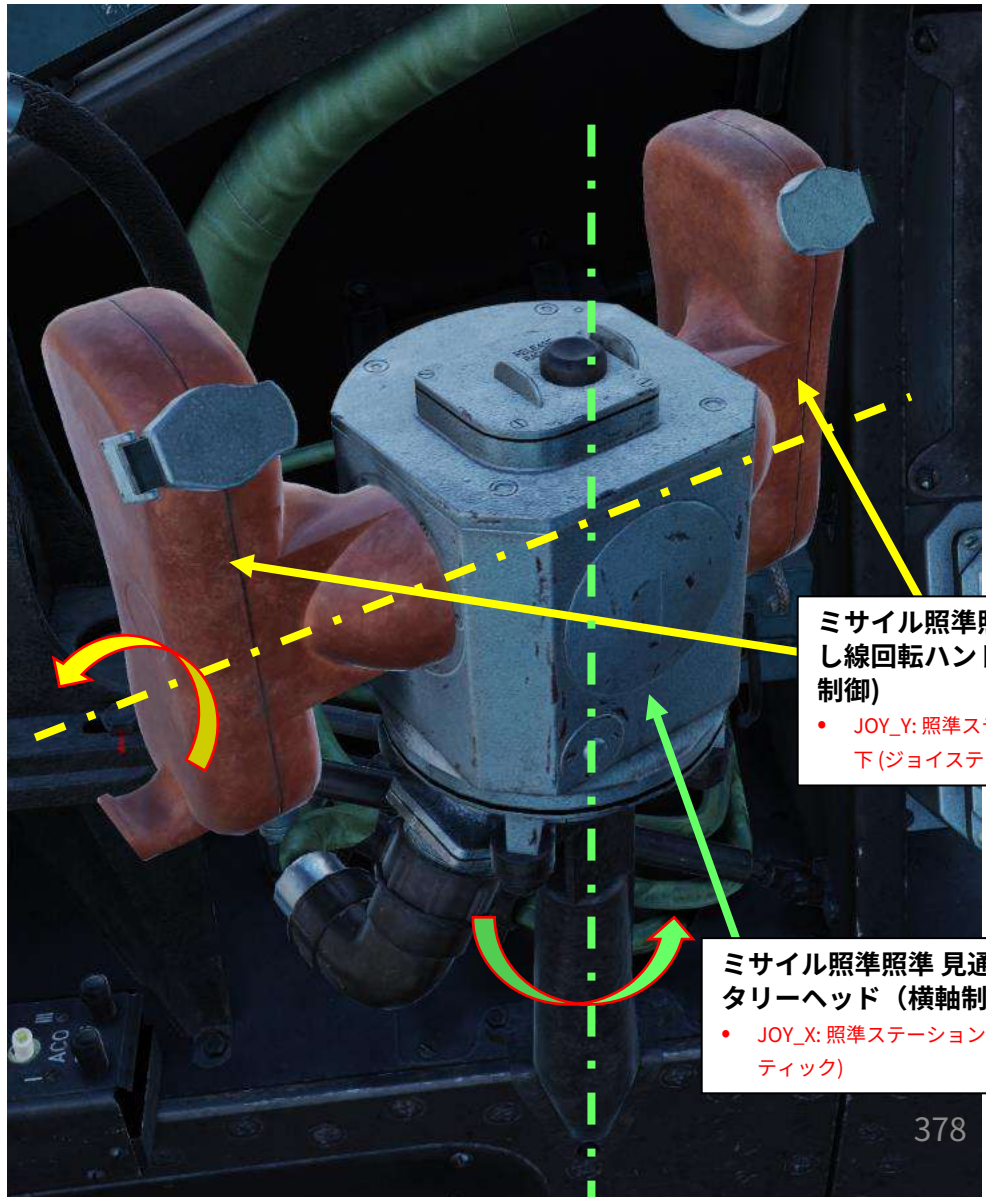
2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.2 – ミサイル運用ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

35. [CPG] 潜望鏡の照準照準器を横方向に移動するには、照準ステーションのロータリー ヘッド (照準ステーションの左/右軸) を使用します。潜望鏡の照準照準器を垂直に移動するには、照準ステーションの回転ハンドル (照準ステーションの上/下軸) を使用します。回転ヘッドとハンドルの位置は角速度を引き起こします (角位置ではありません)。ジョイスティック バインディングまたはマウスを使用できます。個人的には、ほとんどのジョイスティックは放すと中央の位置に戻り、実際のヘリコプターでのコントロールの動作に近いため、マウスよりもジョイスティックの方が好きです。

36. [CPG] 照準レティクルをターゲット上に置いてください。





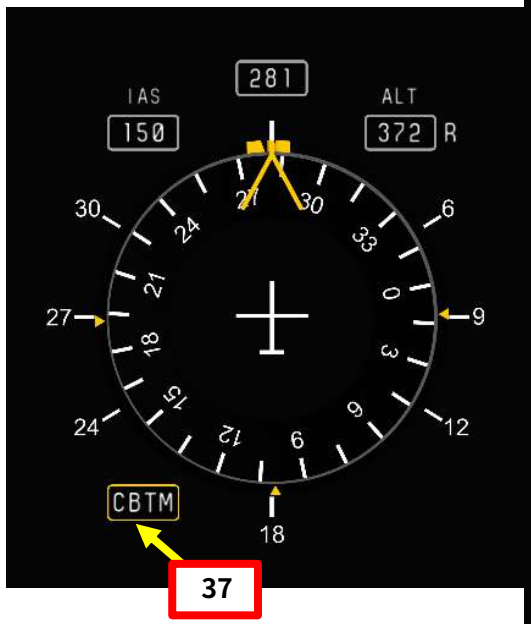
2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.2 – ミサイル運用ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

37. [CPG]« A » ショートで CBTM (Combat Manoeuvers) AI モードを選択します。

38. [CPG]「W」ショートを押して、ペトロヴィッチにヘリコプターを現在のターゲット潜望鏡方位に向けるよう命令します。ヘリコプターが水平に飛行している間、パイロット指揮官は固定レティクルの内側のリングを浮遊レティクルと一直線に合わせる必要があるため (潜望鏡の視線)、ミサイルはまだ有効な発射パラメータ内にない可能性があることに注意してください。

39. [CPG]「W」を長押しすると、ペトロヴィッチにミサイル攻撃の開始を命令します。ペトロヴィッチ氏はヘリコプターを操縦してミサイル誘導システムから発射承認を得て、最大対気速度に達するまでこれらのパラメーターを保持し、最大対気速度に達した時点で水平飛行に戻る。現実的な開始点から攻撃実行を設定することをお勧めします。過度の高度からの攻撃実行は、対気速度の制限により、つまりミサイルが目標に到達する前にペトロヴィッチが攻撃を中止する結果となる。



- **アップ (W) ショート**：ペトロヴィッチに命じる**振り向く**ヘリコプターで～へ**現在のターゲットペリスコープベアリング**。これは攻撃の開始に役立ちます。
- **上 (W) ロング**: ペトロヴィッチに開始を命令 **ミサイル攻撃実行**。ペトロヴィッチ氏はヘリコプターを操縦してミサイル誘導システムから発射承認を得て、最大対気速度に達するまでこれらのパラメーターを保持し、最大対気速度に達した時点で水平飛行に戻る。

- **左 (A) ショート**: 対気速度に応じて AI メニュー モードを FLT (フライト) または HVR (ホバー) に変更します。
- **左(A)ロング**：機能なし。

CBTMモード

- **右(D)ショート**：機能なし。
- **右 (D) ロング**：機能なし。

- **ダウン (S) ショート**：機能なし
- **ダウン (S) ロング**: ペトロヴィッチに 180 度の戦闘回避ターンを実行するよう命令します。攻撃実行後に使用することを目的としています。ターゲティング ジャイロ (OBSERVE B2 スイッチ DOWN) スイッチをオフにすると、より速く旋回できます。

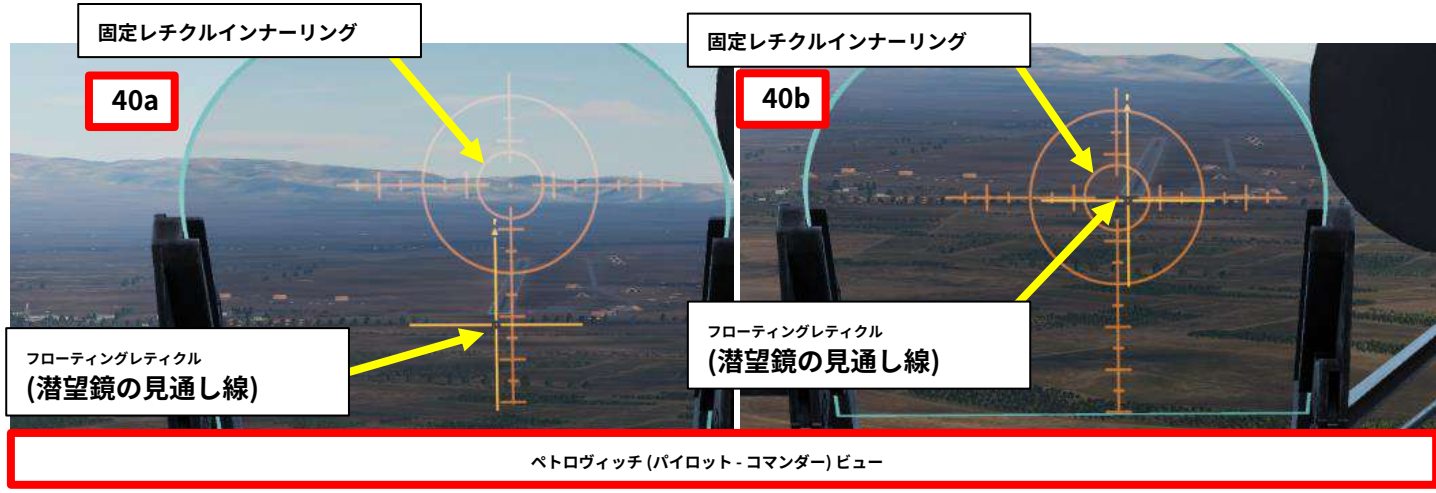
2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.2 – ミサイル運用ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

*40. [パソコン]*ペトロヴィッチが攻撃を開始すると、ヘリコプターを操縦して、固定レティクルの内側のリングと浮遊レティクルの位置を合わせます（潜望鏡の視線）。

*41. [CPG]*照準レティクルをターゲット上に置き、« 10 » (1000 m) および « 50 » (5000 m) の基準マークを使用してターゲットまでの距離を推定します (範囲を示すために、ターゲットの高さ 2.5 m がマーク内に収まる必要があります)。有効な発射ソリューションが利用可能な場合、照準照準器の上部にある赤いライトが点灯し、両方の乗組員のヘッドフォンから連続的な高音のビープ音が聞こえ、«LAUNCH APRVL» (発射承認) ランプも点灯します。

*42. [CPG]*有効な発射ソリューションが得られ、目標が 5 km 以内の距離にある場合、ミサイルを発射する準備が整います。



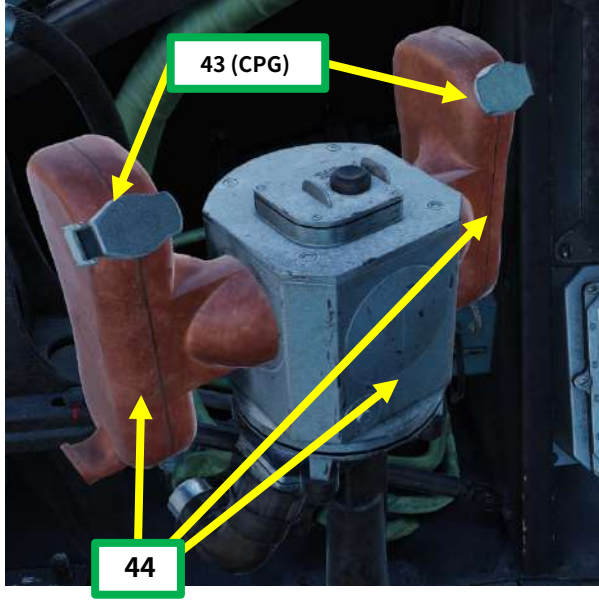
2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.2 – ミサイル運用ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

*43. [CPG]*ミサイルを発射するには、ロータリーハンドル (RCTRL+SPACE) の« Fire ATG Missile» ボタンを押し続けます。

*44. [CPG]*ロータリー ヘッド (横軸) とロータリー ハンドル (縦軸) の誘導制御を使用して、衝突するまで誘導ユニット無線によってミサイルが潜望鏡の視線に向かって誘導される間、照準レティクルをターゲット上に保ちます。

*45. [パソコン]*ペトロヴィッチ氏は、ミサイルが目標に向かう間、固定レティクルと浮遊レティクルを一列に並べた状態を維持する。



2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

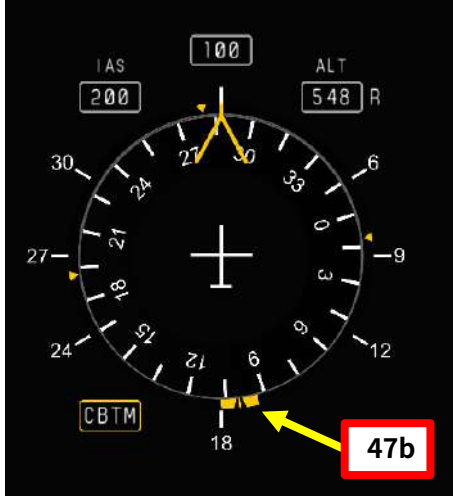
2.6.2 – ミサイル運用ペトロヴィッチ AI を操縦士として採用

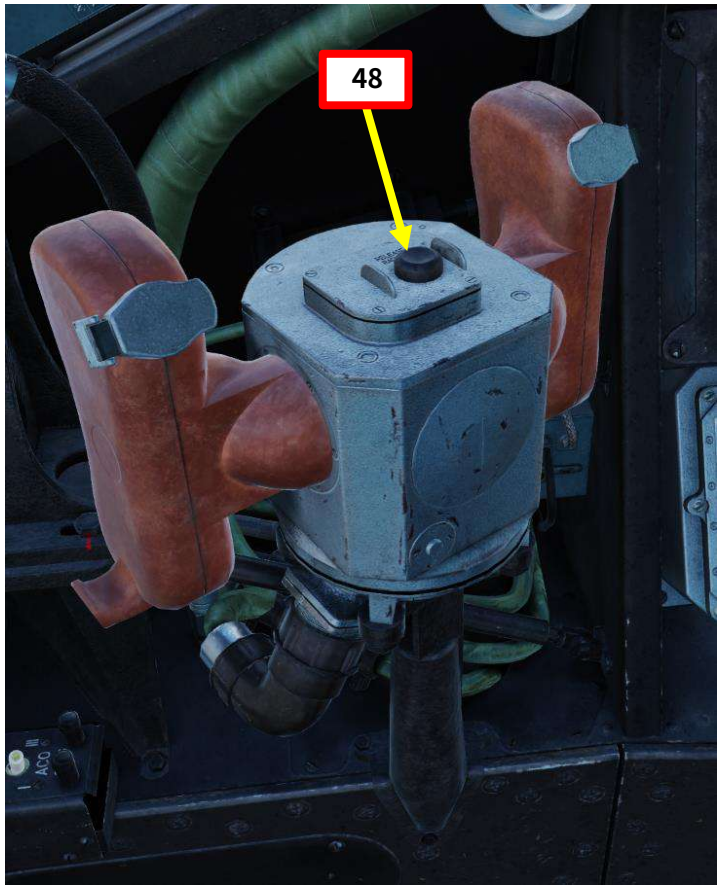
*46. [CPG]*ミサイルの衝突後、「LALT+A」(9K113 照準プロファイルのオン/オフ) を使用して照準照準器を終了し、OBSERVE (B2) スイッチをオフ (下) に設定して保護ドアを閉じ、潜望鏡の照準を合わせ、ジンバルをケージに入れます。 。

47. [CPG]「S」を長押しすると、ペトロヴィッチに 180 度の戦闘回避ターンを実行するよう命令します。

*48. [CPG]*ガイダンス ユニットの放射線リセット ボタンを押します (LALT+R)。これにより、次のミサイルの誘導コマンド無線がリセットされます。

*49. [CPG]*後続の攻撃のために次のミサイル ステーションを選択します。





2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.3 – ミサイル運用マルチクルー付き

- *先行するステップ[パソコン]パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPG]操作は副操縦士の砲手 (またはオペレーター ステーションに操縦しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチ AI) によって実行されます。*

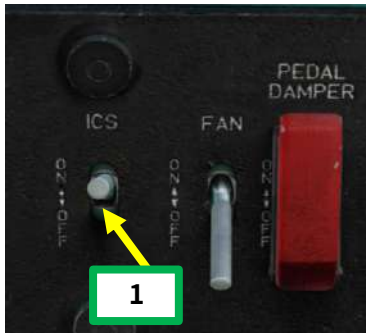
*1個][CPG]*SPU-8 インターコム (ICS) 電源スイッチがオン (UP) であり、パイロット - コマンダーおよび副操縦士/ガンナーのコックピットの両方で ICS/無線セレクターが UP (ICS) に設定されていることを確認します。

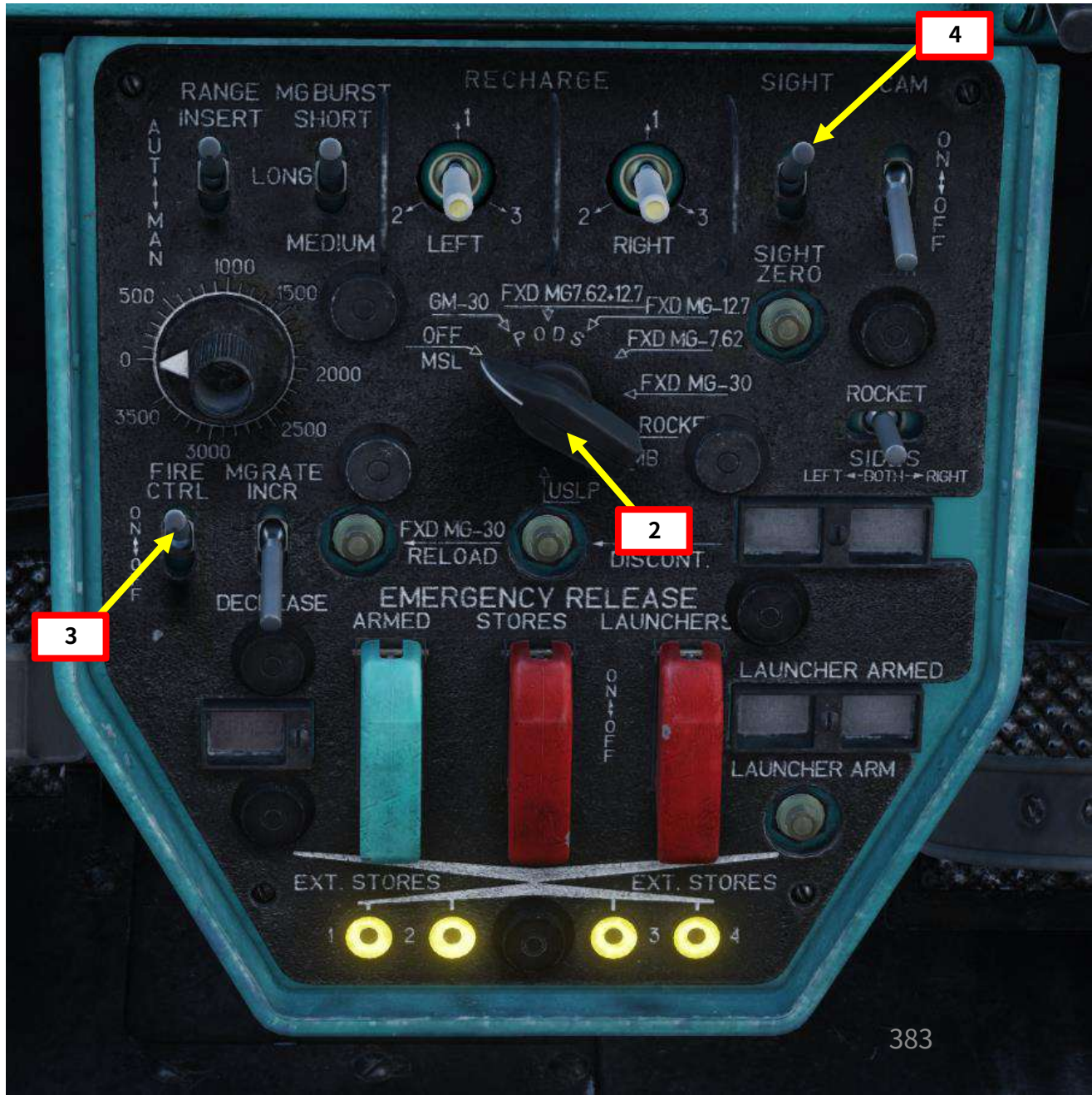
*2.【パソコン】*武器セレクターを希望の OFF/MSL 位置に設定します

*3.【パソコン】*火災制御スイッチをオン（上）に設定します。

*4.【パソコン】*ASP-17VP サイトの電源スイッチをオン (上) に設定します。

*5.【パソコン】*補助ストアのライトスイッチをオン（上）に設定します。





2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.3 – ミサイル運用マルチクルー付き

*6.【パソコン】*兵器選択ライトをチェックしてミサイルの選択を確認します。これには何も表示されません (すべてのライトがオフ)。このステップは兵器システムの電源が入ったら行う必要があるため、副操縦士と調整してください。

*7.【パソコン】*照準同期モードセレクター – SYNC (UP) を設定します。

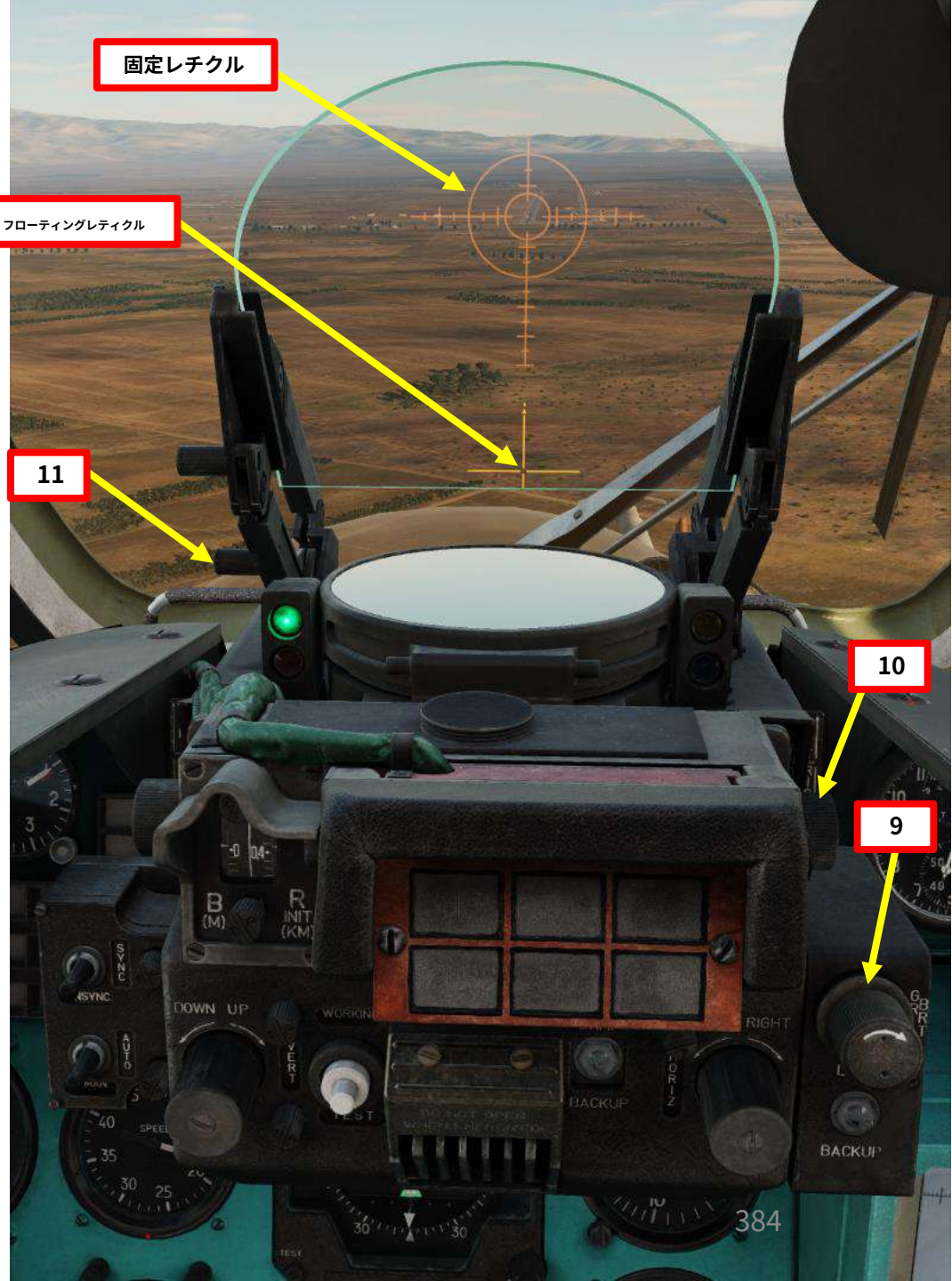
*8.【パソコン】*照準モードセレクター – 自動 (UP) を設定します。

*9. [パソコン]*照準固定レティクル (ネット) 輝度制御ノブを調整して、フローティング レティクルが適切に見えるように固定レティクルを十分に暗くします。

*10. [パソコン]*必要に応じて、サイトフローティングレティクルの明るさ制御ノブを調整します。

*11. [パソコン]*サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、サイトリフレクターガラスを必要に応じて調整します。

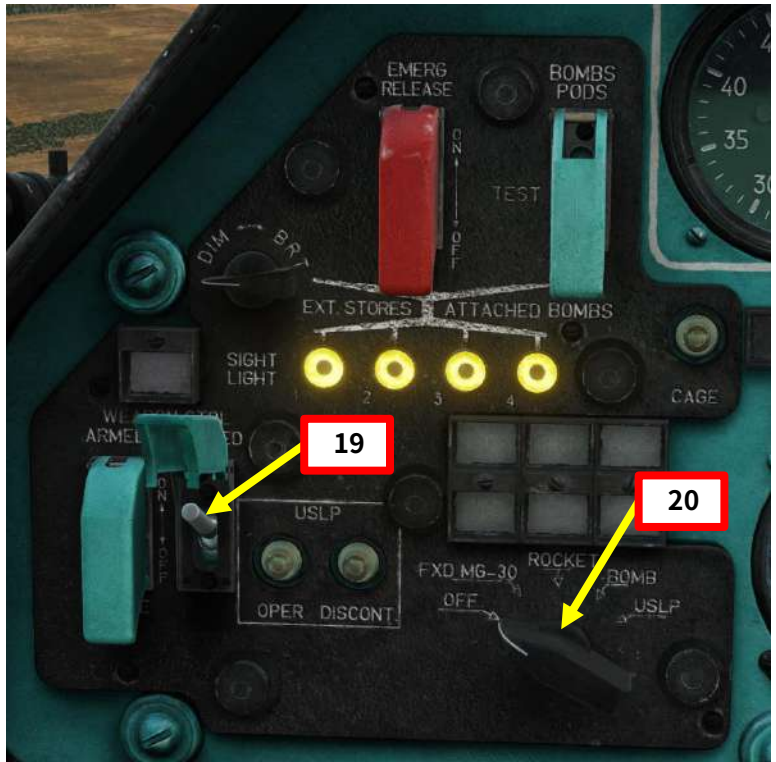
- レバー上：照準ロック解除 / レバー下：照準ロック
- レバーのロックが解除されているとき (UP)、マウスホイールをスクロールして、必要に応じてリフレクター ガラスの位置を調整します。

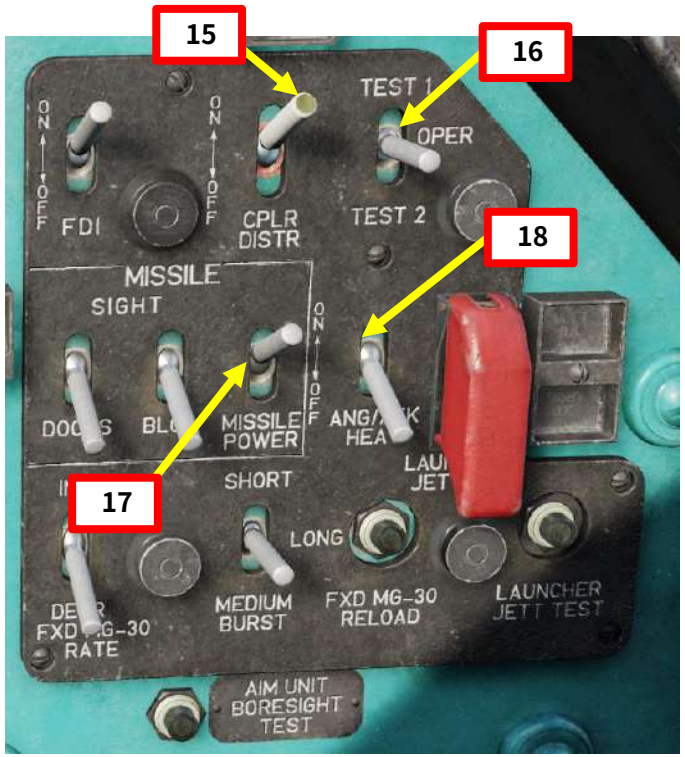


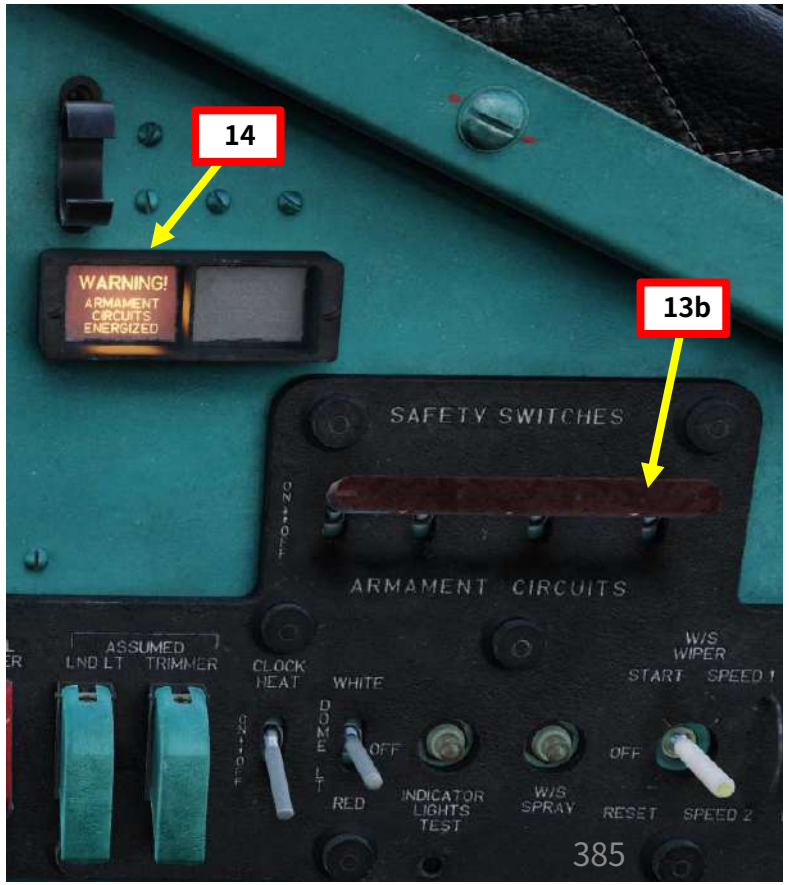
2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.3 – ミサイル運用マルチクルー付き

12. *[CPG]*エンジンが作動していること、発電機の電力が利用可能であること、ジャイロに電力が供給されていることを確認してください。操縦士がその情報を教えてくれるはずです。
13. *[CPG]*武装サーキットブレーカーを設定 – オン (UP)
14. *[CPG]*武装サーキットブレーカーが通電されていることを確認します。
15. *[CPG]*USR-24M (CPLR DISTR) スイッチをオン (UP) に設定します。
16. *[CPG]*USR-24M モードスイッチの設定 - OPER
17. *[CPG]*ミサイル電源スイッチをオン (UP) に設定します。
18. *[CPG]*DUAS (Air Data Probe) 加熱スイッチを設定します – 必要に応じて。
    - 温度が5°C以下の場合はON/UP
    - 温度が 5 °Cを超えるとダウン/オフになります。
19. *[CPG]*パイロット/CPG 武器選択コントロール ハンドオーバー スイッチを UP に設定します (副操縦士/砲手は武器選択コントロールを持ちます)。
20. *[CPG]*武器セレクターを設定 – オフ/MSL。







2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.3 – ミサイル運用マルチクルー付き

*21. [CPG]*ミサイル B1 電源スイッチをオン (上) に設定します。

*22. [CPG]*照準モード – OPER を設定します。

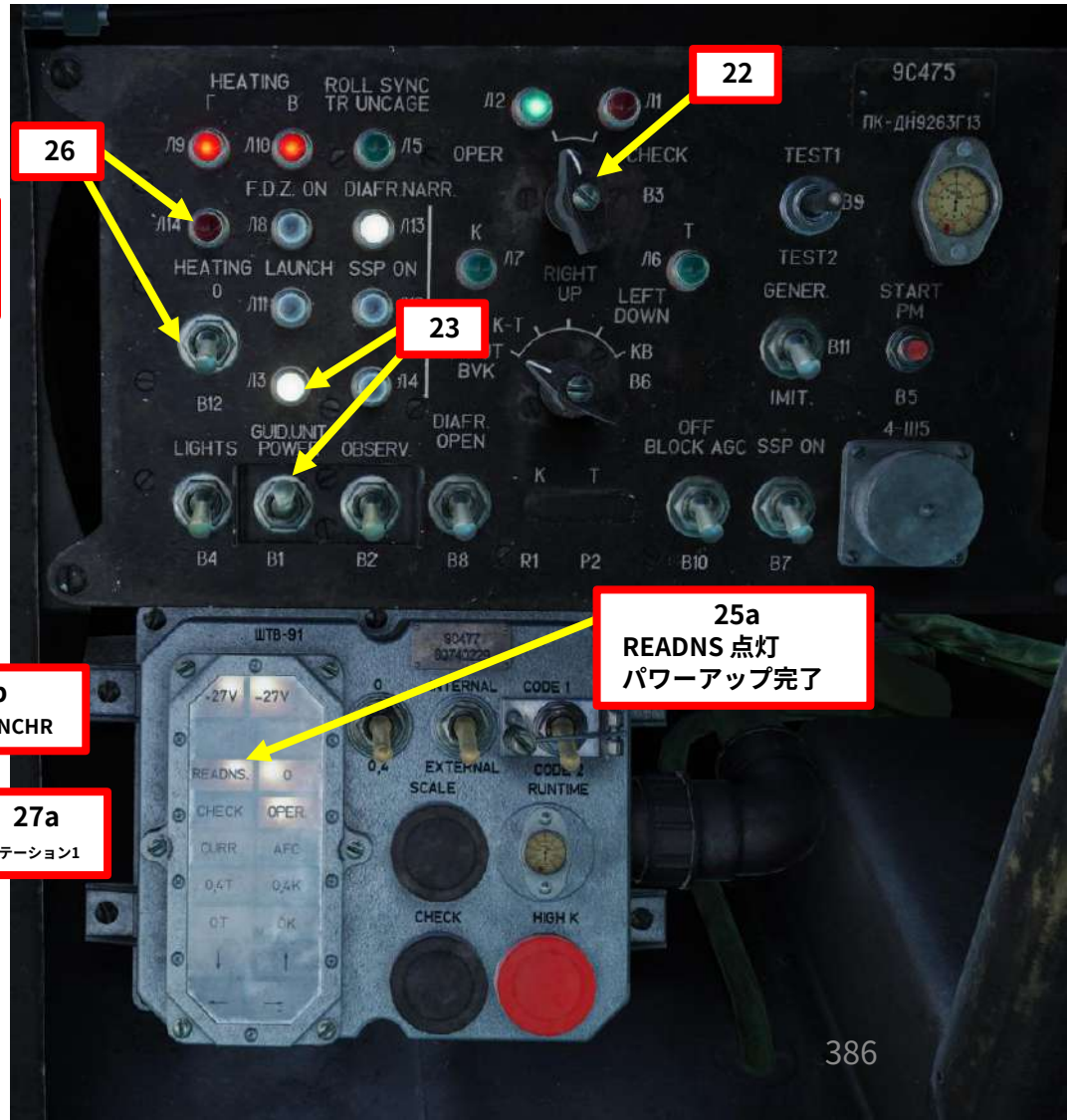
*23. [CPG]*セットガイダンスユニット電源（B1）ラン　スイッチ – オン (上)。« L3 » であることを確認しますプが点灯します。

*24. [CPG]*ガイダンス ユニットの電源投入シーケンスには約 3 分かかります。

*25. [CPG]*READNS (Readiness) アナンシエータと READY ランプが両方とも点灯すると、電源投入シーケンスは完了です。これで潜望鏡の使用を開始できます。

*26. [CPG]*氷点下で動作する場合は、照準器加熱 (B12) スイッチをオン (UP) に設定します。それ以外の場合は、OFF のままにしてください。

*27. [CPG]*希望のミサイルステーションを選択してください。有効な放送局が選択されると、LNCHR OFF ランプが消灯し、MSL ON LNCHR が点灯します。



2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.3 – ミサイル運用マルチクルー付き

*28. [パソコン]*目標に向かって飛行し、ヘリコプターの姿勢が安定していることを確認します。準備ができたら副操縦士/砲手に「潜望鏡ドアを開いてください」と呼びかけます。

*29. [CPG]*OBSERVE (B2) スイッチを ON (UP) に設定します。

*30. [CPG]*潜望鏡保護ドアが開き、照準照準器は 10 秒の遅れでボアサイト (中心) 位置に保持されます。10 秒後、潜望鏡のケージが外され、誘導ユニットのハンドルで照準器を移動できるようになります。

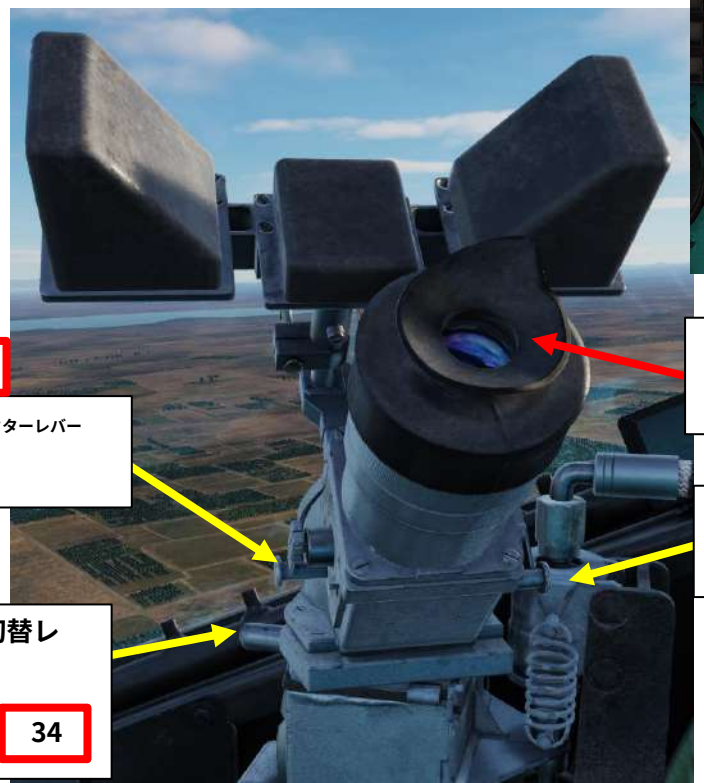
31. [CPG]« LALT+A » (9K113 照準プロファイルのオン/オフ) を使用して照準器に寄りかかります。

32. [CPG]« LWIN+H » を使用してサイトのツールチップを非表示/表示します。

33. [CPG]« LALT+S » を使用して、シミュレートされたステアリング ヘルパー (赤い矢印) を非表示/表示します。実際のヘリコプターには存在しないため、個人的な好みとしてオフのままにします。

34. [CPG]《LCTRL+X》を使用して希望の倍率（ズーム）を選択します。

*35. [CPG]*必要に応じて、オレンジ フィルター (RALT+O) またはレーザー保護グリーン フィルター (RALT+G) を適用します。良い気象条件で動作する場合、通常は使用しません。



35a

オレンジ色のフィルターセレクターレバー
- *オンオフ*
- *バインディング：RALT+O*

照準倍率（ズーム）切替レバー
- *内側: 3.3倍の比率*
- *外側：倍率10倍*
- *バインディング: LCTRL + X*

34

9K113 ミサイル照準視界（ペリスコープ）
- *バインディング：LALT+A*

31

レーザー（緑）フィルターセレクターレバー
- *オンオフ*
- *バインディング：RALT+G*

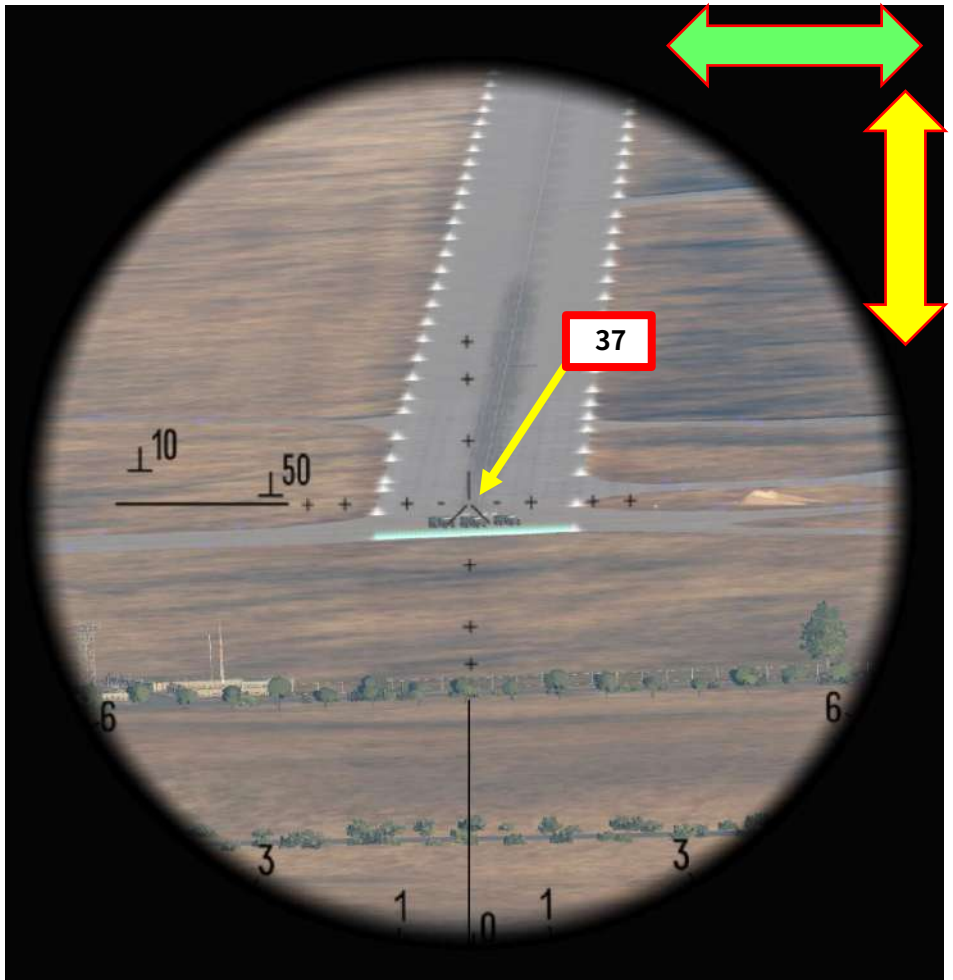
35b

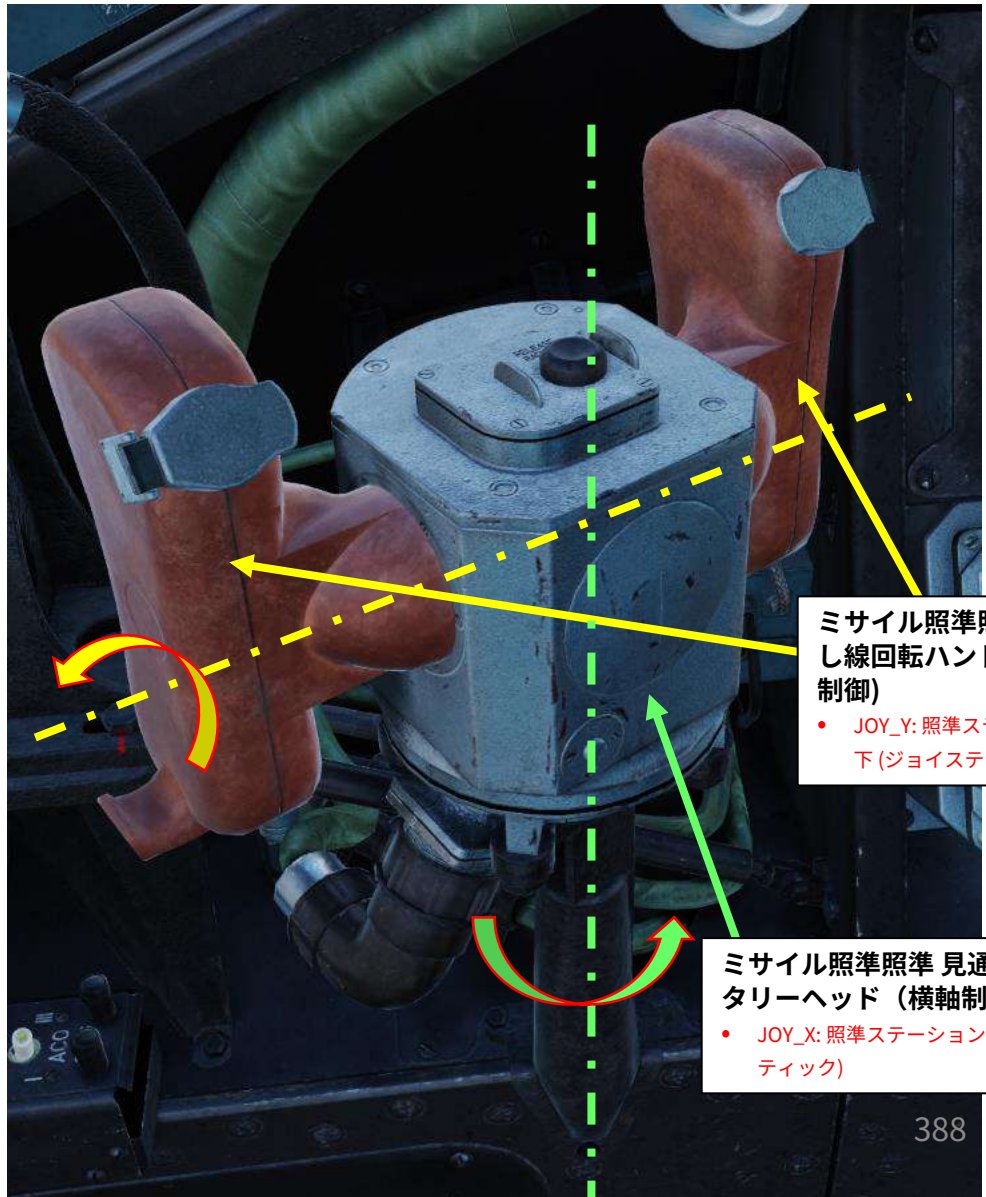
2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.3 – ミサイル運用マルチクルー付き

*36. [CPG]*潜望鏡の照準照準器を横方向に移動するには、照準ステーションのロータリー ヘッド (照準ステーションの左/右軸) を使用します。潜望鏡の照準照準器を垂直に移動するには、照準ステーションの回転ハンドル (照準ステーションの上/下軸) を使用します。回転ヘッドとハンドルの位置は角速度を引き起こします (角位置ではありません)。ジョイスティック バインディングまたはマウスを使用できます。個人的には、ほとんどのジョイスティックは放すと中央の位置に戻り、実際のヘリコプターでのコントロールの動作に近いため、マウスよりもジョイスティックの方が好きです。

*37. [CPG]*照準レティクルをターゲットに当てたままにして、パイロット指揮官に「ターゲットを捕捉しました」と叫びます。





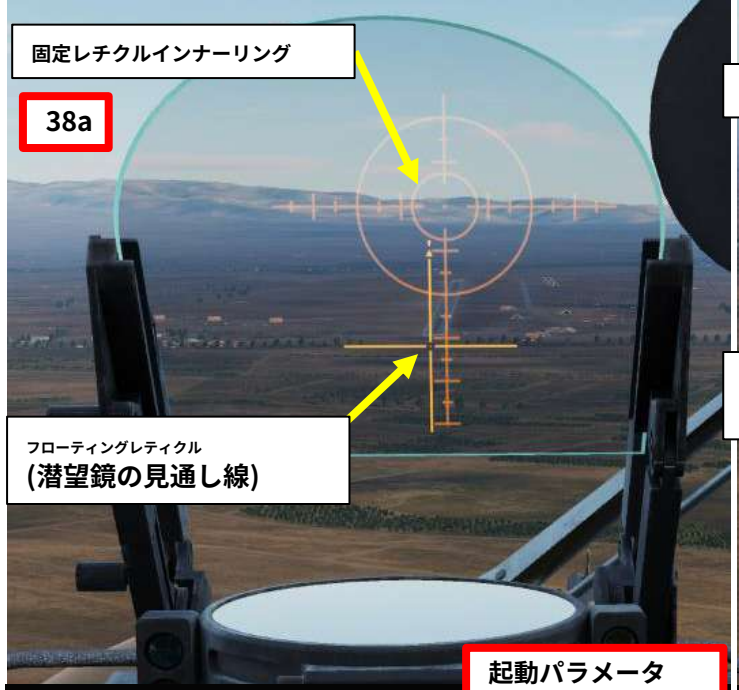
2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

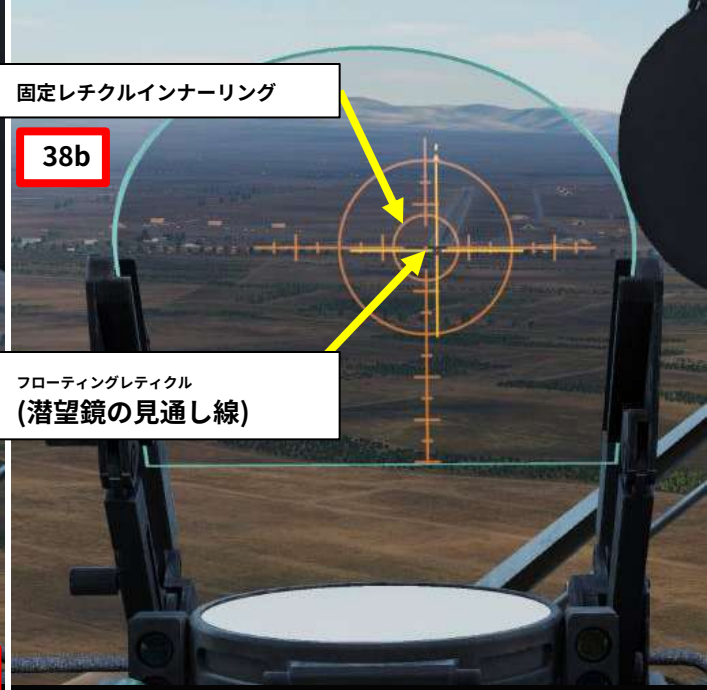
2.6.3 – ミサイル運用マルチクルー付き

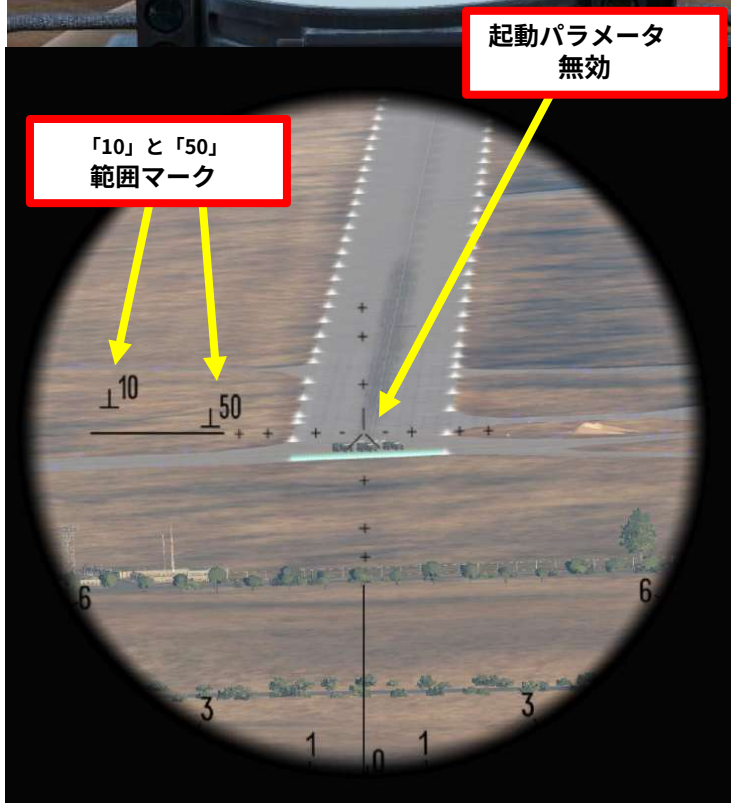
*38. [パソコン]*ヘリコプターを飛行させて、固定レティクルの内側のリングと浮動レティクルの位置を合わせます (潜望鏡の視線)。

*39. [CPG]*照準レティクルをターゲット上に置き、« 10 » (1000 m) および « 50 » (5000 m) の基準マークを使用してターゲットまでの距離を推定します (範囲を示すために、ターゲットの高さ 2.5 m がマーク内に収まる必要があります)。有効な発射ソリューションが利用可能な場合、照準照準器の上部にある赤いライトが点灯し、両方の乗組員のヘッドフォンから連続的な高音のビープ音が聞こえ、«LAUNCH APRVL» (発射承認) ランプも点灯します。

*40. [CPG]*有効な射撃ソリューションが得られ、目標が 5 km 未満の距離にある場合は、パイロットがミサイルの発射が差し迫っていることを認識できるように、「目標が射程内にあります」と呼びかけます。







2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

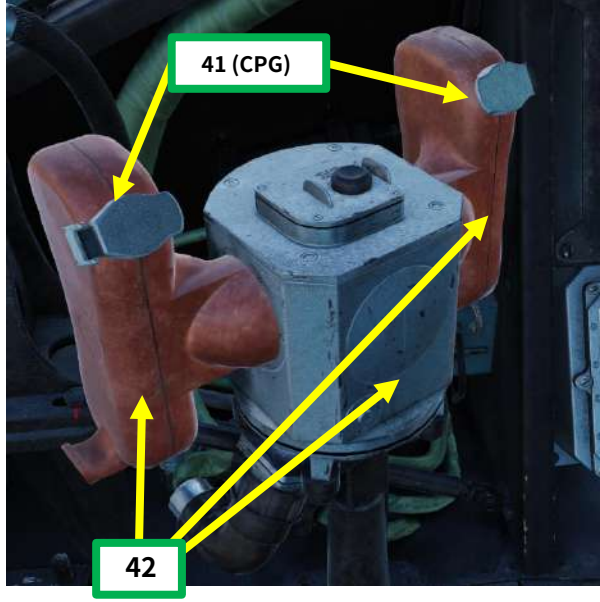
2.6.3 – ミサイル運用マルチクルー付き

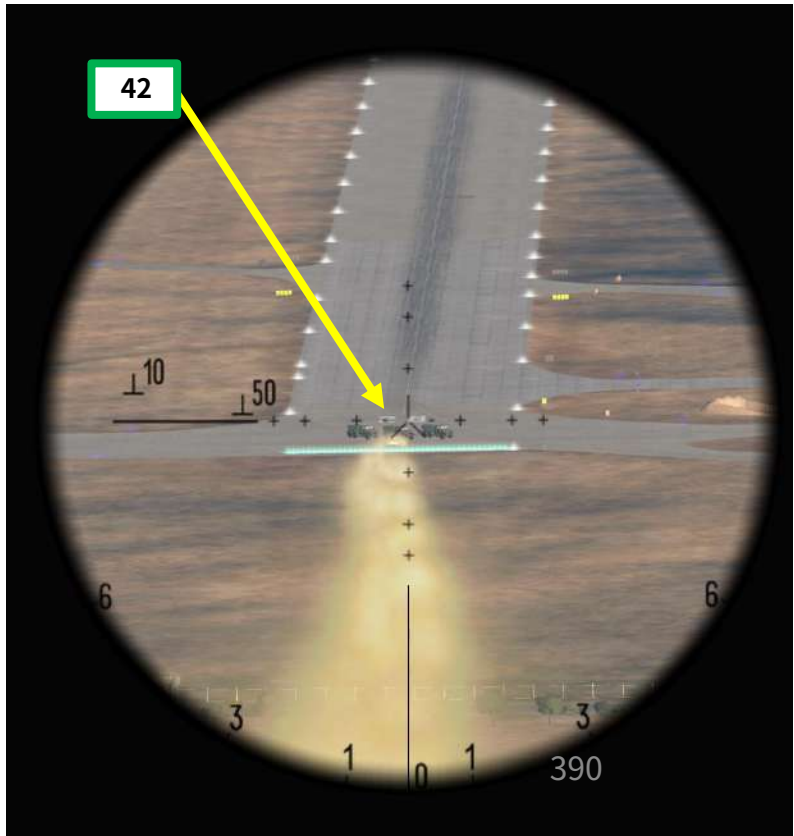
*41. [パソコン][CPG]*ファイアーミサイル。これは、パイロット兼指揮官または副操縦士/砲手のいずれかが実行できます。

- *[パソコン]*武器安全装置をサイクリックに切り替えて、«武器解放» (RALT) を押し続けます。+ SPACE) ボタンでミサイルを発射します。
- *[CPG]*ミサイルを発射するには、ロータリーハンドル (RCTRL+SPACE) の« Fire ATG Missile» ボタンを押し続けます。

*42. [CPG]*ロータリー ヘッド (横軸) とロータリー ハンドル (縦軸) の誘導制御を使用して、衝突するまで誘導ユニット無線によってミサイルが潜望鏡の視線に向かって誘導される間、照準レティクルをターゲット上に保ちます。

*43. [パソコン]*ミサイルが目標に向かう間、固定レティクルと浮遊レティクルを一列に並べた状態を維持し、攻撃実行中に対策を展開します。これは、副操縦士/砲手が安定した狙いを保つために必要な修正量を最小限に抑えるために、パイロットが比較的真っすぐに飛行する必要があるため、ヘリコプターが最も脆弱な段階です。





2.6 – 9M114 シュトゥルム (AT-6 スパイラル) ミサイル

2.6.3 – ミサイル運用マルチクルー付き

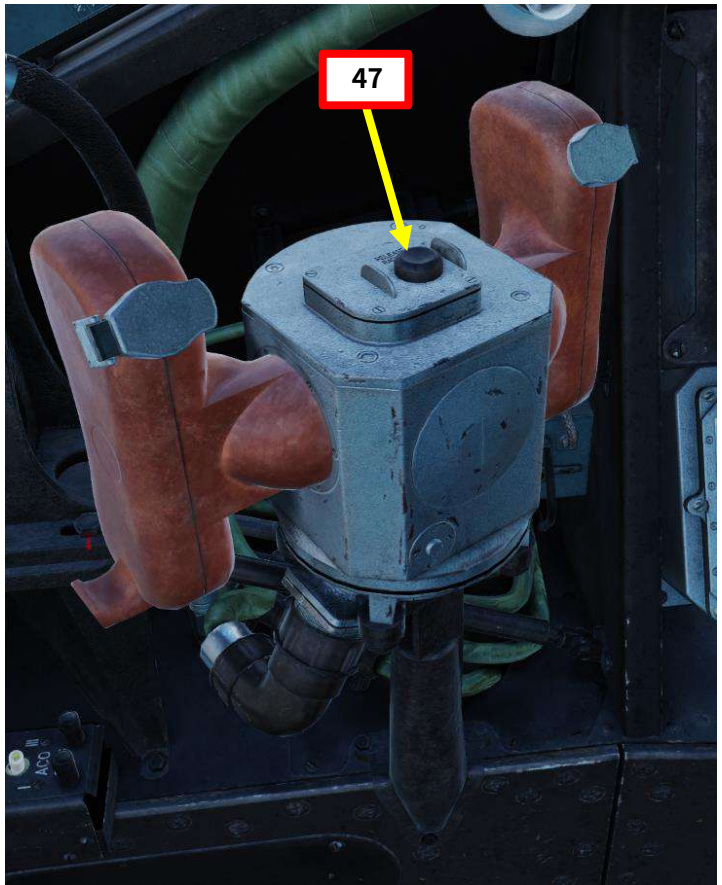
*44. [CPG]*ミサイルの衝突後、「LALT+A」(9K113 照準プロファイルのオン/オフ) を使用して照準照準器を終了し、OBSERVE (B2) スイッチをオフ (下) に設定して保護ドアを閉じ、潜望鏡の照準を合わせ、ジンバルをケージに入れます。 。

*45. [CPG]*操縦士指揮官に「潜望鏡のドアが閉まっています」と呼びかけ、潜望鏡のジンバルを損傷する危険を冒さずに回避操作を開始できることを知らせます。

*46. [パソコン]*ターゲットの真上を飛行しないようにしてください。攻撃が完了したら、ターゲットから離れてください。視界が良く、ローターのトルクにより左旋回が容易になるため、できれば左側に離れてください。

*47. [CPG]*ガイダンス ユニットの放射線リセット ボタンを押します (LALT+R)。これにより、次のミサイルの誘導コマンド無線がリセットされます。

*48. [CPG]*後続の攻撃のために次のミサイル ステーションを選択します。



2.7 – 9M120 アタカ (AT-9 スパイラル-2) ミサイル

2.7 – 9M120 アタカ (AT-9 スパイラル-2) ミサイル

2.7.1 – ミサイルの種類

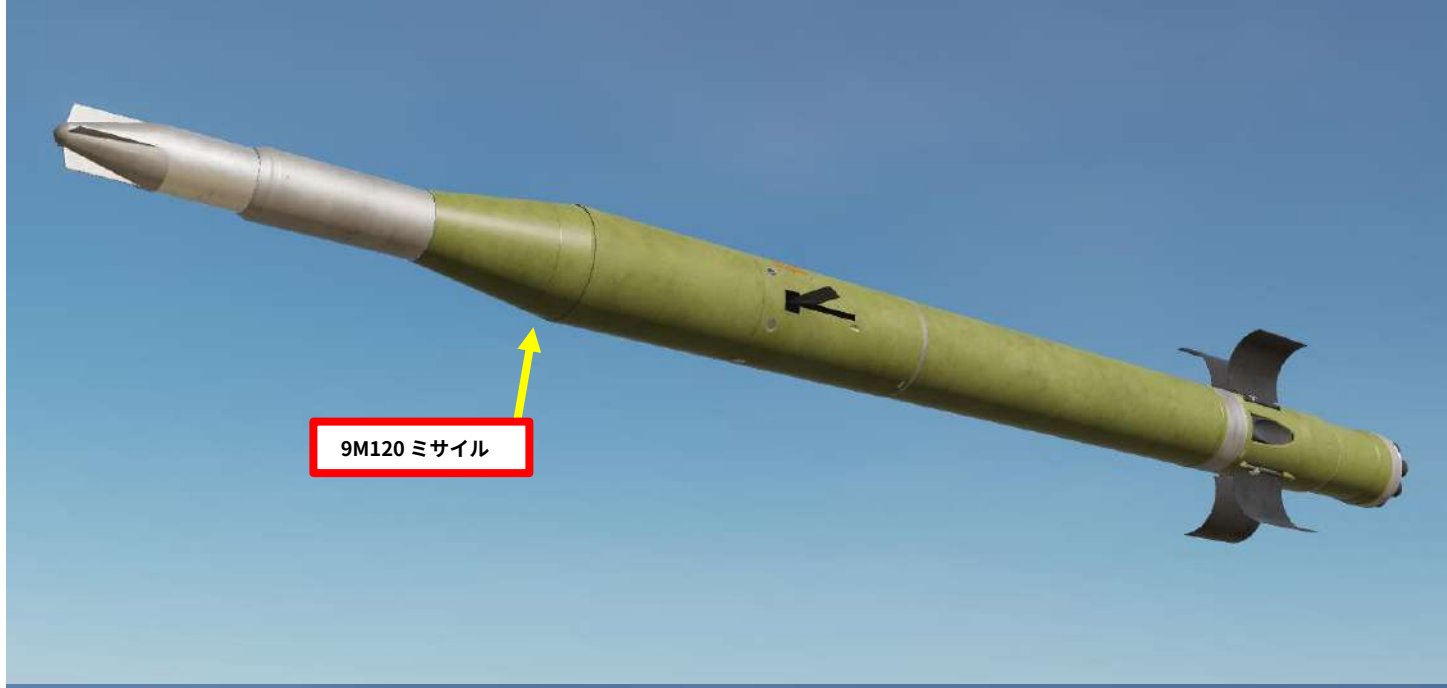
9M120 アタカ ミサイル (ロシア側は「AT-9 スパイラル-2」と指定) はガラス強化プラスチックの筒に収納されており、発射装置としても機能します。このミサイルは9M114シュトゥルムよりもかなり高速で、オリジナル版よりも射程が長いと報告されている。依然として無線コマンド誘導を使用していますが、以前の 9M114 Shturm と比較するとシステムは改良されています。

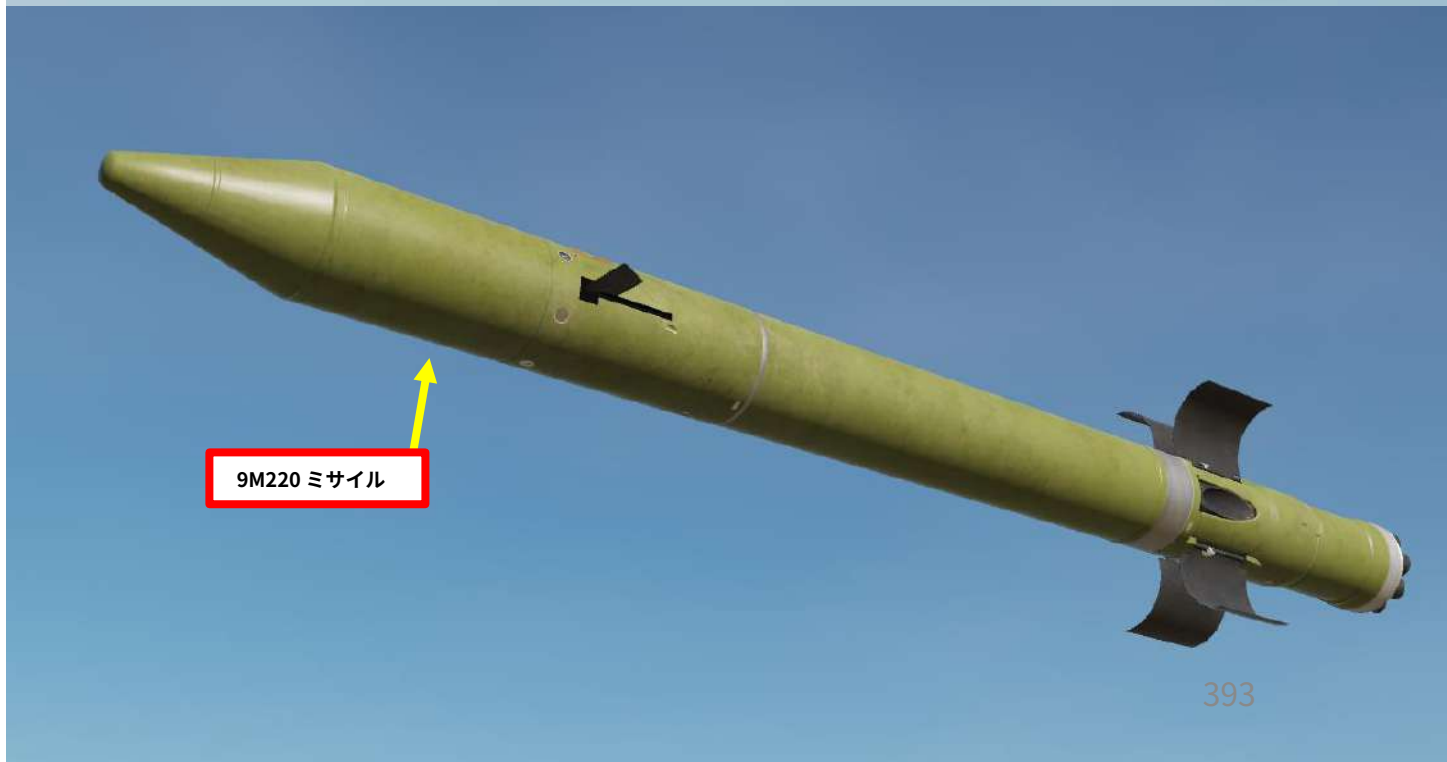
この発射システムと互換性のある主なミサイルは 3 つあります。

- **9M120**: 最初のミサイルの派生型で、追加装甲に対処するためのタンデム弾頭を備えた 2 段式の HEAT (高性能対戦車) 兵器です。

- **9M120F**: ミサイルの 2 番目の派生型で、建物、歩兵陣地、掩蔽壕に対して使用するための熱圧弾頭を備えています。
- **9分220秒**: 3番目のミサイルの派生型で、近接融合拡張ロッド弾頭を備えており、低空飛行や低速飛行の航空機に対する空対空能力をミサイルに提供します。

これらのミサイルの使用方法は 9M114 シュトゥルム ミサイルとほぼ同じであるため、このセクションではアタカの空対空使用についてのみ説明します。





2.7 – 9M120 アタカ (AT-9 スパイラル-2) ミサイル

2.7.2 – 空対空運用 (9M220O)副操縦士/砲手としてペトロヴィッチ AI を搭載

注: ペトロヴィッチが航空ターゲットをターゲットにするには、ミッション エディターで「航空ターゲットを追跡」オプションにチェックを入れる (オン) 必要があります。

TURNING ON WEAPONS 2a
WEAPONS READY 2b

2.7 – 9M120 アタカ (AT-9 スパイラル-2) ミサイル

2.7.2 – 空対空運用 (9M220O)副操縦士/砲手としてペトロヴィッチ AI を搭載

- *先行するステップ[パソコン]パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPG]プレイヤーがオペレーター ステーションにいない場合、ペトロヴィッチ AI によって実行されます。*

*1個][CPG]*SPU-8 インターコム (ICS) 電源スイッチがオン (UP) であり、ICS/無線セレクターが UP (ICS) に設定されていることを確認します。

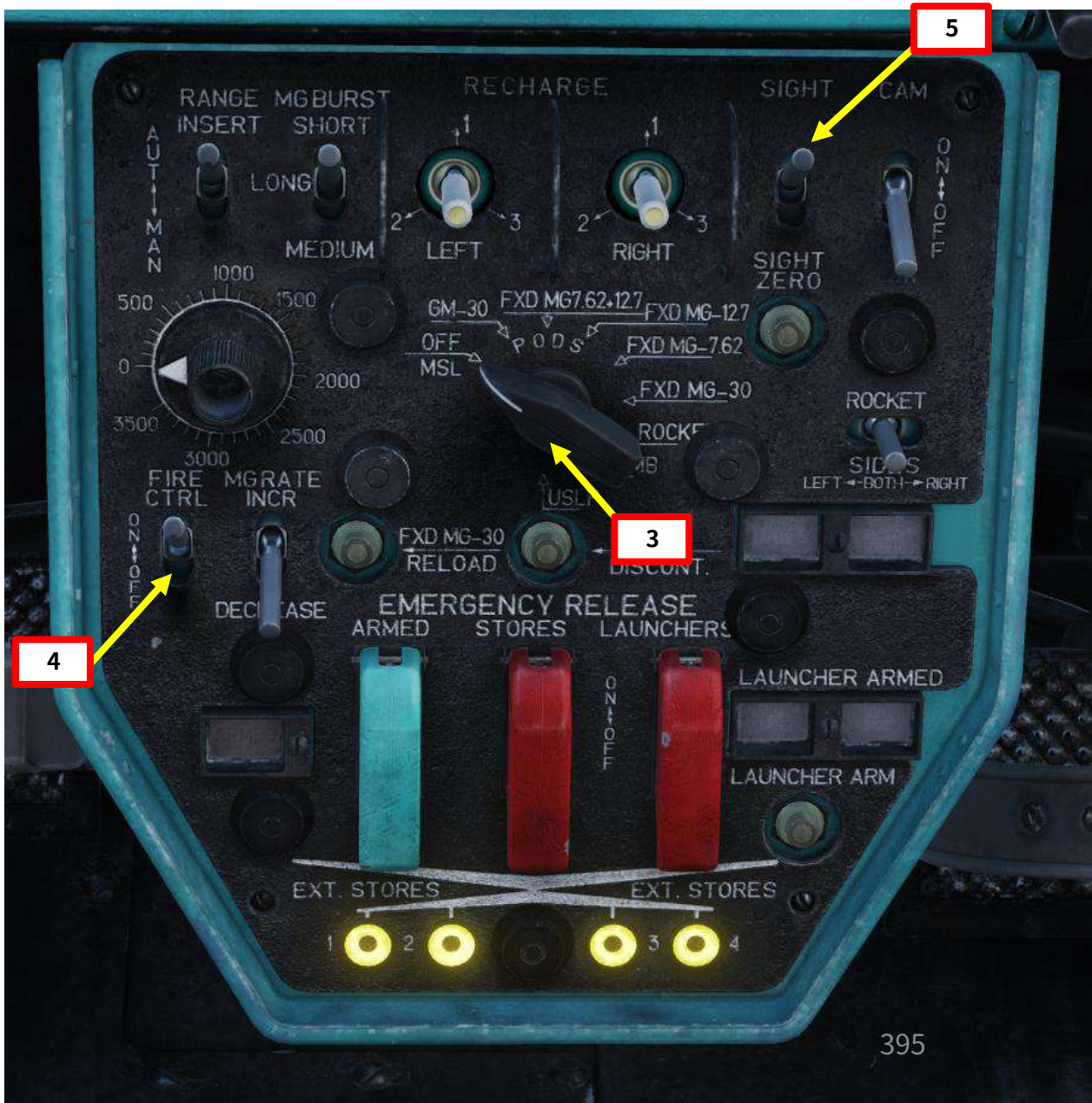
*2.【パソコン】*ペトロヴィッチ AI に武器と対抗策のパワーアップを要求します (LCTRL+W)。このプロセスには約 3 分かかります

*3.【パソコン】*武器セレクターを希望の OFF/MSL 位置に設定します

*4.【パソコン】*火災制御スイッチをオン（上）に設定します。

*5.【パソコン】*ASP-17VP サイトの電源スイッチをオン (上) に設定します。

*6.【パソコン】*補助ストアのライトスイッチをオン（上）に設定します。



2.7 – 9M120 アタカ (AT-9 スパイラル-2) ミサイル

2.7.2 – 空対空運用 (9M220O)副操縦士/砲手としてペトロヴィッチ AI を搭載

*7.【パソコン】*兵器選択ライトをチェックしてミサイルの選択を確認します。これには何も表示されません (すべてのライトがオフ)。

*8.【パソコン】*照準同期モードセレクター – SYNC (UP) を設定します。

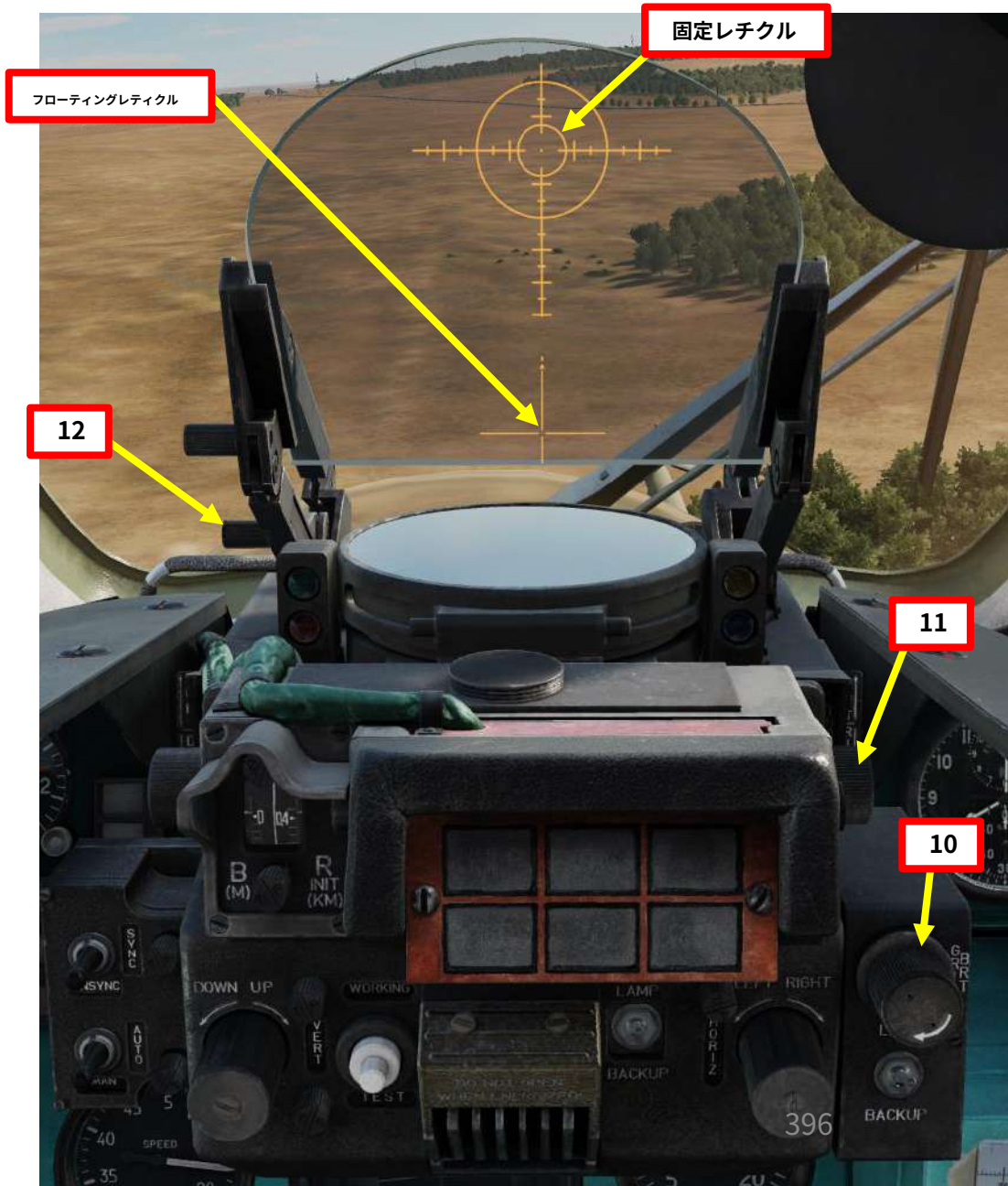
*9. [パソコン]*照準モードセレクター – 自動 (UP) を設定します。

*10. [パソコン]*照準固定レティクル (ネット) 輝度制御ノブを調整して、フローティング レティクルが適切に見えるように固定レティクルを十分に暗くします。

*11. [パソコン]*必要に応じて、サイトフローティングレティクルの明るさ制御ノブを調整します。

*12. [パソコン]*サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、サイトリフレクターガラスを必要に応じて調整します。

- レバー上：照準ロック解除 / レバー下：照準ロック
- レバーのロックが解除されているとき (UP)、マウスホイールをスクロールして、必要に応じてリフレクター ガラスの位置を調整します。



2.7 – 9M120 アタカ (AT-9 スパイラル-2) ミサイル

2.7.2 – 空対空運用 (9M220O)副操縦士/砲手としてペトロヴィッチ AI を搭載

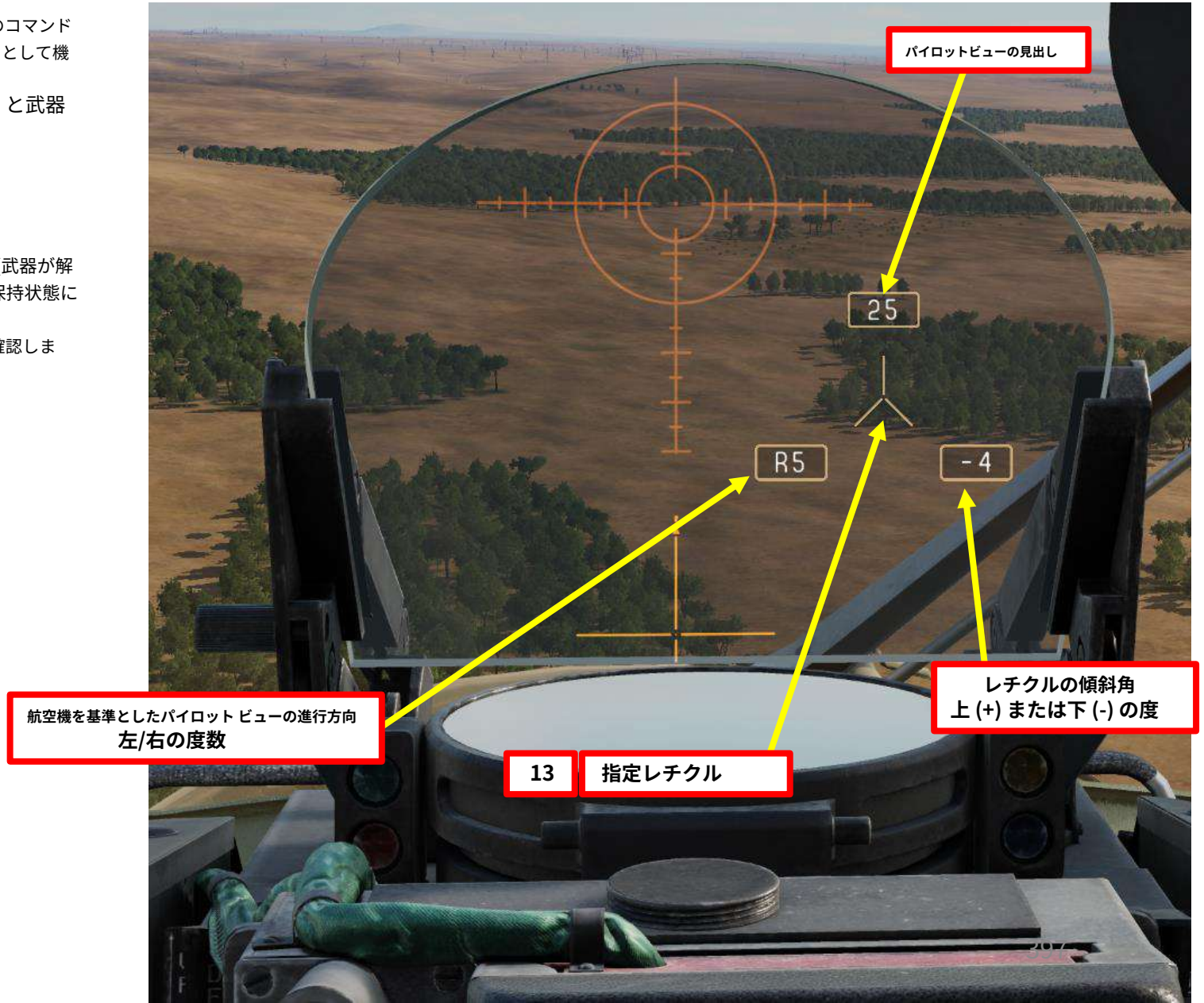
13. [パソコン]« LCTRL+V » を使用してペトロヴィッチ メニューを表示します。このコマンドは、ターゲットを識別して追跡し、ペトロヴィッチ (パイロット オペレーターとして機能) にコマンドを与えるために使用できる指定レティクルを表示します。

*14. [パソコン]*指定インターフェイスは、アクティブな交戦規則 (ROE) と武器のステータスに応じて色が変わります。

- 赤: 武器を保持、ミサイルがウォーミングアップ中
- 黄色: 武器は解放されており、ミサイルは準備中です
- ベージュ: 武器を保持し、ミサイルを使用する準備ができています。
- 緑: 武器はありません、ミサイルは使用可能です

*15. [パソコン]*指定レティクルの色がベージュであることを確認します。緑色 (武器が解放されている) の場合は、« W » を長押し (0.5 秒以上) して、ROE を武器保持状態に戻します。

*16. [パソコン]*目標に向かって飛行し、ヘリコプターの姿勢が安定していることを確認します。



2.7 – 9M120 アタカ (AT-9 スパイラル-2) ミサイル

2.7.2 – 空対空運用 (9M220O)副操縦士/砲手としてペトロヴィッチ AI を搭載

*17. [パソコン]*副操縦士/砲手が目標を捜索したい領域の近くに頭を動かし(指定レティクル)、« W » SHORTを押します(0.5秒未満)。

*18. [CPG]*ペトロヴィッチはまず「まだ視界を動かすことができない」と叫びます。潜望鏡ジンバルは、潜望鏡がケージから外され、副操縦士/砲手の誘導ユニット ハンドルによって照準器を移動できるようになるまでに約 10 秒かかります。

*19. [CPG]*その後、ペトロヴィッチは指定されたエリア内のターゲットのスキャンを開始します。ターゲットが見つかると、ターゲットのリストを含むメニューが表示されます。

*20. [パソコン]*目的のターゲットが選択されるまで、« W » SHORT (UP) または « S » SHORT (DOWN) を使用してターゲットリストを循環します。>シンボル。

21. [パソコン]« D » ショート (右) を押してターゲットを選択します。この例では、ヘリコプターを選択します。

- 注:「S」ショート (下) を押すと、ペトロヴィッチのターゲットの指定が解除されます。

*22. [CPG]*その後、ペトロヴィッチはミサイルステーションを選択し、潜望鏡を制御して目標に照準を合わせます。潜望鏡の視線は、フローティング レティクルによって ASP-17VP 光学照準器に表示されます。

2.7 – 9M120 アタカ (AT-9 スパイラル-2) ミサイル

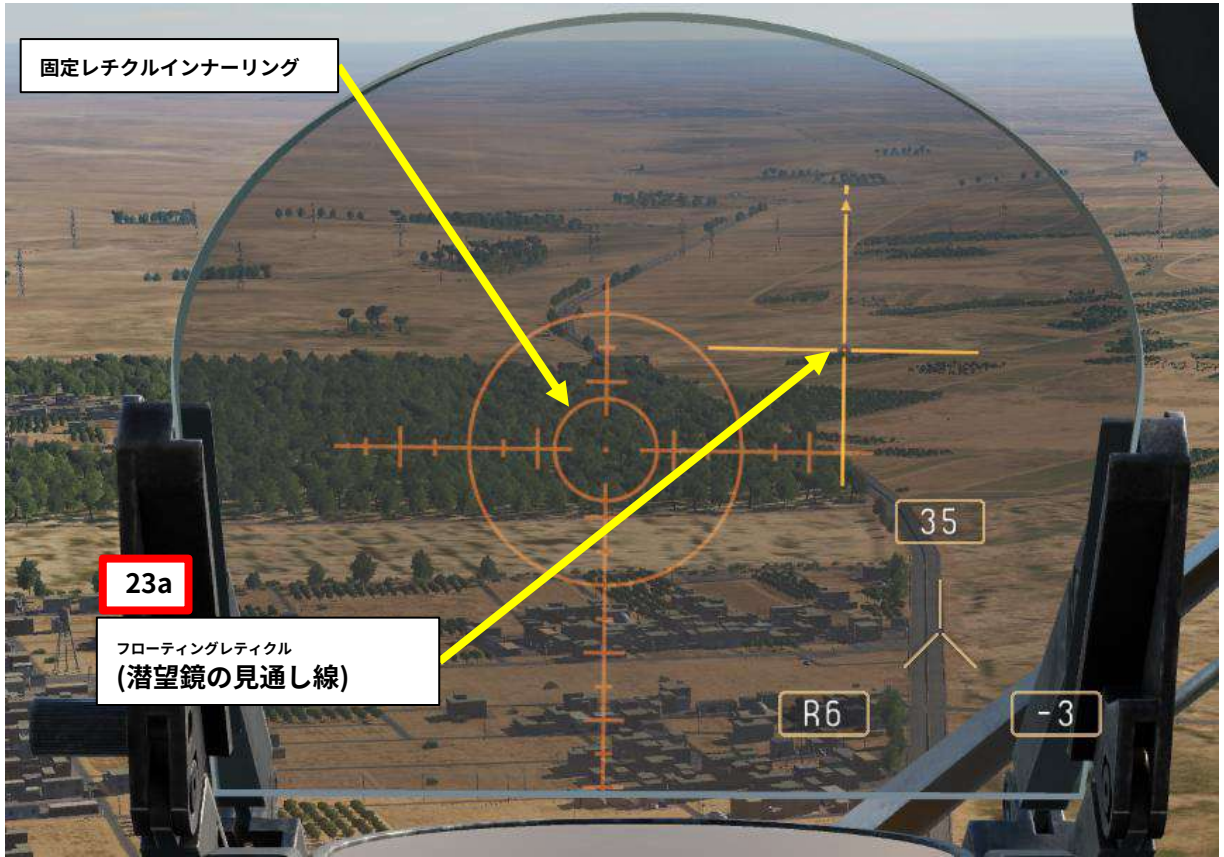
2.7.2 – 空対空運用 (9M220O)副操縦士/砲手としてペトロヴィッチ AI を搭載

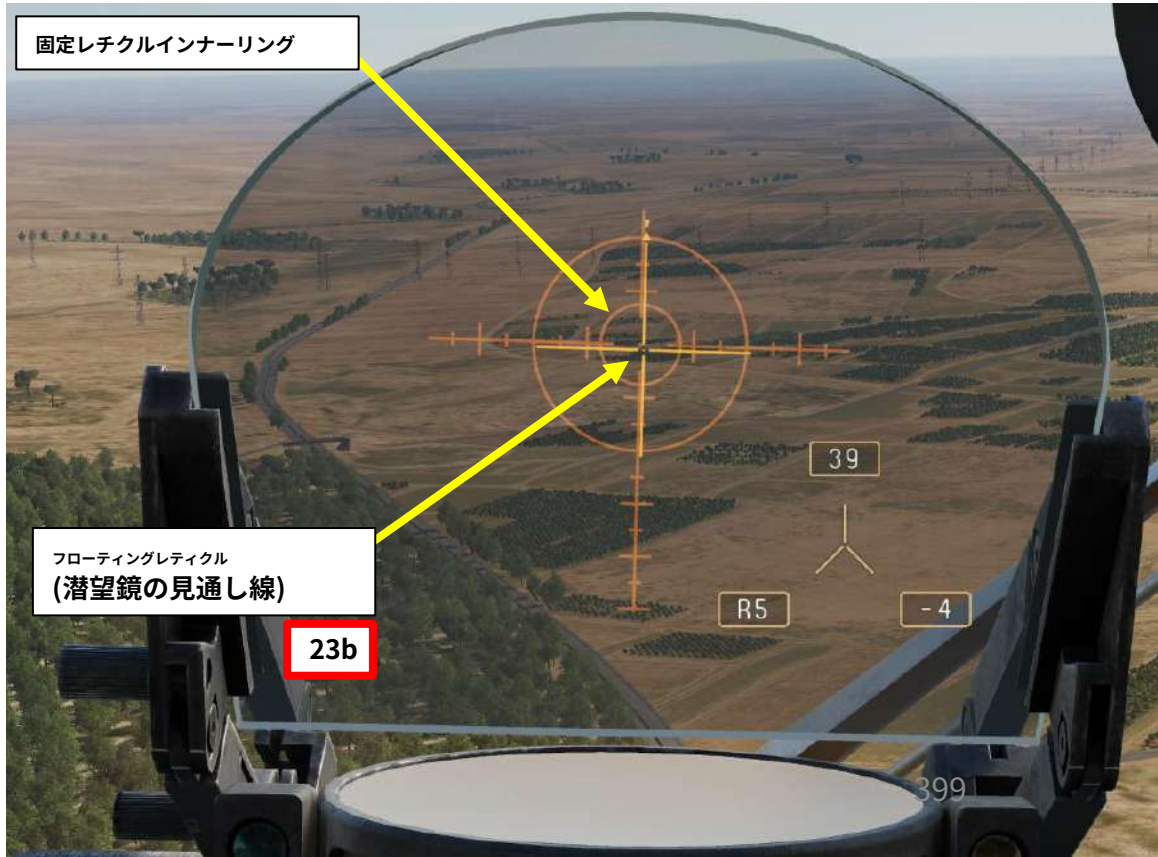
*23. [パソコン]*ヘリコプターを飛行させて、固定レティクルの内側のリングと浮動レティクルの位置を合わせます (潜望鏡の視線)。

*24. [CPG]*ペトロヴィッチは照準レティクルをターゲット上に置き、ターゲットまでの距離を推定します。有効な発砲ソリューションが利用可能な場合、両方の乗組員のヘッドフォンから連続的な高音のビープ音が聞こえます。

*25. [CPG]*ターゲットが射程内にあり、有効な射撃ソリューションが利用可能な場合、ペトロヴィッチは「ターゲットが射程内にある」と叫びます。

25





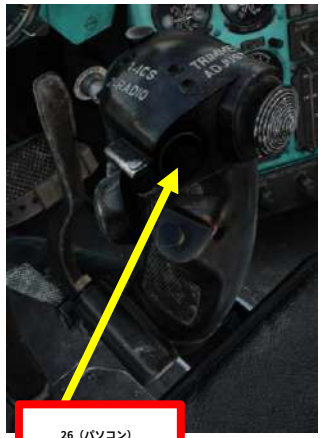
2.7 – 9M120 アタカ (AT-9 スパイラル-2) ミサイル

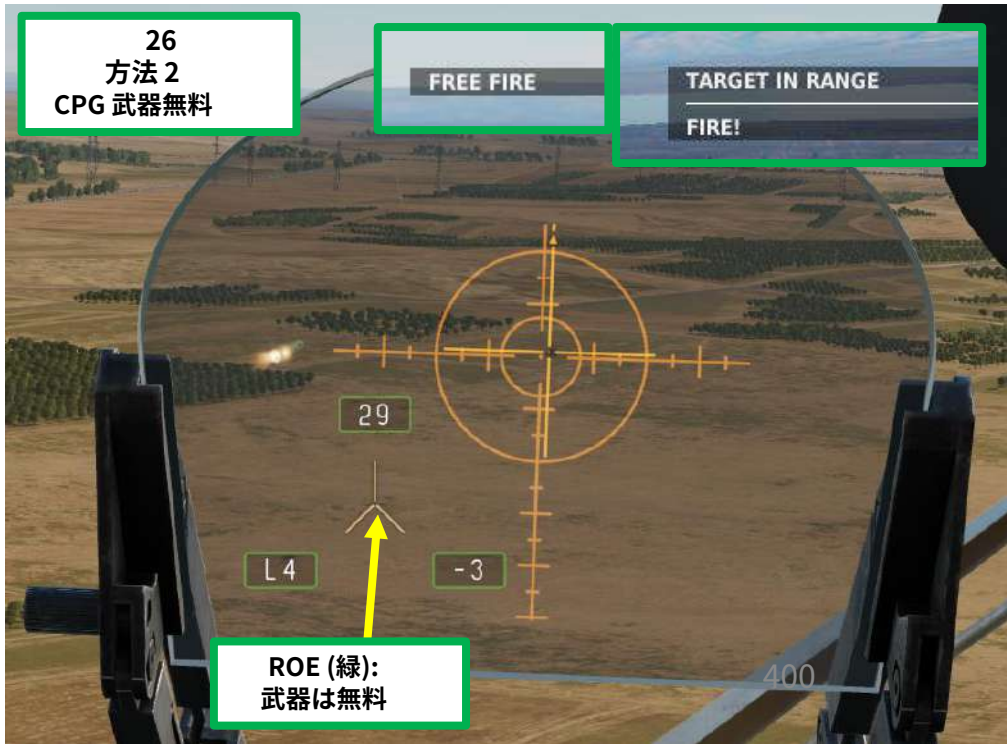
2.7.2 – 空対空運用 (9M220O)副操縦士/砲手としてペトロヴィッチ AI を搭載

26. ファイアミサイル。
- *[パソコン]**方法 1 :***武器の安全装置をサイクリックに切り替え、«武器リリース» (RALT + SPACE) ボタンを押し続けてミサイルを発射します。
- *[CPG]**方法 2:***« W » を長押し (0.5 秒以上) して、ROE を武器解放に設定します。指定レティクルが緑色に変わります。その後、ペトロヴィッチは、ターゲットが射程内にあり、有効な発射ソリューションが利用可能な場合、ロータリー ハンドル (RCTRL+SPACE) の「ATG ミサイル発射」ボタンを自動的に押し続けてミサイルを発射します。

*27. [CPG]*ペトロヴィッチは、ロータリーヘッド（横軸）とロータリーハンドル（縦軸）誘導制御を使用して、ミサイルが誘導ユニット無線によって潜望鏡の視線に向けて操縦される間、照準レティクルを目標上に維持します。

*28. [パソコン]*ミサイルが目標に向かう間、固定レティクルと浮遊レティクルを一列に並べた状態を維持します。副操縦士/砲手が安定した狙いを保つために必要な修正量を最小限に抑えるために、パイロットは比較的真っすぐに飛行する必要があります。近接融合拡張ロッド弾頭は、敵のヘリコプターに十分近づくと爆発します。





2.7 – 9M120 アタカ (AT-9 スパイラル-2) ミサイル

2.7.2 – 空対空運用 (9M220O)副操縦士/砲手としてペトロヴィッチ AI を搭載

*29. [CPG]*ミサイルが爆発した後、「S」ショート (下) を押してペトロヴィッチのターゲットの指定を解除します。ペトロヴィッチは照準照準器を出て、OBSERVE (B2) スイッチを OFF (DOWN) に設定して保護ドアを閉じ、潜望鏡を照準し、ジンバルをケージに入れます。

*30. [CPG]*ペトロヴィッチは操縦士指揮官に「ターゲットが選択されていません」と呼びかけ、潜望鏡ジンバルを損傷する危険を冒さずに回避行動を開始できることを知らせます。

31. [パソコン]« LCTRL+V » を使用すると、Petrovich メニュー (指定レティクル) を非表示にすることができます。

2.8 – R-60M アブシッド (IR ミサイル)

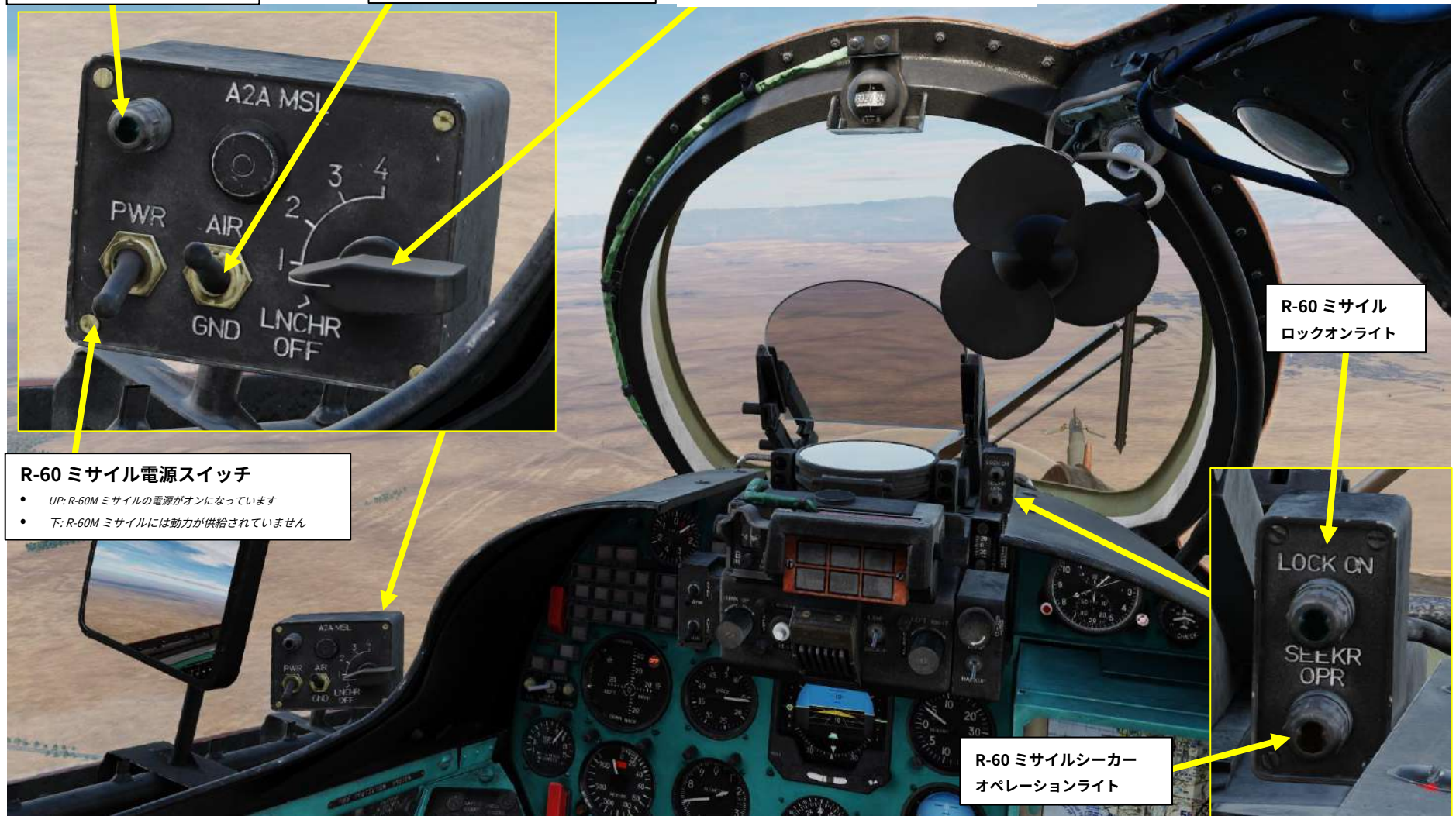
2.8.1 – 空対空の雇用

R-60M ミサイルを使用するには、「R-60 Equipment」オプションを選択してください。ミッションエディターを有効にする必要があります（チェック、オン）。

R-60 ミサイル信管作動モードスイッチ
- *UP: 空対空モード*
- *下: 空対地モード*

R-60 ミサイルランチャーラックセレクター
- *1: 左ラック*
- *2: 右ラック*
- *3: 未使用*
- *4: 未使用*

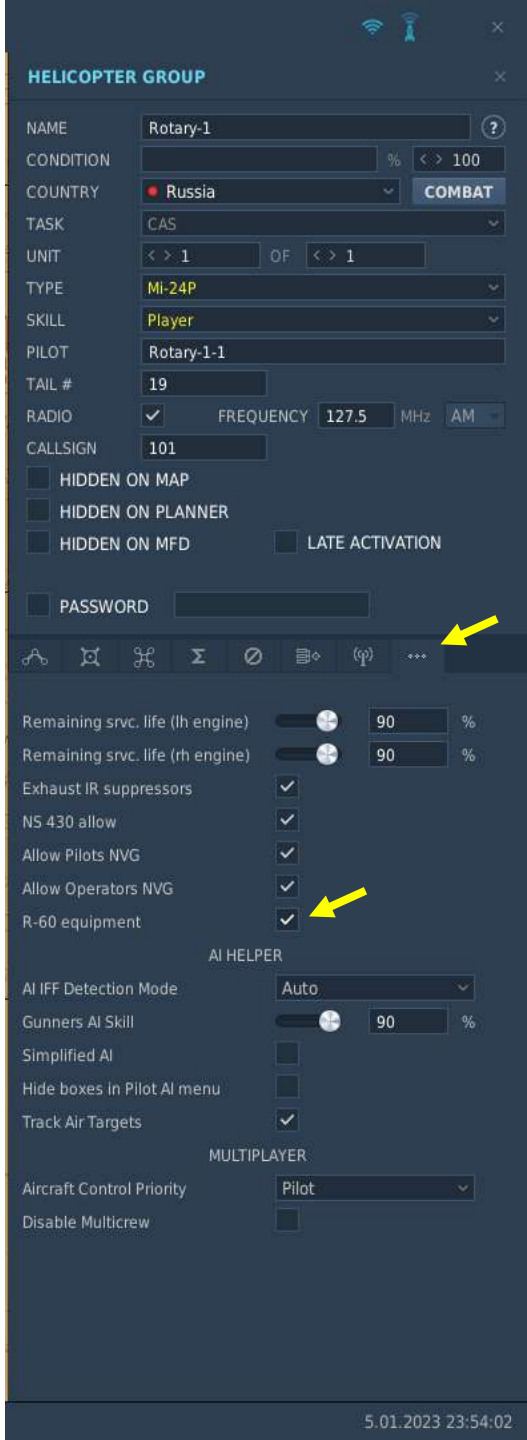
R-60 ミサイルパワーライト



R-60 ミサイル電源スイッチ
- *UP: R-60M ミサイルの電源がオンになっています*
- *下: R-60M ミサイルには動力が供給されていません*

R-60 ミサイル ロックオンライト

R-60 ミサイルシーカー オペレーションライト



2.8 – R-60M アブシッド (IR ミサイル)

2.8.1 – 空対空の雇用

- *先行するステップ[パソコン]パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPG]操作は副操縦士の砲手 (またはオペレーター ステーションに操縦しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチ AI) によって実行されます。*

*1個]*マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチ AI に武器のパワーアップをリクエストします (LCTRL+W)。

*2. [CPG]S*および 武装サーキットブレーカー – オン (UP)。

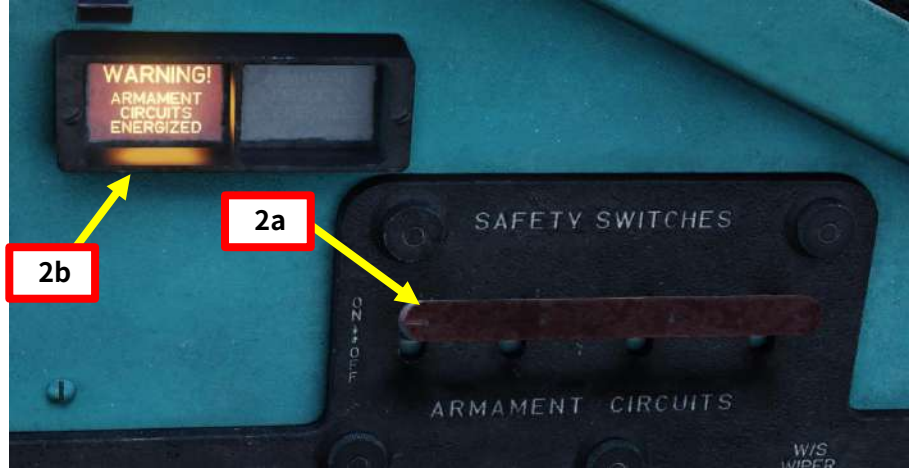
*3. [CPG]S*et USR-24 (CPLR DISTR) スイッチ – オン (UP)。

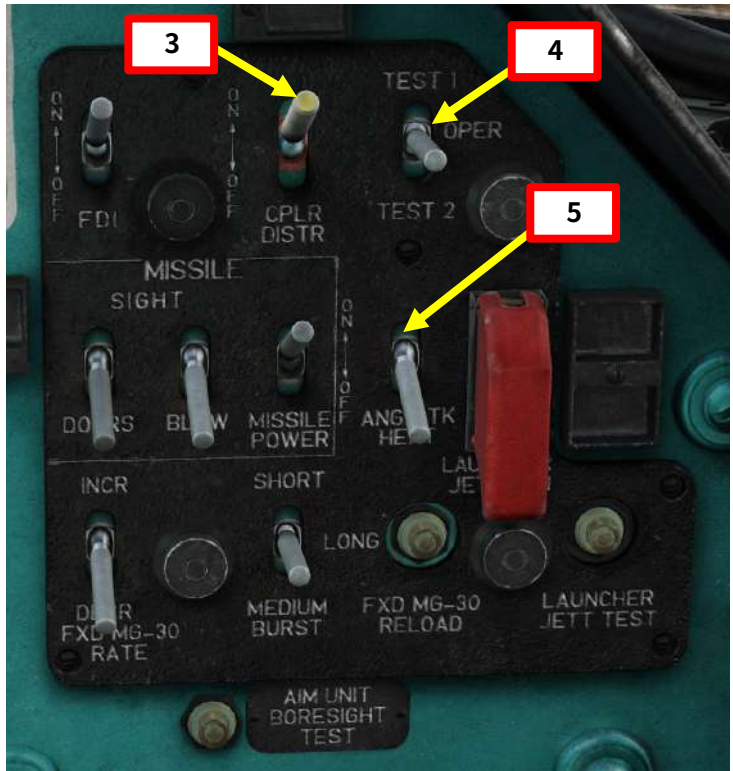
*4. [CPG]S*et USR-24 モードスイッチ - 動作モード (中)。

*5. [CPG]DUAS (エアデータプローブ) 加熱スイッチを設定します–*要求に応じ。

- 温度が5°C以下の場合はON/UP
- 温度が 5 °Cを超えるとダウン/オフになります。

*6. [CPG]*パイロット/CPG 武器選択コントロール ハンドオーバー スイッチを下に設定します (パイロット-コマンダーには武器選択コントロールがあります)。





2.8 – R-60M アブシッド (IR ミサイル)

2.8.1 – 空対空ir 雇用

*7.【パソコン】*武器セレクターを希望の OFF/MSL 位置に設定します

*8.【パソコン】*火災制御スイッチをオン（上）に設定します。

*9. [パソコン]*R-60 ミサイルの電源スイッチをオン (上) に設定します。

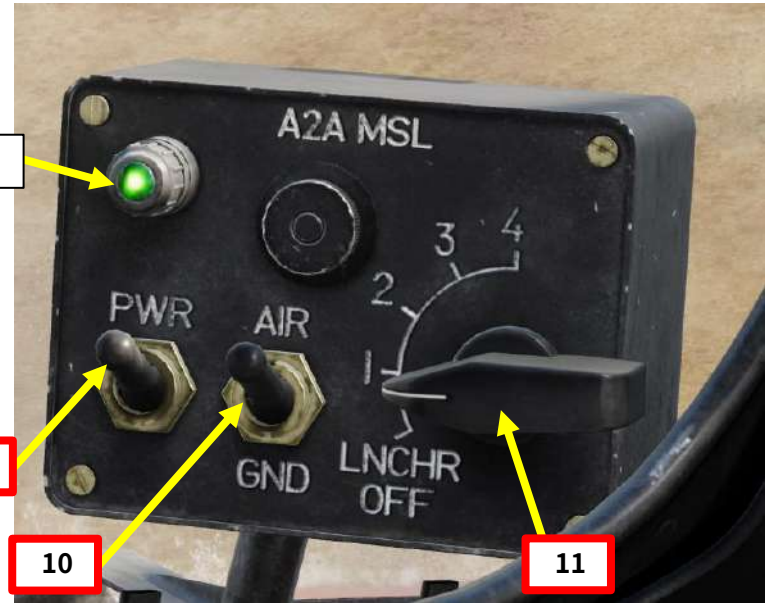
*10. [パソコン]*R-60 ミサイル信管作動モード スイッチ – AIR (上) を設定します。

*11. [パソコン]*R-60 ミサイルランチャーラックセレクターを設定 – 必要に応じて。左側のラックには « 1 » を選択します。これには 2 つのミサイルが含まれています。« 2 » は右側のラックに使用され、これには 2 つのミサイルも含まれます。

*12. [パソコン]*ミサイルがウォームアップするまでに約 1 分かかります。ミサイル作動灯が点灯することを確認します。これは、ミサイルが使用可能な状態であることを示します。

12

R-60 ミサイルシーカー
オペレーションライト

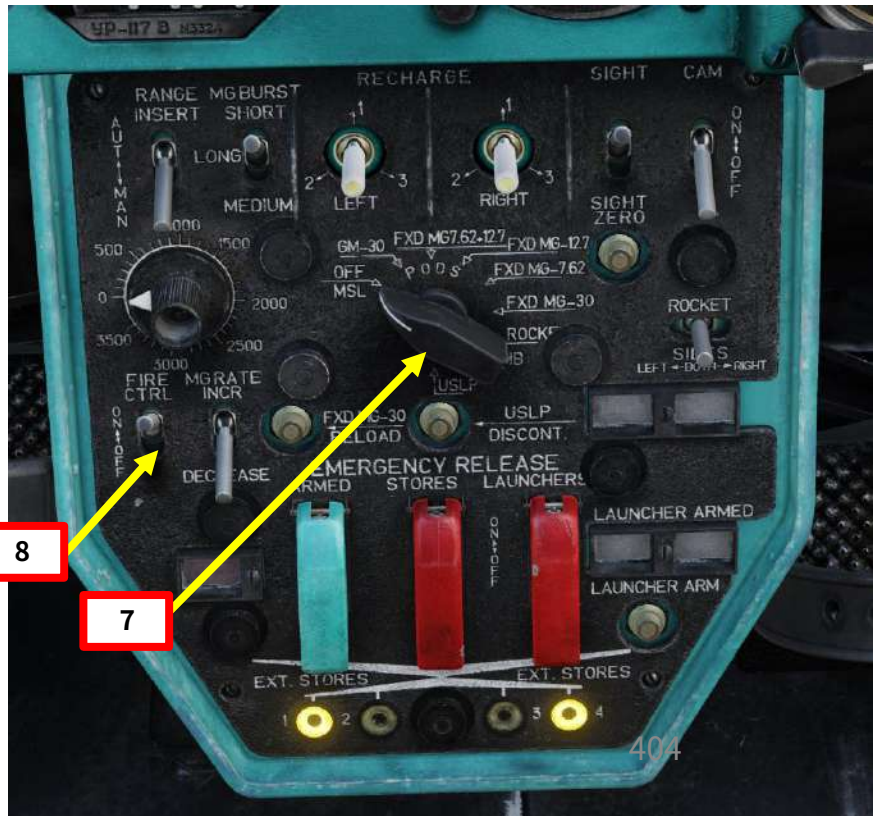


R-60 ミサイルパワーライト

9

10

11



8

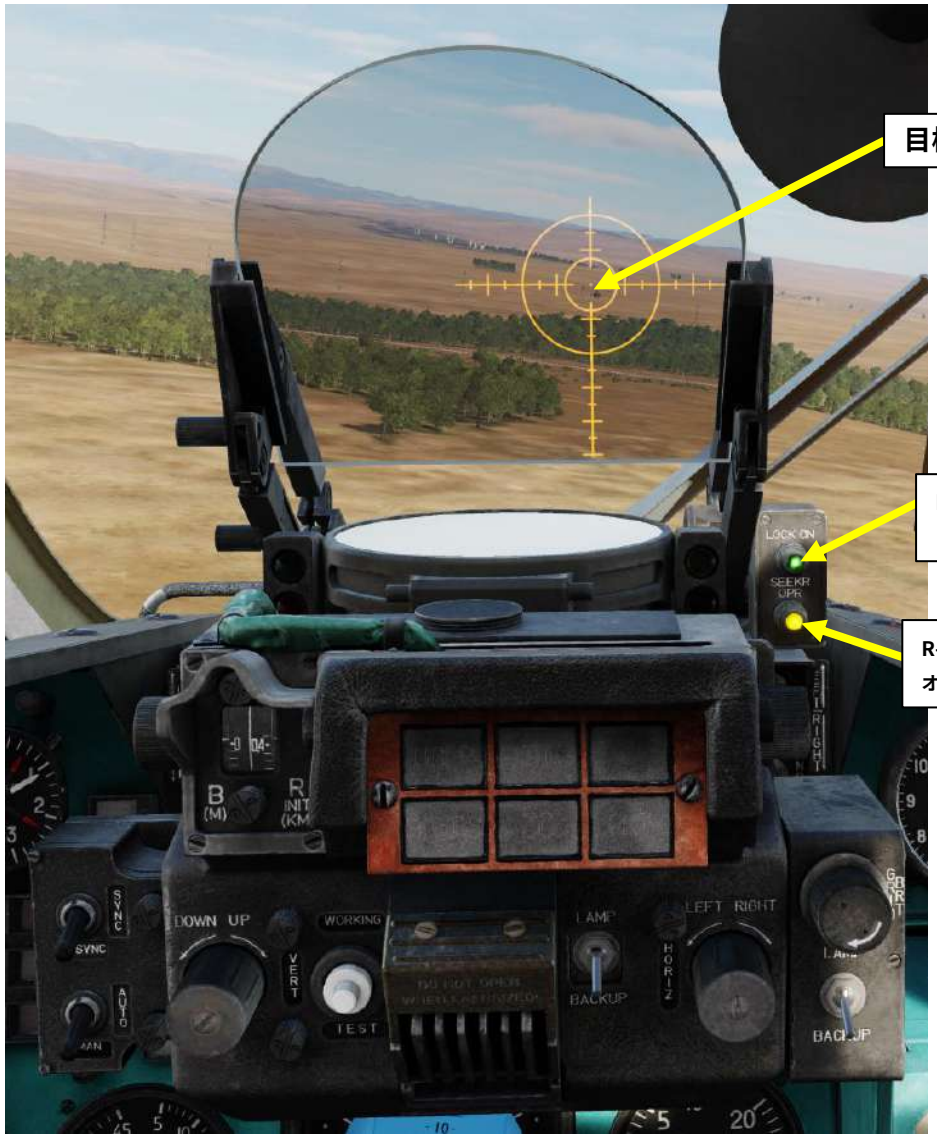
7

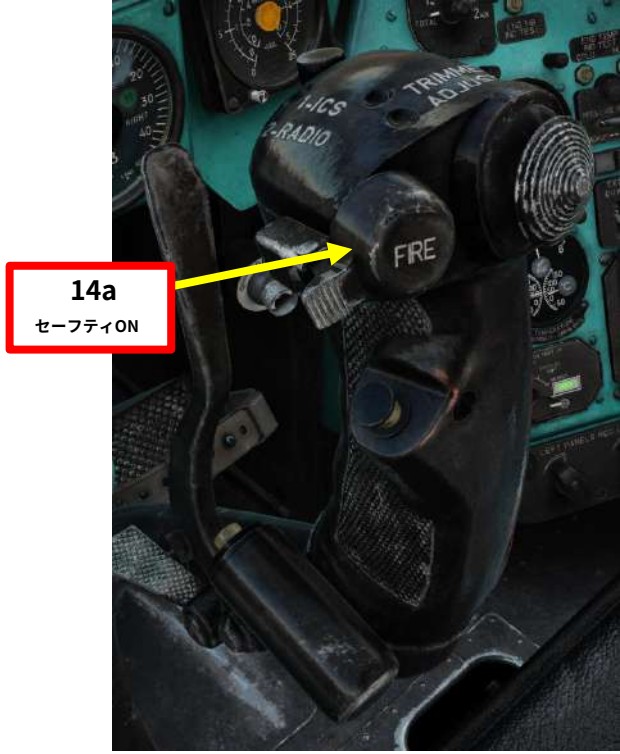
2.8 – R-60M アブシッド (IR ミサイル)

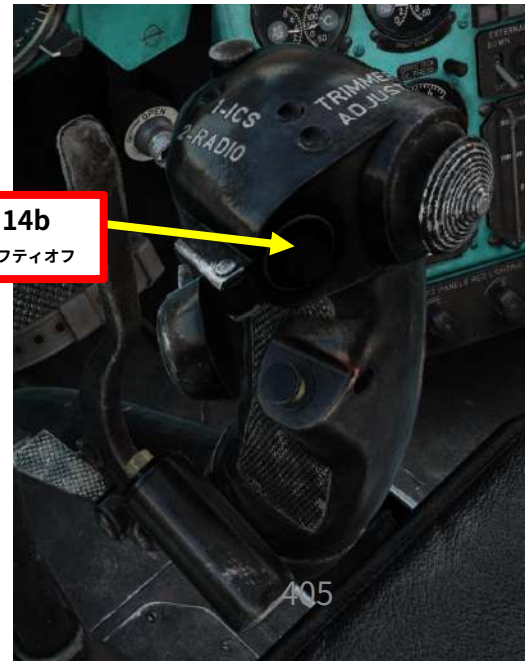
2.8.1 – 空対空の雇用

*13. [パソコン]*ヘリコプターと飛行ターゲットを並べます。熱の兆候が検出されると、高音のロック音とともに R-60 ミサイル ロック オン ライトが点灯します。

*14. [パソコン]*武器の安全装置をサイクリックに切り替え、«武器リリース» (RALT + SPACE) ボタンを押し続けてロケットを発射します。







2.8 – R-60M アブシッド (IR ミサイル)

2.8.1 – 空対空の雇用

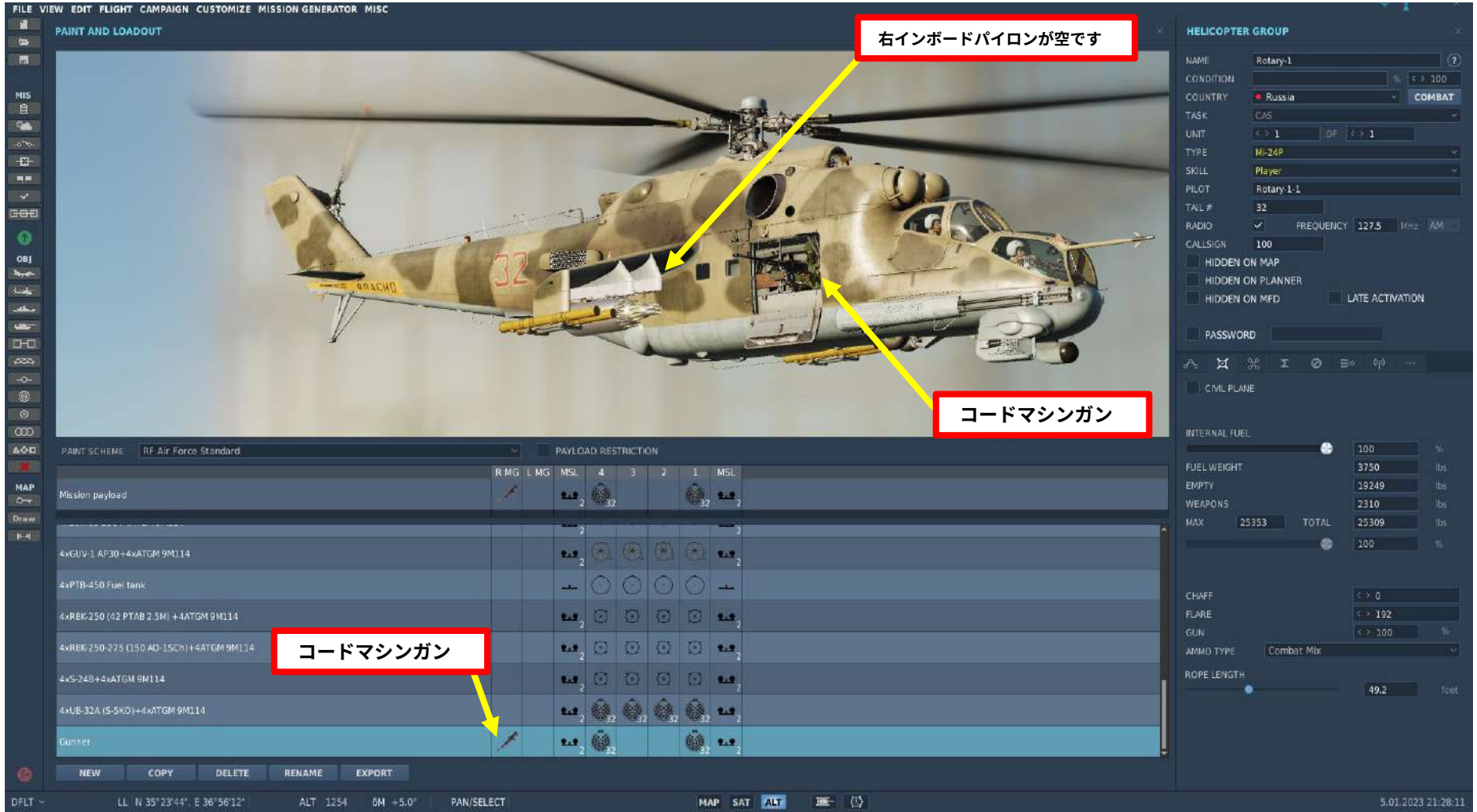
3 – ガンナー

3 – ガンナー

装備の考慮事項

実生活では、Mi-24 の後部区画に砲手を乗せることはほとんどありませんでした。なぜ？それは現実的ではないと判断されたからです。非常に狭い室内と狭い視野により砲手の有効性が制限され、重量の増加によりヘリコプターの性能が大幅に低下しました。

それでも、この構成は存在しており、DCS で使用できます。KORDマシンガンは左右どちらにも装備可能です。ただし、乗組員に砲手を含めることができるのは 1 人だけです。KORD マシンガンを装備すると、**この機関銃の側面にある内側のパイロンに武器を置くことは許可されていません**安全上の理由から。横切る機関銃の射撃がロケット弾に当たることは望ましくないでしょう?



3 – ガンナー

12.7mm コードマシンガン

デフォルトでは、12.7 mm KORD 機関銃には、それぞれ 50 発が入った弾薬箱が 12 個あります。

3 – ガンナー

ガンナーとして 12.7 mm KORD マシンガンを発射する方法

1. 砲手を選択します（「」を押します）**3**”）。
2. デフォルトでは、銃は trackIR で見た場所に従います。マウスで照準を合わせたい場合 (推奨)、「」を押します。**ラルト+T**」（TrackIRエイミングON/OFFバインディング）。その後、マウスが引き継ぎます。
3. MI-24P GUNNER オプション コントロール メニューにある MACHINEGUN FIRE ボタン (「スペースバー」バインド) またはマウスの左ボタンを使用して発射します。

ガンナーコントロール

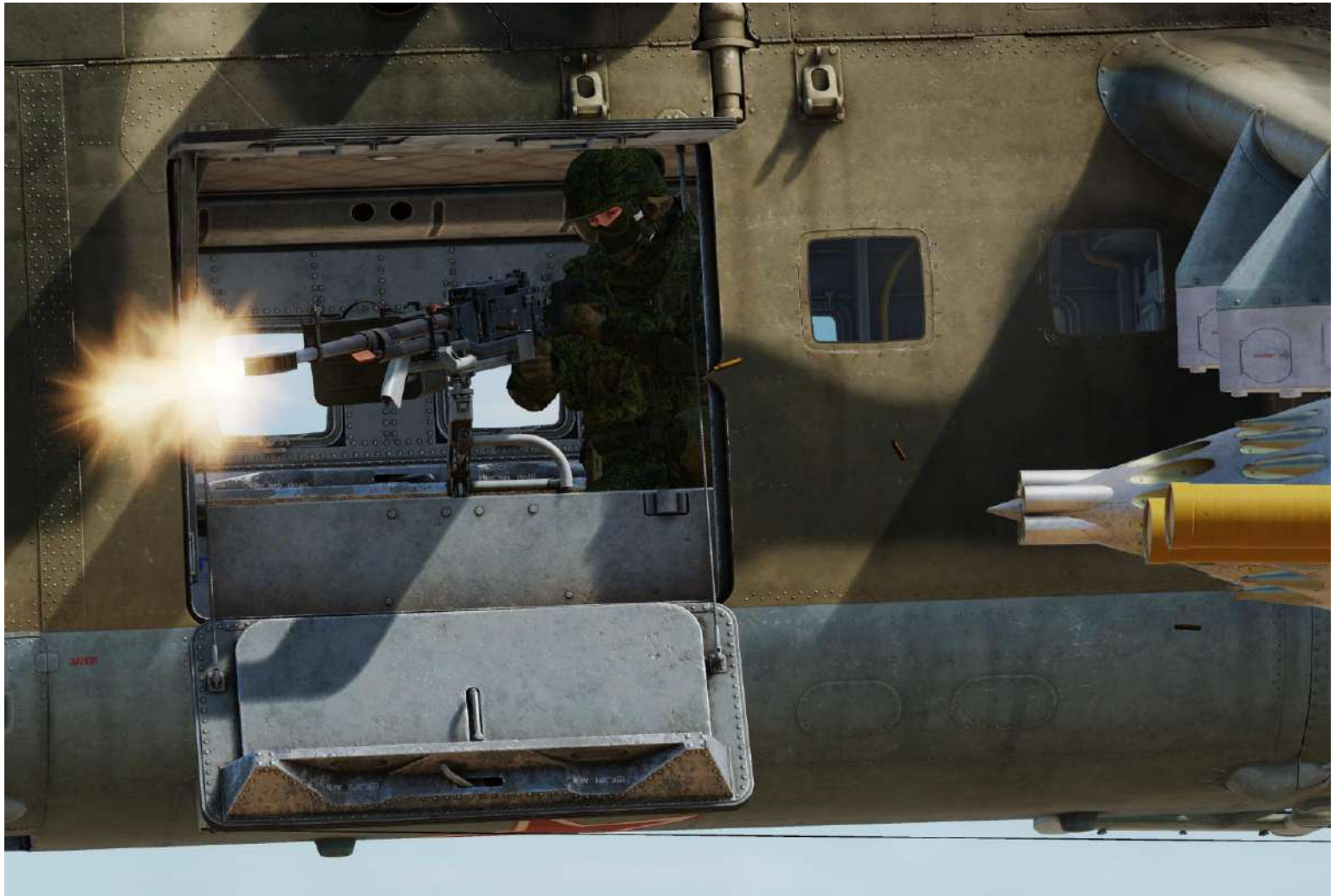
- ガンナーポジションを取る: 3
- AI ROE (エンゲージメント規則) の設定:LCTRL+LWIN+3
- AI 発射バースト長の設定: LSHIFT+LWIN+3
- AI パネルのヒントを表示: LSHIFT+H
- ガンナーパネルのヒントを表示: RALT+RSHIFT+K
- マウスカーソルクリックモードON/OFF：LALT+C
- TrackIR照準ON/OFF：LALT+T
- ファイアガン: スペースバー/マウスの左ボタン

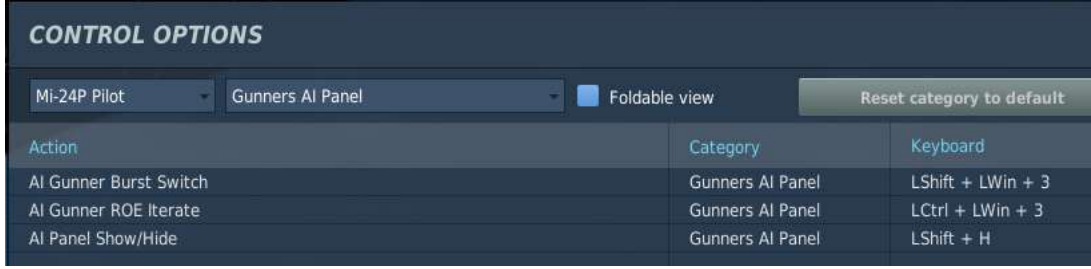
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

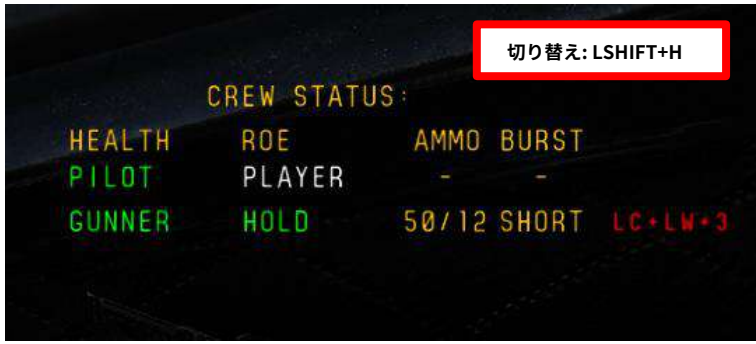
3 – ガンナー

AIガンナーの操作方法

1. 「CREW STATUS」ウィンドウ（AIパネル）を切り替えるには、「」を押します。**LShift+H**」
2. デフォルトでは、AI 砲手は独自の ROE (交戦規則) を HOLD FIRE に設定しています。
3. 「LCTRL+LWIN+3」を使用して、ROE を「RETURN FIRE」または「FREE FIRE」に変更します。
4. 「LSHIFT+LWIN+3」を使用して、発射バースト長（SHORT または LONG バースト）を変更します。
5. 砲手は射角が非常に制限されていることに注意してください。できるだけスムーズに飛行します。







ガンナーコントロール

- ガンナーポジションを取る: 3
- AI ROE (エンゲージメント規則) の設定:LCTRL+LWIN+3
- AI 発射バースト長の設定: LSHIFT+LWIN+3
- AI パネルのヒントを表示: LSHIFT+H
- ガンナーパネルのヒントを表示: RALT+RSHIFT+K
- マウスカーソルクリックモードON/OFF：LALT+C
- TrackIR照準ON/OFF：LALT+T
- ファイアガン: スペースバー/マウスの左ボタン

4 – 兵器投棄

武器パイロン ストアジェティソン

1. 爆弾パイロンが投棄された場合は、緊急投棄爆弾発射スイッチを安全 (下) に設定します。
2. 「パイロン投棄スイッチの保管 - オン (上)」を選択します。
3. パイロン 1、2、3、4 の兵器ステーションは放棄されます。

4 – 兵器投棄

ミサイルパイロン投棄ソン

1. ミサイルランチャー投棄スイッチ - オン (上) を選択します。
2. 外側のミサイルステーションのパイロンは投棄されます。

対策 – はじめに

Mi-24 での対策は非常に簡単です。フレアとチャフという 2 つの対抗策タイプを自由に使用できます。何を何に対してどのように使用するかを一緒に検討します。

ミサイルは通常、レーダー シグネチャ (レーダー波があなたに送信され、反射することを「レーダー シグネチャ」といいます) と熱シグネチャ (エンジンの排気ガスなど) の 2 つを使用してあなたを追跡します。対抗策は、対抗することを意図した種類の兵器に対してのみ有効です。熱追尾ミサイルは、レーダーの信号ではなく熱を追跡するため、電子対策を講じても気にしません。だからこそ、適切に対処するには、何が自分を攻撃しているのかを知ることが重要です。これが RWR (Radar Warning Receiver) の目的です。何が自分に向けて発射されているかを知り、それに対抗するための適切な行動を取れるようにするのに役立ちます。

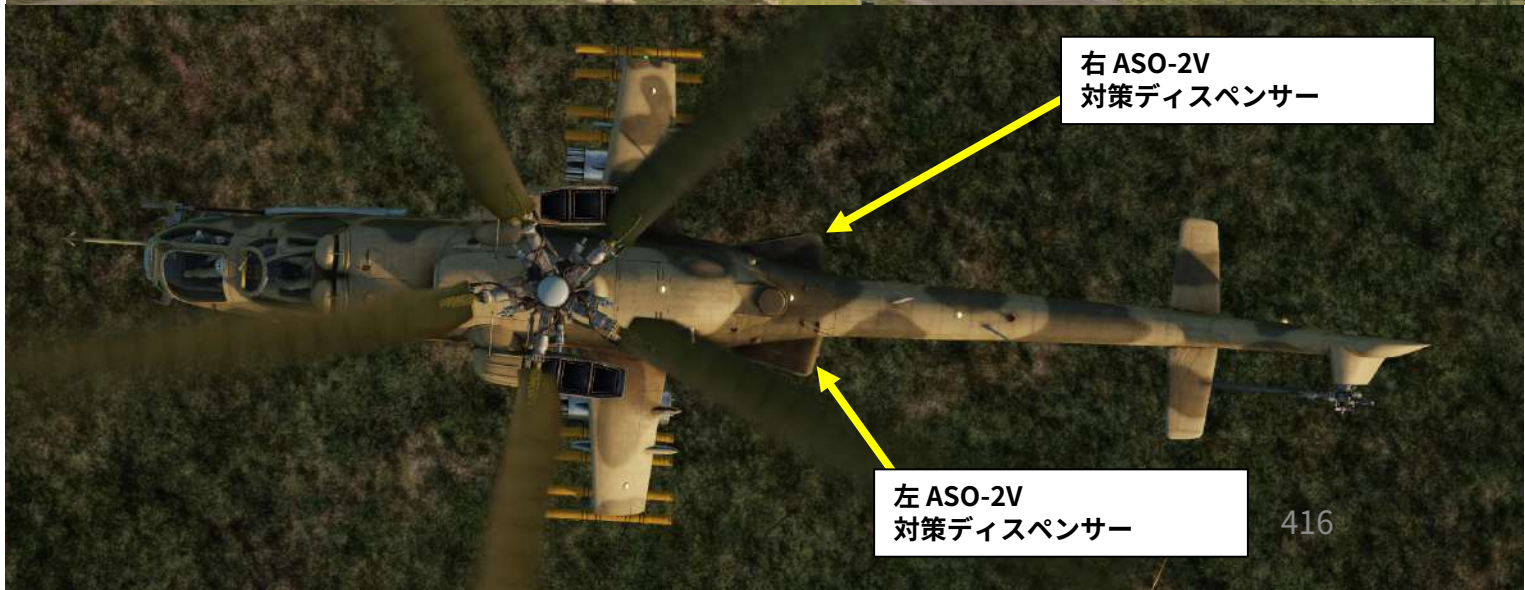
- **フレア** 熱（赤外線/IR）の痕跡を追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成される熱の特徴を狙うのではなく、フレアのようなより高温の熱源を狙います。

- **チャフ** これは「受動的」妨害の一種です。受動（反射）妨害とは、欺瞞的な物体またはデバイスがレーダー波を反射することです。チャフは、反射コーティングが施された小さな金属箔の束にすぎず、レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを妨げるレーダー信号のクラスターを作成します。

Redkite が作成した RWR とその対策に関する優れた YouTube チュートリアルは次のとおりです。https://youtu.be/FrHCZ0Pxhvg

対策 – はじめに

Mi-24 には ASO-2V 対策ディスペンサー (胴体の両側に 3 つのカセット) が装備されています。各カセットには 32 個のスロットがあり、1 つの対策タイプのみを許可します。例として、1 つのカセットには 32 個のチャフまたは 32 個のフレアを取り付けることができますが、10 個のチャフと 22 個のフレアを入れることはできません。



対策 – はじめに

チャフカセットは常に最上部のラックに優先的に取り付けられることに注意してください。地上職員が対策を講じる必要があります。

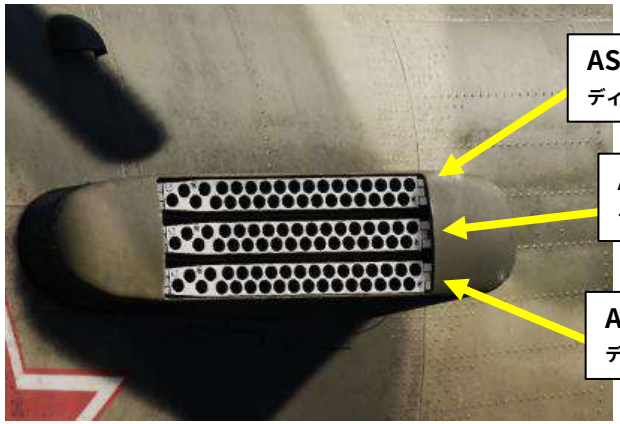
対策 – はじめに

対抗システムは副操縦士/砲手のフロントコックピットで電源を入れる必要があります。対策プログラムも用意されている

対策は次のいずれかから実行できます。
- 操縦士のコックピット（パイロット対策SNARS発射ボタン）
- 副操縦士/砲手コックピット (発進対策SNARS押しボタン)

パイロットコックピット

パイロット対策 (SNARS) 起動ボタン
- *SNARS / ASO-2V ディスペンサーシステムを使用して対策を塗布します。*



ASO-2V対策
ディスペンサーカセットセットI

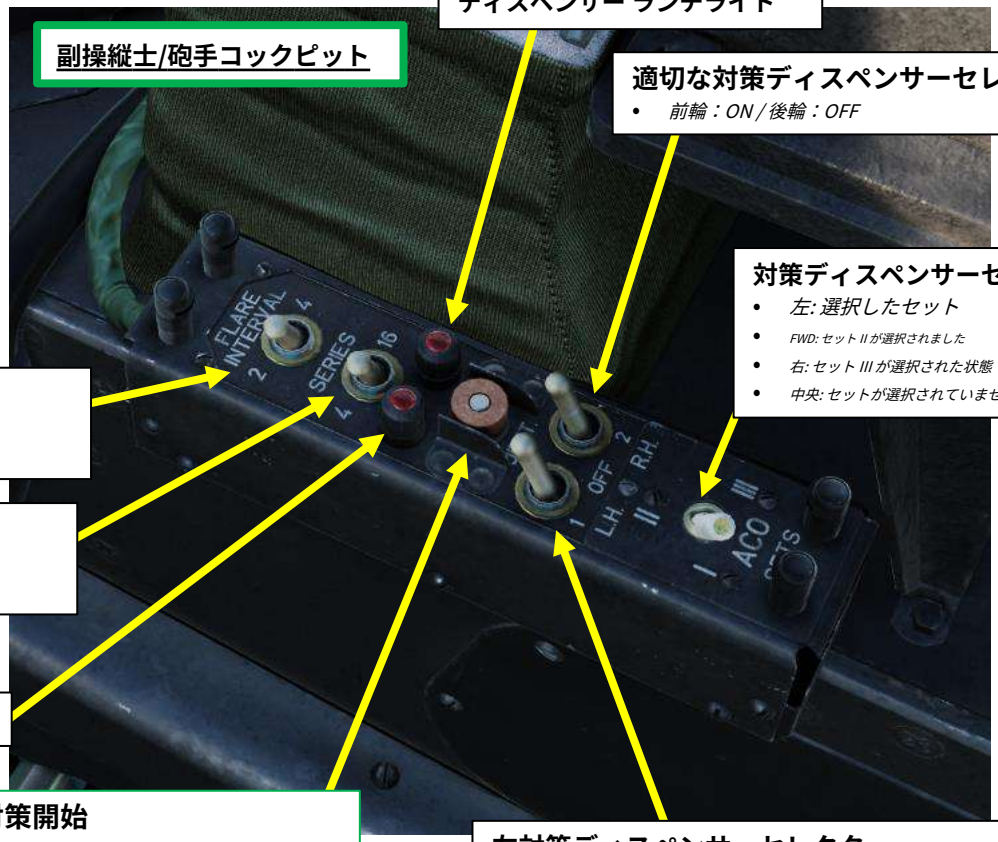
ASO-2V対策
ディスペンサーカセットセットII

ASO-2V対策
ディスペンサーカセットセットIII

正しい対策
ディスペンサー ランチライト

副操縦士/砲手コックピット

適切な対策ディスペンサーセレクター
- *前輪：ON / 後輪：OFF*



対策ディスペンサーセットセレクター
- *左: 選択したセット*
- *FWD: セット II が選択されました*
- *右: セット III が選択された状態*
- *中央: セットが選択されていません*

対策フレア間隔セレクター
- *左: フレア発射間隔は 2 秒*
- *右: フレア発射間隔は 4 秒*

対策プログラムシリーズ設定セレクター
- *左：対策プログラムを4回実行*
- *右: 対策プログラムが 16 回実行される*

信号灯 オーバーライト

対策開始
プッシュボタン (LAUNCH SNARS)

左対策ディスペンサーセレクター
- *前輪：ON / 後輪：OFF*

チャフとフレアのチュートリアル

- *先行するステップ[パソコン]パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPG]操作は副操縦士の砲手 (またはオペレーター ステーションに操縦しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチ AI) によって実行されます。*

*1個]*ペトロヴィッチ AI を副操縦士/砲手として使用する場合は、ペトロヴィッチ AI に武器と対抗手段のパワーアップを要求します (LCTRL+W)。この手順については、次の手順で説明します。

*a) [CPG]*左右の対策ディスペンサーセレクターをオンに設定 (FWD)

*b) [CPG]*対策ディスペンサーのセット セレクター – I、II、または III

*c) [CPG]*対策フレア間隔セレクターの設定 – 必要に応じて (フレア発射間隔は 2 秒または 4 秒)

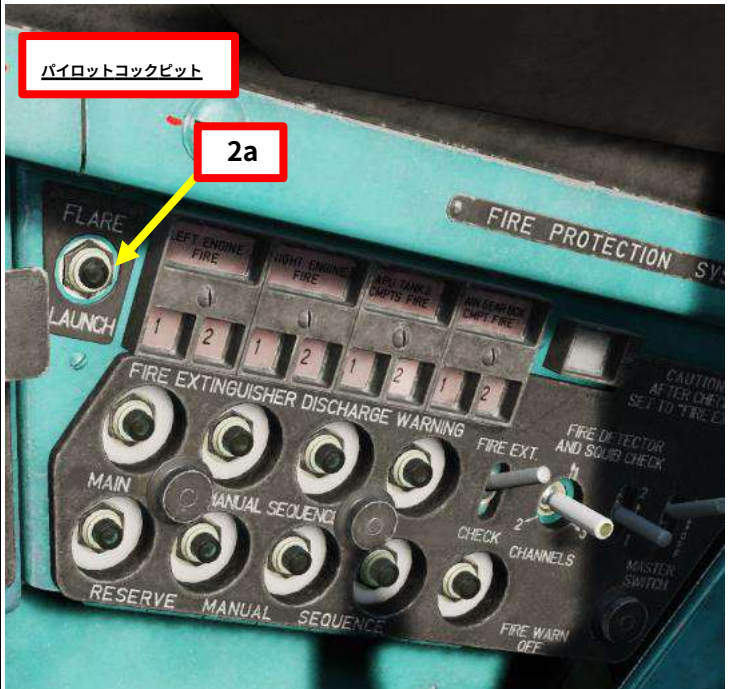
*d) [CPG]*対策プログラムシリーズ設定セレクタの設定 – 任意（対策プログラムは4回または16回実行）

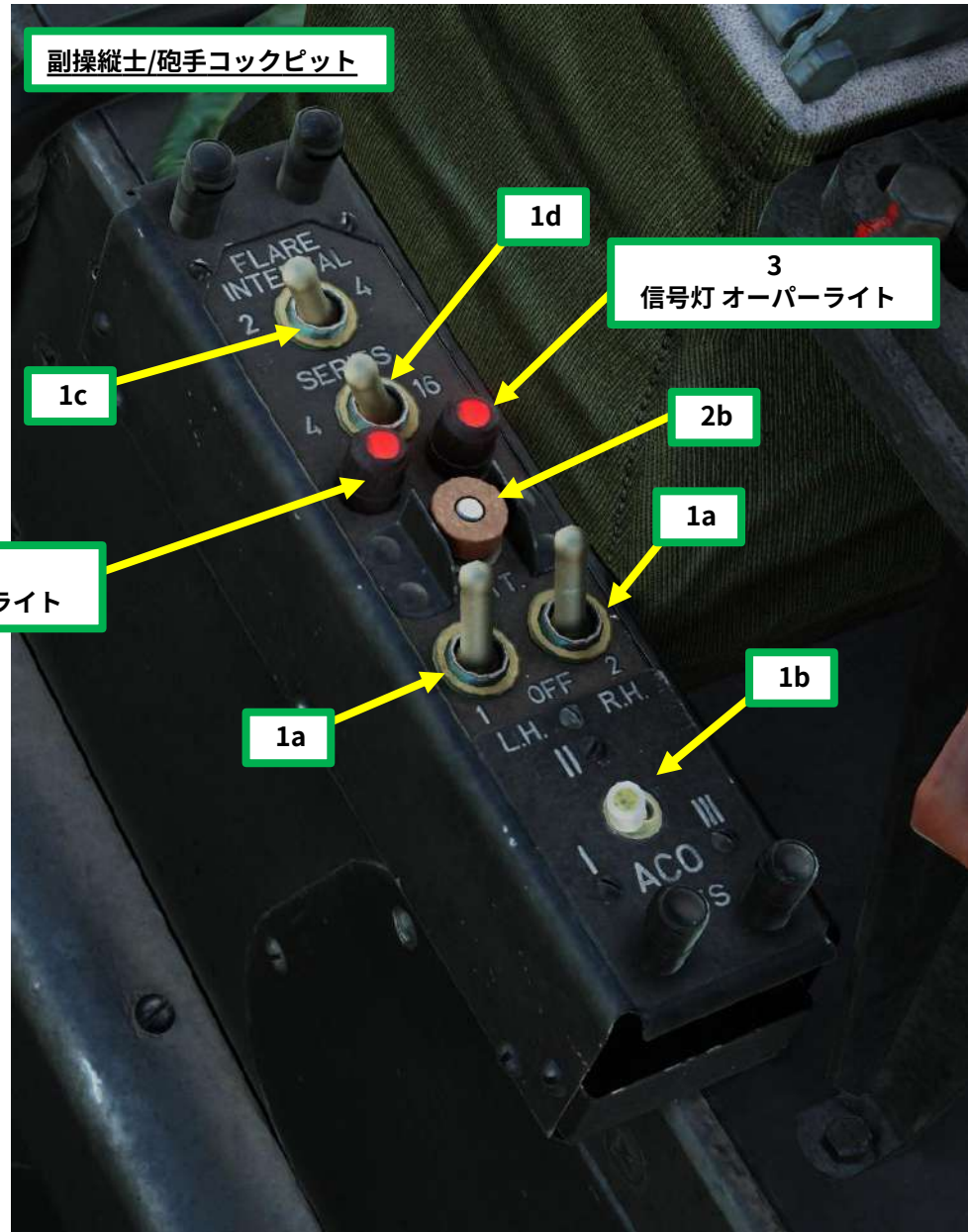
2. 次のいずれかを使用して対策を開始します。

*a) [パソコン]*パイロット対策 SNARS 起動ボタン、または

*b) [CPG]*副操縦士/砲手コックピット (発進対策SNARS押しボタン)

*3. [CPG]*対策プログラム実行中はOPER信号ランプが点灯します。Countermeasure Launch ボタンを押した後にランプが点灯しない場合は、ディスペンサーが空であることを意味しており、別の Countermeasure ディスペンサー セットを選択する必要があります (ステップ 1b)。



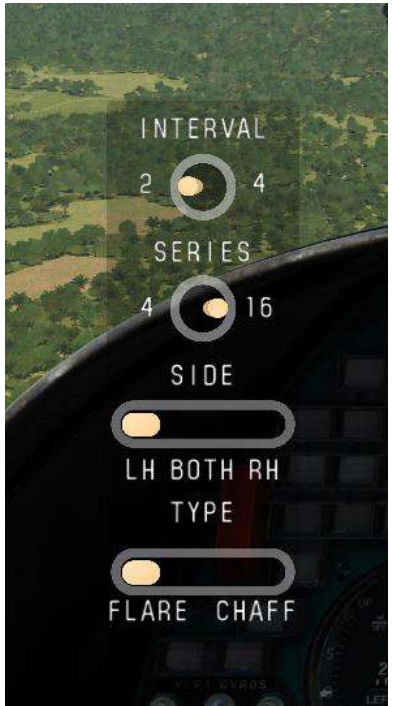


チャフとフレアのチュートリアル

攻撃を実行するときは、先制的に対策を講じることをお勧めします。あなたが操縦士として飛行しているとき、ペトロヴィッチ AI は対策をプログラムできることに注意してください。

ペトロヴィッチが通常のターゲット指定モードの場合 (LCTRL+V)で対策プログラムを選択させることが可能です。**「A」を押す（AIメニュー左）**。以下は、ペトロヴィッチの CPG 機能の内訳です。***対策プログラミングモード***。

- **W：AIメニューUP**
  - **短く押す:**フレア間隔設定を切り替えます (2 または 4)。
  - **長押し：**機能なし。
- **A: AI メニュー左:**
  - **短く押す:**ペトロヴィッチ対策メニューの表示/非表示を切り替えます。
- **S: AI メニュー DOWN:**
  - **短く押す:**ディスペンサー側の設定 (左、両方、または右) を切り替えます。
  - **長押し**: フレアまたはチャフディスペンサーを切り替えます。
- **D: AI メニュー右:**
  - **短く押す:**シリーズ設定 (4 または 16) を切り替えます。
  - **長押し：**機能なし。



SPO-10 RWR (レーダー警報受信機)

S3M-5M インジケータは、SPO-10 レーダー警告受信機システムの一部です。ライトは 4 つあり、航空機を囲む 90 度の象限ごとに 1 つずつあります。RWR はトップダウンビューです。たとえば、右上で点滅するライトは、12 時と 3 時の間が接触してレーダーで「ペイント」されていることを意味します。RWR には警告用のライトが点滅するだけでなく、音も鳴ります。それらに注意してください。不規則なビープ音から、複数の連絡先に「ペイント」されていることが推測できます。知ることは戦いの半分です。

- **ライトの点滅 (一定の頻度)**=1 つの航空機レーダーまたは地上レーダー ステーションがあなたを検出しました (ただし、ロックされていません)。慌てないで。
- **ライトの点滅（不規則な頻度）**=2 つ (またはそれ以上) の航空機レーダーまたは地上レーダー ステーションがあなたを検出しました (ただしロックされていません)。少し緊張を感じるかもしれません。
- **連続光**=あなたはレーダーによってロックされています。直ちに措置を講じる必要があります。下着を変える必要があるかもしれません。

点滅するライトとトーン:あなたは検出されました
連続的な軽くて速いトーン:あなたはレーダーによってロックされています

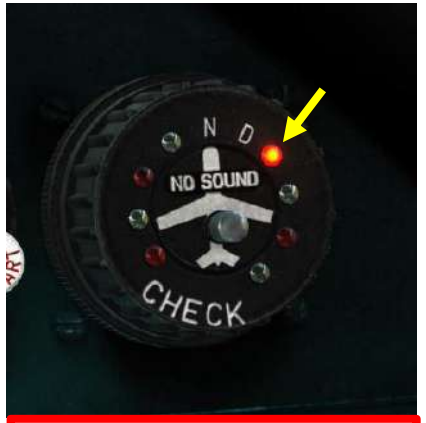
SPO-10 RWR (レーダー警報受信機)

RWR を動作させるには、SPO-10 RWR (レーダー警告受信機) 電源スイッチをオン (UP) にし、SPO-10 レーダー警告信号スイッチをサウンド オン (UP) にする必要があります。

昼または夜の設定は、D および N をクリックして RWR フィルターを切り替えることで利用できます。

SPO-10 RWR デイ/ライトモードセレクター

RWR – デイモード (日中)



RWR – ナイトモード (日中)

RWR – デイモード (夜間)

RWR – ナイトモード (夜間)

SPO-10 レーダー警報システム電源スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

SPO-10 レーダー警報信号スイッチ
- *上: サウンドオン*
- *下：消音（ミュート）*

無線システムの概要

Mi-24 には通信に使用できる無線機が 3 つあります。

- の**VHF/UHF R-863**コマンド無線セットは、空対空および空対地の一次通信 (飛行および航空管制通話) に使用されます。

- の**HF ヤドロ-1**無線セットは、非常に長距離の空対空および空対地通信に使用されます。

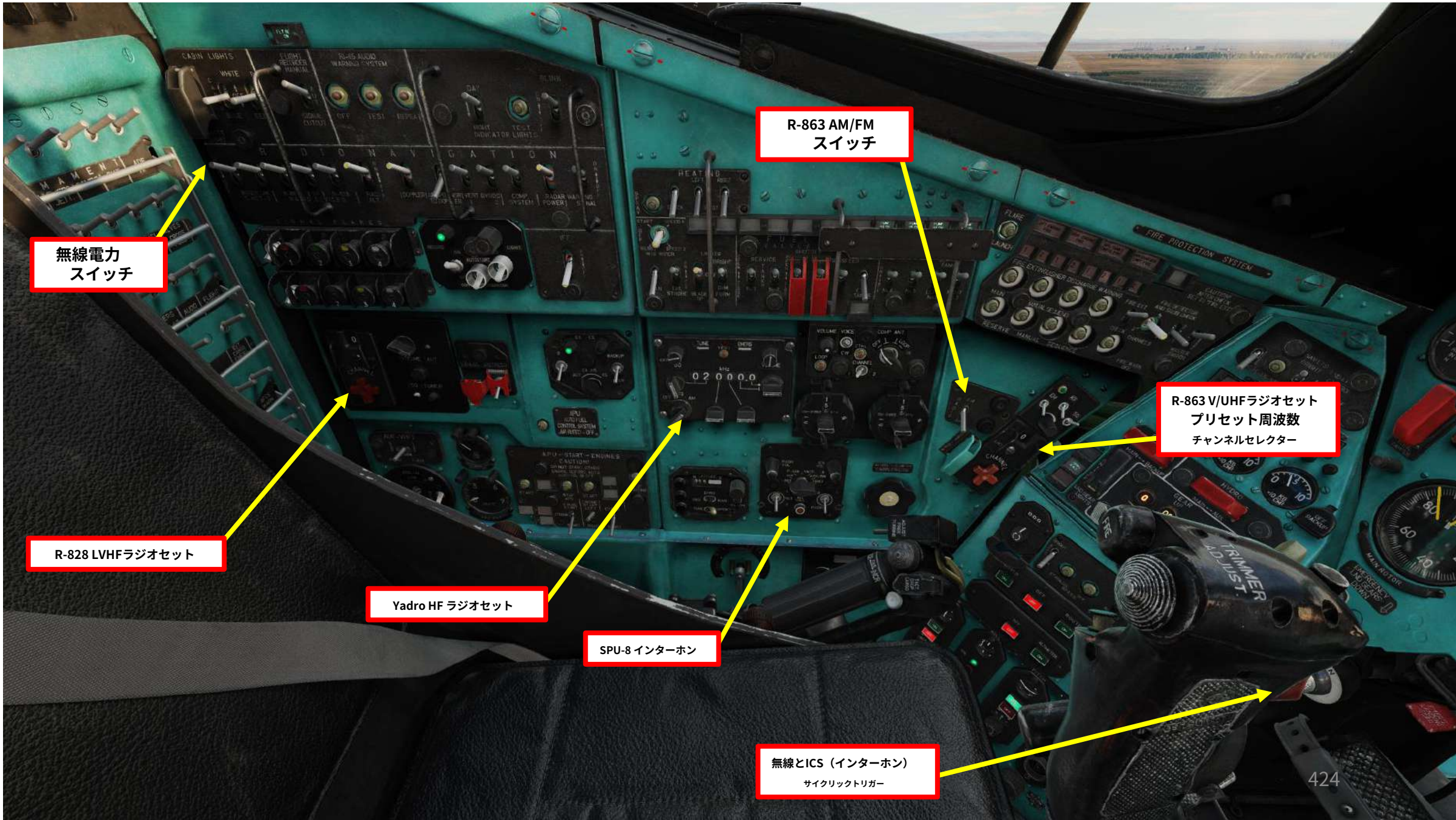
- の**LVHF（超高周波） R-828**無線セットは空対空および空対地代替通信に使用されます。
  - 注: ADF (自動方向探知) 無線ナビゲーションにも使用できます。

- の**SPU-8 ICS**(Intercom Set) パネルでは、どの無線セットで通信するかを選択できます。

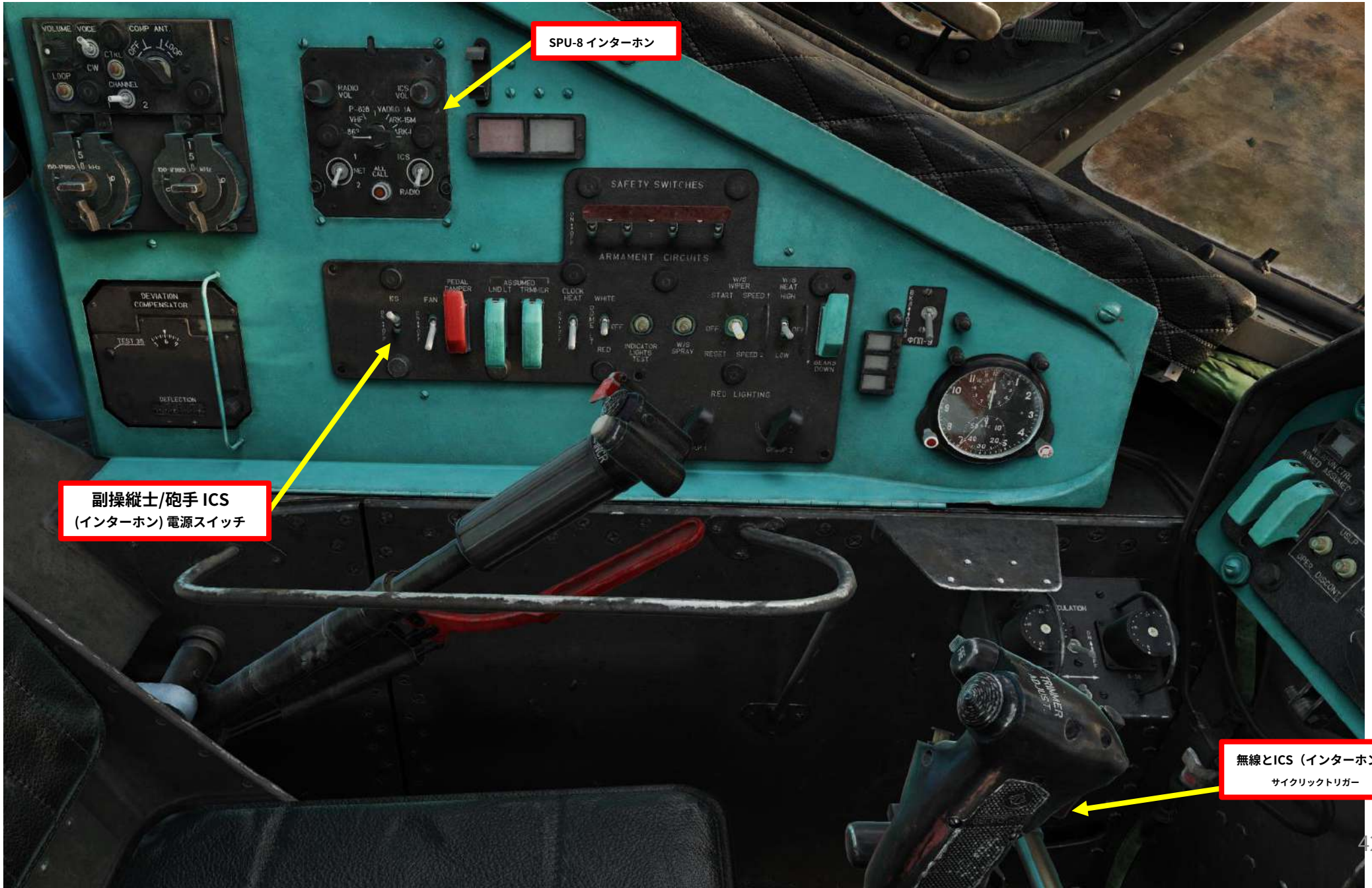
ほとんどの場合、R-863 無線機を使用することになります。

ラジオセット	周波数範囲
R-863 VHF/UHF	100～149.975MHz 220～399.975MHz
ヤドロ-1 HF	2～17.999MHz
R-828 LVHF	20～59.975MHz

無線システムの概要(パイロット-コマンダー)



無線システムの概要(副操縦士/砲手)



SPU-8 ICS（インターコムセット）

SPU-8 パネルは、通信する無線を選択するために使用します。どちらでもご利用いただけます**パイロットコマンダー**そして**副操縦士/砲手**コックピット。インターコム経由で送信するには: 1. SPU-8 NET 1 および NET 2 ICS 電源スイッチをオン (UP) に設定します。

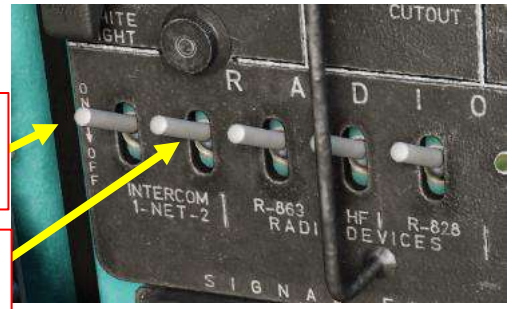
2. 副操縦士/砲手 ICS 電源スイッチをオン (UP) に設定します。

3. ICS/無線セレクターをICS (UP)に設定します。

4.ICSボリュームを調整する

5. 必要に応じて NET 1 または NET 2 を選択します

6. サイクリックの SPU 無線トリガー (RSHIFT+SPACE) の最初のステージの戻り止めを保持して、インターコムで送信します。



1 SPU-8 インターホン (ICS)
電源スイッチ – NET 1
- *上：オン / 下：オフ*

1 SPU-8 インターホン (ICS)
電源スイッチ - NET 2
- *上：オン / 下：オフ*

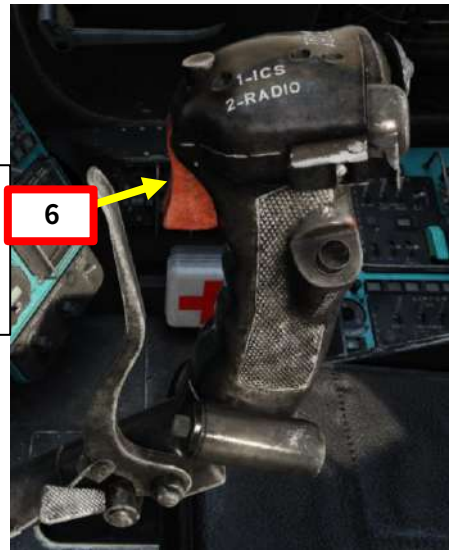
SPU-8 無線セレクター (パイロット - コマンダー)
- *「VK1" (V/UHF) – R-863 V/UHF ラジオセット*
- *「VK2" (VHF) – 機能しない*
- *「KP」 (VHF) – R-828 LVHF ラジオセット*
- *「CP」 (HF) – YaDRO-1 無線セット*
- *「PK1 インチ (ADF) – ARK-15 ADF セット*
- *「PK2 インチ (SAR) – ARK-U2 VHF ホーミング セット、捜索救助に使用*

SPU-8 インターホン (ICS)
コントロールパネル

ラジオマスター
音量調節

無線ICS（インターホン）
音量調節
4

SPU-8 無線セレクター (副操縦士/砲手)
- *「VK1" (V/UHF) – R-863 V/UHF ラジオセット*
- *「VK2" (VHF) – 機能しない*
- *「KP」 (VHF) – R-828 LVHF ラジオセット*
- *「CP」 (HF) – YaDRO-1 無線セット*
- *「PK1 インチ (ADF) – ARK-15 ADF セット*
- *「PK2 インチ (SAR) – ARK-U2 VHF ホーミング セット、捜索救助に使用*



SPU無線トリガー
- *第 1 段階のディテント: ICS (インターコム) で送信*
- *第 2 段階のディテント: 無線で送信*

6

3
ICS/無線セレクター
- *UP: СПУ (ICS インターコム スイッチ)*
- *下: РАД (ラジオ)*

NET1-2セレクター
(CETЬ 1-2)
5

緊急伝送
（オールコール）ボタン

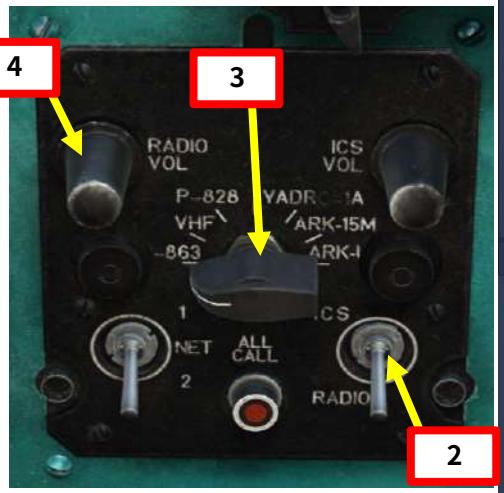
2 SPU-8 副操縦士インターホン (ICS) 電源スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

R-863 VHF/UHF コマンド無線機セット

R-863 VHF/UHF ラジオには 20 のプリセット チャンネルがあり、ミッション エディターを通じてのみ変更できます。R-863 無線で送信するには:

1. R-863 無線電源スイッチをオン (上) に設定します。
2. ICS/無線セレクターを RADIO (DOWN) に設定します。
3. ICS パネルで、R-863 無線を選択します。
4. ラジオの音量を調整します – 必要に応じて
5. R-863 コントロール パネルで、ノイズ キャンセリングのためにスケルチをオン (UP) 位置に設定します。電波の受信状態が良好でない場合は、OFF（DOWN）に設定すると受信範囲が広がります。
6. R-863 コントロール パネルで、希望のチャンネルに基づいて AM または FM スイッチを選択します。
7. R-863 コントロールパネルで希望のプリセットチャンネルを選択します。
8. Cyclic の SPU 無線トリガー (RALT+\) の第 2 段階の戻り止めを保持して無線で送信します。

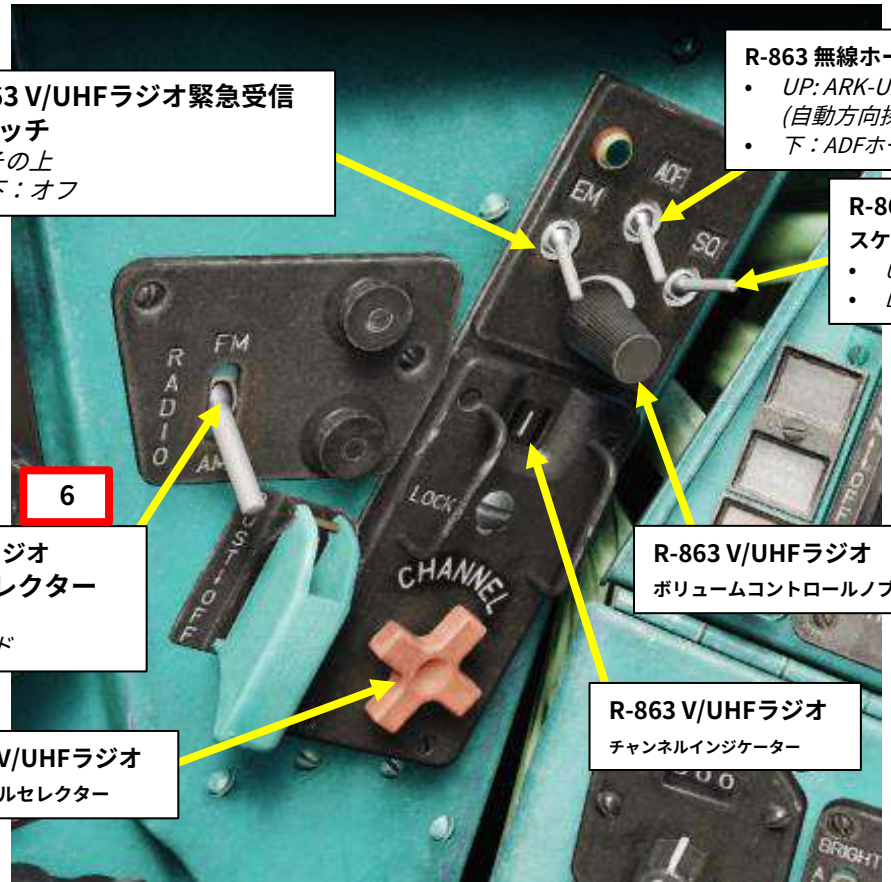
1 **R-863 V/UHFラジオ電源スイッチ**
- *上：オン / 下：オフ*



4

3

2



R-863 V/UHFラジオ緊急受信スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

R-863 無線ホーミングモードスイッチ
- *UP: ARK-U2 セットによる ADF (自動方向探知) ホーミング*
- *下：ADFホーミングOFF*

R-863 V/UHFラジオスケルチスイッチ **5**
- *UP：スケルチON*
- *DOWN：スケルチOFF*

6

R-863 V/UHFラジオ周波数帯域セレクター
- *UP：FMバンド*
- *下：AMバンド*

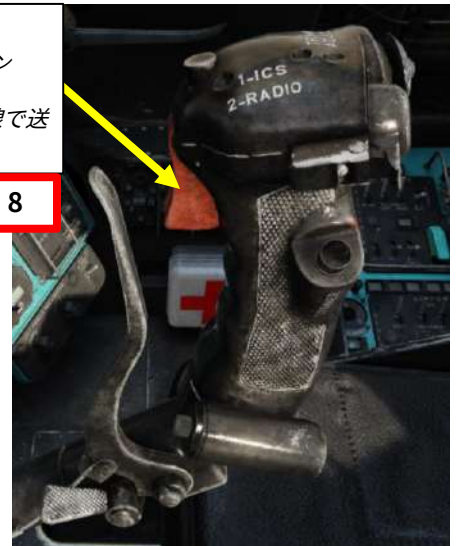
7 **R-863 V/UHFラジオチャンネルセレクター**

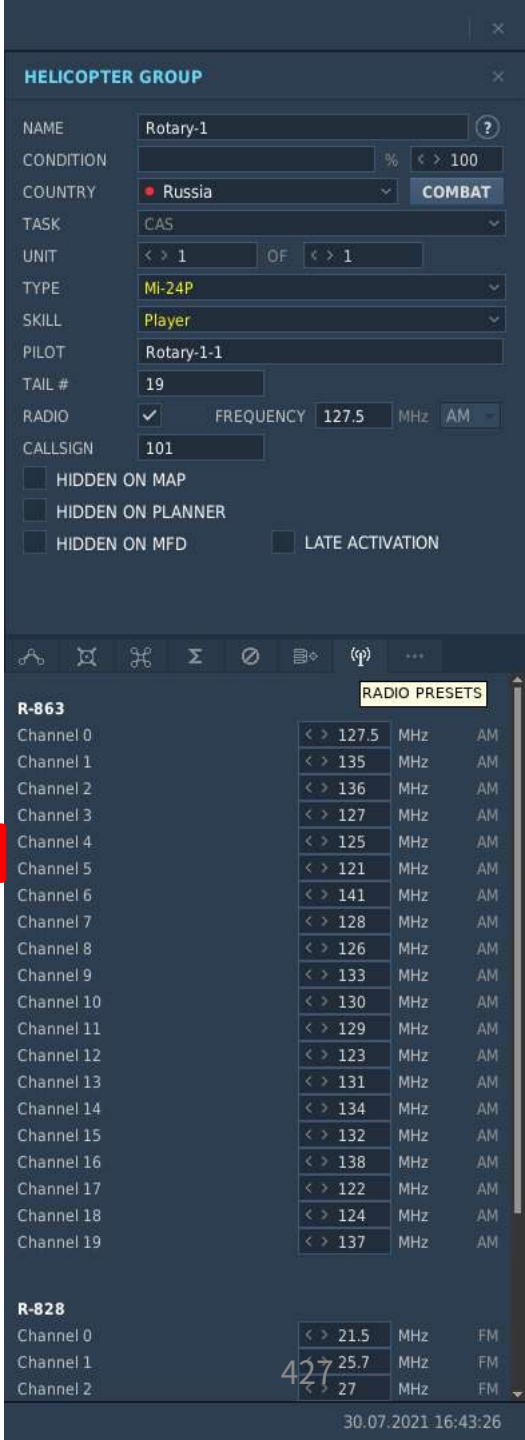
R-863 V/UHFラジオボリュームコントロールノブ **4**

R-863 V/UHFラジオチャンネルインジケーター

SPU無線トリガー
- *第 1 段階のディテント: ICS (インターコム) で送信*
- *第 2 段階のディテント: 無線で送信*

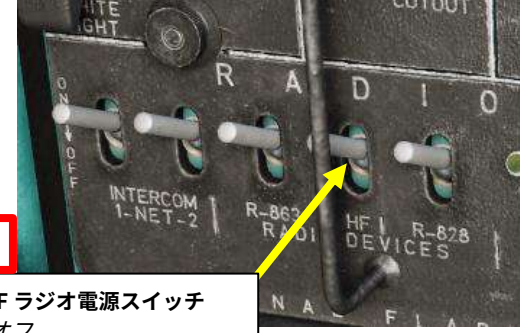
8





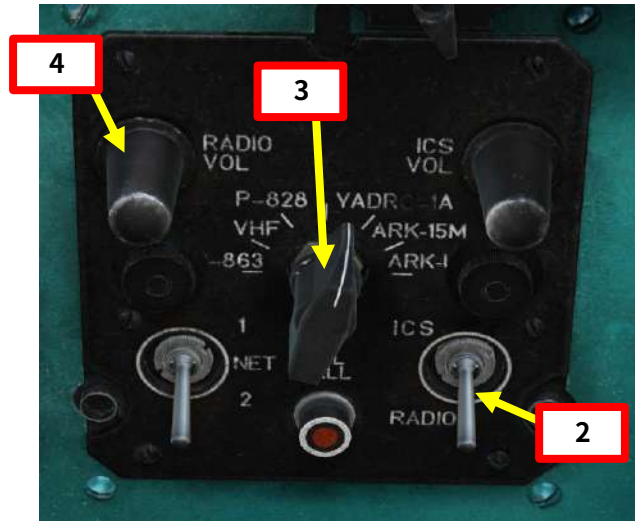
YADRO-1 HF ラジオセット

1. Yadro Radio 電源スイッチをオン (上) に設定します。
2. ICS/無線セレクターを RADIO (DOWN) に設定します。
3. ICS パネルで、Yadro radio を選択します。
4. ラジオの音量を調整します – 必要に応じて
5. Yadro コントロール パネルで、ノイズ キャンセリングのために Squelch ノブを ON (SQ) 位置に設定します。電波の受信状態が良好でない場合は、ノブをOFFに設定すると受信範囲が広がります。
6. Yadro コントロール パネルで、電源ノブを ON (AM) に設定します。
7. 周波数選択ノブを使用して希望のチャンネルを選択します。TUNING（HACT）ランプが点灯します。
8. Cyclic の SPU 無線トリガー (RALT+\) の第 2 段階の戻り止めを保持して無線で送信します。



1

ヤドロ（ジャドロ) HF ラジオ電源スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*



4

3

2

チューニングライト
- *ラジオが設定された周波数に自動的に同調しようとしているときにライトが点灯します。*

7b

YaDRO-1 テスト スイッチ

YaDRO-1 非常灯
- *ラジオが動作しなくなった場合にライトが点灯します*

YaDRO-1 スケルチノブ

5

YaDRO-1 ボリュームコントロール

4

6

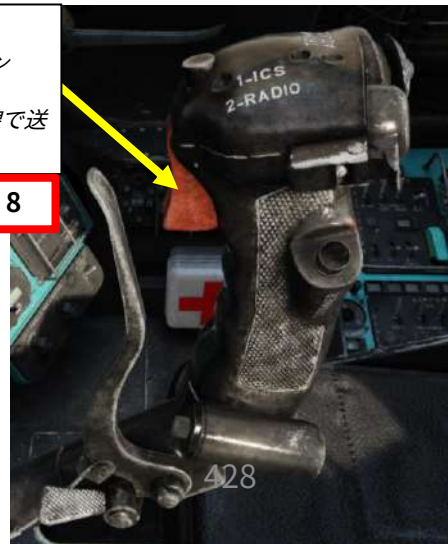
ヤドロ-1 (ヤドロ) HF ラジオモードセレクター
- *「ВЫКЛ」（オフ）*
- *「OM」（SSB、単側波帯）*
- *「AM」（午前）*

YaDRO-1の周波数セッター

7a

SPU無線トリガー
- *第 1 段階のディテント: ICS (インターコム) で送信*
- *第 2 段階のディテント: 無線で送信*

8



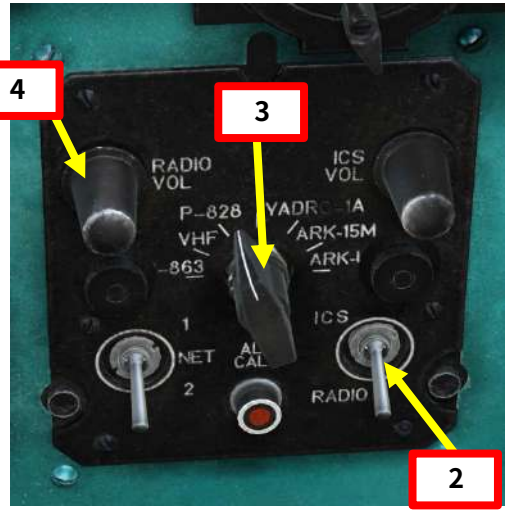
R-828 LVHFラジオセット

R-828 LVHF ラジオには 10 個のプリセット チャンネルがあり、これらはミッション エディターを通じてのみ変更できます。R-828 無線で送信するには:

1. R-828 無線電源スイッチをオン (上) に設定します。
2. ICS/無線セレクターを RADIO (DOWN) に設定します。
3. ICS パネルで、R-828 無線を選択します。
4. ラジオの音量を調整します – 必要に応じて
5. ADF-VHF 2 コントロール パネルで、ADF-VHF 2 ソース セレクター – COMMUNICATIONS (MIDDLE) を設定します。
6. R-828 コントロール パネルで、スケルチをオン (UP) 位置に設定します。
7. R-828 コントロール パネルで、希望のプリセット チャンネルを選択します。
8. R-828 コントロール パネルで、Automatic Gain Control TUNE ボタン (ACY/ACG) を押します。ラジオが設定されると、TUNER (HACTP) ライトが点灯します。
9. Cyclic の SPU 無線トリガー (RALT+\) の第 2 段階の戻り止めを保持して無線で送信します。

1

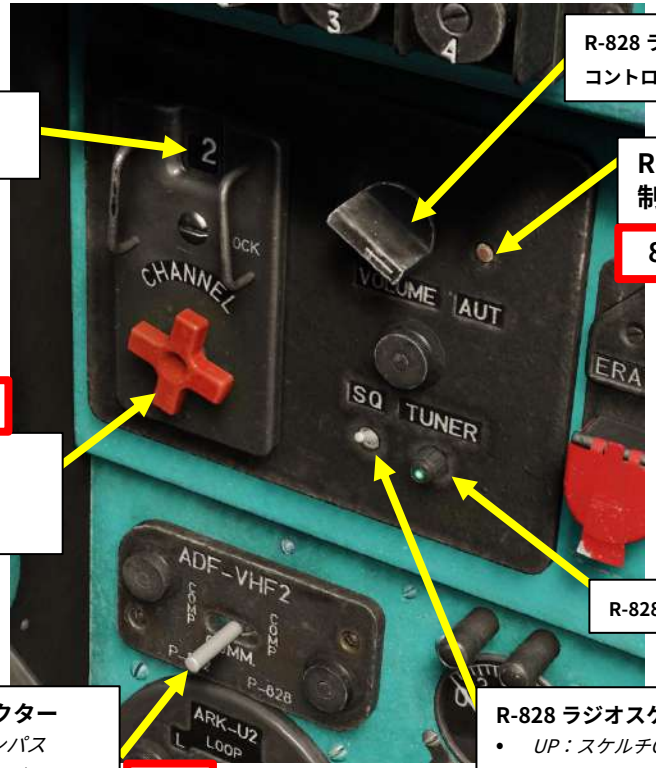
R-828 LVHFラジオ（M24「ユーカリ」）電源スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*



4

3

2



R-828 ラジオボリューム コントロールノブ

4

R-828 LVHFラジオ
チャンネルインジケーター

R-828 無線 ACG (自動利得制御) ボタン

8a

7

R-828 LVHFラジオ（M24「ユーカリ」）
チャンネルセレクター

R-828 ラジオチューナーライト

8b

ADF-VHF2ソースセレクター
- *AFT: R-852 ラジオコンパス*
- *ミドル: コミュニケーション*
- *FWD：R-828 ラジオコンパス*

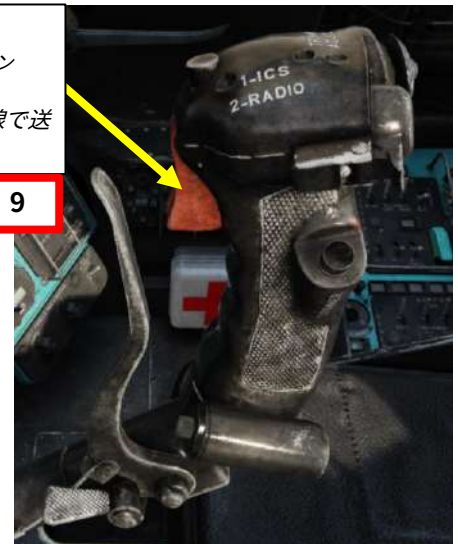
5

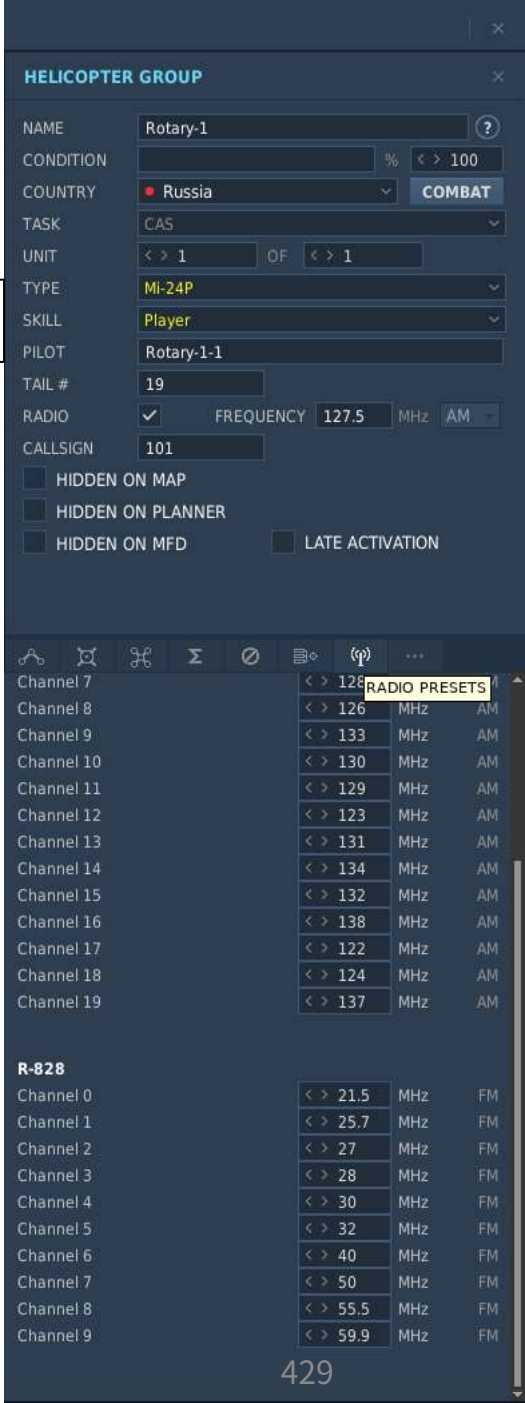
R-828 ラジオスケルチスイッチ
- *UP：スケルチON / DOWN：スケルチOFF*

6

SPU無線トリガー
- *第 1 段階のディテント: ICS (インターコム) で送信*
- *第 2 段階のディテント: 無線で送信*

9





セクションの概要

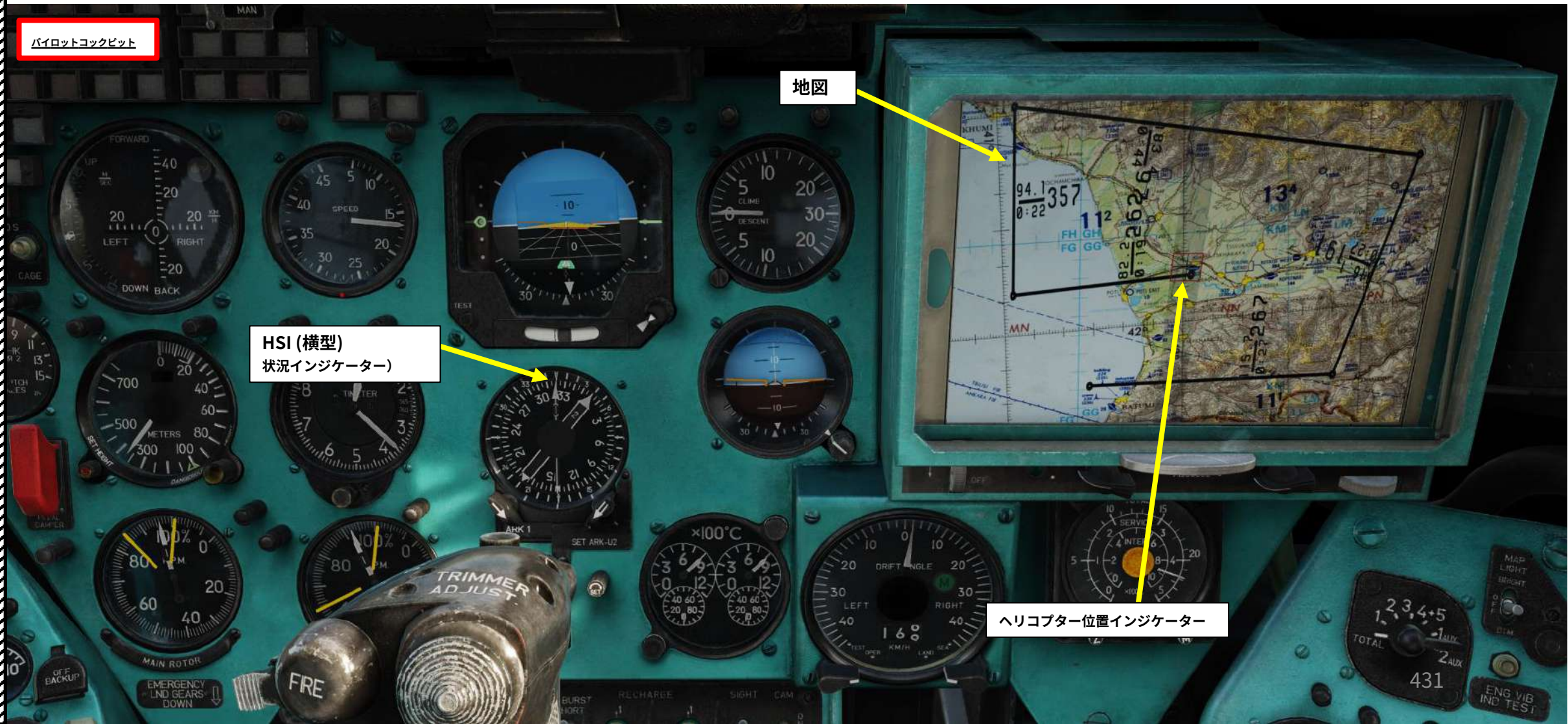
- 1 – ナビゲーション システム
  - 1.1 – 主要なナビゲーション システム
  - 1.2 – 無線航法システム

- 2 – DISS-15 ドップラー システム
  - 2.1 – 概要
  - 2.2 – 基本
  - 2.3 – ドップラーナビゲーションのチュートリアル
  - 2.4 – 静止飛行インジケーター

- 3 – 無線ナビゲーション
  - 3.1 – ADF および NDB ナビゲーションの概要
  - 3.2 – ARK-15M ADF (自動方向探知機)
  - 3.3 – ARK-U2 ホーミング – 捜索と救助
    - 3.3.1 – ARK-U2 および R-828 UHF FM ホーミング
    - 3.3.2 – ARK-U2 および R-852 VHF AM ホーミング

1 – ナビゲーション システム 1.1 – 主要なナビゲーション システム

Mi-24 はナビゲーションに 2 つの主要なデバイスを使用します。HSI (水平状況表示器) と、ドップラー システム入力に基づいてヘリコプターの位置を追跡するヘリコプター位置表示器 (赤い四角) を備えたマップです。



1 – ナビゲーション システム 1.1 – 主要なナビゲーション システム

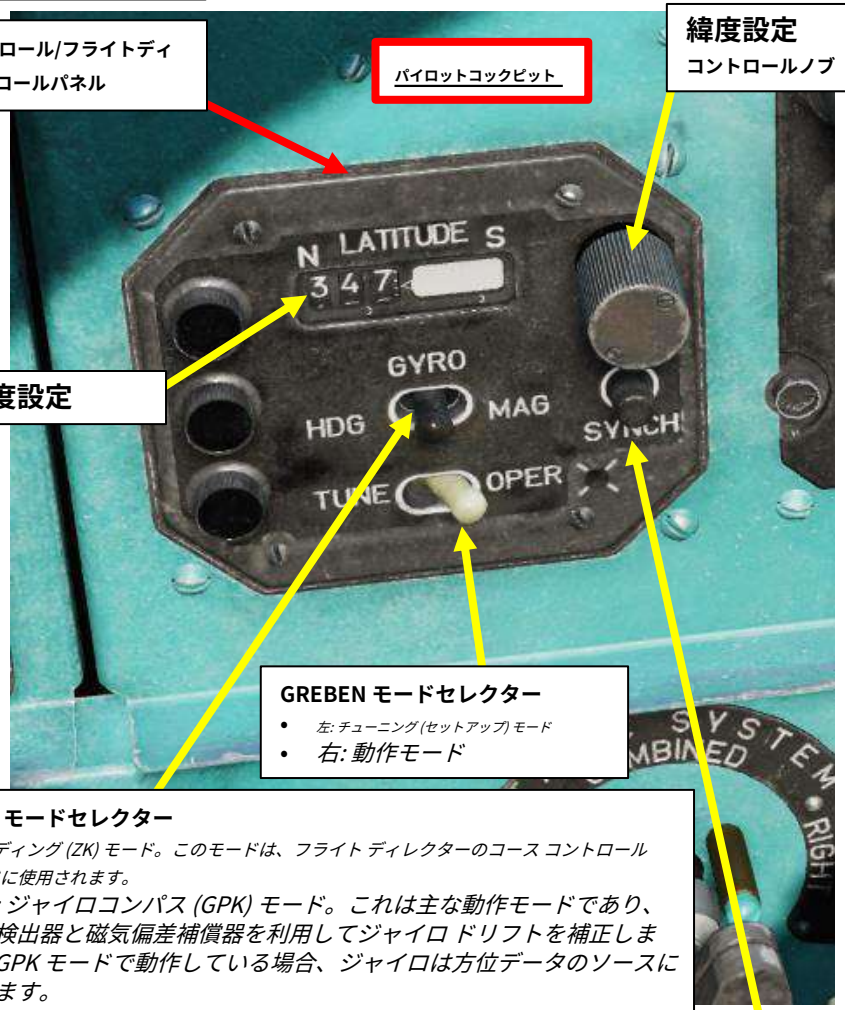
GREBEN-1 コースコントロール/フライトディレクター システム電源スイッチ
- *上：オン / 下：オフ*

GREBEN-1 コースコントロール/フライトディレクターシステムコントロールパネル

パイロットコックピット

スタンバイ磁気方位磁針

HSI (横型)
状況インジケーター)



パイロットコックピット

緯度設定
コントロールノブ

緯度設定

GREBEN モードセレクター
- *左: チューニング (セットアップ) モード*
- *右: 動作モード*

GREBEN モードセレクター
- *左: ヘディング (ZK) モード。このモードは、フライト ディレクターのコース コントロール モードに使用されます。*
- *中央: ジャイロコンパス (GPK) モード。これは主な動作モードであり、磁束検出器と磁気偏差補償器を利用してジャイロ ドリフトを補正します。GPK モードで動作している場合、ジャイロは方位データのソースになります。*
- *右: 磁気 (MK) モード。MK モードは、磁束検出器と磁気偏差補償器によって提供される信号にジャイロを位置合わせするために使用されます。システムは MK モードで初期化され、ユニットがベースライン方位データを確立できるようになります。動作モードが GPK (ジャイロコンパス) から MK (磁気) に切り替わるたびに、自動高速アライメントが行われます。*

GREBEN 同期 (SYNC) ボタン
- *コマンドの配置 o 4 3 番目 2 e GREBEN ベースのフラックスバルブ*

1 – ナビゲーション システム 1.1 – 主要なナビゲーション システム

Mi-24には**紙の地図**とともに**ヘリコプター位置インジケーター**それは自分の立場に従うことです。

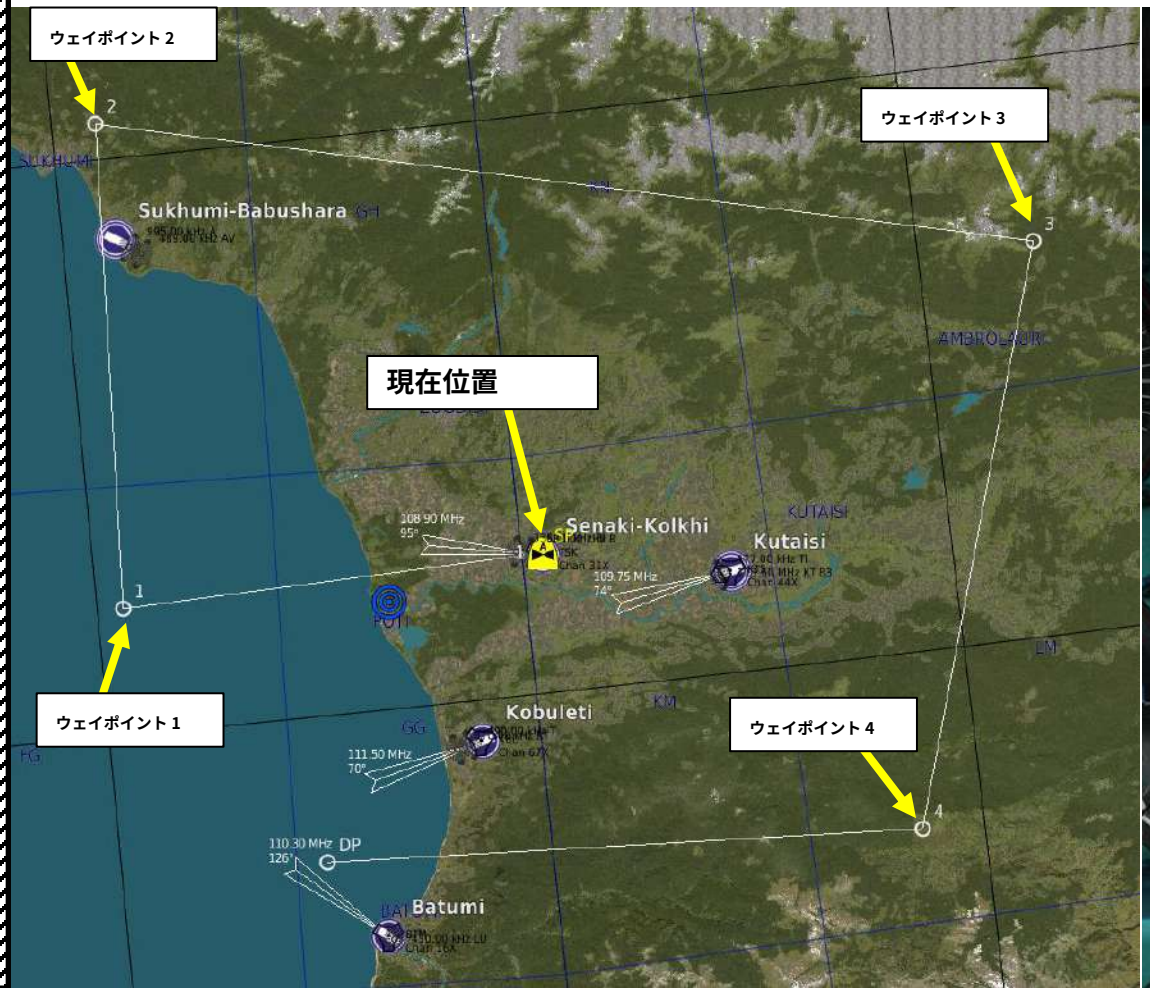
- 位置インジケーターはドップラー システムによって駆動されます。
  - の**ドップラーシステム電源スイッチ**オンでなければなりません。
  - の**マップ電源スイッチ**オン (UP) である必要があります
  - 通常の動作中は、**エアデータセンサーからドップラー電源スイッチへ**OFFのままです。
- 位置誤差が蓄積すると、位置インジケーターを次のコマンドを使用して更新できます。**水平および垂直位置調整コントロール サムホイール**。
- の**地図縮尺選択スイッチ**地図の筐体を開いて、別の縮尺の別の紙の地図を取り付けるために使用します。

1 – ナビゲーション システム 1.1 – 主要なナビゲーション システム

ウェイポイントはミッション エディターで作成されるため、これらのウェイポイントは、飛行計画の各区間の距離、方位、飛行時間の情報とともに紙の地図上にも描画されます。

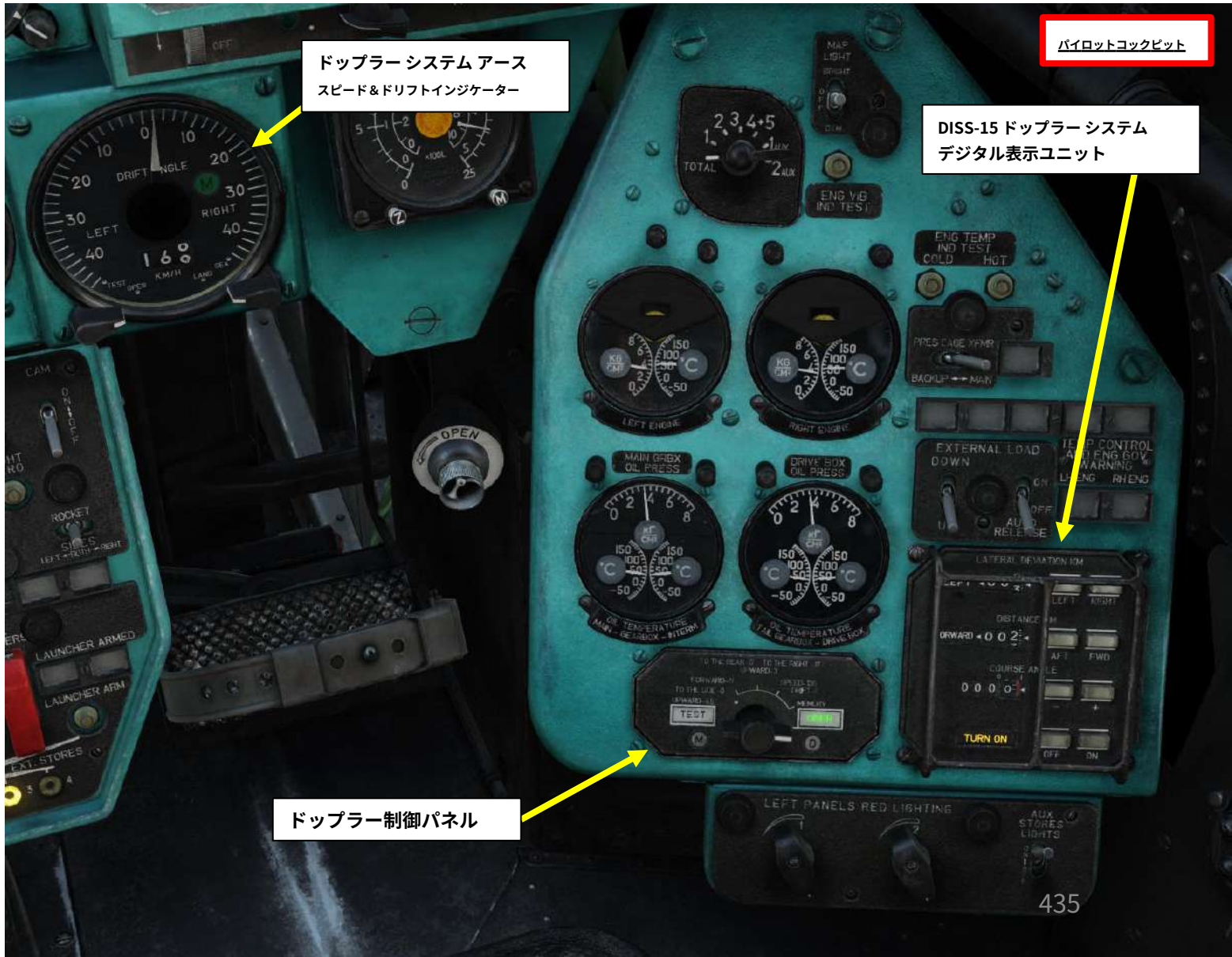
区間 2 (ウェイポイント 1 – ウェイポイント 2) データ

- **94.1 – 脚の距離 (km)**
- **0:22 – セグメントの所要時間 (22 分)**
- **357 – ウェイポイント 1 とウェイポイント 2 の間で進行中**



1 – ナビゲーション システム 1.1 – 主要なナビゲーション システム

ドップラー コントロール パネルとドップラー システムの対地速度およびドリフト インジケーターについては、セクション 2 でさらに説明します。



1 – ナビゲーション システム 1.1 – 主要なナビゲーション システム

1 – ナビゲーション システム 1.2 – 無線ナビゲーション システム

1 – ナビゲーション システム 1.2 – 無線ナビゲーション システム

ARK-15M ADF（自動）方向探知機）パネル

SPU-8 インターホン

副操縦士/砲手コックピット

磁気偏差（偏角）設定コントロールパネル

HSI (水平状況インジケータ)

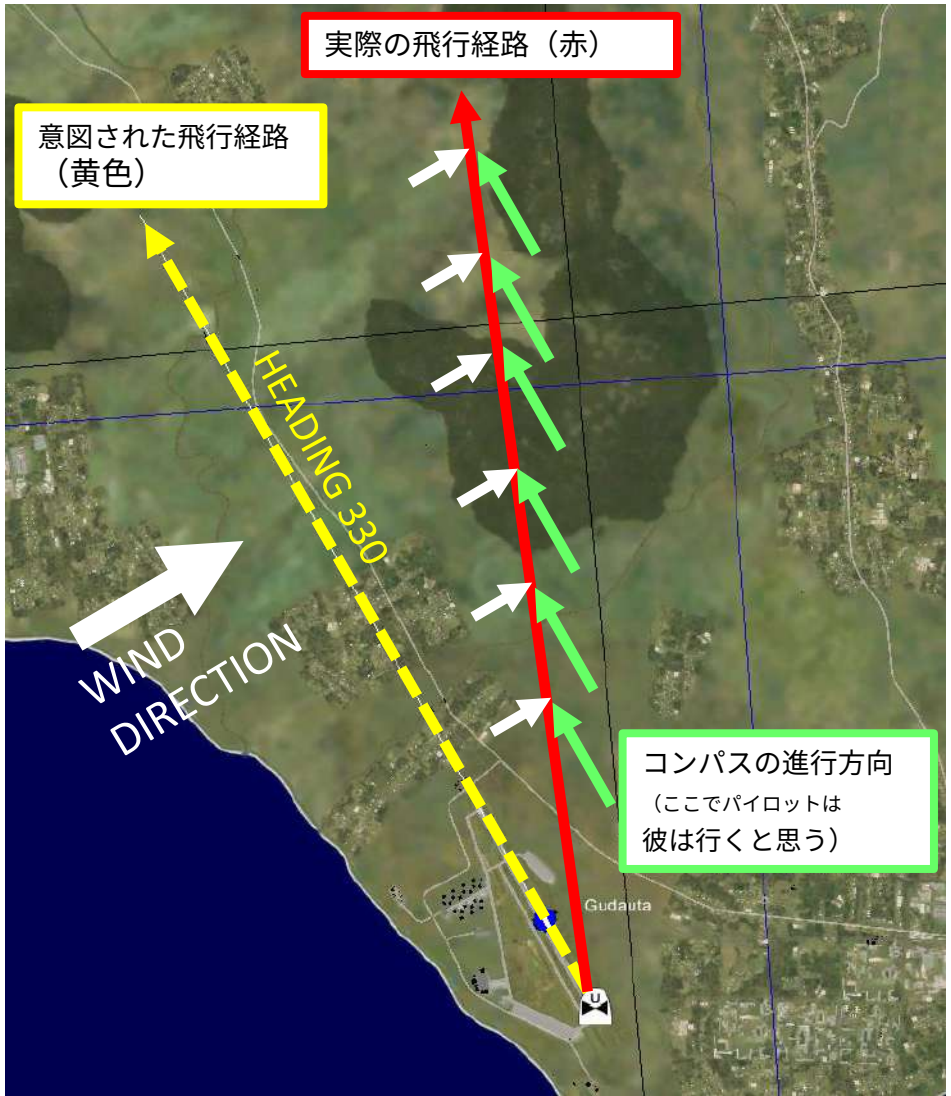
2 – DIS-15 ドップラー システム 2.1 - 概要

旧世代の航空機は伝統的に磁気コンパスと方向ジャイロを使用して航行します。針はどこかを指しており、コースを維持することで目的地に到着することを期待しています。しかし、現実の生活はそれほど単純ではありません。風は、特に長距離飛行の場合、航行に劇的な影響を与える可能性があります。パイロットが特定の機首方位に従っていて、風によって横に押されている場合、パイロットは漂流し始め、コースを完全に外れてしまう可能性があります。コンパスは彼が特定の方向に進んでいることを示します（そして、ある意味では、彼は進もうとしている方向と平行な方向を向いています）が、実際には彼は遠ざかっていくでしょう。

これが、ドップラー ナビゲーション システムが考案された理由です。これにより、パイロットは特定の機首方位まで飛行し、風によってコースから外れているかどうかを検出できるようになります。

ドップラー効果とは、おそらく高校のときに聞いたものの、当時は気にも留めなかった退屈な現象のことでしょう。基本的に、航空ショーでの飛行機のフライバイ映像が素晴らしいのはドップラー効果です。移動する物体 (飛行機など) が波 (音波など) を発し、それを観測者 (あなた) が受信します。この波の周波数 (音のピッチと同様) は、航空機が近づいたり遠ざかったりするにつれて変化します。

Mi-24 に搭載されているドップラー システムが波を送受信し、コンピューターが対地速度と漂流角を計算します。また、垂直速度の近似値がより正確に表示されるため、精密アプローチ中に沈下が速すぎるかどうかを知るのに非常に役立ちます。かなりクールですよね？



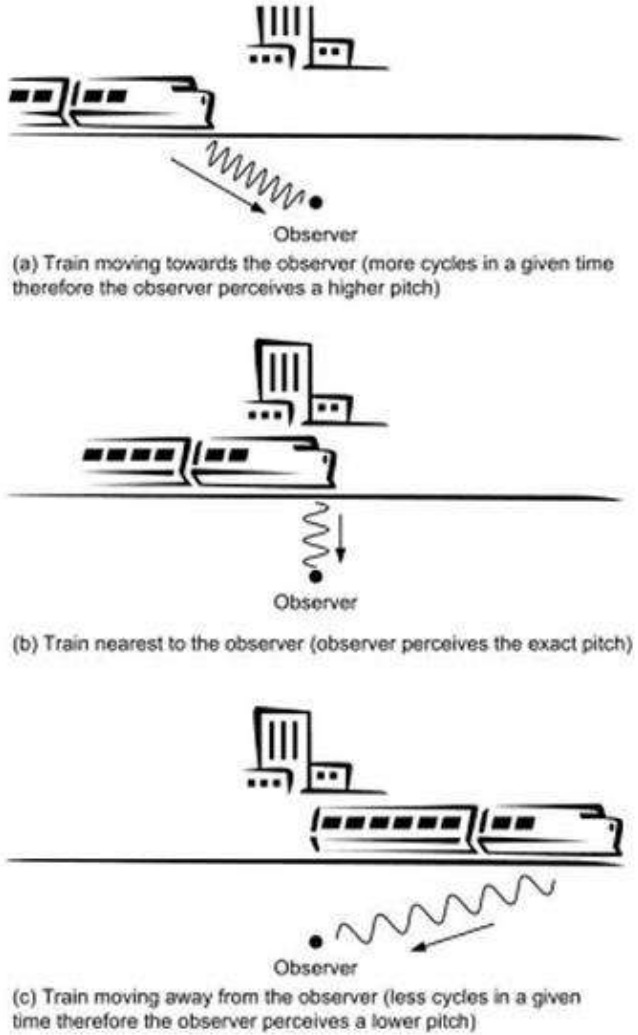
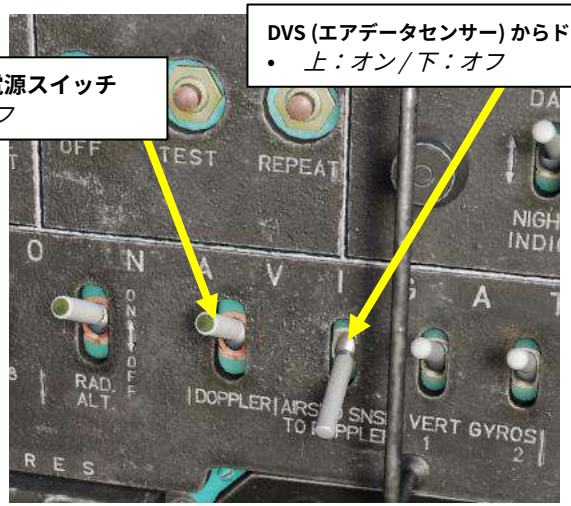
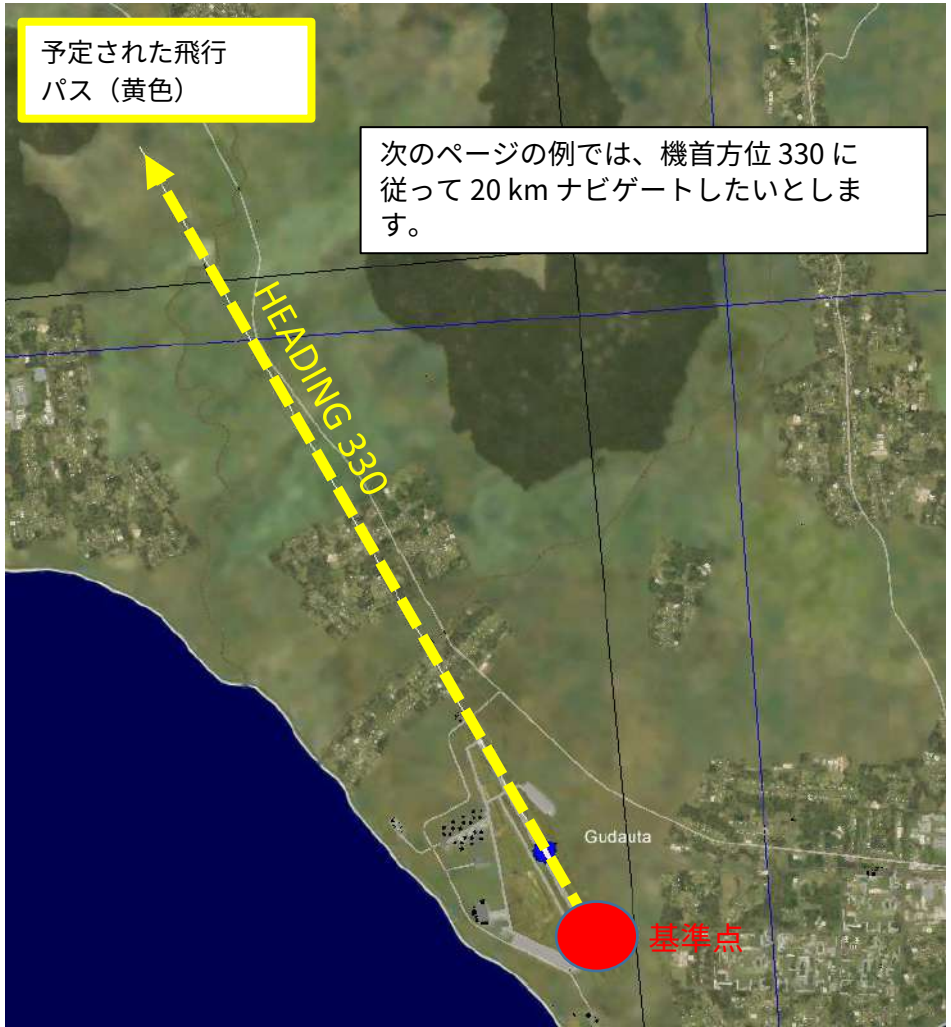


Figure 15.1 The Doppler effect

2 – DIS-15 ドップラー システム
2.2 - 基本

ドップラー システムは、レッグ ナビゲーション (つまり、ポイント A からポイント B へ、そしてポイント C へのナビゲーションなど) に使用されます。地図とウェイポイントのセットがある場合は、開始基準点から飛行計画を作成し (つまり、方位 330 で 20 km 飛行し、次に方位 090 で 30 km 飛行…)、ドップラー システムを使用して、基準点からの移動距離と、実際に意図した飛行経路からどれだけずれているかを監視します。ドップラー システムの使用は非常に簡単です。オンにして基準点を設定し、HSI (水平状況表示器) を使用して機首方位に従い、表示されるドリフトが 0 であることを確認します。





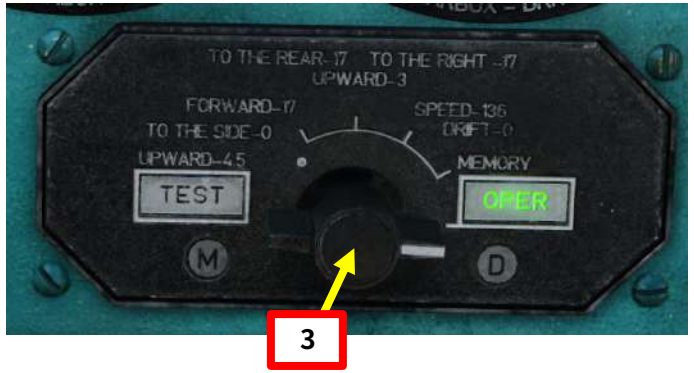
2 – DIS-15 ドップラー システム

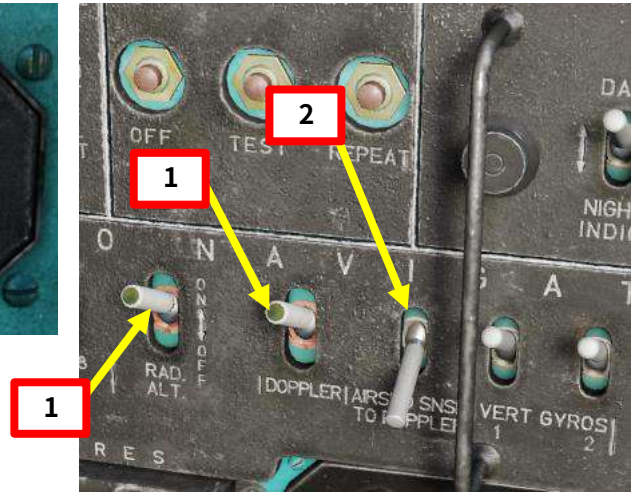
2.2 - 基本

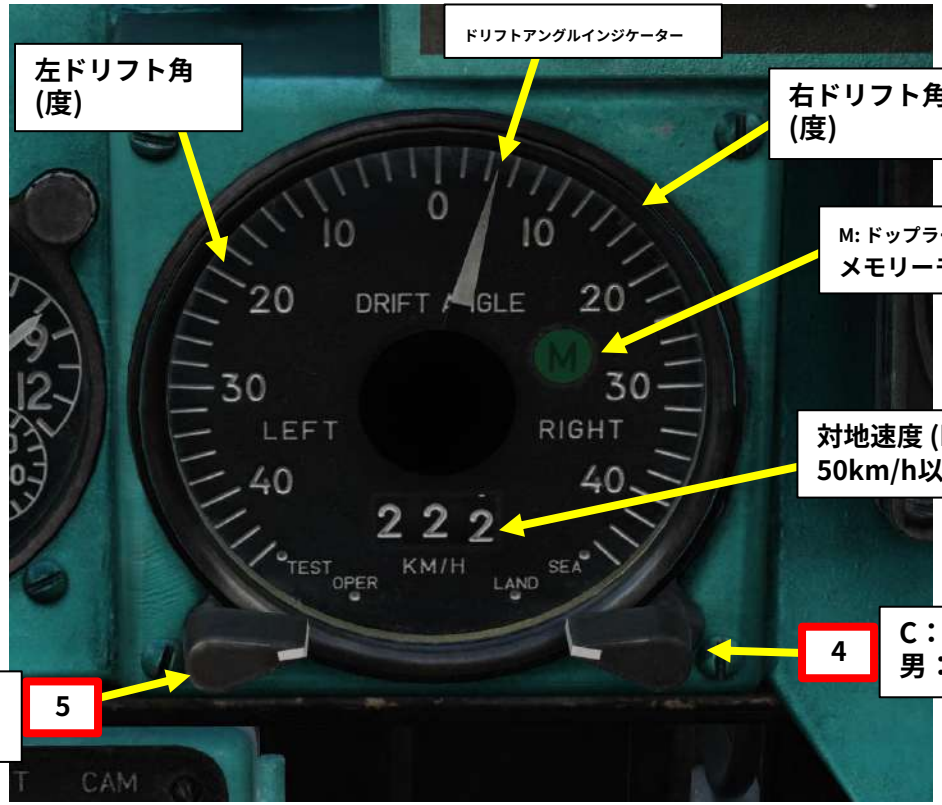
このライトは、データが DISS-15 ドップラー システムから地図に送信されていることを示します。

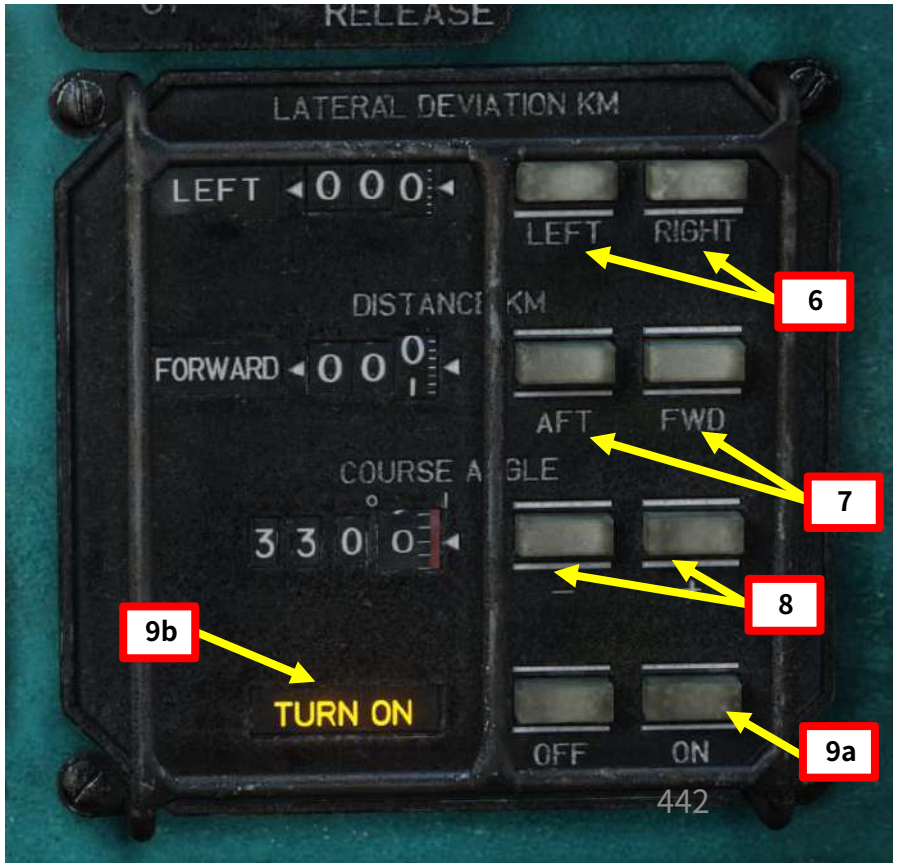
2 – DIS-15 ドップラー システム 2.3 – ドップラー ナビゲーション チュートリアル

1. ドップラー電源スイッチとレーダー高度計電源スイッチをオン (UP) に設定します。
2. DVS (エアデータセンサー) をドップラー電源スイッチ - オフ (下) に設定します。
3. ドップラー システム モードを OPERATE (РАБОТА) に設定します。
4. 上空を飛行する場所に応じて、ドップラー対地速度とドリフト インジケーターを「C」 (LAND) または「M」 (SEA) に設定します。
5. ドップラー対地速度およびドリフトインジケーターを「P」(OPERATE) に設定します。
6. 左ボタンと右ボタンを使用して、LATERAL DRIFT (km) を 0 に設定します。
7. DISTANCE (km) を 0 (これまでに移動した距離のカウンターを表示したい場合) または「H」 (AFT) ボタンを使用して移動したい距離 (これまでに移動した距離を表示したい場合) に設定します。ウェイポイントにどれだけ近づいているかを示すカウンター）。
8. HEADING ANGLE (度) を 330 度 & 0 分に設定します。
9. ドップラー システムを ON に設定して、現在の位置を基準点として取得するようにシステムに指示します。



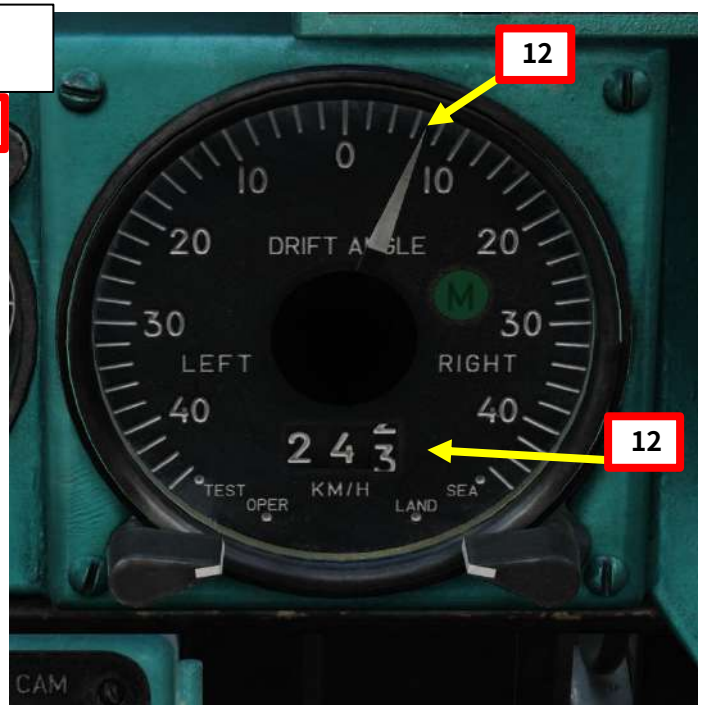


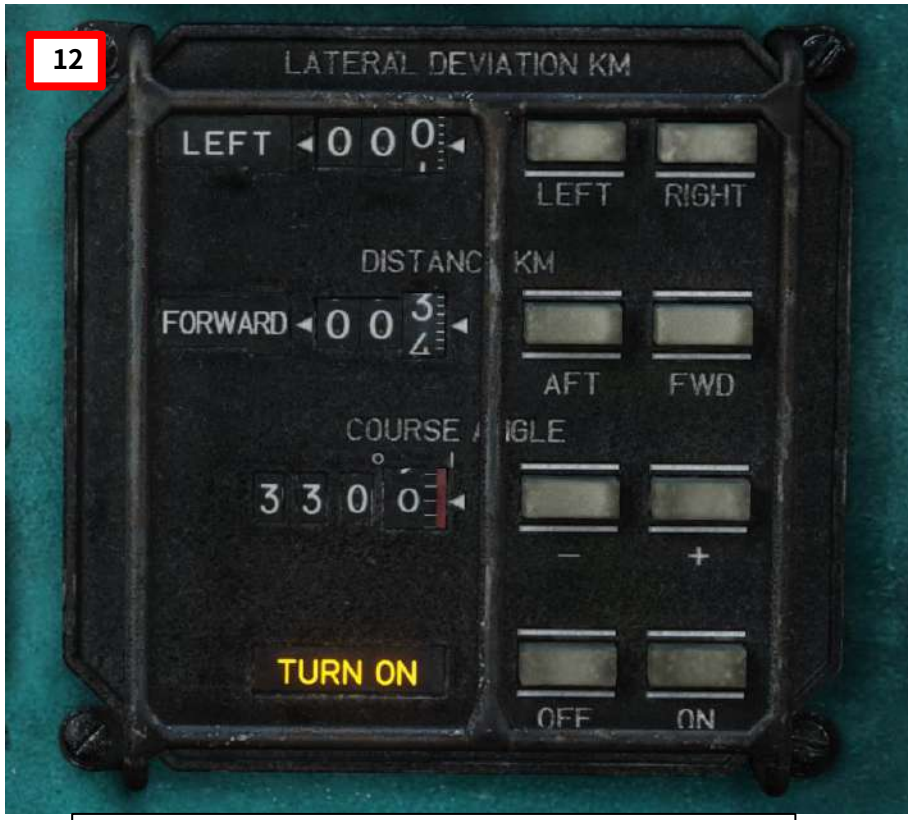




2 – DIS-15 ドップラー システム 2.3 – ドップラー ナビゲーション チュートリアル

10. HSI (水平状況表示器) モードセレクター – 左 (ZK、コース/ヘディングモード) を設定します。
11. HSI (水平状況表示器) コースセッター (針 2) を 330 に設定します。これは、航空機の実際の機首方位と実際のコース偏差を比較するために参照する基準機首方位を得るのに役立ちます。
12. HSI の機首方位を方向の大まかな基準として使用して、希望のコースで飛行します (風の影響で「クラビング」飛行する必要がある場合、HSI の機首方位とコースが希望のコースと一致しない可能性があることに注意してください)。プロットされたプログラムされたコースからどれだけ逸脱しているかを知るためのドリフトアングルインジケーター。対地速度およびドリフト角度インジケーターを使用して、ドリフト角度と速度を監視できます。





この例では、コースから 8 度外れています。これは、HSI (水平状況表示器) とドップラー対地速度および偏向角表示器が示していることです。

2 – DIS-15 ドップラー システム 2.3 – ドップラー ナビゲーション チュートリアル

- 注: 通常の飛行中、DVS (エア データ センサー) からドップラー電源スイッチはオフに設定されています。

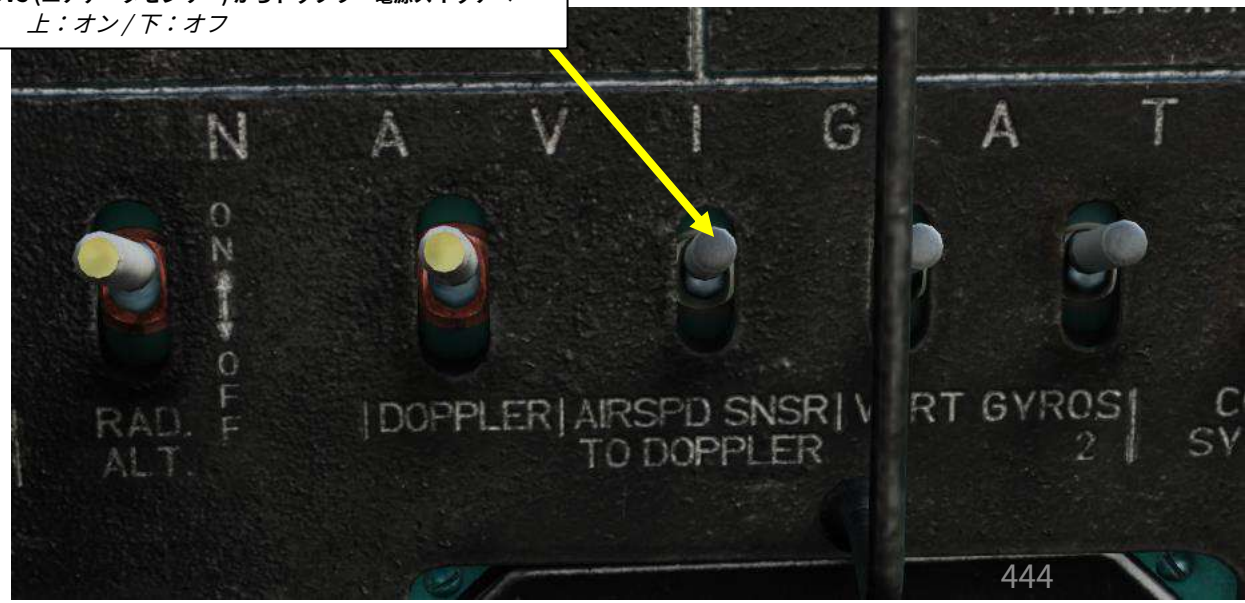
- ただし、ドップラー システムがテールブームで著しく侵害/損傷している場合、またはドップラー システムが高高度または水のせいで使用できない場合 (特定の状況では、レーダー高度計の応答に欠陥が生じる可能性があります)…これは、前進速度と速度に重大な影響を与える可能性があります。横速度の計算。光学照準器と自動操縦に必要な入力です。

- そのような状況では、DVS (エア データ センサー) からドップラー電源スイッチをオンに設定できます。これは、エア データ センサーからの対気速度データを使用し、前部エア データ センサー プローブによって測定された対気速度、滑り、迎角に基づいて前方および横方向の速度を計算します。これにより、ミッションクリティカルなシステムの劣化した使用が可能になります。

- DVS ドップラー パワーがオンの場合、対地速度およびドリフト インジケーターの対地速度とドリフト角度の表示はますます不正確になり、最終的には無効になります。航法や精密飛行はほぼ不可能になり、対気速度誤差は簡単に 20 km/h を超える可能性があります。

- これは主に「メアリー万歳、今すぐ照準器が必要です!」というメッセージであることに注意してください。一種の手順であり、使用されることはほとんどありません。

DVS (エアデータセンサー) からドップラー電源スイッチへ
- *上：オン / 下：オフ*



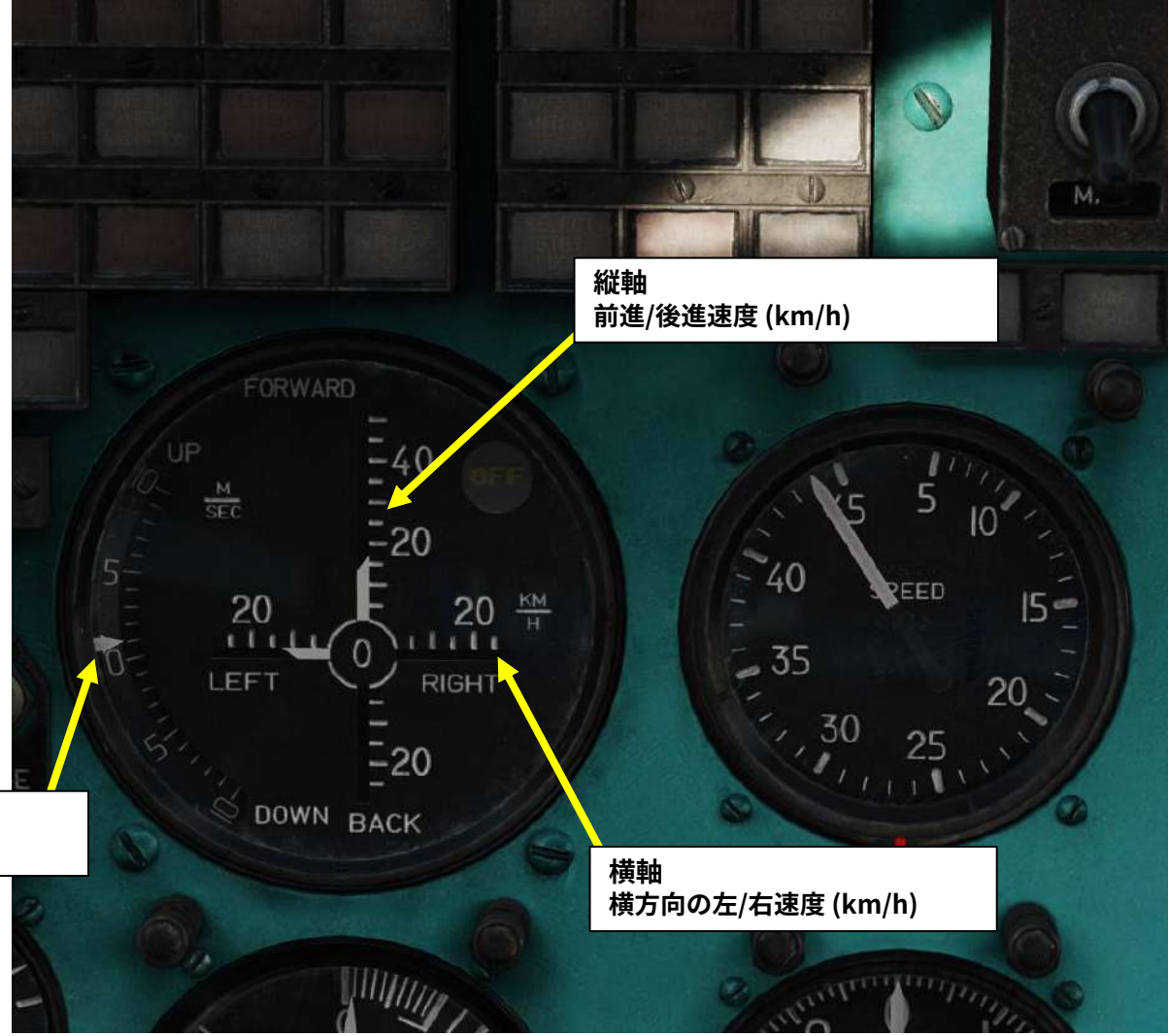
2 – DIS-15 ドップラー システム 2.4 – 固定飛行指示計

ドップラー システムは対地速度に役立つだけでなく、低速または静止飛行 (ホバリング) にも役立ちます。Stationary Flight Indicator では、前のドップラー チュートリアルで示したように、ドップラー システムが OPERATE (РАБОТА) に設定されている必要があります。

すでに垂直速度と対気速度計があるのに、なぜこのドップラー計器が必要なのでしょうか? 通常の対気速度計は、圧力値から対気速度を求めるためにピトー管と気圧に依存します。

ドップラー システムは気圧に依存しません。機体自体に取り付けられた波の送信機と受信機に依存する別個のシステムです。ドップラー システムの利点は、応答性がはるかに高いことです (つまり、実際の速度をより速く近似できるということです)。これは、精密なアプローチを行う場合に非常に役立ちます。

自分でテストを行って、SFI の垂直速度インジケーターと静止飛行インジケーターに表示される垂直速度の値を比較することができます。SFI を使用すると、より迅速かつ適切な近似が得られることがわかります。



3.1 – ADF および NDB ナビゲーションの概要

ナビゲーションは広範囲にわたるテーマです。ナビゲーションの詳細については、FAA マニュアルの第 15 章を確認してください。

リンク：http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/media/PHAK%20-%20Chapter%2015.pdf

- 「NDB」はいわゆる無指向性ビーコンです。特定の周波数の電波を長距離に送信します。これらの波は ADF (自動方向探知機) によって読み取られます。NDB は通常、無線ナビゲーションに使用されます。
- 「VOR」は、VHF 全方向範囲システムと呼ばれるものです。特定の周波数で電波を送信します。これらの波は VOR 受信機によって読み取られます。VOR システムは、NDB と同様に、無線ナビゲーションに使用できます。
- NDB と VOR は、船の誘導に灯台が使用されていたのと同じように使用されます。このようにして、空の通路と気道が作られ、ますます混雑する空を制御できるようになります。

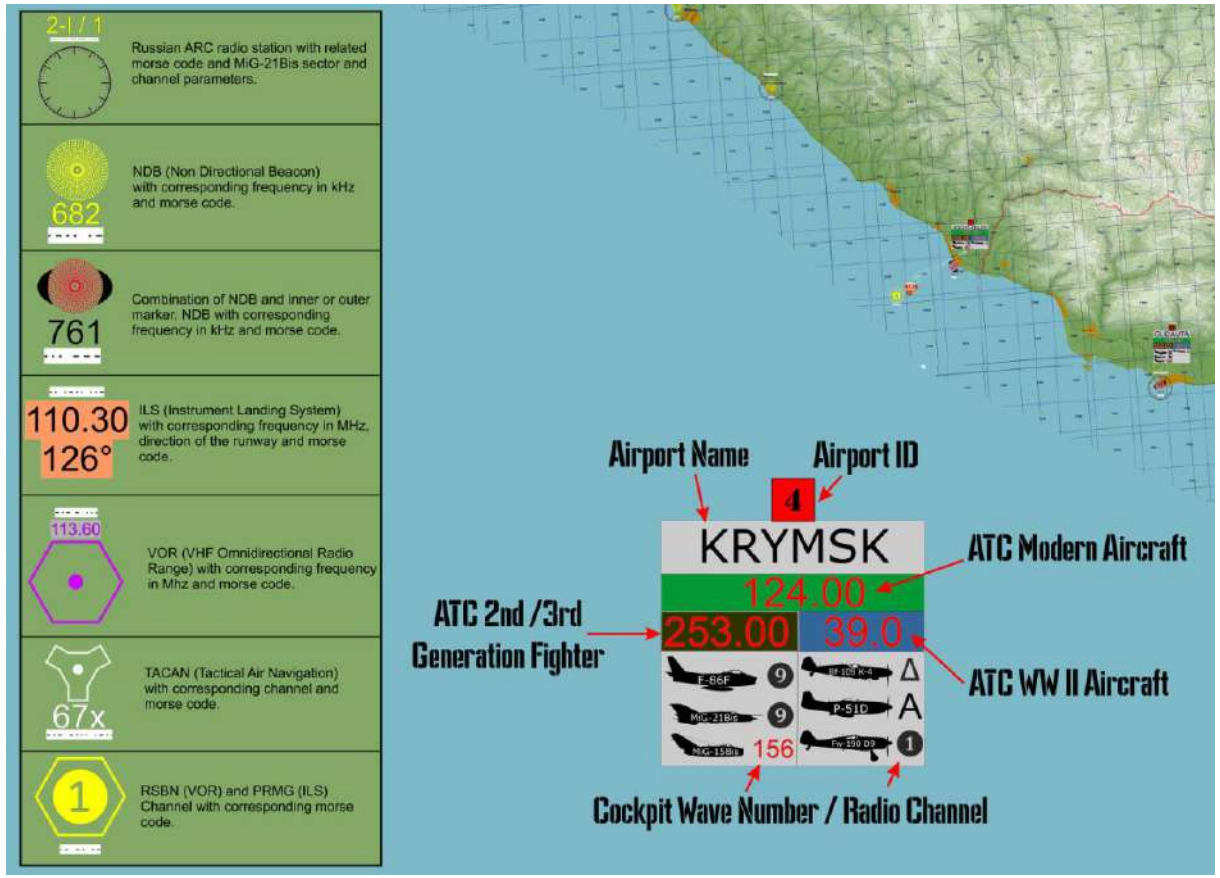
- Mi-24 は次の無線航法装置を使用して航行できます。
  - **ARK-15M ADF 無線セット:** マップ全体に点在する NDB (無指向性ビーコン) を追跡できます。ADF は従うべき方向を示しますが、範囲は示しません。
  - **ARK-U2 VHF ラジオセット:** 捜索や救助に使用される緊急無線ナビゲーションシステム。VHF 周波数で緊急信号を送信するユニットに役立ちます。
  - **ARK-U2 および R-828 UHF/FM ラジオ セット:** 捜索や救助に使用される緊急無線ナビゲーションシステム。UHF/FM 周波数で緊急信号を送信する地上ユニットに役立ちます。

  - **ARK-U2 および R-852 VHF/AM ラジオ セット:** 捜索や救助に使用される緊急無線ナビゲーションシステム。VHF/AM 周波数で緊急信号を送信するユニットに役立ちます。
  - **DISS-15 ドップラー ナビゲーション システム:** 方位を維持するのに役立つナビゲーション システム (風の影響に対抗するのに役立ちます)。脚のナビゲーションに使用されます。

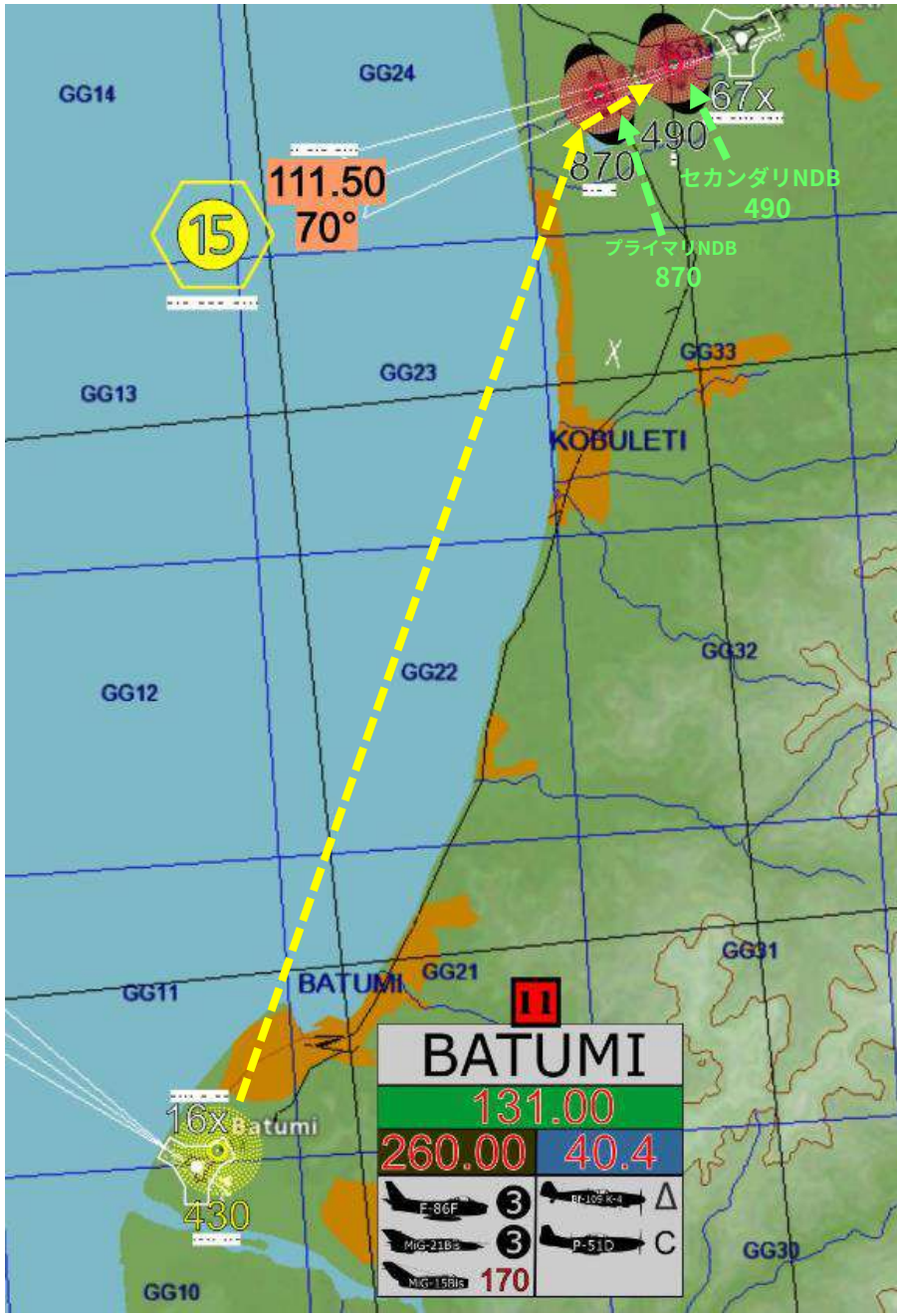
3.1 – ADF および NDB ナビゲーションの概要

Lino_Germany が作成した**素晴らしい** マップ全体に点在するすべての NDB ステーションと VOR/ILS ステーションを含む HD マップ。これを使用して、設定する必要がある NDB および VOR チャネル周波数を確認します。
リンク：https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3YWJBUmZTazBGajQ&authuser=0

次の例では、バトゥミから離陸して NDB 870 に向かって航行し、その後 NDB 490 に向かって向きを変えます。



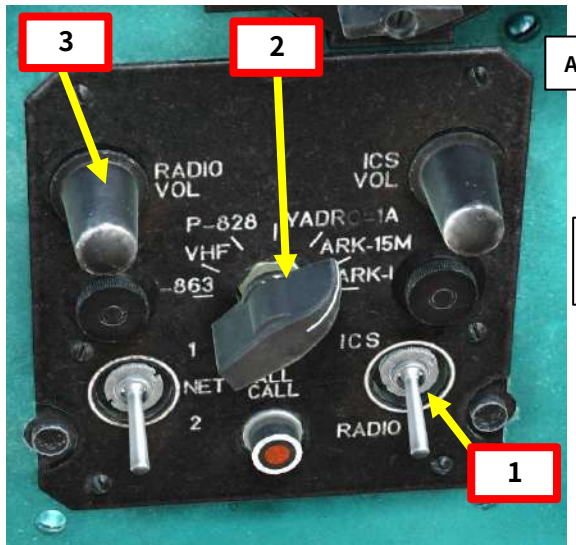
モールス信号

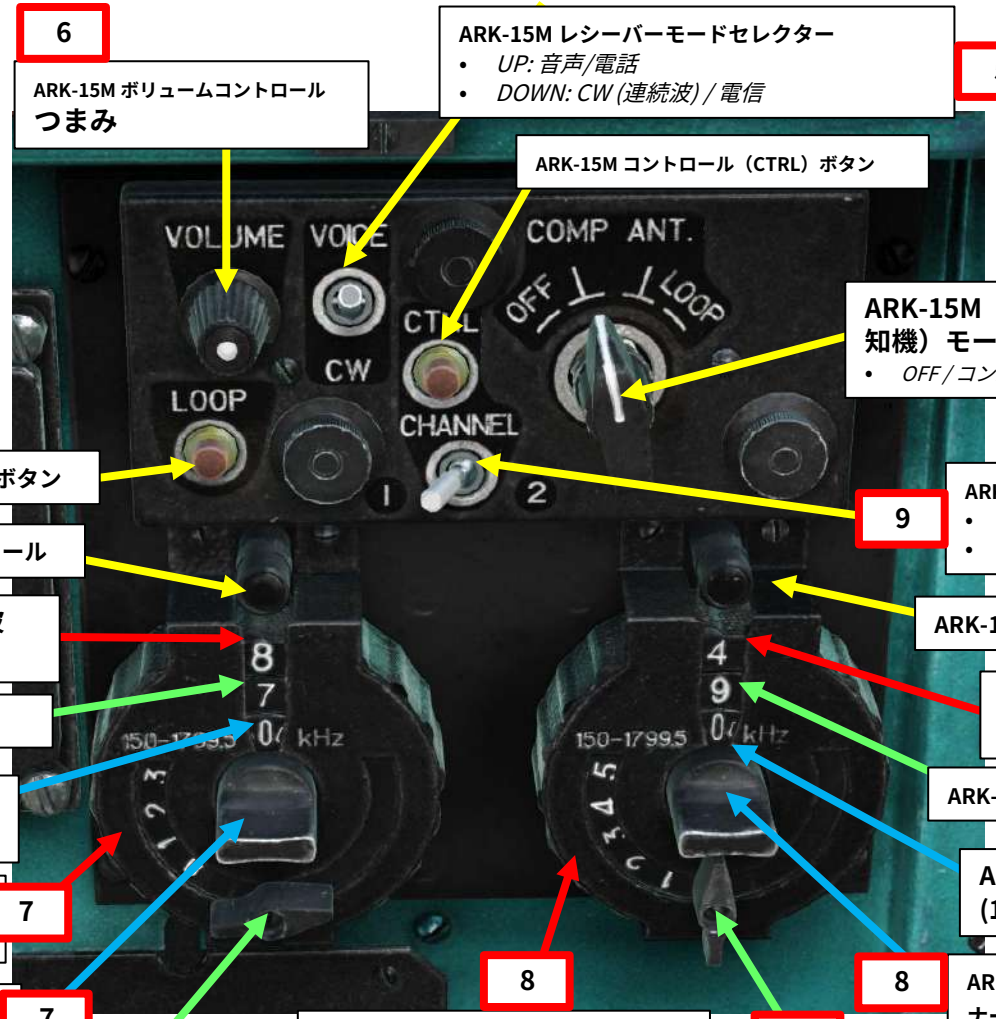


3.2 – ARK-15M ADF (自動方向探知機)

この例では、プライマリ NDB (頻度 870) を追跡し、次にセカンダリ NDB (頻度 490) を追跡します。両方の周波数を設定したら、ステップ 9 で説明したスイッチを使用して、プライマリ NDB とセカンダリ NDB の間で ADF トラッキングを簡単に切り替えることができます。

1. ICS/無線セレクターをRADIO (DOWN)に設定します。
2. ICS パネルで、ARK-15M 無線を選択します。
3. ラジオの音量を調整します – 必要に応じて
4. ARK-15 モードを KOMP (コンパス) に設定します。
5. ARK-15 レシーバーモードセレクターを設定 – 音声/電話 (UP)
6. ARK-15 の音量を調整します – 必要に応じて
7. プライマリ NDB の 3 つのロータリーを使用して、最初の NDB の周波数 (870 kHz) を設定します。
8. セカンダリ NDB の 3 つのロータリーを使用して、2 番目の NDB の周波数 (490 kHz) を設定します。
9. ARK-15M チャンネル セレクターを使用してプライマリ (左) NDB を選択し、ADF がプライマリ (870 kHz) NDB を追跡するようにします。





6 ARK-15M ボリュームコントロール つまみ

ARK-15M レシーバーモードセレクター **5**
- *UP: 音声/電話*
- *DOWN: CW (連続波) / 電信*

ARK-15M コントロール（CTRL）ボタン

4 **ARK-15M（自動電波コンパス/自動方位探知機）モードセレクター**
- *OFF / コンパス / アンテナ / ループ*

ARK-15M ループボタン

9 **ARK-15M チャンネルセレクター**
- *左: ARK はチャンネル 1 周波数を使用します*
- *右: ARK はチャンネル 2 周波数を使用します*

ARK-15M チャンネル 1 周波数コントロール

ARK-15M チャンネル 2 周波数コントロール

ARK-15M チャンネル 1 周波数 (数百または数千)

ARK-15M チャンネル 2 周波数 (数百または数千)

ARK-15M チャンネル 1 周波数 (10 分の 1)

ARK-15M チャンネル 2 周波数 (10 分の 1)

ARK-15M チャンネル 1 周波数 (1 つ)

ARK-15M チャンネル 2 周波数 (1 つ)

7 **ARK-15M チャンネル 1 周波数チューナー (数百または数千)**

8 **ARK-15M チャンネル 2 周波数チューナー (10 個)**

7 **ARK-15M チャンネル 1 周波数チューナー (10 個)**

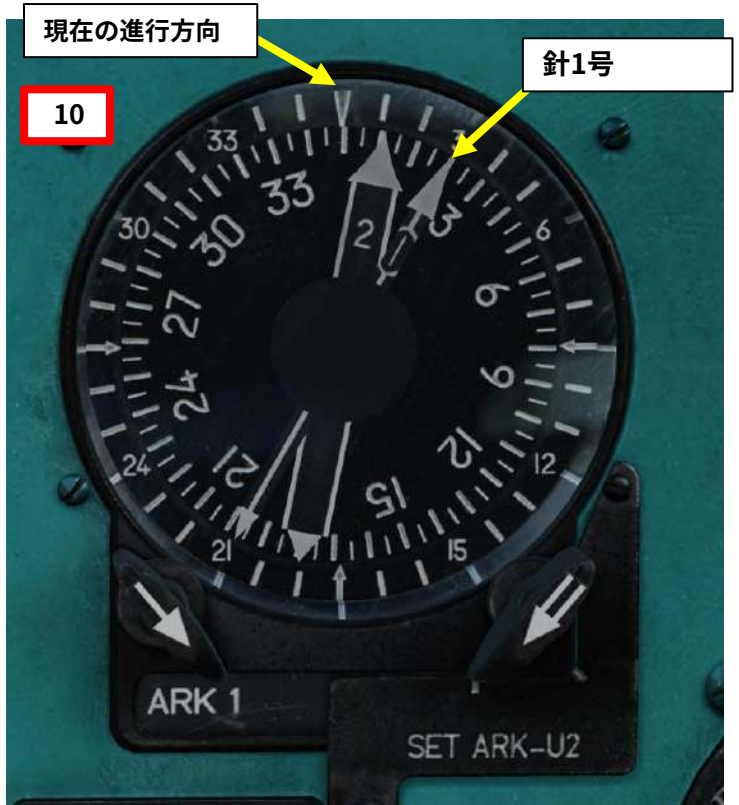
8 **ARK-15M チャンネル 2 周波数チューナー (数百または数千)**

7 **ARK-15M チャンネル 1 周波数チューナー (1 個)**

8 **ARK-15M チャンネル 2 周波数チューナー (1 個)**

3.2 – ARK-15M ADF (自動方向探知機)

10. 針 1 番を HSI (水平状況表示器) の白い三角形 (現在の進行方向) に合わせると、選択した NDB に向かって進みます。
11. ARK-15M チャンネル セレクターを使用してセカンダリ (右) を選択し、セカンダリ (490 kHz) NDB を追跡します。
12. 次に、ニードル No. 1 がセカンダリ NDB を追跡します。



3.3 – ARK-U2 ホーミング - 捜索と救助

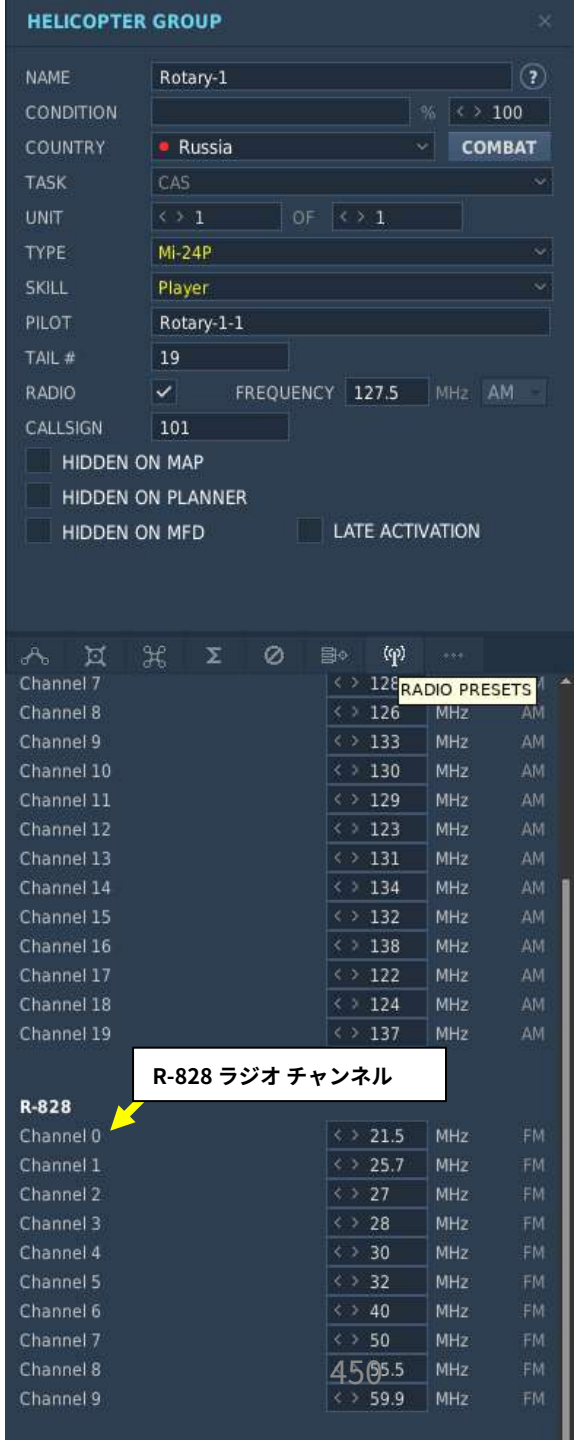
ARK-U2は、捜索救助に使用される緊急無線ナビゲーションシステムです。地上の地上ユニットは緊急周波数で放送することができ、ARK-U2 システムは信号を受信し、ADF (自動方向探知機) にも使用される HSI (水平状況指示器) を使用してパイロットの方向を指示できます。ラジオコンパスナビゲーション。このシステムは、R-828 無線システム (10 プリセット周波数) または R-852 無線システム (4 プリセット周波数) と組み合わせて使用 できます。

ARK-U2 はどちらにも使用できます。**UHF FM (R-828 ラジオ)**または**VHF AM (R-852 ラジオ)** 周波数。

R-828 ラジオで利用可能な周波数は事前に設定されており、それに応じて放送ユニットからの適切な周波数をミッション エディターで設定する必要があります。R-852 の無線周波数は固定されており、現在ミッション エディターで設定することはできません。

R-852 無線チャンネル

バンド	頻度 (MHz)	プリセット チャネル
VHF/AM	114.115	1
VHF/AM	114.335	2
VHF/AM	114.585	3
VHF/AM	121.500	4



3.3 – ARK-U2 ホーミング - 捜索と救助

3.3.1 – ARK-U2 および R-828 UHF FM ホーミング

R-828 無線は地上部隊との通信によく使用されます。もう 1 つの興味深い機能は、ARK-U2 システムが送信エミッターをホームにできることです。この場合、立ち往生した Mi-8 ヘリコプター乗組員を回収する捜索救助ミッションをシミュレートします。まず、救難信号を送信する部隊とのミッションを設定する必要があります。**UHF FM周波数50MHz**。

1.救難信号を送信するユニットを作成する

2. ウェイポイント 0 のアドバンスト (ウェイポイント アクション) で

I.「追加」をクリックします。

a) タイプの選択 - コマンドの実行

b) [アクション] – [周波数の設定]を選択します。

c) 周波数を有効な周波数 (50 MHz) に設定します。

d) FM バンドを選択します

e) 電力を選択します (例: 100 W)

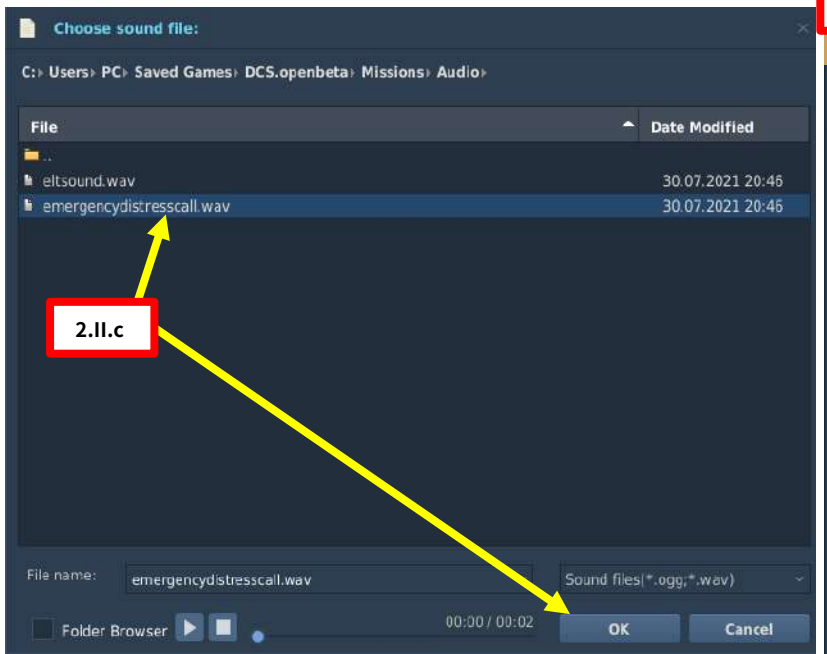
II.「追加」をクリックします

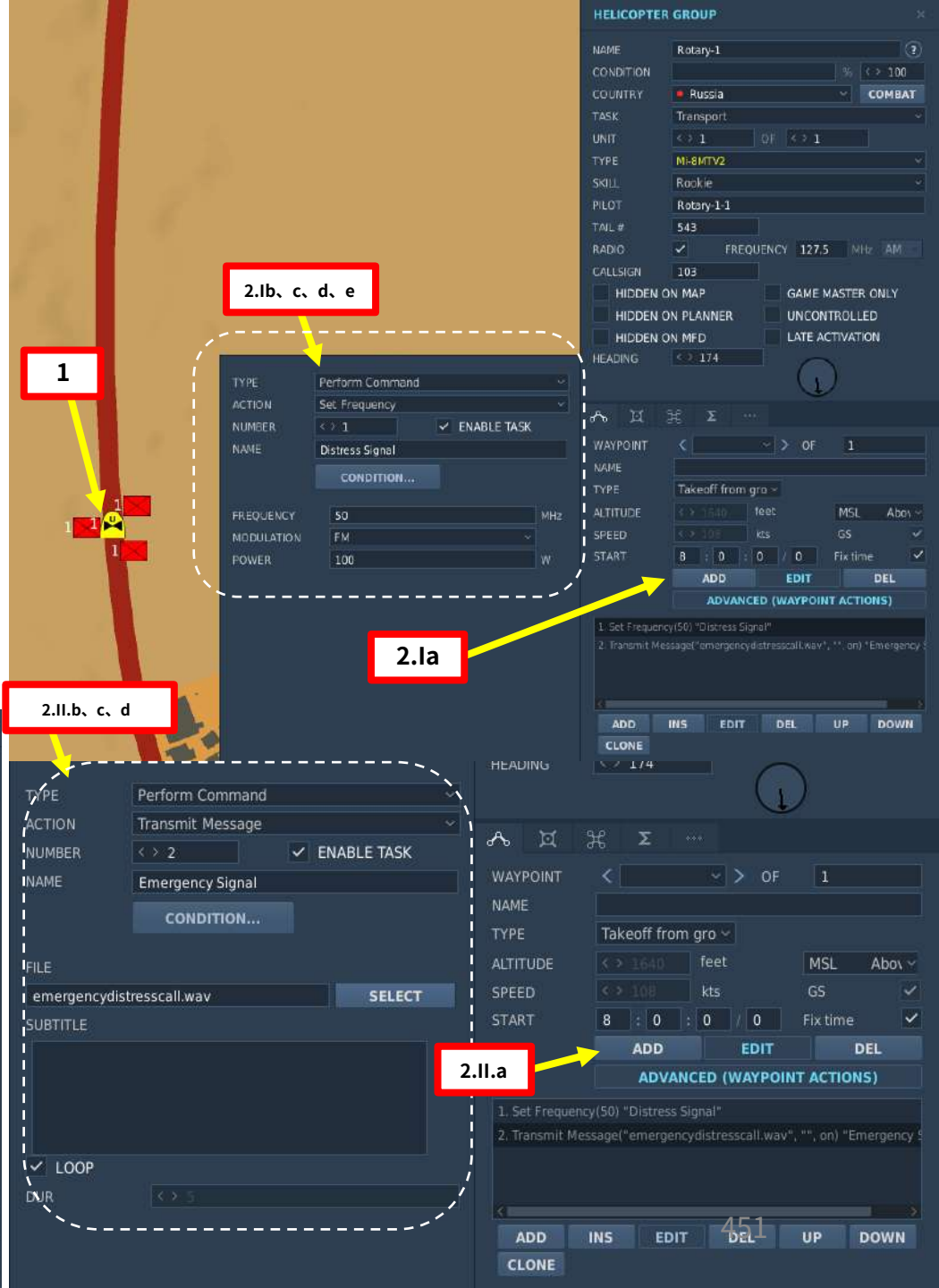
a) タイプの選択 - コマンドの実行

b) [アクション] – [メッセージの送信] を選択します。

c) 救難信号を含む有効な .wav または .ogg 音声ファイルを選択します。必要に応じて字幕を追加します。

d) ループを選択します



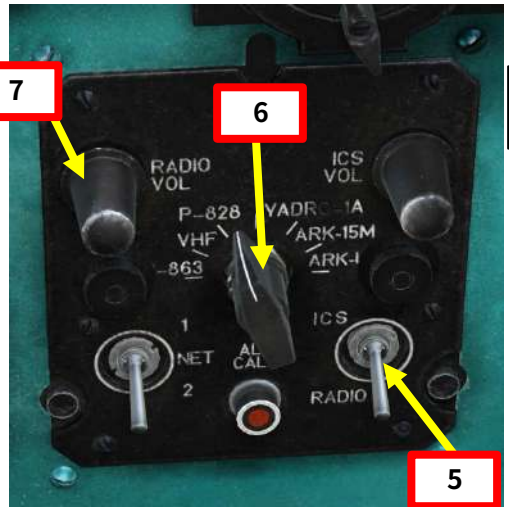


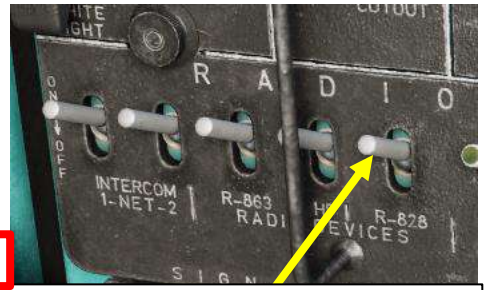
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

3.3 – ARK-U2 ホーミング - 捜索と救助

3.3.1 – ARK-U2 および R-828 UHF FM ホーミング

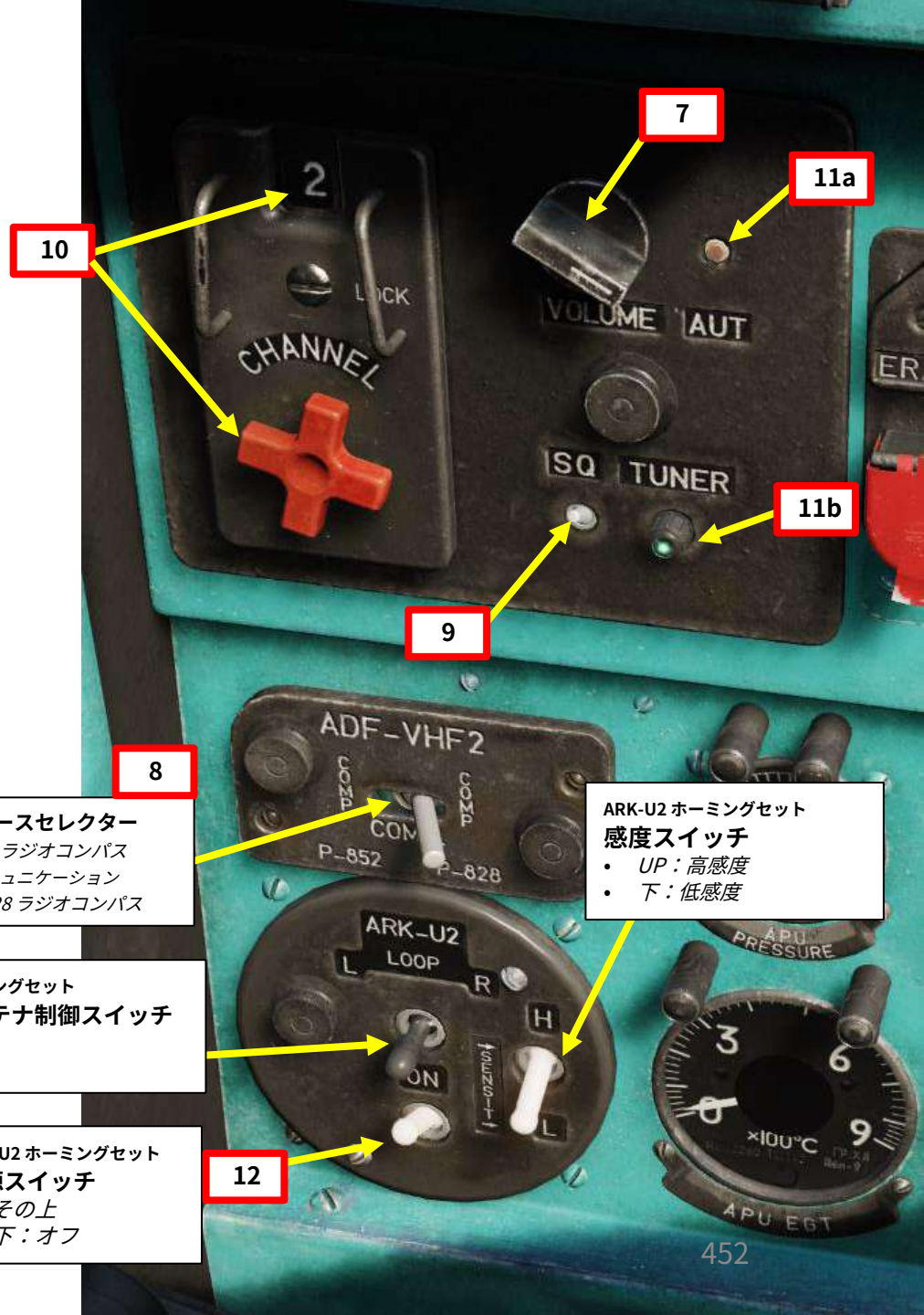
3. ミッション ブリーフィングを確認して、どのプリセット チャンネルを使用する必要があるかを確認します。R-828 チャンネル No. 2 を使用します。これは、Mission Editor で 50 MHz に設定されています。
4. R-828 無線電源スイッチをオン (上) に設定します。
5. ICS/無線セレクターを RADIO (DOWN) に設定します。
6. ICS パネルで、R-828 無線を選択します。
7. ラジオの音量を調整します – 必要に応じて
8. ADF-VHF 2 コントロール パネルで、ADF-VHF 2 ソース セレクター – R-828 COMPASS (FWD) を設定します。
9. R-828 コントロール パネルで、スケルチをオン (UP) 位置に設定します。
10. R-828 コントロール パネルで、希望のプリセット チャンネルを選択します。
11. R-828 コントロール パネルで、Automatic Gain Control TUNE ボタン (ACY/ACG) を押します。ラジオが設定されると、TUNER (HACTP) ライトが点灯します。
12. ARK-U2の電源スイッチをON（上）に設定します。





R-828 LVHFラジオ（M24「ユーカリ」）電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

R-828			
Channel 0	21.5	MHz	FM
Channel 1	25.7	MHz	FM
Channel 2	50	MHz	FM
Channel 3	28	MHz	FM
Channel 4	30	MHz	FM
Channel 5	32	MHz	FM
Channel 6	40	MHz	FM
Channel 7	50	MHz	FM
Channel 8	55.5	MHz	FM
Channel 9	59.9	MHz	FM



ADF-VHF2ソースセレクター
- *AFT: R-852 ラジオコンパス*
- *ミドル: コミュニケーション*
- *FWD：R-828 ラジオコンパス*

ARK-U2 ホーミングセット
感度スイッチ
- *UP：高感度*
- *下：低感度*

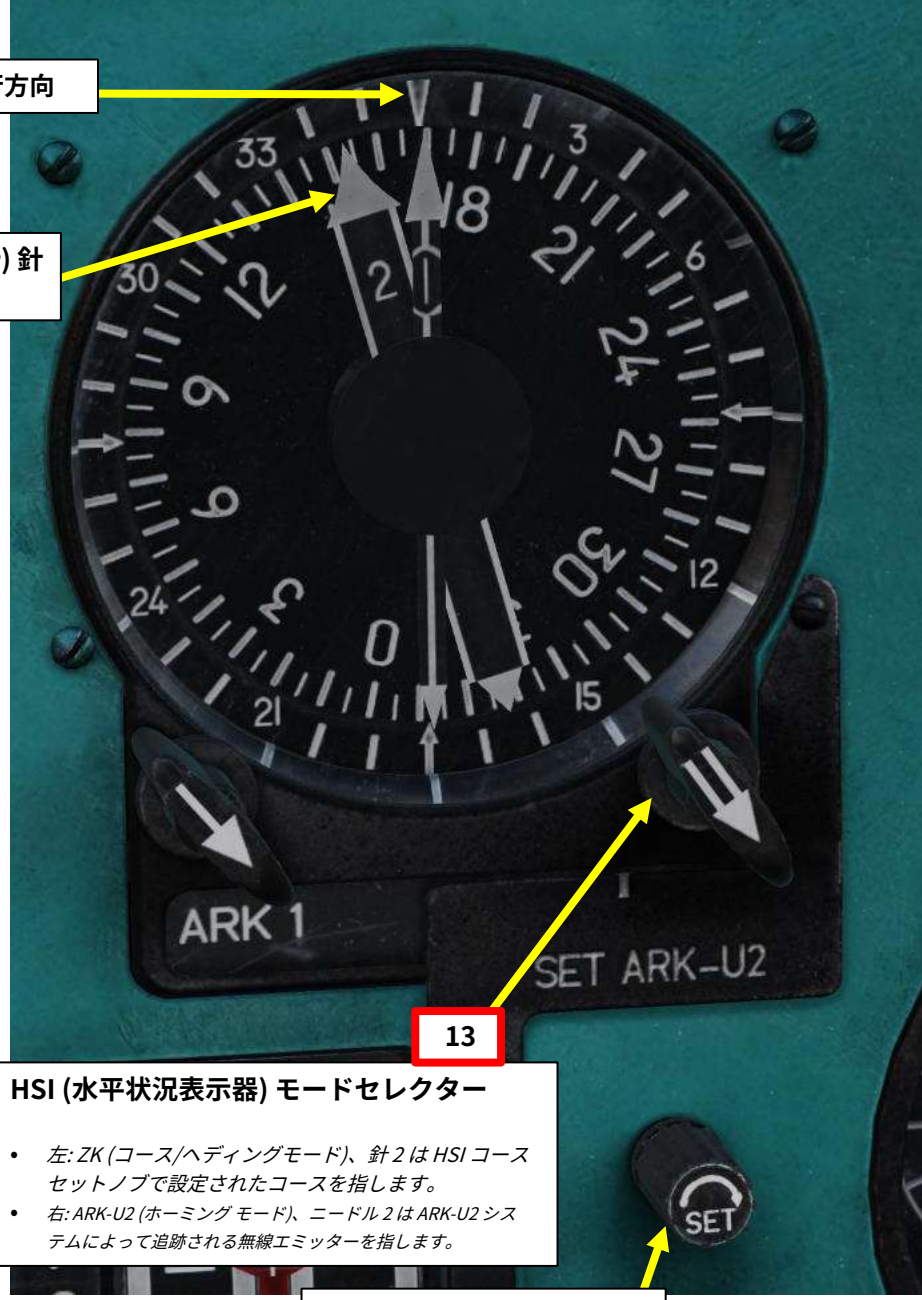
ARK-U2 ホーミングセット
ループアンテナ制御スイッチ
- *AFT: 左*
- *前輪：右*

ARK-U2 ホーミングセット
電源スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

3.3 – ARK-U2 ホーミング - 捜索と救助

3.3.1 – ARK-U2 および R-828 UHF FM ホーミング

13. HSI (水平状況表示器) モードセレクターを ARK-U2 (右) に設定します。
14. HSI (水平状況表示器) の針 2 番は、前に選択した R-828 無線周波数で送信する無線発信器を指します。



3.3 – ARK-U2 ホーミング - 捜索と救助

3.3.1 – ARK-U2 および R-828 UHF FM ホーミング

3.3 – ARK-U2 ホーミング - 捜索と救助

3.3.2 – ARK-U2 および R-852 VHF AM ホーミング

R-852 無線は主に、標準の緊急周波数 (ELT、緊急位置探知送信機など) を受信することを目的とした捜索救助無線システムです。ARK-U2 システムは ELT 送信エミッターをホームにできますが、周波数は R-852 無線機の 4 つのプリセット周波数の 1 つに対応する必要があります。この場合、墜落した Mi-8 ヘリコプターを回収するための捜索救助ミッションをシミュレートします。その ELT は無線で送信されます。**VHF AM周波数 121.500 MHz**。まず、この特定の VHF AM 周波数で信号を送信するユニットを使用してミッションを設定する必要があります。

1.救難信号を送信するユニットを作成する

2. ウェイポイント 0 のアドバンスト (ウェイポイント アクション) で

I.「追加」をクリックします。

a) タイプの選択 - コマンドの実行

b) [アクション] – [周波数の設定]を選択します。

c) 周波数を有効な周波数 (121.5 MHz) に設定します。

d) AMバンドの選択

e) 電力を選択します (例: 100 W)

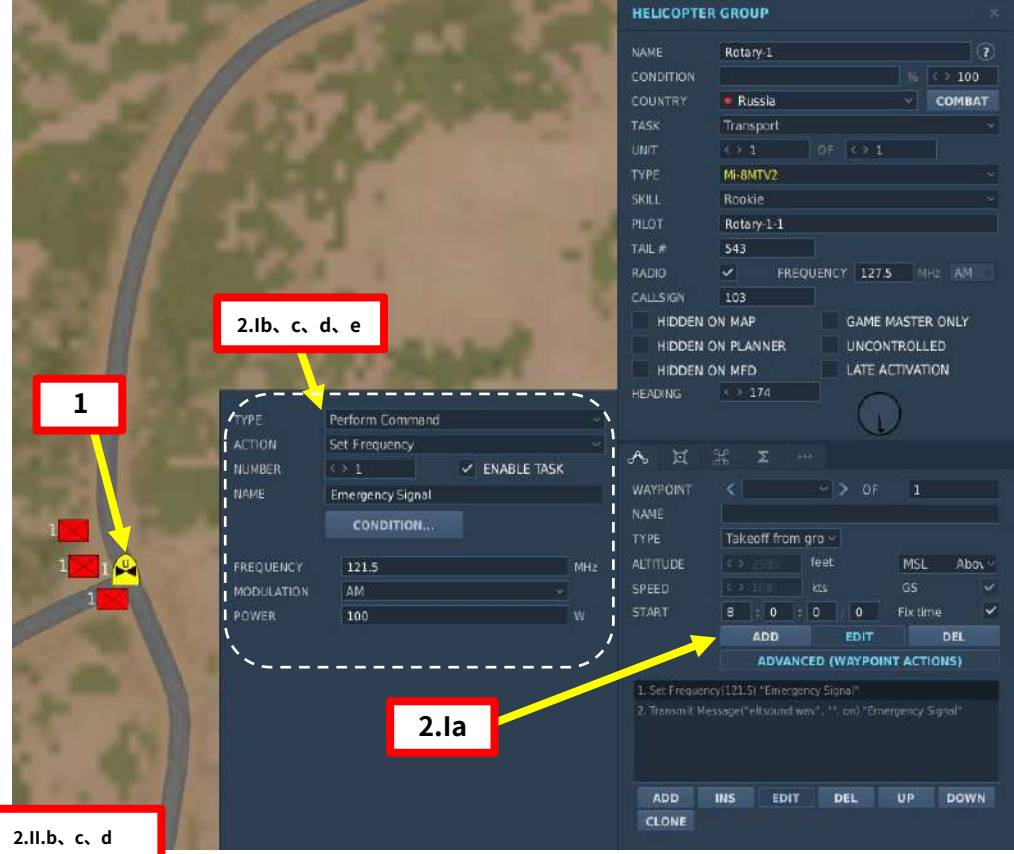
II.「追加」をクリックします

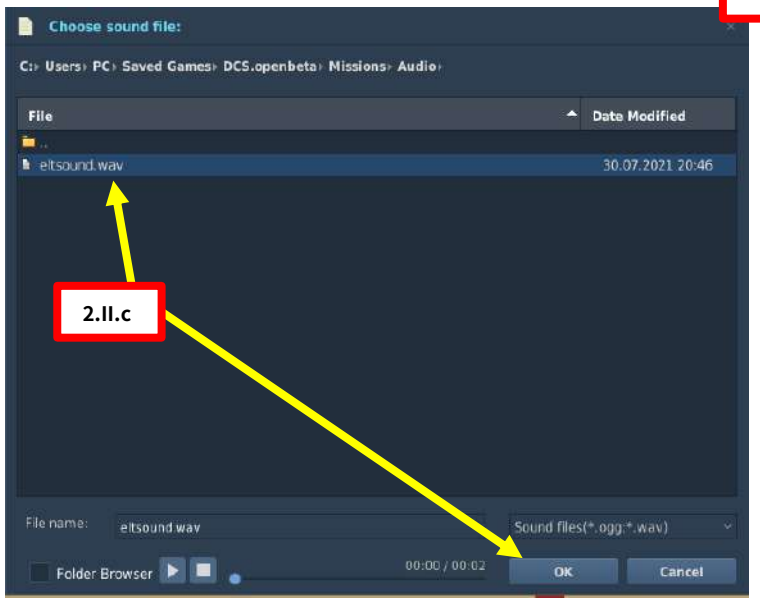
a) タイプの選択 - コマンドの実行

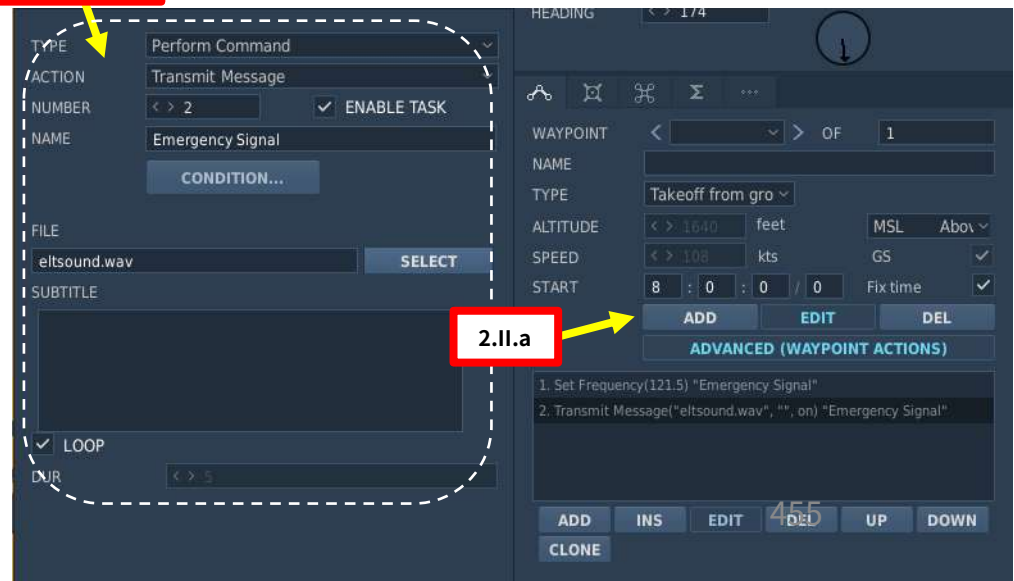
b) [アクション] – [メッセージの送信] を選択します。

c) ELT 信号を含む有効な .wav または .ogg オーディオ ファイルを選択します。必要に応じて字幕を追加します。

d) ループを選択します







R-852 無線チャンネル

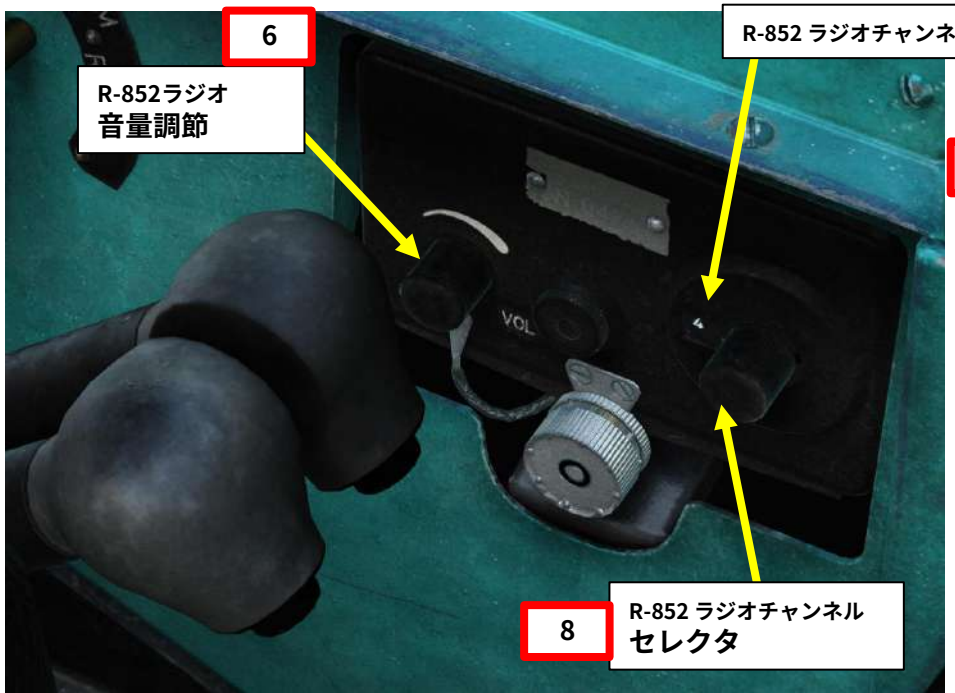
バンド	頻度 (MHz)	プリセット チャネル
VHF/AM	114.115	1
VHF/AM	114.335	2
VHF/AM	114.585	3
VHF/AM	121.500	4

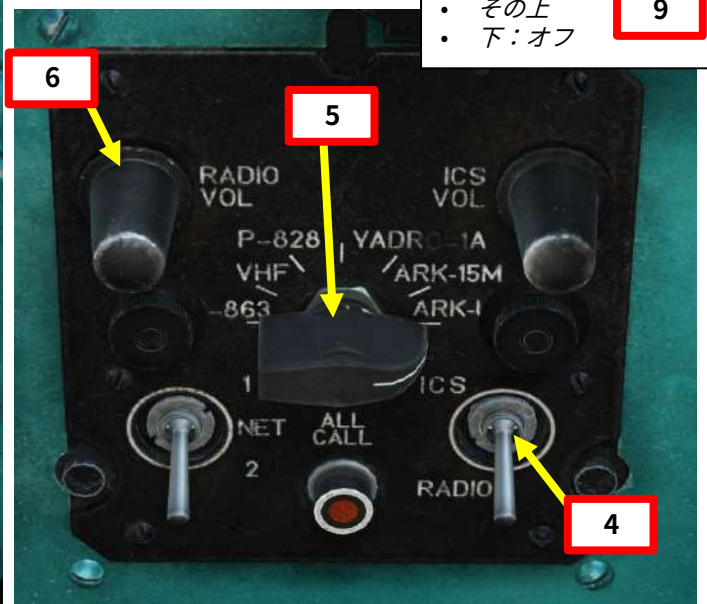
3.3 – ARK-U2 ホーミング - 捜索と救助

3.3.2 – ARK-U2 および R-852 VHF AM ホーミング

3. ミッション ブリーフィングを確認して、どのプリセット チャンネルを使用する必要があるかを確認します。121.500 MHz にプリセットされている R-852 チャンネル No. 4 を使用します。
4. ICS/無線セレクターを RADIO (DOWN) に設定します。
5. ICS パネルで、ARK-U2 無線を選択します。
6. ラジオの音量を調整します – 必要に応じて
7. ADF-VHF 2 コントロール パネルで、ADF-VHF 2 ソース セレクター – R-852 COMPASS (AFT) を設定します。
8. R-852 コントロール パネルで、希望のプリセット チャンネル (この場合は No.4) を選択します。
9. ARK-U2 電源スイッチをオン (上) に設定します。

R-852 無線チャンネル		
バンド	頻度 (MHz)	プリセット チャネル
VHF/AM	114.115	1
VHF/AM	114.335	2
VHF/AM	114.585	3
VHF/AM	121.500	4





3.3 – ARK-U2 ホーミング - 捜索と救助

3.3.2 – ARK-U2 および R-852 VHF AM ホーミング

10. HSI (水平状況表示器) モードセレクターを ARK-U2 (右) に設定します。
11. HSI (水平状況表示器) の針 2 番は、前に選択した R-852 無線周波数で送信する無線発信器を指します。

3.3 – ARK-U2 ホーミング - 捜索と救助

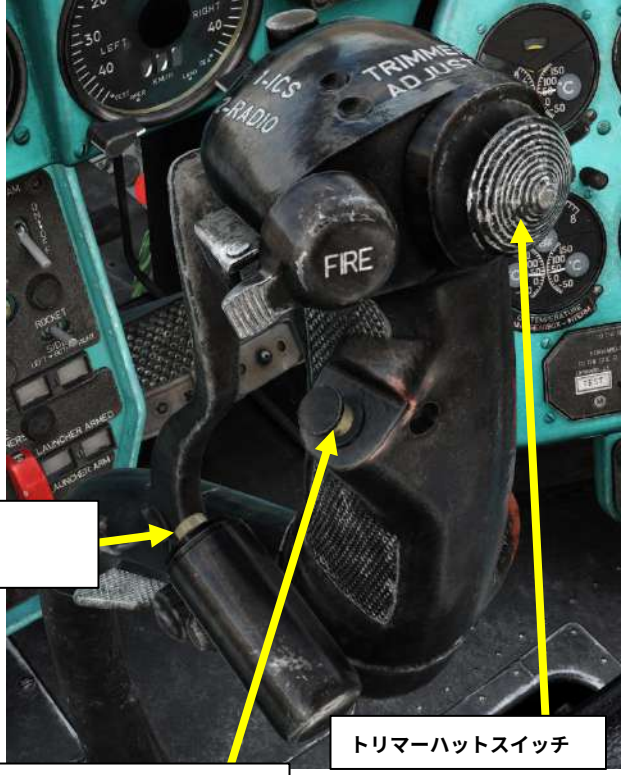
3.3.2 – ARK-U2 および R-852 VHF AM ホーミング

オートパイロットの概要

VUAP-1 オートパイロット システムは、ロール、ピッチ、機首方位高度、対気速度におけるヘリコプターの安定した制御を目的として設計された 4 チャンネルのオートパイロット システムです。その主なコンポーネントは次のとおりです。

- SAU-V24-1 AFCS (自動飛行制御システム)、4 チャンネル付き
- トリマーハットスイッチとフォーストリムスイッチ(サイクリック時)
- オートパイロット切断ボタン (サイクリック時)
- ホバーコントロールモード
- ルート/コースコントロールモード
- 高度維持制御モード
- GREBEN-1 フライト コンピューター
- レーダー高度計カプラー
- 対気速度補正ユニット
- 高度補正ユニット

集団ブレーキ
解除ボタン

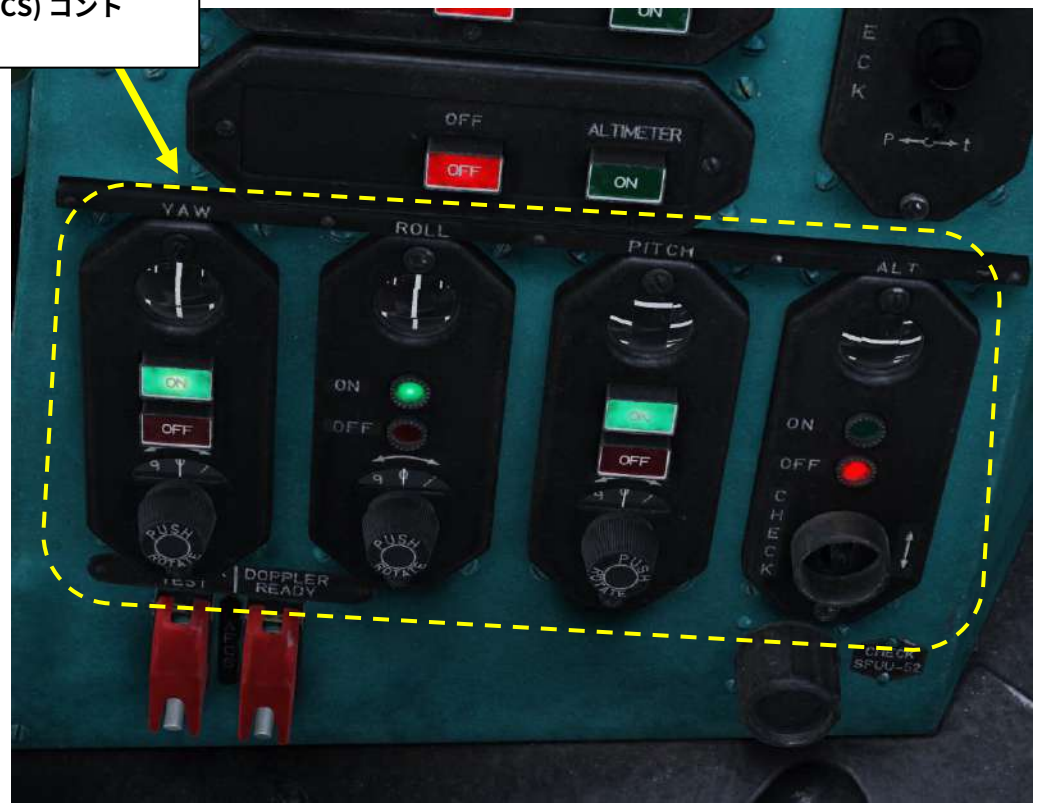


オートパイロット
切断ボタン

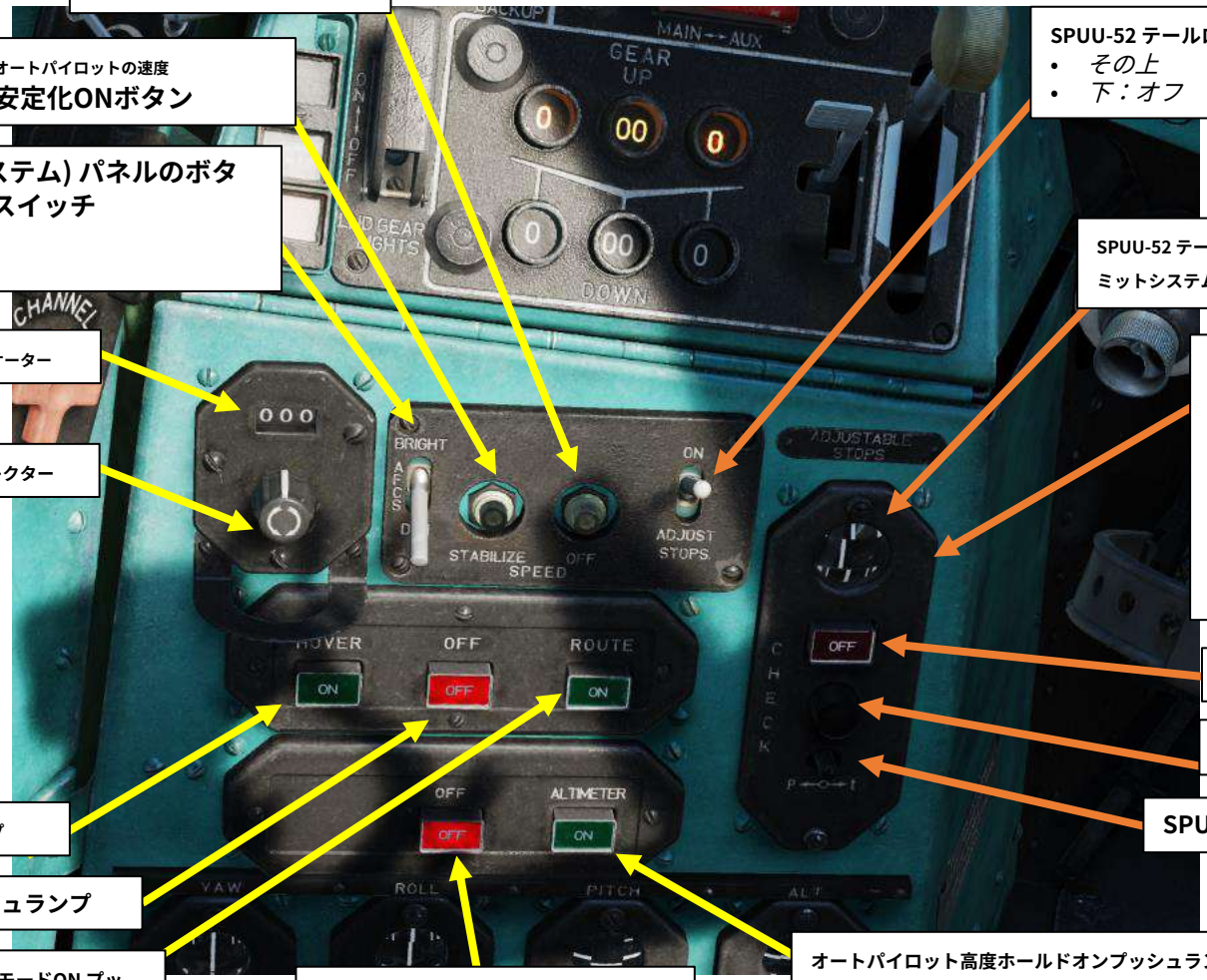
トリマーハットスイッチ

トリマー（強制トリミング）
ボタン

自動飛行制御システム (AFCS) コント
ロール パネル



オートパイロットの概要



オートパイロットの速度
安定化OFFボタン

オートパイロットの速度
安定化ONボタン

AFCS (自動飛行制御システム) パネルのボタン/ライトの明るさ制御スイッチ
- *上：明るい*
- *下：薄暗い*

オートパイロットコースインジケーター

オートパイロットコースセレクター

オートパイロット ホバー モード ON プッシュランプ

ホバー/コースモードOFF プッシュランプ

オートパイロットコース/ルートモードON プッシュランプ

高度ホールドオフプッシュランプ

オートパイロット高度ホールドオンプッシュランプ

SPUU-52 テールローターピッチリミットシステム電源スイッチ
- *その上*
- *下：オフ*

SPUU-52 テールローターピッチリミットシステムインジケーター

SPUU-52 テールローターピッチリミットシステム
メカニカルストップにリンクされたリニアアクチュエーターを使用して、テールローターブレードの最大ピッチ角を 16°20' ～ 20°30' の範囲で調整します。調整は気温と密度に基づいて行われます。
- *密度の増加（低高度または/または低温）により、ブレードの最大ピッチ角が減少します。*
- *密度の低下（高地または高温）により、ブレードの最大ピッチ角が増加します。*

SPUU-52 OFFボタン

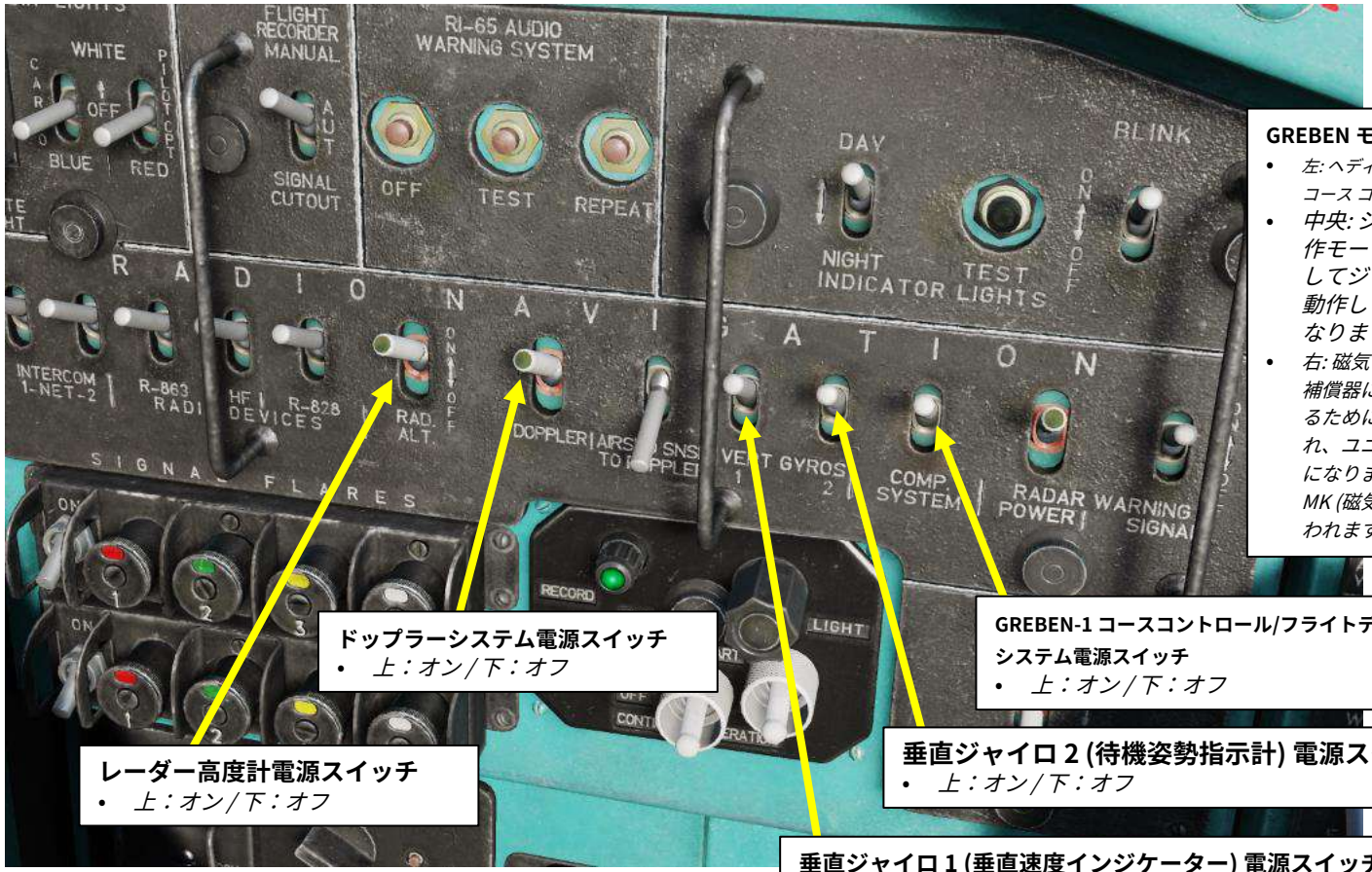
SPUU-52 コントロール調整

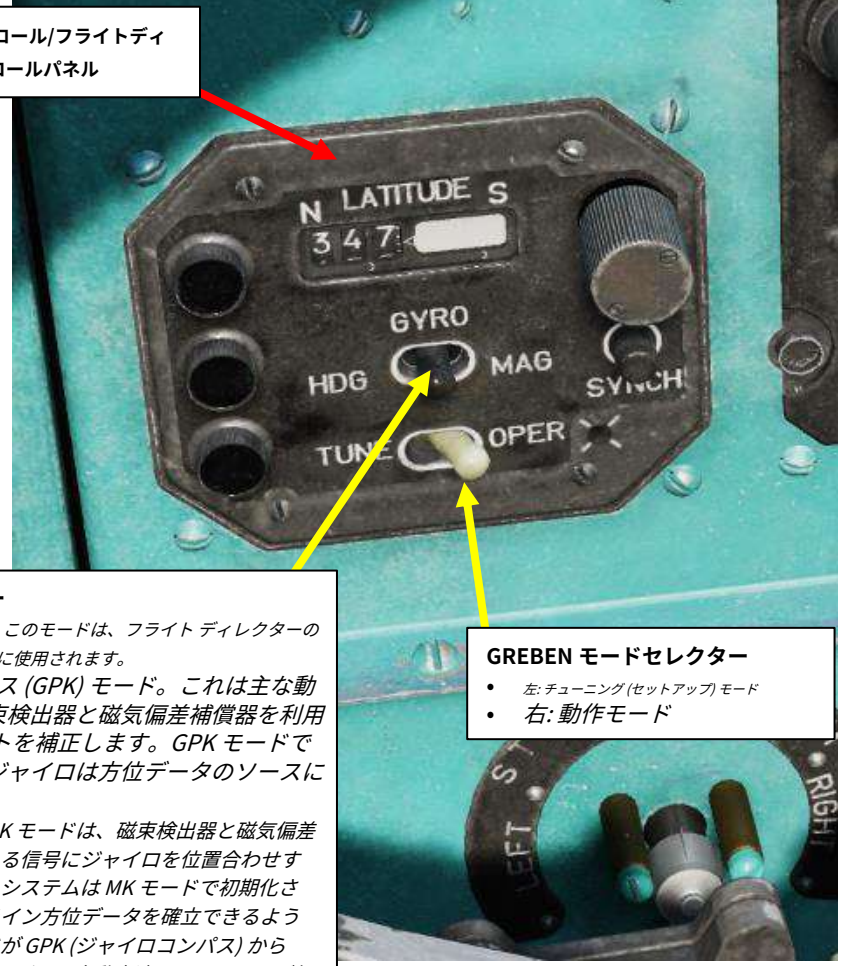
SPUU-52 左右コントロールP/t

オートパイロットの概要

自動操縦システムを使用するには、前提条件として次のコンポーネントに電力が供給され、正しく動作する必要があることに注意してください。

- レーダー高度計 – オン
- ドップラーシステムの電源 – オン
- 垂直ジャイロ 1 および 2 – オン
- GREBEN-1 フライト ディレクター システム – オン





GREBEN-1 コースコントロール/フライトディレクターシステムコントロールパネル

GREBEN モードセレクター

- *左: ヘディング (ZK) モード。このモードは、フライト ディレクターのコース コントロール モードに使用されます。*
- *中央: ジャイロコンパス (GPK) モード。これは主な動作モードであり、磁束検出器と磁気偏差補償器を利用してジャイロ ドリフトを補正します。GPK モードで動作している場合、ジャイロは方位データのソースになります。*
- *右: 磁気 (MK) モード。MK モードは、磁束検出器と磁気偏差補償器によって提供される信号にジャイロを位置合わせするために使用されます。システムは MK モードで初期化され、ユニットがベースライン方位データを確立できるようになります。動作モードが GPK (ジャイロコンパス) から MK (磁気) に切り替わるたびに、自動高速アライメントが行われます。*

GREBEN モードセレクター

- *左: チューニング (セットアップ) モード*
- *右: 動作モード*

ドップラーシステム電源スイッチ

- *上：オン / 下：オフ*

GREBEN-1 コースコントロール/フライトディレクターシステム電源スイッチ

- *上：オン / 下：オフ*

レーダー高度計電源スイッチ

- *上：オン / 下：オフ*

垂直ジャイロ 2 (待機姿勢指示計) 電源スイッチ

- *上：オン / 下：オフ*

垂直ジャイロ 1 (垂直速度インジケーター) 電源スイッチ

- *上：オン / 下：オフ*

AFCS（自動飛行制御システム）の概要

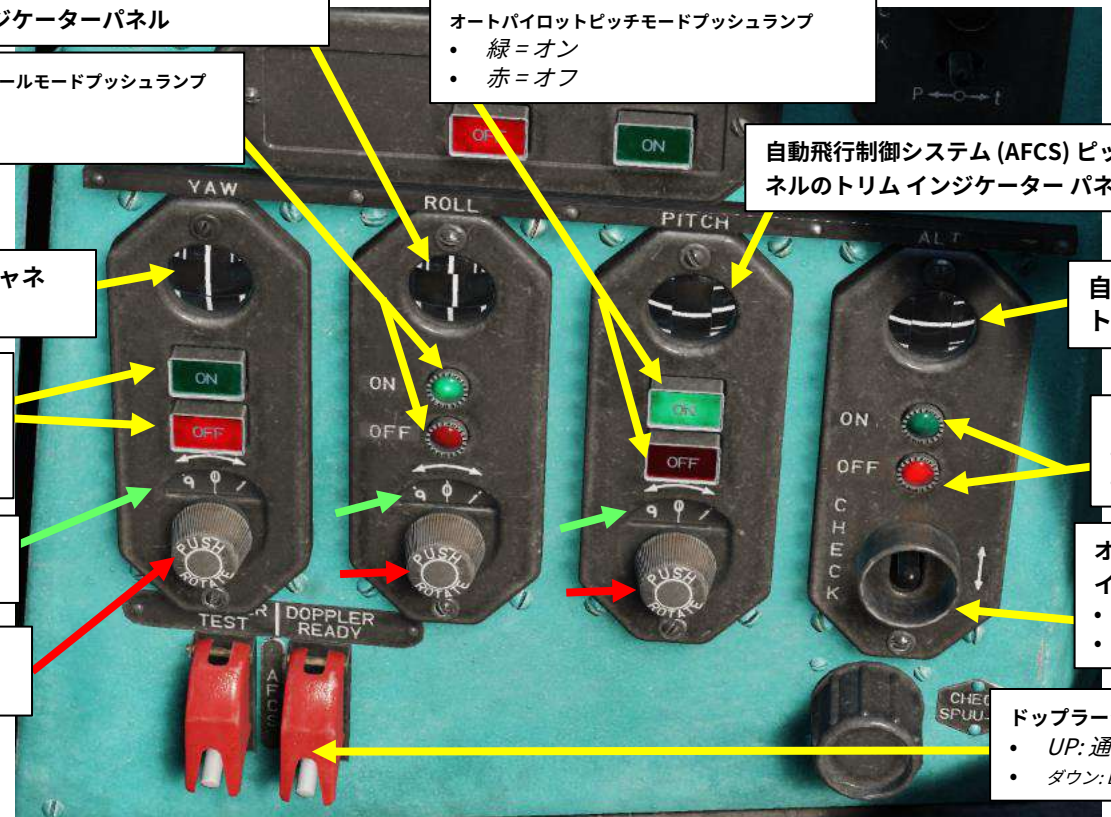
4 つの自動操縦チャネル (ロール、ピッチ、ヨー、高度) は次の機能を提供します。

- ヘリコプタの3軸（前後、左右、上下）姿勢の安定化
- 前進飛行およびホバリング時の高度の安定化
- 指示対気速度の安定化

自動操縦が作動している間、パイロットはいつでも介入して飛行制御装置を操作して手動修正を行うことができます。

油圧飛行制御サーボは、自動操縦補正を飛行制御面に適用し、自動操縦チャネルにフィードバック信号を提供します。**自動操縦のロール、ピッチ、および高度の補正信号は、誤った信号やシステム障害が発生した場合の飛行の安全のため、制御移動量の最大約 20% に制限されます。**。

ヨー、ロール、ピッチ、および高度チャンネルは、AFCS (自動飛行制御システム) パネルのオンおよびオフ ボタンを使用して個別にオンまたはオフにすることができます。自動操縦システムは、すべての通常の飛行操作で作動します。ピッチ、ロール、ヨー チャネルは、離陸から着陸までの飛行中ずっと使用されます。



自動飛行制御システム (AFCS) ロールチャンネルのトリムインジケーターパネル

オートパイロットロールモードプッシュランプ
- *緑 = オン*
- *赤 = オフ*

オートパイロットピッチモードプッシュランプ
- *緑 = オン*
- *赤 = オフ*

自動飛行制御システム (AFCS) ピッチ チャンネルのトリム インジケーター パネル

自動飛行制御システム (AFCS) ヨー チャネルのトリム インジケーター パネル

自動飛行制御システム (AFCS) 高度チャンネルのトリム インジケーター パネル

自動操縦機首方位 (ヨー) モードのプッシュランプ
- *緑 = オン*
- *赤 = オフ*

自動操縦高度モードプッシュランプ
- *緑 = オン*
- *赤 = オフ*

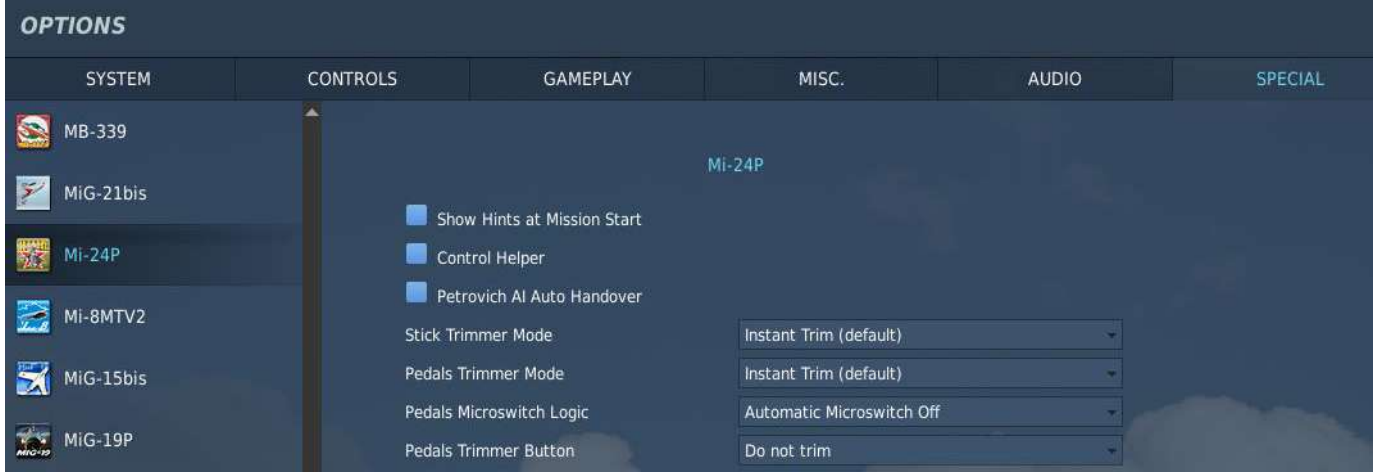
オートパイロット ヨー / ロール / ピッチ アクチュエータ位置ウィンドウ

オートパイロット高度制御スイッチ
- *UP: 高度を上げる*
- *下: 高度を下げる*

オートパイロットヨー/ロール/ピッチコントロール

ドップラーシステムスタンバイ/レディスイッチ
- *UP: 通常動作*
- *ダウン: DISS-15 ドップラー システムが AFCS システムから切断されました*

トリムオプション



ここでは、利用できるさまざまなトリム オプションの概要を示します。

- スティック トリマー モードとペダル トリマー モードを「インスタント トリム」に設定し、ペダル マイクロスイッチ ロジックを「自動マイクロスイッチ オフ」に設定することをお勧めします。
- また、飛行中にできるだけ多くのペダル権限を得るために、ペダル トリマー ボタンを「トリムしない」に設定することをお勧めします。

Instant Trim (default)
Central Position Trimmer Mode
Joystick Without Springs and FFB

サイクリックトリマーモード:

- **インスタントトリム (FFB フレンドリー)**–Force Trim Release ボタン (トリマー) を放すとすぐに、プレーヤーのスティックの新しいトリム位置がすぐに適用されます。
- **中央位置トリマーモード**–Force Trim Release ボタン (トリマー) を放すと、プレーヤーのスティックの新しいトリム位置がすぐに適用されます。ただし、それ以上の制御入力は、スティックがその軸のニュートラル位置に戻った後にのみ各軸に適用されます (ピッチとロールは別々に読み取られます)。
- **スプリングとFFBのないジョイスティック**–このオプションは、バネ抵抗やフォース フィードバック (FFB) が欠如しているジョイスティックに使用されます。

Instant Trim (default)
Central Position Trimmer Mode
Cyclic Trimmer Button (T)

ペダルトリマーモード:

- **インスタントトリム (FFB フレンドリー)**–Force Trim Release ボタン (トリマー) を放すとすぐに、プレーヤーのペダルの新しいトリム位置がすぐに適用されます。
- **中央位置トリマーモード**–Force Trim Release ボタン (トリマー) を放すと、プレーヤーのペダルの新しいトリム位置がすぐに適用されます。ただし、それ以上のペダル入力は、ペダルがニュートラル位置に戻った後にのみ適用されます。

Disable by setting pedal axis to neutral
Enable/Disable by presence/absence of pedal movement
Automatic Microswitch Off

ペダルマイクロスイッチロジック:

- **ペダル軸をニュートラルに設定すると無効になります**–マイクロスイッチは、アンチトルク ペダルを中立位置から遠ざけることで有効になり、ペダルが中立位置に戻ると解除されます。
- **ペダル動作の有無による有効/無効**–マイクロスイッチはペダルが動いているときのみ有効になり、ペダルが動いていないときは無効になります。
- **自動マイクロスイッチOFF**–ペダルからのマイクロスイッチロジックを無効にします。マイクロスイッチは、任意に有効/無効を切り替えることができる架空のコントロール バインディングの機能です。

Cyclic Trimmer Button (T)
Pedals Microswitch Button (Y)
Do not trim

ペダルトリマーボタン:

- **サイクリックトリマーボタン(T)**–サイクリック トリマー ボタンを押すと、ペダルが自動的にトリムされます (航空機ごとではありません)。
- **ペダル マイクロスイッチ ボタン (Y)**–ペダルは、ペダルのマイクロスイッチ ロジックまたはマイクロスイッチ コントロール バインディング (航空機ごとに) を使用して、サイクリック トリマー ボタンとは別にトリムされます。
- **トリミングしないでください**–アンチトルクペダルはまったくトリミングされていません。

アンチトルクペダルマイクロスイッチ

「マイクロスイッチ」は基本的に、足でアンチトルク ペダルに圧力をかけると作動するスイッチです。しかし、これらのマイクロスイッチは何をするのでしょうか?なぜそれが重要なのでしょうか?

パイロットの足がペダルの上にない場合:

1. オートパイロットはプリセットされたヨー角を維持し、必要に応じて方向性飛行制御サーボを変位モードに切り替え、大きな補正を導入します。
2. 変位モードでのペダルの動きの速度は、方向制御システムの油圧ペダル ダンパーによって制御されます。
3. ヨーチャンネルには、ペダルダンパーが解除された場合にサーボが変位モードに切り替わるのを防ぐリレーが含まれています。

パイロットの足がペダルの上にある場合:

1. サブペダル**マイクロスイッチが作動します**
2. ヨー チャネルは安定化モードで動作します (これは「スタンバイ」モードの一種と考えることができます)。

3. ヨー レート信号はローパス フィルターを通過し、ヨー チャネルが有効になっている状態で手動回転を実行しているときにサーボが停止位置にドリフトするのを防ぎます。

言い換えれば、マイクロスイッチが作動すると、パイロットはヨーチャネルが制御入力に干渉することなく、アンチトルクペダルを使ってヘリコプターを操縦できるようになります。オートパイロットのヨー チャネルが干渉し続けると、パイロットがヘリコプターを制御するためにオートパイロットと「戦わなければならない」状況が発生する可能性があります。

マイクロスイッチが解除されると、オートパイロットは自動的に再び作動します。

マイクロスイッチのアクティブ化ロジックは、以下に示すように、[特別オプション] タブで選択できます。

アンチトルクペダル
ペダルを踏むとマイクロスイッチが作動します。

Disable by setting pedal axis to neutral
Enable/Disable by presence/absence of pedal movement
Automatic Microswitch Off

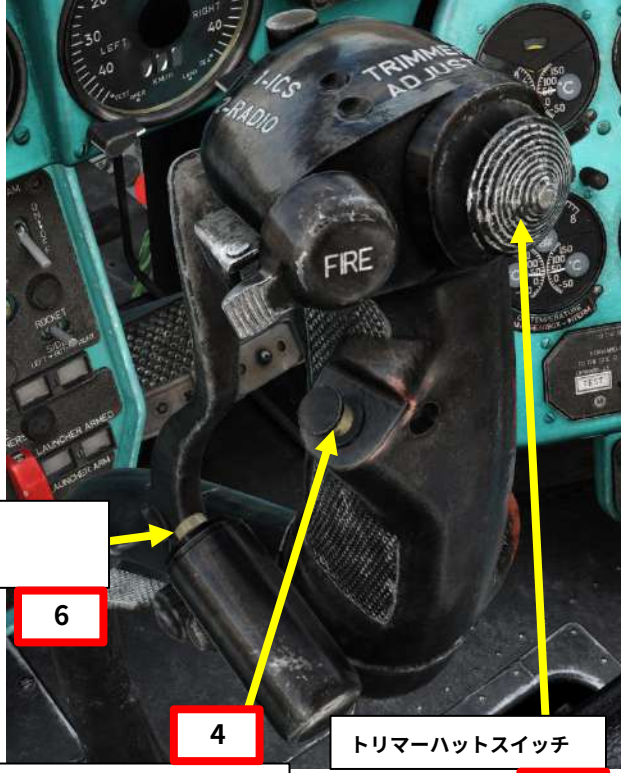
ペダルマイクロスイッチロジック:

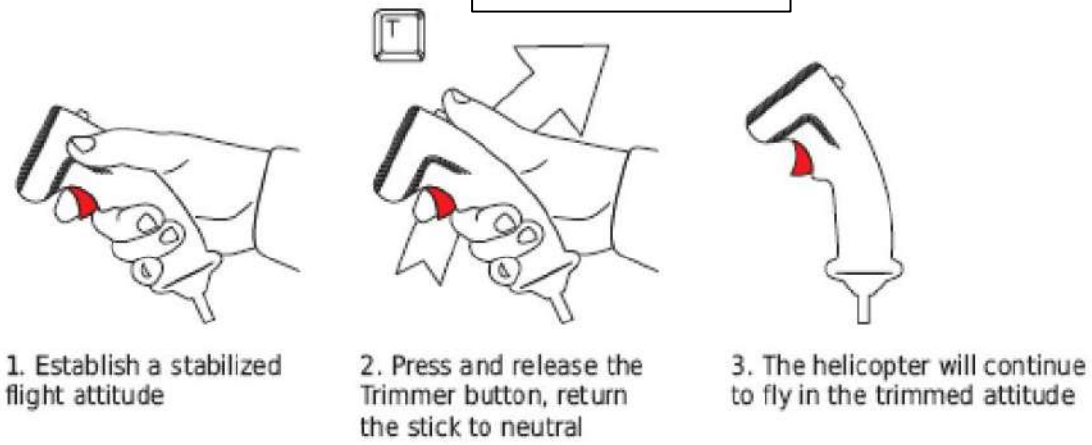
- **ペダル軸をニュートラルに設定すると無効になります**–マイクロスイッチは、アンチトルク ペダルを中立位置から遠ざけることで有効になり、ペダルが中立位置に戻ると解除されます。
- **ペダル動作の有無による有効/無効**–マイクロスイッチはペダルが動いているときのみ有効になり、ペダルが動いていないときは無効になります。
- **自動マイクロスイッチOFF**–ペダルからのマイクロスイッチロジックを無効にします。マイクロスイッチは、任意に有効/無効を切り替えることができる架空のコントロール バインディングの機能です。

オートパイロットの操作
トリム付き飛行

通常の飛行中は、通常、ヨー、ロール、ピッチの自動操縦チャンネルを使用します。トリムを使用すると、作業が大幅に楽になり、ヘリコプターの操縦に必要な作業負荷が大幅に軽減されます。

1. 希望の自動操縦チャネルを使用します
2. コレクティブでパワーを調整し、サイクリックアンチトルクペダルを使用してヘリコプターを希望の姿勢に設定します。
3. ヘリコプターがサイクリックまたはペダルを中立位置にして飛行することはほとんどありません。本物の Mi-24P では、パイロットはサイクリックのトリム ボタンを押してコントロールを現在の位置に保持し、サイクリックとペダルの新しい中心点を作成できます。ただし、ほとんどの PC コントローラーには対応するトリム機能がないため、シミュレーションでは特別なトリム機能が使用できます。
4. 現在の位置でコントロールをトリムするには、トリマー (強制トリム) ボタン (T) を押して放し、すぐにスティックとペダルをニュートラル位置に戻します。(LCtrl + T) を押すことで、いつでもトリムをリセットできます。
5. トリマーハット スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、必要に応じてヘリコプターの姿勢を「微調整」できます。
6. オートパイロット チャネルを解除するには、サイクリックのオートパイロット切断ボタンを使用します。これにより、すべての AFCS チャネルが解除されます。



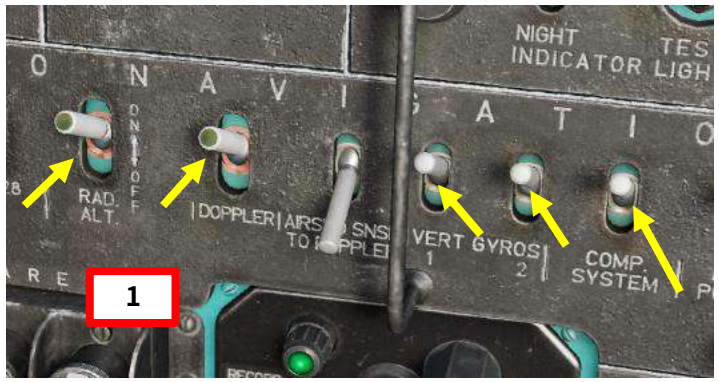


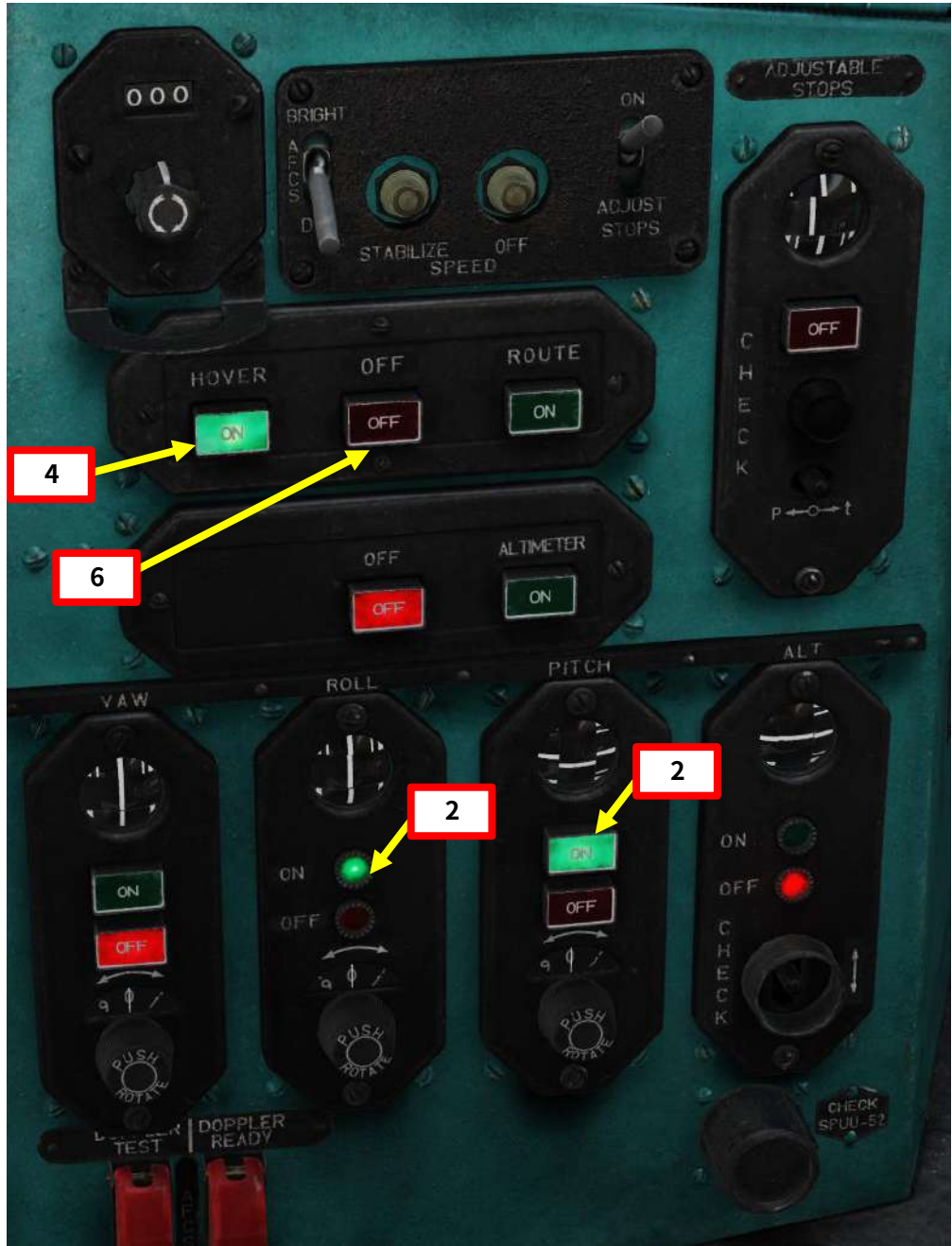
トリミング手順

オートパイロットの操作
ホバーコントロールモード

「ホバーコントロールモード」は、「自動ホバー」機能ではなく、主に「ホバーアシスト」機能です。これは、ホバー モードを開始する前に、ヘリコプターがトリム ホバリング状態に非常に近づいている必要があることを意味します。そうしないと、オートパイロットが自動的に解除されます。

1. GREBEN フライト コンピューター、垂直ジャイロ 1 および 2、ドップラー システム、およびレーダー高度計がすべてオンになっていることを確認します。
2. ロールチャンネルとピッチチャンネルを少なくとも使用します。
    - 高度チャンネルの利用は必須ではありませんが、役に立ちます。
    - ヨーチャネルを使用しないでください。ホバリング中にヨー トリムと「格闘」する必要があるかもしれません。
3. トリム、サイクリック、コレクティブ、およびアンチトルク ペダル入力を使用して、ヘリコプタを希望のホバリング ポイント上で安定させます。静止飛行インジケーターで前進速度、横速度、垂直速度がすべて 0 に近いことを確認します。
4. HOVER プッシュランプを押して、自動操縦ホバー制御モードをオンにします。
5. AFCS フライト コンピューターは、ドップラー システムから横方向および縦方向の対地速度信号を受信し、これらの信号を「補正」信号に変換して偏差を補償します。フライト コンピューターはこれらの信号を自動操縦の PITCH および ROLL コントロール パネルに送信し、ヘリコプターをホバリング状態に維持しようとします。補正信号は、**ドップラーシステムが故障した場合の安全対策として、最大 5 度に制限されます。**。
6. ホバー/ルート パネルの [オフ] ボタンを使用して、ホバー コントロール モードを解除できます。
    - 注: サイクリックのオートパイロット切断ボタンを使用することもできますが、すべてのオートパイロット チャネルが一度に切断されるため、ヘリコプターが不安定になる可能性があります。





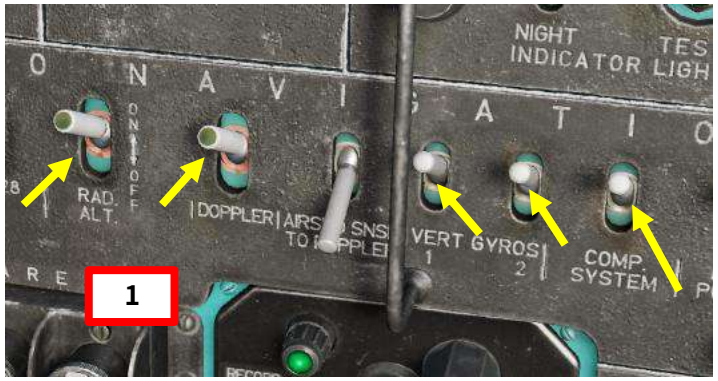
オートパイロットの操作
ホバーコントロールモード

ヘリコプターに大きな負荷がかかる場合、ホバーコントロール モードは推奨されません。ホバリングを維持するには高出力設定が必要で、Mi-24は危険な状態にさらされます。

このモードは、ロケットや固定大砲などの反動が大きい武器を使用する場合にもお勧めできません。

オートパイロットの操作
高度保持モード

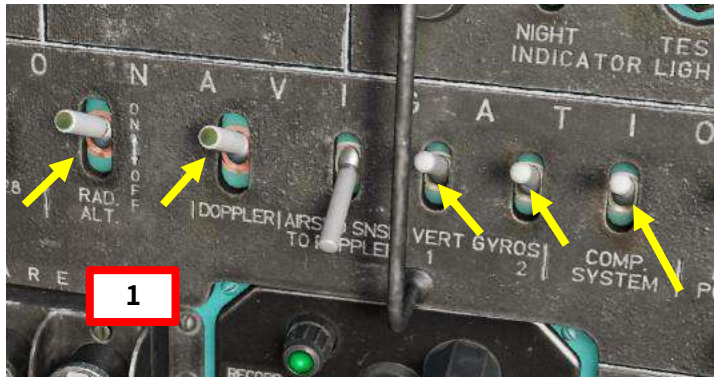
1. GREBEN フライト コンピューター、垂直ジャイロ 1 および 2、ドップラー システム、およびレーダー高度計がすべてオンになっていることを確認します。
2. ロール、ピッチ、高度チャンネルを少なくとも有効にします。
    - ヨーチャネルを使用することは必須ではありません。
3. サイクリック、コレクティブ、トリムを使用して、維持したい高度でヘリコプターを安定させます (垂直速度を約 0 m/s に維持するようにしてください)。
4. レーダー高度計とドップラー システムが適切に動作していることを確認し、ALTIMETER (自動操縦高度維持オン) プッシュ ランプを押して自動操縦高度維持モードをオンにします。
5. 自動操縦高度維持モードは、ドップラー システムとレーダー高度計からの入力信号を使用して、ヘリコプターを選択された地上高度 (AGL) に維持します。
6. ホバー/ルート パネルの下にあるオフ ボタンを使用して、高度維持モードを解除できます。
    - 注: サイクリックのオートパイロット切断ボタンを使用することもできますが、すべてのオートパイロット チャネルが一度に切断されるため、ヘリコプターが不安定になる可能性があります。

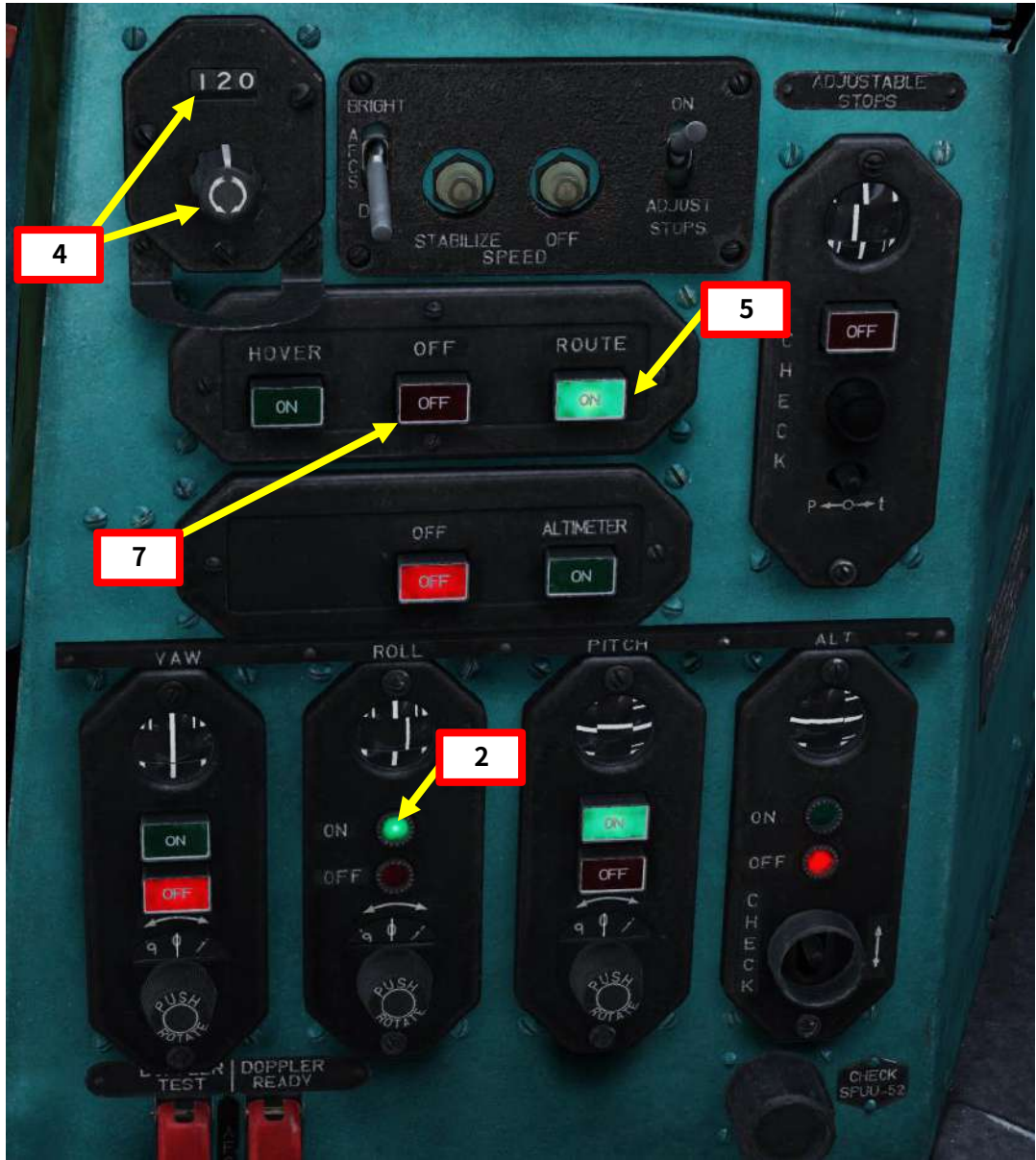


オートパイロットの操作
ルート/コースモード

「ルート・コースモード」は基本的に「方位選択」モードです。高度維持などの他の自動操縦チャンネルと組み合わせることができます。

1. GREBEN フライト コンピューター、垂直ジャイロ 1 および 2、ドップラー システム、およびレーダー高度計がすべてオンになっていることを確認します。
2. ロールチャンネルを少なくともオンにします。
    - ピッチ、高度、ヨー チャネルを使用することは必須ではありませんが、役に立ちます。
3. ヘリコプターを進みたい方向に安定させます (**自動操縦で飛行させたい機首方位から 15 度未満の距離**) 。
4. オートパイロットコースセレクターノブを使用して、インターセプトする希望の機首方位を設定します。
5. ROUTE (オートパイロット コース/ルート モード ON) プッシュ ランプを押して、オートパイロット ルート/コース モードをオンにします。
6. ドップラー システムは、コース セレクターのコース設定、現在のドリフト角度、およびフライト ディレクター システムからの現在の機首方位信号を使用してコース偏差信号を生成し、この信号はフライト コンピューターに送信され、ロール補正に変換されます。信号。この信号はオートパイロットの ROLL チャンネルに送信され、選択したコースを飛行します。の**ドップラーシステムの故障時の安全対策として、補正信号は最大値 15 度に制限されています。**。
7. ホバー/ルート パネルの [オフ] ボタンを使用して、ルート/コース モードを解除できます。
    - 注: サイクリックのオートパイロット切断ボタンを使用することもできますが、すべてのオートパイロット チャネルが一度に切断されるため、ヘリコプターが不安定になる可能性があります。

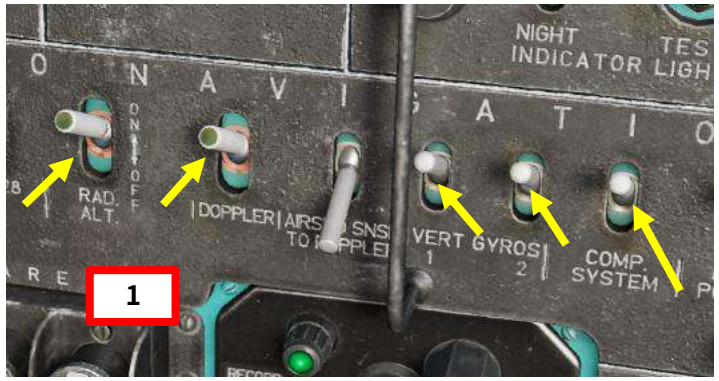


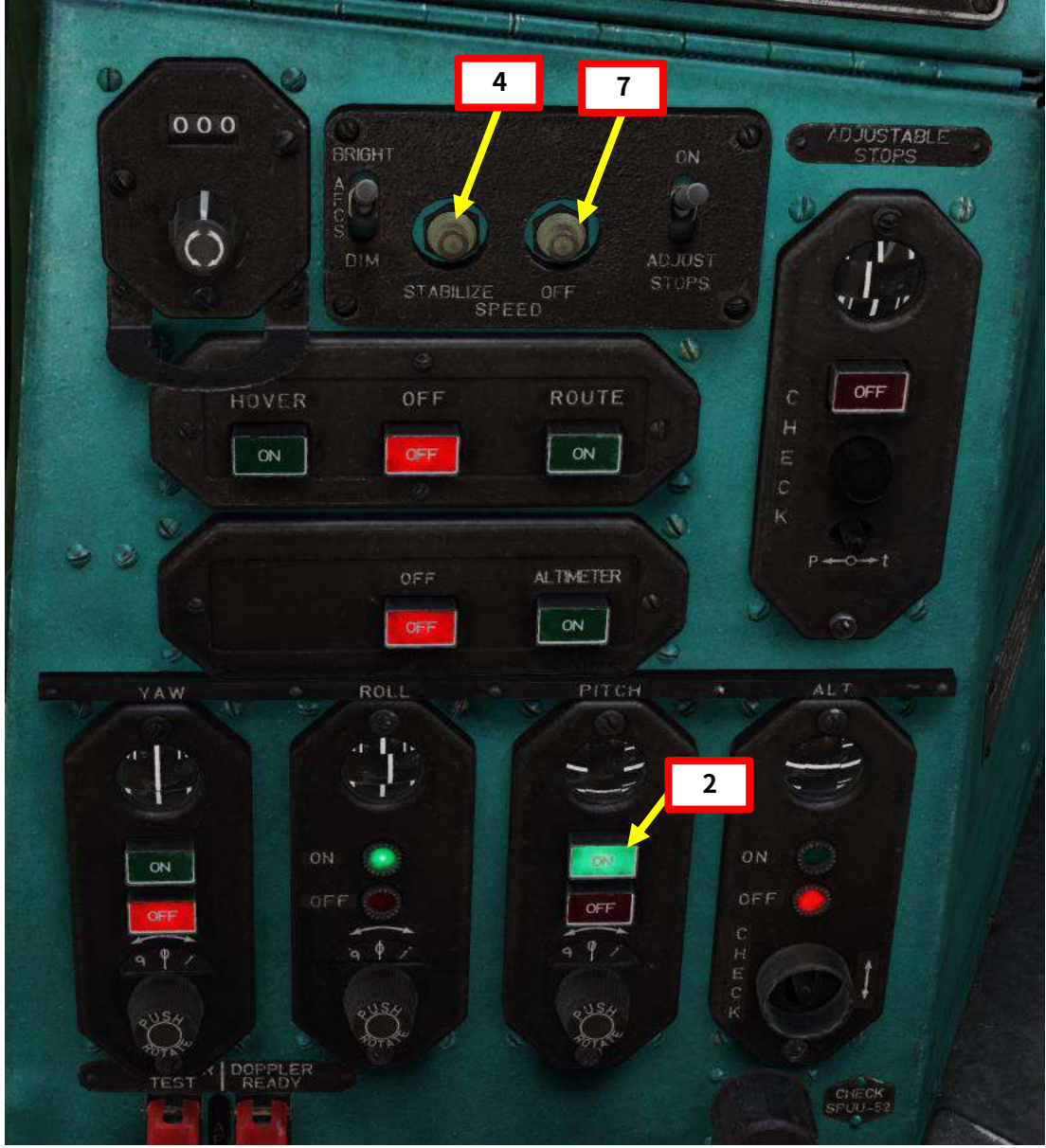


オートパイロットの操作

スピードホールドモード

1. GREBEN フライト コンピューター、垂直ジャイロ 1 および 2、ドップラー システム、およびレーダー高度計がすべてオンになっていることを確認します。
2. ピッチチャンネルを少なくともオンにします。
    - ロール、高度、ヨー チャネルを使用することは必須ではありませんが、役に立ちます。
3. 維持したい対気速度でヘリコプターを安定させます。
4. 自動操縦速度安定化オン ボタンを押して、自動操縦速度保持モードを有効にします。
5. プリセット対気速度を維持するために、オートパイロットは対気速度補正ユニットからの対気速度偏差信号を使用します。現在の対気速度を維持するために、補正信号が自動操縦の PITCH チャネルに送信されます。
6. 速度保持モードがアクティブであるかどうかを示す具体的な表示はありません。対気速度計をチェックし、対気速度が維持されているかどうかを確認します。
7. ホバー/ルート パネルの上にある自動操縦速度安定化オフ ボタンを使用して、速度保持モードを解除できます。

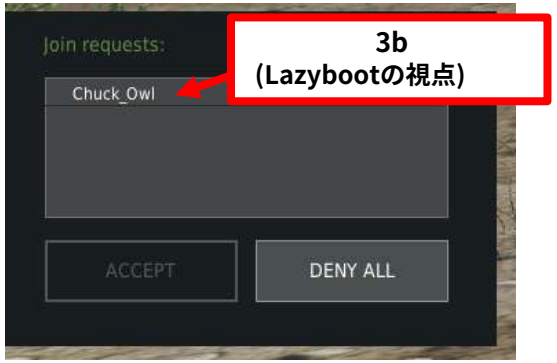


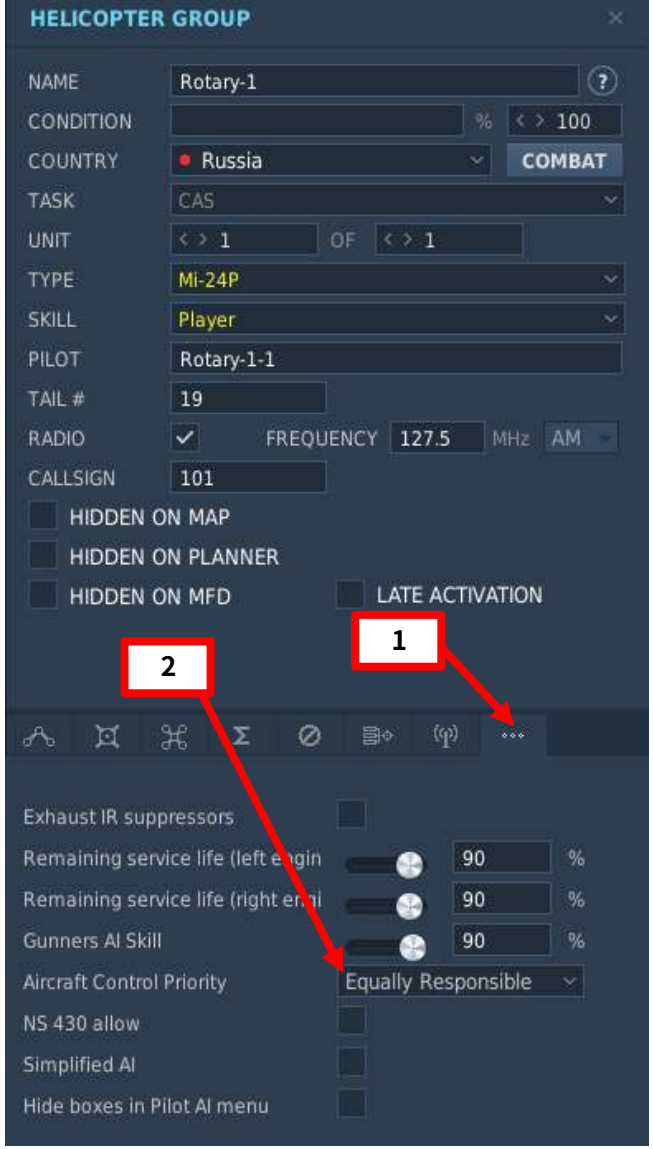


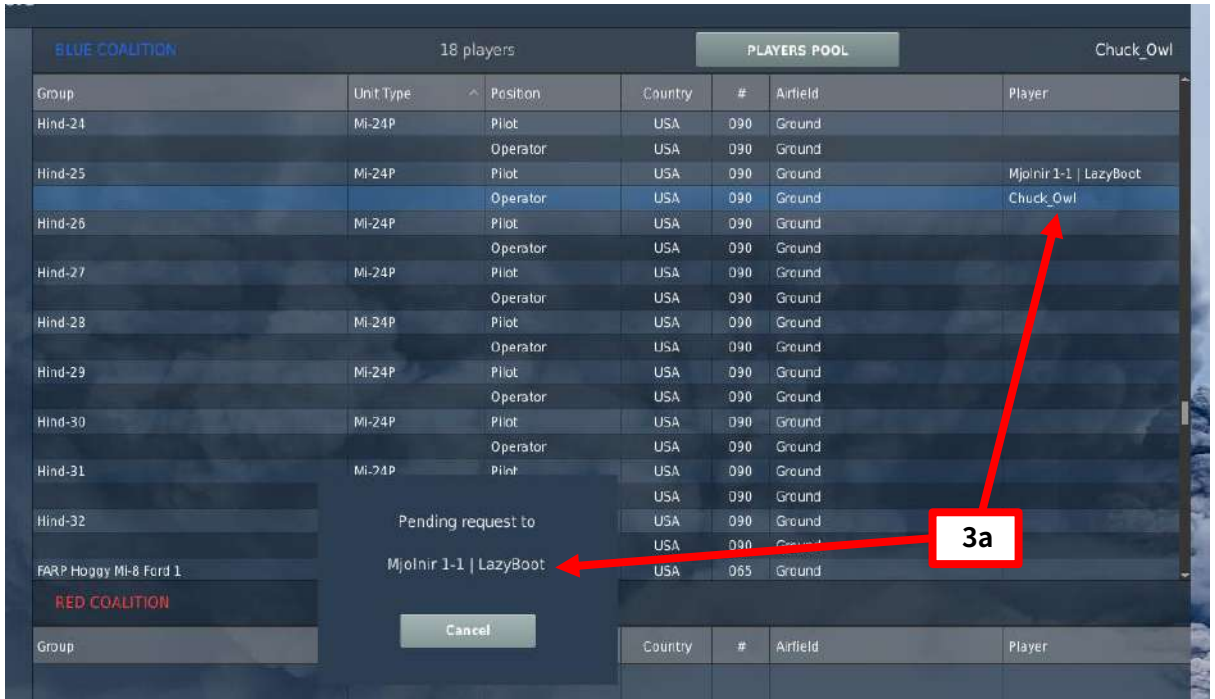
マルチクルーチュートリアル

Mi-24 はマルチプレイヤーで 2 人のプレイヤーが操縦できます。ただし、Mission Editor に移動して、Mi-24 が次の方法で設定されていることを確認する必要があります。

1. Mi-24P ユニットを選択し、「航空機の追加プロパティ」メニューに移動します。
2.「航空機制御の優先順位」を「同等の責任」に設定します。
3. マルチプレイヤーでいずれかの座席でスポーンすると、パイロットは他の座席を制御できるようにするリクエストを受け取ります。

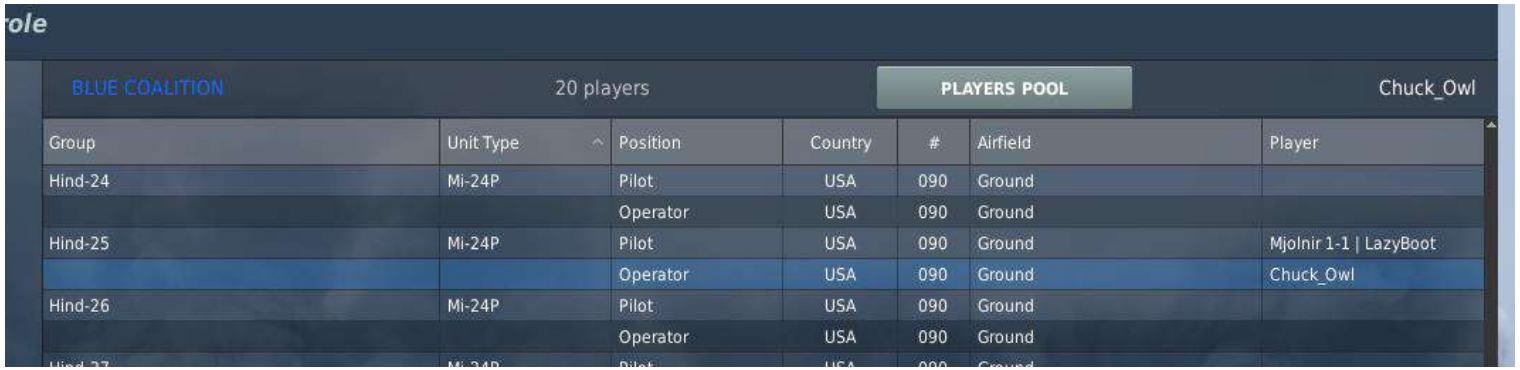






マルチクルーチュートリアル

4. スポーンされたら、「Request Aircraft Control」バインディング (「C」キー) を押して航空機を制御できます。制御を奪う他の乗組員は、これを受け入れる必要があります。



マルチクルー

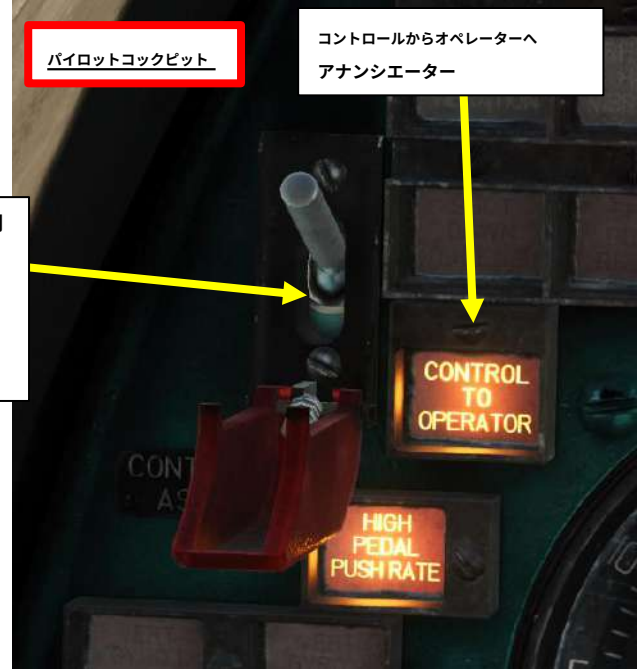
副操縦士の制御を利用する方法

実際のヘリコプターでは、副操縦士/砲手の飛行制御は次の操作で行うことができます。**コレクティブの CPG 飛行制御エンゲージメント トリガーを押す**。の**パイロット/CPG 飛行制御ハンドオーバー (制御仮定) スイッチ**UP (通常動作) 位置に設定する必要があります。

副操縦士のサイクリック スティックとペダルは、油圧によってパイロットのコントロールの位置に対応するアクティブな位置に移動します。

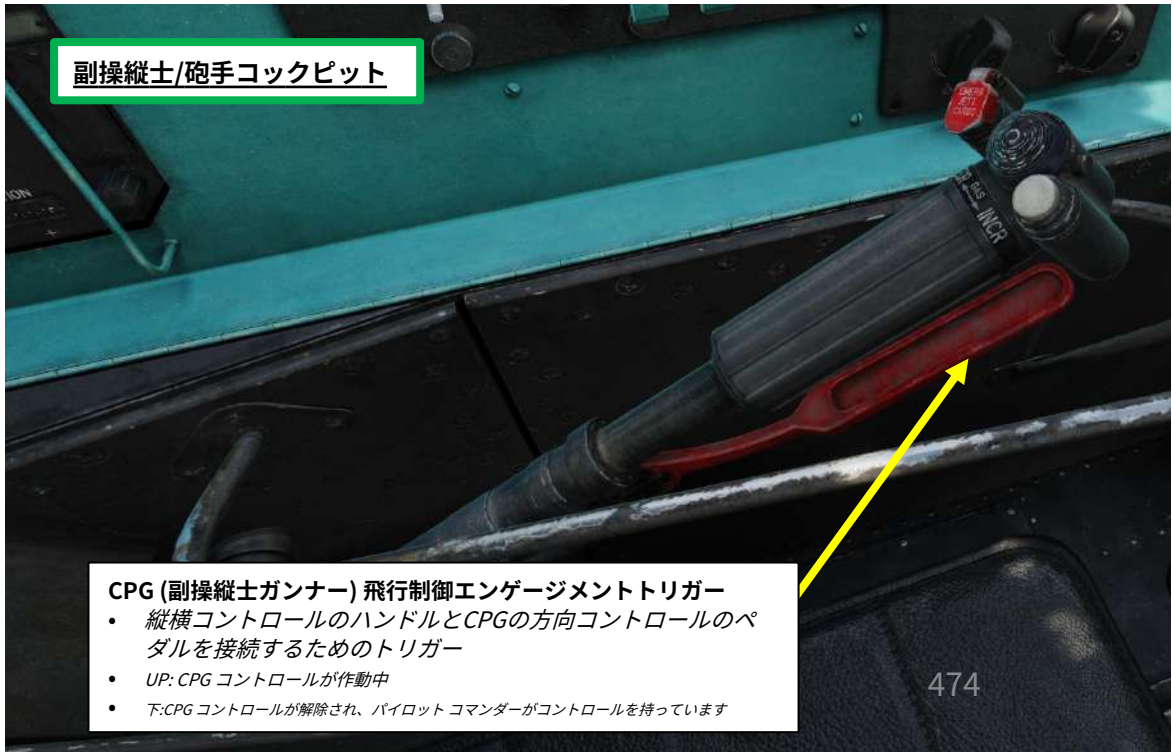
- 副操縦士のコントロールがアクティブになると、**オペレーターによる制御**アナウンスが点灯するはずです(まだシミュレーションされていません)。

- 注: 現時点では、これらの手順は«C»(航空機制御の要求)を押すと自動的に実行されます。



パイロット/CPG 飛行制御ハンドオーバー (制御仮定) スイッチ

- *UP: 通常動作*
- *下: 副操縦士/砲手のサイクリックおよび集合制御が切断され、パイロット兼指揮官がサイクリックおよび集合制御を引き継ぎます。*



CPG (副操縦士ガンナー) 飛行制御エンゲージメントトリガー

- *縦横コントロールのハンドルとCPGの方向コントロールのペダルを接続するためのトリガー*
- *UP: CPG コントロールが作動中*
- *下:CPG コントロールが解除され、パイロット コマンダーがコントロールを持っています*

マルチクルー

副操縦士の制御を解除する方法

実際のヘリコプターでは、副操縦士/砲手の飛行制御は次のいずれかの方法で解除できます。

- 操縦士に副操縦士のコントロールを解除してもらいます。**パイロット/CPG 飛行制御ハンドオーバー (制御想定) スイッチ – DOWN (パイロットが制御権を持っている)、または;**
- 副操縦士にボタンを押してもらう**副操縦士のサイクリック切断ボタン (最初に安全カバーを持ち上げる必要があります)**。その後、サイクリックをロック ケースにロック/駐車することができます。

- 注: 現時点では、これらの手順は«C»(航空機制御の要求)を押すと自動的に実行されます。

パイロット/CPG 飛行制御ハンドオーバー (制御仮定) スイッチ

- *UP: 通常動作*
- *下: 副操縦士/砲手のサイクリックおよび集合制御が切断され、パイロット兼指揮官がサイクリックおよび集合制御を引き継ぎます。*

パイロットコックピット

CPG (副操縦士ガンナー) コントロールロックケース

副操縦士/砲手コックピット

CPG (副操縦士砲手) コントロールのロック機構 (ロックされていない状態を示しています。CPG コントロールは自由に移動できます)

- *コントロール ロックは、「C」マルチクルー バインディングを使用して切り替えられ、航空機のコントロールを要求します。*

副操縦士サイクリック 切断ボタン (安全カバー付)

CPG (副操縦士砲手) コントロールのロック機構 (ロックされた状態で示されています。CPG コントロールは自由に動かすことができません)

- *コントロール ロックは、「C」マルチクルー バインディングを使用して切り替えられ、航空機のコントロールを要求します。*

副操縦士/砲手コックピット

マルチクルー

乗組員の責任

これは乗組員の責任すべてを網羅したリストではないことに注意してください。

注: のアイテム**大胆な**操縦士と副操縦士/砲手の両方が実行できます

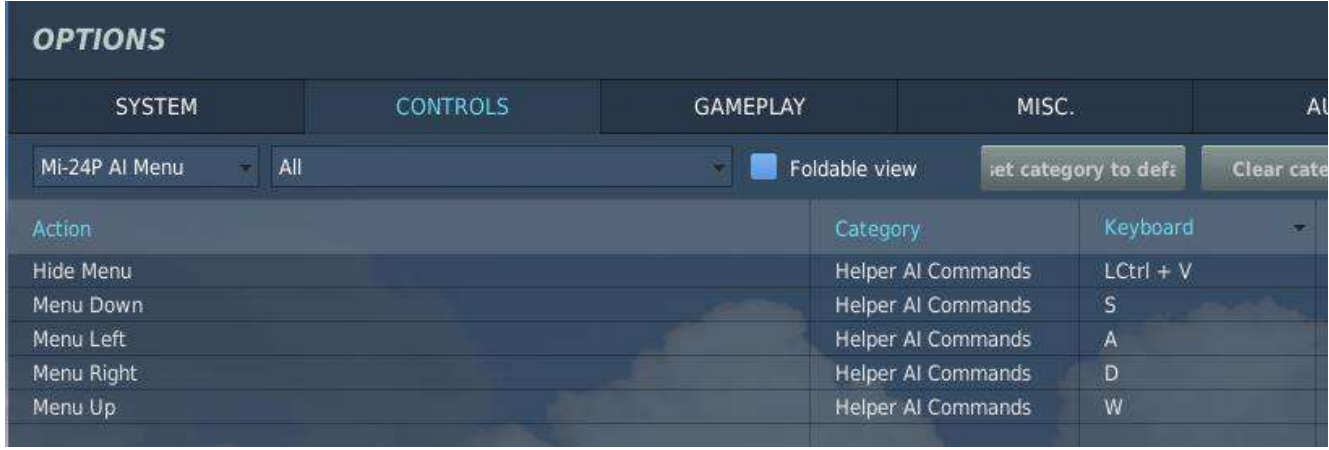
パイロットコマンダー		副操縦士/砲手	
ランディングギアの伸縮	フライト コントロール (サイクリック、コレクティブ、アンチトルク ペダル)	**ランディングギアの伸縮**	フライト コントロール (サイクリック、コレクティブ、アンチトルク ペダル)
無線チャンネル/周波数の選択 (R-863、R-828、Yadro)	**無線/インターホン送信**	潜望鏡操作	**無線/インターホン送信**
ホイールブレーキ	武器の射撃制御力	ミサイルの選択	武器サーキットブレーカー
オートパイロット	**武器セレクター**	ミサイル管制・誘導	**武器セレクター**
油圧システム管理	**武器投棄**	対策管理	**武器投棄**
タクシー/サーチライト制御	**武器の配達 (ロケット弾、爆弾、ガンポッド、大砲)**–ASP-17VPサイトを使用	**タクシー/サーチライト制御**	**武器の配達 (ロケット弾、爆弾、ガンポッド、大砲)**–PKIサイトを使用
ARK-15M 自動電波コンパス	防氷システム管理	**ARK-15M 自動電波コンパス**	
ナビゲーション システム (ARK-U2、R-852、R-828、ドップラー)	防火システム管理		
エンジンの始動/停止とエンジン管理	燃料システム管理		
APU（補助電源装置）起動	電気システム管理		
キャビン加圧/空調管理	ローターブレーキ		
サーキットブレーカー (座席の後ろ)	外部ライト (ナビゲーション、フォーメーション、衝突防止、ローターブレード先端)		

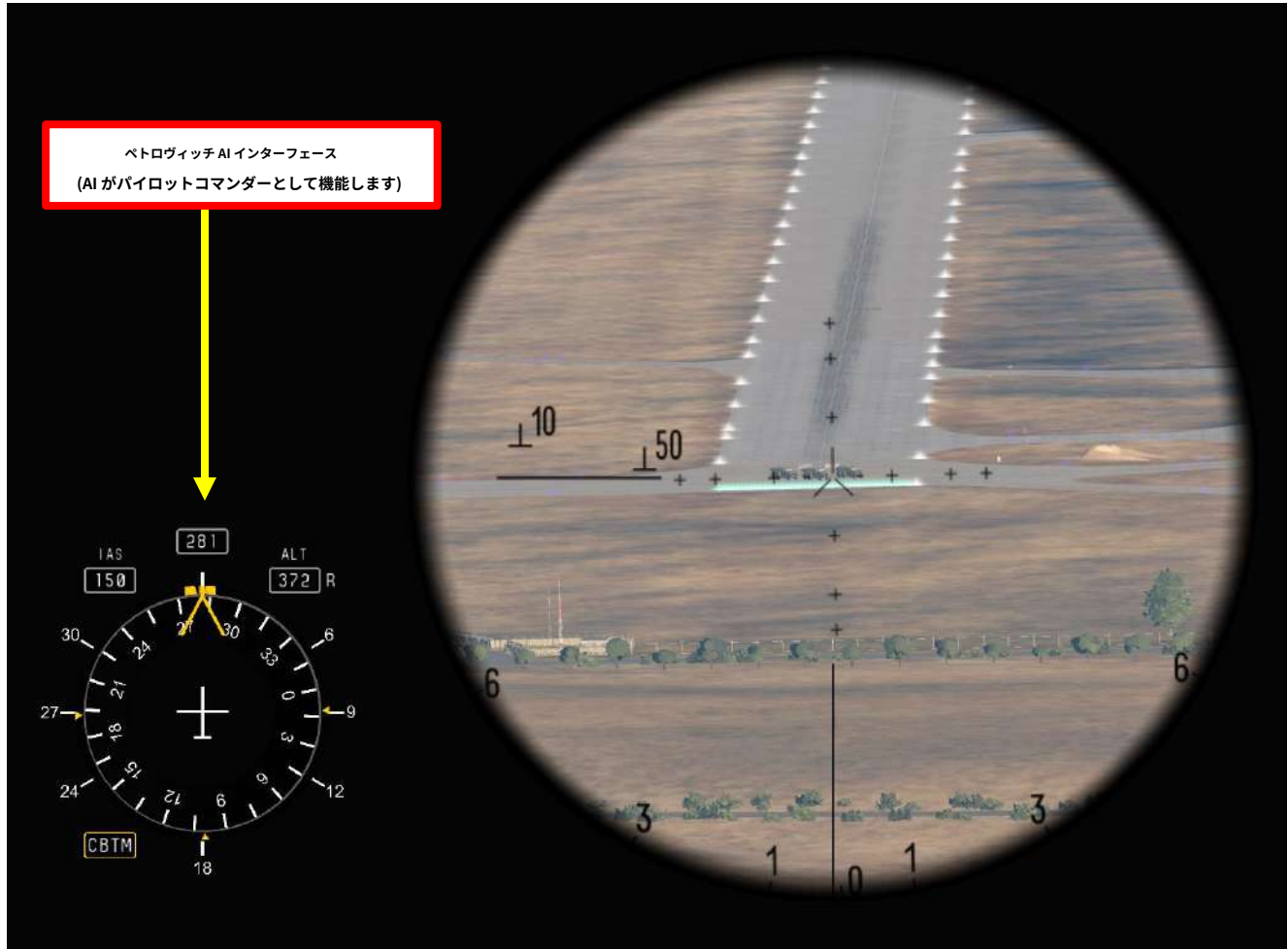
AI「ペトロヴィッチ」の紹介

Mi-24P には 2 人のパイロットが搭乗しています。パイロット指揮官と副操縦士兼砲手 (「パイロットオペレーター」としても知られています) です。

DCS: Mi-24P モジュールはマルチクルー機能をサポートしており、2 人のプレーヤーがマルチプレーヤー セッションの 2 つの座席のいずれかを占有することができます。単独で飛行するプレイヤーに対応するために、Eagle Dynamics は仮想人工知能 (AI) クルー「ペトロヴィッチ」を作成しました。これにより、プレイヤーが占有していない空いているコックピットでパイロットがミッションクリティカルなアイテムを制御できるようになります。Petrovich は、Mi-24P 乗組員が使用する現実の手順を模倣するように設計されており、シングル プレイヤーが AI アクションを調整および制御できるようになります。

Petrovich は、キーボード バインディング、HOTAS の 4 方向ハット、またはジョイスティック ボタンを使用して制御できます。個人的な好みとして、私は**「「W」、「A」、「S」、「D」キーでメニューを切り替えます**上、左、右、下。ペトロヴィッチ **インターフェイスはオンまたはオフに切り替えることができます**「」を使用して**LCTRL + V**”。



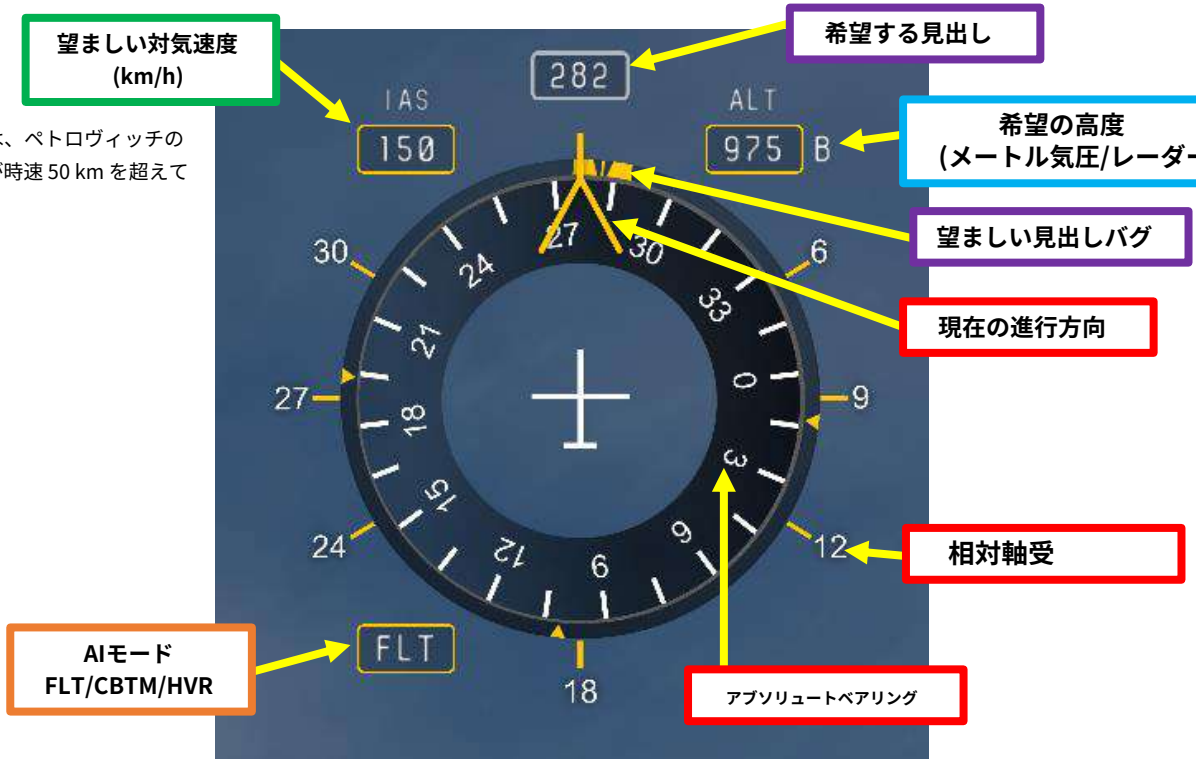


パイロットコマンダーとしての「ペトロヴィッチ」AI

プレイヤーが副操縦士/砲手の席に座っているとき、ペトロヴィッチは操縦士の席を引き継ぎます。このモードでは、ペトロヴィッチの主なタスクはヘリコプターを操縦することであり、次の 3 つのモードで飛行できます。**FLT** (通常の飛行、航空機が時速 50 km を超えて飛行する場合）、**HVR** (ホバー飛行、航空機が時速 50 km 未満で飛行する場合）または**CMBT** (戦闘機動）。

以下は、ペトロヴィッチの CPG 機能の内訳です。***FLTモード*** (デフォルトで AI モードが選択されています):

- **LCTRL+V:**AIメニューのON/OFFを切り替える
- **W：AIメニューUP**
- **A: AI メニュー左**
- **S:AIメニューダウン**
- **D: AI メニュー右**
- **子：**航空機制御の要求



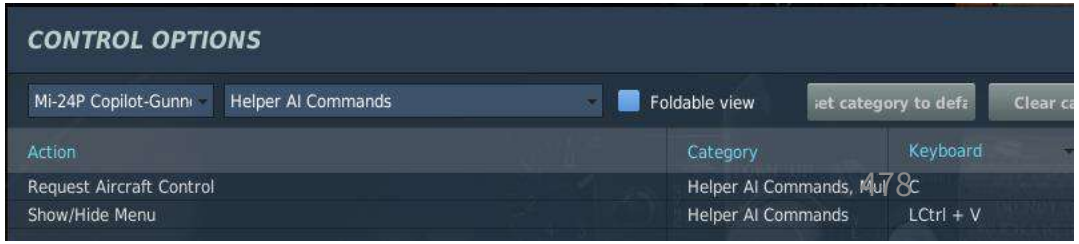
FLTモード

- **アップ (W) ショート:増加します**望ましい**スピード** IAS ウィンドウで。少し遅れて、ペトロヴィッチはヘリコプターを新しい速度まで加速します。
- **上 (W) ロング:増加します**希望**高度**ALT ウィンドウで。ボタンを放すと、ペトロヴィッチはヘリコプターの高度を上げます。

- **左 (A) ショート**：AIメニューモードを CMBT（戦闘）に変更します。
- **左(A)ロング**：希望の動き **見出し**バグ**左**。ボタンを放した後、ペトロヴィッチにヘリコプターを新しい機首方向に向けるよう命令します。

- **右(D)ショート**：活性化**ヘッドトラッキングステアリング**。画面中央にレティクルが表示されます。次に、ペトロヴィッチに飛んでもらいたい方向を見て、もう一度右 (D) ショートを押します。
- **右 (D) ロング**：希望の動き **見出し**バグ**右**。ボタンを放した後、ペトロヴィッチにヘリコプターを新しい機首方向に向けるよう命令します。

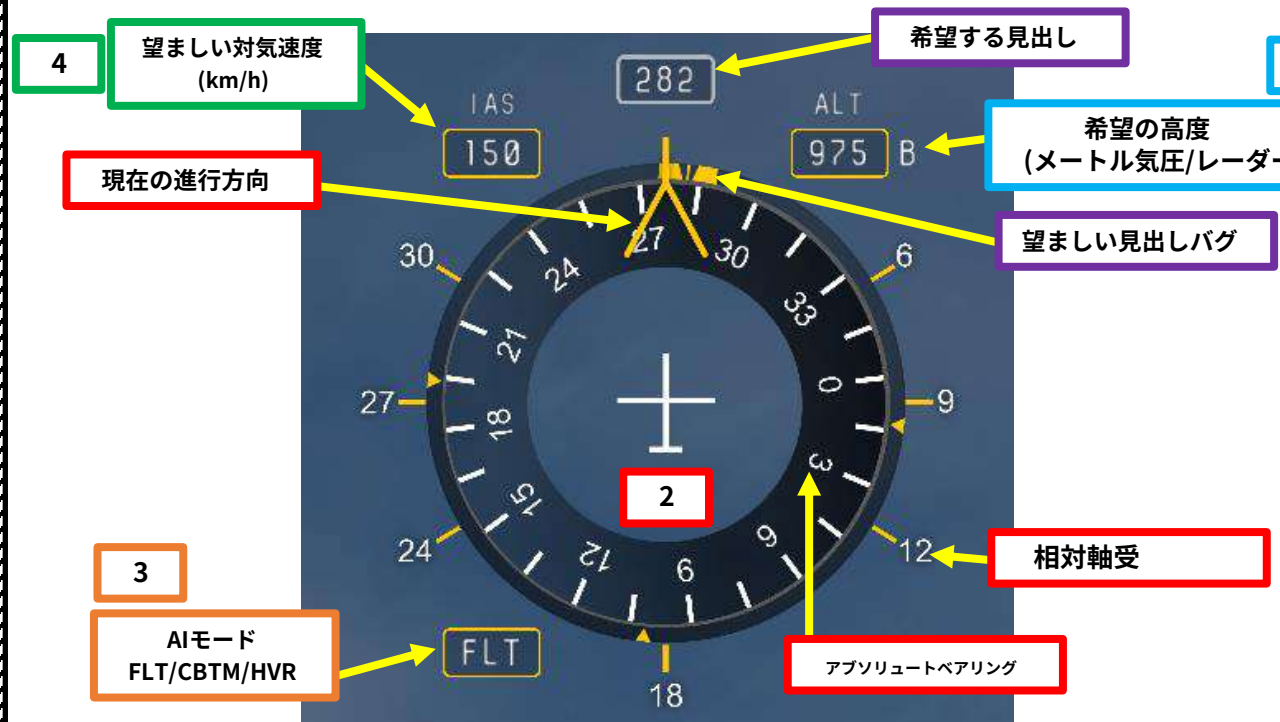
- **ダウン (S) ショート:減少します**望ましい**スピード**IAS ウィンドウで。少し遅れて、ペトロヴィッチはヘリコプターを新しい速度まで加速します。速度が一定の場合、HVR (ホバー) モードが有効になります。
  50 km/h を下回ると減少します。
- **ダウン (S) ロング:減少します**希望**高度** ALT ウィンドウで。ボタンを放すと、ペトロヴィッチはヘリコプターの高度を下げます。

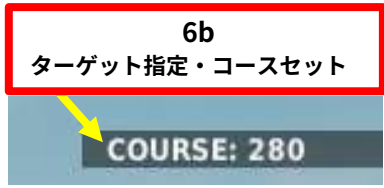


パイロットコマンダーとしての「ペトロヴィッチ」AI

指定レティクルは、パイロット指揮官に飛行先の目的地を「指示して指定」するためにも使用できます。以下は、ペトロヴィッチが FLT モードでどのように使用されるかの簡単な例です。

1. *[CPG]*「C」を使用してコントロールを解放します。
2. *[CPG]*« LCTRL+V » を使用してペトロヴィッチ メニューを表示します。このコマンドは、ペトロヴィッチ (パイロット指揮官として機能) にコマンドを与えるために使用できる水平状況インジケーターを表示します。
3. *[CPG]*CBTM AI モードが選択されている場合は、« A » ショートで FLT (フライト) AI モードを選択します。それ以外の場合は、AI モードを FLT のままにしておきます。
4. *[CPG]*« W » SHORT (増加) または « S » SHORT (減少) を使用して、希望の対気速度を設定します。
5. *[CPG]*« W » LONG (増加) または « S » LONG (減少) を使用して、希望の進入高度を設定します。
6. *[CPG]*« D » SHORT を押して、指定レチクルを表示します。ターゲットエリア上でヘッドトラッキングを使用してレティクルを移動し、« D » SHORTをもう一度押して指定します。その後、ペトロヴィッチ氏はヘリコプターを目標に向けて操縦する。
    - あるいは、« A » LONG (見出しバグ左) または « D » LONG (見出しバグ右) を使用して、希望の見出しを設定することもできます。





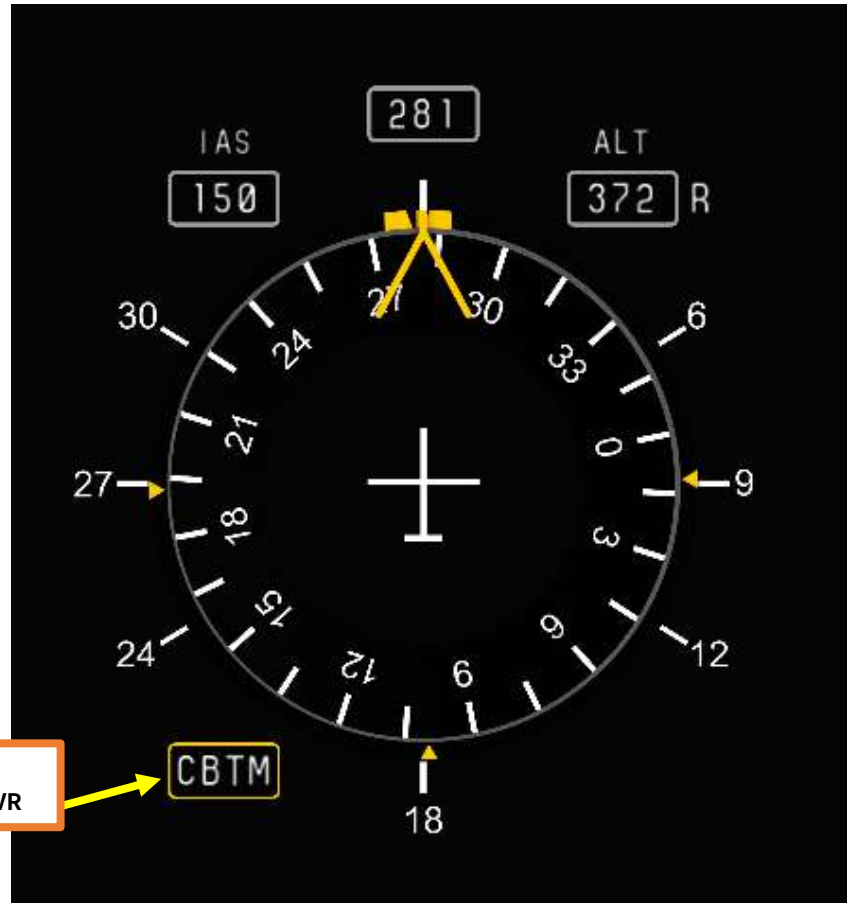
パイロットコマンダーとしての「ペトロヴィッチ」AI

以下は、ペトロヴィッチの CPG 機能の内訳です。***CBTMモード*** (W長押しでAIモード選択）：

- **LCTRL+V:**AIメニューのON/OFFを切り替える
- **W：AIメニューUP**
- **A: AI メニュー左**
- **S:AIメニューダウン**
- **D: AI メニュー右**
- **子：**航空機制御の要求

CBTM モードは主に、有効なミサイル発射ソリューションを得るためにパイロット指揮官に目標に対する攻撃実行を依頼するために使用されます。シンボルは FLT モードで使用されるものと非常に似ていますが、AI はヘリコプターをより「積極的に」飛行させます。

CBTM モードの使用に関する詳細については、ミサイル使用チュートリアルを参照してください。



CBTMモード

- **アップ (W) ショート**：ペトロヴィッチに命じる**振り向く**ヘリコプターで～へ**現在のターゲットペリスコープベアリング**。これは攻撃の開始に役立ちます。
- **上 (W) ロング**: ペトロヴィッチに開始を命令 **ミサイル攻撃実行**。ペトロヴィッチ氏はヘリコプターを操縦してミサイル誘導システムから発射承認を得て、最大対気速度に達するまでこれらのパラメーターを保持し、最大対気速度に達した時点で水平飛行に戻る。

- **左 (A) ショート**: 対気速度に応じて AI メニュー モードを FLT (フライト) または HVR (ホバー) に変更します。
- **左(A)ロング**：機能なし。

- **右(D)ショート**：機能なし。
- **右 (D) ロング**：機能なし。

- **ダウン (S) ショート**：機能なし
- **ダウン (S) ロング**: ペトロヴィッチに 180 度の戦闘回避ターンを実行するよう命令します。攻撃実行後に使用することを目的としています。ターゲティング ジャイロ (OBSERVE B2 スイッチ DOWN) スイッチをオフにすると、より速く旋回できます。

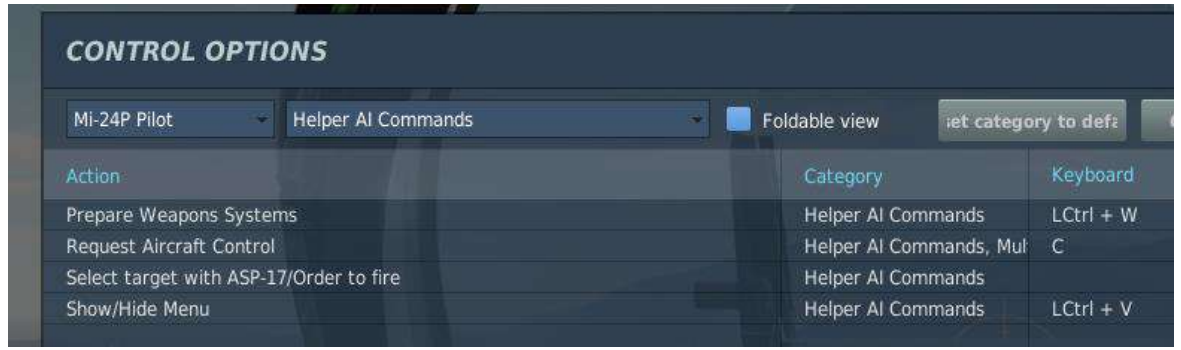
副操縦士/砲手としての「ペトロヴィッチ」AI

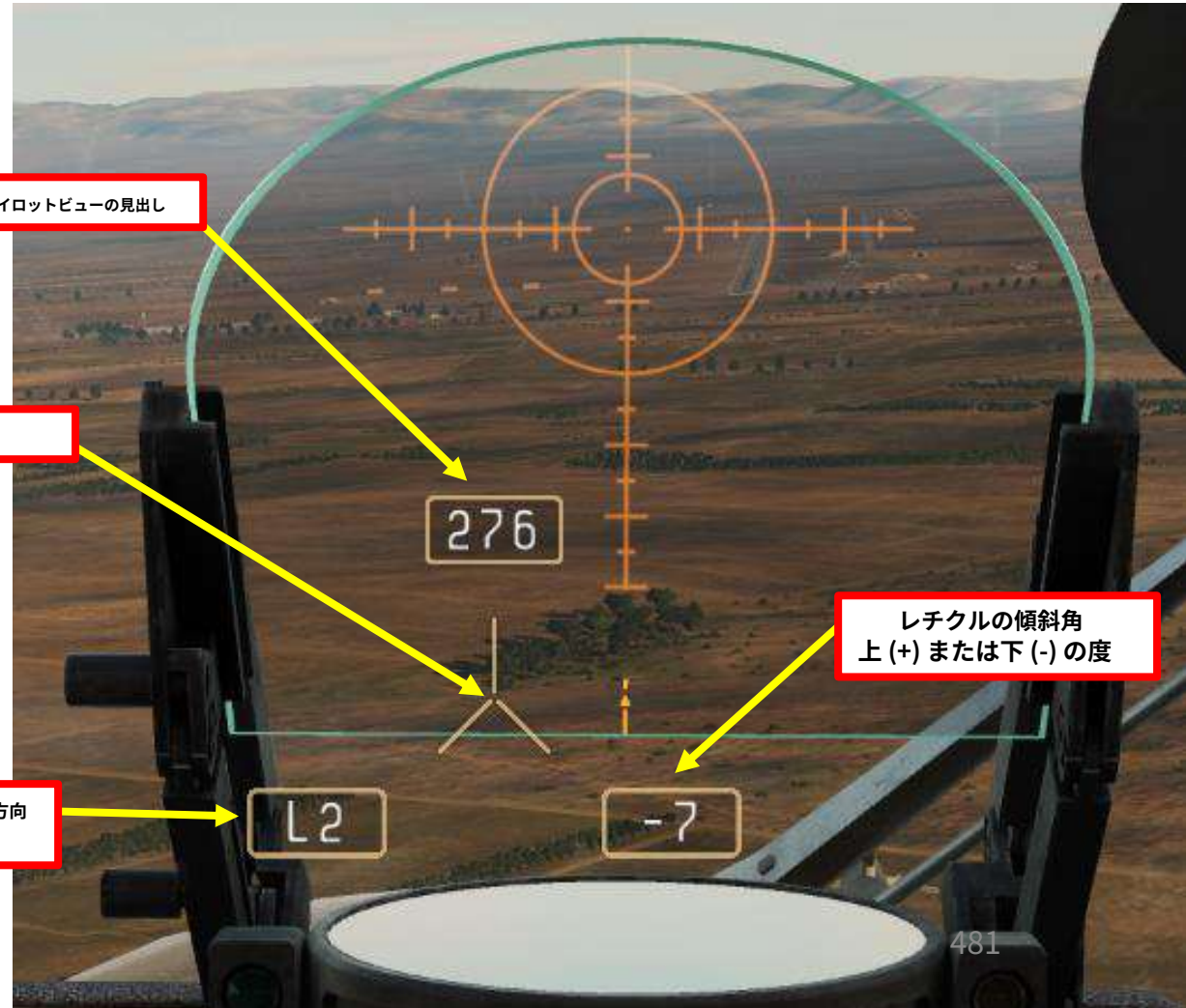
プレイヤーが操縦士席に座っているときは、ペトロヴィッチが副操縦士兼砲手席を引き継ぎます。このモードでは、ペトロヴィッチの主な任務は、武器と対抗手段を設定し、潜望鏡で目標を捕捉し、空対地ミサイルを発射することです。ペトロヴィッチはターゲットの測距など、さまざまな指示を出すこともできる。

以下は、ペトロヴィッチの CPG 機能の内訳です。***ターゲット指定モード***(デフォルトで AI モードが選択されています):

- **LCTRL+V:**AIメニューのON/OFFを切り替える
- **LCTRL+W:**武器の準備と対策
- **W：AIメニューUP**
  - **短く押す:**ペトロヴィッチに、ターゲティング ジャイロを有効にし、潜望鏡を使用して指定の見通し線に沿ってターゲットを捜索するよう命令します。AIの探索範囲を「指定」するために使用されます。
  - **長押し：**武器が有効になっていない場合は、ペトロヴィッチにコックピットのすべてのスイッチを武器使用用に設定するよう命令します。武器が有効になると (ウォームアップ時間の 3 ～ 4 分後)、長押しすると交戦規則 (ROE) が切り替わります。Weapons Hold (初期状態) と Weapons Free (ペトロヴィッチはパイロット-コマンダーからの入力なしで自分で発砲します)。
- **A: AI メニュー左:**
  - **短く押す:**ペトロヴィッチ対策メニューの表示/非表示を切り替えます。
- **S: AI メニュー DOWN:**
  - **短く押す:**ペトロヴィッチのターゲットの指定を解除し、ターゲティング潜望鏡を格納し、ターゲティング ジャイロをオフにするよう彼に命令します。
  - **長押し**：機能なし。
- **D:**機能なし
- **子：**航空機制御の要求

ターゲット指定モードでは、指定レティクルは頭の視線に従います。標的指定のためのペトロヴィッチの雇用の完全なデモンストレーションについては、ミサイル雇用チュートリアルを参照してください。





副操縦士/砲手としての「ペトロヴィッチ」AI

指定インターフェイスは、アクティブな交戦規則 (ROE) と武器のステータスに応じて色が変わります。

- **赤**: 武器を保持、ミサイルが準備中です
- **黄色**: 武器は解放され、ミサイルは準備中です
- **ベージュ**: 武器を保持、ミサイルが使用可能
- **緑**: 武器はありません、ミサイルは使用可能です

副操縦士/砲手としての「ペトロヴィッチ」AI

ペトロヴィッチがエリアを探索し、いくつかのターゲットを見つけると、利用可能なターゲットのリストが表示されます。以下は、ペトロヴィッチの CPG 機能の内訳です。***ターゲットリストモード***。

- **W：AIメニューUP**
  - **短く押す:**ターゲット選択リストを上に移動します。
  - **長押し**：機能なし。
- **答え:**機能なし
- **S: AI メニュー DOWN:**
  - **短く押す:**ターゲット選択リストを下に移動します。
  - **長押し**：機能なし。
- **D: AI メニュー右:**
  - **短く押す:**次のターゲットを選択します**>シンボル**。
  - **長押し**：機能なし。

以下は、リストからターゲットを選択するように指定する方法に関する簡単なデモです (すべての武器がウォームアップされ、適切に選択されていると仮定します)。

1個]« LCTRL+V » を使用してペトロヴィッチ メニューを表示します。このコマンドは、ターゲットを識別して追跡し、ペトロヴィッチ (パイロット オペレーターとして機能) にコマンドを与えるために使用できる指定レティクルを表示します。

*2.【パソコン】*副操縦士/砲手が目標を捜索したい領域の近くに頭を動かし(指定レティクル)、« W » SHORTを押します(0.5秒未満)。

*3. [CPG]*ペトロヴィッチはまず「まだ視界を動かすことができない」と叫びます。潜望鏡ジンバルは、潜望鏡がケージから外され、副操縦士/砲手の誘導ユニット ハンドルによって照準器を移動できるようになるまでに約 10 秒かかります。

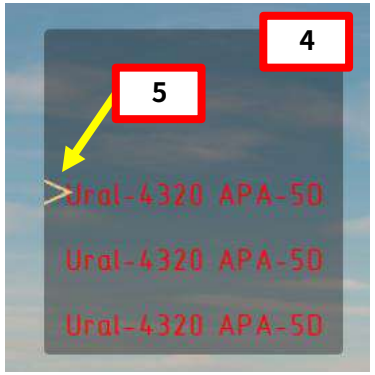
*4. [CPG]*その後、ペトロヴィッチは指定されたエリア内のターゲットのスキャンを開始します。ターゲットが見つかると、ターゲットのリストを含むメニューが表示されます。

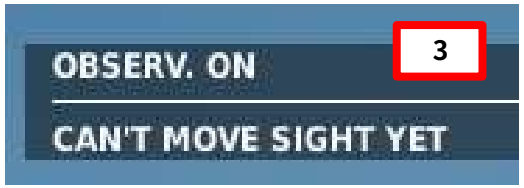
*5.【パソコン】*目的のターゲットが選択されるまで、« W » SHORT (UP) または « S » SHORT (DOWN) を使用してターゲットリストを循環します。>シンボル。

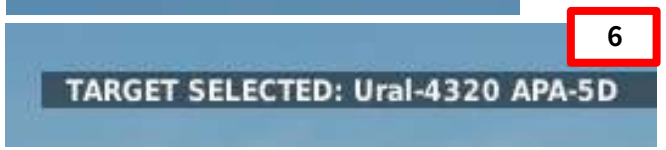
6.【パソコン】« D » ショート (右) を押してターゲットを選択します。

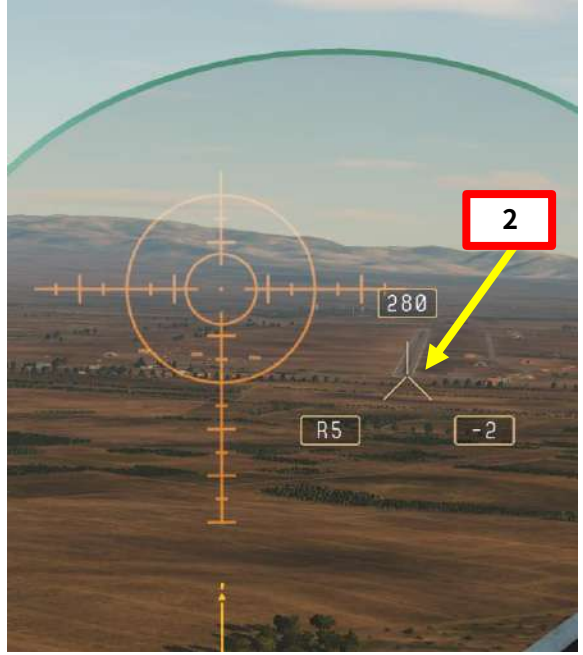
- 注:「S」ショート (下) を押すと、ペトロヴィッチのターゲットの指定が解除されます。

*7. [CPG]*その後、ペトロヴィッチはミサイルステーションを選択し、潜望鏡を制御して目標に照準を合わせます。潜望鏡の視線は、フローティング レティクルによって ASP-17VP 光学照準器に表示されます。



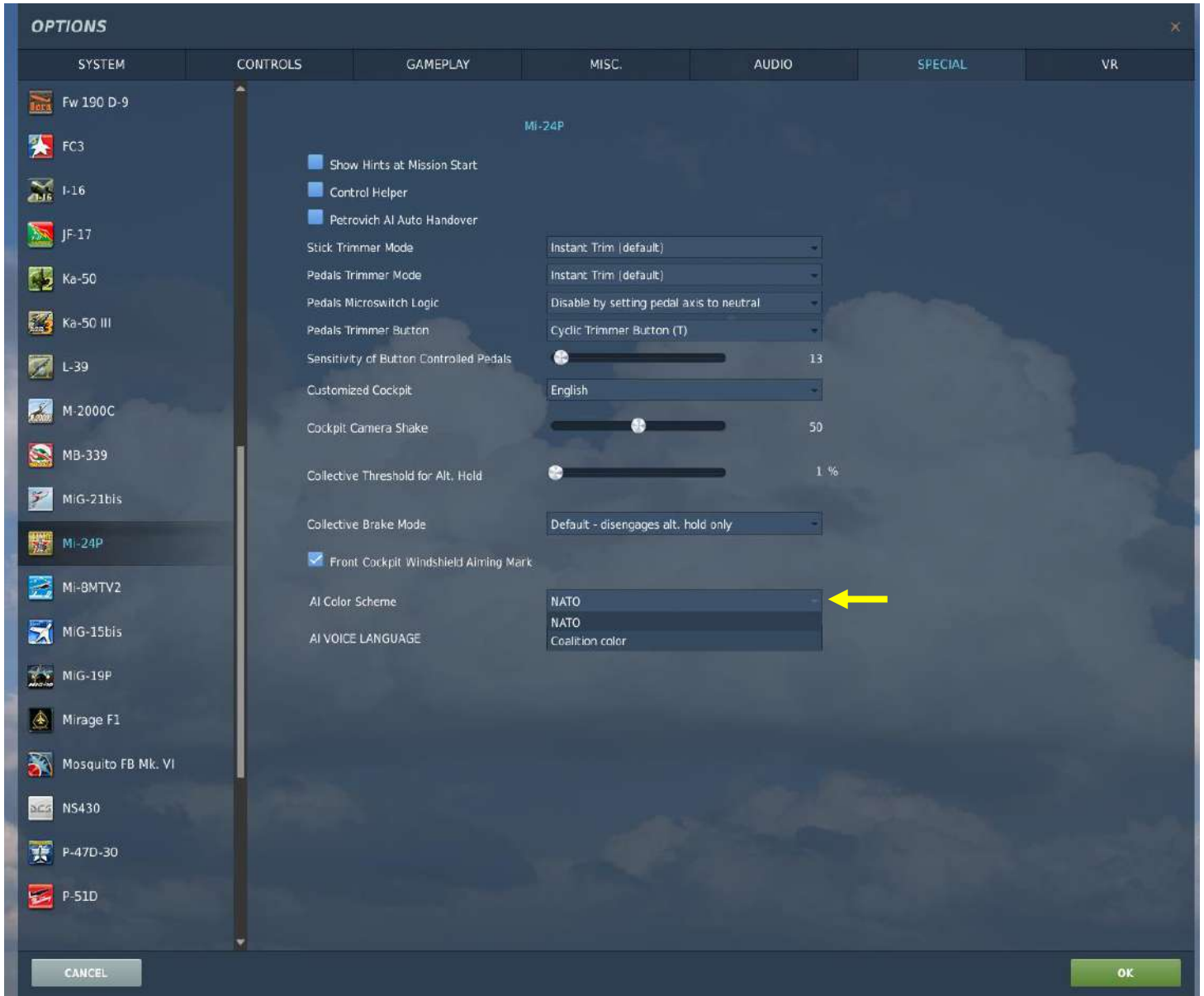


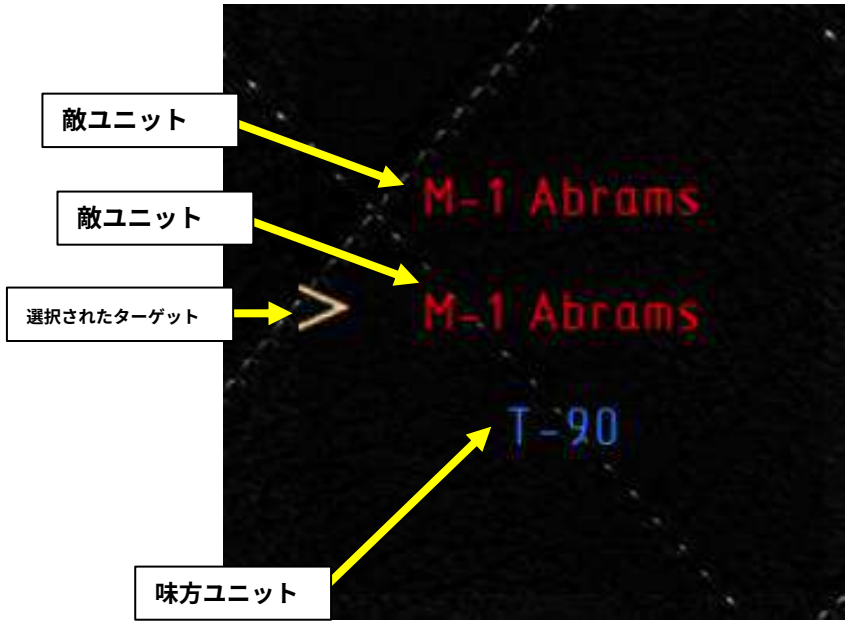




副操縦士/砲手としての「ペトロヴィッチ」AI

ターゲットの配色は [特別オプション] タブで設定できることに注意してください。





副操縦士/砲手としての「ペトロヴィッチ」AI

ペトロヴィッチが通常のターゲット指定モードの場合、対策プログラムを選択させることが可能。ペトロヴィッチ対策インターフェイスを表示するには、AI を***ターゲット指定モード***最初 (デフォルトで AI モードが選択されています)、そして**次に「A」（AI メニュー左）を押します。**。以下は、ペトロヴィッチの CPG 機能の内訳です。***対策プログラミングモード***。

- **W：AIメニューUP**
  - **短く押す:**フレア間隔設定を切り替えます (2 または 4)。
  - **長押し：**機能なし。
- **A: AI メニュー左:**
  - **短く押す:**ペトロヴィッチ対策メニューの表示/非表示を切り替えます。
- **S: AI メニュー DOWN:**
  - **短く押す:**ディスペンサー側の設定 (左、両方、または右) を切り替えます。
  - **長押し**: フレアまたはチャフディスペンサーを切り替えます。
- **D: AI メニュー右:**
  - **短く押す:**シリーズ設定 (4 または 16) を切り替えます。
  - **長押し：**機能なし。

リソース

DCS Mi-24P Hind クイック スタート マニュアル (英語およびロシア語版)

MIL Mi-24 攻撃ヘリコプター、マイケル・ノーマン作

ブルース・ストリングフェローとエリック・ジョンストンのハインド Mi-24 ヘリコプター ウォークアラウンド ツアー (Youtube) https://youtu.be/H17sXrWgAgQ

Mi24 ロシア攻撃ヘリコプター (RWA) ドキュメンタリー (Youtube)
https://youtu.be/JZ5je96v8H8

Eagle Dynamics Mi-24P チュートリアル (Youtube) https://www.youtube.com/playlist?list=PLghf-HEzcSh3XxrpzFPSLHQiKwUcvLSu5

Redkite Mi-24P チュートリアル (Youtube) 対策とRWR
https://youtu.be/FrHCZ0Pxhvg 移動マップナビゲーション
https://youtu.be/F4vRTTm9jmw ARK-15 NDB ナビゲーション
https://youtu.be/mGbAVBHfuPI R-828 ADFナビゲーション
https://youtu.be/04e0MNObxEc

CasmoTV Mi-24P ビデオ (Youtube) https://www.youtube.com/playlist?list=PLNtUtkZqN36mTcVKczPuSeMuQY7Ky0Pym

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単な作業ではありません。時間をかけて、すべてのガイドにきちんと感謝したいと思います。パトレオン サポーターたち。次の方々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むことができるよう、多大な金額を寄付してくださいました。

- サイモン・クラーク
- チャズフライズ
- ヘクスプル
- JJ「バルト海の海賊」

digital combat series
Chuck_Owl
Mi-24P Hind
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Ka-50
L-39
M-2000C
2.7.x
Mi-24P
EA
Mi-8MTV2
MiG-15bis
MiG-19P
Dev 2.5.x
MiG-21bis
trunk
Normandy
P-47D-30
P-51D
Persian Gulf
SA342
2.7
Spitfire IX
Su-25T
Supercarrier
Syria
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.7.2.7910